

O plano geral das grandes vias eferentes que levam os sinais efetores do cerebelo é mostrado na **Figura 57-6** e consiste no seguinte:

1. A via que se origina nas *estruturas medianas do cerebelo* (o verme) e, depois, passa pelos *núcleos fastígios* dirige-se para as regiões *bulbares e pontinas do tronco encefálico*. Esse circuito funciona em íntima associação às estruturas envolvidas com o equilíbrio e com os núcleos vestibulares do tronco encefálico, para controlar o equilíbrio, e, também, em associação à formação reticular do tronco encefálico, para controlar as atitudes posturais do corpo. Isso foi discutido com detalhes no **Capítulo 56**, em relação ao equilíbrio.
2. A via que se origina em: (1) a zona intermediária do hemisfério cerebelar e depois passa pelo (2) núcleo interpósito para (3) os núcleos ventrolateral e ventroanterior do tálamo e, então, para (4) o córtex cerebral, para (5) várias estruturas da linha média do tálamo e em seguida para (6) os núcleos da base e (7) o núcleo rubro e a formação reticular da parte alta do tronco encefálico. Esse circuito complexo ajuda principalmente a coordenar, em especial, as contrações recíprocas de músculos agonistas e antagonistas nas partes periféricas das extremidades particularmente nas mãos, dedos e polegares.
3. A via começa no córtex cerebelar, da zona lateral do hemisfério cerebelar e, então, passa para o núcleo dentado, a seguir para os núcleos ventrolateral e ventroanterior do tálamo e, finalmente, para o córtex cerebral. Essa via desempenha papel importante de ajudar a coordenar atividades motoras sequenciais, iniciadas pelo córtex cerebral.

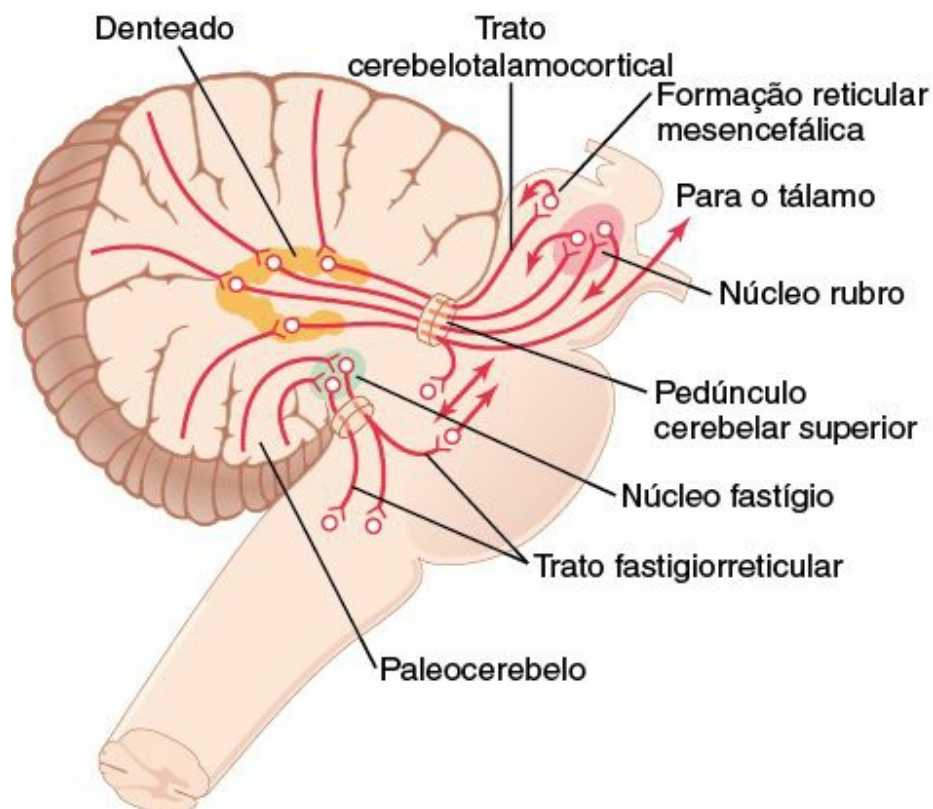


Figura 57-6. Principais tratos eferentes do cerebelo.

Unidade Funcional do Córtex Cerebelar — As Células de Purkinje e as Células Nucleares Profundas

O cerebelo tem cerca de 30 milhões de unidades funcionais quase idênticas, uma das quais é mostrada à esquerda na **Figura 57-7**. Essa unidade funcional é centralizada em *célula única de Purkinje*, muito grande, e em *célula nuclear profunda*, correspondente.

Na parte superior e à direita na **Figura 57-7**, são mostradas as três grandes camadas do córtex cerebelar: a *camada molecular*, a *camada de células de Purkinje* e a *camada de células granulosas*. Abaixo dessas camadas corticais, no centro da massa cerebelar, estão os núcleos cerebelares profundos que enviam sinais de saída para outras partes do sistema nervoso.

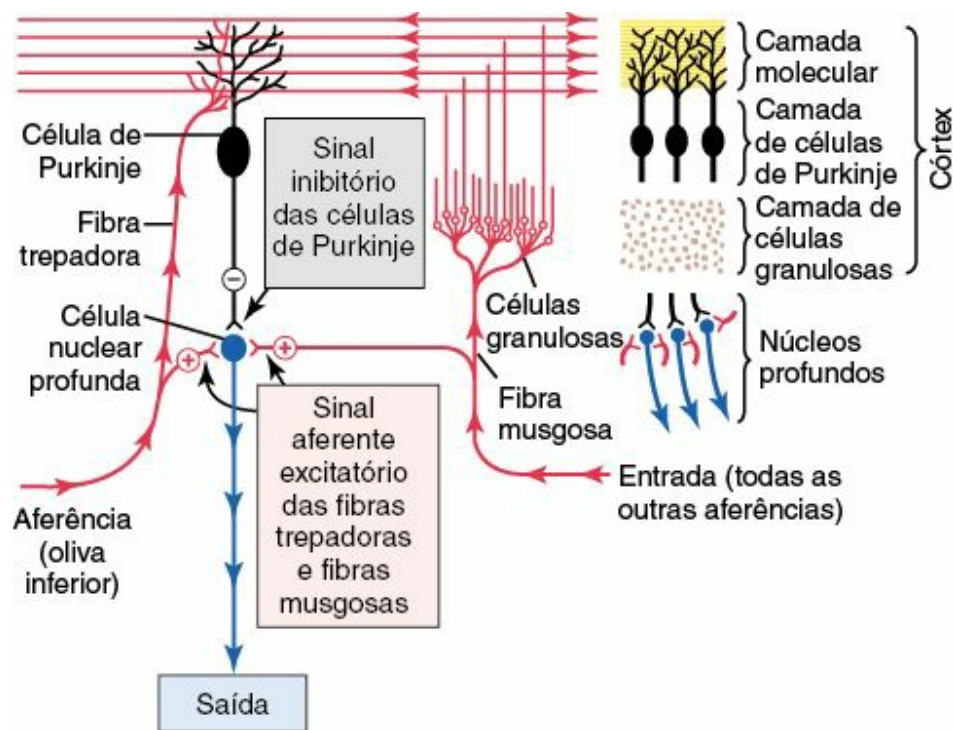


Figura 57-7. As células nucleares profundas recebem aferências excitatórias e inibitórias. O lado esquerdo dessa figura mostra o circuito neuronal básico do cerebelo, com neurônios excitatórios mostrados em *vermelho*, e a célula de Purkinje (um neurônio inibitório) mostrada em *preto*. À direita, evidencia-se a relação física dos núcleos cerebelares profundos com o córtex cerebelar e suas três camadas.

Circuito Neuronal da Unidade Funcional. Também é mostrado, na metade esquerda da **Figura 57-7**, o circuito neuronal da unidade funcional, que é repetido, com pouca variação, 30 milhões de vezes no cerebelo. A saída da unidade funcional se dá por *célula nuclear profunda*. Essa célula está continuamente sob influências excitatórias e inibitórias. As influências excitatórias se originam de conexões diretas com fibras aferentes que entram no cerebelo vindas do sistema nervoso central ou da periferia. A influência inibitória se origina, inteiramente, da célula de Purkinje, no córtex cerebelar.

As aferências para o cerebelo são, em grande parte, de dois tipos de fibras, as *fibras trepadoras* e as *fibras musgosas*.

As fibras trepadoras *se originam, todas, das olivas inferiores do bulbo*. Existe uma fibra trepadora para cerca de 5 a 10 células de Purkinje. Depois de enviar ramos, para várias células nucleares profundas, a fibra trepadora continua por todo o trajeto, até as camadas externas do córtex cerebelar, onde faz cerca de 300 sinapses com o corpo celular e os dendritos de cada célula de Purkinje. Essa fibra trepadora se distingue pelo fato de que um só impulso nela sempre causará, em cada célula de

Purkinje, um único potencial de ação peculiar, característico e prolongado (até 1 segundo), começando por grande potencial de ação seguido por série de potenciais em ponta secundários, mais fracos. Esse potencial de ação característico é chamado *espícula complexa*.

As fibras musgosas são todas as outras fibras que entram no cerebelo, originadas, todavia, de múltiplas fontes: de porções prosencefálicas, do tronco cerebral e da medula espinal. Essas fibras também enviam colaterais para excitar as células nucleares profundas. Depois, prosseguem para a camada das células granulosas do córtex, onde fazem sinapses com centenas a milhares de *células granulosas*. Por sua vez, as células granulosas enviam axônios muito delgados, com menos de 1 micrômetro de diâmetro, até a camada molecular, na superfície externa do córtex cerebelar. Aí, os axônios se dividem em dois ramos que se estendem por 1 a 2 milímetros em cada direção paralelamente às folhas. Há muitos milhões dessas *fibras nervosas paralelas* por existirem em torno de 500 a 1.000 células granulosas, para cada célula de Purkinje. É para essa camada molecular que os dendritos das células de Purkinje se projetam, e 80.000 a 200.000 fibras paralelas fazem sinapse com cada célula de Purkinje.

A aferência da fibra musgosa para a célula de Purkinje é bem diferente da aferência de fibra trepadora, porque as conexões sinápticas são fracas; por isso, grande número de fibras musgosas precisa ser estimulado, simultaneamente, para excitar a célula de Purkinje. Além disso, a ativação, em geral, assume a forma de potencial de ação da célula de Purkinje, com curta duração e muito mais fraco, a chamada *espícula simples*, diferente do potencial de ação complexo e prolongado, causado pela aferência da fibra trepadora.

As Células de Purkinje e as Células Nucleares Profundas Disparam, Continuamente, nas Condições Normais de Repouso. Característica das células de Purkinje e das células nucleares profundas é que, normalmente, ambas disparam de maneira contínua; a célula de Purkinje dispara cerca de 50 a 100 potenciais de ação por segundo, e as células nucleares profundas em frequências muito mais altas. Além disso, a atividade eferente de ambas as células pode ser modulada, tanto positiva, como negativamente.

Equilíbrio Entre Excitação e Inibição nos Núcleos Cerebelares Profundos. Com referência, novamente, ao circuito da [Figura 57-7](#), observe que a estimulação direta das células nucleares profundas, pelas fibras trepadoras e musgosas provoca sua excitação. Ao contrário, sinais que chegam das células de Purkinje as inibem. Em geral, o equilíbrio entre esses dois efeitos é levemente favorável à excitação, de modo que, sob condições de repouso, a eferência da célula nuclear profunda continua relativamente constante em nível moderado de excitação contínua.

Na execução de movimento motor rápido, o sinal iniciador do córtex motor cerebral ou do tronco encefálico, a princípio, aumenta muito a excitação das células nucleares profundas. Depois, alguns

milissegundos mais tarde, chegam sinais inibitórios de *feedback*, provenientes do circuito das células de Purkinje. Desse modo, ocorre primeiro um sinal de excitação rápida, enviado pelas células nucleares profundas, para a via eferente motora de modo a aumentar o movimento, seguido por sinal inibitório em pequena fração de segundo. Esse sinal inibitório se assemelha ao sinal de *feedback* negativo de “circuito de retardo”, do tipo que é eficaz para produzir *amortecimento*. Isso significa que, quando o sistema motor está excitado, ocorre sinal de *feedback* negativo, após curto retardo, para impedir que o movimento muscular ultrapasse a dimensão programada. Se assim não fosse, ocorreria oscilação do movimento.

Outras Células Inibitórias no Cerebelo. Além das células nucleares profundas, das células granulosas e das células de Purkinje, dois outros tipos de neurônios são encontrados no cerebelo: as *células em cesto* e as *células estreladas*, que são células inibitórias com axônios curtos. As células em cesto e as células estreladas estão localizadas na camada molecular do córtex cerebelar, situando-se entre pequenas fibras paralelas e estimuladas por elas. Essas células, por sua vez, enviam seus axônios em ângulo reto com as fibras paralelas e causam *inibição lateral* das células de Purkinje adjacentes, focalizando, assim, o sinal, da mesma maneira que a inibição lateral aumenta o contraste entre sinais, em muitos outros circuitos neuronais do sistema nervoso.

Sinais Eferentes do Tipo Liga/Desliga e Desliga/Liga do Cerebelo

A função típica do cerebelo é ajudar a emitir sinais rápidos de ligar para os músculos agonistas e sinais de desligar recíprocos, simultâneos, para os músculos antagonistas, no início de um movimento. Depois, quando se aproxima o término do movimento, o cerebelo é responsável, principalmente, por dar o ritmo e executar sinais de desligar para os agonistas e de ligar para os antagonistas. Embora não sejam inteiramente conhecidos os detalhes exatos, pode-se especular, pelo circuito cerebelar básico da [Figura 57-7](#), como esse processo poderia funcionar.

Suponhamos que o padrão de liga/desliga de contração de agonistas/antagonistas, no início do movimento, comece com sinais do córtex cerebral. Esses sinais passam por vias não cerebelares do tronco cerebral e da medula espinal indo diretamente para o músculo agonista, a fim de começar a contração.

Ao mesmo tempo, sinais paralelos são enviados, por meio das fibras musgosas da ponte, para o cerebelo. Um ramo de cada fibra musgosa vai diretamente para células nucleares profundas, no núcleo denteado ou em outros núcleos cerebelares profundos, que, instantaneamente, enviam um sinal excitatório de volta para o sistema motor corticoespinal cerebral, seja por meio de sinais de retorno pelo tálamo para o córtex cerebral ou por meio de circuito neuronal, no tronco encefálico, para sustentar o sinal de contração muscular que já tinha sido começado pelo córtex cerebral. Como

consequência, o sinal de ligar, depois de alguns milissegundos, fica ainda mais potente do que era no início, pois passa a ser de soma de sinais corticais e cerebelares. Esse é o efeito normal quando o cerebelo está intacto, mas na ausência do cerebelo falta o sinal de suporte secundário extra. Esse suporte cerebelar faz a contração do músculo de ligação ficar muito mais forte do que ficaria se o cerebelo não existisse.

Agora, o que causa o sinal de desligar para os músculos agonistas, ao término do movimento? Lembre-se de que todas as fibras musgosas têm um segundo ramo que transmite sinais, por meio das células granulosas, para o córtex cerebelar e, por fim, por meio de fibras “paralelas” para as células de Purkinje. As células de Purkinje, por sua vez, *inibem* as células nucleares profundas. Essa via é constituída por algumas das menores fibras nervosas de condução mais lenta no sistema nervoso, isto é, as fibras paralelas da camada molecular cortical cerebelar, com diâmetros de apenas fração de milímetro. Igualmente, os sinais dessas fibras são fracos e, assim, exigem período finito para acumular excitação suficiente nos dendritos da célula de Purkinje para estimulá-la. Entretanto, uma vez estimulada a célula de Purkinje, ela envia um forte *sinal inibitório* para a mesma célula nuclear profunda que originalmente havia ajudado a iniciar o movimento. Portanto, esse sinal ajuda a *desligar* o movimento após curto intervalo de tempo.

Desse modo, pode-se ver como o circuito cerebelar completo poderia causar o rápido ligar da contração do músculo agonista no começo do movimento e, ainda assim, causar também o desligar *no tempo preciso* da contração do mesmo agonista, depois de dado período.

Agora, vamos especular sobre o circuito para os músculos antagonistas. O mais importante é lembrar que existe inervação recíproca entre agonistas e antagonistas em toda a medula espinal para, praticamente, todos os movimentos que a medula pode iniciar. Portanto, esses circuitos fazem parte da base para o desligar dos antagonistas, no início do movimento, e depois para o seu ligar ao término do movimento, refletindo o que quer que ocorra nos músculos agonistas. Mas é preciso lembrar também que o cerebelo contém vários outros tipos de células inibitórias além das células de Purkinje. As funções de algumas delas ainda precisam ser determinadas; elas poderiam também desempenhar papéis na inibição inicial dos músculos antagonistas, no início de um movimento, e sua subsequente excitação, ao final do movimento.

Esses mecanismos ainda são, em parte, especulativos. São apresentados aqui especialmente para ilustrar modos pelos quais o cerebelo poderia causar sinais intensificados de ligar e desligar, controlando assim os músculos agonistas e antagonistas e regulando, também, a temporização entre eles.

As Células de Purkinje “Aprendem” a Corrigir Erros Motores — O Papel das Fibras Trepadoras

O grau em que o cerebelo sustenta o início e o término das contrações musculares, bem como a temporização das contrações, precisam ser aprendidos pelo cerebelo. Tipicamente, quando a pessoa realiza pela primeira vez novo ato motor, o grau de realce motor pelo cerebelo, no início da contração, e a temporização das contrações são quase sempre incorretos para o desempenho preciso do movimento. Entretanto, depois do ato ter sido realizado muitas vezes, os eventos individuais se tornam cada vez mais precisos, algumas vezes, exigindo apenas alguns movimentos, antes de ser obtido o resultado desejado mas, em outras vezes, exigindo centenas de movimentos.

Como ocorrem esses ajustes? A resposta exata não é conhecida, embora se saiba que níveis de sensibilidade dos circuitos cerebelares se adaptem progressivamente durante o processo de treinamento, em particular na sensibilidade das células de Purkinje em responder à excitação das células granulosas. Além disso, essa alteração da sensibilidade é ocasionada por sinais das fibras trepadoras que entram no cerebelo, vindas do complexo olivar inferior.

Nas condições de repouso, as fibras trepadoras disparam cerca de uma vez por segundo. Mas, a cada vez que disparam, causam despolarização extrema de toda a árvore dendrítica da célula de Purkinje, durando por um segundo até. No decurso esse tempo, a célula de Purkinje dispara com forte potencial em ponta eferente, seguida por série de potenciais em ponta decrescentes. Quando a pessoa realiza novo movimento, pela primeira vez, os sinais de *feedback* do músculo e dos proprioceptores articulares, em geral, sinalizaram para o cerebelo quanto o movimento real deixou de ser correspondente ao movimento pretendido. E os sinais das fibras trepadoras de algum modo alteram a sensibilidade a longo prazo das células de Purkinje. Acredita-se que durante certo período essa alteração da sensibilidade, junto com outras possíveis funções de “aprendizagem” do cerebelo, faz com que a temporização e outros aspectos do controle cerebelar dos movimentos se aproximem da perfeição. Quando esse estado tiver sido atingido, as fibras trepadoras já não precisam enviar sinais de “erro” para o cerebelo, para causar alterações adicionais.

FUNÇÃO DO CEREBELO NO CONTROLE MOTOR GLOBAL

O sistema nervoso usa o cerebelo para coordenar as funções de controle motor em três níveis, que são os seguintes:

1. O *vestibulocerebelo*. Este nível consiste principalmente nos pequenos lobos floculonodulares, que se situam sob o cerebelo posterior e nas porções adjacentes do verme. Proporciona circuitos neurais para a maioria dos movimentos associados ao equilíbrio do corpo.
2. O *espinocerebelo*. Este nível consiste na maior parte do verme do cerebelo posterior e anterior mais as zonas intermediárias adjacentes em ambos os lados do verme. Fornece os circuitos responsáveis principalmente pela coordenação dos movimentos das partes distais das extremidades, em especial as mãos e os dedos.

3. O *cerebrocerebelo*. Este nível é formado pelas grandes zonas laterais dos hemisférios cerebelares, situadas laterais às zonas intermediárias. Recebe, praticamente, toda a sua aferência dos córtices motor cerebral e pré-motores adjacentes e do córtex somatossensorial. Transmite suas informações de saída para cima de volta ao prosencéfalo, funcionando em modo de *feedback* com o sistema sensoriomotor cortical, para planejar movimentos voluntários sequenciais do corpo e das extremidades. Esses movimentos são planejados em décimos de segundo antes dos movimentos reais. Esse processo é chamado desenvolvimento de “imagens motoras” dos movimentos a serem realizados.

Funções do Vestibulocerebelo em Associação com o Tronco Cerebral e Medula Espinal para Controlar o Equilíbrio e os Movimentos Posturais

O vestibulocerebelo se origina, filogeneticamente, mais ou menos ao mesmo tempo em que se desenvolve o aparelho vestibular do ouvido interno. Além disso, como discutido no [Capítulo 56](#), a perda dos lobos floculonodulares e de partes adjacentes do verme do cerebelo, que constituem o vestibulocerebelo, causa distúrbio extremo do equilíbrio e dos movimentos posturais.

Nas pessoas com disfunção vestibulocerebelar, o equilíbrio é muito mais perturbado, *durante o desempenho de movimentos rápidos*, do que durante a estase, especialmente quando esses movimentos envolvem *alterações da direção* do movimento e estimulam os canais semicirculares. Esse fenômeno sugere que o vestibulocerebelo seja importante para controlar o equilíbrio, entre contrações musculares de agonistas e antagonistas de coluna, quadris e ombros, durante *alterações rápidas* das posições corporais como exigido pelo sistema vestibular.

Um dos maiores problemas para controlar esse equilíbrio consiste em quanto tempo é necessário para transmitir sinais de posição e sinais de velocidade do movimento das diferentes partes do corpo para o cérebro. Mesmo quando são usadas as vias de condução mais rápida, até 120 m/s, nos tratos aferentes espinocerebelares, o retardo da transmissão dos pés ao cérebro ainda é de 15 a 20 milissegundos. Os pés de pessoa que corre rapidamente podem se movimentar por até 25 centímetros durante esse tempo. Portanto, nunca é possível que os sinais de retorno, das partes periféricas do corpo, cheguem ao cérebro ao mesmo tempo em que os movimentos realmente ocorrem. Como então é possível que o cérebro saiba quando parar um movimento e realizar o ato sequencial a seguir, quando os movimentos são executados rapidamente? A resposta é que os sinais da periferia dizem ao cérebro com que rapidez e em que direções as partes do corpo estão se movimentando. É, então, função do vestibulocerebelo *calcular antecipadamente*, a partir dessas velocidades e direções, onde as diferentes partes estarão durante os próximos milissegundos. Os resultados desses cálculos são a chave para a progressão do cérebro para o próximo movimento sequencial.

Desse modo, durante o controle do equilíbrio, supõe-se que a informação da periferia do corpo e

do sistema vestibular seja usada por circuito de controle por *feedback* típico, a fim de fornecer *correção antecipatória* dos sinais motores posturais, necessários para manter o equilíbrio, mesmo durante a movimentação extremamente rápida, incluindo alterar rapidamente as direções do movimento.

Espinocerebelo — Controle por Feedback dos Movimentos Distais das Extremidades, por Meio do Córtex Cerebelar Intermediário e do Núcleo Interpósito

Como mostrado na [Figura 57-8](#), a zona intermediária de cada hemisfério cerebelar recebe dois tipos de informações quando um movimento é realizado: (1) informação do córtex motor cerebral e do núcleo rubro do mesencéfalo, dizendo ao cerebelo o *plano sequencial de movimento pretendido*, para as próximas frações de segundo; e (2) informações de *feedback*, das partes periféricas do corpo, especialmente dos proprioceptores distais das extremidades, dizendo ao cerebelo quais *movimentos reais* resultam.

Depois da zona intermediária do cerebelo ter comparado os movimentos pretendidos aos movimentos reais, as células nucleares profundas do núcleo interpósito enviam sinais de saída *corretivos* (1) de volta ao *córtex motor cerebral*, pelos núcleos de retransmissão no *tálamo*; e (2) para a *porção magnocelular* (a parte inferior) do *núcleo rubro*, o que dá origem ao *trato rubroespinal*. O trato rubroespinal, por sua vez, se une ao trato corticoespinal, para inervar os neurônios motores mais laterais nos cornos anteriores da substância cinzenta da medula espinal, os neurônios que controlam as partes distais das extremidades, particularmente, as mãos e os dedos.

Essa parte do sistema de controle motor cerebelar proporciona movimentos coordenados e homogêneos dos músculos agonistas e antagonistas das extremidades distais para realizar movimentos padronizados agudos com finalidade. O cerebelo parece comparar as “intenções” dos níveis mais altos do sistema de controle motor, transmitidas à zona cerebelar intermediária pelo trato corticopontocerebelar, com o “desempenho” pelas partes respectivas do corpo, conforme transmitido de volta ao cerebelo da periferia. De fato, o trato espinocerebelar ventral até transmite de volta ao cerebelo uma cópia de “eferência” dos sinais de controle motor reais, que chegam aos neurônios motores e essa informação também é integrada aos sinais que chegam dos fusos musculares e outros órgãos sensitivos proprioceptores, transmitidos, sobretudo, no trato espinocerebelar dorsal. Sinais comparativos semelhantes também vão ao complexo olivar inferior; se os sinais não se compararem favoravelmente, o sistema de células olivares de Purkinje junto, possivelmente, com outros mecanismos de aprendizagem cerebelar, corrigem, por fim, os movimentos até que eles desempenhem a função desejada.

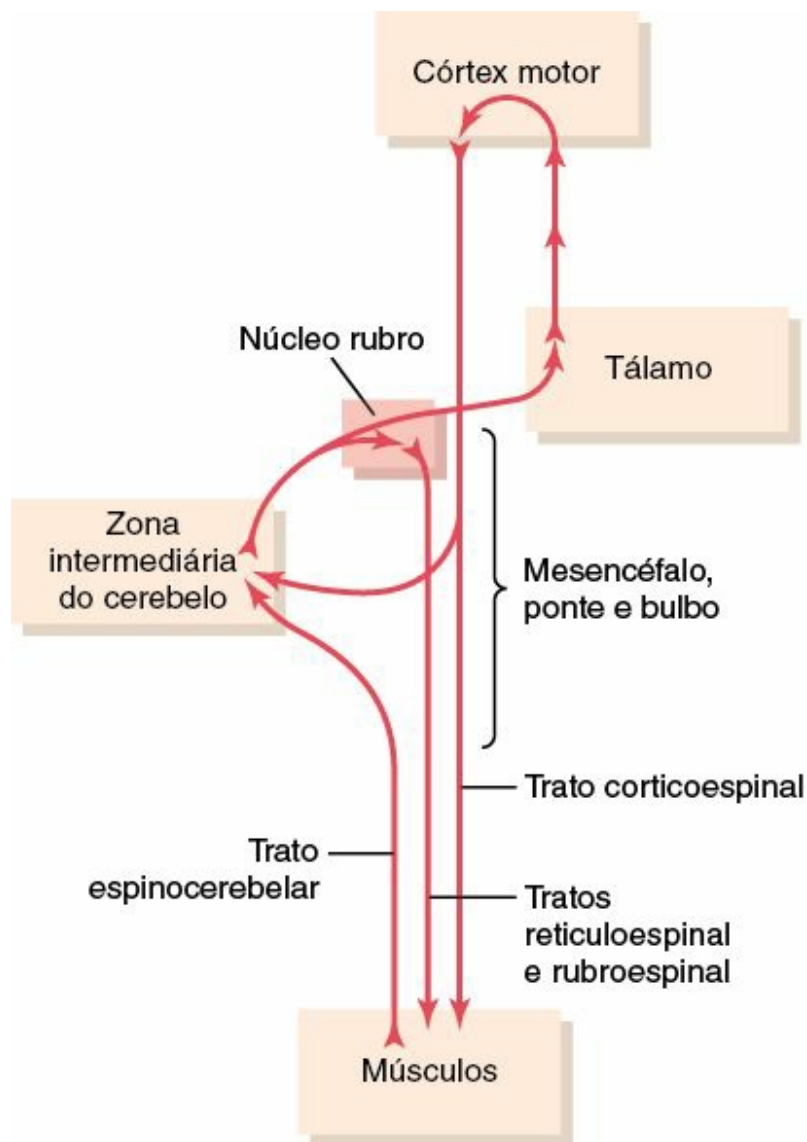


Figura 57-8. Controle cerebral e cerebelar dos movimentos voluntários, envolvendo especialmente a zona intermediária do cerebelo.

Função do Cerebelo para Impedir Movimentos com Ultrapassagem do Alvo e para “Amortecer” Movimentos. Quase todos os movimentos do corpo são “pendulares”. Por exemplo, quando o braço é movido, desenvolve-se um momento que precisa ser superado, antes que o movimento possa ser interrompido. Devido ao momento, todos os movimentos pendulares apresentam tendência a *passar do alvo*. Se isto ocorrer em pessoa cujo cerebelo tenha sido destruído, os centros conscientes do telencéfalo, eventualmente, reconhecerão essa situação e iniciarão movimento na direção oposta com a intenção de trazer o braço para a posição pretendida. Entretanto o braço, em virtude de seu momento, ultrapassa o alvo, uma vez mais, na direção oposta e, de novo, precisam ser instituídos sinais corretivos apropriados. Desse modo, o braço oscila para a frente e para trás, ultrapassando o ponto pretendido por vários ciclos, antes de finalmente se fixar em sua marca. Esse efeito é chamado *tremor de ação* ou *tremor intencional*.

Se o cerebelo estiver intacto e tiver aprendido apropriado, se já houver aprendido, sinais subconscientes aprendidos param o movimento, precisamente, no ponto pretendido, assim, impedindo

a ultrapassagem do alvo e o tremor. *Essa atividade é a característica básica de sistema de amortecimento.* Todos os sistemas de controle, que regulam elementos pendulares, que têm inércia, precisam ter circuitos de amortecimento embutidos nos mecanismos. Para o controle motor pelo sistema nervoso, o cerebelo fornece a maior parte dessa função amortecedora.

Controle Cerebelar dos Movimentos Balísticos. A maioria dos movimentos rápidos do corpo, tais como os movimentos dos dedos ao digitar, ocorre tão rapidamente que não é possível receber informações originadas do *feedback*, seja da periferia para o cerebelo ou do cerebelo de volta ao córtex motor, antes que os movimentos terminem. Esses movimentos são chamados *movimentos balísticos*, significando que todo movimento é pré-planejado e colocado em execução, para percorrer uma distância específica e depois parar. Outro exemplo importante é o dos movimentos sacádicos dos olhos, nos quais os olhos pulam de uma posição para a seguinte, ao ler ou quando miram pontos sucessivos ao longo de uma estrada, à medida que a pessoa se move num carro.

Pode-se entender muito sobre a função do cerebelo ao estudar as alterações que ocorrem nesses movimentos balísticos, quando o cerebelo é removido. Acontecem três alterações principais: (1) os movimentos têm desenvolvimento lento e não têm o surto de início extra que o cerebelo geralmente produz; (2) a força desenvolvida é fraca; e (3) ocorre demora para interromper os movimentos, permitindo em geral que eles passem bem além do alvo pretendido. Portanto, na ausência do circuito cerebelar, o córtex motor tem de trabalhar mais, para iniciar os movimentos balísticos e novamente trabalhar muito e levar tempo extra de função para cessar o movimento. Desse modo, perde-se o automatismo dos movimentos balísticos.

Considerando, mais uma vez, o circuito do cerebelo, é possível ver que esse é organizado, de bela maneira, para realizar essa função bifásica, primeiro excitatória e depois inibitória, exigida para movimentos balísticos rápidos pré-planejados. Adicionalmente, verifica-se que os circuitos de temporização do córtex cerebelar são fundamentais para essa capacidade particular do cerebelo.

Cerebrocerebelo — Função da Grande Zona Lateral do Hemisfério Cerebelar para Planejar, Sequenciar e Temporizar os Movimentos Complexos

Nos seres humanos, as zonas laterais dos dois hemisférios cerebelares são muito desenvolvidas, com volume bastante aumentado. Essa característica se dá, junto com as capacidades humanas de planejar e realizar padrões sequenciais intrincados de movimento, especialmente com as mãos e dedos, e de falar. Ainda assim, grandes zonas laterais dos hemisférios cerebelares não recebem aferências diretas que trazem informação das partes periféricas do corpo. De igual modo, quase toda a comunicação entre essas áreas cerebelares laterais e o córtex cerebral não é com o córtex motor primário, mas, em lugar disso, com a *área pré-motora* e *áreas somatossensorial primária* e de

associação.

Mesmo assim, a destruição das zonas laterais dos hemisférios cerebelares, junto com seus núcleos profundos, os núcleos denteados, pode levar à falha extrema de coordenação dos movimentos complexos intencionais das mãos, dedos e pés e do aparelho fonador. Esse distúrbio tem sido difícil de compreender, devido à falta de comunicação direta entre essa parte do cerebelo e o córtex motor primário. No entanto, estudos experimentais sugerem que essas partes do cerebelo se relacionem a dois outros aspectos importantes, mas indiretos do controle motor: (1) o planejamento dos movimentos sequenciais; e (2) a “temporização” dos movimentos sequenciais.

Planejamento dos Movimentos Sequenciais. O planejamento dos movimentos sequenciais exige que as zonas laterais dos hemisférios se comuniquem com as partes pré-motora e sensorial do córtex cerebral e a via de mão dupla de comunicação entre essas áreas do córtex cerebral e as áreas correspondentes dos núcleos da base. Parece que o “plano” dos movimentos sequenciais realmente começa nas áreas sensorial e pré-motora do córtex cerebral e, daí, é transmitido para as zonas laterais dos hemisférios cerebelares. Depois, em meio à grande parte do tráfego bilateral, entre o cerebelo e o córtex cerebral, sinais motores apropriados fazem a transição de uma sequência de movimentos para a seguinte.

Observação interessante que apoia esse ponto de vista é que muitos neurônios, nos núcleos denteados cerebelares exibem o padrão de atividade para o movimento sequencial que ainda está por acontecer, enquanto o movimento presente ainda está ocorrendo. Desse modo, as zonas cerebelares laterais parecem estar envolvidas, não com qual movimento está acontecendo, em dado momento, mas com *o que acontecerá durante o próximo movimento sequencial*, em fração de segundo ou talvez até segundos mais tarde.

Resumindo, uma das características mais importantes da função motora normal é a capacidade de a pessoa progredir, homoganeamente, do movimento para o seguinte em sucessão organizada. Na ausência das grandes zonas laterais dos hemisférios cerebelares, essa capacidade é seriamente perturbada para os movimentos rápidos.

Função Temporizadora para Movimentos em Sequência. Outra função importante das zonas laterais dos hemisférios cerebelares é temporizar adequadamente cada sucessão de movimentos. Na ausência dessas zonas cerebelares, perde-se a capacidade subconsciente de prever quais serão as distâncias que as diferentes partes do corpo se movimentarão em dado intervalo de tempo. Sem essa capacidade de programar, a pessoa fica incapaz de determinar quando precisa começar a próxima fase do movimento sequencial. Como resultado, o movimento que se sucede pode começar cedo demais ou, mais provavelmente, tarde demais. Portanto, lesões nas zonas laterais do cerebelo fazem com que movimentos complexos (como os necessários para escrever, correr ou até

conversar) fiquem sem coordenação e não tenham capacidade para progredir na sequência organizada do movimento para o próximo. Diz-se que tais lesões cerebelares causam *falha na progressão suave dos movimentos*.

Funções Preditivas Extramotoras do Cerebrocerebelo. O cerebrocerebelo (os grandes lobos laterais) também ajuda a “temporizar” eventos que não os movimentos do corpo. Por exemplo, as velocidades de progressão dos fenômenos auditivos e visuais podem ser preditas pelo cérebro, mas ambas exigem participação cerebelar. Como exemplo, a pessoa pode prever, pela alteração da cena visual, com que rapidez pode se aproximar de um objeto. Um experimento impressionante, que demonstra a importância do cerebelo nessa capacidade, são os efeitos da remoção das grandes partes laterais do cerebelo em macacos. Esses animais, por vezes, arremetem contra a parede de um corredor e, literalmente, isto afeta seus cérebros, porque não são capazes de prever quando chegarão à parede.

É bem possível que o cerebelo forneça a “base temporal”, talvez usando circuitos de retardo, com que os sinais de outras partes do sistema nervoso central possam ser comparados; costuma-se afirmar que o cerebelo é, particularmente, útil para interpretar *relações temporoespaciais que mudam rapidamente* nas informações sensoriais.

Anormalidades Clínicas do Cerebelo

A destruição de pequenas partes do córtex cerebelar lateral quase nunca causa anormalidades detectáveis da função motora. De fato, vários meses depois, de até metade do córtex cerebelar lateral de um dos lados ter sido removida, mantidos os núcleos cerebelares profundos intactos, as funções motoras do animal parecerão quase normais *desde que o animal realize todos os movimentos lentamente*. Desse modo, as partes restantes do sistema de controle motor são capazes de compensar, em grande medida, a perda de algumas partes do cerebelo.

Para causar disfunção grave e contínua do cerebelo, a lesão cerebelar, em geral, precisará envolver um ou mais dos núcleos cerebelares profundos — o *denteado*, o *interpósito* ou o *fastígio*.

Dismetria e Ataxia

Dois dos mais importantes sintomas de doença cerebelar são a *dismetria* e a *ataxia*. Na ausência do cerebelo, o sistema de controle motor subconsciente não consegue prever até onde os movimentos irão. Portanto, os movimentos usualmente passam da marca pretendida; depois, a parte consciente do cérebro compensa, de modo excessivo na direção oposta para o movimento compensatório que se sucede. Esse efeito é chamado *dismetria*, e resulta em movimentos sem coordenação, chamados *ataxia*. A dismetria e a ataxia também podem resultar de *lesões nos tratos espinocerebelares*, pois as informações de *feedback* das partes do corpo que se movimentam para o cerebelo são essenciais para a programação do término de movimento do cerebelo.

Passar do Ponto

Passar do ponto significa que, na ausência do cerebelo, a pessoa comumente movimenta a mão ou outra parte móvel do corpo, de modo considerável, além do ponto intencionado. Esse movimento resulta do fato de que, normalmente, o cerebelo inicia a maior parte dos sinais motores que interrompem o movimento depois que é começado; se o cerebelo não estiver à disposição para iniciar esse sinal motor, o movimento usualmente irá além da marca pretendida. Portanto, passar do ponto é, de fato, uma manifestação de dismetria.

Deficiências de Progressão

Disdiadococinesia — Incapacidade de Realizar Movimentos Rápidos Alternados. Quando o sistema de controle motor deixa de prever onde as diferentes partes do corpo estarão em dado momento, “perde-se” a percepção das partes durante os movimentos rápidos. Como resultado, o movimento que se sucede pode começar cedo demais ou tarde demais, assim não ocorre a “progressão do movimento” de forma organizada. É possível demonstrar esse efeito, com facilidade, pedindo ao paciente com lesão cerebelar para virar a mão espalmada para cima e para baixo, rapidamente. O paciente, em muito pouco tempo, “perde” toda a percepção da posição instantânea da mão, em qualquer parte do movimento. Como resultado, ocorre série de movimentos fracionados e atrapalhados, em lugar dos movimentos coordenados normais de pronação e supinação. Esse distúrbio é chamado *disdiadococinesia*.

Disartria — Falha de Progressão ao Falar. Outro exemplo em que ocorre falha de progressão é ao falar, porque a formação de palavras depende da sucessão rápida e organizada de movimentos musculares individuais na laringe, na boca e no sistema respiratório. A falha de coordenação entre essas estruturas e a incapacidade de ajustar, antecipadamente, a intensidade do som ou a duração de cada som sucessivo causa vocalização confusa, com algumas sílabas com grande intensidade, algumas fracas, algumas mantidas por longos intervalos, algumas mantidas por curtos intervalos e com uma fala resultante ininteligível. Esse distúrbio é chamado *disartria*.

Tremor Intencional. Quando a pessoa que tenha perdido o cerebelo realiza ato voluntário, os movimentos tendem a oscilar, especialmente quando se aproximam da marca pretendida, primeiro ultrapassando-a e depois vibrando para trás e para a frente várias vezes, antes de se estabelecer na marca. Essa reação é chamada *tremor intencional* ou *tremor de ação* e resulta de ultrapassagem cerebelar do alvo e falha do sistema cerebelar de “amortecer” os movimentos.

Nistagmo Cerebelar — Tremor do Globo Ocular. O *nistagmo cerebelar* é o tremor do globo ocular que ocorre geralmente quando se tenta fixar os olhos numa cena em um dos lados do campo visual. Esse tipo de fixação visual excêntrica resulta em movimentos rápidos e trêmulos dos olhos, sem fixação duradoura dos olhos, sendo outra manifestação de falha do amortecimento pelo cerebelo. Ocorre, especialmente, quando os lobos floclonodulares do cerebelo estão lesados; nesse caso, também se associa à perda de equilíbrio, devido à disfunção das vias provenientes dos ductos semicirculares, que passam pelo cerebelo floclonodular.

Hipotonia — Diminuição do Tônus da Musculatura

A perda dos núcleos cerebelares profundos, particularmente dos núcleos denteado e interpósito, causa diminuição do tônus da musculatura corporal periférica no mesmo lado da lesão cerebelar. A hipotonia resulta de perda da facilitação cerebelar do córtex motor e dos núcleos motores do tronco cerebral, por sinais tônicos provenientes de núcleos cerebelares profundos.

GÂNGLIOS DA BASE E SUAS FUNÇÕES MOTORAS

Os núcleos da base, como o cerebelo, constituem outro *sistema motor acessório* que funciona, em geral, não por si mesmo, mas em estreita associação ao córtex cerebral e com o sistema de controle motor corticoespinal. De fato, os núcleos da base recebem a maior parte de seus sinais aferentes do córtex cerebral e também retornam quase todos os seus sinais eferentes para o córtex.

A **Figura 57-9** mostra as relações anatômicas dos núcleos da base com outras estruturas do sistema nervoso central. A cada lado do encéfalo, esses núcleos consistem no *núcleo caudado*, no *putâmen*, no *globo pálido*, na *substância negra* e no *núcleo subtalâmico*. Estão situados, em sua maior parte, laterais ao tálamo e à sua volta, ocupando grande parte das regiões interiores de ambos os

hemisférios cerebrais. Quase todas as fibras nervosas motoras e sensoriais que ligam o córtex cerebral e a medula espinal atravessam o espaço situado entre as principais massas dos gânglios da base, o *núcleo caudado* e o *putâmen*. Esse espaço é chamado *cápsula interna*. Ela é importante, para nossa presente discussão, devido à íntima associação entre os gânglios da base e o sistema corticoespinal em relação ao controle motor.

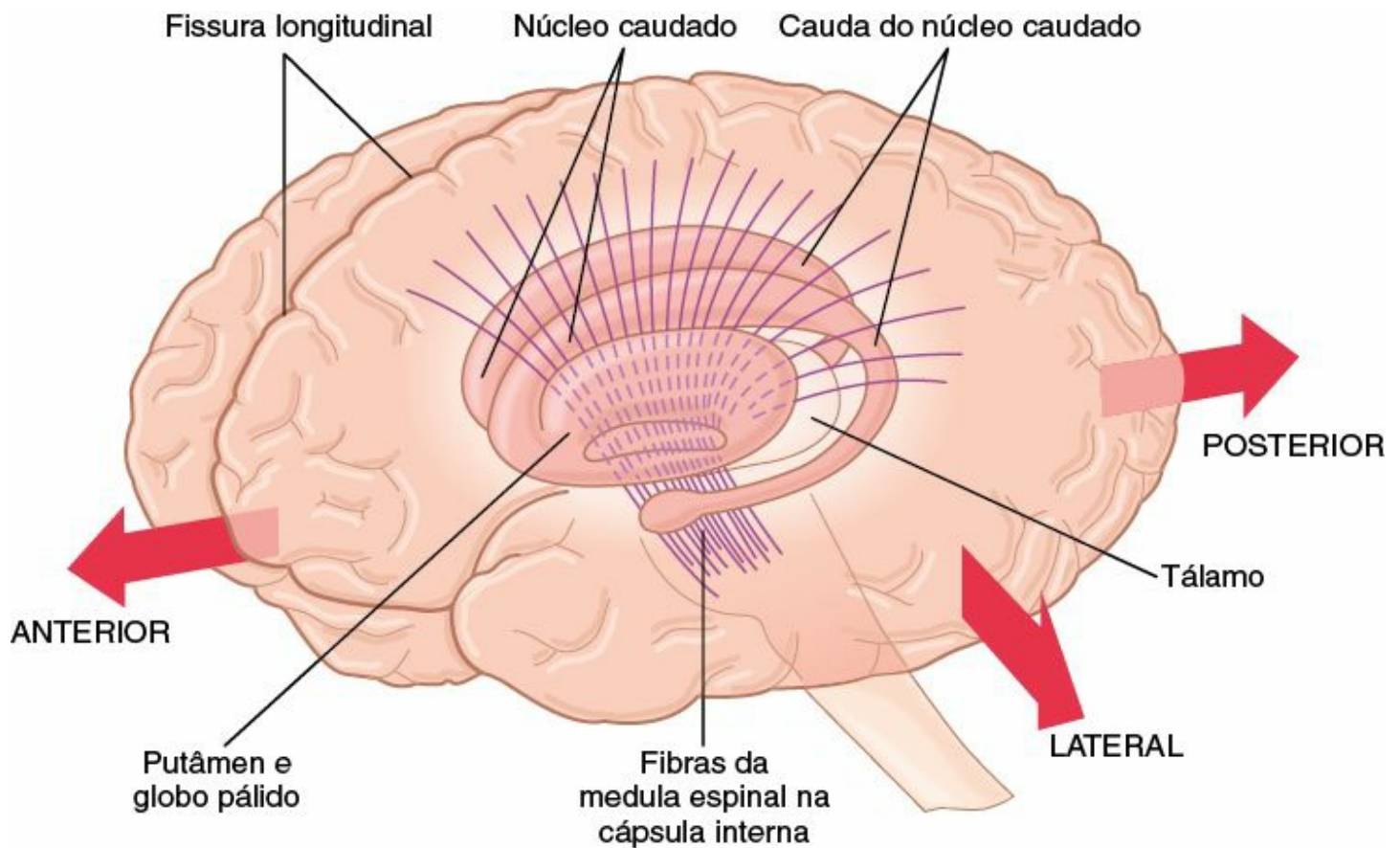


Figura 57-9. Relações anatômicas dos gânglios da base com o córtex cerebral e o tálamo, mostradas em corte tridimensional. (Modificado de Guyton AC: *Basic Neuroscience: Anatomy and Physiology*. Philadelphia: WB Saunders, 1992.)

Circuito NEURONAL DOS GÂNGLIOS DA BASE

As conexões anatômicas entre os gânglios da base e os outros elementos do sistema nervoso central, envolvidas no controle motor, são complexas, como mostrado na [Figura 57-10](#). À esquerda, vê-se o córtex motor, o tálamo e os circuitos associados do tronco cerebral e cerebelar. À direita, estão os principais circuitos do sistema dos gânglios da base, mostrando as tremendas interconexões entre os núcleos, pertencentes aos gânglios da base, além das numerosas vias de conexão, entre as outras regiões motoras do cérebro e os gânglios da base.

Nas duas seções a seguir, estaremos concentrados especialmente em dois circuitos principais, o *circuito do putâmen* e o *circuito do caudado*.

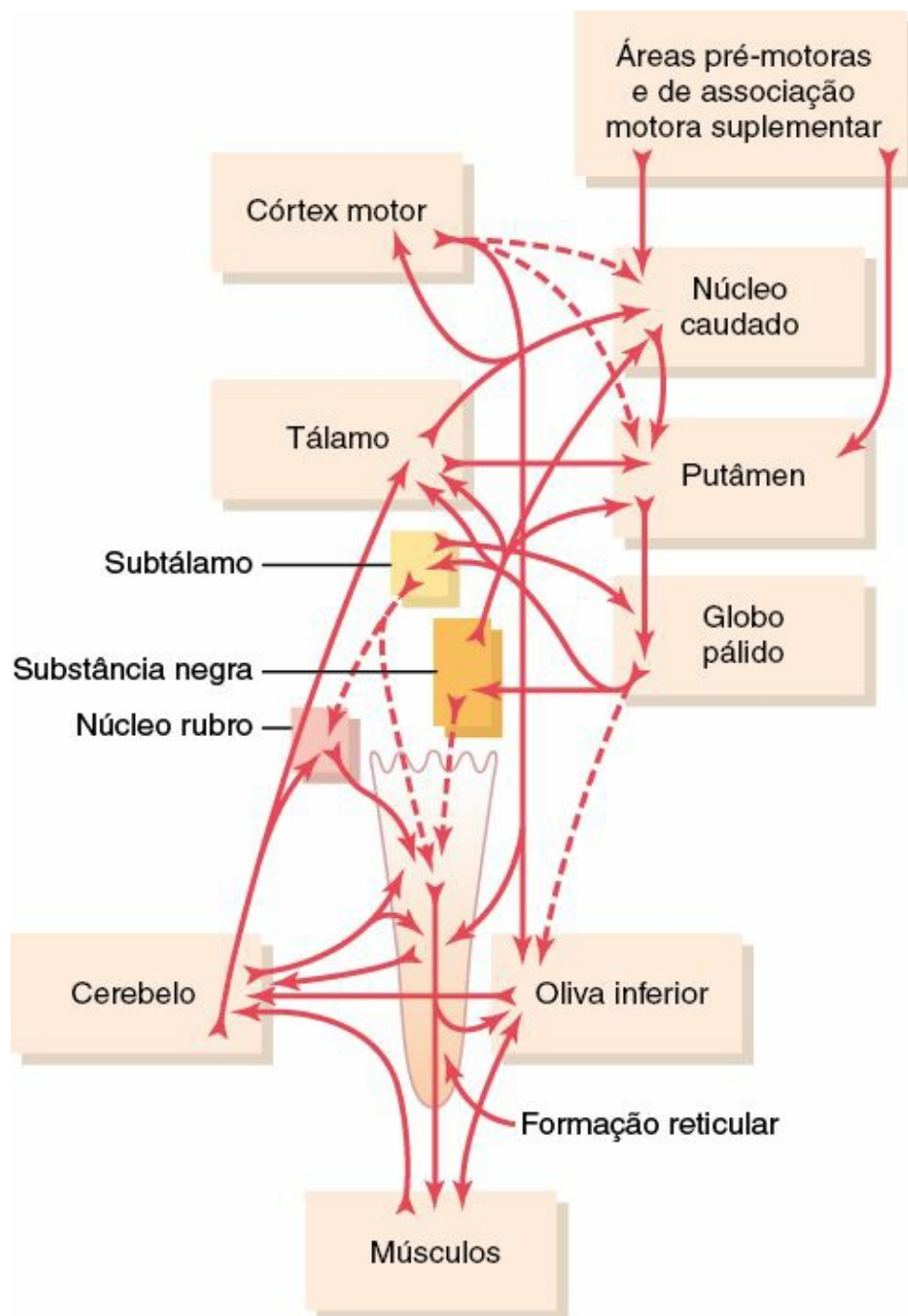


Figura 57-10. Relação dos circuitos dos gânglios da base com o sistema corticoespinocerebelar para o controle dos movimentos.

FUNÇÃO DOS GÂNGLIOS DA BASE NA EXECUÇÃO DE PADRÕES DE ATIVIDADE MOTORA — OS CIRCUITOS DO PUTÂMEN

Um dos principais papéis dos gânglios da base no controle motor é o de funcionar associados ao sistema corticoespinal, para controlar *padrões complexos de atividade motora*. Exemplo é escrever as letras do alfabeto. Quando os gânglios da base sofrem dano contínuo e importante, o sistema cortical do controle motor já não pode executar esses padrões. Em lugar disso, a escrita se torna grosseira, como se a pessoa estivesse aprendendo a escrever.

Outros padrões motores que exigem a integridade dos gânglios da base são cortar papel com

tesoura, bater pregos, arremessar uma bola de basquete através de um aro, passar uma bola de futebol, arremessar uma bola de beisebol, os movimentos de tirar lixo com uma pá, a maioria dos aspectos da vocalização, movimentos controlados dos olhos e quase qualquer outro dos nossos movimentos que mostram destreza, a maioria deles realizada de modo subconsciente.

Vias Neurais dos Circuitos do Putâmen. A [Figura 57-11](#) mostra as principais vias pelos gânglios da base para executar padrões aprendidos de movimento. Elas começam, em sua maioria, nas áreas pré-motora e suplementar do córtex motor e nas áreas somatossensoriais do córtex sensorial. Passam, a seguir, para o putâmen (evitando, em sua maioria, o núcleo caudado) e, depois, para a parte interna do globo pálido, seguindo para os núcleos de retransmissão ventral-anterior e ventrolateral do tálamo e, por fim, retornam ao córtex motor primário e às partes das áreas pré-motora e suplementares estreitamente associadas ao córtex motor primário. Desse modo, os circuitos do putâmen têm seus aferentes, principalmente, das partes do cérebro adjacentes ao córtex motor primário, mas não muito provenientes do próprio córtex motor primário. Depois, suas eferências realmente voltam em especial para o córtex motor primário, ou para os córtices pré-motor e suplementar estreitamente associados. Funcionando em estreita associação desse circuito primário do putâmen, existem circuitos subsidiários que passam do putâmen, pelo globo pálido externo, ao subtálamo e à substância negra — finalmente retornando ao córtex motor por meio do tálamo.

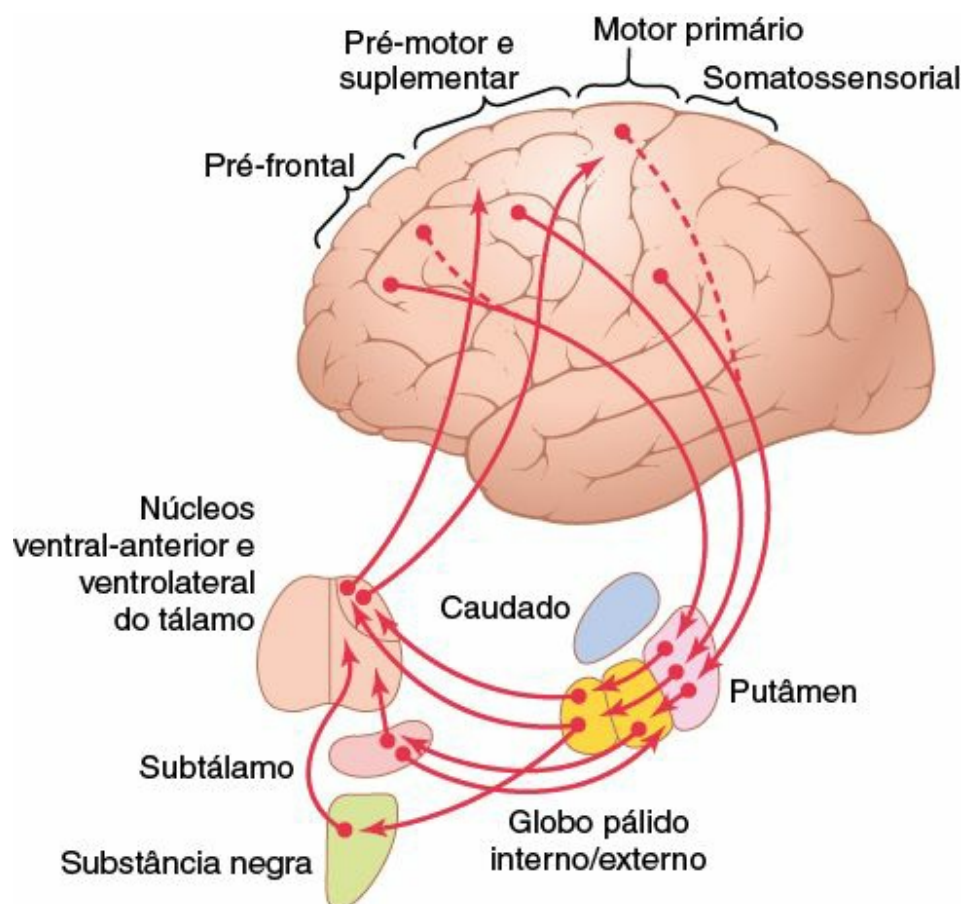


Figura 57-11. Circuito do putâmen através dos gânglios da base para a execução subconsciente dos padrões aprendidos

de movimento.

Função Anormal no Circuito do Putâmen: Atetose, Hemibalismo e Coreia. Como o circuito do putâmen funciona para ajudar a executar os padrões de movimento? Pouco se sabe sobre essa função. No entanto, quando parte do circuito é lesada ou bloqueada, certos padrões de movimento ficam intensamente anormais. Por exemplo, lesões no *globo pálido* frequentemente levam a *movimentos de contorção* espontâneos e, muitas vezes, contínuos de uma das mãos, um braço, do pescoço ou da face. Esses movimentos são chamados *atetose*.

Uma lesão no *subtálamo* costuma causar *movimentos súbitos e em bloco* de toda uma extremidade, patologia chamada *hemibalismo*.

Múltiplas pequenas lesões no *putâmen* levam a *movimentos rápidos e abruptos* de curta extensão em mãos, face e outras partes do corpo, chamados *coreia*.

Lesões na *substância negra* levam à doença comum e extremamente grave de *rigidez, acinesia e tremores*, conhecida como *doença de Parkinson*, que discutiremos com mais detalhes neste Capítulo.

PAPEL DOS GÂNGLIOS DA BASE PARA O CONTROLE COGNITIVO DE SEQUÊNCIAS DE PADRÕES MOTORES — O CIRCUITO DO CAUDADO

O termo *cognição* significa os processos cerebrais envolvidos no processo ao pensamento, os eferentes sensoriais mais informações já armazenadas na memória. A maior parte de nossas ações motoras ocorre como consequência de pensamentos gerados na mente, processo chamado *controle cognitivo da atividade motora*. O núcleo caudado desempenha papel importante nesse controle cognitivo da atividade motora.

As conexões neurais entre o núcleo caudado e o sistema de controle motor corticoespinal, mostradas na **Figura 57-12**, diferem das do circuito do putâmen. Parte da razão para essa diferença é que o núcleo caudado, mostrado na **Figura 57-9**, estende-se por baixo de todos os lobos do telencéfalo, começando anteriormente nos lobos frontais, depois, atravessando na direção posterior os lobos parietal e occipital e, por fim, curvando-se novamente para a frente como a letra “C” nos lobos temporais. Além disso, o núcleo caudado recebe grandes quantidades de aferentes das *áreas de associação* do córtex cerebral que estão anatomicamente sobre ele, principalmente as áreas que também integram os diferentes tipos de informações sensoriais e motoras em padrões utilizáveis de pensamento.

Depois que os sinais passam do córtex cerebral para o núcleo caudado, eles são transmitidos para o *globo pálido interno* e depois para os núcleos de retransmissão do *tálamo ventral-anterior* e *ventrolateral*, para finalmente voltarem às áreas motoras pré-frontais, pré-motoras e suplementares do córtex cerebral, mas com quase nenhum dos sinais que retornam, passando diretamente para o córtex motor primário. Em lugar disso, os sinais que retornam vão para as regiões motoras

acessórias pré-motoras e suplementares, responsáveis pela organização de padrões sequenciais de movimento, durando 5 segundos ou mais, em vez de promover movimentos musculares individuais.

Bom exemplo desse fenômeno seria a pessoa que vê um leão se aproximando e, então, respondendo instantânea e automaticamente: (1) afasta-se do leão; (2) começando a correr; e (3) até tentando subir numa árvore. Sem as funções cognitivas, a pessoa pode não ter os conhecimentos instintivos, sem pensar por muito tempo, mas responde rápida e apropriadamente. Desse modo, o controle cognitivo da atividade motora determina subconscientemente e em segundos quais padrões de movimento serão usados juntos para atingir objetivo complexo que poderia, ele mesmo, durar muitos segundos.

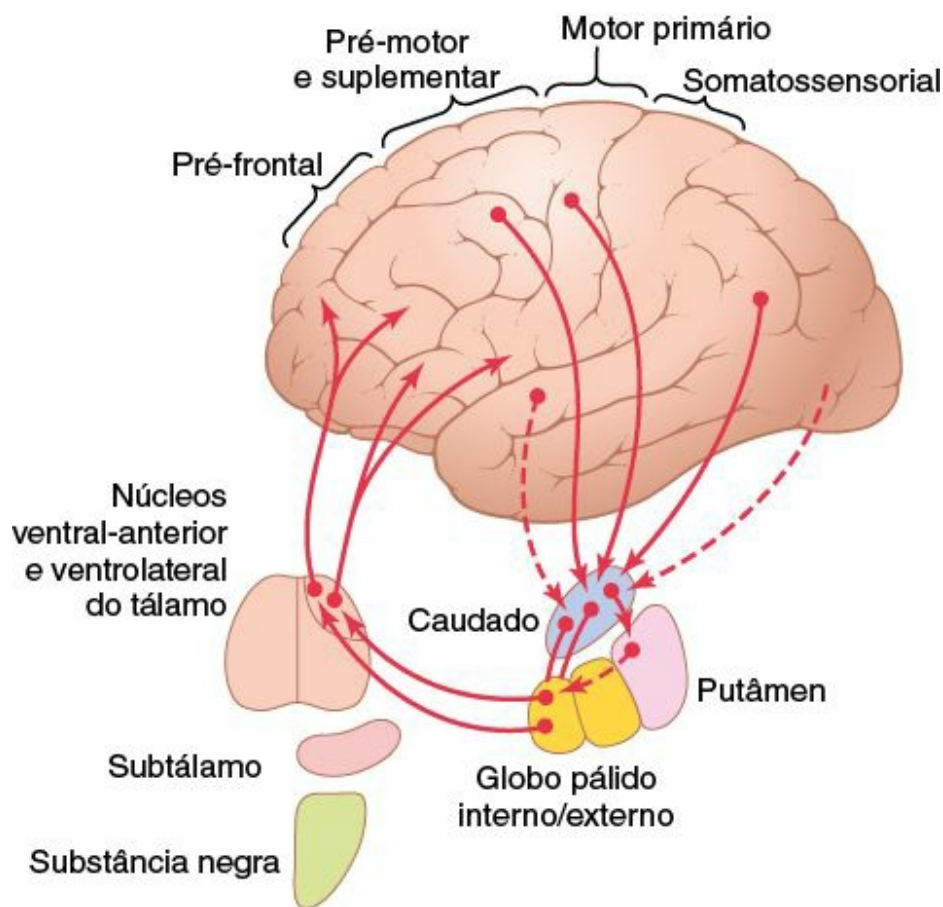


Figura 57-12. Circuito do caudado, através dos gânglios da base, para planejamento cognitivo de padrões motores sequenciais e paralelos de modo a atingir objetivos conscientes específicos.

FUNÇÃO DOS GÂNGLIOS DA BASE PARA MUDAR A TEMPORIZAÇÃO E PARA ESCALONAR A INTENSIDADE DOS MOVIMENTOS

Duas importantes capacidades do cérebro, para controlar o movimento, são (1) determinar com que rapidez o movimento deve ser realizado; e (2) controlar qual a dimensão do movimento. Por exemplo, a pessoa pode escrever a letra “a” lenta ou rapidamente. De igual modo, ela pode escrever um “a” minúsculo em pedaço de papel ou um “A” maiúsculo em lousa. Independentemente da escolha, as características proporcionais da letra continuam quase as mesmas.

Nos pacientes com lesões graves dos gânglios da base, essas funções de temporização e de graduação são precárias; de fato, algumas vezes, sequer existem. Aqui, novamente, os gânglios da base não funcionam isoladamente; funcionam em estreita associação ao córtex cerebral. Área cortical especialmente importante é o córtex parietal posterior que é o local das coordenadas espaciais para o controle motor de todas as partes do corpo, bem como para a relação do corpo e de suas partes com tudo o que está em torno. Danos a essa área não produzem simples déficits da percepção sensorial, como perda da sensação tátil, cegueira ou surdez. Em vez disso, lesões do córtex parietal posterior produz a incapacidade de perceber, de modo acurado, os objetos pelos mecanismos sensoriais que funcionam normalmente, condição denominada *agnosia*. A **Figura 57-13** mostra o modo pelo qual uma pessoa com uma lesão no córtex parietal posterior direito tenta copiar desenhos. Nesses casos, a capacidade do paciente em copiar o lado esquerdo dos desenhos está gravemente prejudicada. De igual modo, essa pessoa sempre tentará evitar usar o braço esquerdo, a mão esquerda ou outras partes de seu hemicorpo esquerdo para o desempenho de tarefas ou, mesmo, lavar esse lado do corpo (*síndrome da negligência pessoal*), quase desconhecendo que essas partes de seu corpo existem.

Como o circuito do caudado do sistema dos gânglios da base funciona, principalmente, com áreas de associação do córtex cerebral, tais como o córtex parietal posterior, presumivelmente, a temporização e a graduação dos movimentos são funções desse circuito de controle motor cognitivo do caudado. No entanto, nossos conhecimentos sobre a função nos gânglios da base ainda são tão imprecisos que grande parte do que é conjecturado nas últimas seções é dedução analítica, e não fato comprovado.

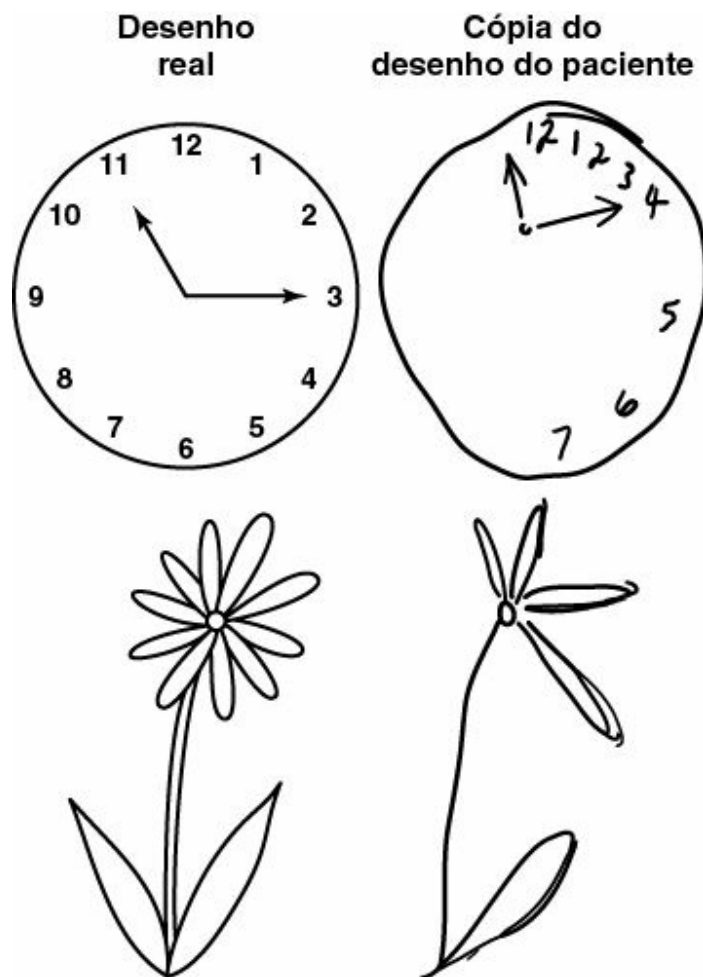


Figura 57-13. Ilustração de desenhos que poderiam ser feitos por pessoa que tenha *síndrome da negligência*, causada por lesão grave do córtex parietal posterior direito, comparada ao desenho real que o paciente foi solicitado a copiar. Observe que a capacidade da pessoa de copiar o lado esquerdo dos desenhos está gravemente prejudicada.

FUNÇÕES DE SUBSTÂNCIAS NEUROTRANSMISSORAS ESPECÍFICAS NO SISTEMA DE GÂNGLIOS DA BASE

A **Figura 57-14** demonstra a inter-relação de vários neurotransmissores específicos que, sabidamente, funcionam nos gânglios da base, mostrando (1) vias que contêm *dopamina*, da substância negra para o núcleo caudado e o putâmen; (2) vias que contêm o *ácido gama-aminobutírico (GABA)*, do núcleo caudado e putâmen para o globo pálido e substância negra; (3) vias que contêm *acetilcolina* do córtex para o núcleo caudado e putâmen; e (4) múltiplas vias gerais do tronco cerebral que secretam *norepinefrina*, *serotonina*, *encefalina* e vários outros neurotransmissores, nos diversos núcleos dos gânglios da base, bem como em outras partes do telencéfalo. Além de tudo que já foi mencionado, existem *múltiplas vias que usam glutamato como neurotransmissor*, responsáveis pela maioria dos sinais excitatórios (não mostrados na figura) que contrabalançam o grande número de sinais inibitórios transmitidos, especialmente pelos transmissores inibitórios dopamina, GABA e serotonina. Teremos mais a dizer sobre alguns desses neurotransmissores e sistemas hormonais em seções subsequentes, quando discutiremos doenças associadas aos gânglios da base, bem como em Capítulos subsequentes, quando discutirmos

As causas desses efeitos motores anormais são desconhecidas. No entanto, a dopamina liberada no núcleo caudado e no putâmen é transmissor inibitório; assim, a destruição dos neurônios dopaminérgicos, na substância negra do paciente parkinsoniano, teoricamente permitiria que o núcleo caudado e o putâmen ficassem, de modo intenso, ativos e, possivelmente, causaria saída contínua de sinais excitatórios para o sistema de controle motor corticoespinal. Esses sinais poderiam excitar, de forma intensa, muitos ou todos os músculos do corpo, levando assim à *rigidez*.

Alguns dos circuitos de *feedback* poderiam facilmente *oscilar* devido ao aumento considerável do ganho da alça de *feedback*, após a perda de sua inibição, levando ao *tremor* da doença de Parkinson. Esse tremor é bem diferente do da doença cerebelar, porque ocorre durante todas as horas de vigília e, portanto, é *tremor involuntário*, distinguindo-se do tremor cerebelar, que ocorre apenas quando a pessoa realiza intencionalmente movimentos iniciados e, por conseguinte, é chamado *tremor intencional*.

A *acinesia* que ocorre na doença de Parkinson costuma ser mais perturbadora para o paciente do que os sintomas de rigidez muscular e tremor, uma vez que uma pessoa afetada por parkinsonismo grave, precisa exercer o mais alto grau de concentração para realizar até o mais simples movimento. O esforço mental, até mesmo, a angústia mental, que é necessário para fazer os movimentos desejados, costuma estar no limite da força de vontade do paciente. Depois, quando os movimentos ocorrem, em geral são rígidos e em *staccato* e não contínuos. A causa dessa acinesia ainda é especulativa. No entanto, a secreção de dopamina, no sistema límbico, especialmente no *núcleo accumbens*, com frequência está diminuída, junto com seu decréscimo nos núcleos da base. Foi sugerido que isso pode reduzir o impulso psíquico para a atividade motora, com tal intensidade que pode levar à acinesia.

Tratamento com L-Dopa. A administração do fármaco *L-dopa* a pacientes com doença de Parkinson, em geral, abranda muitos dos sintomas, especialmente, a rigidez e a acinesia. Acredita-se que a razão para isto seja porque a *L-dopa* é convertida, no cérebro, em dopamina, e a dopamina, então, restaura o equilíbrio normal entre a inibição e a excitação, no núcleo caudado e putâmen. A própria administração de dopamina não tem o mesmo efeito, porque a dopamina tem estrutura química que não permite que ela atravesse a barreira hematoencefálica, embora a estrutura discretamente diferente da *L-dopa* permita ultrapassar essa barreira.

Tratamento com L-Deprenil. Outro tratamento para doença de Parkinson é o fármaco *L-deprenil*. Ele inibe a monoamina oxidase, que é responsável pela destruição da maior parte da dopamina, depois de secretada. Portanto, qualquer dopamina que seja liberada permanece nos tecidos dos gânglios da base por período mais longo. Ademais, por questões não compreendidas, esse tratamento ajuda a tornar mais lenta a destruição dos neurônios secretores de dopamina, na substância negra. Portanto, combinações apropriadas de *L-dopa*, juntamente com terapia com *L-deprenil*, em geral, propiciam tratamento muito melhor do que o uso exclusivo de um desses fármacos.

Tratamento com Células Dopaminérgicas Fetais Transplantadas. O transplante de células cerebrais secretoras de dopamina (células obtidas de fetos abortados), feito diretamente nos núcleos caudados e putâmens, tem sido usado com certo sucesso por curto prazo para tratar a doença de Parkinson. Contudo, as células não vivem por mais que alguns meses. Se pudesse ser conseguida a persistência, talvez esse se tornasse o tratamento do futuro.

Tratamento por Destruição de Parte do Circuito de Feedback nos Gânglios da Base. Como os sinais anormais dos gânglios da base para o córtex motor causam a maioria das anormalidades da doença de Parkinson, têm sido feitas muitas tentativas para tratar os pacientes com essa doença, pelo bloqueio cirúrgico destes sinais. Durante anos, foram feitas lesões cirúrgicas nos núcleos ventrolateral e ventroanterior do tálamo, o que bloqueava parte do circuito de *feedback* dos gânglios da base para o córtex; foram obtidos graus variáveis de sucesso, bem como algumas vezes dano neurológico grave. Em macacos com doença de Parkinson, têm sido feitas lesões no núcleo subtalâmico, algumas vezes com resultados surpreendentemente bons.

Doença de Huntington (Coreia de Huntington)

A doença de Huntington é distúrbio hereditário autossômico dominante que, em geral começa a causar sintomas nos 30 a 40 anos de idade. Caracteriza-se, a princípio, por movimentos rápidos em músculos individuais e, depois, movimentos graves progressivos de distorção do corpo inteiro. Ademais, desenvolve-se demência grave junto com as disfunções motoras.

Acredita-se que os movimentos anormais da doença de Huntington sejam causados pela perda da maior parte dos corpos celulares dos neurônios secretores de GABA, no núcleo caudado e no putâmen, e pela perda de neurônios secretores de acetilcolina em muitas partes do cérebro. Os terminais axônicos dos neurônios gabaérgicos normalmente inibem partes do globo pálido e da substância negra. Acredita-se que essa perda de inibição permita períodos espontâneos de atividade do globo pálido e da substância negra, que provocam os movimentos coreicos.

A demência nas pessoas com doença de Huntington provavelmente não resulta da perda de neurônios gabaérgicos, mas da perda de neurônios colinérgicos talvez especialmente, em áreas do córtex cerebral.

Foi encontrado o gene anormal que causa a doença de Huntington; ele tem códon de repetição de muitas vezes, CAG, que codifica para múltiplos aminoácidos *glutamina* extras na estrutura molecular de proteína celular neuronal anormal chamada *huntingtina*, que causa os sintomas. Agora, como essa proteína causa os efeitos da doença é, no momento, motivo para pesquisa mais intensa.

INTEGRAÇÃO ENTRE AS MUITAS PARTES DO SISTEMA TOTAL DE CONTROLE MOTOR

Finalmente, precisamos resumir, o melhor que pudermos, sobre o que se sabe a respeito do controle global dos movimentos. Para isto, vamos primeiro fazer a sinopse dos diferentes níveis de controle.

NÍVEL ESPINAL

São programados na medula espinal padrões locais de movimento para todas as áreas musculares do corpo — por exemplo, reflexos de retirada programados que afastam qualquer parte do corpo de uma fonte de dor. A medula também é o local de padrões complexos de movimentos rítmicos, como os movimentos alternados das extremidades para andar, mais movimentos recíprocos nos lados opostos do corpo ou das patas traseiras contra as dianteiras em animais de quatro patas.

Todos esses programas da medula podem ser postos em ação pelos níveis mais altos do controle motor ou podem ser inibidos, enquanto níveis mais altos assumem o controle.

NÍVEL ROMBENCEFÁLICO

A ponte e o bulbo são responsáveis por duas funções importantes para o controle motor geral do corpo: (1) manutenção do tônus axial do corpo, tendo por finalidade a postura em pé; e (2) modificação contínua dos graus de tônus nos diferentes músculos, em resposta às informações do sistema vestibular, com a finalidade de manter o equilíbrio corporal.

NÍVEL DO CÓRTEX MOTOR

O sistema do córtex motor fornece a maior parte dos sinais motores ativadores para a medula espinal. Funciona, em parte, exercendo comandos sequenciais e paralelos que colocam em movimento vários padrões medulares de ação motora. Também pode mudar as intensidades dos diferentes padrões ou modificar sua programação ou outras características. Quando necessário, o sistema corticoespinal pode passar por cima dos padrões medulares, substituindo-os por padrões de níveis mais altos do tronco cerebral ou do córtex cerebral. Os padrões corticais, em geral, são complexos; igualmente, eles podem ser “aprendidos”, enquanto os padrões medulares são determinados principalmente pela herança genética e se diz que são “rígidos”.

Funções Associadas ao Cerebelo. O cerebelo funciona em todos os níveis de controle muscular. Funciona com a medula espinal, especialmente para aumentar o reflexo de estiramento; assim, quando um músculo ao se contrair encontra carga inesperadamente pesada, longo sinal de reflexo de estiramento transmitido pelo cerebelo e de volta novamente à medula, aumenta de forma muito intensa o efeito de resistir a cargas do reflexo básico de estiramento.

No nível do tronco cerebral, o cerebelo contribui com os movimentos posturais do corpo, em especial os movimentos rápidos necessários pelo sistema de equilíbrio, não fragmentados e contínuos e sem oscilações anormais.

No nível do córtex cerebral, o cerebelo opera associado às estruturas corticais, contribuindo com muitas funções motoras acessórias, especialmente, fornecendo força motora extra para iniciar de forma rápida a contração muscular no início de um movimento. Perto do final de cada movimento, o *cerebelo* ativa os músculos antagonistas, exatamente no mesmo momento e com a força apropriada para fazer cessar o movimento quando sua meta é atingida. Além disso, existe boa evidência fisiológica de que todos os aspectos desse padrão de liga/desliga, pelo cerebelo, possam ser aprendidos com a experiência.

O cerebelo funciona junto com o córtex cerebral em ainda outro nível de controle motor: ajuda a programar, antecipadamente, as contrações musculares necessárias para a progressão suave de movimento rápido presente na direção para o movimento rápido seguinte, em outra direção, tudo isto ocorrendo em fração de segundo. O circuito neural para isto passa do córtex cerebral para as grandes zonas laterais dos hemisférios cerebelares e, depois, volta ao córtex cerebral.

O cerebelo funciona, sobretudo, quando são necessários movimentos musculares rápidos. Sem o cerebelo, ainda podem ocorrer movimentos lentos e calculados, mas é difícil que o sistema corticoespinal realize plenamente movimentos intencionais rápidos e mutáveis dirigidos a alvo particular ou ainda progrida suavemente de um movimento rápido para o seguinte.

Funções Associadas aos Gânglios da Base. Os núcleos da base são essenciais para o

controle motor, de modo inteiramente diferente do cerebelo. Suas funções mais importantes são: (1) ajudar o córtex a executar *padrões de movimento aprendidos*, mas subconscientes; e (2) ajudar a planejar múltiplos padrões paralelos e sequenciais de movimento que a mente precisa reunir para efetuar a tarefa pretendida.

Os tipos de padrões motores que exigem a integridade dos gânglios da base incluem aqueles para escrever todas as diferentes letras do alfabeto, para atirar uma bola e para digitar. De igual modo, os gânglios da base são necessários para modificar esses padrões, para escrever de forma pequena ou muito grande, desse modo, controlando as dimensões dos padrões.

Ainda em nível de controle mais alto, existe circuito combinado cerebral e dos gânglios da base, começando nos processos de pensamento do telencéfalo, para fornecer etapas sequenciais globais que respondam a cada situação nova, como, por exemplo, planejar a resposta motora imediata da pessoa a um atacante ou uma resposta sequencial de alguém a um abraço carinhoso inesperado.

O QUE NOS IMPULSIONA PARA A AÇÃO?

O que é que nos desperta da inatividade e nos coloca em movimento? Estamos começando a aprender sobre sistemas de motivação do sistema nervoso central. Basicamente, o encéfalo tem centro mais antigo localizado abaixo, anterior e lateralmente ao tálamo — incluindo o hipotálamo, a amígdala, o hipocampo, a região septal anterior ao hipotálamo e ao tálamo e, até mesmo, regiões mais antigas do tálamo e do córtex cerebral — todas funcionando em conjunto para iniciar a maioria das atividades motoras e outras atividades funcionais do sistema nervoso central. Essas áreas são chamadas coletivamente de *sistema límbico*. Discutiremos esse sistema com detalhes no [Capítulo 59](#).

Bibliografia

- Bastian AJ: Moving, sensing and learning with cerebellar damage. *Curr Opin Neurobiol* 21:596, 2011.
- Breakefield XO, Blood AJ, Li Y, et al: The pathophysiological basis of dystonias. *Nat Rev Neurosci* 9:222, 2008.
- Chadderton P, Schaefer AT, Williams SR, Margrie TW: Sensory-evoked synaptic integration in cerebellar and cerebral cortical neurons. *Nat Rev Neurosci* 15:71, 2014.
- Corti O, Lesage S, Brice A: What genetics tells us about the causes and mechanisms of Parkinson's disease. *Physiol Rev* 91:1161, 2011.
- De Zeeuw CI, Hoebeek FE, Bosman LW, et al: Spatiotemporal firing patterns in the cerebellum. *Nat Rev Neurosci* 12:327, 2011.
- Eidelberg D, Surmeier DJ: Brain networks in Huntington disease. *J Clin Invest* 121:484, 2011.
- Gao Z, van Beugen BJ, De Zeeuw CI: Distributed synergistic plasticity and cerebellar learning. *Nat Rev Neurosci* 13:619, 2012.
- Gittis AH, Kreitzer AC: Striatal microcircuitry and movement disorders. *Trends Neurosci* 35:557, 2012.
- Heck DH, De Zeeuw CI, Jaeger D, et al: The neuronal code(s) of the cerebellum. *J Neurosci* 33:17603, 2013.
- Irwin DJ, Lee VM, Trojanowski JQ: Parkinson's disease dementia: convergence of α -synuclein, tau and amyloid- β pathologies. *Nat Rev Neurosci* 14:626, 2013.

Okun MS: Deep-brain stimulation for Parkinson's disease. *N Engl J Med* 367:1529, 2012.

Patel N, Jankovic J, Hallett M: Sensory aspects of movement disorders. *Lancet Neurol* 13:100, 2014.

Pugh JR, Raman IM: Nothing can be coincidence: synaptic inhibition and plasticity in the cerebellar nuclei. *Trends Neurosci* 32:170, 2009.

Ramnani N: The primate cortico-cerebellar system: anatomy and function. *Nat Rev Neurosci* 7:511, 2006.

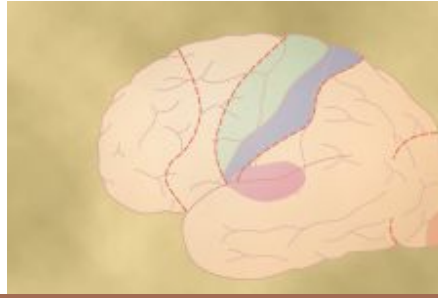
Rosas HD, Salat DH, Lee SY, et al: Complexity and heterogeneity: what drives the ever-changing brain in Huntington's disease? *Ann N Y Acad Sci* 1147:196, 2008.

Shepherd GM: Corticostriatal connectivity and its role in disease. *Nat Rev Neurosci* 14:278, 2013.

Spruston N: Pyramidal neurons: dendritic structure and synaptic integration. *Nat Rev Neurosci* 9:206, 2008.

Ullsperger M, Danielmeier C, Jocham G: Neurophysiology of performance monitoring and adaptive behavior. *Physiol Rev* 94:35, 2014.

Zuccato C, Valenza M, Cattaneo E: Molecular mechanisms and potential therapeutical targets in Huntington's disease. *Physiol Rev* 90:905, 2010.



Córtex Cerebral, Funções Intelectuais do Cérebro, Aprendizado e Memória

É irônico que de todas as partes que conhecemos do cérebro sabemos menos sobre as funções do córtex cerebral, apesar de este ser, de longe, a maior porção do sistema nervoso. Entretanto, sabemos os efeitos da lesão ou da estimulação específica em diversas porções do córtex. Na primeira parte deste Capítulo, são discutidos os fatos conhecidos sobre as funções corticais; em seguida, serão apresentadas, resumidamente, as teorias básicas dos mecanismos neuronais envolvidos nos processos da memória, da análise das informações sensoriais, entre outros.

ANATOMIA FISIOLÓGICA DO CÓRTEX CEREBRAL

A parte funcional do córtex cerebral é a delgada camada de neurônios que cobre a superfície de todas as circunvoluções do cérebro. Essa camada tem apenas de 2 a 5 milímetros de espessura, com área total de, aproximadamente, um quarto de metro quadrado. O córtex cerebral total contém cerca de 100 *bilhões* de neurônios.

A **Figura 58-1** mostra a estrutura histológica típica da superfície neuronal do córtex cerebral, com suas camadas sucessivas de diferentes tipos de neurônios. A maioria dos neurônios é de três tipos: (1) *granulares* (também chamados *estrelados*); (2) *fusiformes*; e (3) *piramidais*, estes, assim - chamados, devido a seu formato piramidal característico.

Os neurônios *granulares*, em geral, têm axônios curtos e, conseqüentemente, funcionam, sobretudo, como interneurônios que transmitem sinais neurais apenas por curtas distâncias, no córtex. Alguns

são excitatórios, liberando, de modo especial, o neurotransmissor excitatório *glutamato*; enquanto que outros são inibitórios e liberam de igual modo o neurotransmissor inibitório ácido *gama-aminobutírico* (GABA). As áreas sensoriais do córtex, bem como as áreas associativas entre as áreas sensoriais e motoras, há grandes concentrações dessas células granulares, sugerindo alto grau de processamento intracortical de sinais sensoriais que chegam às áreas sensoriais e associativas.

As *células piramidais* e *fusiformes* dão origem a quase todas as fibras que saem do córtex. As células piramidais, que são maiores e mais numerosas do que as células fusiformes, constituem a fonte das fibras nervosas grossas e longas que se projetam para a medula espinal. As células piramidais dão origem também à maioria dos grandes feixes de fibras de associação subcorticais, que interligam as grandes partes do cérebro.

No lado direito da **Figura 58-1** é mostrada a organização típica das fibras nervosas nas diferentes camadas do córtex cerebral. Note, particularmente, o grande número de *fibras horizontais*, que se estendem entre áreas adjacentes do córtex, mas observe também as *fibras verticais* que se estendem do córtex e para ele às estruturas subcorticais; algumas se projetam para a medula espinal ou para regiões distantes do córtex cerebral, por meio de longos feixes de associação.

As funções das camadas específicas do córtex cerebral são discutidas nos Capítulos 48 e 52. Para efeito de revisão, vamos recapitular que a maioria dos aferentes sensoriais específicos termina na camada cortical IV. A maioria dos sinais eferentes sai do córtex por meio de neurônios localizados nas camadas V e VI; as fibras bem grossas que se dirigem para o tronco cerebral e a medula espinal originam-se na camada V e o grande número de fibras para o tálamo se origina na camada VI. As camadas I, II e III realizam a maioria das funções de associação intracorticais, especialmente, com o grande número de neurônios nas camadas II e III, fazendo curtas conexões horizontais com áreas corticais adjacentes.

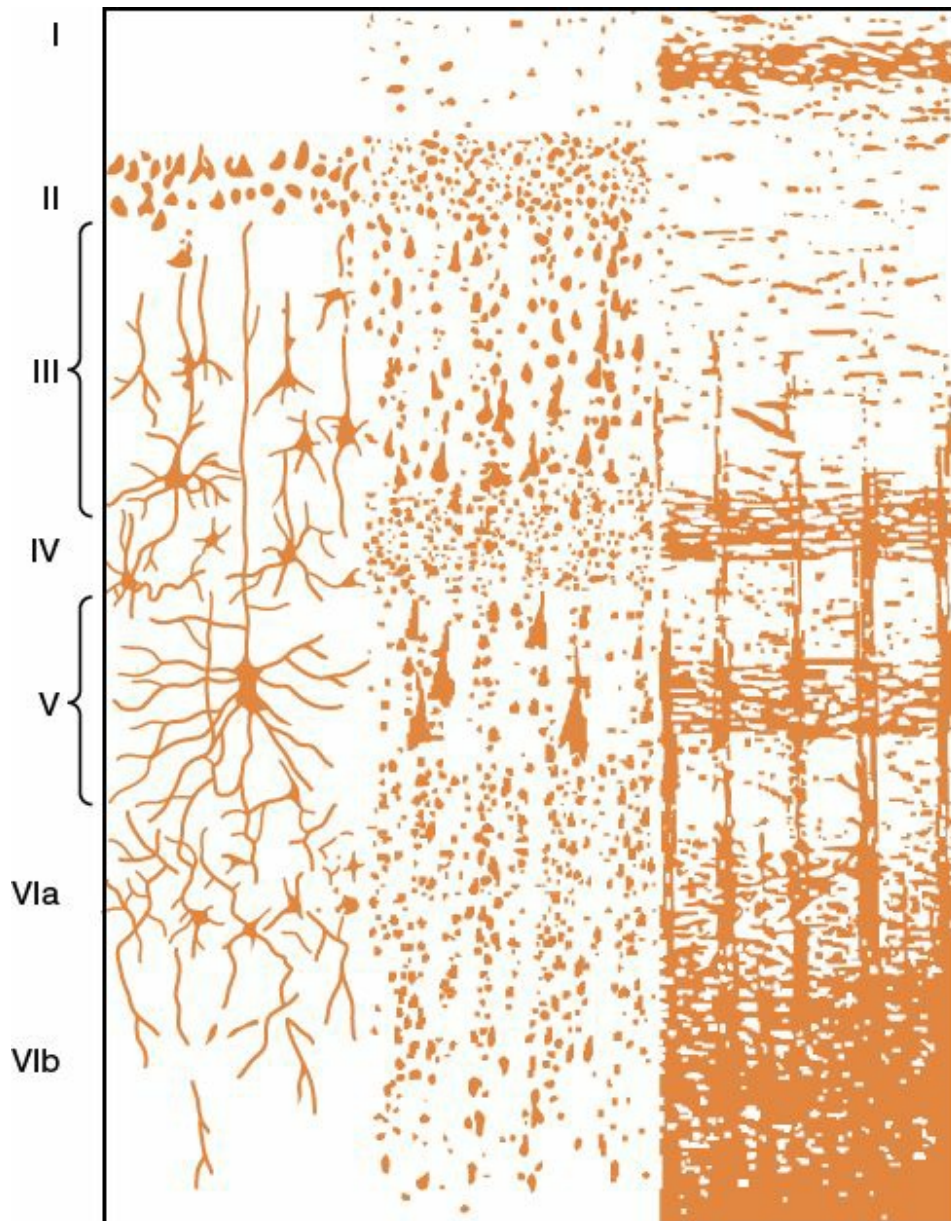


Figura 58-1. Estrutura do córtex cerebral, mostrando: I, camada molecular; II, camada granulosa externa; III, camada de células piramidais; IV, camada granulosa interna; V, camada de células piramidais gigantes; e VI, camada de células fusiformes ou polimórficas. (Modificado de Ranson SW, Clark SL: *Anatomy of the Nervous System*. Philadelphia: WB Saunders, 1959.)

RELAÇÕES ANATÔMICAS E FUNCIONAIS DO CÓRTEX CEREBRAL COM O TÁLAMO E OUTROS CENTROS INFERIORES

Todas as áreas do córtex cerebral têm extensas conexões eferentes e aferentes com as estruturas mais profundas do cérebro. É importante enfatizar a relação entre o córtex cerebral e o tálamo. Quando o tálamo é lesado, junto com o córtex, a perda de função cerebral é de longe maior do que quando apenas o córtex é danificado, pois a excitação talâmica do córtex é necessária para quase toda atividade cortical.

A **Figura 58-2** mostra as áreas do córtex cerebral que se conectam com partes específicas do tálamo. Essas conexões atuam nas *duas* direções, tanto do tálamo para o córtex, e depois do córtex para a mesma região do tálamo. Além disso, quando as conexões talâmicas são interrompidas, as

funções da área cortical correspondente ficam quase completamente perdidas. Consequentemente, o córtex opera em íntima associação ao tálamo e pode ser, quase considerado anatômica e funcionalmente, como formando uma unidade com o tálamo: por essa razão, o tálamo e o córtex juntos são, algumas vezes, chamados *sistema talamocortical*. Quase todas as vias dos receptores sensoriais e dos órgãos sensoriais para o córtex passam pelo tálamo, sendo exceção algumas vias sensoriais do olfato.

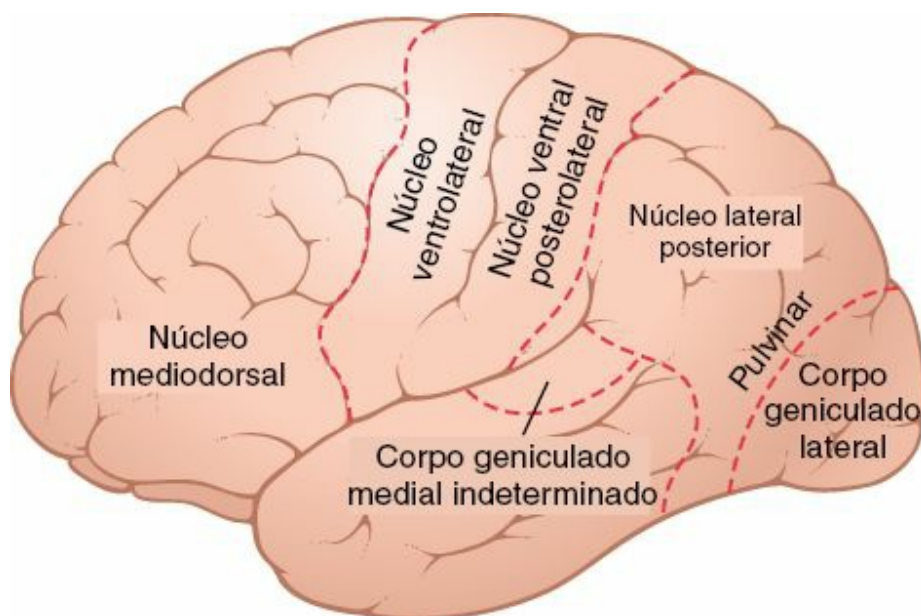


Figura 58-2. Áreas do córtex cerebral que se conectam com porções específicas do tálamo.

FUNÇÕES DE ÁREAS CORTICAIS ESPECÍFICAS

Estudos em seres humanos mostraram que áreas corticais cerebrais distintas têm funções diferenciadas. A [Figura 58-3](#) mapeia algumas dessas funções como determinadas pela estimulação elétrica do córtex, em pacientes acordados ou durante exame neurológico dos pacientes após a remoção de partes do córtex. Os pacientes, que foram eletricamente estimulados, relataram seus pensamentos evocados pela estimulação e, algumas vezes, eles apresentaram movimentos. Por vezes, eles espontaneamente emitiram sons ou mesmo uma palavra ou apresentaram algum sinal associado à estimulação.

O uso das várias informações combinadas às encontradas em diversas fontes da literatura, permite-nos construir mapa mais geral, como mostrado na [Figura 58-4](#). Essa figura exhibe as principais áreas primária e secundária pré-motoras e áreas motoras suplementares do córtex, bem como as principais áreas primárias e secundárias sensoriais para a sensação somática, a visão e a audição, todas discutidas em Capítulos anteriores. As áreas motoras primárias mantêm conexões diretas com grupamentos musculares específicos, com o objetivo de causar movimentos musculares isolados. As áreas sensoriais primárias detectam sensações específicas — visual, auditiva ou somática —

transmitidas dos órgãos sensoriais periféricos diretamente para o cérebro.

As áreas secundárias integram e dão significado aos sinais recebidos das áreas primárias. Por exemplo, as áreas motora suplementar e pré-motora funcionam juntas com o córtex motor primário e os gânglios da base para fornecer “padrões” de atividade motora. Do lado sensorial, as áreas sensoriais secundárias, localizadas a poucos centímetros das áreas primárias, começam a analisar os significados dos sinais sensoriais específicos, como (1) interpretação do formato ou textura de um objeto em uma das mãos; (2) interpretação de cor, intensidade da luz, direção das linhas e ângulos e outros aspectos da visão; e (3) interpretações dos significados dos tons sonoros e sequência de sons nos sinais auditivos.

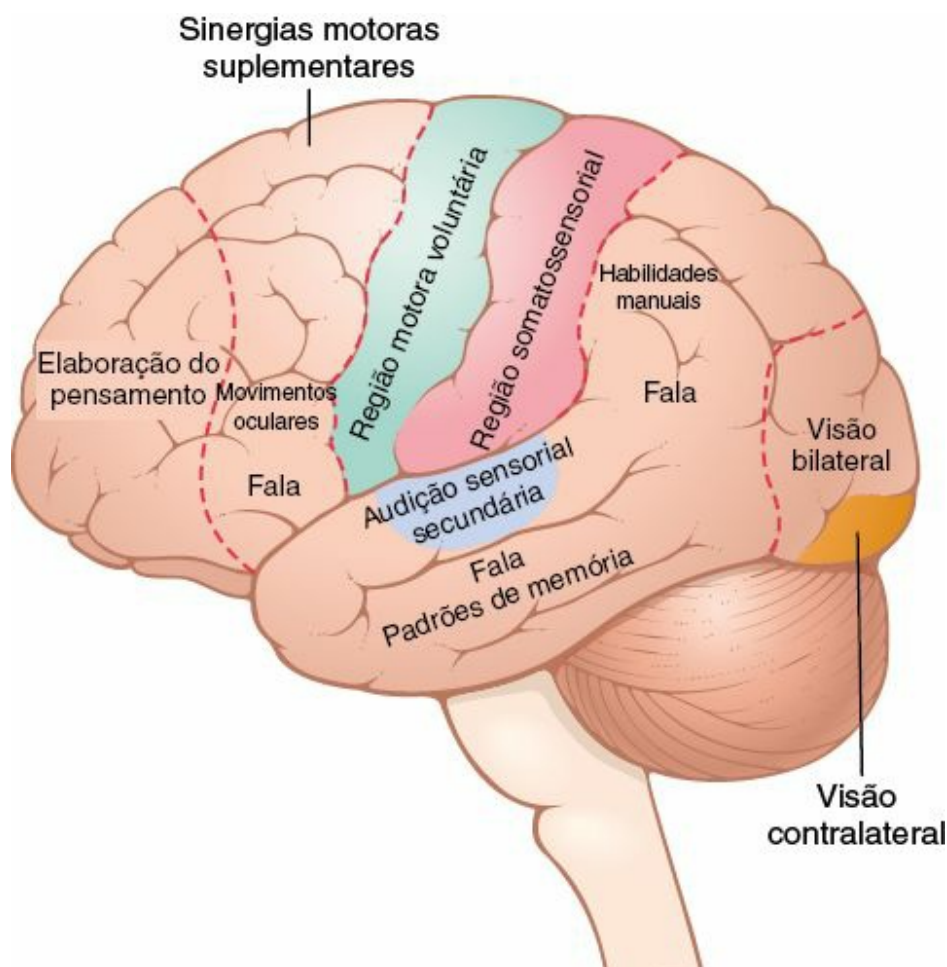


Figura 58-3. Áreas funcionais do córtex cerebral humano, como determinadas pela estimulação elétrica do córtex, durante operações neurocirúrgicas e por exames neurológicos de pacientes com regiões corticais lesadas. (Modificada de Penfield W, Rasmussen T: *The Cerebral Cortex of Man: A Clinical Study of Localization of Function*. New York: Hafner, 1968.)

ÁREAS ASSOCIATIVAS

A **Figura 58-4** também mostra grandes áreas do córtex cerebral, que não se encaixam nas rígidas categorias de áreas motoras e sensoriais primárias ou secundárias. Essas áreas são chamadas *áreas associativas*, por receberem e analisarem sinais simultâneos de múltiplas regiões, tanto dos córtices motores e sensoriais, quanto das estruturas subcorticais. No entanto, até mesmo as áreas associativas

têm suas especializações. As áreas associativas importantes incluem (1) a *área associativa parieto-occipitotemporal*; (2) a *área associativa pré-frontal*; e (3) a *área associativa límbica*.

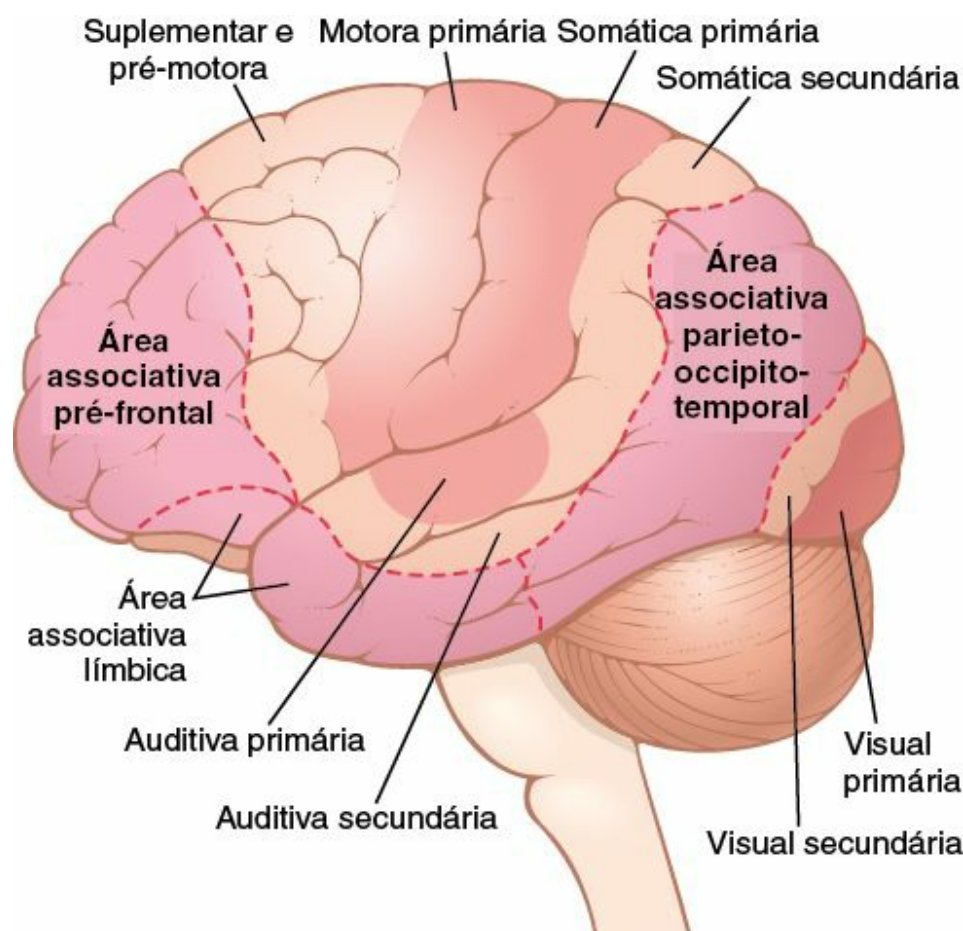


Figura 58-4. Localizações das principais áreas associativas do córtex cerebral, bem como as áreas motoras e sensoriais primárias e secundárias.

Área Associativa Parieto-occipitotemporal

A área associativa parieto-occipitotemporal fica no grande espaço parieto-occipital, limitado à frente, pelo córtex somatossensorial, abaixo pelo córtex visual e ao lado pelo córtex auditivo. Como seria de se esperar, ela fornece alto nível de interpretação para os sinais de todas as áreas sensoriais adjacentes. Entretanto, mesmo a área associativa parieto-occipitotemporal tem suas próprias subáreas funcionais, mostradas na [Figura 58-5](#).

Análise das Coordenadas Espaciais do Corpo. A área que se inicia no córtex parietal posterior e se estende até o córtex occipital é capaz de realizar análise contínua das coordenadas espaciais de todas as partes do corpo, bem como do seu entorno. Essa área recebe informação sensorial visual do córtex occipital, situado posterior e, simultaneamente, informação somatossensorial do córtex parietal situado à sua frente. Com todas estas informações, essa região é capaz de calcular as coordenadas visuais, auditivas e da que circunda o corpo.

A Área de Wernicke é Importante para Compreensão da Linguagem. A principal área envolvida, na compreensão da linguagem, chamada *área de Wernicke*, se localiza atrás *do córtex auditivo primário, na parte posterior do giro superior do lobo temporal*. Discutiremos, adiante, essa área com muito mais detalhes; ela é a região mais importante de todo o cérebro que está envolvida com a função intelectual superior, uma vez que quase todas as funções intelectuais são baseadas na linguagem.

A Área do Giro Angular É Necessária para o Processamento Inicial da Linguagem Visual (Leitura). Atrás da área de compreensão da linguagem, localizada principalmente na região anterolateral do lobo occipital, fica a área associativa visual que supre informação visual, na forma de palavras lidas em livro, à área de Wernicke, a área de compreensão da linguagem. Essa área, chamada *giro angular*, é necessária para dar significado às palavras percebidas visualmente. Em sua ausência, a pessoa pode ainda ter excelente compreensão da linguagem pela audição, mas não pela leitura.

A Área para a Nomeação de Objetos. *Na parte mais lateral da região anterior do lobo occipital e da região posterior do lobo temporal fica a área responsável pela nomeação dos objetos.* Esses nomes são aprendidos, principalmente, pela audição, enquanto a natureza física dos objetos é aprendida em sua maior parte pela visão. Por sua vez, os nomes são essenciais para a compreensão das linguagens visual e auditiva (*funções realizadas pela área de Wernicke, localizada imediatamente superior à região auditiva de “nomeação” e anterior à área de processamento visual da palavra*).

Área Associativa Pré-frontal

Como discutido no [Capítulo 57](#), a área associativa pré-frontal funciona em íntima associação ao córtex motor, para planejar padrões complexos e sequências de movimentos. Para ajudar nesta função, ele recebe muitas informações por meio de feixe subcortical maciço de fibras nervosas, que conectam a área associativa parieto-occipitotemporal com a área associativa pré-frontal. Por esse feixe, o córtex pré-frontal recebe muitas informações sensoriais pré-analisadas, especialmente informações sobre as coordenadas espaciais do corpo que são necessárias para o planejamento dos movimentos efetivos. A maior parte da eferência da área pré-frontal, para o sistema de controle motor, passa pela porção do caudado, envolvida com o circuito de *feedback* de gânglios da base-tálamo, responsável por muitos dos componentes paralelos e sequenciais do movimento.

A *área associativa pré-frontal* é, também, *essencial para executar os processos “mentais”*. Essa característica, presumivelmente, resulta de algumas das mesmas capacidades do córtex pré-frontal que o permitem planejar as atividades motoras. Ele parece ser capaz de processar tanto informação

não motora quanto motora, de áreas disseminadas do cérebro e, conseqüentemente, realizar tipos de pensamentos não motores, bem como tipos motores. De fato, a área associativa pré-frontal é, com frequência, descrita simplesmente como sendo importante para a *elaboração dos pensamentos* e é dita armazenar, a curto prazo, as “memórias de trabalho” que são usadas para combinar novos pensamentos, enquanto eles estão sendo processados no cérebro.

A Área de Broca Fornece a Circuitaria Neural Necessária para a Formação das Palavras. A *área de Broca*, mostrada na [Figura 58-5](#), fica localizada, em parte, no córtex pré-frontal posterolateral e em parte na área pré-motora. É aí, onde ocorre o planejamento dos padrões motores, para a expressão de palavras individuais ou, até mesmo, onde frases curtas são iniciadas e executadas. Essa área também atua em associação íntima ao centro de compreensão da linguagem de Wernicke, no córtex associativo temporal, como discutiremos adiante neste Capítulo.

Descoberta especialmente interessante é a seguinte: quando a pessoa já aprendeu uma língua e, então, aprende nova língua, a área do cérebro onde a nova língua é armazenada é ligeiramente removida do local onde foi armazenada a primeira língua. Se ambas as línguas forem aprendidas simultaneamente, elas são armazenadas juntas, na mesma área do cérebro.

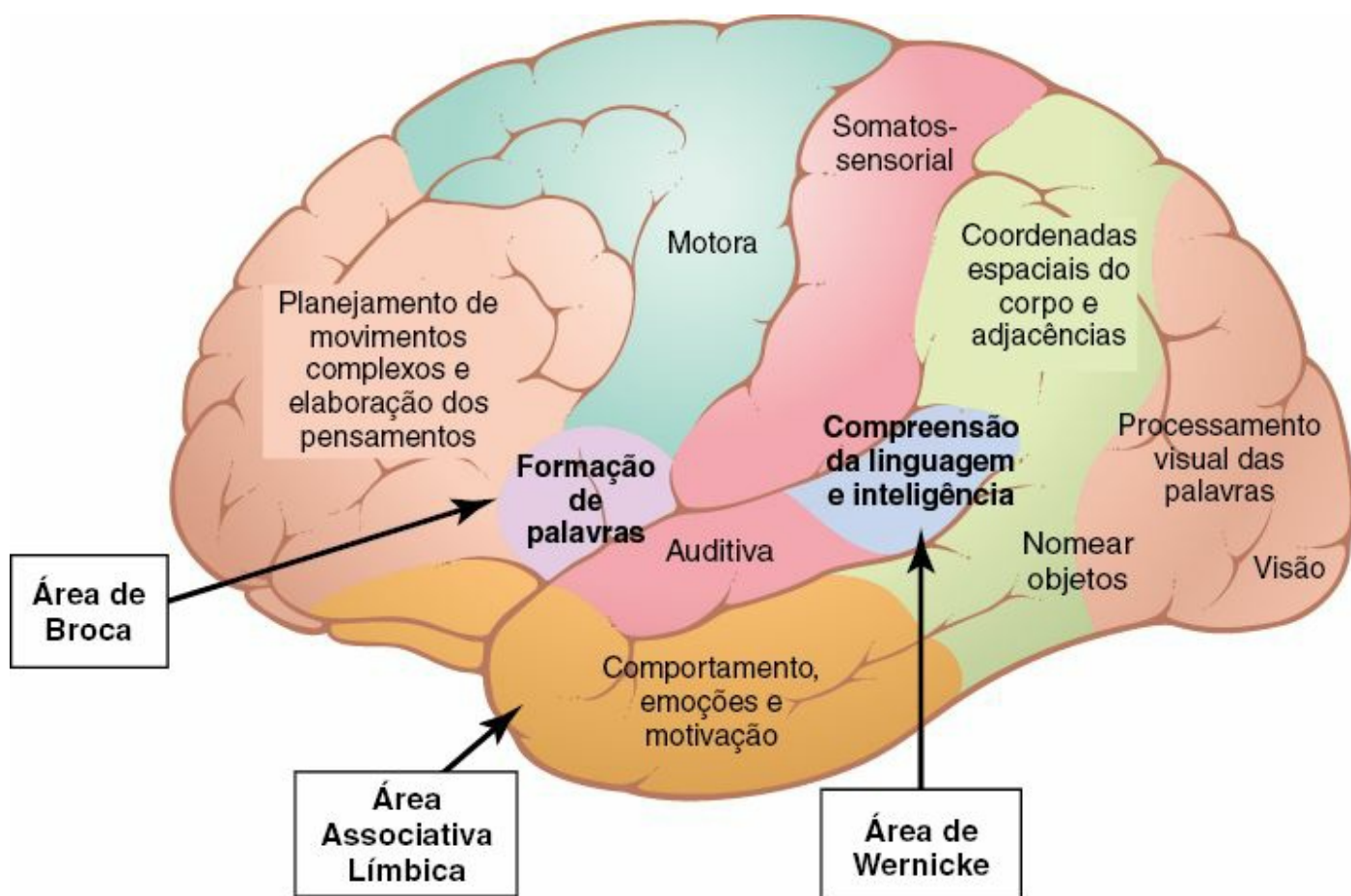


Figura 58-5. Mapa das áreas funcionais específicas no córtex cerebral, mostrando especialmente as áreas de Wernicke e de Broca para compreensão da linguagem e produção da fala, que em 95% de todas as pessoas ficam localizadas no hemisfério esquerdo.

Área Associativa Límbica

As [Figuras 58-4](#) e [58-5](#) mostram, ainda, outra área associativa chamada *área associativa límbica*. Essa área está no polo anterior do lobo temporal, na porção ventral do lobo frontal, e no giro cingulado, na profundidade da fissura longitudinal, na superfície medial de cada hemisfério cerebral. Ela se ocupa primariamente com *comportamento, emoções e motivação*. Vamos discutir, no [Capítulo 59](#), que o córtex límbico é parte de sistema muito mais extenso, *o sistema límbico*, que inclui a rede complexa de estruturas neuronais, nas regiões mediobasais do cérebro. Esse sistema límbico é responsável pela maioria dos impulsos emocionais que ativam outras áreas do encéfalo, fornecendo comando motivacional para o próprio processo de aprendizado.

Área para Reconhecimento de Faces

Tipo interessante de anormalidade cerebral, chamada *prosopfenosia*, é a incapacidade de reconhecer faces. Esse distúrbio ocorre em pessoas que têm lesão extensa nas superfícies inferiores mediais de ambos os lobos occipitais, juntamente com as superfícies medioventrais dos lobos temporais, como mostrado na [Figura 58-6](#). A perda dessas áreas de reconhecimento facial, muito estranhamente, resulta em outras pequenas anormalidades das funções cerebrais.

Pode-se perguntar por que parte tão grande do córtex cerebral deve ser reservada para a simples tarefa de reconhecimento facial. Entretanto, a maioria de nossas tarefas diárias envolve associações com outras pessoas e, assim, pode-se perceber a importância dessa função intelectual.

A porção occipital dessa área de função de reconhecimento facial é contígua com a do córtex visual, e a porção temporal está em íntima associação ao sistema límbico, que está envolvido com as emoções, a ativação cerebral, e controla a resposta comportamental ao ambiente, como descrito no [Capítulo 59](#).

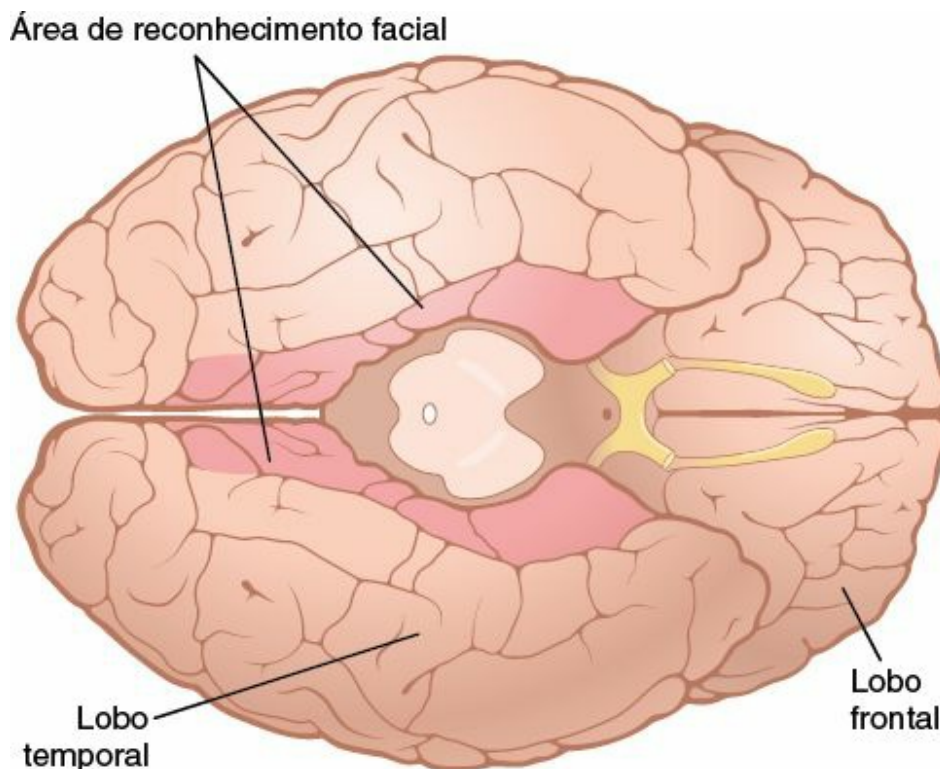


Figura 58-6. Áreas de reconhecimento facial, localizadas na face inferior do cérebro na região medial dos lobos occipital e temporal. (Modificada de Geschwind N: *Specializations of the human brain*. Sci Am 241:180, 1979.)

FUNÇÃO COMPREENSIVA/INTERPRETATIVA DO LOBO TEMPORAL POSTERIOR SUPERIOR — “ÁREA DE WERNICKE” (ÁREA INTERPRETATIVA GERAL)

As áreas associativas somática, visual e auditiva se juntam, todas, na parte mais posterior do lobo temporal superior, como mostrado na [Figura 58-7](#), região em que os lobos temporal, parietal e occipital se unem. Esse local de confluência das diferentes áreas interpretativas sensoriais é muito desenvolvido, particularmente no lado *dominante* do cérebro — o *lado esquerdo* em quase todas as pessoas destras — e tem o papel mais importante do que qualquer outra parte do córtex cerebral, em participar das mais abrangentes funções superiores, que chamamos *inteligência*. Em função disso, essa região tem sido chamada por diferentes nomes, sugestivos de área que tem importância quase global: *área interpretativa geral*, *área gnóstica*, *área do conhecimento*, *área associativa terciária*, e assim por diante. Ela é mais bem conhecida como *área de Wernicke* em homenagem ao neurologista que primeiro descreveu seu significado especial nos processos intelectuais.

Após graves danos na área de Wernicke, a pessoa pode ouvir perfeitamente bem e até mesmo reconhecer diferentes palavras, mas, ainda assim, será incapaz de agrupar essas palavras em pensamento coerente. De forma análoga, a pessoa pode ser capaz de ler palavras de páginas impressas, todavia ser incapaz de reconhecer o pensamento nelas contido.

A estimulação elétrica na área de Wernicke de pessoa consciente ocasionalmente promove a formação de pensamentos muito complexos, sobretudo quando o eletródio estimulatório é inserido na

profundidade do cérebro o suficiente para se aproximar das áreas correspondentes de conexão com o tálamo. Os tipos de pensamentos que podem ser experienciados incluem cenas visuais complicadas da infância, alucinações auditivas, na forma de peça musical específica, ou até mesmo frase dita por outra pessoa. Por essa razão, acredita-se que a ativação da área de Wernicke pode reativar padrões complicados de memória que envolvem mais de uma modalidade sensorial, mesmo que a maioria das memórias individuais seja guardada em outros lugares. Essa crença está de acordo com a importância da área de Wernicke de interpretar os significados complicados dos diferentes padrões das experiências sensoriais.

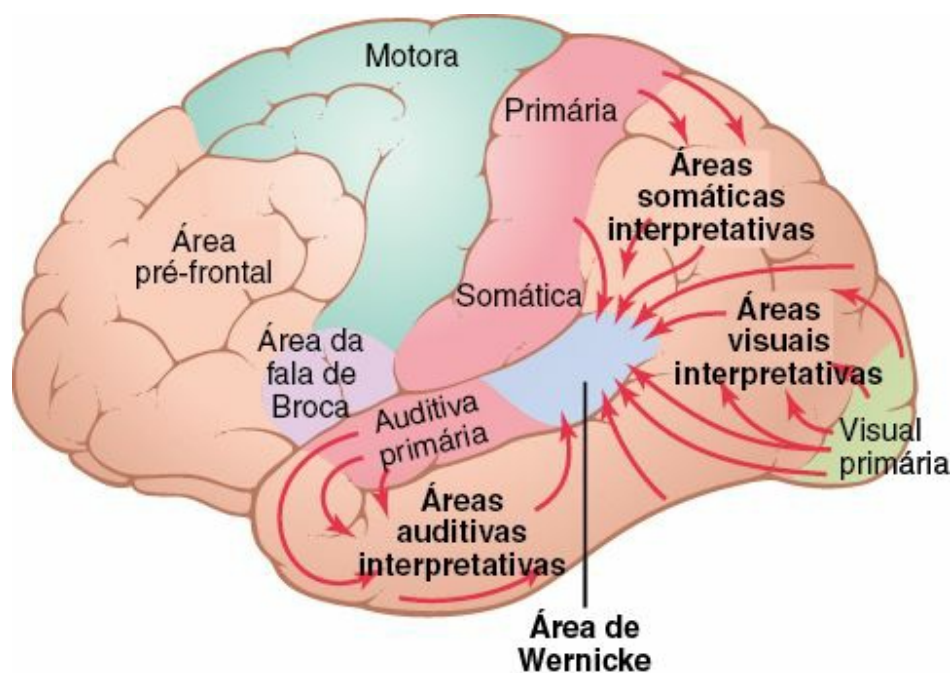


Figura 58-7. Organização das áreas associativas somática, auditiva e visual de acordo com seu mecanismo geral de interpretação das experiências sensoriais. Todas essas vias chegam à *área de Wernicke*, localizada na porção posterossuperior do lobo temporal. Note também a *área pré-frontal* e a *área da fala de Broca* no lobo frontal.

Giro Angular — Interpretação da Informação Visual. O *giro angular* é a porção mais inferior do lobo parietal posterior localizada imediatamente atrás da área de Wernicke, fundindo-se, em sua parte posterior, às áreas visuais do lobo occipital. Se essa região for destruída enquanto a área de Wernicke permanecer intacta no lobo temporal, o indivíduo pode ainda interpretar experiências auditivas, mas o fluxo de experiências visuais que passam pela área de Wernicke, vindas do córtex visual, fica na maioria das vezes bloqueado. Consequentemente, a pessoa pode ser capaz de ver as palavras e até mesmo saber que são palavras, mas não será capaz de interpretar seu significado. Essa condição é chamada *dislexia* ou *cegueira de palavras*.

Vamos enfatizar novamente a importância global da área de Wernicke para o processamento da maioria das funções intelectuais do cérebro. A perda dessa área no adulto em geral leva, daí para diante, a vida em estado de quase demência.

Conceito de Hemisfério Dominante

As funções interpretativas gerais da área de Wernicke e do giro angular, bem como as funções das áreas de fala e do controle motor, são em geral muito mais desenvolvidas em um hemisfério cerebral do que no outro. Em função disso, esse hemisfério é chamado *hemisfério dominante*. Em aproximadamente 95% das pessoas, o hemisfério esquerdo é o dominante.

Mesmo ao nascimento, a área do córtex que constituirá, no futuro, a área de Wernicke, já é cerca de 50% maior no hemisfério esquerdo do que no direito, em mais da metade dos neonatos. Consequentemente, é fácil entender, porque o lado esquerdo do cérebro pode se tornar dominante sobre o direito. Entretanto, se por alguma razão esse lado esquerdo for lesado ou removido em idade precoce, o lado oposto do cérebro será, em geral, capaz de desenvolver características dominantes.

Em seguida, expõe-se uma teoria que pode explicar a capacidade de um hemisfério dominar o outro. Aparentemente, a atenção “mental” parece ser direcionada a um pensamento principal por vez. Presumivelmente, devido ao fato de o lobo temporal posterior esquerdo, ao nascimento, ser ligeiramente maior que o direito, o lado esquerdo, nas condições normais começa a ser usado, em maior grau, que o direito. Daí em diante, devido à tendência de se direcionar a atenção para a região mais desenvolvida, a intensidade do aprendizado no hemisfério cerebral que foi usado primeiro aumenta rapidamente, enquanto no lado oposto, menos usado, o aprendizado permanece em um estado menos desenvolvido. Por conseguinte, o lado esquerdo se torna dominante sobre o direito.

Em aproximadamente 95% das pessoas, o lobo temporal esquerdo e o giro angular se tornam dominantes, e nos outros 5%, ambos os lados se desenvolvem simultaneamente tendo função dupla, ou mais raramente o lado direito sozinho se torna mais desenvolvido, com dominância completa.

Como discutido adiante neste Capítulo, a área pré-motora da fala (área de Broca) localizada bem lateralmente na região intermediária do lobo frontal é também, em geral, dominante no lado esquerdo do cérebro. Essa área da fala é responsável pela formação das palavras, por excitar ao mesmo tempo os músculos laríngeos, músculos respiratórios e músculos da boca.

As áreas motoras para o controle das mãos são também dominantes no lado esquerdo do cérebro em, aproximadamente, 9 entre 10 pessoas, tornando-as assim destros.

Embora as áreas interpretativas do lobo temporal e do giro angular, bem como muitas áreas motoras, sejam, em geral, muito desenvolvidas apenas no hemisfério esquerdo, essas áreas recebem informações sensoriais de ambos os hemisférios e são capazes também de controlar atividades motoras em ambos os hemisférios. Para essa finalidade, elas usam principalmente vias no *corpo caloso*, para comunicação entre os dois hemisférios. Essa organização unitária com alimentação cruzada evita interferência entre os dois lados do cérebro; essa interferência poderia criar conflitos entre processos mentais e respostas motoras.

Papel da Linguagem na Função da Área de Wernicke e nas Funções Intelectuais

A maior parte de nossas experiências sensoriais é convertida, em seu equivalente linguístico, antes de ser armazenada nas áreas de memória do cérebro e antes de ser processada para outros propósitos intelectuais. Por exemplo, quando lemos um livro não guardamos as imagens das palavras impressas, mas, em vez disso, armazenamos as próprias palavras ou os pensamentos transmitidos por elas, muitas vezes em forma de linguagem.

A área sensorial do hemisfério dominante para a interpretação da linguagem é a área de Wernicke, e está em íntima associação com as áreas auditivas primária e secundária do lobo temporal. Essa relação muito íntima provavelmente resulta do fato de que a primeira introdução da linguagem é pela audição. Tardamente na vida, quando a percepção visual da linguagem pela leitura se desenvolve, a informação visual transmitida pelas palavras escritas é, então, presumivelmente canalizada pelo giro angular, a área associativa visual, para a já desenvolvida área de interpretação da linguagem de Wernicke, no lobo temporal dominante.

FUNÇÕES DO CÓRTEX PARIETO-OCCIPITOTEMPORAL NO HEMISFÉRIO NÃO DOMINANTE

Quando a área de Wernicke no hemisfério dominante de pessoa adulta é destruída, a pessoa usualmente perde quase todas as funções intelectuais, associadas à linguagem ou ao simbolismo visual, como a capacidade de ler, a capacidade de realizar operações matemáticas e, até mesmo, a capacidade de decifrar problemas lógicos. No entanto, muitos outros tipos de capacidades interpretativas, algumas das quais usam o lobo temporal e o giro angular do hemisfério oposto, são mantidos.

Estudos psicológicos em pacientes com danos no hemisfério não dominante sugeriram que esse hemisfério pode ser especialmente importante para entender e interpretar música, experiências visuais não verbais (especialmente padrões visuais), relações espaciais entre a pessoa e seus arredores, o significado da “linguagem corporal” e entonações da voz e, provavelmente, muitas experiências somáticas relacionadas ao uso dos membros e mãos. Então, mesmo embora falemos do hemisfério “dominante”, essa dominância se refere primariamente às funções intelectuais baseadas na linguagem; o hemisfério chamado não dominante pode realmente ser dominante para outros tipos de inteligência.

FUNÇÕES INTELECTUAIS SUPERIORES DAS ÁREAS ASSOCIATIVAS PRÉ-FRONTAIS

Por muitos anos, acreditou-se que o córtex pré-frontal era o local da “inteligência superior” do ser humano, sobretudo, porque a maior diferença entre os cérebros de macacos e dos seres humanos é a proeminente área pré-frontal nos humanos. Entretanto, os esforços para mostrar que o córtex pré-frontal é mais importante para as funções intelectuais superiores do que outras porções do cérebro ainda não obtiveram sucesso. Certamente, a destruição da área de compreensão da linguagem, na parte superior do lobo temporal (área de Wernicke) e o giro angular adjacente, no hemisfério dominante, causa muito mais dano ao intelecto do que a destruição das áreas pré-frontais. As áreas pré-frontais têm, entretanto, funções intelectuais próprias, menos definidas, mas nem por isso menos importantes. Essas funções podem ser mais bem explicadas pela descrição do que ocorre com os pacientes nos quais as áreas pré-frontais foram lesadas, como se segue.

Décadas atrás, antes do advento de fármacos modernos para tratar condições psiquiátricas, foi descoberto que alguns pacientes poderiam receber alívio significativo de depressão psicótica grave, pelo dano das conexões neuronais entre as áreas pré-frontais e o restante do cérebro, o procedimento chamado *lobotomia pré-frontal*. Esse procedimento era realizado pela introdução de lâmina fina, sem corte, por pequena abertura, na região laterofrontal do crânio, em cada lado da cabeça, para seccionar o tecido cerebral de cima a baixo na parte posterior do lobo pré-frontal. Estudos subsequentes nesses pacientes mostraram as seguintes alterações mentais:

1. Os pacientes perderam sua capacidade de resolver problemas complexos.
2. Ficaram incapazes de encadear tarefas sequenciais, para atingir objetivos complexos.
3. Ficaram incapazes de aprender a fazer diversas tarefas paralelas, ao mesmo tempo.
4. Seu nível de agressividade estava geralmente reduzido, algumas vezes, de forma pronunciada, e, frequentemente, perderam suas ambições.
5. Suas respostas sociais eram, em geral, inapropriadas para a ocasião, com frequência incluindo perda da moral e das restrições à atividade sexual e às excreções.
6. Os pacientes ainda podiam conversar e compreender a linguagem, mas eram incapazes de acompanhar longas linhas de raciocínio e seu humor variava rapidamente da doçura para a raiva, de estar de bem com a vida a atitudes de loucura.
7. Os pacientes ainda podiam realizar a maioria dos padrões usuais de função motora que já realizavam antes, mas geralmente sem propósito.

Com base nessas informações, vamos tentar agregar, de forma coerente, as funções da área associativa pré-frontal.

Diminuição da Agressividade e Respostas Sociais Inadequadas. A diminuição da agressividade e as respostas sociais inadequadas provavelmente resultam de perda das partes ventrais dos lobos frontais, na face inferior do cérebro. Como explicado anteriormente e mostrado nas [Figuras 58-4 e 58-5](#), essa área é parte do córtex associativo límbico, mais do que do córtex pré-

frontal associativo. Essa área límbica ajuda a controlar o comportamento, o que será discutido em detalhes no [Capítulo 59](#).

Incapacidade de Progredir em Direção a uma Meta ou de Elaborar Pensamentos Sequenciais. Aprendemos anteriormente, neste Capítulo, que a área associativa pré-frontal tem a habilidade de reunir informações das mais variadas regiões neurais e usá-las para conseguir alcançar padrões de raciocínios mais profundos para atingir certos objetivos.

Embora pessoas sem córtices pré-frontais ainda possam pensar, elas não são capazes de elaborar pensamentos coerentes organizados, em sequência lógica por mais do que poucos segundos ou 1 minuto, no máximo. Assim, as pessoas sem os córtices pré-frontais *se distraem facilmente de seu tema central de pensamento*, enquanto pessoas com córtices pré-frontais funcionantes conseguem dirigir a si mesmas, no sentido de completar seus pensamentos, apesar das distrações.

Elaboração do Pensamento, Prognósticos e Desempenho das Funções Intelectuais Superiores pelas Áreas Pré-frontais — O Conceito de “Memória de Trabalho”. Outra função que tem sido associada às áreas pré-frontais é a *elaboração de pensamentos*, o qual significa simplesmente o aumento da profundidade e de abstração dos diferentes pensamentos organizados de múltiplas fontes de informação. Testes psicológicos já mostraram que animais lobectomizados, quando em contato com diversos fragmentos sucessivos de informações sensoriais, não são capazes de seguir a sequência, mesmo como memória temporária, provavelmente por serem tão facilmente distraídos que não podem manter as informações por tempo suficiente, para que ocorra o armazenamento da memória.

Essa capacidade da área pré-frontal de manter presentes, de modo simultâneo, diversos fragmentos de informação sequencialmente apresentados e levar ao resgate dessa informação instantaneamente, assim que ela for necessária para pensamentos subsequentes, é chamada “memória de trabalho” do cérebro, o que pode explicar muitas funções cerebrais que habitualmente associamos à inteligência superior. De fato, estudos mostraram que as áreas pré-frontais são divididas em segmentos separados para armazenar tipos diferentes de memória temporária, por exemplo, a área para armazenar a forma de um objeto ou uma parte do corpo e outra para armazenar movimento.

Combinando todos esses fragmentos temporários de memória de trabalho, temos as capacidades de (1) fazer prognósticos; (2) planejar o futuro; (3) retardar a ação em resposta a sinais sensoriais que chegam de tal forma que a informação sensorial possa ser avaliada até se decidir a melhor forma de resposta; (4) considerar as consequências de ações motoras, antes que sejam executadas; (5) resolver problemas complicados, matemáticos, legais ou filosóficos; (6) correlacionar todas as vias de informações, no diagnóstico de doenças raras; (7) controlar nossas atividades, de acordo com leis morais.

Função do Cérebro na Comunicação — Aferência de Linguagem e Eferência de Linguagem

Uma das diferenças mais importantes entre seres humanos e outros animais é a facilidade com que os seres humanos se comunicam entre si. Além disso, como testes neurológicos podem facilmente avaliar a capacidade de a pessoa se comunicar com outras, sabemos mais sobre os sistemas sensoriais e motores relacionados à comunicação do que sobre qualquer outro segmento funcional do córtex cerebral. Por isso, revisaremos, com a ajuda dos mapas anômicos neurais na **Figura 58-8**, a função do córtex na comunicação. Partindo dessa análise, poder-se-á ver imediatamente como os princípios da análise sensorial e do controle motor se aplicam a essa arte.

Existem dois aspectos da comunicação: *sensorial* (aspecto aferente da linguagem), envolvendo os ouvidos e olhos, e *motor* (aspecto eferente da linguagem), envolvendo a vocalização e seu controle.

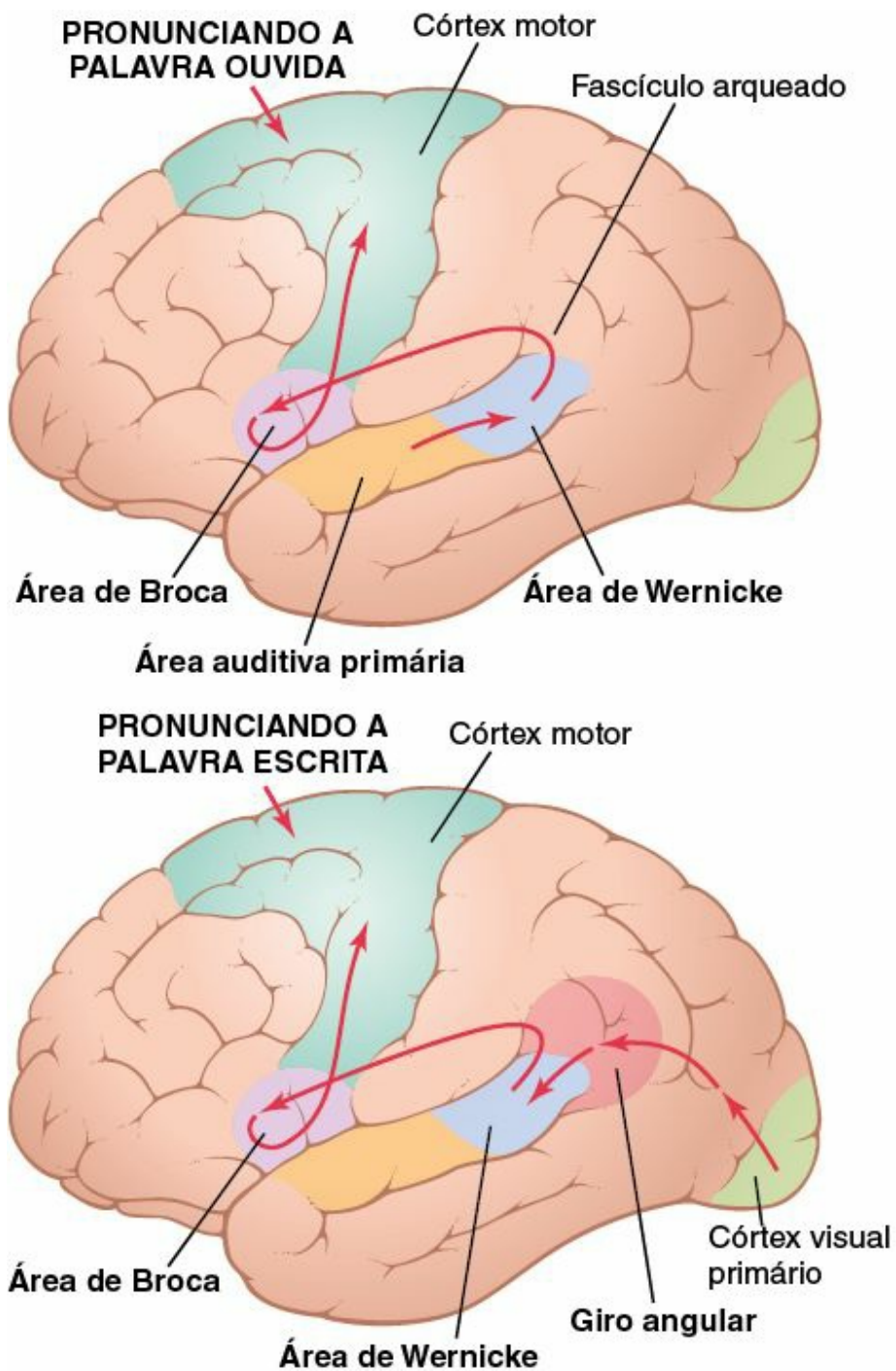


Figura 58-8. Vias neurais (*acima*) necessárias para a percepção da palavra ouvida e, então, dizer a mesma palavra e (*abaixo*) percepção da palavra escrita e, então, dizer a mesma palavra. (Modificado de Geschwind N: *Specializations of the*

Aspectos Sensoriais da Comunicação

Notamos previamente neste Capítulo que a destruição de porções das *áreas associativas auditivas* ou *visuais* do córtex pode resultar em incapacidade de entender a palavra falada ou escrita. Esses efeitos são chamados, respectivamente, *afasia receptiva auditiva* e *afasia receptiva visual*, ou, mais comumente, de *surdez de palavras* e *cegueira de palavras* (também chamada *dislexia*).

Afasia de Wernicke e Afasia Global. Algumas pessoas são capazes de entender tanto a palavra falada, quanto a palavra escrita, mas são *incapazes de interpretar o pensamento* que é expresso. Esse distúrbio resulta, mais frequentemente, quando a *área de Wernicke, na parte posterior do giro temporal superior no hemisfério dominante* for danificada ou destruída. Consequentemente, esse tipo de afasia é chamado *afasia de Wernicke*.

Quando a lesão na área de Wernicke for ampla e se estender (1) para trás, na região do giro angular; (2) para baixo, nas áreas mais inferiores do lobo temporal; e (3) para cima, na borda superior da fissura de Sylvius, a pessoa tem maior probabilidade de ficar quase totalmente incapacitada para a compreensão da linguagem ou comunicação e, consequentemente, isso é chamado *afasia global*.

Aspectos Motores da Comunicação

Os processos mentais da fala envolvem dois estágios principais: (1) formação dos pensamentos que serão expressos, bem como a escolha das palavras que serão usadas; e, então, (2) controle motor da vocalização e o ato de vocalizar em si mesmo.

A formação de pensamentos e mesmo a escolha da maioria das palavras são funções das áreas associativas sensoriais do cérebro. Novamente, a área de Wernicke, na parte posterior do giro temporal superior, é a mais importante para a expressão dessa capacidade. Consequentemente, a pessoa tanto com afasia de Wernicke como com afasia global é incapaz de formular os pensamentos que devem ser comunicados. Ou, se a lesão é menos grave, a pessoa pode ser capaz de formular os pensamentos, mas ser incapaz de organizá-los em seqüências apropriadas de palavras, para expressar esse pensamento. A pessoa, algumas vezes, é até fluente com as palavras, mas confusas e desorganizadas.

A Perda da Área de Broca Causa Afasia Motora. Algumas vezes, a pessoa é capaz de decidir o que ela quer dizer, mas não consegue fazer com que o sistema vocal emita palavras em vez de ruídos. Esse efeito, chamado *afasia motora*, resulta de danos na *área da fala de Broca*, localizada na região *pré-frontal* e *pré-motora* facial do córtex cerebral — situada aproximadamente, em 95% das vezes, no hemisfério esquerdo, como mostrado nas **Figuras 58-5 e 58-8**. Todos os *padrões motores sutis* para o controle da laringe, lábios, boca, sistema respiratório e outros músculos acessórios da fala são iniciados por essa área.

Articulação. Finalmente, temos o ato da articulação, que significa os movimentos musculares da boca, língua, laringe, cordas vocais, e assim por diante, que são responsáveis pelas entonações, ordenação e mudanças rápidas nas intensidades dos sons sequenciais. As *regiões facial e laringea do córtex motor* ativam esses músculos, e o *cerebelo*, os *gânglios da base* e o *córtex sensorial* ajudam a controlar a seqüência e as intensidades das contrações musculares, fazendo amplo uso dos mecanismos de *feedback* do cerebelo e dos gânglios da base, descritos nos Capítulos 56 e 57. A destruição de qualquer uma dessas regiões pode causar tanto incapacidade parcial quanto total de falar claramente.

Resumo

A **Figura 58-8** mostra duas vias principais para a comunicação. A metade superior da figura mostra a via envolvida com a audição e a fala. Essa seqüência é a seguinte: (1) recepção, na área auditiva primária, dos sinais sonoros que codificam as palavras; (2) interpretação das palavras na área de Wernicke; (3) determinação, também na área de Wernicke, dos pensamentos e palavras a serem ditos; (4) transmissão dos sinais da área de Wernicke para a área de Broca, pelo *fascículo arqueado*; (5) ativação dos programas de habilidades motoras, na

área de Broca para controlar a formação de palavras; e (6) transmissão de sinais apropriados ao córtex motor para controlar os músculos da fala.

A figura inferior mostra os passos comparáveis quando se lê e depois se fala como resposta. A área receptiva inicial, para as palavras lidas, fica na área visual primária em vez de na área auditiva primária. Depois, a informação passa por estágios iniciais de interpretação na *região do giro angular* e, finalmente, chega ao nível de compreensão plena na área de Wernicke. A partir daqui, a sequência é a mesma como quando se fala respondendo à palavra falada.

FUNÇÃO DO CORPO CALOSO E DA COMISSURA ANTERIOR PARA TRANSFERIR PENSAMENTOS, MEMÓRIAS, TREINAMENTO E OUTRAS INFORMAÇÕES ENTRE OS DOIS HEMISFÉRIOS CEREBRAIS

As fibras do *corpo caloso* formam abundantes conexões neurais bidirecionais entre a maioria das áreas corticais homólogas, dos dois hemisférios cerebrais. As exceções são as porções anteriores dos lobos temporais; essas áreas temporais, incluindo, em particular, a *amígdala*, são interconectadas por fibras que passam pela *comissura anterior*.

Por causa do espantoso número de fibras no corpo caloso, presumiu-se desde o começo que essa estrutura maciça deveria ter alguma função importante na correlação das atividades dos dois hemisférios cerebrais. Entretanto, quando o corpo caloso era destruído em animais de laboratório, inicialmente era difícil discernir déficits na função cerebral. Por isso, durante muito tempo a função do corpo caloso permaneceu um mistério. Entretanto, experimentos corretamente planejados, revelaram agora funções extremamente importantes para o corpo caloso e para a comissura anterior.

Uma das funções do corpo caloso e da comissura anterior é, portanto, disponibilizar informação armazenada no córtex de um hemisfério, para as áreas corticais correspondentes do hemisfério oposto. Vários exemplos importantes de tal cooperação entre os dois hemisférios são os seguintes.

1. Seccionar o corpo caloso bloqueia a transferência de informação da área de Wernicke do hemisfério dominante para o córtex motor do lado oposto do cérebro. Portanto, as funções intelectuais da área de Wernicke, localizada no hemisfério esquerdo, perdem o controle sobre o córtex motor direito que inicia funções motoras voluntárias da mão e do braço esquerdos, mesmo que os movimentos subconscientes comuns da mão e do braço esquerdos sejam normais.
2. Seccionar o corpo caloso impede a transferência de informações somáticas e visuais do hemisfério direito para a área de Wernicke, no hemisfério dominante esquerdo. Portanto, informações somáticas e visuais do lado esquerdo do corpo frequentemente deixam de chegar a essa área interpretativa geral do cérebro e, por isso, não podem ser usadas para tomar decisões.
3. Finalmente, pessoas cujo corpo caloso é completamente seccionado têm duas porções conscientes, completamente distintas no cérebro. Por exemplo, em adolescente com o corpo caloso seccionado, somente o lado esquerdo do seu cérebro conseguia entender tanto a palavra escrita quanto a palavra falada, porque o lado esquerdo era o hemisfério dominante. Por sua vez,

o lado direito do cérebro conseguia entender a palavra escrita mas não a palavra falada. Além disso, o córtex direito conseguia provocar resposta de ação motora à palavra escrita, sem que o córtex esquerdo jamais soubesse porque a resposta foi feita. O efeito foi bem diferente quando resposta emocional foi evocada do lado direito do cérebro: nesse caso, resposta emocional subconsciente ocorria também do lado esquerdo do cérebro. Sem dúvida, essa resposta ocorria, porque as áreas das emoções dos dois lados do cérebro, os córtices temporais anteriores e áreas adjacentes, ainda estavam se comunicando entre si pela comissura anterior, que não tinha sido seccionada. Por exemplo, quando o comando “beije” era escrito para o lado direito do cérebro ver, o adolescente imediatamente e com toda emoção disse: “De jeito nenhum!”. Essa resposta necessitava da função da área de Wernicke e das áreas motoras da fala do hemisfério esquerdo, porque essas áreas do lado esquerdo eram necessárias para pronunciar as palavras “De jeito nenhum!”. Entretanto, quando questionado porque ele disse isto, o garoto não sabia explicar.

Portanto, as duas metades do cérebro têm capacidades independentes de consciência, armazenamento de memórias, comunicação e controle de atividades motoras. O corpo caloso, que é necessário para os dois lados agirem de forma cooperativa a nível subconsciente superficial, e a comissura anterior têm papel adicional importante de unificar as respostas emocionais dos dois lados do cérebro.

PENSAMENTOS, CONSCIÊNCIA E MEMÓRIA

Nosso problema mais difícil ao discutir a consciência, os pensamentos, a memória e a aprendizagem é que não conhecemos os mecanismos neurais do pensamento e sabemos pouco sobre os mecanismos da memória. Sabemos que a destruição de grandes porções do córtex cerebral não impede a pessoa de ter pensamentos, mas reduz sim a *profundidade* dos pensamentos e também o *grau* de consciência do ambiente.

Cada pensamento certamente envolve, de modo simultâneo, sinais em diversas porções do córtex cerebral, tálamo, sistema límbico e formação reticular do tronco cerebral. Alguns pensamentos básicos provavelmente dependem de modo quase exclusivo dos centros inferiores; o pensamento de dor é, com muita probabilidade, um bom exemplo, porque a estimulação elétrica do córtex humano raramente só provoca qualquer coisa além de dor leve, enquanto a estimulação de certas áreas do hipotálamo, amígdala e mesencéfalo pode causar dor excruciante. Por sua vez, o tipo de padrão de pensamento que requer grande participação do córtex cerebral é o da visão, porque a perda do córtex visual causa incapacidade completa de se perceber formas ou cores.

Podemos formular definição provisória de um pensamento, em termos de atividade neural, como a seguinte: um pensamento resulta de um “padrão” de estimulação de diversas partes do sistema nervoso ao mesmo tempo, provavelmente envolvendo, de modo mais importante o córtex cerebral, o

tálamo, o sistema límbico e a formação reticular do tronco cerebral. Isso é chamado *teoria holística* do pensamento. Acredita-se que as áreas estimuladas do sistema límbico, tálamo e formação reticular determinam a natureza geral dos pensamentos, dando suas qualidades como prazer, desprazer, dor, conforto, modalidades brutas sensoriais, localização grosseira de partes do corpo e outras - características gerais. Entretanto, áreas específicas estimuladas do córtex cerebral determinam características discretas dos pensamentos, como (1) localização específica das sensações na superfície do corpo e de objetos nos campos visuais; (2) a sensação da textura da seda; (3) reconhecimento visual do padrão retangular de parede de blocos de concreto; e (4) outras características individuais, que entram na percepção individual em um instante determinado. A *consciência* pode ser, talvez, descrita como nosso fluxo contínuo de alerta, tanto de nossos arredores quanto de nossos pensamentos sequenciais.

MEMÓRIA — PAPÉIS DA FACILITAÇÃO SINÁPTICA E INIBIÇÃO SINÁPTICA

Memórias são armazenadas no cérebro pela variação da sensibilidade básica da transmissão sináptica, entre neurônios, como resultado de atividade neural prévia. As vias novas ou facilitadas são chamadas *traços de memória*. Eles são importantes, porque, uma vez que os traços são estabelecidos, eles podem ser seletivamente ativados pelos processos mentais para reproduzir as memórias.

Experimentos em animais inferiores demonstraram que os traços de memória podem ocorrer em todos os níveis do sistema nervoso. Mesmo reflexos da medula espinal podem mudar pelo menos levemente em resposta à ativação repetida da medula espinal, e essas mudanças nos reflexos são partes do processo de memória. Além disso, memórias a longo prazo também podem resultar de condução sináptica alterada, em centros subcorticais. Entretanto, a maioria das memórias que associamos a processos intelectuais é baseada em traços mnemônicos estabelecidos no córtex cerebral.

Memória Positiva e Negativa — “Sensibilização” ou “Habituação” da Transmissão Sináptica. Embora muitas vezes interpretemos as memórias como sendo recordações *positivas* de pensamentos ou de experiências passados, provavelmente a maior parte das nossas memórias é *negativa*, não positiva, isto é, nosso cérebro é inundado com informação sensorial de todos os nossos sentidos. Se as nossas mentes tentassem lembrar de toda essa informação, a capacidade de memória do nosso cérebro seria rapidamente excedida. Felizmente, o cérebro tem a capacidade de aprender a ignorar informação sem consequências. Essa capacidade resulta da *inibição* das vias sinápticas para esse tipo de informação; o efeito resultante chama-se *habituação*, que é um tipo de

memória *negativa*.

Por sua vez, para a informação que entra no cérebro e que causa consequências importantes, tais como dor ou prazer, o cérebro tem a capacidade automática diferente de realçar e armazenar os traços mnemônicos. Isso é a memória *positiva*. Ela resulta da *facilitação* das vias sinápticas e o processo se chama *sensibilização da memória*. Como discutiremos mais adiante, umas áreas especiais nas regiões límbicas basais do cérebro determinam se uma informação é importante ou não e tomam a decisão subconsciente de armazenar a informação, como traço de memória *sensibilizada* ou suprimi-la.

Classificação das Memórias. Sabemos que algumas memórias duram somente alguns segundos, enquanto outras duram por horas, dias, meses ou anos. Para poder discutir esses tipos de memória vamos usar a classificação comum das memórias que as divide em (1) *memória a curto prazo*, que inclui memórias que duram por segundos ou, no máximo, minutos se não forem convertidas em memórias a longo prazo; (2) *memórias de prazo intermediário*, que duram por dias a semanas mas, então, desaparecem; e (3) *memória a longo prazo*, que, uma vez armazenada, pode ser recordada até anos ou mesmo uma vida inteira mais tarde.

Além dessa classificação geral de memórias, também discutimos antes (em conexão com os lobos pré-frontais), outro tipo de memória chamada “memória de trabalho”, que inclui, principalmente, a memória a curto prazo, que é usada durante raciocínio intelectual, mas é finalizada conforme cada passo do problema for resolvido.

Memórias são frequentemente classificadas segundo o tipo de informação que é armazenada. Uma destas classificações divide as memórias em *memória declarativa* e *memória de habilidades*, como a seguir:

1. *Memória declarativa* significa basicamente memória dos vários detalhes de pensamento integrado como, por exemplo, memória de experiência importante que inclui (1) memória do ambiente; (2) memória das relações temporais; (3) memória de causas da experiência; (4) memória do significado da experiência; e (5) memória das deduções que ficaram na mente do indivíduo.
2. *Memória de habilidades* é, frequentemente, associada a atividades motoras do corpo da pessoa, tais como todas as habilidades desenvolvidas, para bater numa bola de tênis, incluindo memórias automáticas para (1) avistar a bola; (2) calcular a relação e a velocidade da bola com a raquete; e (3) deduzir rapidamente os movimentos do corpo e dos braços e da raquete necessários para bater na bola como desejado — com todas essas capacidades ativadas instantaneamente, com base na aprendizagem anterior do jogo de tênis — então, continua-se para o próximo lance do jogo enquanto se esquecem os detalhes do lance prévio.

MEMÓRIA A CURTO PRAZO

Memória a curto prazo é ilustrada pela memória que se tem de 7 a 10 dígitos, no número de telefone (ou 7 a 10 outros fatos distintos), por alguns segundos, até alguns minutos de cada vez, mas que dura somente enquanto a pessoa continua a pensar nos números ou nos fatos.

Muitos fisiologistas sugeriram que essa memória a curto prazo seja causada por atividade neural contínua, resultando de sinais neurais que se propagam em círculos em traço de memória temporária de *circuito de neurônios reverberantes*. Ainda não foi possível provar essa teoria. Outra explicação possível para a memória a curto prazo é a *facilitação* ou *inibição pré-sináptica*, o que ocorre em sinapses que ficam em fibras nervosas terminais, imediatamente antes que formem sinapses com o neurônio subsequente. As substâncias neurotransmissoras, liberadas em tais terminais frequentemente causam facilitação ou inibição, que duram segundos ou até vários minutos. Circuitos desse tipo poderiam levar à memória a curto prazo.

MEMÓRIA DE PRAZO INTERMEDIÁRIO

As memórias de prazo intermediário podem durar por muitos minutos ou até semanas. Serão por fim perdidas se os traços de memória não forem ativados o suficiente para se tornarem mais permanentes; então, são classificadas como memórias a longo prazo. Experimentos em animais primitivos mostraram que memórias do tipo de prazo intermediário podem resultar de alterações temporárias químicas ou físicas, ou ambas, tanto nos terminais pré-sinápticos quanto nas membranas pós-sinápticas, mudanças essas que podem persistir por alguns minutos a várias semanas. Esses mecanismos são tão importantes que merecem descrição especial.

Memória Baseada em Mudanças Químicas nos Terminais Pré-sinápticos ou nas Membranas Neurais Pós-sinápticas

A **Figura 58-9** mostra o mecanismo de memória estudado especialmente por Kandel e seus colegas, que pode ocasionar memórias que duram desde alguns minutos até 3 semanas na *Aplysia*, grande lesma do mar. Na **Figura 58-9**, existem dois terminais sinápticos. Um terminal que vem de um neurônio sensorial e termina, diretamente, na superfície do neurônio que deve ser estimulado, é chamado *terminal sensorial*. O outro terminal, uma *terminação pré-sináptica*, que fica na superfície do terminal sensorial, é chamado *terminal facilitador*. Quando o terminal sensorial é estimulado repetidamente, mas sem estimulação do terminal facilitador, a transmissão do sinal inicialmente é grande, mas se torna cada vez menos intensa com a estimulação repetida, até a transmissão quase desaparecer. Esse fenômeno é a *habituação* como explicado antes. É o tipo de memória *negativa* que faz o circuito neuronal perder sua resposta a eventos repetidos, que são insignificantes.

Por sua vez, se um estímulo nocivo excitar o terminal facilitador no mesmo momento em que o terminal sensorial for estimulado, então, em vez de o sinal transmitido ao neurônio pós-sináptico se tornar cada vez mais fraco, a facilitação da transmissão se tornará cada vez mais forte e permanecerá forte por minutos, horas, dias ou com treino mais intenso, até cerca de 3 semanas, mesmo sem estimulação adicional do terminal facilitador. Dessa forma, o estímulo nocivo faz com que as vias de memória pelo terminal sensorial fiquem *facilitadas* nos dias e semanas seguintes. É especialmente interessante que mesmo depois da habituação ocorrer essa via poderá ser reconvertida para via facilitada com apenas alguns estímulos nocivos.

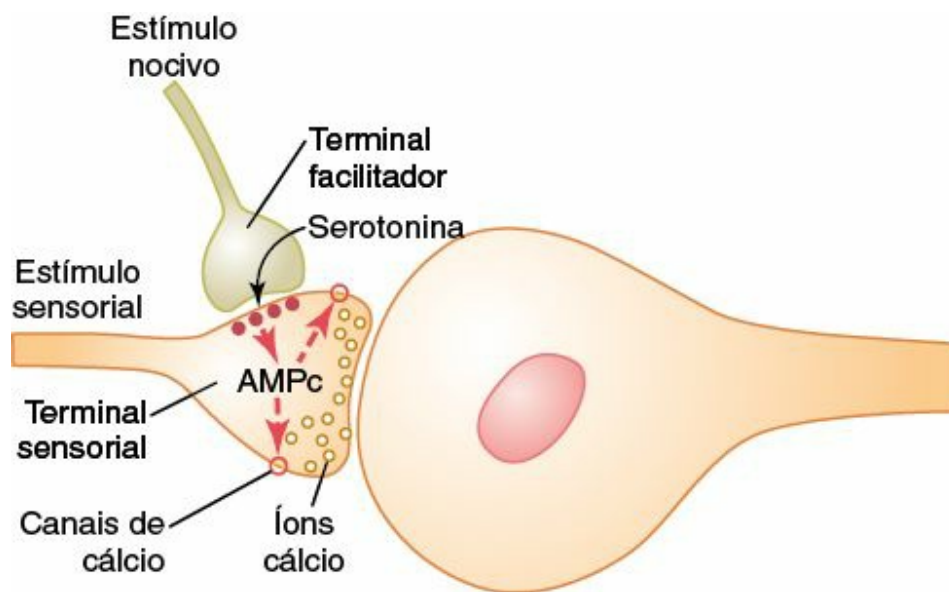


Figura 58-9. Sistema de memória descoberto no molusco marinho *Aplysia*.

Mecanismo Molecular da Memória Intermediária

Mecanismo para a Habituação. Em nível molecular, o efeito de habituação no terminal sensorial resulta do fechamento progressivo de canais de cálcio na membrana terminal, apesar da causa do fechamento dos canais de cálcio não ser completamente conhecida. De qualquer forma, quantidades muito menores que as normais de íons cálcio podem se difundir para o terminal habituado e, como consequência, muito menos neurotransmissor é liberado pelo terminal sensorial, já que a entrada de cálcio é o estímulo principal para a liberação do neurotransmissor (como discutido no [Capítulo 46](#)).

Mecanismo para Facilitação. No caso da facilitação, acredita-se que pelo menos parte do mecanismo molecular seja o seguinte:

1. Estimulação do terminal pré-sináptico facilitador, ao mesmo momento em que o terminal sensorial estimulado causa liberação de *serotonina*, na sinapse facilitadora, na superfície do terminal sensorial.

2. A serotonina age em *receptores serotoninérgicos* na membrana do terminal sensorial, e esses receptores ativam a enzima *adenil ciclase* do lado interno da membrana. A adenil ciclase causa a formação de *monofosfato de adenosina cíclico (AMPc)* também no terminal sensorial pré-sináptico.
3. O AMP cíclico ativa uma *proteínocinase* que causa a fosforilação de proteína que, por sua vez, é parte dos canais de potássio, na membrana do terminal sináptico sensorial; por sua vez, isso bloqueia a condutância de potássio pelos canais. O bloqueio pode durar minutos ou até algumas semanas.
4. A falta de condutância de potássio leva a potencial de ação bastante prolongado na terminação sináptica, uma vez que a saída íons potássio do terminal é necessária para a recuperação rápida do potencial de ação.
5. O potencial de ação prolongado leva à ativação prolongada dos canais de cálcio, permitindo a entrada de grande quantidade de íons cálcio no terminal sináptico sensorial. Esses íons cálcio levam à liberação muito aumentada de neurotransmissor pela sinapse, facilitando, dessa forma, pronunciadamente a transmissão sináptica para o neurônio seguinte.

Assim, de forma muito indireta, o efeito associativo de estimular o terminal facilitador, no mesmo momento em que o terminal sensorial é estimulado, leva a um aumento prolongado da sensibilidade excitatória do terminal sensorial e isso estabelece o traço de memória.

Estudos de Byrne e colaboradores, também no mesmo animal *Aplysia*, sugeriram mais outro mecanismo de memória sináptica. Seus estudos mostraram que estímulos de fontes distintas, agindo em um mesmo neurônio, se houver condições apropriadas, podem levar a mudanças a longo prazo nas *propriedades de membrana do neurônio pós-sináptico*, em vez de na membrana neuronal pré-sináptica, mas levam essencialmente aos mesmos efeitos de memória.

MEMÓRIA A LONGO PRAZO

Não existe uma demarcação óbvia entre as formas mais prolongadas da memória de prazo intermediário e a verdadeira memória a longo prazo. Entretanto, em geral se acredita que a memória a longo prazo resulte de *alterações estruturais* reais, em vez de somente químicas nas sinapses, e que realcem ou suprimam a condução dos sinais. Mais uma vez vamos lembrar experimentos em animais primitivos (nos quais os sistemas nervosos são muito fáceis de estudar) e que ajudaram imensamente a compreensão de possíveis mecanismos da memória a longo prazo.

Mudanças Estruturais Ocorrem nas Sinapses Durante o Desenvolvimento da Memória a Longo Prazo

Imagens de microscopia eletrônica, feitas em animais invertebrados, mostraram múltiplas mudanças

da estrutura física em muitas sinapses durante o desenvolvimento dos traços de memória a longo prazo. As mudanças estruturais não ocorrerão se forem administrados fármacos que bloqueiem a produção de proteína no neurônio pré-sináptico, nem se desenvolverá o traço de memória permanente. Portanto, parece que o desenvolvimento da verdadeira memória a longo prazo depende da reestruturação física das próprias sinapses de forma que mude sua sensibilidade para transmitir os sinais neurais.

As mudanças estruturais mais importantes que ocorrem são as seguintes:

1. Aumento dos locais onde vesículas liberam a substância neurotransmissora.
2. Aumento do número de vesículas transmissoras.
3. Aumento do número de terminais pré-sinápticos.
4. Mudanças nas estruturas das espinhas dendríticas que permitem a transmissão de sinais mais fortes.

Assim, de várias formas diferentes a capacidade estrutural das sinapses de transmitir sinais parece aumentar, enquanto se estabelecem traços da verdadeira memória a longo prazo.

O Número de Neurônios e Suas Conectividades Muitas Vezes Mudam Significativamente durante o Aprendizado

Durante as primeiras poucas semanas, meses e talvez até aproximadamente o primeiro ano de vida muitas regiões do cérebro produzem grande excesso de neurônios, e esses neurônios emitem muitas ramificações axônicas para fazer conexões com outros neurônios. Se os novos axônios não conseguirem se conectar aos neurônios, às células musculares ou às células glandulares apropriadas, os novos axônios desaparecerão dentro de poucas semanas. Dessa forma, o número de conexões neuronais é determinado por *fatores de crescimento neurais* específicos liberados retrogradamente pelas células estimuladas. Além disso, quando não houver conectividade suficiente, todo o neurônio que está emitindo as ramificações axônicas pode desaparecer.

Portanto, logo no primeiro ano de vida, o princípio de “uso ou perda” regula o número final de neurônios e suas conectividades nas partes respectivas do sistema nervoso humano. Esse é um tipo de aprendizado. Por exemplo, se um olho de um animal recém-nascido for coberto durante muitas semanas, após o nascimento, neurônios em faixas alternadas do córtex cerebral visual — neurônios normalmente conectados ao olho coberto — irão degenerar, e o olho coberto permanecerá parcial ou totalmente cego pelo resto da vida. Até recentemente, acreditava-se que os processos de “aprendizado” em humanos e em animais adultos usavam os mecanismos da modificação dos números dos neurônios nos circuitos da memória; entretanto, pesquisas recentes sugerem que mesmo adultos usam esse mecanismo, pelo menos até certo grau.

CONSOLIDAÇÃO DA MEMÓRIA

Para a conversão da memória a curto prazo para a memória a longo prazo, que pode ser evocada semanas ou anos depois, ela precisa ser “consolidada”, isto é, a memória a curto prazo se ativada repetidamente promoverá mudanças químicas, físicas e anatômicas nas sinapses que são responsáveis pela memória a longo prazo. Esse processo requer 5 a 10 minutos, para consolidação mínima e 1 hora ou mais, para consolidação forte. Por exemplo, se forte impressão sensorial é feita no cérebro, mas é seguida dentro de mais ou menos 1 minuto por convulsão induzida eletricamente, a experiência sensorial não será lembrada. Da mesma forma, a concussão cerebral, a aplicação repentina de anestesia geral profunda ou qualquer outro efeito que bloqueie temporariamente a função cerebral dinâmica pode impedir a consolidação da memória.

A consolidação e o tempo necessário para ela aconteça podem provavelmente serem explicados pelo fenômeno de repetição da memória a curto prazo, tal como explicado na seção seguinte.

A Repetição Aumenta a Transferência da Memória a Curto Prazo para a Memória a Longo Prazo. Estudos mostraram que a repetição da mesma informação várias vezes na mente acelera e potencializa o grau de transferência da memória a curto prazo para a memória a longo prazo, e assim acelera e aumenta a consolidação. O cérebro tem tendência natural de repetir as informações novas, especialmente as que atraíam a atenção. Portanto, ao longo de certo período, as características importantes das experiências sensoriais ficam, progressivamente, cada vez mais fixadas nos bancos da memória. Esse fenômeno explica porque a pessoa pode lembrar pequenas quantidades de informação, estudadas profundamente, muito melhor do que grande quantidade de informação estudada superficialmente. Também explica porque a pessoa bem acordada pode consolidar memórias muito melhor do que a pessoa em estado de fadiga mental.

Novas Memórias São Codificadas durante a Consolidação. Uma das características mais importantes da consolidação é que novas memórias são *codificadas* em diferentes classes de informação. Durante esse processo, tipos semelhantes de informação são retirados dos arquivos de armazenagem de memórias e usados para ajudar a processar a nova informação. O novo e o velho são comparados a respeito de semelhanças e diferenças, e parte do processo de armazenagem consiste em guardar a informação sobre essas semelhanças e diferenças, não em guardar a nova informação não processada. Assim, durante a consolidação, as novas memórias não são armazenadas aleatoriamente no cérebro, mas sim em associação direta com outras memórias do mesmo tipo. Esse processo é necessário para se poder “procurar” posteriormente a informação requerida na memória armazenada.

O Papel de Regiões Específicas do Cérebro no Processo de

Memorização

O Hipocampo Promove o Armazenamento das Memórias — Amnésia Anterógrada Ocorre após Lesões de Longa Duração do Hipocampo. O hipocampo é a porção mais medial do córtex do lobo temporal, onde ele primeiro se dobra medialmente, sob o hemisfério cerebral, e depois para cima em direção à superfície inferior e medial do ventrículo lateral. Em alguns pacientes, os dois hipocampos foram retirados para o tratamento de epilepsia. Esse procedimento não afetou seriamente a memória do indivíduo para a informação armazenada antes da retirada dos hipocampos. Entretanto, depois da retirada, essas pessoas praticamente não têm mais capacidade de armazenar *formas verbais* e *simbólicas* de memórias (formas declarativas de memória) na memória a longo prazo, ou até na memória intermediária que dure mais do que alguns minutos. Por isso, essas pessoas ficam incapazes de estabelecer novas memórias a longo prazo dos tipos de informação que são a base da inteligência. Esse distúrbio se chama *amnésia anterógrada*.

Mas por que os hipocampos são tão importantes para ajudar no processo de armazenamento de novas memórias? A resposta mais provável é que os hipocampos figuram, entre as vias de saída mais importantes, das áreas de “recompensa” e “punição” do sistema límbico, como explicado no [Capítulo 59](#). Estímulos sensoriais ou pensamentos que causem dor ou aversão excitam os *centros límbicos de punição*, e os estímulos que causem prazer, felicidade ou sensação de recompensa, excitam os *centros límbicos de recompensa*. Todos eles juntos fornecem o humor básico e as motivações da pessoa. Entre essas motivações, está a força motriz do cérebro para lembrar as experiências e pensamentos que são agradáveis ou desagradáveis. Especialmente, os hipocampos e, em menor grau, os núcleos mediodorsais do tálamo, outra estrutura límbica, mostraram-se especialmente importantes para tomar a decisão de quais dos nossos pensamentos são importantes o suficiente na base de recompensa ou punição para serem dignos da memória.

Amnésia Retrógrada — Incapacidade de Recordar Memórias do Passado. Quando ocorre amnésia retrógrada, o grau de amnésia para eventos recentes tende a ser muito maior do que para eventos do passado distante. A razão dessa diferença é provavelmente porque as memórias distantes foram repetidas tantas vezes que os traços de memória ficaram profundamente entranhados e elementos dessas memórias estão armazenados em áreas muito disseminadas do cérebro.

Em algumas pessoas que tiveram lesões hipocampais, algum grau de amnésia retrógrada ocorre junto com a amnésia anterógrada, o que sugere que esses dois tipos de amnésia sejam, pelo menos em parte, relacionados e que lesões hipocampais possam causar ambos. Entretanto, danos em algumas áreas talâmicas podem levar especificamente à amnésia retrógrada, sem causar amnésia anterógrada significativa. Possível explicação para isso é que o tálamo pode ter papel em ajudar a pessoa a “procurar” nos armazéns da memória e assim “ler” as memórias. Isto é, o processo de memória não

só necessita do armazenamento das memórias, mas também de capacidade de procurar e encontrar posteriormente a memória. A possível função do tálamo, nesse processo, é discutida mais amplamente no [Capítulo 59](#).

Os Hipocampus não São Importantes para o Aprendizado Reflexivo. Pessoas com lesões hipocâmpicas geralmente não têm dificuldades de aprender habilidades motoras que não envolvam verbalização ou formas simbólicas de inteligência. Por exemplo, essas pessoas podem ainda aprender as habilidades de agilidade manual e física necessárias em muitos esportes. Esse tipo de aprendizado se chama *aprendizado de habilidades* ou *aprendizado reflexivo*; depende da repetição física, por muitas vezes das tarefas necessárias, e não da repetição simbólica na mente.

Bibliografia

- Bizley JK, Cohen YE: The what, where and how of auditory-object perception. *Nat Rev Neurosci* 14:693, 2013.
- Euston DR, Gruber AJ, McNaughton BL: The role of medial prefrontal cortex in memory and decision making. *Neuron* 76:1057, 2012.
- Flavell CR, Lambert EA, Winters BD, Bredy TW: Mechanisms governing the reactivation-dependent destabilization of memories and their role in extinction. *Front Behav Neurosci* 7:214, 2013.
- Friederici AD: The brain basis of language processing: from structure to function. *Physiol Rev* 91:1357, 2011.
- Haggard P: Human volition: towards a neuroscience of will. *Nat Rev Neurosci* 9:934, 2008.
- Kandel ER, Dudai Y, Mayford MR: The molecular and systems biology of memory. *Cell* 157:163, 2014.
- LaBar KS, Cabeza R: Cognitive neuroscience of emotional memory. *Nat Rev Neurosci* 7:54, 2006.
- Lee YS, Silva AJ: The molecular and cellular biology of enhanced cognition. *Nat Rev Neurosci* 10:126, 2009.
- Lynch MA: Long-term potentiation and memory. *Physiol Rev* 84:87, 2004.
- Markowitsch HJ, Staniloiu A: Amnesic disorders. *Lancet* 380:1429, 2012.
- Ma WJ, Husain M, Bays PM: Changing concepts of working memory. *Nat Neurosci* 17:347, 2014.
- Rasch B, Born J: About sleep's role in memory. *Physiol Rev* 93:681, 2013.
- Rizzolatti G, Cattaneo L, Fabbri-Destro M, Rozzi S: Cortical mechanisms underlying the organization of goal-directed actions and mirror neuron-based action understanding. *Physiol Rev* 94:655, 2014.
- Rogerson T, Cai DJ, Frank A, et al: Synaptic tagging during memory allocation. *Nat Rev Neurosci* 15:157, 2014.
- Roth TL, Sweatt JD: Rhythms of memory. *Nat Neurosci* 11:993, 2008.
- Stickgold R, Walker MP: Sleep-dependent memory triage: evolving generalization through selective processing. *Nat Neurosci* 16:139, 2013.
- Tanji J, Hoshi E: Role of the lateral prefrontal cortex in executive behavioral control. *Physiol Rev* 88:37, 2008.



Mecanismos Comportamentais e Motivacionais do Cérebro — o Sistema Límbico e o Hipotálamo

O controle do comportamento é função de todo o sistema nervoso. Até mesmo o ciclo de vigília-sono, discutido no [Capítulo 60](#), é um dos nossos padrões comportamentais mais importantes.

Neste Capítulo, tratamos primeiro dos mecanismos que controlam os níveis de atividade nas diferentes partes do cérebro. A seguir, discutimos as causas dos impulsos motivacionais, especialmente o controle motivacional do processo do aprendizado e os sentimentos de prazer e punição. Essas funções do sistema nervoso central são desempenhadas principalmente pelas regiões basais do encéfalo, que, em seu conjunto, são chamadas vagamente *sistema límbico*, significando o sistema que “margeia”.

SISTEMAS DE ATIVAÇÃO E MOTIVAÇÃO DO CÉREBRO

Sem transmissão contínua dos sinais nervosos do tronco cerebral para o prosencéfalo, este fica inutilizável. De fato, compressão grave do tronco cerebral, na junção entre o mesencéfalo e o prosencéfalo, algumas vezes resultante de tumor da glândula pineal, em geral, provoca na pessoa coma que nunca desaparece pelo resto de sua vida.

Os sinais neurais no tronco cerebral ativam os hemisférios cerebrais por duas formas: (1) por estimular diretamente o nível basal da atividade neuronal, em grandes áreas do cérebro; e (2) por

ativar sistemas neuro-hormonais que liberam neurotransmissores específicos, facilitadores ou inibidores, semelhantes a hormônios, em áreas selecionadas do cérebro.

CONTROLE DA ATIVIDADE CEREBRAL POR SINAIS EXCITATÓRIOS CONTÍNUOS A PARTIR DO TRONCO CEREBRAL

Área Reticular Excitatória do Tronco Cerebral

A [Figura 59-1](#) mostra o sistema geral para o controle dos níveis de atividade cerebral. A componente motriz central desse sistema é a área excitatória, situada na *substância reticular da ponte e do mesencéfalo*. Essa área é também referida como *área facilitadora bulborreticular*. Também discutimos essa área no [Capítulo 56](#), porque é a mesma área reticular do tronco cerebral que transmite sinais facilitatórios *descendentes para a medula espinal*, com a finalidade de manter o tônus dos músculos antigravitários e controlar os níveis de atividade dos reflexos medulares. Além desses sinais descendentes, essa área também envia profusão de sinais na direção ascendente. A maioria desses sinais vai primeiro para o tálamo, onde eles excitam grupo distinto de neurônios que transmitem sinais nervosos para todas as regiões do córtex cerebral, bem como para múltiplas áreas subcorticais.

Os sinais que passam pelo tálamo são de dois tipos. Um tipo são os potenciais de ação transmitidos rapidamente que excitam o prosencéfalo por apenas alguns milissegundos. Eles são originados de corpos neuronais grandes, situados por toda a área reticular do tronco cerebral. Suas terminações nervosas liberam o neurotransmissor *acetilcolina*, que serve como agente excitatório, durando por apenas alguns milissegundos antes de ser destruída.

O segundo tipo de sinal excitatório se origina de grande número de pequenos neurônios, disseminados por toda área reticular excitatória do tronco cerebral. Novamente, a maioria se dirige para o tálamo, mas, dessa vez, por fibras delgadas de condução lenta, que fazem sinapse, principalmente no núcleo intralaminar do tálamo e no núcleo reticular sobre a superfície do tálamo. Daí, pequenas fibras se projetam para todo o córtex cerebral. O efeito excitatório, causado por esse sistema de fibras, pode se prolongar, progressivamente, por diversos segundos a minutos ou mais, o que sugere que seus sinais são especialmente importantes para controlar, a longo prazo, o nível basal de excitabilidade do cérebro.

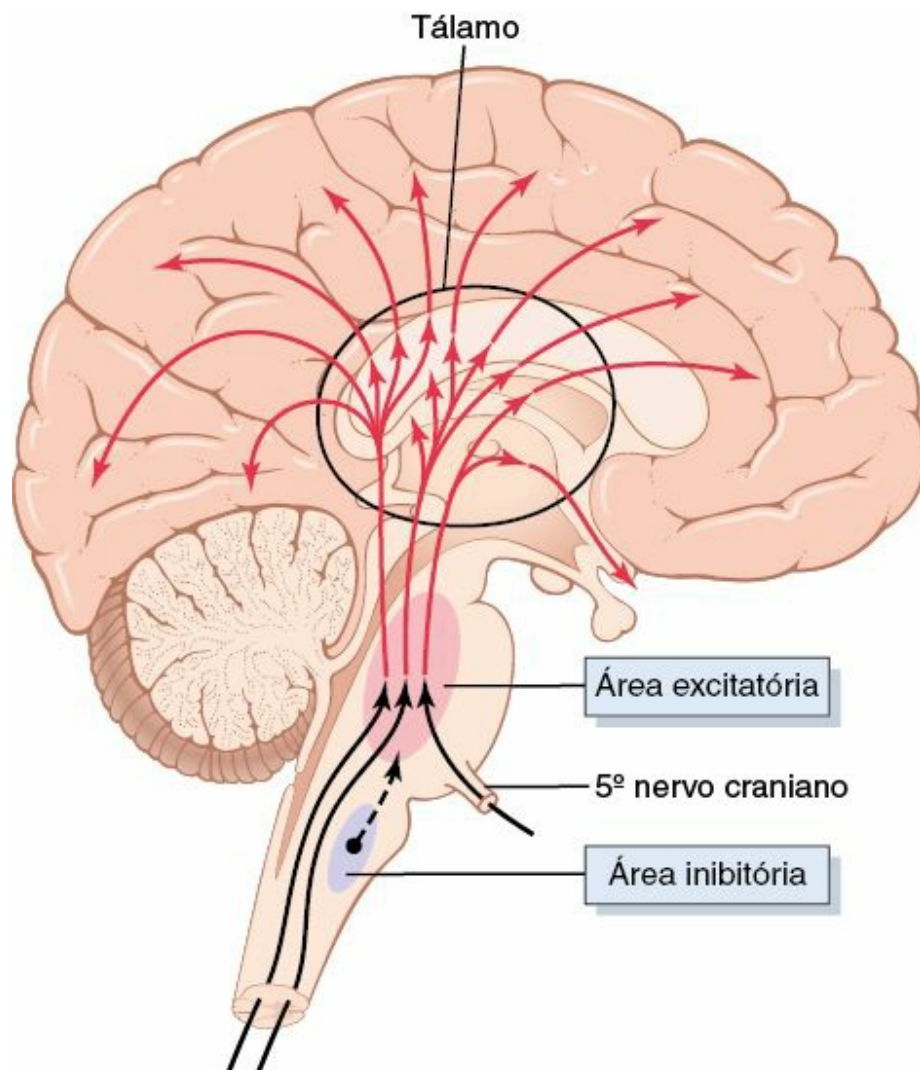


Figura 59-1. Sistema excitatório-ativador do cérebro. Também é mostrada uma *área inibitória* no bulbo, que pode inibir ou diminuir o sistema ativador.

Ativação da Área Excitatória por Sinais Sensoriais Periféricos. O nível de atividade da área excitatória no tronco cerebral e, conseqüentemente, o nível de atividade em todo o encéfalo, são determinados, em grande parte, pelo número e pelo tipo de sinais sensoriais, vindos da periferia. Sinais de dor, em particular, aumentam a atividade nessa área excitatória e, por conseguinte, excitam intensamente o cérebro para a atenção.

A importância dos sinais sensoriais em ativar a área excitatória é demonstrada pelo efeito de se seccionar o tronco cerebral, acima do ponto de entrada do quinto nervo craniano na ponte. Esses são os nervos mais altos que entram no encéfalo, transmitindo número significativo de sinais somatossensoriais para o cérebro. Quando todos esses sinais sensoriais são perdidos, o nível de atividade na área excitatória cerebral diminui de modo abrupto e o cérebro passa, instantaneamente, para estado de atividade muito reduzida, que se aproxima do estado de coma permanente. Entretanto, quando o tronco cerebral é seccionado, *abaixo* do quinto nervo, que leva muitos sinais sensoriais das regiões facial e oral, o coma é evitado.

Atividade Aumentada da Área Excitatória, Causada por Sinais de Feedback que

Retornam do Córtex Cerebral. Não apenas sinais excitatórios se dirigem para o córtex cerebral da área excitatória bulborreticular do tronco cerebral, mas sinais de *feedback* também retornam do córtex cerebral para a mesma área. Portanto, a qualquer momento em que o córtex cerebral for ativado, tanto por processos oriundos da atividade mental quanto por processos motores, sinais são enviados pelo córtex para a área excitatória do tronco cerebral, que, por sua vez, manda ainda mais sinais excitatórios para o córtex. Esse processo ajuda a manter o nível de excitabilidade do córtex cerebral ou até a aumentá-lo. Existe mecanismo geral de *feedback positivo*, permitindo a qualquer atividade que se inicie no córtex cerebral gerar ainda mais atividade, levando então ao estado de mente “acordada”.

O Tálamo É o Centro Distribuidor que Controla a Atividade em Regiões Específicas do Córtex. Como evidenciado no [Capítulo 58](#), quase toda área do córtex cerebral se conecta com sua área muito específica, no tálamo. Portanto, a estimulação elétrica de ponto específico no tálamo em geral ativa sua própria região específica no córtex. Além disso, sinais reverberam regularmente nas duas direções entre o tálamo e o córtex cerebral, o tálamo excitando o córtex e o córtex excitando o tálamo, por meio das fibras de retorno. Já foi sugerido que o processo do pensamento estabelece memórias a longo prazo pela ativação desses sinais de reverberação de ida e volta.

Não é claro se o tálamo pode também funcionar para evocar memórias específicas do córtex ou para ativar processos específicos de pensamentos, mas essa estrutura tem circuitos neuronais apropriados para esses objetivos.

A Área Reticular Inibitória Situada no Tronco Cerebral Inferior

A [Figura 59-1](#) mostra ainda outra área que é importante para o controle da atividade cerebral. É a *área reticular inibitória*, situada medial e ventralmente no bulbo. No [Capítulo 56](#), aprendemos que essa área pode inibir a área reticular facilitadora da parte superior do tronco cerebral e consequentemente também diminuir a atividade nas porções prosencefálicas. Um dos mecanismos para essa atividade consiste em excitar *neurônios serotoninérgicos*; estes, por sua vez, liberam o neurotransmissor *serotonina* em pontos cruciais do cérebro; discutiremos esse conceito adiante com mais detalhes.

CONTROLE NEURO-HORMONAL DA ATIVIDADE CEREBRAL

Além do controle direto da atividade cerebral, pela transmissão específica de sinais neurais do tronco cerebral para as regiões corticais, ainda outro mecanismo fisiológico é muito usado para controlar a atividade cerebral. Esse mecanismo consiste na secreção de *agentes hormonais neurotransmissores excitatórios ou inibitórios*, na própria substância do cérebro. Esses neuro-

hormônios, em geral, persistem por minutos a horas e, conseqüentemente, permitem longos períodos de controle, em vez de apenas ativação ou inibição instantânea.

A **Figura 59-2** mostra três sistemas neuro-hormonais, que foram estudados em detalhes no cérebro do rato: (1) o *sistema da norepinefrina*; (2) o *sistema da dopamina*; e (3) o *sistema da serotonina*. Usualmente, a norepinefrina funciona como hormônio excitatório, enquanto a serotonina é inibitória e a dopamina é excitatória em algumas áreas, mas inibitória em outras. Como seria esperado, esses três sistemas têm diferentes efeitos nos níveis de excitabilidade, em diferentes partes do cérebro. O sistema da norepinefrina se dispersa para praticamente todas as áreas do encéfalo, enquanto os sistemas serotoninérgico e dopaminérgico são direcionados para regiões muito mais específicas do encéfalo — o dopaminérgico, principalmente, para as regiões dos gânglios da base e o serotoninérgico mais para estruturas da linha média.

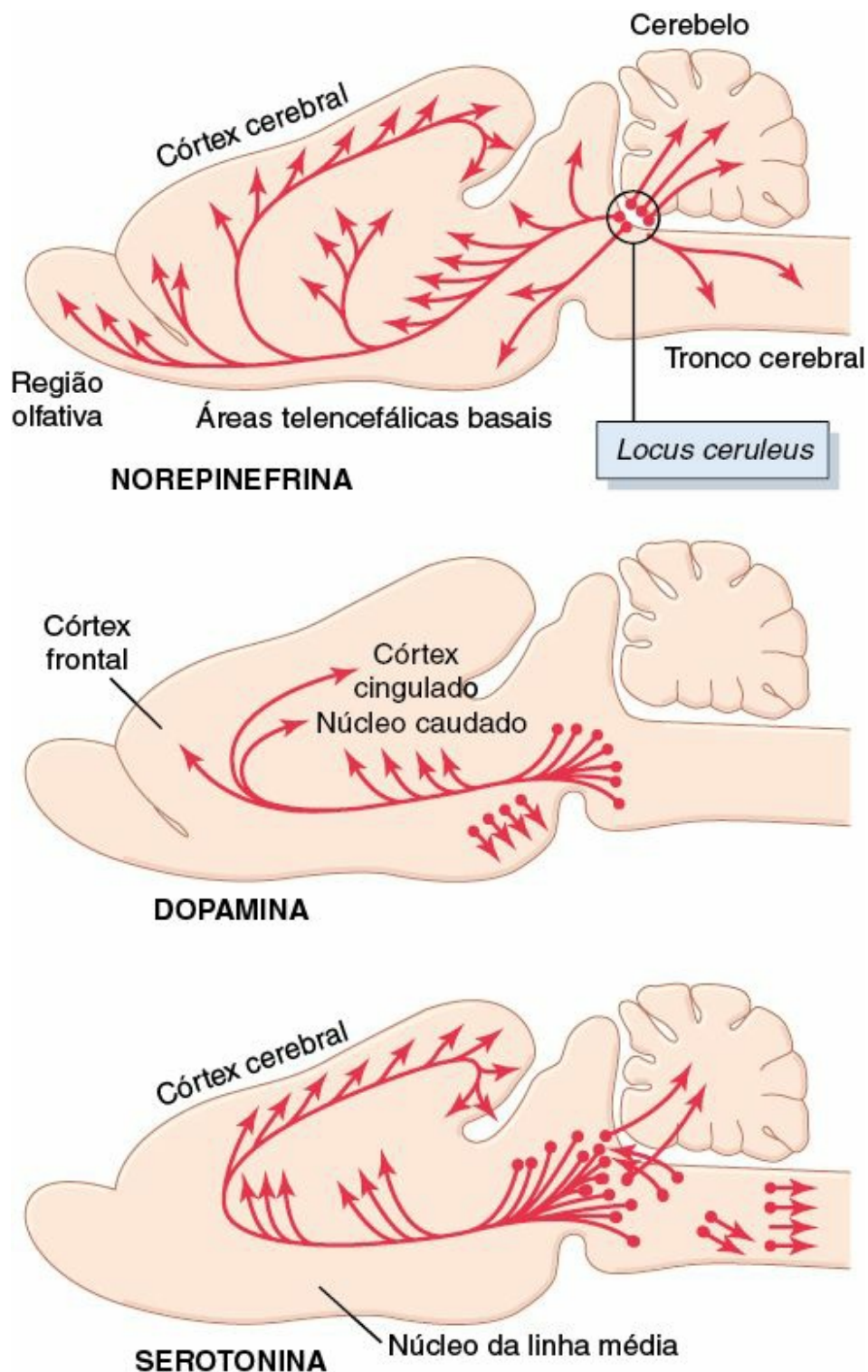


Figura 59-2. Três sistemas neuro-hormonais que foram mapeados no cérebro de rato: o sistema noradrenérgico, o sistema dopaminérgico e o sistema serotoninérgico. (Modificada de Kandel ER, Schwartz JH [eds]: *Principles of Neural Science*, 2nd ed. New York: Elsevier, 1985.)

Sistemas Neuro-hormonais no Cérebro Humano. A [Figura 59-3](#) mostra áreas do tronco cerebral, no cérebro humano, que ativam quatro sistemas neuro-hormonais, os mesmos três discutidos para o rato; outro, o sistema da acetilcolina. Algumas das funções específicas desses mecanismos são as seguintes:

1. O locus ceruleus e o sistema da norepinefrina. O locus ceruleus é a pequena área situada bilateral e posteriormente na junção entre a ponte e o mesencéfalo. Fibras nervosas dessa área se

espalham por todo o encéfalo, como mostrado para o rato, no topo da [Figura 59-2](#), liberando *norepinefrina*. A *norepinefrina*, em geral, excita o cérebro para aumentar sua atividade. Entretanto, ela tem efeito inibitório em algumas áreas cerebrais, por causa de receptores inibitórios em certas sinapses neuronais. O [Capítulo 60](#) descreve como esse sistema provavelmente participa de importante papel nos sonhos, levando ao tipo de sono chamado sono de movimentos rápidos dos olhos (*REM*).

2. *A substância negra e o sistema dopaminérgico.* A substância negra é discutida, no [Capítulo 57](#), em relação aos gânglios da base. Ela se localiza anteriormente na parte superior do mesencéfalo, e seus neurônios se projetam em sua maioria para o núcleo caudado e para o putâmen do prosencéfalo, onde liberam *dopamina*. Outros neurônios, situados nas regiões adjacentes, também secretam *dopamina*, mas enviam suas projeções para áreas mais ventrais do encéfalo, em especial para o hipotálamo e para o sistema límbico. Acredita-se que a *dopamina* atue como transmissor inibitório nos gânglios da base, mas em algumas regiões ela é, possivelmente, excitatória. Também lembre, no [Capítulo 57](#), que a destruição dos neurônios dopaminérgicos na substância negra é a causa básica da doença de Parkinson.

3. *Os núcleos da rafe e o sistema serotoninérgico.* Na linha média da ponte e do bulbo, existem diversos núcleos estreitos, chamados núcleos da rafe. Muitos dos neurônios, nesses núcleos, liberam *serotonina*. Eles enviam fibras para o diencéfalo e algumas fibras para o córtex cerebral; ainda, outras fibras descem para a medula espinal. A *serotonina*, liberada nas terminações nervosas da medula, tem a capacidade de suprimir a dor, como discutido no [Capítulo 49](#). A *serotonina* liberada no diencéfalo e no prosencéfalo quase certamente desempenha papel inibitório essencial para a indução do sono normal, como discutiremos no [Capítulo 60](#).

4. *Os neurônios gigantocelulares da área reticular excitatória e o sistema colinérgico.* Antes, discutimos os neurônios gigantocelulares (*células gigantes*) na área reticular excitatória da ponte e do mesencéfalo. As fibras dessas grandes células se dividem imediatamente em dois ramos, um que se dirige para cima, para níveis superiores do cérebro, e outra que se dirige para baixo, pelos tratos reticuloespinais, para a medula espinal. A substância neuro-hormonal liberada em suas extremidades é a *acetilcolina*. Na maioria dos locais, a *acetilcolina* funciona como neurotransmissor excitatório. A ativação desses neurônios colinérgicos promove um sistema nervoso abruptamente desperto e excitado.

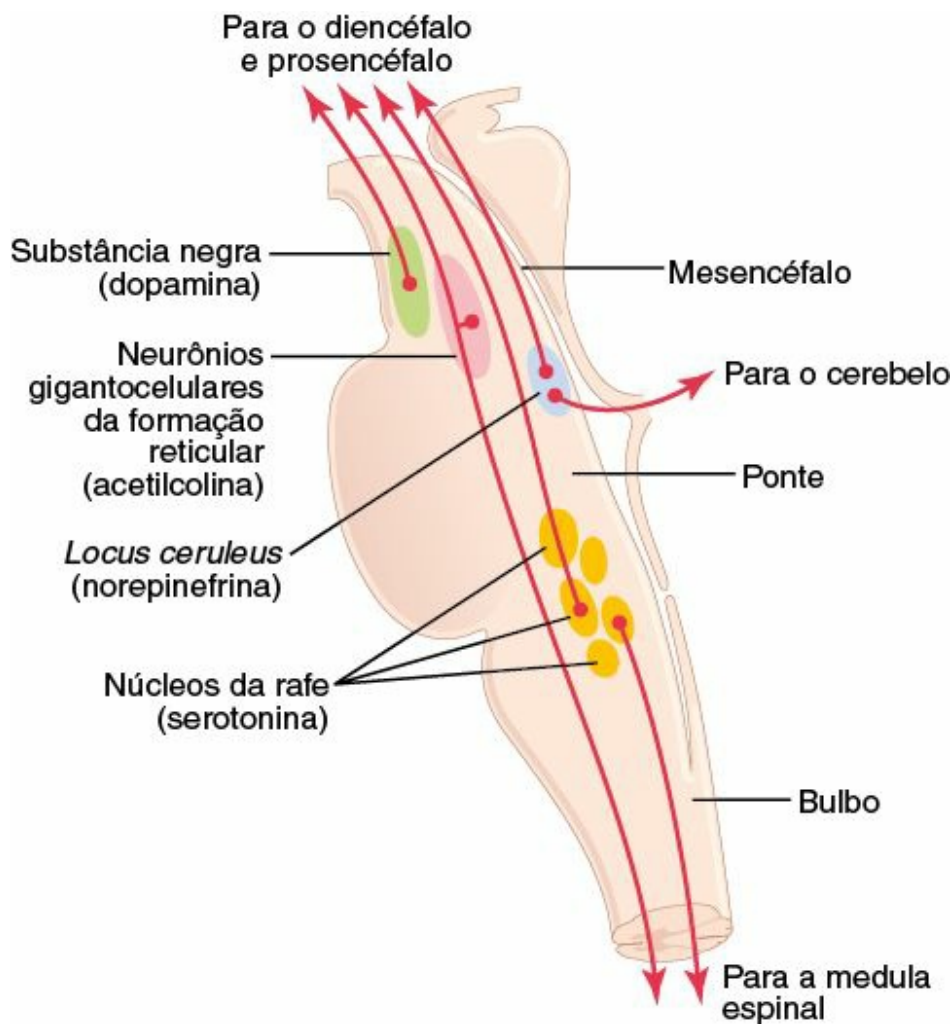


Figura 59-3. Múltiplos centros no tronco cerebral, cujos neurônios liberam diferentes substâncias transmissoras (especificadas entre parênteses). Esses neurônios enviam sinais de controle para o diencéfalo, para o prosencéfalo e para a medula espinal.

Outros Neurotransmissores e Substâncias Neuro-hormonais Secretados no Cérebro. Sem descrever suas funções, a seguir é apresentada lista parcial de outras substâncias neuro-hormonais que funcionam tanto em sinapses específicas quanto por sua liberação nos líquidos do cérebro: encefalinas, ácido gama-aminobutírico, glutamato, vasopressina, hormônio adrenocorticotrópico, hormônio estimulador de α -melanócito (α -MSH), neuropeptídeo Y (NPY), epinefrina, histamina, endorfinas, angiotensina II e neurotensina. Assim, existem diversos sistemas neuro-hormonais cerebrais, e a ativação de cada um tem seu próprio papel no controle de qualidade diferente da função cerebral.

SISTEMA LÍMBICO

A palavra “límbico” significa “borda”. Originalmente, o termo “límbico” era usado para descrever as estruturas da borda, ao redor das regiões basais do prosencéfalo; porém, conforme aprendemos mais sobre as funções do sistema límbico, o termo *sistema límbico* foi expandido para significar todo o circuito neuronal que controla o comportamento emocional e as forças motivacionais.

Uma parte importante do sistema límbico é o *hipotálamo* e suas estruturas relacionadas. Além de seu papel no controle comportamental essas áreas controlam muitas condições internas do corpo, como a temperatura corporal, osmolalidade dos líquidos corporais, e os desejos de comer e beber e o controle do peso corporal. Essas funções do meio interno são coletivamente chamadas *funções vegetativas* do cérebro, e seu controle está intimamente relacionado ao comportamento.

ANATOMIA FUNCIONAL DO SISTEMA LÍMBICO; POSIÇÃO-CHAVE DO HIPOTÁLAMO

A [Figura 59-4](#) mostra as estruturas anatômicas do sistema límbico, demonstrando que formam complexo interconectado de elementos da região basal do cérebro. Situado no meio de todas essas estruturas, fica o extremamente pequeno *hipotálamo*, que, do ponto de vista fisiológico, é um dos elementos centrais do sistema límbico. A [Figura 59-5](#) ilustra, esquematicamente, essa posição-chave do hipotálamo no sistema límbico e mostra, a seu redor, outras estruturas subcorticais do sistema límbico, incluindo a *área septal*, a *área paraolfatória*, o *núcleo anterior do tálamo*, *partes dos gânglios da base*, o *hipocampo* e a *amígdala*.

E, ao redor das áreas límbicas subcorticais, fica o *córtex límbico*, composto por anel de córtex cerebral, em cada um dos hemisférios cerebrais, (1) começando na *área orbitofrontal*, na superfície ventral do lobo frontal; (2) se estendendo-se para cima para o *giro subcaloso*; (3) então, de cima do corpo caloso para a região medial do hemisfério cerebral, para o *giro cingulado* e, por fim; e (4) passando por trás do corpo caloso e para baixo, pela superfície ventromedial do lobo temporal para o *giro para-hipocâmpico* e para o *unco*.

Consequentemente, nas superfícies medial e ventral de cada hemisfério cerebral existe anel principalmente de *paleocórtex*, que envolve o grupo de estruturas profundas intimamente associadas ao comportamento geral e às emoções. Por sua vez, esse anel de córtex límbico funciona como via de mão dupla de comunicação e de associação entre o *neocórtex* e as estruturas límbicas inferiores.

Muitas das funções comportamentais, promovidas pelo hipotálamo e por outras estruturas límbicas, são também mediadas pelos núcleos reticulares do tronco cerebral e por seus núcleos associados. Isso foi mostrado no [Capítulo 56](#); anteriormente neste Capítulo, demonstrou-se que a estimulação de porções excitatórias da formação reticular pode causar altos graus de excitabilidade cerebral, enquanto também aumenta a excitabilidade da maioria das sinapses da medula espinal. No [Capítulo 61](#), veremos que a maioria dos sinais hipotalâmicos, para o controle do sistema nervoso autônomo, também é transmitida pelos núcleos sinápticos situados no tronco cerebral.

Via importante de comunicação entre o sistema límbico e o tronco cerebral é o *fascículo prosencefálico medial*, que se estende das regiões septal e orbitofrontal do córtex cerebral para baixo pela região média do hipotálamo para a formação reticular do tronco cerebral. Esse feixe

carreia fibras em ambas as direções, formando um sistema troncular de comunicação. A segunda via de comunicação é por meio de vias curtas, entre a formação reticular do tronco cerebral, tálamo, hipotálamo e a maioria das outras áreas contíguas da parte basal do encéfalo.

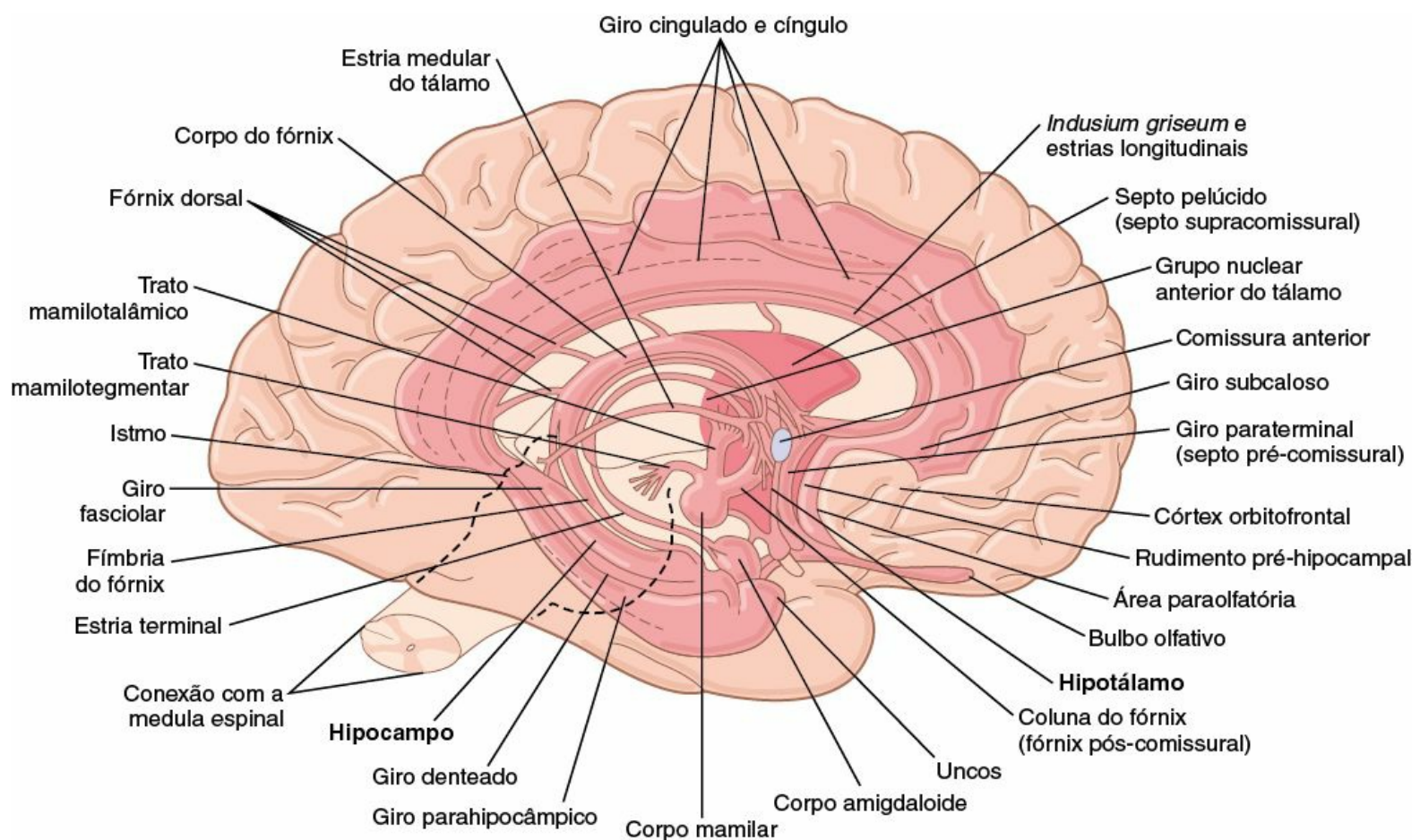


Figura 59-4. Anatomia do sistema límbico, mostrado na área rosa-escuro. (Modificada de Warwick R, Williams PL: *Gray's Anatomy*, 35th ed. London: Longman Group Ltd, 1973.)

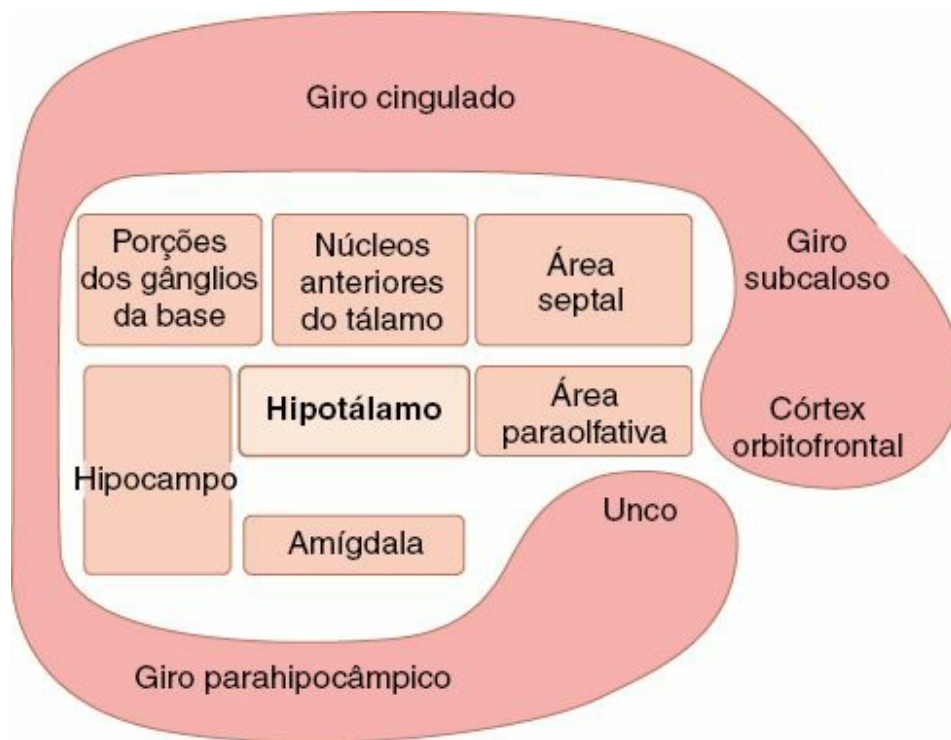


Figura 59-5. Sistema límbico, mostrando a posição-chave do hipotálamo.

HIPOTÁLAMO, UMA GRANDE SEDE DE CONTROLE DO SISTEMA LÍMBICO

O hipotálamo, apesar do seu pequeno tamanho de somente alguns centímetros cúbicos (e peso de apenas 4 gramas), contém vias bidirecionais de comunicação com todos os níveis do sistema límbico. Por sua vez, ele e suas estruturas intimamente conectadas emitem sinais em três direções: (1) para trás e para baixo, até o tronco cerebral, principalmente para as áreas reticulares do mesencéfalo, ponte e bulbo e dessas áreas para os nervos periféricos do sistema nervoso autônomo; (2) ascendente, em direção a muitas áreas superiores do diencéfalo e prosencéfalo, especialmente para a parte anterior do tálamo e porções límbicas do córtex cerebral; e (3) para o infundíbulo hipotalâmico, a fim de controlar, total ou parcialmente, a maioria das funções secretórias tanto da hipófise anterior quanto da posterior.

Em consequência, o hipotálamo, que representa menos do que 1% da massa encefálica, é uma das estruturas de controle mais importantes do sistema límbico. Ele controla a maioria das funções vegetativas e endócrinas do corpo, bem como muitos aspectos do comportamento emocional.

CONTROLE DAS FUNÇÕES VEGETATIVAS E ENDÓCRINAS PELO HIPOTÁLAMO

Os diferentes mecanismos hipotalâmicos para o controle das múltiplas funções do corpo são tão importantes que são discutidos, em múltiplos Capítulos, ao longo de todo este livro. Por exemplo, o

papel do hipotálamo na regulação da pressão arterial é discutido no [Capítulo 18](#); na sede e na conservação da água, no [Capítulo 30](#); apetite e gasto de energia, no [Capítulo 72](#); na regulação da temperatura, no [Capítulo 74](#); no controle endócrino, no [Capítulo 76](#). Para ilustrar a organização do hipotálamo como unidade funcional vamos resumir suas funções vegetativas e endócrinas mais importantes.

As [Figuras 59-6](#) e [59-7](#) mostram cortes sagital e coronal aumentados do hipotálamo, que representa apenas a pequena área na [Figura 59-4](#). Use alguns minutos estudando esses diagramas especialmente para ver na [Figura 59-6](#) as múltiplas atividades que são excitadas ou inibidas, quando os respectivos núcleos hipotalâmicos são estimulados. Além dos centros mostrados na [Figura 59-6](#), a grande área *hipotalâmica lateral* (mostrada na [Figura 59-7](#)) está presente em cada lado do hipotálamo. As áreas laterais são especialmente importantes no controle da sede, da fome e de muitos dos impulsos emocionais.

Uma palavra de precaução deve ser dita ao estudar esses diagramas, porque as áreas que causam as atividades específicas não são situadas tão acuradamente, como sugerido nas Figuras. Também não é conhecido se os efeitos mostrados nas figuras resultam da estimulação de núcleo de controle específico ou se resultam da ativação de tratos de fibras que saem dele ou do controle de núcleos, localizados em outros locais. Com essa cautela em mente, podemos dar a seguinte descrição geral das funções vegetativas e de controle do hipotálamo.

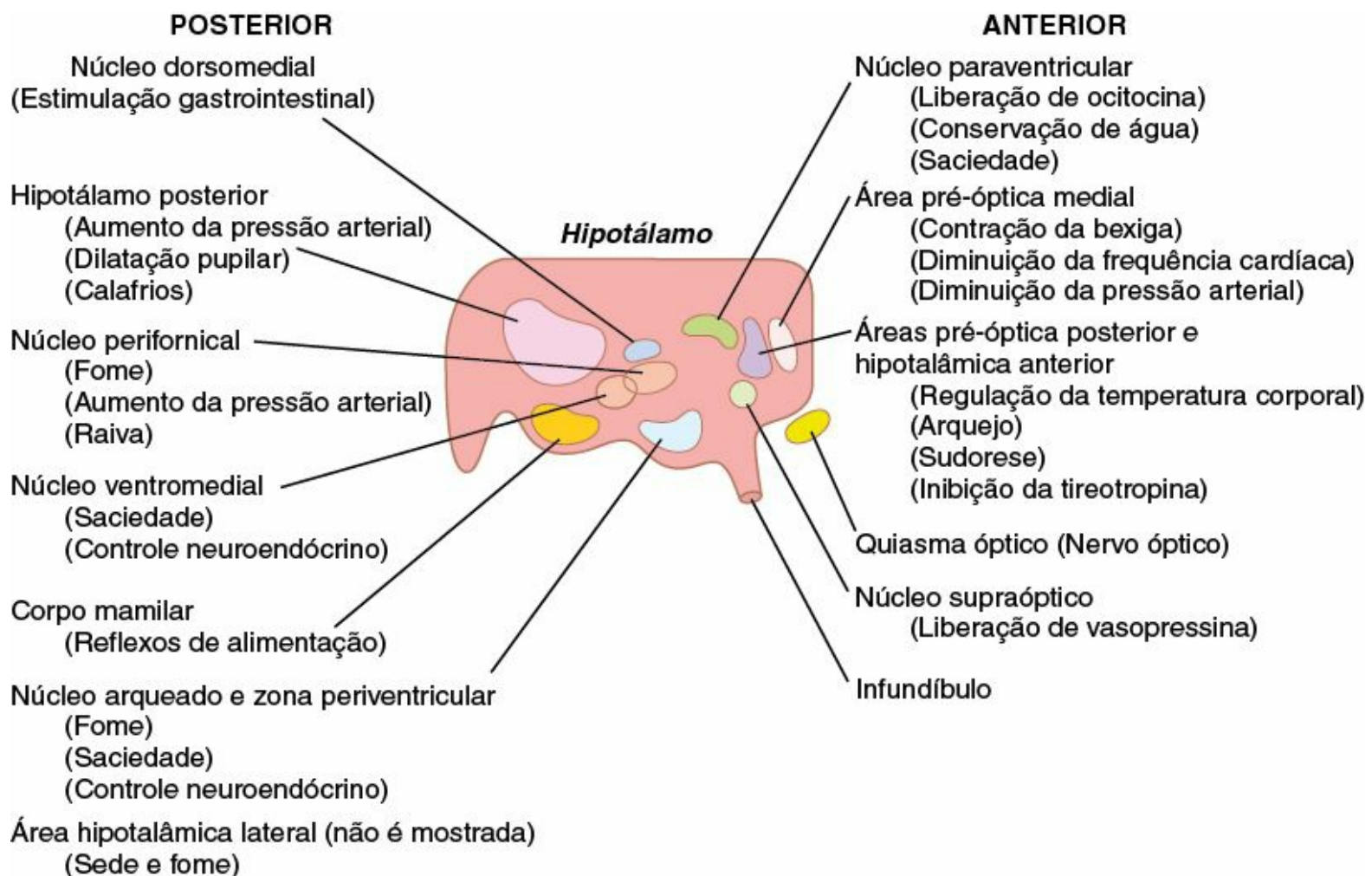


Figura 59-6. Centros de controle do hipotálamo (corte sagital).

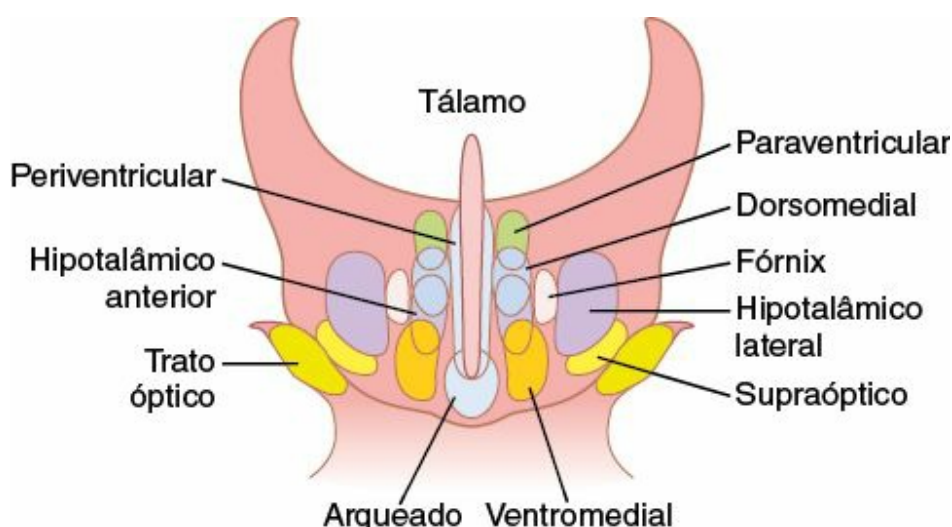


Figura 59-7. Corte coronal do hipotálamo, mostrando as posições mediolaterais dos respectivos núcleos hipotalâmicos.

Regulação Cardiovascular. A estimulação de diferentes áreas do hipotálamo pode causar muitos efeitos neurogênicos conhecidos do sistema cardiovascular, o que inclui alterações na pressão arterial e na frequência cardíaca. Em geral, a estimulação das regiões *posterior* e *lateral* do *hipotálamo* aumenta a pressão arterial e frequência cardíaca, enquanto a estimulação da *área pré-óptica*, em geral, tem efeitos opostos, causando diminuição tanto na frequência cardíaca como da

pressão arterial. Esses efeitos são transmitidos principalmente pelos centros específicos de controle cardiovascular, nas regiões reticulares da ponte e do bulbo.

Regulação da Temperatura Corporal. A porção anterior do hipotálamo, especialmente a *área pré-óptica*, está relacionada à regulação da temperatura corporal. Aumento da temperatura do sangue, que flui por essa área, eleva a atividade dos neurônios sensíveis à temperatura, enquanto o decréscimo da temperatura diminui sua atividade. Por sua vez, esses neurônios controlam os mecanismos para aumentar ou reduzir a temperatura corporal, como discutido no [Capítulo 74](#).

Regulação da Água Corporal. O hipotálamo regula a água corporal por duas maneiras: (1) por criar a sensação de sede, o que faz o animal ou pessoa beber água; e (2) pelo controle da excreção de água, na urina. A área, chamada *centro da sede*, está localizada na região lateral do hipotálamo. Quando os eletrólitos do líquido, tanto nesse centro como em áreas próximas, tornam-se muito concentrados, o animal desenvolve desejo intenso de beber água; ele procurará a fonte mais próxima de água e beberá o suficiente para retornar ao normal a concentração de eletrólitos no centro da sede.

O controle da excreção renal de água é realizado principalmente no núcleo *supraóptico*. Quando os líquidos corporais ficam muito concentrados, os neurônios dessas áreas são estimulados. Fibras nervosas desses neurônios se projetam para baixo, pelo infundíbulo do hipotálamo para a hipófise posterior, onde as terminações nervosas secretam o *hormônio antidiurético* (também chamado *vasopressina*). Esse hormônio é então lançado na circulação e transportado para os rins, onde age nos ductos coletores dos rins para aumentar a reabsorção de água. Isto diminui a perda de água na urina, mas permite a excreção contínua de eletrólitos, consequentemente diminuindo a concentração dos líquidos corporais de volta ao normal. Essas funções foram apresentadas no [Capítulo 29](#).

Regulação da Contratilidade Uterina e da Ejeção do Leite pelas Mamas. A estimulação dos *núcleos paraventriculares* causa aumento da secreção do hormônio *ocitocina* por suas células neuronais. Por sua vez, a secreção desse hormônio causa aumento da contratilidade do útero, bem como a contração das células mioepiteliais circunjacentes aos alvéolos das mamas, o que, então, leva os alvéolos a esvaziar seu leite pelos mamilos.

Ao final da gravidez, quantidades especialmente grandes de ocitocina são secretadas, e essa secreção ajuda a promover as contrações do parto que expõem o bebê. Além disso, toda vez que o bebê sugar a mama da mãe, sinal reflexo do mamilo para o hipotálamo anterior, também causará a liberação de ocitocina, e ela agora realiza a função necessária de contrair os ductulos da mama, expelindo o leite pelos mamilos de tal forma que o bebê possa se alimentar. Essas funções estão descritas no [Capítulo 83](#).

Regulação Gastrointestinal e da Alimentação. A estimulação de diversas áreas do

hipotálamo leva o animal a experimentar fome extrema, apetite voraz e um intenso desejo por alimento. A área associada à fome é a *área hipotalâmica lateral*. Dessa forma, qualquer dano a essa área em ambos os lados no hipotálamo leva o animal a perder o desejo pelo alimento, podendo causar sua morte por inanição, como discutido no [Capítulo 72](#).

O centro que se opõe ao desejo por comida, chamado *centro da saciedade*, está localizado no *núcleo ventromedial*. Quando esse centro é estimulado eletricamente, o animal que está comendo para abruptamente de comer e mostra completa indiferença pela comida. Entretanto, se essa área for destruída bilateralmente, o animal não poderá ser saciado; ao contrário, seu centro de fome hipotalâmico ficará hiperativo, com apetite voraz, o que resultará em grande obesidade. O *núcleo arqueado* do hipotálamo contém pelo menos dois tipos diferentes de neurônios que, quando estimulados, conduzem a um aumento ou a uma diminuição do apetite. Outra área do hipotálamo que entra no controle geral da atividade gastrointestinal são os *corpos mamilares*, que controlam, pelo menos parcialmente, os padrões de muitos reflexos da alimentação, como o ato de lambe os lábios e a deglutição.

Controle Hipotalâmico da Secreção de Hormônios Endócrinos pela Hipófise Anterior.

A estimulação de certas áreas do hipotálamo também faz com que a hipófise *anterior* secrete seus hormônios. Esse assunto é discutido em detalhes no [Capítulo 75](#) em relação ao controle neural das glândulas endócrinas. Resumidamente, os mecanismos básicos são os seguintes. A hipófise anterior recebe seu suprimento sanguíneo, em sua maior parte, pelo sangue que flui primeiro através da parte inferior do hipotálamo e, então, por meio dos sinusoides da hipófise anterior. À medida que o sangue passa pelo hipotálamo, antes de alcançar a hipófise anterior, *hormônios específicos de liberação e inibitórios* são secretados no sangue por diversos núcleos hipotalâmicos. Esses hormônios são, então, transportados pelo sangue, para a hipófise anterior, onde agem nas células glandulares para controlar a liberação dos hormônios específicos da hipófise anterior.

Resumo. Várias áreas do hipotálamo controlam funções vegetativas específicas e endócrinas. As funções dessas áreas ainda não são completamente compreendidas, de tal modo que as especificações dadas antes sobre as diferentes áreas para as diferentes funções hipotalâmicas são, ainda em parte, tentativas.

FUNÇÕES COMPORTAMENTAIS DO HIPOTÁLAMO E ESTRUTURAS LÍMBICAS ASSOCIADAS

Efeitos Causados por Estimulação do Hipotálamo. A estimulação ou lesões do hipotálamo, além de demonstrar o papel do hipotálamo na regulação das funções vegetativas e endócrinas, pode ter, com frequência, profundos efeitos no comportamento emocional de animais e dos seres humanos.

Alguns dos efeitos comportamentais da estimulação são os seguintes:

1. A estimulação da região *lateral do hipotálamo*, não apenas causa sede e fome como já discutido, mas também aumenta o nível geral de atividade do animal, algumas vezes levando à raiva e à luta, como será discutido adiante.
2. A estimulação do *núcleo ventromedial* e áreas adjacentes causa principalmente os efeitos opostos aos ocasionados pela estimulação lateral hipotalâmica — isto é, sensação de *saciedade*, *diminuição da alimentação* e *tranquilidade*.
3. A estimulação de *zona estreita dos núcleos periventriculares* localizados imediatamente adjacentes ao terceiro ventrículo (ou, também, pela estimulação da área cinzenta central do mesencéfalo, que é contínua com essa porção do hipotálamo) usualmente leva a reações de *medo* e *punição*.
4. O *desejo sexual* pode ser estimulado em diversas áreas do hipotálamo, especialmente nas porções mais anterior e mais posterior do hipotálamo.

Efeitos Causados por Lesões Hipotalâmicas. As lesões no hipotálamo em geral causam os efeitos opostos aos causados pela estimulação. Por exemplo:

1. Lesões bilaterais na região lateral do hipotálamo vão diminuir a sede e fome até quase a zero, em geral, levando à inanição letal. Essas lesões causam também extrema *passividade* do animal com perda da maioria dos seus impulsos motivacionais.
2. Lesões bilaterais das áreas ventromediais do hipotálamo produzem efeitos que são, em sua maioria, opostos aos causados pelas lesões na região lateral do hipotálamo: beber e comer excessivamente, bem como hiperatividade e muitas vezes surtos frequentes de raiva extrema a menor provocação.

A estimulação ou lesões em outras áreas do sistema límbico, especialmente na amígdala, na área septal e nas áreas do mesencéfalo, em geral, produz efeitos semelhantes aos produzidos pelo hipotálamo. Vamos discutir alguns deles com mais detalhes adiante.

FUNÇÕES DE “RECOMPENSA” E “PUNIÇÃO” DO SISTEMA LÍMBICO

Da discussão até o momento já ficou claro que diversas estruturas límbicas estão, de modo particular, envolvidas com a natureza *afetiva* das sensações sensoriais — isto é, se as sensações são *agradáveis* ou *desagradáveis*. Essas qualidades afetivas são também chamadas *recompensa* ou *punição*, ou *satisfação* ou *aversão*. A estimulação elétrica de certas áreas límbicas agrada ou satisfaz o animal, enquanto a estimulação elétrica de outras regiões causa terror, dor, medo, defesa, reações de escape e todos os outros elementos da punição. Os graus de estimulação desses dois sistemas opostos de resposta influenciam muito o comportamento do animal.

Centros de Recompensa

Estudos experimentais em macacos usaram estimuladores elétricos para mapear os centros de recompensa e punição do cérebro. A técnica usada é a de implantar eletródios em diferentes áreas do cérebro, de modo que o animal possa estimular essa área pressionando a alavanca que faz contato elétrico com o estimulador. Se o estímulo dessa área particular dá ao animal sentimento de recompensa, então ele vai pressionar a alavanca de novo e de novo, com frequência de centenas ou até mesmo milhares de vezes por hora. Além disso, quando oferecida a chance de comer alguma iguaria, em oposição à oportunidade de estimular o centro de recompensa, o animal em geral escolhe a estimulação elétrica.

Pelo uso desse procedimento, os principais centros de recompensa foram localizados *ao longo do curso do fascículo prosencefálico medial*, especialmente nos *núcleos lateral e ventromedial do hipotálamo*. É estranho que o núcleo lateral deva ser incluído nas áreas de recompensa — realmente, é um dos mais potentes — porque mesmo estímulos fortes nessa área podem causar raiva. Entretanto, esse fenômeno tem lugar em muitas áreas, cujos estímulos fracos dão a sensação de recompensa, e estímulos fortes, a sensação de punição. Centros de recompensa, menos potentes, que são provavelmente secundários aos principais do hipotálamo, são encontrados na área septal, na amígdala, em certas áreas do tálamo e nos gânglios da base, e estendem-se para baixo pelo tegmento basal do mesencéfalo.

Centros de Punição

O aparelho estimulador, discutido anteriormente, também pode ser conectado de tal forma que o estímulo para o cérebro sempre continue, *exceto* quando a alavanca é pressionada. Nesse caso, o animal não vai pressionar a alavanca para desligar o estímulo se o eletródio estiver em uma das áreas de recompensa; mas, quando está em certas áreas, o animal aprende rapidamente a desligá-lo. A estimulação nessas áreas faz com que o animal mostre todos os sinais de desprazer, medo, terror, dor, punição e até mesmo doença.

Por meio dessa técnica, as áreas mais potentes para as tendências de punição e fuga foram encontradas na substância cinzenta circundando o aqueduto de Sylvius, no mesencéfalo, e se estendendo para cima, para as zonas periventriculares do hipotálamo e tálamo. Áreas de punição menos potentes foram encontradas em algumas localizações da amígdala e do hipocampo. É particularmente interessante que a estimulação dos centros de punição pode, muitas vezes, inibir por completo os centros de recompensa e prazer, mostrando que *punição e medo podem prevalecer sobre prazer e recompensa*.

Associação da Fúria com Centros de Punição

O padrão emocional que envolve os centros de punição do hipotálamo e de outras estruturas límbicas, e que também foi bem caracterizado, é o *padrão de fúria*, descrito a seguir.

A estimulação *forte* dos centros de punição do cérebro, especialmente na *zona periventricular* e na *região lateral do hipotálamo*, faz o animal (1) desenvolver postura defensiva; (2) estender as garras; (3) levantar sua cauda; (4) sibilar; (5) cuspir; (6) rosnar; e (7) desenvolver piloereção, olhos arregalados e pupilas dilatadas. Além disso, até a menor provocação causa ataque selvagem imediato. Esse é aproximadamente o comportamento que se esperaria do animal que está sendo gravemente punido, sendo o padrão de comportamento chamado *fúria* ou ira.

Felizmente, no animal normal, o fenômeno de raiva é freado principalmente por sinais inibitórios dos núcleos ventromediais do hipotálamo. Além disso, porções dos hipocampus e do córtex límbico anterior, especialmente nos giros cingulados anteriores e giros subcalosos, ajudam a suprimir o fenômeno de raiva.

Placidez e Docilidade. Exatamente o contrário desses padrões emocionais de comportamento ocorre quando os centros de recompensa são estimulados: placidez e docilidade.

A IMPORTÂNCIA DA RECOMPENSA E DA PUNIÇÃO NO COMPORTAMENTO

Quase tudo que fazemos é relacionado, de alguma forma, à recompensa ou à punição. Se estivermos fazendo algo que é recompensador, continuamos a fazê-lo; se formos punidos, paramos de fazê-lo. Portanto, os centros de recompensa e de punição, sem dúvida, se constituem em um dos controladores mais importantes das nossas atividades físicas, nossos desejos, nossas aversões e nossas motivações.

Efeito dos Fármacos Tranquilizantes nos Centros de Recompensa ou Punição. A administração de tranquilizante, tal como clorpromazina, em geral inibe tanto os centros de recompensa quanto os de punição; dessa forma, diminuem a reatividade afetiva do animal. Portanto, presume-se que os tranquilizantes funcionem nos estados psicóticos pela supressão de muitas das áreas comportamentais importantes do hipotálamo e de suas regiões associadas ao cérebro límbico.

A Importância da Recompensa ou Punição no Aprendizado e na Memória — Habituação versus Reforço

Experimentos em animais mostraram que a experiência sensorial que não cause recompensa ou punição é pouco lembrada. Registros elétricos do cérebro mostram que o estímulo sensorial, sentido pela primeira vez, quase sempre excita áreas múltiplas no córtex cerebral. Entretanto, se a

experiência sensorial não provocar sensação de recompensa ou de punição, a repetição do estímulo mais e mais vezes leva à extinção quase completa da resposta do córtex cerebral, isto é, o animal se *habitua* a esse estímulo sensorial específico e posteriormente o ignora.

Se o estímulo de fato *causar* recompensa ou punição, em vez de indiferença, a resposta do córtex cerebral ficará cada vez mais intensa durante estimulação repetida em vez de desaparecer, e diz-se que a resposta é *reforçada*. O animal acumula fortes traços de memória para sensações que são recompensadoras ou punitivas, mas por outro lado desenvolve habituação completa a estímulos sensoriais indiferentes.

É evidente que os centros de recompensa e punição do sistema límbico têm muito a ver com a seleção da informação que aprendemos, em geral, descartando mais que 99% e selecionando menos que 1% para retenção.

FUNÇÕES ESPECÍFICAS DE OUTRAS PARTES DO SISTEMA LÍMBICO

FUNÇÕES DO HIPOCAMPO

O hipocampo é a porção do córtex cerebral que se dobra para dentro para formar a superfície ventral da parede interna do ventrículo lateral. Uma extremidade do hipocampo encosta no núcleo amigdalóide e, ao longo da sua borda lateral, ele se funde com o giro para-hipocámpico, que é o córtex cerebral da superfície externa ventromedial do lobo temporal.

O hipocampo (e as estruturas adjacentes, tanto do lobo temporal quanto parietal, em conjunto, são chamadas *formação hipocámpica*) tem numerosas conexões, mas principalmente indiretas com a maioria das porções do córtex cerebral, bem como com estruturas basais do sistema límbico — a amígdala, o hipotálamo, a área septal e os corpos mamilares. Quase todos os tipos de experiências sensoriais levam à ativação de pelo menos parte do hipocampo, e este, por sua vez, distribui a maioria dos sinais eferentes para o tálamo anterior, hipotálamo e outras partes do sistema límbico, especialmente por meio do *fórnix*, a principal via de comunicação. Portanto, o hipocampo é um canal adicional pelo qual sinais sensoriais que chegam possam iniciar reações comportamentais para diferentes propósitos. Como em outras estruturas límbicas, a estimulação de diferentes áreas do hipocampo pode levar a diferentes padrões comportamentais, como prazer, raiva, passividade ou excesso de desejo sexual.

Outra característica do hipocampo é que ele pode ficar hiperexcitado. Por exemplo, estímulos elétricos fracos podem causar convulsões epiléticas focais em pequenas áreas dos hipocampos. As convulsões geralmente persistem por alguns segundos após o término da estimulação, sugerindo que os hipocampos possam emitir sinais prolongados, mesmo sob condições de funcionamento normal. Durante crises epiléticas de origem hipocámpica, a pessoa pode experimentar diversos efeitos

psicomotores, incluindo olfatórios, visuais, auditivos, táteis e outros tipos de alucinações, que não podem ser suprimidas enquanto a convulsão persiste, mesmo que a pessoa não tenha perdido a consciência e saiba que essas alucinações são irreais. Provavelmente, uma das razões para essa hiperexcitabilidade do hipocampo é que ele tem diferente tipo de córtex em relação a qualquer outra parte do prosencéfalo, com apenas três camadas de células nervosas em algumas de suas áreas, em vez das seis camadas, encontradas no neocórtex.

Papel do Hipocampo no Aprendizado

Amnésia Anterógrada Após Remoção Bilateral dos Hipocampos. Porções dos hipocampos foram movidas cirurgicamente em alguns seres humanos para o tratamento da epilepsia. Essas pessoas conseguiam lembrar, de forma satisfatória, a maioria de suas memórias aprendidas ocorridas previamente. Entretanto, elas não conseguem aprender praticamente nenhuma informação nova que seja baseada em simbolismo verbal. De fato, elas, em geral, não conseguem até mesmo aprender os nomes das pessoas com as quais entram em contato todos os dias. Mesmo que elas possam relembrar, por algum momento, isso desaparece com o decorrer de suas atividades. Então, elas são capazes de memorizar a curto prazo, por segundos até 1 ou 2 minutos, embora sua habilidade de estabelecer memórias que durem mais do que alguns minutos esteja de modo completo ou quase completamente perdida. Esse fenômeno, chamado *amnésia anterógrada*, é discutido no [Capítulo 58](#).

Funções Teóricas do Hipocampo no Aprendizado. O hipocampo se originou como parte do córtex olfativo. Em muitos animais inferiores, esse córtex tem papel essencial na determinação de se o animal irá comer determinado alimento, ou se o cheiro de determinado objeto sugere perigo, ou se o odor é convite sexual, tomando então decisões que são de importância de vida ou morte. Muito precoce no desenvolvimento evolutivo do cérebro, o hipocampo presumivelmente se tornou mecanismo neuronal importante na tomada de decisões, determinando a importância dos sinais sensoriais que chegavam. Presume-se que uma vez que essa capacidade crítica em tomar decisões tenha sido estabelecida, o restante do cérebro também começa a implicar o hipocampo na tomada de decisões. Consequentemente, se o hipocampo sinaliza que a informação que chega é importante, essa informação provavelmente será armazenada na memória.

Assim, a pessoa ficará rapidamente habituada aos estímulos indiferentes, mas vai aprender com atenção qualquer experiência sensorial que cause prazer ou dor. Mas, qual é o mecanismo pelo qual isso ocorre? Já foi sugerido que o hipocampo fornece impulso que causa a transformação da memória a curto prazo em memória a longo prazo — isto é, o hipocampo transmite sinais que parecem fazer com que a mente *repita* a nova informação, até que o armazenamento permanente esteja completo. Qualquer que seja o mecanismo sem o hipocampo, a *consolidação* das memórias a longo prazo dos

tipos verbal ou pensamento simbólico é insuficiente ou não ocorre.

Funções da Amígdala

A amígdala é um complexo de múltiplos pequenos núcleos localizados imediatamente abaixo do córtex cerebral do polo medial anterior de cada lobo temporal. Ela tem conexões bilaterais abundantes com o hipotálamo, bem como com outras áreas do sistema límbico.

Em animais inferiores, a amígdala está envolvida em grau extenso com o estímulo olfativo e suas interrelações com o cérebro límbico. Realmente, como destacado no [Capítulo 54](#), que uma das principais divisões do trato olfativo termina em porção da amígdala chamada *núcleo corticomedial*, situado logo abaixo do córtex cerebral na porção piriforme olfativa do lobo temporal. No ser humano, outra porção da amígdala, o *núcleo basolateral*, desenvolveu-se muito mais do que a porção olfativa e desempenha papéis importantes em diversas atividades comportamentais, geralmente não associadas ao estímulo olfativo.

A amígdala recebe sinais neuronais de todas as porções do córtex límbico, bem como do neocórtex dos lobos temporal, parietal e occipital — especialmente das áreas de associação visual e auditiva. Devido a essas múltiplas conexões, a amígdala já foi chamada “janela”, pela qual o sistema límbico vê o lugar da pessoa no mundo. Por sua vez, a amígdala transmite sinais (1) de volta para essas mesmas áreas corticais; (2) para o hipocampo; (3) para a área septal; (4) para o tálamo; e (5) especialmente para o hipotálamo.

Efeitos da Estimulação da Amígdala. Em geral, a estimulação da amígdala pode causar quase todos os mesmos efeitos produzidos pela estimulação do hipotálamo, além de mais outros efeitos. Os efeitos iniciados pela amígdala e, então, finalizados pelo hipotálamo incluem (1) aumento ou diminuição da pressão arterial; (2) aumento ou diminuição da frequência cardíaca; (3) aumento ou diminuição na motilidade e secreção gastrointestinais; (4) defecação ou micção; (5) dilatação pupilar ou, raramente, contração; (6) piloereção; e (7) secreção de diversos hormônios da hipófise anterior, especialmente as gonadotropinas e o hormônio adrenocorticotrófico.

Além desses efeitos mediados pelo hipotálamo, a estimulação da amígdala também pode causar diversos tipos de movimentos involuntários. Entre esses tipos incluem-se: (1) movimentos tônicos, como levantar a cabeça ou inclinar o corpo; (2) movimentos circulares; (3) ocasionalmente, movimentos clônicos ou rítmicos; e (4) diferentes tipos de movimentos associados ao olfato ou à alimentação, como lamben, mastigar ou deglutir.

Além disso, a estimulação de alguns núcleos amigdaloides pode levar a padrões de raiva, fuga, punição, dor grave e medo, similares aos padrões de raiva produzidos pelo hipotálamo, como descrito antes. A estimulação de outros núcleos amigdaloides pode promover reações de recompensa e prazer.

Finalmente, a excitação ainda de outras porções da amígdala pode causar atividades sexuais que incluem ereção, movimentos copulatórios, ejaculação, ovulação, atividade uterina e parto prematuro.

Efeitos da Ablação Bilateral da Amígdala — Síndrome de Klüver-Bucy. Quando as partes anteriores dos dois lobos temporais são destruídas no macaco, esse procedimento não remove apenas porções do córtex temporal, mas também as amígdalas situadas nessas partes dos lobos temporais. Essa eliminação causa mudanças de comportamento referidas como *síndrome de Klüver-Bucy*, que é demonstrada por animal que (1) não tem medo de nada; (2) tem extrema curiosidade sobre tudo; (3) esquece rapidamente; (4) tem a tendência de colocar tudo na boca e, até mesmo, tenta comer objetos sólidos; e (5) geralmente tem apetite sexual tão forte que tenta copular com animais imaturos, animais do sexo errado, ou até mesmo com animais de espécies diferentes. Embora lesões semelhantes em seres humanos sejam raras, pessoas com esse problema respondem de modo não muito diferente dos macacos.

Funções Globais das Amígdalas. As amígdalas parecem ser áreas de conhecimento comportamental que operam em nível semiconsciente. Elas também projetam para o sistema límbico o estado atual da pessoa a respeito de seu ambiente e de seus pensamentos. Com base nessa informação, acredita-se que a amígdala faz com que a resposta comportamental da pessoa seja adequada para cada ocasião.

Função do Córtex Límbico

A porção menos entendida do sistema límbico é o anel do córtex cerebral, chamado *córtex límbico*, que fica ao redor das estruturas límbicas subcorticais. Esse córtex funciona como zona de transição pela qual sinais são transmitidos do resto do córtex cerebral para o sistema límbico e também na direção oposta. Portanto, o córtex límbico efetivamente funciona como *área associativa cerebral de controle do comportamento*.

Pela estimulação de diferentes regiões do córtex límbico, não foi possível construir ideia real de suas funções. Entretanto, a estimulação de porções específicas do córtex límbico pode produzir muitos padrões comportamentais. De forma semelhante, a ablação de algumas áreas corticais límbicas pode causar mudanças persistentes no comportamento do animal, como relatado a seguir.

Ablação do Córtex Temporal Anterior. Quando o córtex temporal anterior é movido dos dois lados, as amígdalas quase invariavelmente são também danificadas e, tal como discutido antes neste Capítulo, ocorre a síndrome de Klüver-Bucy. O animal desenvolve especialmente comportamentos consumatórios: ele investiga todo e qualquer objeto, tem desejos sexuais intensos dirigidos a animais inadequados ou, até mesmo, a objetos inanimados, perde qualquer medo — e, portanto, também desenvolve docilidade.

Ablação do Córtex Orbitofrontal Posterior. A remoção bilateral da porção posterior do córtex orbitofrontal muitas vezes faz com que o animal desenvolva insônia, associada à inquietude motora intensa, tornando o animal incapaz de ficar quieto e locomover-se continuamente.

Ablação dos Giros Cingulados Anteriores e dos Giros Subcalosos. Os giros cingulados anteriores e os giros subcalosos são as porções do córtex límbico que fazem a comunicação entre o córtex cerebral pré-frontal e as estruturas límbicas subcorticais. A destruição bilateral desses giros libera os centros da raiva, na região septal e no hipotálamo, da influência inibitória pré-frontal. Portanto, o animal pode ficar agressivo e muito mais sujeito a episódios de raiva do que o normal.

Resumo. Até a informação adicional se tornar disponível, talvez seja melhor constatar que as regiões corticais do sistema límbico ocupem posições associativas intermediárias entre as funções das áreas específicas do córtex cerebral e as funções das estruturas límbicas subcorticais para controlar os padrões comportamentais. Portanto, no córtex temporal anterior, encontram-se especialmente associações comportamentais gustativas e olfativas. Nos giros parahipocâmpicos, existe tendência de associações auditivas complexas, bem como associações de pensamentos complexos, derivadas da área de Wernicke do lobo temporal posterior. Existem razões para se acreditar que nos córtices cingulado médio e posterior ocorram associações comportamentais sensoriomotoras.

Bibliografia

- Bird CM, Burgess N: The hippocampus and memory: insights from spatial processing. *Nat Rev Neurosci* 9:182, 2008.
- Koelsch S: Brain correlates of music-evoked emotions. *Nat Rev Neurosci* 15:170, 2014.
- LeDoux JE: Coming to terms with fear. *Proc Natl Acad Sci U S A* 111:2871, 2014.
- Lumb BM: Hypothalamic and midbrain circuitry that distinguishes between escapable and inescapable pain. *News Physiol Sci* 19:22, 2004.
- Marek R, Strobel C, Bredy TW, Sah P: The amygdala and medial prefrontal cortex: partners in the fear circuit. *J Physiol* 591:2381, 2013.
- Maren S, Phan KL, Liberzon I: The contextual brain: implications for fear conditioning, extinction and psychopathology. *Nat Rev Neurosci* 14:417, 2013.
- Morton GJ, Meek TH, Schwartz MW: Neurobiology of food intake in health and disease. *Nat Rev Neurosci* 15:367, 2014.
- Neves G, Cooke SF, Bliss TV: Synaptic plasticity, memory and the hippocampus: a neural network approach to causality. *Nat Rev Neurosci* 9:65, 2008.

Pessoa L: On the relationship between emotion and cognition. *Nat Rev Neurosci* 9:148, 2008.

Pitman RK, Rasmusson AM, Koenen KC, et al: Biological studies of post-traumatic stress disorder. *Nat Rev Neurosci* 13:769, 2012.

Rogerson T, Cai DJ, Frank A, et al: Synaptic tagging during memory allocation. *Nat Rev Neurosci* 15:157, 2014.

Roozendaal B, McEwen BS, Chattarji S: Stress, memory and the amygdala. *Nat Rev Neurosci* 10:423, 2009.

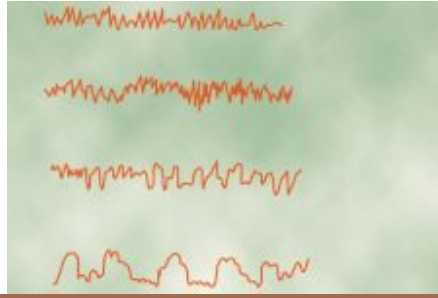
Russo SJ, Murrough JW, Han MH, et al: Neurobiology of resilience. *Nat Neurosci* 15:1475, 2012.

Russo SJ, Nestler EJ: The brain reward circuitry in mood disorders. *Nat Rev Neurosci* 14:609, 2013.

Sah P, Faber ES, Lopez De Armentia M, Power J: The amygdaloid complex: anatomy and physiology. *Physiol Rev* 83:803, 2003.

Sara SJ: The locus coeruleus and noradrenergic modulation of cognition. *Nat Rev Neurosci* 10:211, 2009.

Ulrich-Lai YM, Herman JP: Neural regulation of endocrine and autonomic stress responses. *Nat Rev Neurosci* 10:397, 2009.



CAPÍTULO 60

Estados da Atividade Cerebral — Sono, Ondas Cerebrais, Epilepsia, Psicoses e Demência

Todos estamos atentos aos diferentes estados da atividade cerebral, incluindo sono, alerta, excitação extremo e até mesmo diferentes estados de humor, como alegria, depressão e medo. Todos esses estados resultam de diferentes forças ativadoras e inibidoras, geradas usualmente no cérebro. No [Capítulo 59](#), começamos discussão parcial sobre esse assunto, quando descrevemos diferentes sistemas que são capazes de ativar grandes porções do cérebro. Neste Capítulo, vamos apresentar breves relatos dos estados específicos da atividade cerebral, começando com o sono.

SONO

O sono é definido como o estado de inconsciência do qual a pessoa pode ser despertada por estímulo sensorial ou por outro estímulo. Deve ser distinguido do *coma*, que é estado de inconsciência do qual a pessoa não pode ser despertada. Existem múltiplos estágios de sono, do sono muito leve ao sono muito profundo. Os pesquisadores do sono também dividem o sono em dois tipos, totalmente diferentes que têm variadas qualidades, tal como descrito nas seções seguintes.

DOIS TIPOS DE SONO — SONO DE ONDAS LENTAS E COM MOVIMENTOS RÁPIDOS DOS OLHOS (REM)

Qualquer pessoa percorre estágios de dois tipos de sono, que se alternam um com o outro (**Figura 60-1**). Esses tipos são chamados (1) *sono com movimentos rápidos dos olhos* (sono REM), no qual os olhos realizam movimentos rápidos, apesar de a pessoa ainda estar dormindo; e (2) *sono de ondas lentas ou não REM (NREM)*, no qual as ondas cerebrais são fortes e de baixa frequência, como discutiremos adiante.

O sono REM ocorre em episódios que ocupam aproximadamente 25% do tempo de sono dos adultos jovens; e cada episódio geralmente ocorre a cada 90 minutos. Esse tipo de sono não é restaurador e está em geral associado a sonhos vívidos. A maior parte do sono, durante cada noite, é da variedade de ondas lentas (NREM), que corresponde ao sono profundo e restaurador que a pessoa experimenta na primeira hora de sono após ter ficado acordada por muitas horas.

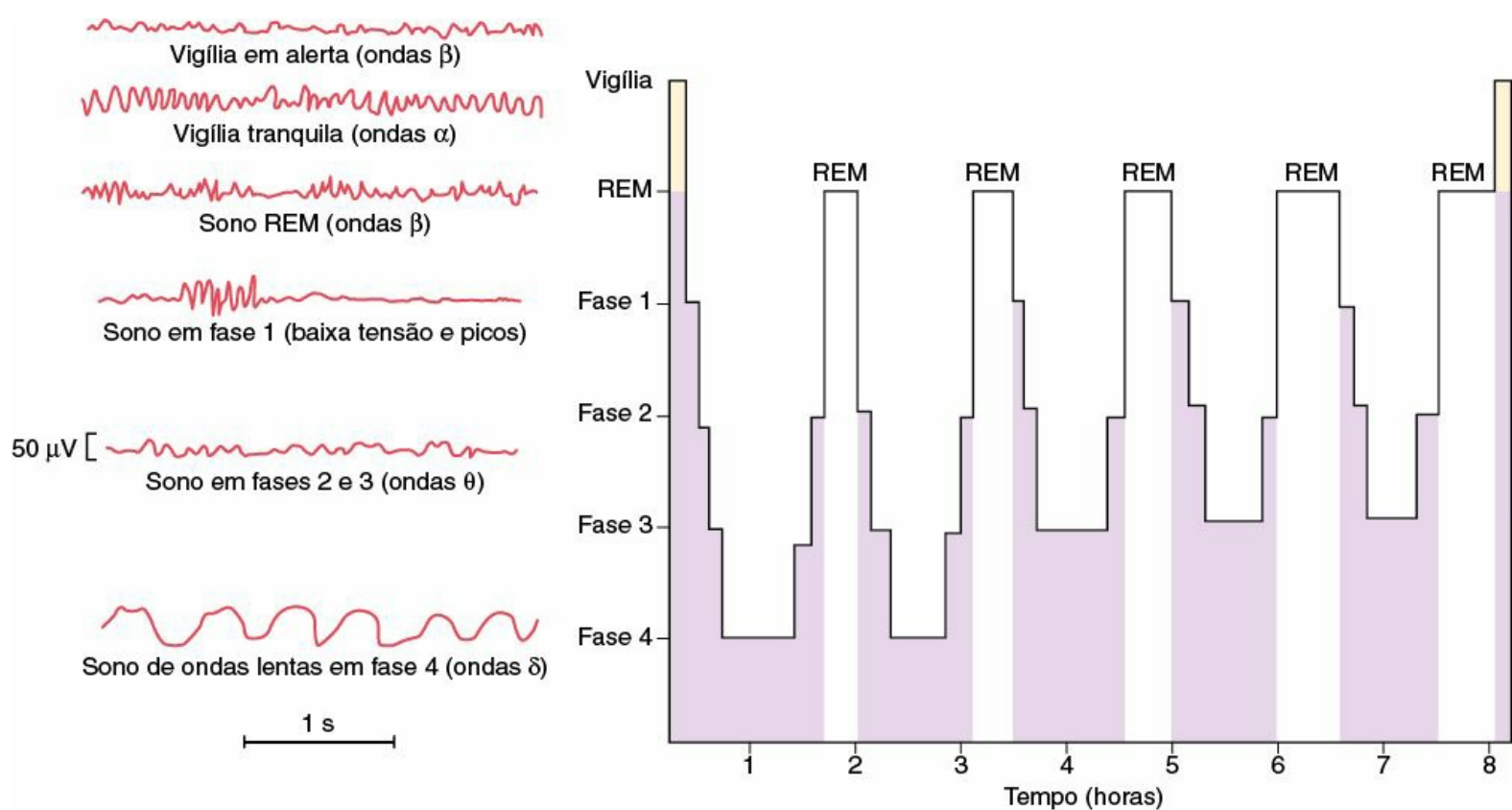


Figura 60-1. Mudanças progressivas nas características das ondas cerebrais durante a vigília em alerta, no sono com rápido movimento ocular (REM) e nas fases um e quatro do sono.

Sono REM (Sono Paradoxal, Sono Dessincronizado)

Em noite normal de sono, é comum que episódios de sono REM, durando de 5 a 30 minutos, apareçam em média a cada 90 minutos nos adultos jovens. Quando a pessoa está extremamente sonolenta, cada episódio de sono REM é curto e pode até estar ausente. Por sua vez, à medida que a pessoa vai ficando mais descansada com o passar da noite, a duração dos episódios de sono REM aumenta.

O sono REM tem várias características importantes:

1. É a forma ativa de sono, geralmente associada a sonhos e a movimentos musculares corporais ativos.
2. É mais difícil despertar o indivíduo por estímulo sensorial do que durante o sono de ondas lentas, e as pessoas em geral despertam espontaneamente pela manhã, durante episódio de sono REM.
3. O tônus muscular está excessivamente reduzido, indicando forte inibição das áreas de controle da medula espinal.
4. Comumente, as frequências cardíaca e respiratória ficam irregulares, o que é característica dos sonhos.
5. Apesar da inibição extrema dos músculos periféricos, movimentos musculares irregulares podem ocorrer. Isso acontece em superposição aos movimentos rápidos oculares.
6. O cérebro fica muito ativo no sono REM, e o metabolismo cerebral global pode estar aumentado por até 20%. O eletroencefalograma (EEG) mostra padrão de ondas cerebrais semelhante ao que ocorre durante o estado de vigília. Esse tipo de sono, por isso, é também chamado *sono paradoxal*, porque é um paradoxo em que a pessoa possa ainda estar dormindo, apesar dessa grande atividade cerebral.

Em resumo, o sono REM é o tipo de sono em que o cérebro está bem ativo. Entretanto, a pessoa não está totalmente consciente em relação ao ambiente, e, portanto, ela está na verdade adormecida.

Sono de Ondas Lentas

A maioria de nós pode entender as características do profundo sono de ondas lentas, lembrando da última vez em que ficamos acordados por mais do que 24 horas, e, então, o sono profundo que ocorreu durante a primeira hora após irmos dormir. Esse sono é excepcionalmente relaxante e está associado às diminuições do tônus vascular periférico e a muitas outras funções vegetativas do corpo. Por exemplo, há diminuição de 10% a 30% da pressão arterial, da frequência respiratória e no metabolismo basal.

Embora o sono de ondas lentas seja chamado “sono sem sonhos”, sonhos e até mesmo pesadelos podem ocorrer durante esse estágio. A diferença entre os sonhos que ocorrem no sono de ondas lentas e os que ocorrem no sono REM é que os do sono REM são associados à maior atividade muscular corporal, e os sonhos do sono de ondas lentas usualmente não são lembrados, pois não acontece a consolidação dos sonhos na memória.

TEORIAS BÁSICAS DO SONO

O Sono é Causado por um Processo Inibitório Ativo. Uma das primeiras teorias sobre o

sono postulava que as áreas excitatórias da parte superior do tronco cerebral, *o sistema ativador reticular*, simplesmente se fatigavam durante o dia de vigília, tornando-se em consequência inativas. Um experimento importante mudou esta visão para a concepção atual de que *o sono é causado por um processo inibitório ativo*, já que descobriu-se que a transecção do tronco cerebral, a nível médio da ponte, cria um cérebro cujo córtex cerebral nunca dorme. Em outras palavras, centros localizados abaixo da região médio-pontina do tronco cerebral parecem ser necessários para causar sono pela inibição de outras partes do encéfalo.

Centros Neuronaes, Substâncias Neuro-humorais e Mecanismos que Podem Causar o Sono — Possível Papel Específico para a Serotonina

A estimulação de diversas áreas específicas do encéfalo pode produzir sono, com características quase semelhantes ao sono natural. Algumas dessas áreas são as seguintes:

1. A área de estimulação mais conspícua para causar um sono quase natural compreende os *núcleos da rafe situados na metade inferior da ponte e no bulbo*. Esses núcleos compreendem a fina lâmina de neurônios especializados, situados na linha média. As fibras nervosas desses núcleos se disseminam localmente pela formação reticular do tronco cerebral, dirigindo-se também para cima, em direção ao tálamo, ao hipotálamo, à maioria das áreas do sistema límbico e até mesmo ao neocórtex do telencéfalo. Além disso, as fibras se dirigem para baixo na medula espinal, terminando nos cornos posteriores, onde podem inibir sinais sensoriais que chegam, inclusive dor, como discutido no [Capítulo 49](#). Muitas terminações nervosas das fibras desses neurônios da rafe liberam *serotonina*. Quando o fármaco que bloqueia a formação de serotonina é administrado ao animal, ele, em geral, não consegue dormir por vários dias. Dessa forma, admite-se que a serotonina é substância transmissora, associada à produção do sono.
2. A estimulação de algumas áreas no *núcleo do trato solitário* também pode causar sono. Esse núcleo é a terminação no bulbo e na ponte para onde se projetam os sinais provenientes das informações sensoriais viscerais, que chegam pelos nervos vago e glossofaríngeo.
3. O sono pode ser promovido por estimulação de diversas regiões no diencéfalo, incluindo (1) a parte rostral do hipotálamo, principalmente a área supraquiasmática; e (2) área ocasional nos núcleos talâmicos de projeção difusa.

Lesões em Centros Promotores de Sono Podem Causar Vigília Intensa. Lesões discretas nos *núcleos da rafe* ocasionam elevado estado de insônia. Esse fenômeno também é verdade para as lesões bilaterais na *área supraquiasmática medial rostral, no hipotálamo anterior*. Em ambos os casos, os núcleos reticulares excitatórios do mesencéfalo e da parte superior da ponte parecem ser liberados de sua inibição, causando, assim, estado de vigília intensa. De fato, esse

estado de vigília intensa é tal que, algumas vezes, pode provocar a morte do animal por exaustão.

Outras Possíveis Substâncias Transmissoras Relacionadas ao Sono. Experimentos mostraram que o líquido cefalorraquidiano, bem como o sangue e a urina de animais que foram mantidos acordados por diversos dias, contêm substância ou substâncias que podem causar sono, se injetadas no sistema ventricular cerebral de outro animal. Uma das possíveis substâncias que foram identificadas é o *peptídeo muramil*, substância de baixo peso molecular que se acumula no líquido cefalorraquidiano e na urina em animais mantidos acordados por diversos dias. Quando apenas microgramas dessa substância indutora de sono são injetados no terceiro ventrículo, o sono, quase natural, ocorre em alguns minutos e o animal pode permanecer adormecido por várias horas.

Outra substância com efeitos semelhantes de causar sono é um nonapeptídeo isolado do sangue de animais adormecidos. Ainda, um terceiro fator do sono, ainda não identificado a nível molecular, já foi isolado dos tecidos neuronais do tronco cerebral de animais mantidos acordados por dias. É possível que a vigília prolongada possa causar acúmulo progressivo de fator ou fatores de sono, no tronco cerebral ou no líquido cefalorraquidiano, capaz de induzir o sono.

Possíveis Causas do Sono REM. A razão pela qual o sono de ondas lentas é interrompido periodicamente pelo sono REM ainda não é compreendida. Entretanto, fármacos que mimetizam a ação da acetilcolina aumentam a ocorrência de sono REM. Consequentemente, já foi postulado que os grandes neurônios secretores de acetilcolina na formação reticular da porção superior do tronco cerebral podem, por suas extensas fibras eferentes, ativar muitas partes do cérebro. Em teoria, esse mecanismo poderia levar à atividade excessiva que ocorre em certas regiões cerebrais, durante o sono REM, mesmo que os sinais não sejam canalizados apropriadamente no cérebro para causar o estado de alerta consciente, que é característico da vigília.

Ciclagem Entre os Estados de Sono e de Vigília

As discussões precedentes meramente identificaram as áreas neuronais, transmissores e mecanismos relacionados ao sono; ainda não se explicou a operação cíclica e recíproca do ciclo sono-vigília. Ainda não existe explicação definitiva; entretanto, podemos sugerir o possível seguinte mecanismo para a causa do ciclo sono-vigília.

Quando o centro do sono *não* está ativado, os núcleos mesencefálico e reticular pontino superior ativador são liberados de sua inibição, o que permite que os núcleos reticulares ativadores fiquem espontaneamente ativos. Essa atividade espontânea, por sua vez, excita tanto o córtex cerebral, como o sistema nervoso periférico e ambos mandam inúmeros sinais de *feedback positivo* de volta para o mesmo núcleo reticular ativador para ativá-lo ainda mais. Consequentemente, após o início do estado de vigília, ele tem tendência natural de se manter por si só, devido a essa atividade de *feedback*

positivo.

Então, após o cérebro permanecer ativado por muitas horas, os neurônios do sistema ativador presumivelmente ficam fatigados. Por conseguinte, o ciclo de *feedback* positivo entre o núcleo reticular mesencefálico e o córtex desaparece e os efeitos promotores do sono, dos centros de sono, tomam conta, levando à transição rápida da vigília de volta para o sono.

Essa teoria geral poderia explicar a rápida transição de sono para vigília e da vigília para o sono. Ela também poderia explicar o despertar, isto é, a insônia que ocorre quando a mente da pessoa fica cheia de pensamentos perturbadores e o alerta, produzido por atividade física corporal.

Os Neurônios Orexígenos são Importantes no Despertar e na Vigília. A *orexina* (também chamada *hipocretina*) é produzida por neurônios no hipotálamo, que proporcionam estímulos aferentes excitatórios a muitas outras áreas do cérebro onde existem receptores de orexina. Os neurônios orexígenos estão mais ativos durante a vigília, e quase param de disparar durante o sono de ondas lentas e sono REM. A perda de sinais orexígenos, resultante da presença de receptores de orexina defeituosos ou destruição de neurônios produtores de orexina, leva a *narcolepsia*, um transtorno do sono caracterizado por sonolência excessiva durante o dia e ataques súbitos de sono que podem ocorrer mesmo quando a pessoa afetada está a falar ou a trabalhar. Os pacientes com narcolepsia também podem experimentar uma perda repentina do tônus muscular (*cataplexia*), que pode ser parcial ou alcançar gravidade suficiente para provocar paralisia durante o ataque. Essas observações apontam para um papel importante dos neurônios orexígenos na manutenção do estado de vigília, apesar de a sua contribuição no ciclo diário normal entre sono e vigília não ter sido elucidada.

O SONO TEM FUNÇÕES FISIOLÓGICAS IMPORTANTES

Existem poucas dúvidas de que o sono tenha funções importantes. Ele existe em todos os mamíferos e, após privação total, em geral, ocorre período de sono de “atualização” ou de “rebote”; após privação seletiva de sono REM ou do sono de ondas lentas, não há rebote seletivo desses estágios específicos do sono. Até mesmo restrições moderadas de sono por alguns dias podem degradar o desempenho cognitivo e físico, a produtividade global e a saúde da pessoa. O papel essencial do sono na homeostasia talvez seja mais vividamente demonstrado pelo fato de que ratos com privação de sono por 2 ou 3 semanas podem de fato morrer. Apesar da importância óbvia do sono, nosso entendimento do motivo pelo qual o sono é parte tão essencial da vida ainda é limitado.

O sono causa dois tipos principais de efeitos fisiológicos: primeiro, efeitos no sistema nervoso e, segundo, efeitos em outros sistemas funcionais do corpo. Os efeitos no sistema nervoso parecem ser de longe os mais importantes, porque qualquer pessoa que não tem a medula espinal seccionada em nível cervical (e, portanto, não tem mais o ciclo de sono-vigília abaixo da transecção) não apresenta efeitos danosos no corpo, abaixo do nível da transecção, que possam ser atribuídos diretamente ao ciclo de sono-vigília.

A falta de sono certamente afeta as funções do sistema nervoso central. A vigília prolongada está em geral associada ao funcionamento anormal do processo do pensamento e, algumas vezes, pode causar atividades comportamentais anormais. Estamos todos familiarizados com o aumento da

lentidão dos pensamentos que ocorre no final de um dia de vigília prolongada e, além disso, a pessoa pode ficar irritável ou até psicótica após vigília forçada. Portanto, podemos assumir que o sono restaura, de muitas formas, tanto os níveis normais da atividade cerebral, como o “equilíbrio” normal entre as diferentes funções do sistema nervoso central.

Várias funções foram postuladas ao sono, incluindo (1) maturação neural; (2) facilitação do aprendizado e da memória; (3) cognição; (4) eliminação dos produtos metabólicos de resíduos produzidos pela atividade nervosa no cérebro desperto; e (5) conservação de energia metabólica. Existe alguma evidência para cada uma dessas funções, mas as evidências que apoiam cada uma dessas ideias têm sido contestadas. Podemos postular que o *principal valor do sono é o de restaurar o equilíbrio natural entre os centros neuronais*. As funções fisiológicas específicas do sono, no entanto, permanecem sendo misteriosas e são objeto de muitas pesquisas.

Ondas Cerebrais

Os registros elétricos na superfície do cérebro ou mesmo na superfície externa da cabeça demonstram que existe atividade elétrica contínua no cérebro. Tanto a intensidade quanto os padrões dessa atividade elétrica são determinados pelos níveis de excitação de diferentes partes do sistema nervoso central resultantes do *sono*, da *vigília* ou dos distúrbios cerebrais, como *epilepsia* ou até mesmo *psicoses*. As ondulações nos potenciais elétricos registrados, mostrados na [Figura 60-2](#), são chamadas *ondas cerebrais*, e todo o registro é chamado eletroencefalograma (EEG).

As intensidades das ondas cerebrais medidas da superfície do couro cabeludo variam de 0 a 200 microvolts, e a frequência varia de uma vez a cada poucos segundos até 50 ou mais por segundo. O caráter das ondas é dependente do grau de atividade nas respectivas partes do córtex cerebral, e as ondas mudam significativamente entre os estados de vigília, sono e coma.

Na maior parte do tempo, as ondas cerebrais são irregulares e nenhum padrão específico pode ser discernido no EEG. Em outros momentos, padrões específicos podem ocorrer, alguns dos quais são característicos de anormalidades neurológicas, como a epilepsia, discutida adiante.

Em pessoas saudáveis, a maioria das ondas no EEG pode ser classificada em *ondas alfa*, *beta*, *teta* e *delta*, de acordo com o que é mostrado na [Figura 60-2](#).

As *ondas alfa* são ondas rítmicas que ocorrem, com frequências entre 8 e 13 ciclos/s, sendo encontradas nos EEGs de quase todos os adultos saudáveis quando eles estão acordados e no estado de calma e atividade cerebral em repouso. Essas ondas são mais intensas na região occipital, mas também podem ser registradas nas regiões frontal e parietal do crânio. Sua voltagem, em geral, é de 50 microvolts. Durante o sono profundo, as ondas alfa desaparecem.

Quando a atenção da pessoa vige é direcionada para algum tipo de atividade mental específica, as ondas alfa são substituídas por *ondas beta* assíncronas, de alta frequência, mas baixa voltagem. A [Figura 60-3](#) mostra o efeito nas ondas alfa da simples abertura dos olhos na luz e depois do seu fechamento. Note que as sensações visuais levam à interrupção imediata das ondas alfa que são substituídas pelas ondas beta assíncronas de baixa voltagem.

As *ondas beta* ocorrem com frequência maior que 14 ciclos/s, podendo chegar até a 80 ciclos por segundo. São registradas principalmente nas regiões parietal e frontal, durante a ativação específica dessas regiões cerebrais.

As *ondas teta* têm frequência entre 4 e 7 ciclos/s. Elas ocorrem normalmente nas regiões parietal e temporal em crianças, mas também ocorrem durante o estresse emocional em alguns adultos, particularmente durante

desapontamento e frustração. As ondas teta também ocorrem em muitos distúrbios cerebrais, em geral, nos estados cerebrais degenerativos.

As *ondas delta* incluem todas as ondas do EEG com frequências menores do que 3,5 ciclos/s e, em geral, têm voltagens duas a quatro vezes maiores do que a maioria dos outros tipos de ondas cerebrais. Elas ocorrem durante o sono profundo, na infância e em pessoas com doença cerebral orgânica grave. Também ocorrem no córtex de animais que sofreram transecções subcorticais, separando o córtex cerebral do tálamo. Portanto, as ondas delta podem ocorrer, de modo estrito, no córtex, independentemente das atividades nas regiões mais inferiores do encéfalo.

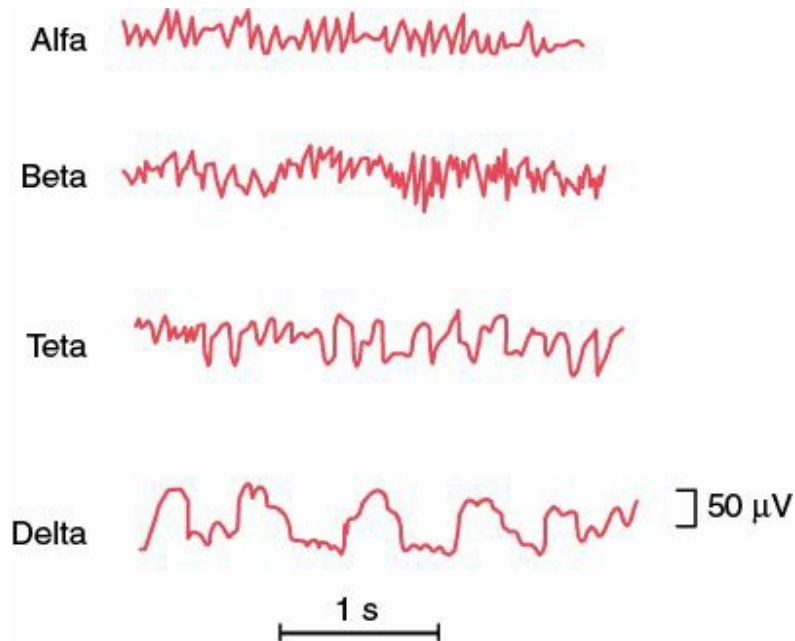


Figura 60-2. Diferentes tipos de ondas cerebrais no eletroencefalograma normal.

Origem das Ondas Cerebrais

A descarga de um só neurônio ou fibra nervosa no sistema nervoso nunca poderia ser medida na superfície do couro cabeludo. Em vez disso, muitos milhares, ou até mesmo milhões de neurônios ou fibras nervosas *devem disparar sincronicamente*; apenas, assim, os potenciais dos neurônios individuais ou fibras se somariam, o suficiente para serem registrados por todo o caminho através do crânio. Dessa forma, a intensidade das ondas cerebrais registradas externamente é determinada, em sua maioria, pelo número de neurônios e fibras que disparam, *sincronicamente*, um com os outros, e não pelo nível total de atividade elétrica no cérebro. De fato, fortes sinais neurais *não sincronizados*, em geral, se anulam uns aos outros quando do registro das ondas cerebrais, por causa das suas polaridades opostas. Esse fenômeno está demonstrado na [Figura 60-3](#): quando os olhos estão fechados, a descarga sincronizada de muitos neurônios no córtex cerebral com frequência de aproximadamente 12 por segundo leva, então, às *ondas alfa*; quando os olhos são abertos, a atividade neural aumenta bastante; no entanto, a sincronização dos sinais fica tão diminuída (a dessincronização aumenta) que as ondas cerebrais se anulam. O efeito resultante mostra ondas de voltagem baixas e de frequência em geral alta, mas irregular, as *ondas beta*.

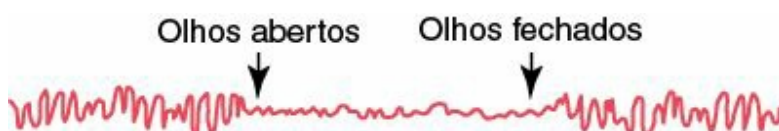


Figura 60-3. Substituição do ritmo alfa por ritmo beta assíncrono e de baixa voltagem quando os olhos são abertos.

Origem das Ondas Alfa. As ondas alfa *não* ocorrem no córtex cerebral, sem conexões corticais com o tálamo. Por outro lado, a estimulação da camada inespecífica do *núcleo reticular*, em torno do tálamo ou em núcleos “difusos” profundos no tálamo, em geral inicia as ondas elétricas no sistema talamocortical, na frequência entre 8 e 13 por segundo, que é a frequência natural das ondas alfa. Portanto, acredita-se que as ondas alfa resultem das oscilações espontâneas do *feedback*, nesse sistema talamocortical difuso, possivelmente incluindo o sistema ativador reticular no tronco cerebral. Essas oscilações presumivelmente causam tanto a periodicidade das ondas alfa como a ativação sincronizada de, literalmente, milhões de neurônios corticais durante cada onda.

Origem das Ondas Delta. O corte transversal de tratos de fibras do tálamo para o córtex cerebral que bloqueia a ativação talâmica do córtex e, desse modo, elimina as ondas alfa, não bloqueia as ondas delta no córtex. Isso indica que alguns dos mecanismos sincronizadores podem ocorrer no sistema neuronal cortical por si — sobretudo, independentemente das estruturas subcorticais — para causar as ondas delta.

As ondas delta também ocorrem durante o sono profundo de ondas lentas, o que sugere que o córtex seja liberado das influências ativadoras do tálamo e de outros centros mais inferiores.

O Efeito de Diferentes Níveis de Atividade Cerebral na Frequência do EEG

Existe correlação geral entre os níveis da atividade cerebral e a frequência média do ritmo do EEG; a frequência média aumenta progressivamente com maiores graus de atividade. Isso está demonstrado na **Figura 60-4**, que mostra a existência das ondas delta no estupor, anestesia cirúrgica e sono profundo; as ondas teta em estados psicomotores; ondas alfa durante estados relaxados e ondas beta, durante períodos de intensa atividade mental e medo. *Durante os períodos de atividade mental, as ondas em geral se tornam assíncronas mais do que síncronas e assim a voltagem cai consideravelmente apesar do aumento significativo da atividade cortical*, como mostrado na **Figura 60-3**.

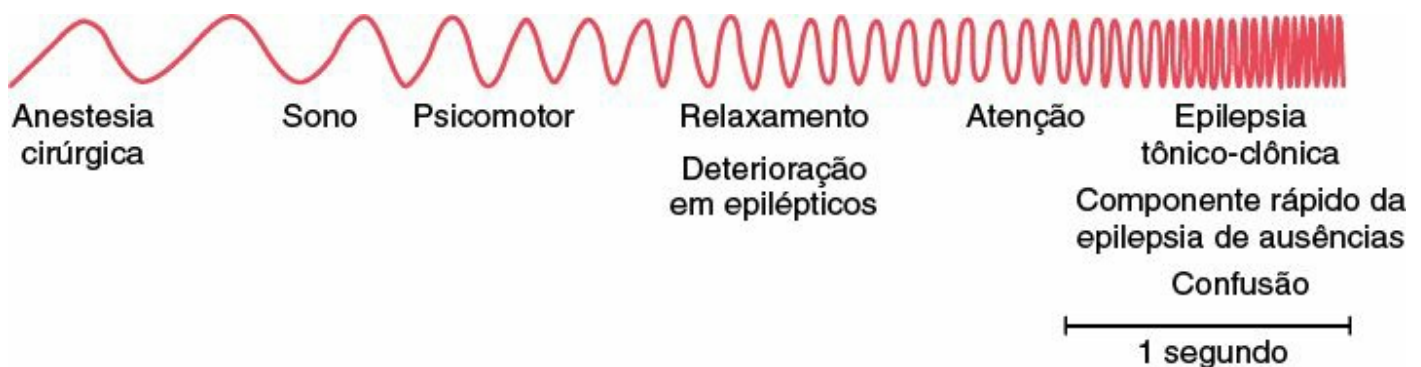


Figura 60-4. Efeitos dos diferentes graus da atividade cerebral sobre o ritmo básico do eletroencefalograma.

Mudanças no EEG nos Diferentes Estágios de Vigília e Sono

A **Figura 60-1** mostra padrões de EEG de pessoa em diferentes estágios de vigília e sono. O estágio de vigília, com alerta, é caracterizado por *ondas beta* de alta frequência, enquanto a vigília relaxada está associada às *ondas alfa*, como mostrado no primeiro dos dois EEGs dessa figura.

O sono de ondas lentas é dividido em quatro estágios. No primeiro estágio, o de sono leve, a voltagem das ondas do EEG fica baixa. Esse estado é interrompido pelos chamados “*fusos de sono*” (*i. e.*, surtos em forma de fusos de ondas alfa, com ocorrência periódica). Nos estágios 2, 3 e 4 do sono de ondas lentas, a frequência das ondas do EEG diminui, até chegar à frequência de apenas uma a três ondas por segundo no estágio 4; essas são as *ondas delta*.

A **Figura 60-1** mostra ainda o EEG durante o sono REM. É, em geral, difícil estabelecer a diferença entre esse tipo de padrão de onda cerebral e de pessoa acordada, ativa. As ondas são irregulares e de alta frequência, o que é normalmente sugestivo de atividade nervosa dessincronizada como a encontrada no estado de vigília. Portanto,

o sono REM é frequentemente chamado *sono dessincronizado*, porque não existe sincronia da atividade, apesar da atividade cerebral significativa.

Convulsões e Epilepsia

As convulsões são interrupções temporais da função cerebral, provocadas por uma atividade neuronal excessiva e incontrolada. Dependendo da distribuição das descargas neuronais, as manifestações das convulsões podem estar compreendidas entre fenômenos experienciais quase imperceptíveis e convulsões espetaculares. Essas convulsões *sintomáticas* temporais não costumam persistir quando o distúrbio subjacente é corrigido. Podem ser causadas por várias condições neurológicas ou médicas, como transtornos eletrolíticos agudos, hipoglicemia, fármacos (p. ex., cocaína), eclâmpsia, insuficiência renal, encefalopatia hipertensiva, meningite, e assim por diante. Cerca de 5% a 10% da população sofrerão pelo menos uma convulsão durante a sua vida.

Ao contrário das convulsões sintomáticas, a *epilepsia* é uma doença crônica de *convulsões recorrentes* que também pode oscilar entre sintomas breves e quase indetectáveis e períodos de vigorosa agitação e convulsões. A epilepsia não é uma doença única. Os sintomas clínicos são heterogêneos e refletem várias causas subjacentes e mecanismos fisiopatológicos que provocam disfunção cerebral e lesões, como traumatismos, tumores, infecção ou alterações degenerativas. Os fatores hereditários parecem ser importantes, mas em muitos pacientes não é possível identificar uma causa específica e podem coexistir vários fatores, o que reflete um estado patológico adquirido do cérebro e uma predisposição genética. Estima-se que a epilepsia afeta aproximadamente 1% da população, o que significa 65 milhões de pessoas em todo o mundo.

A um nível básico, uma crise epilética é provocada por uma perturbação do equilíbrio normal entre as correntes inibidoras e excitatórias ou a transmissão em uma ou mais regiões do cérebro. Os fármacos ou os fatores patológicos que aumentam a excitação neuronal ou degradam a inibição frequentemente são *epileptogênicos* (i. e., predispõem uma pessoa a sofrer de epilepsia), enquanto que os medicamentos antiepiléticos eficazes atenuam a excitação e facilitam a inibição. Nos casos em que a pessoa apresenta uma lesão cerebral devido a traumatismo, acidente cerebrovascular ou infecção, pode decorrer um tempo de vários meses a anos após a lesão até que comecem as crises epiléticas.

As crises epiléticas podem ser classificadas em dois tipos: (1) *crises focais* (também chamadas *parciais*), que se limitam a uma área focal de um hemisfério cerebral; e (2) *crises generalizadas*, que afetam de forma difusa para os dois hemisférios do córtex cerebral. Entretanto, as crises parciais, por vezes, podem evoluir a formas generalizadas.

Crises Epiléticas Focais (Parciais)

As crises epiléticas focais começam em uma região pequena e localizada do córtex cerebral ou estruturas mais profundas do cérebro e tronco cerebral e apresentam manifestações clínicas que refletem a função da área cerebral afetada. Frequentemente, a epilepsia focal deriva de alguma lesão orgânica ou anomalia funcional localizada como, por exemplo: (1) tecido cicatricial do cérebro que exerce tensão sobre o tecido neuronal adjacente; (2) um tumor que comprime uma área cerebral; (3) uma área destruída do tecido cerebral; ou (4) - circuitos locais desorganizados por causa congênitas.

Essas lesões podem favorecer descargas extremamente rápidas nos neurônios locais; quando a frequência de descarga alcança várias centenas de descargas por segundo, ondas síncronas começam a se espalhar às regiões corticais adjacentes. Essas ondas são provenientes, supostamente, de *circuitos reverberantes localizados* que podem, gradualmente, recrutar zonas adjacentes do córtex para dentro da zona de descarga epilética. O processo é propagado para as áreas adjacentes a uma velocidade de alguns milímetros por minuto a vários centímetros por segundo.

As crises focais podem estender-se localmente desde um foco ou locais mais distantes, ou mais remotamente, para o córtex contralateral e áreas subcorticais do cérebro por meio de projeções no tálamo, que apresentam

conexões generalizadas em ambos os hemisférios (**Figura 60-5**). Quando uma onda de excitação como esta se estende no córtex motor, provoca uma “marcha” progressiva de contrações musculares no lado oposto do corpo, que, de forma característica, começam na região da boca e avançam progressivamente inferior para as pernas, enquanto em outras ocasiões ocorre no sentido oposto. Esse fenômeno é conhecido como *marcha jacksoniana*.

As crises focais são classificadas, em geral, como *parciais simples*, quando não existem mudanças importantes no nível de consciência, ou como *parciais complexas* se a consciência for afetada. As convulsões parciais simples podem ser precedidas por uma *aura*, com sensações tais como medo, seguidas por sinais motores, como contrações rítmicas ou movimentos tônicos de anquilose de uma parte do corpo. Um ataque epilético focal pode permanecer confinado apenas a uma zona cerebral, frequentemente o lóbulo temporal, mas em alguns casos estendem-se sinais intensos desde a região focal e a pessoa afetada pode perder a consciência. As crises parciais complexas podem iniciar-se também com uma aura seguida por déficit de consciência e movimentos repetitivos estranhos (*automatismos*), como estalar os lábios ou movimentos de mastigação. Após a recuperação da crise, a pessoa afetada pode não lembrar da crise, exceto a aura. O período após a convulsão e antes da recuperação da função neurológica normal recebe o nome de *período pós-crítico*.

Nas crises epiléticas, utilizavam-se no passado termos como *convulsões psicomotoras, do lóbulo temporal e límbicas* para descrever muitos dos comportamentos hoje classificados como crises parciais complexas. Entretanto, esses termos não são sinônimos. As crises parciais complexas podem aparecer em regiões distintas do lóbulo temporal e nem sempre afetam o sistema límbico. Além disso, os automatismos (o elemento “psicomotor”) nem sempre estão presentes nas crises parciais complexas. As crises desse tipo afetam frequentemente a porção límbica do cérebro, como o hipocampo, a amígdala, o septo e/ou porções do córtex temporal.

O registro inferior da **Figura 60-6** mostra um EEG típico durante uma convulsão psicomotora, que ilustra uma onda retangular de baixa frequência entre 2 e 4 por segundo e com ondas ocasionais sobrepostas, 14 por segundo.

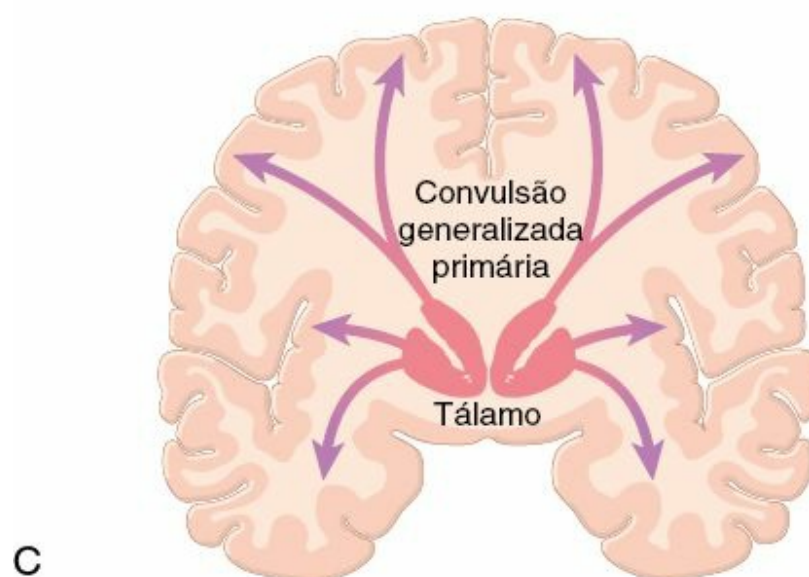
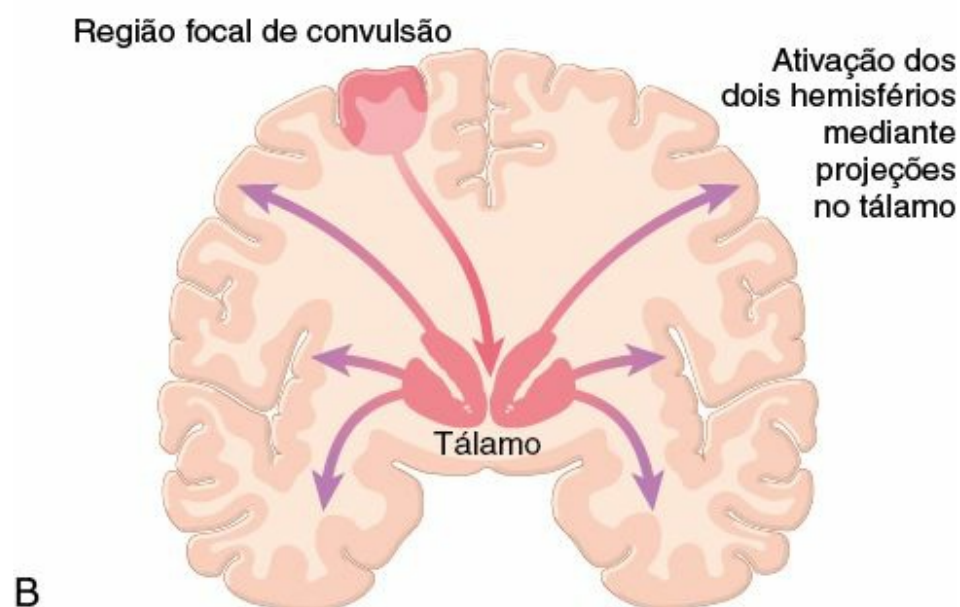
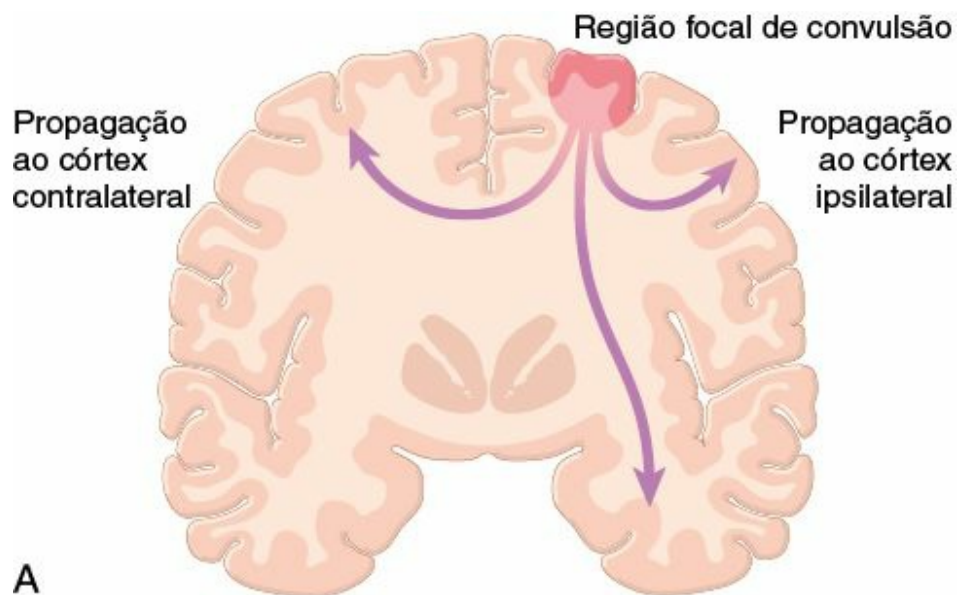


Figura 60-5. **A**, A propagação das convulsões desde regiões focais do córtex pode ocorrer por meio de fibras no mesmo hemisfério cerebral ou fibras que se ligam ao hemisfério contralateral. **B**, Por vezes, pode produzir-se uma generalização secundária de uma convulsão focal mediante a extensão a áreas subcorticais, por intermédio de projeções no tálamo, resultando na ativação dos dois hemisférios. **C**, A convulsão generalizada primária estende-se de forma rápida e

simultânea aos dois hemisférios cerebrais mediante interconexões entre o tálamo e o córtex.

Epilepsias generalizadas

As crises epiléticas generalizadas caracterizam-se por descargas neuronais difusas, excessivas e descontroladas, que no início se estendem de forma rápida e simultânea aos hemisférios cerebrais mediante de interconexões entre o tálamo e o córtex (**Figura 60-5**). Contudo, por vezes é difícil distinguir clinicamente entre uma crise generalizada primária e uma crise focal que se estende com rapidez. As crises generalizadas subdividem-se principalmente segundo as manifestações motoras ictais, que, por sua vez, dependem da magnitude com que as regiões subcorticais do tronco cerebral participam na convulsão.

Epilepsia tônico-clônica generalizadas (Grande Mal)

As *convulsões tônico-clônicas generalizadas*, anteriormente chamadas grande mal, caracterizam-se por uma perda brusca da consciência e descargas neuronais extremas em todas as áreas do encéfalo — no córtex cerebral, nas partes profundas do prosencéfalo e até mesmo no tronco cerebral. Além disso, descargas transmitidas para toda a medula espinal, algumas vezes, causam *convulsões tônicas* generalizadas de todo o corpo, seguidas, ao fim do ataque, pela alternância entre contrações musculares espasmódicas e tônicas, a chamada *convulsão tônico-clônica*. Em geral, a pessoa morde ou “engole” sua língua e tem dificuldade de respirar, algumas vezes podendo levar à cianose. Além disso, sinais transmitidos do sistema nervoso central para as vísceras frequentemente causam micção e defecação.

As convulsões tônico-clônicas generalizadas duram de alguns segundos até 3 a 4 minutos. É também caracterizada por *depressão pós-convulsão* de todo o sistema nervoso; a pessoa permanece em estupor, por alguns minutos, após o término da convulsão e, então, permanece extremamente fatigada e adormecida por horas após.

O registro superior da **Figura 60-6** mostra um EEG típico de praticamente qualquer região do córtex durante a fase tônica de uma crise tônico-clônica generalizada. Ela demonstra que descargas de alta voltagem e alta frequência ocorrem por todo o córtex. Além disso, o mesmo tipo de descarga ocorre em ambos os lados do cérebro ao mesmo tempo, demonstrando que os circuitos neuronais anormais, responsáveis pelo ataque, envolvem de modo intenso as regiões basais do cérebro que coordenam simultaneamente os dois lados do prosencéfalo.

Registros elétricos do tálamo, bem como da formação reticular do tronco cerebral, durante crises tônico-clônicas generalizadas, mostram atividade de alta voltagem típica dessas duas áreas, similar à que foi medida no córtex cerebral. Portanto, a crise tônico-clônica generalizada presumivelmente envolve não apenas ativação anormal do tálamo e do córtex cerebral, mas também ativação anormal das porções subtalâmicas do tronco cerebral do sistema de ativação cerebral.

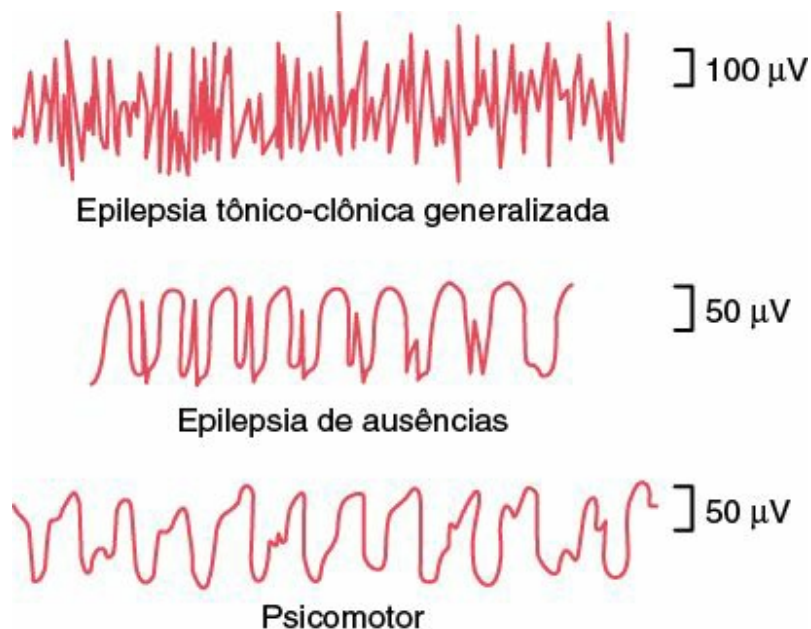


Figura 60-6. Eletroencefalograma em diferentes tipos de epilepsia.

O Que Inicia a Crise Tônico-Clônica Generalizada? A maioria das convulsões generalizadas são *idiopáticas*, o que significa que se desconhece a sua causa. Muitas das pessoas com crises tônico-clônicas generalizadas tem predisposição hereditária para epilepsia, predisposição que ocorre em aproximadamente uma a cada 50 a 100 pessoas. Em tais pessoas, fatores que podem aumentar a excitabilidade do circuito “epileptogênico” anormal o suficiente para precipitar os ataques incluem (1) estímulo emocional forte; (2) alcalose causada pelo aumento da frequência respiratória; (3) fármacos; (4) febre; e (5) barulhos altos ou luzes piscantes.

Mesmo que a pessoa não seja geneticamente predisposta, certos tipos de lesões traumáticas em quase qualquer parte do cérebro podem causar excesso de excitabilidade local em determinadas áreas neurais, como discutimos adiante; essas regiões locais algumas vezes transmitem também sinais para os sistemas de ativação do cérebro, para produzir convulsões tônico-clônicas generalizadas.

O Que Interrompe um Ataque Tônico-Clônico Generalizado? Acredita-se que a causa da superatividade neuronal extrema, durante ataque tipo grande mal, seja a maciça ativação simultânea de muitas vias neuronais reverberantes através do cérebro. Embora o principal fator responsável pela interrupção da crise não seja bem conhecido, é provável que tenha lugar uma *inibição ativa* por neurônios inibitórios, que possam ter sido ativados pela crise.

Epilepsia de ausências (Pequeno Mal)

As *crises de ausência*, anteriormente chamadas pequeno mal, iniciam-se, em geral, na infância ou no início da adolescência, constituindo 15-20% dos casos de epilepsia nas crianças. Essas crises certamente envolvem o sistema ativador cerebral talamocortical. Geralmente são caracterizadas por 3 a 30 segundos de inconsciência (ou consciência diminuída) tempo durante o qual a pessoa, frequentemente, apresenta olhar fixo e contrações bruscas dos músculos em geral na região da cabeça, de modo especial um piscar dos olhos; essa fase é seguida pelo retorno rápido da consciência e às atividades prévias. Essa sequência completa é chamada *síndrome de ausência* ou epilepsia de ausência.

Os pacientes podem ter um desses ataques em muitos meses ou mais raramente podem ter diversas séries de ataques, um após o outro. O curso usual é que as crises de ausência surjam primeiro na infância ou na adolescência, desaparecendo por volta dos 30 anos de idade. Em algumas ocasiões, a crise de ausência iniciará crises tônico-clônicas generalizadas.

O padrão de ondas cerebrais na pessoa com epilepsia de ausência é demonstrado pelo registro do meio da

Figura 60-6, que é caracterizado por *padrão de ponta-onda*. O padrão de atividade ponta-onda pode ser registrado por quase todo o córtex cerebral, mostrando que as convulsões envolvem muito ou quase todo o sistema ativador talamocortical do cérebro. De fato, estudos em animais sugerem que resulte da oscilação entre (1) neurônios reticulares talâmicos inibitórios (que são neurônios *inibitórios*, produtores de ácido gama-aminobutírico [GABA]); e (2) neurônios *excitatórios* talamocorticais e corticotalâmicos.

Tratamento da Epilepsia

A maior parte dos fármacos disponíveis atualmente para tratar a epilepsia parecem bloquear o início ou o espalhamento das convulsões, embora não seja conhecido a forma exata de ação de alguns deles, ou talvez envolvendo várias ações. Alguns dos principais efeitos dos vários fármacos antiepiléticos são: (1) bloqueio dos canais de sódio dependentes de voltagem (p. ex., carbamazepina e fenitoína); (2) alterações das correntes de cálcio (p. ex., etosuximida); (3) aumento da atividade GABA (p. ex., fenobarbital e benzodiazepinas); (4) inibição dos receptores de glutamato, o neurotransmissor de excitação mais comum (p. ex., perampanel); e (5) vários mecanismos de ação (p. ex., valproato e topiramato, que bloqueiam os canais de sódio dependentes de voltagem e aumentam os níveis de GABA no cérebro). A eleição do fármaco antiepilético recomendado pelas diretrizes atuais depende do tipo de epilepsia, a idade do paciente e outros fatores, embora quando possível, a melhor opção seja realizar a correção da causa subjacente das convulsões.

A epilepsia é normalmente controlada com medicação apropriada. Entretanto, quando é medicamente intratável e não responde aos tratamentos, por vezes, o EEG pode localizar ondas anormais com picos que se originam nas áreas atingidas por patologia orgânica cerebral que predisponha a crises epiléticas. Uma vez descoberto o ponto focal desse tipo, frequentemente a excisão cirúrgica do foco evita crises futuras.

Comportamento Psicótico e Demência — Papéis de Sistemas Neurotransmissores Específicos

Estudos clínicos de pacientes, com diferentes psicoses ou diferentes tipos de demência, sugeriram que muitas dessas condições resultam de uma função diminuída dos neurônios que liberam neurotransmissor específico. O uso de fármacos apropriados para contra-atacar a perda do respectivo neurotransmissor foi bem-sucedido no tratamento de alguns pacientes.

No [Capítulo 57](#), discutimos a causa da doença de Parkinson, que resulta da perda de neurônios na substância negra, cujas terminações nervosas liberam *dopamina* no núcleo caudado e putâmen. Também, no [Capítulo 57](#), destacou-se que na doença de Huntington a perda dos neurônios secretores de GABA e de acetilcolina está associada a *padrões motores anormais específicos* mais *demência*, que ocorrem no mesmo paciente.

Depressão e Psicose Maníaco-depressiva — Atividade Diminuída dos Sistemas de Neurotransmissores Envolvendo a Norepinefrina e a Serotonina

Muitas evidências foram acumuladas, sugerindo que a *psicose de depressão mental* que ocorre em mais de 8 milhões de pessoas, nos Estados Unidos, poderia ser causada pela *produção diminuída, no cérebro, de norepinefrina ou serotonina, ou de ambas*. (Novas evidências implicaram, ainda, outros neurotransmissores.) Pacientes deprimidos experienciam sintomas de tristeza, pesar, desespero e miséria. Além disso, muitas vezes, perdem o apetite e o desejo sexual e têm insônia grave. Por vezes, associadas a estes sintomas, ocorre estado de agitação psicomotora apesar da depressão.

Números moderados de *neurônios secretores de norepinefrina* se situam no tronco cerebral especialmente no *locus ceruleus*. Esses neurônios enviam fibras, que ascendem em direção a muitas partes do sistema límbico, do tálamo e do córtex cerebral. Muitos *neurônios produtores de serotonina*, situados nos *núcleos da linha média da rafe*, na região inferior da ponte e do bulbo, também enviam fibras para muitas áreas do sistema límbico e para algumas outras áreas do encéfalo.

A principal razão para se acreditar que a depressão poderia ser causada pela atividade diminuída dos neurônios

secretores de norepinefrina e serotonina é que fármacos que bloqueiam a secreção dessas substâncias, como a reserpina, frequentemente causam depressão. Por sua vez, cerca de 70% dos pacientes deprimidos podem ser tratados efetivamente com fármacos que aumentam os efeitos excitatórios da norepinefrina e da serotonina, nos terminais nervosos — por exemplo, (1) *inibidores da monoamina oxidase*, que bloqueiam a degradação da norepinefrina e da serotonina, uma vez formadas; (2) *antidepressivos tricíclicos*, tais como *imipramina* e *amitriptilina*, que bloqueiam a recaptação da norepinefrina e da serotonina pelos terminais nervosos, de forma que esses transmissores permanecem ativos por mais tempo, depois de liberados.

Alguns pacientes, com depressão mental, alternam entre depressão e mania, o que se chama *transtorno bipolar* ou *psicose maníaco-depressiva*, e poucos pacientes apresentam apenas mania, sem os episódios de depressão. Fármacos que diminuem a formação ou a ação de norepinefrina ou da serotonina, tais como compostos de lítio, podem ser efetivos no tratamento da fase maníaca dessa condição.

Imagina-se que os sistemas de norepinefrina e de serotonina normalmente comandem as áreas límbicas do cérebro para aumentar a sensação de bem-estar da pessoa, para criar felicidade, alegria, bom apetite, desejo sexual adequado e equilíbrio psicomotor — ainda que o excesso dessa ativação possa provocar o estado de mania. O fato de que os centros de prazer e de recompensa do hipotálamo e das áreas circunjacentes recebem grandes números de terminais nervosos dos sistemas noradrenérgicos e serotoninérgicos dá suporte a esse conceito.

Esquizofrenia — Função Possivelmente Exagerada de Parte do Sistema Dopaminérgico

Existem várias formas de esquizofrenia. Um dos tipos mais comuns é observado na pessoa que ouve vozes e tem ilusões, medo intenso ou outros tipos de sensações que são irreais. Muitos esquizofrênicos são bastante paranoicos, sentindo-se perseguidos por fontes externas. Podem desenvolver fala incoerente, dissociação de ideias e sequências anormais de pensamento; são muitas vezes retraídos, às vezes com postura anormal e até rigidez.

Existem razões para se acreditar que a esquizofrenia resulte de uma ou mais das três seguintes possibilidades: (1) múltiplas áreas, nos *lobos pré-frontais* do córtex cerebral, onde os sinais neurais fiquem bloqueados ou onde o processamento desses sinais fique disfuncional porque muitas sinapses, normalmente excitadas pelo neurotransmissor *glutamato*, perderam sua reatividade para esse transmissor; (2) a excitação excessiva de grupo de neurônios que secretam *dopamina*, nos centros comportamentais do cérebro, inclusive nos lobos frontais; e/ou (3) função anormal de parte indispensável do *sistema límbico de controle comportamental centrado no hipocampo*.

A razão para se acreditar que os lobos pré-frontais estejam envolvidos na esquizofrenia é que o padrão de atividade mental, semelhante à esquizofrenia, pode ser induzido em macacos fazendo-se múltiplas minúsculas lesões em várias áreas dos lobos pré-frontais.

A dopamina foi implicada como possível causa de esquizofrenia, porque muitos pacientes com a doença de Alzheimer desenvolvem sintomas semelhantes aos da esquizofrenia quando tratados com o fármaco chamado l-dopa. Esse fármaco libera dopamina no cérebro, o que é vantajoso para o tratamento da doença de Parkinson, mas ao mesmo tempo deprime várias porções dos lobos pré-frontais e de outras áreas relacionadas.

Foi sugerido que, nas pessoas com esquizofrenia, a dopamina é liberada em excesso por grupo de neurônios secretores de dopamina, cujos corpos celulares se situam na região tegmentar ventral do mesencéfalo, medial e superior à substância negra. Esses neurônios dão origem ao *sistema dopaminérgico mesolímbico*, que projeta fibras nervosas e libera dopamina, nas porções medial e anterior do sistema límbico, especialmente no hipocampo, amígdala, núcleo caudado anterior e algumas partes dos lobos pré-frontais. Todos eles são centros poderosos de controle comportamental.

Razão mais forte ainda para se acreditar que a esquizofrenia possa ser causada pela produção em excesso de dopamina, é que muitos fármacos que são efetivos no tratamento da esquizofrenia — tais como clorpromazina, haloperidol e tiotixeno — diminuem a secreção de dopamina nas terminações nervosas dopaminérgicas ou o

efeito da dopamina nos neurônios subsequentes.

Por fim, o possível envolvimento do hipocampo na esquizofrenia foi identificado recentemente quando se viu, *nas pessoas com esquizofrenia, que o tamanho do hipocampo muitas vezes está reduzido*, em especial no hemisfério dominante.

Doença de Alzheimer — Placas Amiloides e Memória Deprimida

A doença de Alzheimer é definida como envelhecimento precoce do cérebro, começando, em geral, na vida adulta média e progredindo rapidamente até a perda extrema da capacidade mental — semelhante ao que se vê em idades muitíssimo avançadas. As características clínicas da doença de Alzheimer incluem (1) deficiência da memória, de forma amnésica; (2) piora da linguagem; e (3) déficits visuoespaciais. Anormalidades motoras e sensoriais, distúrbios da marcha e convulsões não são comuns antes das últimas fases da doença. Achado consistente na doença de Alzheimer é a perda de neurônios na parte do sistema límbico que comanda o processo da memória. A perda dessa função da memória é avassaladora.

A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva e fatal que resulta na diminuição da capacidade de a pessoa cumprir as atividades da vida cotidiana, bem como variedade de sintomas neuropsiquiátricos e distúrbios comportamentais nas fases mais avançadas da doença. Pacientes acometidos pela doença de Alzheimer em geral necessitam de cuidados contínuos, já em poucos anos depois do início da doença.

A doença de Alzheimer é a forma de demência mais comum nas pessoas idosas, e estima-se que mais de 5 milhões de pessoas nos Estados Unidos sejam acometidos por essa doença. A porcentagem de pessoas com a doença de Alzheimer aproximadamente dobra a cada 5 anos de idade; cerca de 1% das pessoas com 60 anos de idade e em torno de 30% das pessoas com 85 anos de idade têm a doença.

A Doença de Alzheimer Está Associada ao Acúmulo do Peptídeo Beta-Amiloide no Cérebro. Patologicamente, quantidades aumentadas do peptídeo beta-amiloide são encontradas nos encéfalos de pacientes com a doença de Alzheimer. O peptídeo se acumula em placas amiloides, cujo diâmetro vai de 10 micrômetros a centenas de micrômetros, encontradas em múltiplas áreas do cérebro, incluindo o córtex cerebral, o hipocampo, os gânglios da base, o tálamo e até mesmo o cerebelo. Dessa forma, a doença de Alzheimer parece ser doença degenerativa metabólica.

Papel importante do acúmulo excessivo do peptídeo beta-amiloide na patogênese da doença de Alzheimer é sugerido pelas seguintes observações: (1) todas as mutações atualmente conhecidas associadas à doença de Alzheimer aumentam a produção do peptídeo beta-amiloide; (2) pacientes com trissomia do 21 (síndrome de Down) têm três cópias do gene da proteína precursora amiloide e desenvolvem características neurológicas da doença de Alzheimer na meia-idade; (3) pacientes que têm anormalidades no gene que controla a apolipoproteína E, proteína do sangue que transporta o colesterol para os tecidos, têm deposição acelerada do amiloide e risco bastante aumentado de doença de Alzheimer; (4) camundongos transgênicos que produzem em excesso a proteína precursora amiloide têm déficits de memória e aprendizado associados ao acúmulo de placas amiloides; e (5) geração de anticorpos antiamiloides em humanos com a doença de Alzheimer parece atenuar o processo de doença.

Distúrbios Vasculares Podem Contribuir para a Progressão da Doença de Alzheimer. Também existem evidências de que a doença cerebrovascular causada por *hipertensão* e *aterosclerose* pode ter papel-chave nas pessoas com doença de Alzheimer. A doença cerebrovascular é a segunda causa mais comum de déficit cognitivo adquirido e demência e, provavelmente, contribui para o declínio cognitivo da doença de Alzheimer. De fato, muitos dos fatores de risco mais comuns para doença cerebrovascular, como hipertensão, diabetes e hiperlipidemia, são também reconhecidamente os que aumentam o risco de desenvolvimento da doença de Alzheimer.

Bibliografia

Bloom GS: Amyloid- β and tau: the trigger and bullet in Alzheimer disease pathogenesis. *JAMA Neurol* 71:505, 2014.

Brown RE, Basheer R, McKenna JT, et al: Control of sleep and wakefulness. *Physiol Rev* 92:1087, 2012.

Buysse DJ: Insomnia. *JAMA* 309:706, 2013.

Cirelli C: The genetic and molecular regulation of sleep: from fruit flies to humans. *Nat Rev Neurosci* 10:549, 2009.

Corti O, Lesage S, Brice A: What genetics tells us about the causes and mechanisms of Parkinson's disease. *Physiol Rev* 91:1161, 2011.

Craddock N, Sklar P: Genetics of bipolar disorder. *Lancet* 381:1654, 2013.

Faraco G, Iadecola C: Hypertension: a harbinger of stroke and dementia. *Hypertension* 62:810, 2013.

Goldberg EM, Coulter DA: Mechanisms of epileptogenesis: a convergence on neural circuit dysfunction. *Nat Rev Neurosci* 14:337, 2013.

Iadecola C: Neurovascular regulation in the normal brain and in Alzheimer's disease. *Nat Rev Neurosci* 5:347, 2004.

Irwin DJ, Lee VM, Trojanowski JQ: Parkinson's disease dementia: convergence of α -synuclein, tau and amyloid- β pathologies. *Nat Rev Neurosci* 14:626, 2013.

Jacob TC, Moss SJ, Jurd R: GABA(A) receptor trafficking and its role in the dynamic modulation of neuronal inhibition. *Nat Rev Neurosci* 9:331, 2008.

Loy CT, Schofield PR, Turner AM, Kwok JB: Genetics of dementia. *Lancet* 383:828, 2014.

Luppi PH, Cl  ment O, Fort P: Paradoxical (REM) sleep genesis by the brainstem is under hypothalamic control. *Curr Opin Neurobiol* 23:786, 2013.

Maren S, Phan KL, Liberzon I: The contextual brain: implications for fear conditioning, extinction and psychopathology. *Nat Rev Neurosci* 14:417, 2013.

Peever J, Luppi PH, Montplaisir J: Breakdown in REM sleep circuitry underlies REM sleep behavior disorder. *Trends Neurosci* 37:279, 2014.

Querfurth HW, LaFerla FM: Alzheimer's disease. *N Engl J Med* 362:329, 2010.

Rasch B, Born J: About sleep's role in memory. *Physiol Rev* 93:681, 2013.

Sakurai T: Orexin deficiency and narcolepsy. *Curr Opin Neurobiol* 23:760, 2013.

Saper CB: The central circadian timing system. *Curr Opin Neurobiol* 23:747, 2013.

Stickgold R, Walker MP: Sleep-dependent memory triage: evolving generalization through selective processing. *Nat Neurosci* 16:139, 2013.

Tononi G, Cirelli C: Staying awake puts pressure on brain arousal systems. *J Clin Invest* 117:3648, 2007.

Xanthos DN, Sandk  hler J: Neurogenic neuroinflammation: inflammatory CNS reactions in response to neuronal activity. *Nat Rev Neurosci* 15:43, 2014.



O Sistema Nervoso Autônomo e a Medula Adrenal

O *sistema nervoso autônomo* é a porção do sistema nervoso central que controla a maioria das funções viscerais do organismo. Esse sistema ajuda a controlar a pressão arterial, a motilidade gastrointestinal, a secreção gastrointestinal, o esvaziamento da bexiga, a sudorese, a temperatura corporal e muitas outras atividades. Algumas delas são quase inteiramente controladas, e outras, apenas parcialmente.

Uma das características mais acentuadas do sistema nervoso autônomo é a rapidez e a intensidade com que ele pode alterar as funções viscerais. Por exemplo, em 3 a 5 segundos ele pode aumentar a frequência cardíaca até valores duas vezes maiores que o normal e, em 10 a 15 segundos, a pressão arterial pode ser duplicada. No outro extremo, a pressão arterial em 10 a 15 segundos pode ser reduzida para causar desmaio. A sudorese pode começar em segundos e a bexiga pode se esvaziar, involuntariamente, também em segundos.

ORGANIZAÇÃO GERAL DO SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO

O sistema nervoso autônomo é ativado, principalmente, por centros localizados na *medula espinal*, no *tronco cerebral* e no *hipotálamo*. Além disso, porções do córtex cerebral, em especial do córtex límbico, podem transmitir sinais para os centros inferiores, e isso pode influenciar o controle autônomo.

O sistema nervoso autônomo também opera, em geral, por meio de *reflexos viscerais*; isto é, sinais

sensoriais subconscientes de órgãos viscerais podem chegar aos gânglios autônomos, no tronco cerebral ou no hipotálamo e, então, retornar como *respostas reflexas subconscientes*, diretamente aos órgãos viscerais, para o controle de suas atividades.

Os sinais autônomos eferentes são transmitidos aos diferentes órgãos do corpo por meio de duas grandes subdivisões chamadas *sistema nervoso simpático* e *sistema nervoso parassimpático*, cujas características e funções se descrevem nas seguintes seções.

Anatomia Fisiológica do Sistema Nervoso Simpático

A **Figura 61-1** mostra a organização geral das porções periféricas do sistema nervoso simpático. Mostrados especificamente na figura são: (1) uma das duas *cadeias de gânglios simpáticos paravertebrais*, interconectadas com os nervos espinais, ao lado da coluna vertebral; (2) *gânglios pré-vertebrais* (os gânglios *celíaco*, *mesentérico superior*, *aórtico-renal*, *mesentérico inferior* e o *hipogástrico*); e (3) nervos que se estendem dos gânglios aos diferentes órgãos internos.

As fibras nervosas simpáticas se originam na medula espinal junto com os nervos espinais entre os segmentos T1 e L2, projetando-se primeiro para a *cadeia simpática* e, daí, para os tecidos e órgãos que são estimulados pelos nervos simpáticos.

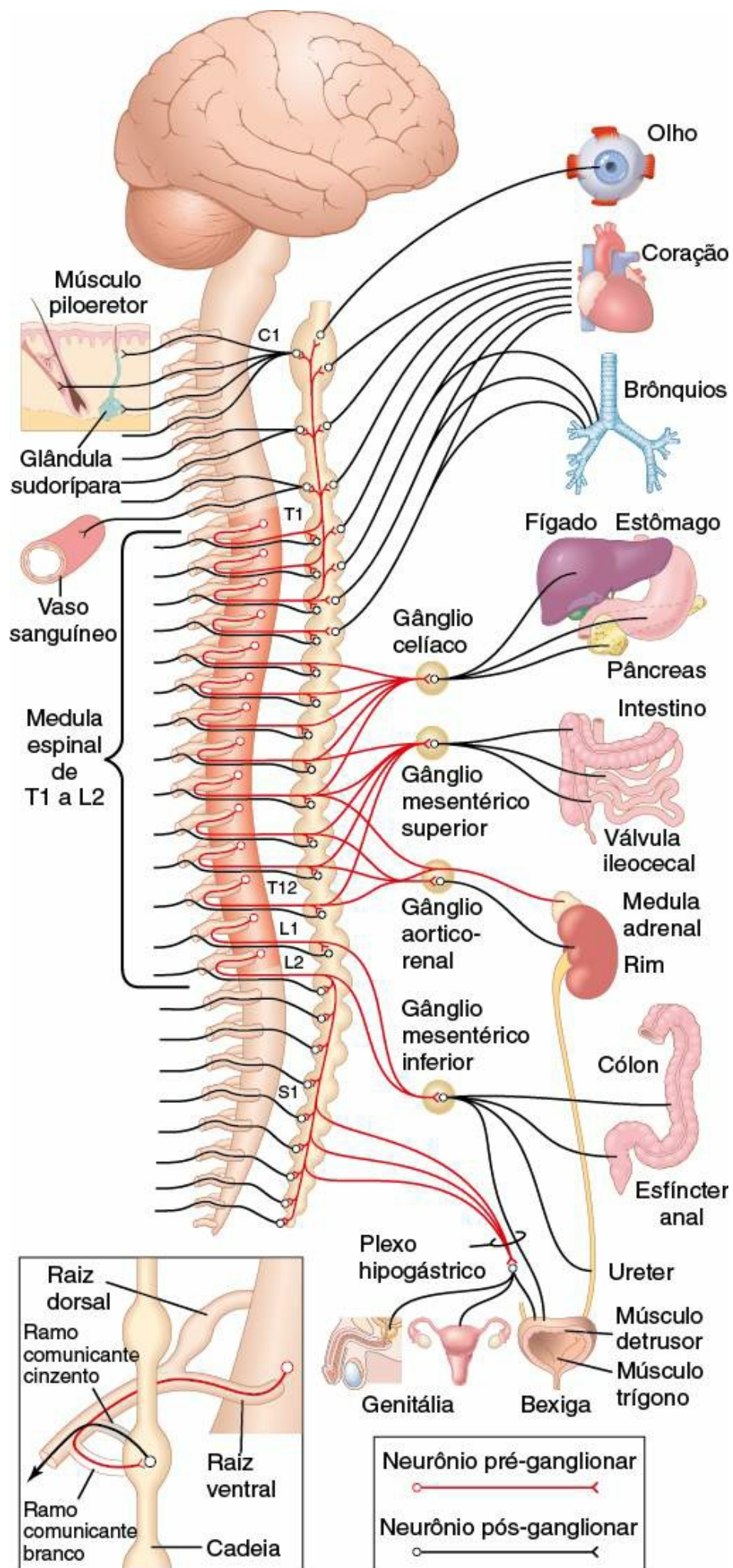


Figura 61-1. Sistema nervoso simpático. As linhas pretas representam fibras pós-ganglionares e as linhas vermelhas mostram fibras pré-ganglionares.

Neurônios Simpáticos Pré e Pós-ganglionares

Os nervos simpáticos são diferentes dos nervos motores esqueléticos da seguinte forma: cada via simpática, da medula ao tecido estimulado, é composta de dois neurônios, o *neurônio pré-ganglionar* e o outro *pós-ganglionar*, em contraste com apenas um só neurônio, na via motora esquelética. O corpo celular de cada neurônio pré-ganglionar se localiza no *corno intermediolateral* da medula espinal; sua fibra passa, como mostrado na [Figura 61-2](#), pela *raiz ventral* da medula para o *nervo espinal* correspondente.

Imediatamente após o nervo espinal deixar o canal espinal, as fibras simpáticas pré-ganglionares deixam o nervo espinal e passam pelo *ramo comunicante branco* para um dos *gânglios* da *cadeia simpática*. As fibras podem seguir um dos três seguintes cursos: (1) pode fazer sinapse com neurônios simpáticos pós-ganglionares, no gânglio em que entra; (2) pode se dirigir, para cima ou para baixo na cadeia e fazer sinapse com outro gânglio da cadeia; ou (3) pode ainda percorrer distâncias variáveis pela cadeia e, então, por meio de um dos *nervos simpáticos*, dirigir-se para fora da cadeia, fazendo, finalmente, sinapse em *gânglio simpático periférico*.

O neurônio simpático pós-ganglionar, por sua vez, origina-se nos gânglios da cadeia simpática ou nos gânglios simpáticos periféricos. Em qualquer dos casos, as fibras pós-ganglionares se dirigem para seus destinos em diversos órgãos.

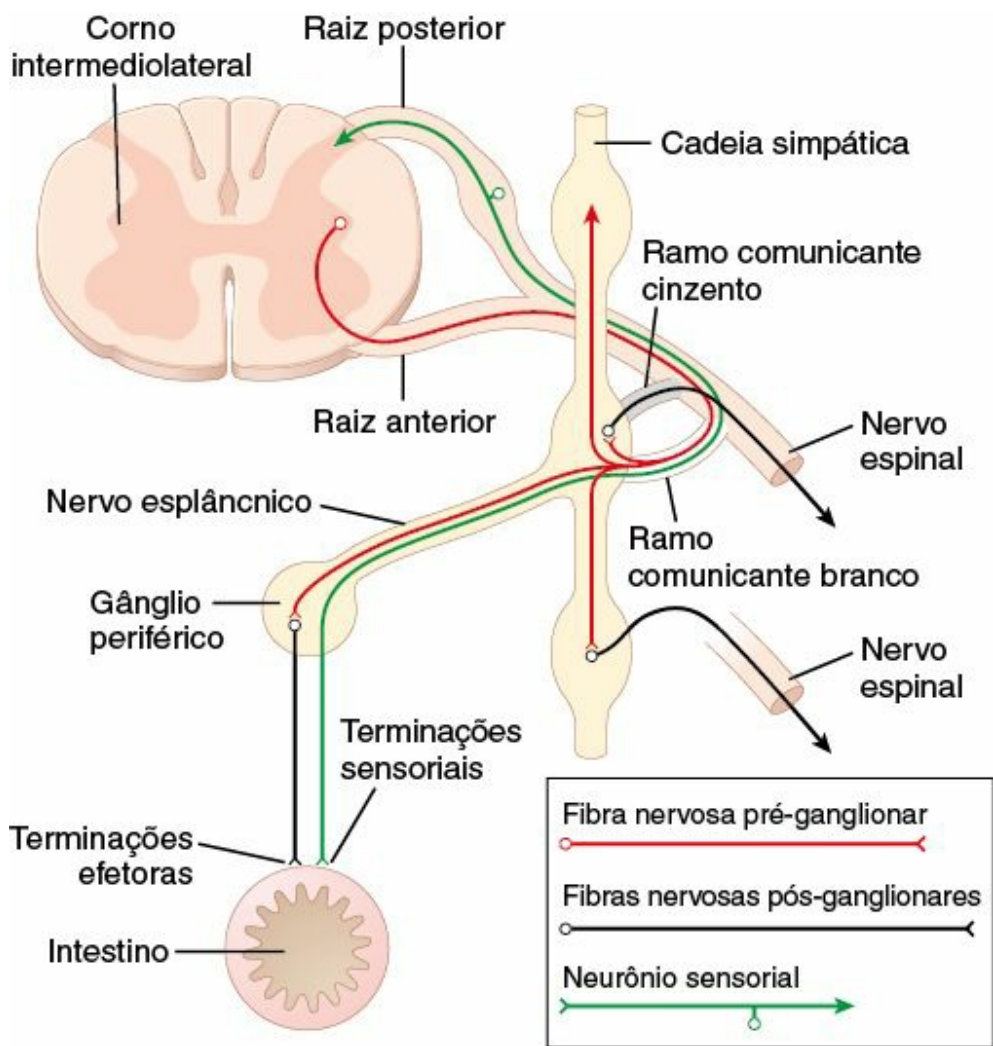


Figura 61-2. Conexões nervosas entre a medula espinal, nervos espinhais, cadeia simpática e nervos simpáticos periféricos.

Fibras Nervosas Simpáticas nos Nervos Esqueléticos. Algumas das fibras pós-ganglionares passam de volta da cadeia simpática para os nervos espinais, pelos *ramos comunicantes cinzentos*, em todos os níveis da medula, como mostrado na **Figura 61-2**. Essas fibras simpáticas são todas finas, do tipo C, e estendem-se para todas as partes do corpo por meio dos nervos esqueléticos. Elas controlam os vasos sanguíneos, as glândulas sudoríparas e os músculos piloerectores dos pelos. Aproximadamente, 8% das fibras do nervo esquelético são fibras simpáticas, fato que indica sua grande importância.

Distribuição Segmentar das Fibras Nervosas Simpáticas. As vias simpáticas, que se originam nos diferentes segmentos da medula espinal, não são necessariamente distribuídas para as mesmas partes do corpo como as fibras nervosas espinais somáticas dos mesmos segmentos. Ao contrário, as *fibras simpáticas do segmento T1, em geral, (1) se projetam para cima na cadeia simpática, para terminar na cabeça; (2) de T2 para terminar no pescoço; (3) de T3, T4, T5 e T6 para o tórax; (4) de T7, T8, T9, T10 e T11 para o abdome; e (5) de T12, L1 e L2 para as pernas*. Essa distribuição é aproximada e pode ocorrer superposição.

A distribuição dos nervos simpáticos para cada órgão é determinada, em parte, pela localização original do órgão no embrião. Por exemplo, o coração recebe muitas fibras nervosas simpáticas da porção cervical da cadeia simpática porque o coração se origina, embriologicamente, na região cervical do embrião, antes de se deslocar para o tórax. De modo semelhante, os órgãos abdominais recebem a maior parte da inervação simpática dos segmentos inferiores da medula espinal torácica porque a maior parte do intestino primitivo se originou nessa área.

Natureza Especial das Terminações Nervosas Simpáticas nas Medulas Adrenais. Fibras nervosas simpáticas pré-ganglionares se projetam diretamente *sem fazer sinapse*, ao longo de todo o seu percurso, desde o corno intermediolateral da medula espinal, passando pelas cadeias simpáticas e, em seguida, pelos nervos esplâncnicos para, por fim, fazer sinapse nas duas medulas adrenais. Aí, elas terminam diretamente em células neuronais modificadas que secretam *epinefrina* e *norepinefrina* na corrente sanguínea. Essas células secretórias são embriologicamente derivadas do tecido nervoso e são verdadeiros neurônios pós-ganglionares; de fato, elas possuem fibras nervosas rudimentares, de cujas terminações ocorre a secreção dos hormônios medulares adrenais *epinefrina* e *norepinefrina*.

Anatomia Fisiológica do Sistema Nervoso Parassimpático

O *sistema nervoso parassimpático* é mostrado na **Figura 61-3**, demonstrando que as fibras parassimpáticas deixam o sistema nervoso central pelos III, VII, IX e X nervos cranianos; fibras parassimpáticas adicionais deixam a parte mais inferior da medula espinal, pelo segundo e pelo terceiro nervos espinais sacrais e, ocasionalmente, pelo primeiro e pelo quarto nervos sacrais. Aproximadamente, 75% de todas as fibras nervosas parassimpáticas cursam pelo *nervo vago* (décimo par de nervos cranianos), passando para todas as regiões torácicas e abdominais. Portanto, o fisiologista que se refere ao sistema nervoso parassimpático, em geral, refere-se principalmente aos dois nervos vagos. Os nervos vagos suprem de nervos parassimpáticos o coração, os pulmões, o esôfago, o estômago, todo o intestino delgado, a metade proximal do cólon, o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas, os rins e as porções superiores dos ureteres.

As fibras parassimpáticas do *terceiro nervo craniano* vão para o esfíncter pupilar e o músculo ciliar do olho. Fibras do *sétimo nervo craniano* se projetam para as glândulas lacrimais, nasais e submandibulares, e as fibras do *nono nervo craniano* vão para a glândula parótida.

As fibras parassimpáticas sacrais cursam pelos *nervos pélvicos*, que passam pelo plexo espinal sacral de cada lado da medula, no nível de S2 e S3. Essas fibras se distribuem para o cólon descendente, o reto, a bexiga e as porções inferiores dos ureteres. Além disso, esse grupo sacral parassimpático supre sinais nervosos para toda a genitália externa para causar ereção.

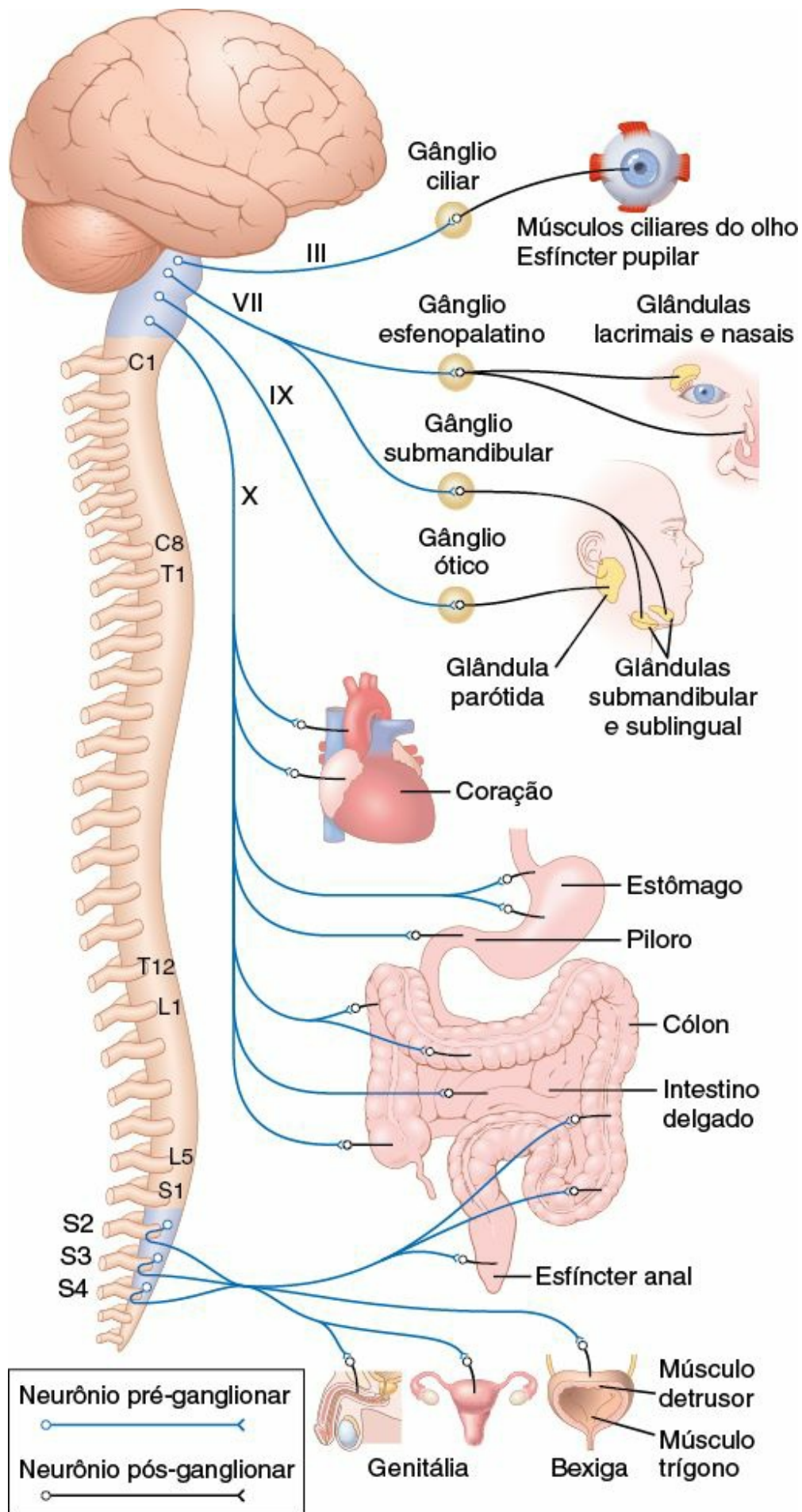


Figura 61-3. Sistema nervoso parassimpático. As linhas azuis representam fibras pré-ganglionares e as linhas negras mostram fibras pós-ganglionares.

Neurônios Parassimpáticos Pré e Pós-ganglionares. O sistema parassimpático, como o simpático, tem tanto neurônios pré-ganglionares quanto pós-ganglionares. Entretanto, exceto no caso de alguns nervos cranianos parassimpáticos, as *fibras pré-ganglionares* passam de forma ininterrupta por todo o caminho até o órgão que deverá ser controlado. Os *neurônios pós-ganglionares estão localizados na parede do órgão*. As fibras pré-ganglionares fazem sinapse com esses neurônios, e fibras pós-ganglionares extremamente curtas, de fração de milímetro a diversos centímetros de extensão, deixam os neurônios para inervar os tecidos do órgão. Essa localização dos neurônios pós-ganglionares parassimpáticos, no órgão, é bastante diferente da disposição dos gânglios simpáticos porque os corpos celulares dos neurônios pós-ganglionares simpáticos estão quase sempre localizados nos gânglios da cadeia simpática ou em outros gânglios discretos no abdome, em vez de no órgão a ser excitado.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA FUNÇÃO SIMPÁTICA E PARASSIMPÁTICA

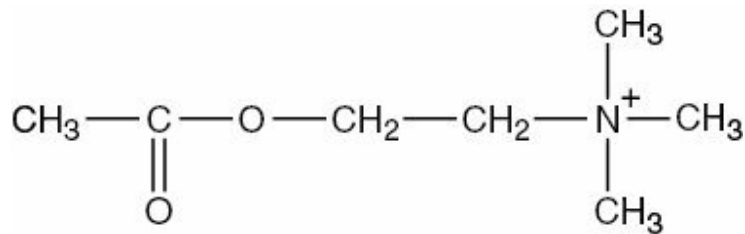
FIBRAS COLINÉRGICAS E ADRENÉRGICAS — SECREÇÃO DE ACETILCOLINA OU NOREPINEFRINA

As fibras nervosas simpáticas e parassimpáticas secretam principalmente uma das duas substâncias transmissoras sinápticas: *acetilcolina* ou *norepinefrina*. As fibras que secretam acetilcolina são chamadas *colinérgicas*. As que secretam norepinefrina são chamadas *adrenérgicas*, termo derivado de *adrenalina*, que é o nome alternativo para a epinefrina.

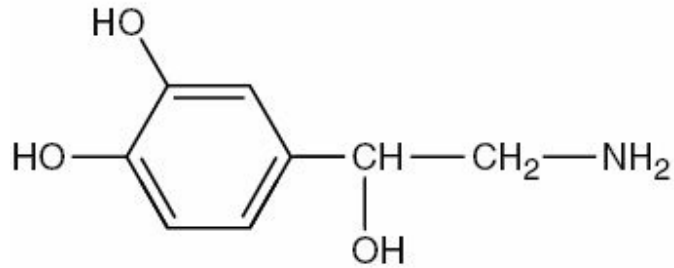
Todos os *neurônios pré-ganglionares* são *colinérgicos*, tanto no sistema nervoso simpático quanto no parassimpático. Acetilcolina ou substâncias tipo acetilcolina, quando aplicadas aos gânglios, irão excitar tanto os neurônios pós-ganglionares simpáticos quanto os parassimpáticos. *Todos ou quase todos os neurônios pós-ganglionares do sistema parassimpático também são colinérgicos*. Em vez disso, a *maioria dos neurônios pós-ganglionares simpáticos são adrenérgicos*. Entretanto, as fibras nervosas pós-ganglionares simpáticas para as glândulas sudoríparas e, talvez, para um número muito escasso de vasos sanguíneos, são colinérgicas.

Então, *todas ou quase todas* as terminações nervosas do sistema parassimpático secretam *acetilcolina*. Quase todas as terminações nervosas simpáticas secretam *norepinefrina*, mas poucas secretam acetilcolina. Esses neurotransmissores, por sua vez, agem nos diferentes órgãos para causar, respectivamente, os efeitos parassimpáticos ou simpáticos. Portanto, a acetilcolina é chamada *transmissor parassimpático* e a norepinefrina, *transmissor simpático*.

As estruturas moleculares da acetilcolina e norepinefrina são as seguintes:



Acetilcolina



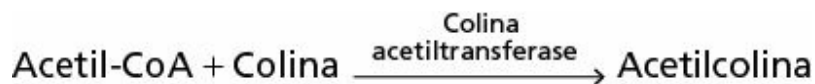
Norepinefrina

Mecanismos de Secreção e Remoção do Transmissor nas Terminações Nervosas Pós-ganglionares

Secreção de Acetilcolina e Norepinefrina pelas Terminações Nervosas Pós-ganglionares. Algumas das terminações nervosas autônomas pós-ganglionares, especialmente as dos nervos parassimpáticos, são similares, mas muito menores do que as da junção neuromuscular esquelética. Entretanto, muitas das fibras nervosas parassimpáticas e quase todas as fibras simpáticas meramente tocam as células efetoras dos órgãos que inervam à medida que passam; ou, em alguns casos, elas terminam em meio ao tecido conjuntivo adjacente às células que devem ser estimuladas. Onde esses filamentos tocam ou passam por cima ou próximo das células a serem estimuladas, eles em geral têm dilatações bulbosas, chamadas *varicosidades*; são nessas varicosidades que as vesículas transmissoras de acetilcolina ou norepinefrina são sintetizadas e armazenadas. Também nas varicosidades existe grande número de mitocôndrias que fornecem trifosfato de adenosina, que é necessário para fornecer energia à síntese de acetilcolina ou norepinefrina.

Quando potencial de ação se propaga pelo terminal das fibras, a despolarização resultante aumenta a permeabilidade da membrana da fibra aos íons cálcio, permitindo que esses íons se difundam para as terminações nervosas ou varicosidades. Os íons cálcio, por sua vez, fazem com que as vesículas dos terminais ou varicosidades liberem seus conteúdos para o exterior. Dessa forma, os neurotransmissores são liberados.

Síntese de Acetilcolina, Sua Destruição Após a Secreção e a Sua Duração de Ação. A acetilcolina é sintetizada nas terminações nervosas e nas varicosidades da fibra nervosa colinérgica, onde fica em alta concentração armazenada em vesículas até sua liberação. A reação química básica dessa síntese é a seguinte:



Uma vez secretada acetilcolina para o tecido pela terminação nervosa colinérgica, ela persistirá no tecido só por alguns segundos enquanto realiza sua função de transmissor do sinal. Então, ela será decomposta em *íon acetato* e em *colina*, em reação catalisada pela enzima *acetilcolinesterase*, ligada com colágeno e glicosaminoglicanos no tecido conjuntivo local. Esse mecanismo é semelhante ao que ocorre quando da transmissão de sinal por acetilcolina e a subsequente destruição de acetilcolina nas junções neuromusculares das fibras nervosas esqueléticas. A colina formada é então transportada de volta para a terminação nervosa, onde é usada repetidamente para a síntese de nova acetilcolina.

Síntese de Norepinefrina, sua Remoção e sua Duração de Ação. A síntese de norepinefrina começa no axoplasma da terminação nervosa das fibras nervosas adrenérgicas, mas é completada nas vesículas secretórias. Os passos básicos são os seguintes:

1. Tirosina $\xrightarrow{\text{Hidroxilação}}$ Dopa
2. Dopa $\xrightarrow{\text{Decarboxilação}}$ Dopamina
3. Transporte da dopamina para as vesículas
4. Dopamina $\xrightarrow{\text{Hidroxilação}}$ Norepinefrina

Na medula adrenal, essa reação prossegue até etapa adicional para transformar aproximadamente 80% da norepinefrina em epinefrina, como a seguir:

5. Norepinefrina $\xrightarrow{\text{Metilação}}$ Epinefrina

Após a secreção de norepinefrina pela terminação nervosa, ela é removida do local secretório por três formas: (1) recaptação para a terminação nervosa adrenérgica, por um processo de transporte ativo — que é responsável pela remoção de 50% a 80% da norepinefrina secretada; (2) difusão para fora das terminações nervosas para os fluidos corporais adjacentes e, então, para o sangue — responsável pela remoção de quase todo o resto da norepinefrina; e (3) destruição de pequenas quantidades por enzimas teciduais (uma dessas enzimas é a *monoamina oxidase*, encontrada nas terminações nervosas, e outra é a *catecol-O-metil transferase* presente difusamente pelos tecidos).

Usualmente, a norepinefrina secretada diretamente para um tecido permanece ativa por apenas alguns segundos, demonstrando que sua recaptação e difusão para fora do tecido são rápidas. No entanto, a norepinefrina e a epinefrina, secretadas no sangue pela medula adrenal permanecem ativas até que elas se difundam para algum tecido, onde poderão ser destruídas pela catecol-O-metil transferase; essa ação ocorre principalmente no fígado. Portanto, quando secretadas no sangue, tanto a norepinefrina quanto a epinefrina permanecem ativas por 10 a 30 segundos, mas suas atividades declinam até se extinguirem por 1 a mais minutos.

RECEPTORES NOS ÓRGÃOS EFETORES

Antes que a acetilcolina, norepinefrina ou epinefrina secretadas por terminação nervosa autônoma possam estimular um órgão efetor, elas devem primeiro se ligar a *receptores* específicos nas células efetoras. O receptor fica na parte exterior da membrana celular, ligado como grupamento prostético a uma molécula proteica que atravessa toda a membrana celular. A ligação da substância transmissora ao receptor, causa alteração conformacional na estrutura da molécula proteica. Por sua vez, a molécula proteica alterada excita ou inibe a célula, geralmente por (1) causar alteração da permeabilidade da membrana celular para um ou mais íons; ou (2) ativar ou inativar a enzima, ligada do outro lado do receptor proteico, onde ele proemina para o interior da célula.

Excitação ou Inibição das Células Efetoras pela Mudança da Permeabilidade de Suas Membranas. Como a proteína receptora é parte integral da membrana celular, a alteração conformacional da estrutura da proteína receptora em geral *abre ou fecha um canal iônico* pelo interstício da molécula proteica, alterando, então, a permeabilidade da membrana celular a diversos íons. Por exemplo, os canais iônicos de sódio e/ou cálcio com frequência se abrem, permitindo o influxo rápido dos seus respectivos íons para o interior da célula, em geral despolarizando a membrana celular e *excitando* a célula. Em outros momentos, os canais de potássio são abertos, permitindo que os íons potássio se difundam para fora da célula, o que, usualmente, *inibe* a célula porque a perda de íons potássio eletropositivos cria hipernegatividade no interior da célula. Em algumas células, o ambiente iônico intracelular alterado irá provocar modificações celulares internas, por exemplo, efeito direto dos íons cálcio para promover a contração da musculatura lisa.

Ação dos Receptores pela Alteração de Enzimas Intracelulares Atuando como “Segundos Mensageiros”. Outra forma do receptor funcionar é ativar ou inativar uma enzima no interior da célula (ou outra molécula intracelular). A enzima em geral está ligada à proteína receptora, onde o receptor se projeta para o interior da célula. Por exemplo, a ligação da norepinefrina com seu receptor, na parte externa de muitas células, aumenta a atividade da enzima *adenilil ciclase* no interior da célula, o que causa a formação de *monofosfato de adenosina cíclico* (AMPc). O AMPc, por sua vez, pode iniciar qualquer uma das diferentes ações intracelulares, e o efeito preciso depende da célula efetora específica e da sua maquinaria química.

É fácil entender como substância transmissora autônoma pode provocar inibição em alguns órgãos e excitação em outros. Isso é determinado pela natureza da proteína receptora na membrana celular e pelo efeito da ligação do receptor sobre seu estado conformacional. Em cada órgão, os efeitos resultantes são provavelmente diferentes dos outros órgãos.

Dois Tipos Principais de Receptores de Acetilcolina — Receptores

Muscarínicos e Nicotínicos

A acetilcolina ativa principalmente dois tipos de *receptores*. Eles são chamados receptores *muscarínicos* e *nicotínicos*. As razões para esses nomes é que a muscarina, veneno de cogumelos, ativa apenas os receptores muscarínicos, enquanto a nicotina ativa apenas os receptores nicotínicos. A acetilcolina ativa ambos.

Os receptores muscarínicos, que utilizam proteínas G como mecanismos de sinalização, são encontrados em todas as células efetoras estimuladas pelos neurônios colinérgicos pós-ganglionares tanto do sistema nervoso parassimpático quanto do simpático.

Os receptores nicotínicos são canais iônicos ativados por ligandos que se encontram nos gânglios autônomos nas sinapses entre os neurônios pré-ganglionares e pós-ganglionares tanto do sistema simpático quanto do parassimpático. (Os receptores nicotínicos estão também presentes em muitas terminações nervosas não autônomas — por exemplo, nas junções neuromusculares, nos músculos esqueléticos [discutido no [Capítulo 7](#)].)

O entendimento dos dois tipos de receptores é especialmente importante porque fármacos específicos são, com frequência, usados como medicamentos para estimular ou bloquear um ou outro dos dois tipos de receptores.

Receptores Adrenérgicos — Receptores Alfa e Beta

Existem também duas classes de receptores adrenérgicos; chamados *receptores alfa* e *receptores beta*. Existem dois tipos principais de receptores alfa, *alfa₁* e *alfa₂*, que se ligam a diferentes proteínas G. Os receptores beta, são divididos em *beta₁*, *beta₂* e *beta₃* porque determinadas substâncias químicas afetam apenas certos receptores beta. Os receptores beta utilizam também proteínas G para a sinalização.

A norepinefrina e a epinefrina, secretadas no sangue pela medula adrenal, têm efeitos ligeiramente diferentes na excitação dos receptores alfa e beta. A norepinefrina excita principalmente os receptores alfa, mas excita os receptores beta em menor grau. A epinefrina excita ambos os tipos de receptores de forma aproximadamente igual. Portanto, os efeitos relativos da norepinefrina e da epinefrina nos diferentes órgãos efetores são determinados pelos tipos de receptores existentes nesses órgãos. Se forem todos receptores do tipo beta, a epinefrina terá ação mais eficaz.

A [Tabela 61-1](#) mostra a distribuição dos receptores alfa e beta em alguns órgãos e sistemas controlados pelos nervos simpáticos. Note que certas funções alfa são excitatórias, enquanto outras são inibitórias. Da mesma forma, certas funções beta são excitatórias e outras são inibitórias. Portanto, os receptores alfa e beta não estão necessariamente associados à excitação ou à inibição, mas simplesmente à afinidade do hormônio pelos receptores do dado órgão efetor.

Uma substância sintética quimicamente semelhante à epinefrina e à norepinefrina, a *isopropil*

norepinefrina, tem ação extremamente forte nos receptores beta e, em essência, nenhuma ação nos receptores alfa.

Tabela 61-1 Receptores Adrenérgicos e suas Funções

Receptor Alfa	Receptor Beta
Vasoconstrição	Vasodilatação (b ₂)
Dilatação da íris	Cardioaceleração (b ₁)
Relaxamento intestinal	Força aumentada do miocárdio (b ₁)
Contração dos esfíncteres intestinais	Relaxamento intestinal (b ₂) Relaxamento uterino (b ₂)
Contração pilomotora	Broncodilatação (b ₂)
Contração do esfíncter vesical	Calorigênese (b ₂)
Inibe liberação de neurotransmissor (a ₂)	Glicogenólise (b ₂) Lipólise (b ₁) Relaxamento da parede da bexiga (b ₂) Termogênese (b ₃)

AÇÕES EXCITATÓRIAS E INIBITÓRIAS DA ESTIMULAÇÃO SIMPÁTICA E PARASSIMPÁTICA

A **Tabela 61-2** lista os efeitos nas diferentes funções viscerais do organismo causadas pela estimulação dos nervos parassimpáticos e dos nervos simpáticos. Dessa tabela, pode-se ver novamente que a *estimulação simpática causa efeitos excitatórios em alguns órgãos, mas efeitos inibitórios em outros. Da mesma forma, a estimulação parassimpática causa excitação em alguns, mas inibição em outros*. Observe que algumas vezes quando a estimulação simpática excita um órgão em particular, a estimulação parassimpática o inibe, demonstrando que os dois sistemas, em alguns casos, agem antagonicamente. Entretanto, deve-se considerar que a maioria dos órgãos é controlada predominantemente por um ou outro dos dois sistemas.

Não existe generalização que possa ser usada para explicar se a estimulação simpática ou parassimpática irá causar excitação ou inibição de órgão em particular. Portanto, para entender a função simpática ou parassimpática, deve-se aprender todas as funções separadas desses dois sistemas nervosos, em cada órgão como listado na **Tabela 61-2**. Algumas dessas funções devem ser esclarecidas em mais detalhes como a seguir.

Tabela 61-2 Efeitos Autônomos em Vários Órgãos do Corpo

Órgão	Efeito da Estimulação Simpática	Efeito da Estimulação Parassimpática
Olho	Dilatada	Contraída

Pupila Músculo ciliar	Relaxamento leve (visão longínqua)	Contração (visão próxima)
Glândulas Nasais Lacrimais Parótidas Submandibulares Gástricas Pancréáticas	Vasoconstrição e secreção leve	Estimulação de secreção copiosa (contendo muitas enzimas nas glândulas secretoras de enzimas)
Glândulas sudoríparas	Transpiração abundante (colinérgica)	Transpiração nas palmas das mãos
Glândulas apócrinas	Secreção espessa, odorífica	Nenhum
Vasos sanguíneos	Na maioria das vezes, vasoconstrição	Na maioria das vezes, pouco ou nenhum efeito
Coração Músculo Coronárias	Frequência aumentada Força de contração aumentada Dilatadas (β_2); contraídas (α)	Frequência diminuída Força de contração diminuída (principalmente, dos átrios) Dilatadas
Pulmões Brônquios Vasos sanguíneos	Dilatação Vasoconstrição leve	Constricção? Dilatados
Intestino Lúmen Esfíncter	Peristaltismo e tônus diminuídos Tônus aumentado (maioria das vezes)	Peristaltismo e tônus aumentados Relaxado (maioria das vezes)
Fígado	Liberação de glicose	Pequena síntese de glicogênio
Vesícula e ductos bilíares	Relaxados	Contraídos
Rim	Débito de urina diminuído e secreção de renina aumentado	Nenhum
Bexiga Músculo detrusor Músculo trígono	Relaxado (ligeiramente) Contraído	Contraído Relaxado
Pênis	Ejaculação	Ereção
Arteríolas sistêmicas Vísceras abdominais Músculo Pele	Contraídas Contraído (α -adrenérgicos) Dilatado (β_2 -adrenérgicos) Dilatado (colinérgicos) Contraída	Nenhum Nenhum Nenhum
Sangue Coagulação Glicose Lípidios	Aumentada Aumentada Aumentados	Nenhum Nenhum Nenhum
Metabolismo basal	Aumentado por até 100%	Nenhum
Secreção medular adrenal	Aumentada	Nenhum
Atividade mental	Aumentada	Nenhum
Músculos piloeretores	Contraídos	Nenhum
Músculos	Glicogenólise aumentada	Nenhum

esqueléticos	Força aumentada	
Células gordurosas	Lipólise	Nenhum

Efeitos da Estimulação Simpática e Parassimpática em Órgãos Específicos

Olhos. Duas funções dos olhos são controladas pelo sistema nervoso autônomo. Elas são (1) a abertura das pupilas; e (2) o foco do cristalino.

A estimulação simpática *contrai as fibras meridionais da íris, provocando a dilatação* da pupila (midríase), enquanto a estimulação parassimpática *contrai o músculo circular da íris, provocando a constrição* da pupila (miose).

As eferências parassimpáticas que controlam a pupila são estimuladas por via reflexa quando luz excessiva entra nos olhos, como explicado no [Capítulo 52](#); esse reflexo reduz o diâmetro pupilar, diminuindo a quantidade de luz que incide sobre a retina. Por sua vez, os eferentes simpáticos são, em particular, estimulados durante períodos de excitação e aumentam nesses momentos o diâmetro pupilar.

O processo de focalização do cristalino é quase inteiramente controlado pelo sistema nervoso parassimpático. O cristalino é nas condições normais mantido no estado achatado pela tensão elástica intrínseca dos seus ligamentos radiais. A excitação parassimpática *contrai o músculo ciliar* que é corpo anular de fibras musculares lisas que circundam as pontas exteriores dos ligamentos radiais do cristalino. Essa contração libera a tensão nos ligamentos e permite que o cristalino fique mais convexo, promovendo a focalização de objetos próximos. O mecanismo detalhado da focalização é discutido nos Capítulos [50](#) e [52](#), em relação à função dos olhos.

Glândulas do Corpo. As *glândulas nasais, lacrimais, salivares* e muitas *glândulas gastrointestinais* são intensamente estimuladas pelo sistema nervoso parassimpático, resultando, em geral, em abundantes quantidades de secreção aquosa. As glândulas do trato digestivo mais intensamente estimuladas pelos parassimpáticos são as do trato superior, especialmente as da boca e do estômago. Por sua vez, as glândulas dos intestinos delgado e grosso são controladas, em sua maior parte, por fatores locais do próprio trato intestinal e pelo *sistema nervoso entérico*; em muito menor grau são controlados pelos nervos autônomos.

A estimulação simpática tem efeito direto na maioria das células glandulares digestivas, provocando a formação de secreção concentrada contendo altas porcentagens de enzimas e muco. Entretanto, ela também causa vasoconstrição dos vasos sanguíneos que irrigam as glândulas, e, dessa forma, às vezes diminuem suas intensidades de secreção.

As *glândulas sudoríparas* secretam grande quantidade de suor quando os nervos simpáticos são estimulados, mas nenhum efeito é causado pela estimulação dos nervos parassimpáticos. Entretanto, as fibras simpáticas para a maioria das glândulas sudoríparas são *colinérgicas* (com exceção de algumas fibras adrenérgicas, nas palmas das mãos e solas dos pés), em contraste com quase todas as outras fibras simpáticas que são adrenérgicas. Além disso, as glândulas sudoríparas são estimuladas, sobretudo, por centros no hipotálamo que em geral são considerados parassimpáticos. Portanto, a sudorese poderia ser considerada função parassimpática, ainda que controlada por fibras nervosas que anatomicamente são distribuídas pelo sistema nervoso simpático.

As *glândulas apócrinas* nas axilas secretam secreção espessa, odorífera, como resultado de estimulação simpática, mas elas não respondem à estimulação parassimpática. Essa secreção na verdade funciona como lubrificante que permite movimentação deslizante fácil das superfícies embaixo da articulação do ombro. As glândulas apócrinas, apesar da sua relação embriológica íntima com as glândulas sudoríparas, são ativadas por fibras adrenérgicas em vez de fibras colinérgicas e também são controladas pelos centros simpáticos do sistema nervoso central, em vez de pelos centros parassimpáticos.

Plexo Nervoso Intramural do Sistema Gastrointestinal. O sistema gastrointestinal tem seu próprio conjunto

intrínseco de nervos, conhecido como *plexo intramural* ou *sistema nervoso entérico*, localizado nas paredes do intestino. Além disso, tanto a estimulação parassimpática como a estimulação simpática se originando no cérebro podem afetar a atividade gastrointestinal, principalmente pelo aumento ou pela diminuição de ações específicas no plexo intramural gastrointestinal. A estimulação parassimpática, em geral, aumenta o grau da atividade total do trato gastrointestinal, pela promoção do peristaltismo e relaxamento dos esfíncteres, permitindo, assim, a rápida propulsão dos conteúdos por esse trato. Esse efeito propulsivo é associado aos aumentos simultâneos na intensidade da secreção por muitas das glândulas gastrointestinais, como descrito antes.

As funções normais do trato gastrointestinal não são muito dependentes da estimulação simpática. Entretanto, forte estimulação simpática inibe o peristaltismo e aumenta o tônus dos esfíncteres. O resultado final é propulsão do alimento muito retardada pelo trato e às vezes também por secreção diminuída — até o ponto de às vezes causar constipação.

Coração. Em geral, a estimulação simpática eleva a atividade total do coração. Esse efeito é produzido pelo aumento tanto da frequência como da força da contração cardíaca.

A estimulação parassimpática causa efeitos opostos — frequência cardíaca e força de contração diminuídas. Expressando esses efeitos de outra forma, a estimulação simpática aumenta a eficácia do coração como bomba, da forma que é necessária durante exercício pesado, enquanto a estimulação parassimpática diminui o bombeamento do coração, permitindo que ele descanse entre períodos de atividade exaustiva.

Vasos Sanguíneos Sistêmicos. A maioria dos vasos sanguíneos sistêmicos, especialmente os das vísceras abdominais e da pele dos membros, é contraída pela estimulação simpática. A estimulação parassimpática quase não tem efeitos na maioria dos vasos sanguíneos. Em algumas condições, a função beta dos simpáticos causa dilatação vascular, em vez da constrição vascular simpática normal, mas essa dilatação ocorre raramente, exceto após a administração de fármacos que bloqueiam os efeitos vasoconstritores simpáticos alfa que por sinal são os receptores dominantes na vasculatura.

Efeito da Estimulação Simpática e Parassimpática na Pressão Arterial. A pressão arterial é determinada por dois fatores: a propulsão do sangue pelo coração e a resistência ao fluxo do sangue pelos vasos sanguíneos periféricos. A estimulação simpática aumenta tanto a propulsão pelo coração, como a resistência ao fluxo, o que em geral causa aumento *agudo* da pressão arterial, mas com frequência variação muito pequena, a longo prazo, a não ser que os efeitos simpáticos promovam também a retenção de água e sal pelos rins.

Por sua vez, estimulação parassimpática moderada, mediada pelos nervos vagos, diminui o bombeamento cardíaco não tendo quase nenhum efeito na resistência vascular periférica. Portanto, o efeito comum é a leve diminuição da pressão arterial. Entretanto, estimulação *parassimpática vagal muito forte* pode quase parar ou, em certas ocasiões, parar completamente o coração por alguns segundos e causar perda temporária de toda ou de grande parte da pressão arterial.

Efeitos da Estimulação Simpática e Parassimpática em Outras Funções do Corpo. Por causa da grande importância dos sistemas de controle simpático e parassimpático, eles são discutidos neste texto muitas vezes em relação às múltiplas funções orgânicas. Em geral, a maioria das estruturas de origem endodérmica, tais como ductos biliares, vesícula, uretra, bexiga e brônquios, é inibida pela estimulação simpática, mas excitada pela estimulação parassimpática. A estimulação simpática também tem múltiplos efeitos metabólicos, tais como liberação de glicose pelo fígado, elevação da concentração de glicose no sangue, elevação da glicogenólise, no fígado e no músculo, aumento da força de contração musculoesquelética, aumento do metabolismo basal e aumento da atividade mental. Por fim, os sistemas simpático e parassimpático participam na execução dos atos sexuais masculino e feminino, como explicado nos Capítulos [81](#) e [82](#).

FUNÇÃO DAS MEDULAS ADRENAIS

A estimulação dos nervos simpáticos, que vão até as medulas adrenais, causa a liberação de grande

quantidade de epinefrina e norepinefrina no sangue circulante, e esses dois hormônios são, por sua vez, levados para todos os tecidos do corpo. Em média, cerca de 80% da secreção são de epinefrina e 20% de norepinefrina, embora as proporções relativas possam variar bastante em diferentes condições fisiológicas.

A epinefrina e a norepinefrina circulantes têm quase os mesmos efeitos nos diferentes órgãos como os efeitos ocasionados pela estimulação simpática direta, exceto que *os efeitos duram 5 a 10 vezes mais tempo*, porque esses dois hormônios são removidos lentamente do sangue durante período de 2 a 4 minutos.

A norepinefrina circulante causa constrição da maioria dos vasos sanguíneos do corpo; acarreta também atividade aumentada do coração, inibição do trato gastrointestinal, dilatação das pupilas etc.

A epinefrina produz quase os mesmos efeitos que os causados pela norepinefrina, sendo diferentes nos seguintes aspectos: primeiro, a epinefrina, por provocar sua maior ação na estimulação dos receptores beta, tem efeito maior na estimulação cardíaca do que a norepinefrina. Segundo, a epinefrina causa somente a fraca constrição dos vasos sanguíneos dos músculos em comparação com a vasoconstrição muito mais forte causada pela norepinefrina. Como os vasos do músculo representam segmento importante dos vasos do organismo, essa diferença tem importância especial, pois a norepinefrina aumenta muito a resistência periférica total e eleva a pressão arterial, enquanto a epinefrina aumenta muito menos a pressão arterial, mas aumenta mais o débito cardíaco.

Terceira diferença entre as ações da epinefrina e da norepinefrina está relacionada a seus efeitos sobre o metabolismo nos tecidos. A epinefrina tem efeito metabólico 5 a 10 vezes mais forte que a norepinefrina. De fato, a epinefrina secretada pelas medulas adrenais pode aumentar o metabolismo do organismo, muitas vezes, por até 100% acima do normal, aumentando, dessa forma, a atividade e a excitabilidade do organismo. Ela também eleva a intensidade de outras atividades metabólicas, como a glicogenólise no fígado e no músculo e a liberação de glicose para o sangue.

Resumindo, a estimulação das medulas adrenais causa a liberação dos hormônios epinefrina e norepinefrina, que juntos têm quase os mesmos efeitos que a estimulação simpática direta tem sobre todo o organismo, exceto que os efeitos são muito mais prolongados, durando 2 a 4 minutos depois do término da estimulação.

O Valor das Medulas Adrenais para a Função do Sistema Nervoso Simpático.

Epinefrina e norepinefrina são quase sempre liberadas pelas medulas adrenais, no mesmo momento em que os diferentes órgãos são estimulados diretamente pela ativação simpática generalizada. Portanto, os órgãos são, na verdade, estimulados duas vezes: de modo direto pelos nervos simpáticos e indiretamente pelos hormônios da medula adrenal. Esses dois meios de estimulação se apoiam mutuamente, e qualquer um dos dois pode, na maioria das vezes, substituir o outro. Por exemplo, a destruição das vias simpáticas diretas para os diferentes órgãos do corpo não abole a estimulação

simpática dos órgãos porque a norepinefrina e a epinefrina ainda são liberadas para o sangue circulante e causam a estimulação de forma indireta. Da mesma forma, a perda das duas medulas adrenais em geral tem pouco efeito na operação do sistema nervoso simpático porque as vias diretas podem ainda cumprir quase todos os deveres necessários. Assim, o mecanismo duplo de estimulação simpática representa fator de segurança, um mecanismo sendo substituído pelo outro, se estiver faltando.

Outro papel importante das medulas adrenais é a capacidade da epinefrina e da norepinefrina estimularem estruturas do corpo que não são inervadas por fibras simpáticas diretas. Por exemplo, o metabolismo de quase todas as células no corpo é aumentado por esses hormônios, principalmente pela epinefrina, mesmo que apenas pequena proporção de todas as células no corpo seja inervada diretamente por fibras simpáticas.

RELAÇÃO ENTRE A FREQUÊNCIA DE ESTIMULAÇÃO E O GRAU DOS EFEITOS SIMPÁTICOS E PARASSIMPÁTICOS

Diferença particular entre o sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso esquelético é que somente baixa frequência de estimulação é necessária para a ativação completa dos efetores autônomos. Em geral, um só impulso no nervo a cada poucos segundos já é o suficiente para manter os efeitos simpáticos ou parassimpáticos normais, e a ativação plena só ocorre quando as fibras nervosas descarregam 10 a 20 vezes por segundo. Esse valor é comparável à ativação plena do sistema nervoso esquelético, que ocorre com 50 a 500 ou mais impulsos por segundo.

“TÔNUS” SIMPÁTICO E PARASSIMPÁTICO

Normalmente, os sistemas simpático e parassimpático estão continuamente ativos, e a intensidade da atividade basal é conhecida como *tônus simpático* e *tônus parassimpático*, respectivamente.

O valor do tônus é que ele *permite a um só sistema nervoso aumentar ou diminuir a atividade do órgão estimulado*. Por exemplo, o tônus simpático normalmente mantém quase todas as arteríolas sistêmicas constritas até cerca de metade do seu diâmetro máximo. Aumentando o grau de estimulação simpática acima da normal, esses vasos podem ser constringidos ainda mais; por sua vez, diminuindo a estimulação abaixo do normal, as arteríolas podem ser dilatadas. Se não fosse pelo contínuo tônus simpático de fundo, o sistema simpático poderia causar somente vasoconstrição, nunca vasodilatação.

Outro exemplo interessante de tônus é o “tônus” de fundo do sistema parassimpático no trato gastrointestinal. A retirada cirúrgica da inervação parassimpática para a maior parte do trato digestivo, cortando-se os nervos vagos, pode causar “atonía” gástrica e intestinal grave e prolongada, resultando no bloqueio de boa parte da propulsão gastrointestinal normal e constipação

séria, mostrando, dessa forma, que o tônus parassimpático no trato digestivo nas condições normais é muito necessário. Esse tônus pode ser diminuído pelo cérebro, inibindo, desse modo, a motilidade gastrointestinal, ou pode ser aumentado, promovendo, assim, atividade gastrointestinal aumentada.

Tônus Causado pela Secreção Basal de Epinefrina e Norepinefrina pelas Medulas Adrenais. A secreção normal em repouso pelas medulas adrenais é cerca de 0,2 mg/kg/min de epinefrina e aproximadamente 0,05 mg/kg/min de norepinefrina. Essas quantidades são consideráveis — na verdade, são suficientes para manter a pressão sanguínea quase normal, mesmo quando todas as vias simpáticas diretas para o sistema cardiovascular forem movidas. Portanto, é óbvio que muito do tônus total do sistema nervoso simpático resulta da secreção basal de epinefrina e norepinefrina, além do tônus resultante da estimulação simpática direta.

Efeito da Perda do Tônus Simpático ou Parassimpático após Desnervação. Imediatamente após o nervo simpático ou parassimpático ser seccionado, o órgão inervado perde seu tônus simpático ou parassimpático. No caso de muitos vasos sanguíneos, por exemplo, cortar os nervos simpáticos resulta, dentro de 5 a 30 segundos, em vasodilatação substancial. Entretanto, durante minutos, horas, dias ou semanas, o *tônus intrínseco* no músculo liso dos vasos aumenta — isto é, tônus aumentado, causado por força contrátil aumentada do músculo liso, que *não* é o resultado de estimulação simpática, mas de adaptações bioquímicas das próprias fibras musculares lisas. Esse tônus intrínseco depois de certo tempo restaura a vasoconstrição quase ao normal.

Efeitos basicamente iguais ocorrem na maioria dos outros órgãos efetores sempre que o tônus simpático ou parassimpático é perdido. Isso é, a compensação intrínseca se desenvolve rapidamente para levar a função do órgão de volta quase ao seu nível basal normal. Entretanto, no sistema parassimpático, a compensação às vezes necessita de muitos meses. Por exemplo, a perda do tônus parassimpático no coração depois de vagotomia cardíaca aumenta a frequência cardíaca para 160 batimentos/min no cão, e ela ainda estará parcialmente elevada 6 meses depois.

Supersensibilidade de Desnervação dos Órgãos Simpáticos e Parassimpáticos após Desnervação

Durante mais ou menos a primeira semana, depois de o nervo simpático ou parassimpático ter sido seccionado, o órgão inervado fica mais sensível à norepinefrina ou à acetilcolina injetada, respectivamente. Esse efeito é explicado na **Figura 61-4**, que mostra que o fluxo sanguíneo no antebraço antes da remoção da inervação simpática é de cerca de 200 mL/min; dose-teste de norepinefrina causa somente ligeira depressão do fluxo, com duração de mais ou menos 1 minuto. Em seguida, o gânglio estelar é retirado, e o tônus simpático normal é perdido. Primeiro, o fluxo de sangue aumenta muito por causa do tônus vascular perdido, mas durante período de dias a semanas o fluxo de sangue volta em boa parte ao normal, por causa de um aumento progressivo no tônus intrínseco da própria musculatura vascular, compensando, dessa forma, parcialmente a perda do tônus simpático. Em seguida, outra dose-teste de norepinefrina é injetada, e o fluxo de sangue diminui muito mais do que antes, mostrando que os vasos sanguíneos se tornaram cerca de duas a quatro vezes mais sensíveis à norepinefrina do que antes. Esse fenômeno é chamado *supersensibilidade da desnervação*. Ele ocorre nos órgãos simpáticos e nos parassimpáticos, mas tem grandeza muito maior em alguns órgãos do que em outros, aumentando a

resposta em algumas ocasiões por mais de 10 vezes.

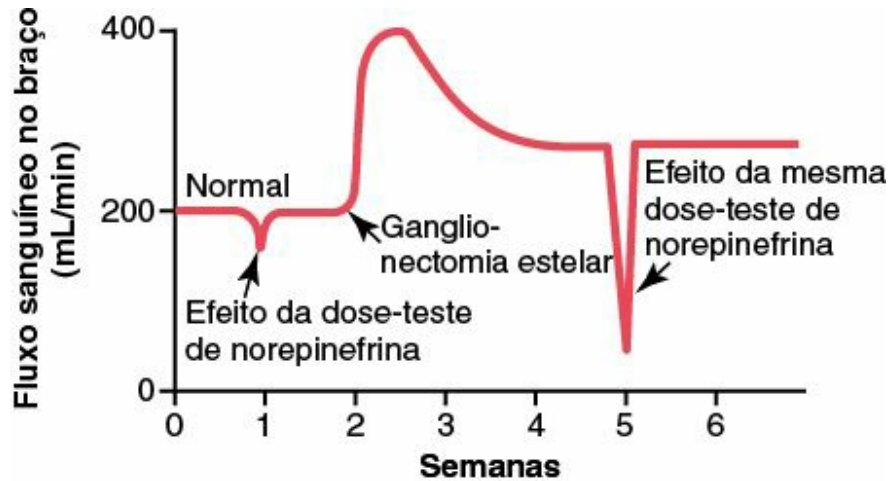


Figura 61-4. Efeito da simpatectomia no fluxo sanguíneo do braço e efeito de dose-teste de norepinefrina, antes e depois da simpatectomia, mostrando a *supersensibilidade* da vasculatura à norepinefrina.

Mecanismo da Supersensibilidade de Desnervação. A causa da supersensibilidade de desnervação só é conhecida parcialmente. Parte da resposta se deve ao fato de que o número de receptores nas membranas pós-sinápticas das células efetoras aumenta — às vezes, multiplica-se por várias vezes — quando norepinefrina ou acetilcolina não é mais liberada nas sinapses, processo chamado “regulação para cima” (*upregulation*) dos receptores. Portanto, quando dose do hormônio é agora injetada no sangue circulante, a reação efetora é imensamente elevada.

Reflexos Autônomos

Muitas funções viscerais do organismo são reguladas por *reflexos autônomos*. Ao longo de todo este livro, as funções desses reflexos são discutidas em relação aos sistemas de órgãos individuais; para ilustrar sua importância, alguns poucos são apresentados aqui brevemente.

Reflexos Autônomos Cardiovasculares. Vários reflexos do sistema cardiovascular ajudam a controlar a pressão do sangue arterial e a frequência cardíaca. Um deles é o *reflexo barorreceptor*, descrito no [Capítulo 18](#), junto com outros reflexos cardiovasculares. Resumidamente, receptores de estiramento, chamados *barorreceptores*, se localizam nas paredes de várias artérias principais, incluindo especialmente as artérias carótidas internas e o arco da aorta. Quando são estirados pela alta da pressão, sinais são transmitidos ao tronco cerebral, onde inibem os impulsos simpáticos para o coração e para os vasos sanguíneos e excitam os parassimpáticos; isso permite que a pressão arterial caia de volta ao normal.

Reflexos Autônomos Gastrointestinais. A parte mais superior do trato gastrointestinal e o reto são controlados, principalmente, por reflexos autônomos. Por exemplo, o cheiro de comida saborosa ou a presença de comida na boca iniciam sinais da boca e do nariz para os núcleos vagais, glossofaríngeos e salivatórios do tronco cerebral. Esses núcleos por sua vez transmitem sinais pelos nervos parassimpáticos para as glândulas secretoras da boca e do estômago, causando a secreção de fluidos digestivos às vezes antes mesmo que a comida entre na boca.

Quando o material fecal preenche o reto, na outra ponta do trato digestivo, impulsos sensoriais, iniciados pelo estiramento do reto, são transmitidos à porção sacral da medula espinal, e o sinal de reflexo é transmitido de volta pelos parassimpáticos sacrais até as partes distais do cólon; esses sinais provocando fortes contrações peristálticas que ocasionam a defecação.

Outros Reflexos Autônomos. O esvaziamento da bexiga é controlado da mesma forma que o esvaziamento do reto; o estiramento da bexiga transmite impulsos à medula espinal sacra e esta, por sua vez, causa a

contração reflexa da bexiga e o relaxamento dos esfíncteres urinários promovendo dessa forma a micção.

Importantes também são os reflexos sexuais, iniciados tanto por estímulos psíquicos, vindo do encéfalo, como por estímulos dos órgãos sexuais. Impulsos dessas duas fontes convergem na medula espinal sacral e no homem, resultam primeiro na *ereção em grande parte função parassimpática* e depois, na *ejaculação, função parcialmente simpática*.

Outras funções de controle autônomo incluem contribuições dos reflexos à regulação da secreção pancreática, esvaziamento da vesícula biliar, excreção de urina pelos rins, sudorese, concentração de glicose no sangue e muitas outras funções viscerais, que são discutidas detalhadamente em outros pontos deste livro.

ESTIMULAÇÃO DE ÓRGÃOS DISCRETOS EM ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS E ESTIMULAÇÃO EM MASSA EM OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS PELOS SISTEMAS SIMPÁTICO E PARASSIMPÁTICO

O Sistema Simpático às Vezes Responde por Descarga em Massa. Em algumas circunstâncias, quase todas as porções do sistema nervoso simpático descarregam simultaneamente como unidade completa, fenômeno chamado *descarga de massa*. Isso ocorre com frequência quando o hipotálamo é ativado por medo ou terror, ou por dor intensa. O resultado é a reação disseminada por todo o corpo chamada *resposta de alarme* ou de *estresse*, que discutiremos resumidamente.

Em outras ocasiões, a ativação ocorre em porções isoladas do sistema nervoso simpático. Exemplos importantes são:

1. Durante o processo da regulação de calor, os simpáticos controlam a sudorese e o fluxo sanguíneo na pele, sem afetar os outros órgãos inervados pelos simpáticos.
2. Muitos “reflexos locais” envolvem fibras aferentes sensoriais que trafegam pelos nervos periféricos, em direção aos gânglios simpáticos e à medula espinal, e causam respostas reflexas muito localizadas. Por exemplo, o aquecimento de área da pele provoca vasodilatação local e sudorese aumentada nesse mesmo local, enquanto o resfriamento causa efeitos opostos.
3. Muitos dos reflexos simpáticos que controlam funções gastrointestinais operam por vias neurais que não entram na medula espinal simplesmente passando do trato digestivo até os gânglios paravertebrais, e, depois, de volta ao trato digestivo pelos nervos simpáticos para controlar a atividade motora ou secretora.

O Sistema Parassimpático, Usualmente, Causa Respostas Localizadas Específicas. As funções controladas pelo sistema parassimpático são, com frequência, muito específicas. Por exemplo, os reflexos cardiovasculares parassimpáticos, em geral, só agem no coração para aumentar ou diminuir sua frequência de batimentos. De forma semelhante, outros reflexos parassimpáticos causam secreção principalmente pelas glândulas da boca, e em outras ocasiões, de modo majoritário pelas glândulas do estômago. Por fim, o reflexo de esvaziamento retal não afeta outras partes do intestino de modo significativo.

Mesmo assim, muitas vezes há associação entre funções parassimpáticas intimamente conectadas. Por exemplo, embora a secreção salivar possa ocorrer, independentemente da secreção gástrica, essas duas muitas vezes também acontecem juntas, e a secreção pancreática também ocorre com frequência no mesmo momento. O reflexo de esvaziamento retal também muitas vezes inicia o reflexo de esvaziamento vesical, resultando no esvaziamento simultâneo da bexiga e do reto. Por sua vez, o reflexo de esvaziamento vesical pode ajudar a iniciar o esvaziamento retal.

RESPOSTA DE “ALARME” OU “ESTRESSE” DO SISTEMA NERVOSO SIMPÁTICO

Quando grandes porções do sistema nervoso simpático descarregam ao mesmo tempo — isto é, por *descarga em massa* — isto aumenta de muitas formas a capacidade do organismo exercer atividade muscular vigorosa, como se resume na lista seguinte:

1. Pressão arterial elevada.
2. Fluxo sanguíneo para os músculos ativos aumentado e, ao mesmo tempo, fluxo sanguíneo diminuído para os órgãos não necessários para a rápida atividade motora, tais como o trato gastrointestinal e os rins.
3. O metabolismo celular aumentado no corpo todo.
4. Concentração de glicose no sangue aumentada.
5. Glicólise aumentada no fígado e no músculo.
6. Força muscular aumentada.
7. Atividade mental aumentada.
8. Velocidade/intensidade da coagulação sanguínea elevada.

A soma desses efeitos permite à pessoa exercer atividade física com muito mais energia do que seria possível de outra forma. Como o *estresse mental* ou *físico* pode excitar o sistema simpático, muitas vezes se diz que a finalidade do sistema simpático é a de fornecer a ativação extra do corpo nos estados de estresse, que é chamado *resposta ao estresse* simpática.

O sistema simpático é ativado de forma especialmente forte em muitos estados emocionais. Por exemplo, no estado de *raiva* suscitado, em grande parte, pela estimulação do hipotálamo sinais são transmitidos pela formação reticular do tronco cerebral para a medula espinal, causando descarga simpática maciça; a maioria dos efeitos simpáticos mencionados se segue imediatamente. Isso é chamado *reação de alarme* simpática. Também é chamado *reação de luta ou fuga* porque o animal, nesse estado, decide quase instantaneamente se é para parar e lutar ou para fugir. Em ambos os casos, a reação de alarme simpática torna as atividades subsequentes do animal mais vigorosas.

CONTROLE BULBAR, PONTINO E MESENCEFÁLICO DO SISTEMA

NERVOSO AUTÔNOMO

Muitas áreas da formação reticular no tronco cerebral e, ao longo do trato solitário do bulbo, da ponte e do mesencéfalo, bem como em muitos núcleos especiais (**Figura 61-5**), controlam funções autônomas diferentes, tais como a pressão arterial, a frequência cardíaca, a secreção glandular no trato gastrointestinal, o peristaltismo gastrointestinal e o grau de contração da bexiga. O controle de cada uma delas é discutido nos pontos adequados deste livro. Alguns dos *fatores mais importantes controlados pelo tronco cerebral são a pressão arterial, a frequência cardíaca e a frequência respiratória*. De fato, a transecção do tronco cerebral acima do nível médio-pontino permite ao controle basal da pressão arterial continuar como antes, mas impede sua modulação pelos centros nervosos superiores, como o hipotálamo. Por sua vez, a transecção, imediatamente abaixo do bulbo, faz com que a pressão arterial caia para menos da metade do normal.

Os centros bulbares e pontinos para a regulação da respiração, discutidos no [Capítulo 42](#), estão intimamente associados aos centros regulatórios cardiovasculares, no tronco cerebral. Embora a regulação da respiração não seja considerada uma função autônoma, é uma das funções *involuntárias* do organismo.

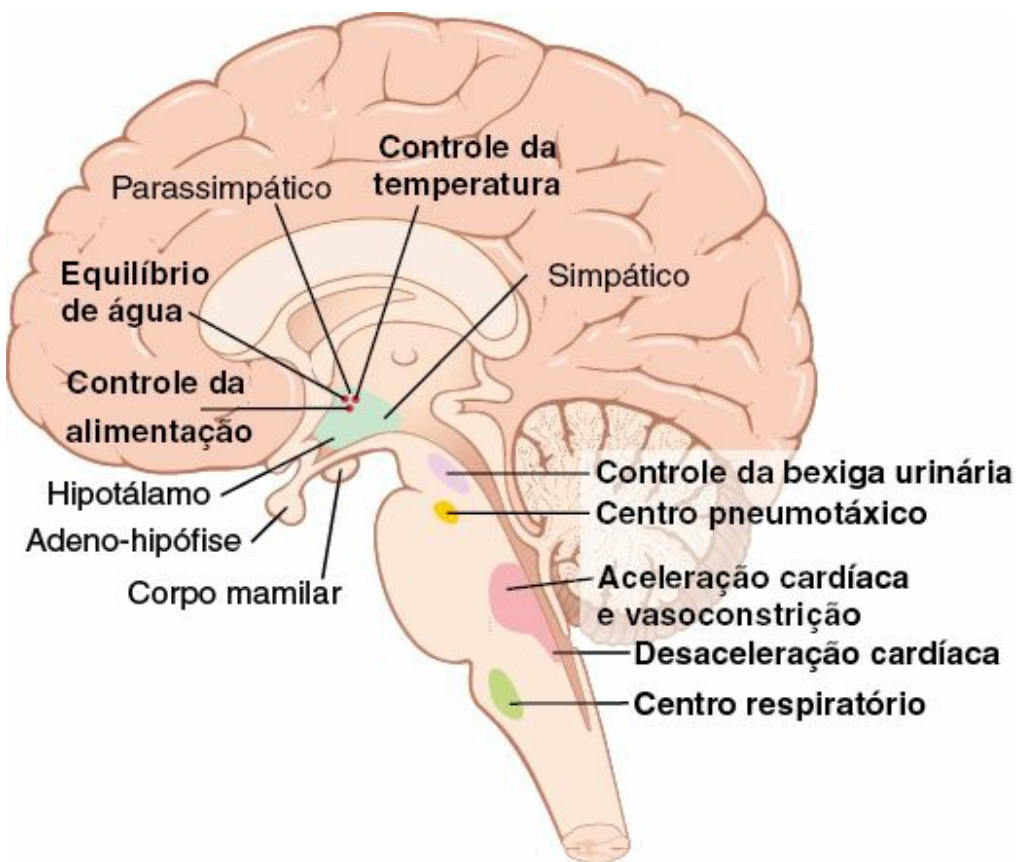


Figura 61-5. Áreas de controle autônomo no tronco cerebral e no hipotálamo.

Controle dos Centros Autônomos do Tronco Cerebral por Áreas Superiores. Sinais do hipotálamo e até mesmo do telencéfalo podem afetar as atividades de quase todos os centros de

controle autônomos no tronco cerebral. Por exemplo, a estimulação em áreas corretas, sobretudo do hipotálamo posterior, pode ativar os centros de controle cardiovasculares bulbares o suficiente para aumentar a pressão arterial a mais que o dobro do normal. De forma semelhante, outros centros hipotalâmicos controlam a temperatura do corpo, aumentam ou diminuem a salivação e a atividade gastrointestinal e causam o esvaziamento da bexiga. Até certo grau então os centros autônomos no tronco cerebral funcionam como estações de retransmissão para controlar as atividades iniciadas em níveis superiores do encéfalo, especialmente no hipotálamo.

Nos Capítulos 59 e 60 foi também mostrado que muitas das nossas respostas comportamentais são mediadas (1) pelo hipotálamo; (2) por áreas reticulares do tronco cerebral; e (3) pelo sistema nervoso autônomo. De fato, algumas áreas superiores do encéfalo podem alterar certas funções do sistema nervoso autônomo, como um todo ou de porções dele, forte o suficiente para ocasionar doença grave induzida de forma autônoma, como úlcera péptica do estômago ou duodeno, constipação, palpitação cardíaca ou até ataque cardíaco.

Farmacologia do Sistema Nervoso Autônomo

Fármacos que Atuam em Órgãos Efetores Adrenérgicos — Fármacos Simpatomiméticos

Da discussão recente, fica óbvio que a injeção intravenosa de norepinefrina causa no organismo praticamente os mesmos efeitos que a estimulação simpática. Portanto, a norepinefrina é referida como *fármaco simpatomimético* ou *adrenérgico*. *Epinefrina* e *metoxamina* são também fármacos simpatomiméticos, e ainda existem diversos outros. Elas diferem entre si no grau em que estimulam diferentes órgãos efetores simpáticos e na duração de sua ação. Norepinefrina e epinefrina têm ações tão curtas quanto 1 a 2 minutos, enquanto a ação de alguns outros fármacos simpatomiméticos comumente usados dura por 30 minutos a 2 horas.

Fármacos importantes, que estimulam receptores adrenérgicos específicos, são a *fenilefrina* (receptores alfa), o *isoproterenol* (receptores beta) e o *albuterol* (apenas receptores beta₂).

Fármacos que Promovem a Liberação de Norepinefrina das Terminações Nervosas. Certos fármacos têm ação simpatomimética indireta, em vez de excitarem diretamente os órgãos efetores adrenérgicos. Esses fármacos incluem a *efedrina*, a *tiramina* e a *anfetamina*. Seu efeito é causar a liberação de norepinefrina de suas vesículas de armazenamento nas terminações nervosas simpáticas. A liberação de norepinefrina em retorno ocasiona efeitos simpáticos.

Fármacos que Bloqueiam a Atividade Adrenérgica. A atividade adrenérgica pode ser bloqueada em diversos pontos no processo estimulatório, como a seguir:

1. A síntese e o armazenamento da norepinefrina, nas terminações nervosas simpáticas, podem ser evitados. O fármaco melhor conhecido que provoca esse efeito é a *reserpina*.
2. A liberação da norepinefrina das terminações simpáticas pode ser bloqueada. Isso pode ser causado pela *guanetidina*.
3. Os receptores simpáticos *alfa* podem ser bloqueados. Dois fármacos que bloqueiam os receptores adrenérgicos *alfa*₁ e *alfa*₂ são a *fenoxibenzamina* e a *fentolamina*. Os bloqueadores adrenérgicos *alfa*₁ seletivos incluem a *prazosina* e a *terazosina*, enquanto a *ioimbina* bloqueia os receptores *alfa*₂.
4. Os receptores simpáticos *beta* podem ser bloqueados. Fármaco que bloqueia os receptores beta₁ e beta₂ é o *propranolol*. Drogas que bloqueiam principalmente os receptores beta₁ são *atenolol*, *nebivolol* e *metoprolol*.

5. A atividade simpática pode ser bloqueada por fármacos que bloqueiam a transmissão de impulsos nervosos pelos gânglios autônomos. Eles são discutidos em seção posterior; mas fármaco importante para o bloqueio da transmissão simpática e da parassimpática através do gânglio é o *hexametônio*.

Fármacos que Agem nos Órgãos Efetores Colinérgicos

Fármacos Parassimpatomiméticos (Fármacos Colinérgicos). A acetilcolina injetada intravenosamente, em geral, não causa exatamente os mesmos efeitos no organismo que a estimulação parassimpática, porque a maior parte da acetilcolina é destruída pela colinesterase no sangue e nos líquidos corporais antes que possa alcançar todos os órgãos efetores. Ainda assim, diversos outros fármacos, que não são tão rapidamente destruídos, podem produzir efeitos parassimpáticos típicos disseminados; são chamados *fármacos parassimpatomiméticos*.

Dois fármacos parassimpatomiméticos comumente usados são a *pilocarpina* e a *metacolina*. Elas agem diretamente no tipo muscarínico dos receptores colinérgicos.

Fármacos que Potencializam os Efeitos Parassimpáticos — Fármacos Anticolinesterásicos. Alguns fármacos não exercem efeito direto sobre algum órgão efector parassimpático, mas potencializam os efeitos da acetilcolina naturalmente secretada nas terminações parassimpáticas. Eles são os mesmos fármacos discutidos no [Capítulo 7](#), que potencializam o efeito da acetilcolina na junção neuromuscular. Incluem a *neostigmina*, a *piridostigmina* e o *ambenônio*. Esses fármacos inibem a acetilcolinesterase, *evitando a destruição rápida da acetilcolina*, liberada nas terminações nervosas parassimpáticas. Como consequência, a quantidade de acetilcolina aumenta com estímulos sucessivos, e o grau de ação também aumenta.

Fármacos que Bloqueiam a Atividade Colinérgica nos Órgãos Efetores — Fármacos Antimuscarínicos. A *atropina* e fármacos semelhantes, como *homatropina* e *escopolamina*, *bloqueiam a ação da acetilcolina nos receptores colinérgicos de tipo muscarínico dos órgãos efetores*. Esses fármacos *não* afetam a ação nicotínica da acetilcolina nos neurônios pós-ganglionares ou nos músculos esqueléticos.

Fármacos que Estimulam ou Bloqueiam os Neurônios Simpáticos e Parassimpáticos Pós-ganglionares

Fármacos que Estimulam os Neurônios Autônomos Pós-ganglionares. Os neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso parassimpático e do simpático secretam acetilcolina nas suas terminações, e a acetilcolina, por sua vez, estimula os neurônios pós-ganglionares. Além disso, a acetilcolina injetada também pode estimular os neurônios pós-ganglionares de ambos os sistemas, consequentemente, causando ao mesmo tempo efeitos simpáticos e parassimpáticos pelo corpo todo.

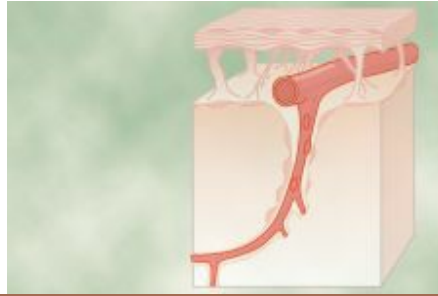
A *nicotina* é outro fármaco que pode estimular neurônios pós-ganglionares, da mesma forma que a acetilcolina, porque todas as membranas desses neurônios contêm o *tipo nicotínico do receptor de acetilcolina*. Portanto, fármacos que causam efeitos autônomos, pela estimulação de neurônios pós-ganglionares, são chamados *fármacos nicotínicos*. Alguns outros fármacos, como a *metacolina*, têm ações tanto nicotínicas quanto muscarínicas, enquanto a *pilocarpina* só tem efeitos muscarínicos.

A nicotina excita tanto os neurônios pós-ganglionares simpáticos quanto os parassimpáticos, ao mesmo tempo, levando à forte vasoconstrição simpática nos órgãos abdominais e membros, mas ao mesmo tempo resultando em efeitos parassimpáticos, tais como atividade gastrointestinal aumentada.

Fármacos Bloqueadores Ganglionares. Entre os fármacos que bloqueiam a transmissão de impulsos dos neurônios pré-ganglionares autônomos para os neurônios pós-ganglionares, incluem-se o *íon tetraetilamônia*, o *íon hexametônio* e o *pentolínio*. Esses fármacos bloqueiam a estimulação pela acetilcolina dos neurônios pós-ganglionares nos sistemas simpáticos e parassimpáticos simultaneamente. Eles são usados, muitas vezes, para bloquear a atividade simpática, mas raramente para bloquear a atividade parassimpática porque seus efeitos de bloqueio simpático geralmente prevalecem muito sobre seus efeitos de bloqueio parassimpático. Os fármacos bloqueadores ganglionares podem reduzir especialmente a pressão arterial rapidamente, mas não são úteis clinicamente porque seus efeitos são difíceis de se controlar.

Bibliografia

- Bloom GS: Amyloid- β and tau: the trigger and bullet in Alzheimer disease pathogenesis. *JAMA Neurol* 71:505, 2014.
- Brown RE, Basheer R, McKenna JT, et al: Control of sleep and wakefulness. *Physiol Rev* 92:1087, 2012.
- Buyssse DJ: Insomnia. *JAMA* 309:706, 2013.
- Cirelli C: The genetic and molecular regulation of sleep: from fruit flies to humans. *Nat Rev Neurosci* 10:549, 2009.
- Corti O, Lesage S, Brice A: What genetics tells us about the causes and mechanisms of Parkinson's disease. *Physiol Rev* 91:1161, 2011.
- Craddock N, Sklar P: Genetics of bipolar disorder. *Lancet* 381:1654, 2013.
- Faraco G, Iadecola C: Hypertension: a harbinger of stroke and dementia. *Hypertension* 62:810, 2013.
- Goldberg EM, Coulter DA: Mechanisms of epileptogenesis: a convergence on neural circuit dysfunction. *Nat Rev Neurosci* 14:337, 2013.
- Iadecola C: Neurovascular regulation in the normal brain and in Alzheimer's disease. *Nat Rev Neurosci* 5:347, 2004.
- Irwin DJ, Lee VM, Trojanowski JQ: Parkinson's disease dementia: convergence of α -synuclein, tau and amyloid- β pathologies. *Nat Rev Neurosci* 14:626, 2013.
- Jacob TC, Moss SJ, Jurd R: GABA(A) receptor trafficking and its role in the dynamic modulation of neuronal inhibition. *Nat Rev Neurosci* 9:331, 2008.
- Loy CT, Schofield PR, Turner AM, Kwok JB: Genetics of dementia. *Lancet* 383:828, 2014.
- Luppi PH, Cl  ment O, Fort P: Paradoxical (REM) sleep genesis by the brainstem is under hypothalamic control. *Curr Opin Neurobiol* 23:786, 2013.
- Maren S, Phan KL, Liberzon I: The contextual brain: implications for fear conditioning, extinction and psychopathology. *Nat Rev Neurosci* 14:417, 2013.
- Peever J, Luppi PH, Montplaisir J: Breakdown in REM sleep circuitry underlies REM sleep behavior disorder. *Trends Neurosci* 37:279, 2014.
- Querfurth HW, LaFerla FM: Alzheimer's disease. *N Engl J Med* 362:329, 2010.
- Rasch B, Born J: About sleep's role in memory. *Physiol Rev* 93:681, 2013.
- Sakurai T: Orexin deficiency and narcolepsy. *Curr Opin Neurobiol* 23:760, 2013.
- Saper CB: The central circadian timing system. *Curr Opin Neurobiol* 23:747, 2013.
- Stickgold R, Walker MP: Sleep-dependent memory triage: evolving generalization through selective processing. *Nat Neurosci* 16:139, 2013.
- Tononi G, Cirelli C: Staying awake puts pressure on brain arousal systems. *J Clin Invest* 117:3648, 2007.
- Xanthos DN, Sandk  hler J: Neurogenic neuroinflammation: inflammatory CNS reactions in response to neuronal activity. *Nat Rev Neurosci* 15:43, 2014.



Fluxo Sanguíneo Cerebral, Líquido Cefalorraquidiano e Metabolismo Cerebral

Até este ponto, discutimos a função do cérebro como se ele fosse independente do seu fluxo sanguíneo, do metabolismo e do líquido cefalorraquidiano. Entretanto, isso está longe de ser verdade, pois anormalidades de qualquer um desses aspectos podem afetar profundamente a função cerebral. Por exemplo, a cessação completa do fluxo sanguíneo para o cérebro leva à inconsciência dentro de 5 a 10 segundos, porque a falta do aporte de oxigênio às células cerebrais impede a maior parte do metabolismo dessas células. Em escala de tempo maior, anormalidades do líquido cefalorraquidiano, tanto na sua composição, quanto na sua pressão hidrostática, também podem ter efeitos igualmente graves sobre a função cerebral.

FLUXO SANGUÍNEO CEREBRAL

O fluxo sanguíneo no cérebro é suprido por quatro grandes artérias — duas carótidas e duas artérias vertebrais — que se fundem para formar o *círculo de Willis* na base do cérebro. As artérias, originadas do círculo de Willis, percorrem a superfície do cérebro e dão origem às artérias *piais* que se ramificam em vasos menores, chamados *artérias e arteríolas de penetração* (**Figura 62-1**). Os vasos penetrantes são levemente separados do tecido cerebral pelo extenso espaço subaracnoide, denominado *espaço de Virchow-Robin*. Os vasos penetrantes mergulham no tecido cerebral, dando origem às arteríolas intracerebrais, que eventualmente se ramificam em capilares, onde ocorre a troca de oxigênio, nutrientes, dióxido de carbono e metabólitos entre o sangue e os tecidos.

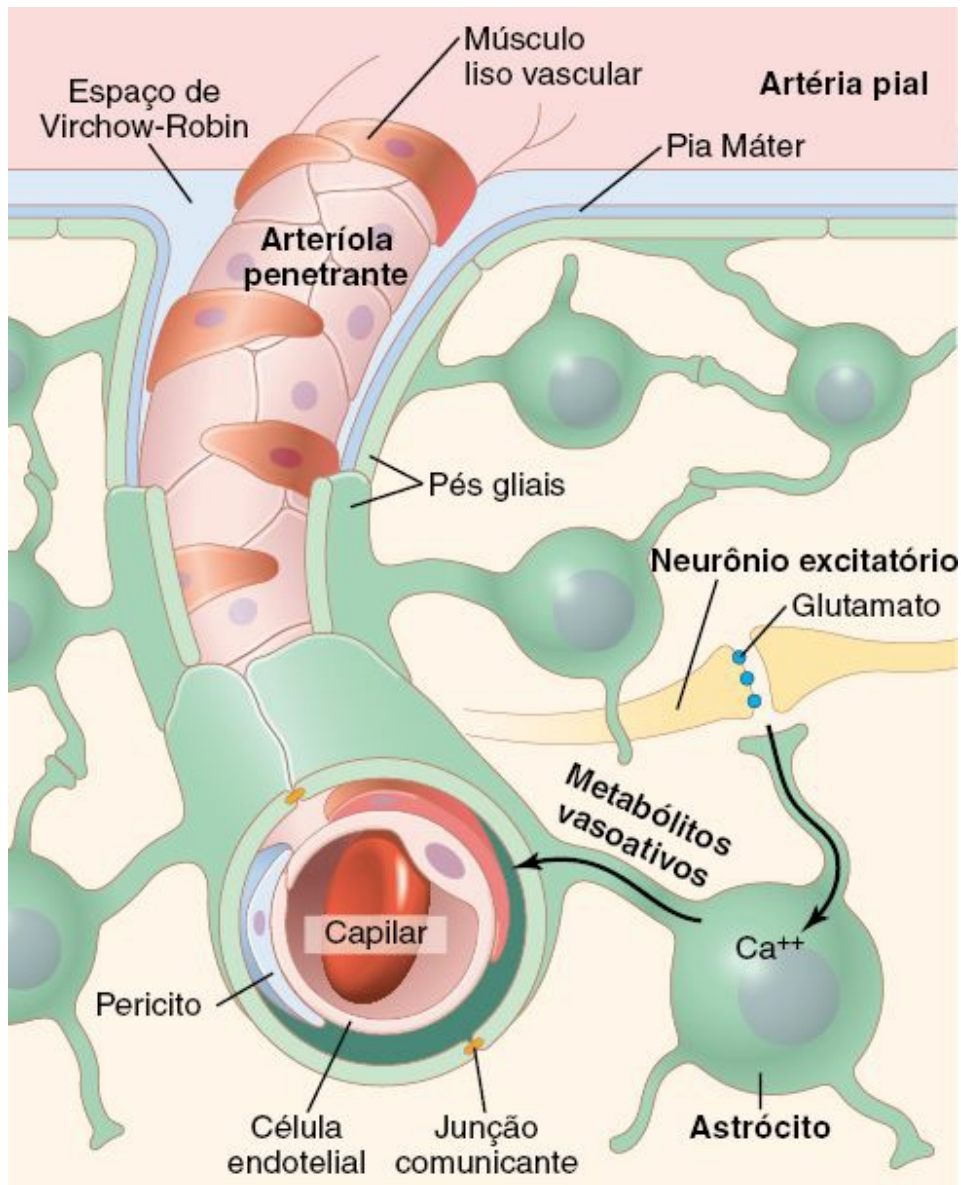


Figura 62-1. Arquitetura dos vasos sanguíneos e do mecanismo potencial para a regulação do fluxo sanguíneo pelos astrócitos. As artérias piais se situam nos limitantes gliais e as artérias penetrantes estão cercadas por pés gliais dos astrócitos. Note que os astrócitos também têm finos processos estreitamente associados às sinapses.

REGULAÇÃO DO FLUXO SANGUÍNEO CEREBRAL

O fluxo normal de sangue pelo cérebro da pessoa adulta é, em média, de 50 a 65 mililitros por 100 gramas de tecido encefálico por minuto. Para todo o encéfalo, isso equivale a 750 a 900 mL/min. Assim, o cérebro constitui apenas cerca de 2% do peso corporal, mas recebe 15% do débito cardíaco de repouso.

Como na maioria dos outros tecidos, o fluxo sanguíneo cerebral é muito correlacionado ao metabolismo tecidual. Acredita-se que vários fatores metabólicos contribuam para a regulação do fluxo sanguíneo cerebral: (1) concentração de dióxido de carbono; (2) concentração de íons hidrogênio; (3) concentração de oxigênio; e (4) substâncias liberadas pelos *astrócitos*, células especializadas não neuronais que parecem acoplar a atividade neuronal à regulação do fluxo sanguíneo local.

O Excesso de Concentração de Dióxido de Carbono ou de Íons Hidrogênio Aumenta o Fluxo Sanguíneo Cerebral. Aumento da concentração de dióxido de carbono, no sangue arterial que perfunde o tecido cerebral aumenta muito o fluxo sanguíneo. Isso está explicado na **Figura 62-2**, que mostra que o fluxo sanguíneo cerebral é aproximadamente duplicado com elevação de 70% da pressão parcial de dióxido de carbono (P_{CO_2}) arterial.

Acredita-se que o dióxido de carbono aumente o fluxo sanguíneo cerebral, ligando-se primeiro à água nos líquidos corporais para formar ácido carbônico que se dissocia para liberar íons hidrogênio. Esses íons hidrogênio então provocam a vasodilatação dos vasos cerebrais — sendo essa dilatação quase diretamente proporcional ao aumento da concentração de íons hidrogênio, até que o fluxo sanguíneo atinja aproximadamente o dobro do normal.

Outras substâncias que aumentem a acidez do tecido cerebral e, portanto, a concentração de íons hidrogênio, aumentarão da mesma forma o fluxo sanguíneo cerebral. Tais substâncias incluem os ácidos lático e pirúvico e qualquer outra substância ácida formada durante o metabolismo tecidual.

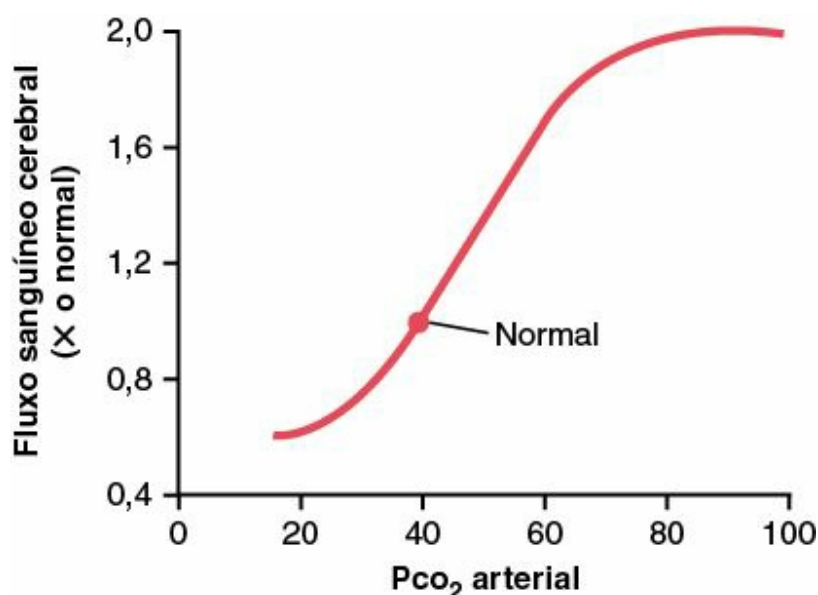


Figura 62-2. Relação entre P_{CO_2} arterial e fluxo sanguíneo cerebral.

Importância do Controle do Fluxo Sanguíneo Cerebral por Dióxido de Carbono e Íons Hidrogênio. Uma concentração de íon hidrogênio aumentada deprime muito a atividade neuronal. Portanto, é extremamente adequada que uma elevação na concentração de íons hidrogênio também cause um aumento no fluxo de sangue, que, por sua vez, leva os íons hidrogênio, o dióxido de carbono e outras substâncias de caráter ácido para longe dos tecidos cerebrais. A perda de dióxido de carbono tira o ácido carbônico dos tecidos; essa ação, juntamente com a retirada de outros ácidos, reduz a concentração de íons hidrogênio de volta ao normal. Dessa forma, tal mecanismo ajuda a manter uma concentração de íon hidrogênio constante nos líquidos cerebrais e assim auxilia a manter um nível normal e constante de atividade neuronal.

Deficiência de Oxigênio como Regulador do Fluxo Sanguíneo Cerebral. Com exceção de períodos de intensa atividade cerebral, a intensidade/velocidade de utilização de oxigênio pelo tecido encefálico permanece dentro de limites estreitos — quase exatamente 3,5 ($\pm 0,2$) mililitros de oxigênio por 100 gramas de tecido cerebral por minuto. Se em algum momento o fluxo sanguíneo para o cérebro fica insuficiente para fornecer essa quantidade necessária de oxigênio, o mecanismo de vasodilatação por deficiência de oxigênio entra quase imediatamente em ação, deixando o fluxo sanguíneo cerebral e o transporte de oxigênio para os tecidos cerebrais, próximos do normal. Portanto, esse mecanismo regulatório do fluxo sanguíneo local é quase exatamente o mesmo no cérebro, assim como nos vasos sanguíneos coronários, no músculo esquelético e na maioria das outras áreas vasculares do corpo.

Experimentos mostraram que a diminuição da pressão parcial de oxigênio (P_{O_2}) *tecidual* cerebral para menos de 30 mmHg (o valor normal é 35 a 40 mmHg) começa a aumentar de imediato o fluxo sanguíneo. Isso é extremamente adequado, pois a função cerebral fica alterada com valores de P_{O_2} não muito menores e, em especial, nos níveis de P_{O_2} menores que 20 mmHg. Até mesmo coma pode resultar desses níveis muito baixos. Assim, os mecanismos dependentes do oxigênio, responsáveis pela regulação local do fluxo sanguíneo cerebral se constituem em resposta protetora muito importante contra a atividade neuronal cerebral diminuída e, portanto, contra qualquer eventual distúrbio da capacidade mental.

As Substâncias Liberadas dos Astrócitos Regulam o Fluxo Sanguíneo Cerebral. Número cada vez maior de evidências tem sugerido que o acoplamento entre a atividade neuronal e o fluxo sanguíneo cerebral é devido, em parte, às substâncias liberadas pelos *astrócitos* (também chamadas *células astrogliais*) que cercam os vasos sanguíneos no sistema nervoso central. Os astrócitos são *células não neuronais* com formato de estrela que suportam e protegem os neurônios, assim como fornecem nutrientes. Para eles têm inúmeras projeções que fazem contato com neurônios e os vasos sanguíneos a seu redor, compondo mecanismo potencial para a comunicação neurovascular. Os astrócitos da massa cinzenta (*astrócitos protoplasmáticos*) estendem finos processos que cobrem a maior parte das sinapses e *pés gliais* que estão intimamente justapostos à parede vascular (**Figura 62-1**).

Estudos experimentais têm mostrado que a estimulação elétrica de neurônios excitatórios glutamatérgicos levam aos aumentos da concentração de íons cálcio nos pés gliais de astrócitos e à vasodilatação das arteríolas adjacentes. Estudos adicionais têm sugerido que essa vasodilatação é mediada por diversos metabólitos vasoativos liberados pelos astrócitos. Apesar de os mediadores verdadeiros ainda não serem identificados, o óxido nítrico, metabólitos do ácido araquidônico, íons potássio, adenosina, e outras substâncias, geradas pelos astrócitos, em resposta à estimulação dos neurônios excitatórios adjacentes, têm sido apontados como importantes mediadores da vasodilatação local.

Medidas do Fluxo Sanguíneo Cerebral e Efeito da Atividade Cerebral sobre o Fluxo. Foi desenvolvido método para medir simultaneamente o fluxo de sangue em até 256 segmentos isolados do córtex cerebral humano. Para medir o fluxo sanguíneo nesses segmentos, uma *substância radioativa, tal como xenônio radioativo, é injetada na artéria carótida; depois de a radioatividade de cada segmento do córtex ser registrada enquanto a substância radioativa passa pelo tecido cerebral. Para esse fim, 256 pequenos detectores de radioatividade por cintilação são apostos sobre a superfície cortical.* A velocidade do aumento e a redução da radioatividade em cada segmento tecidual são medidas diretas da intensidade/velocidade do fluxo sanguíneo

cerebral por esse segmento.

Usando-se essa técnica, ficou claro que o fluxo sanguíneo em cada segmento individual do córtex muda por até 100% a 150% dentro de segundos, em resposta às variações locais na atividade neuronal. Por exemplo, simplesmente o cerrar o punho causa aumento imediato do fluxo sanguíneo do córtex motor do lado oposto do cérebro. Ler um livro aumenta o fluxo sanguíneo, especialmente nas áreas visuais do córtex occipital e nas áreas de percepção linguística do córtex temporal. Esse procedimento de medida pode também ser usado para localizar a origem de ataques epiléticos, pois o fluxo sanguíneo cerebral local aumenta, aguda e significativamente, no ponto focal de cada crise.

A **Figura 62-3** ilustra o efeito da atividade neuronal local sobre o fluxo sanguíneo, ao mostrar um aumento típico no fluxo sanguíneo occipital, registrado no cérebro de gato enquanto a luz intensa estimula seus olhos, durante meio minuto.

O fluxo sanguíneo e a atividade nervosa em diferentes regiões do cérebro podem ser avaliadas, de modo indireto, mediante *ressonância magnética funcional (RMf)*. Esse método baseia-se na observação de que a hemoglobina rica em oxigênio (oxi-hemoglobina) e a pobre em oxigênio (desoxi-hemoglobina) no sangue se comportam de forma diferente na presença de um campo magnético. A *desoxi-hemoglobina* é uma *molécula paramagnética* (i. e., é atraída por um campo magnético aplicado de forma externa), enquanto a *oxi-hemoglobina* é *diamagnética* (i. e., é repelida por um campo magnético). A presença de desoxi-hemoglobina num vaso sanguíneo provoca uma diferença mensurável no sinal de prótons da ressonância magnética (RM) do vaso e no tecido que o rodeia. Entretanto, os sinais dependentes da concentração de oxigênio no sangue (BOLD), obtidos por RMf, dependem da quantidade total de desoxi-hemoglobina no espaço tridimensional específico (voxel) do tecido cerebral submetido à avaliação; isso, por sua vez, é influenciado pela intensidade do fluxo sanguíneo, pelo volume de sangue e pelo consumo de oxigênio no voxel específico do tecido cerebral. Por esse motivo, a RMf BOLD fornece apenas uma estimativa indireta do fluxo sanguíneo regional, embora possa também ser utilizada para produzir mapas que mostram que partes do cérebro são ativadas em um determinado processo mental.

Um método alternativo de RM, chamado *marcação de spins arteriais (ASL)*, pode ser utilizado para proporcionar uma avaliação mais quantitativa do fluxo sanguíneo regional. A ASL funciona ao manipular o sinal de RM do sangue arterial antes de ser fornecido às diferentes regiões cerebrais. Ao subtrair duas imagens nas quais o sangue arterial é manipulado de modo diferente, o sinal estático de prótons é subtraído no tecido restante, ficando unicamente o sinal vindo do sangue arterial fornecido. As técnicas de imagem ASL e BOLD podem ser utilizadas juntamente para fornecer de forma simultânea uma sondagem do fluxo sanguíneo cerebral regional e da função neuronal.

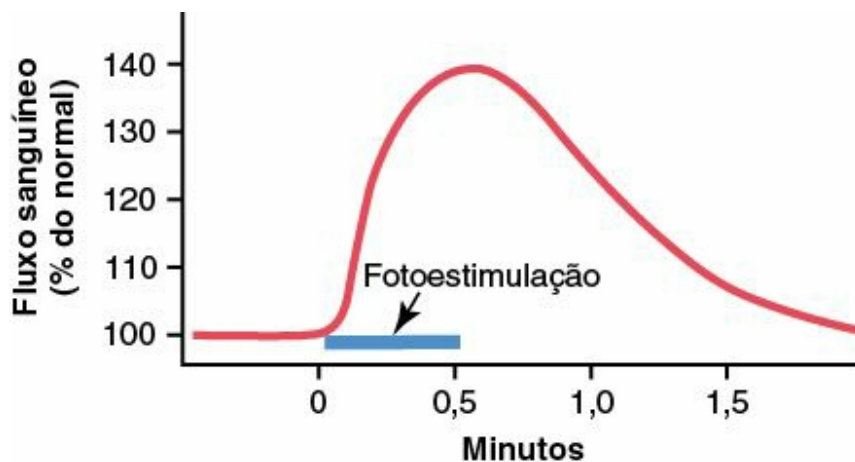


Figura 62-3. Aumento do fluxo sanguíneo para as regiões occipitais do cérebro de gato quando a luz incide sobre a retina.

A Autorregulação do Fluxo Sanguíneo Cerebral Protege o Cérebro de Flutuações Quando a Pressão

Arterial Varia. Durante as atividades diárias normais, a pressão arterial pode variar muito chegando a níveis elevados durante os estados de excitação ou atividade árdua e caindo a níveis baixos durante o sono. Entretanto, o fluxo sanguíneo cerebral é extremamente bem “autorregulado”, entre os limites da pressão arterial de 60 e 140 mmHg. Isto é, a pressão arterial média pode ser diminuída agudamente para valores de 60 mmHg, ou aumentada para valores de 140 mmHg, sem variação significativa do fluxo sanguíneo cerebral. Além disso, em pessoas hipertensas, a autorregulação do fluxo de sangue cerebral ocorre até mesmo quando a pressão arterial média aumenta para valores entre 160 e 180 mmHg. Isso é explicado na **Figura 62-4**, que mostra o fluxo sanguíneo cerebral medido em pacientes com pressão sanguínea normal e em pacientes hipertensos e hipotensos. Note a constância extrema do fluxo sanguíneo cerebral entre os limites de 60 e 180 mmHg de pressão arterial média. Entretanto, se a pressão arterial cair para menos que 60 mmHg, então o fluxo sanguíneo cerebral fica gravemente diminuído.

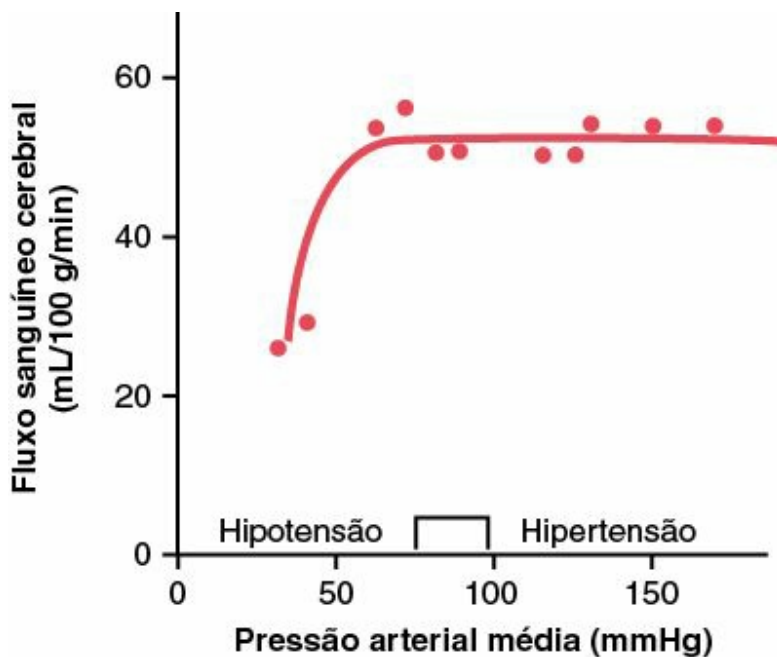


Figura 62-4. Efeito de diferenças da pressão arterial média, variando de níveis indicativos de hipotensão em níveis indicativos de hipertensão, no fluxo sanguíneo cerebral, em diferentes seres humanos. (Modificada de Lassen NA: *Cerebral blood flow and oxygen consumption in man. Physiol Rev 39:183, 1959.*)

Papel do Sistema Nervoso Simpático no Controle do Fluxo Sanguíneo Cerebral. O sistema circulatório cerebral tem forte inervação simpática que se origina nos gânglios simpáticos cervicais superiores, passa pelo pescoço e depois para o tecido cerebral, acompanhando as artérias cerebrais. Essa inervação supre tanto as grandes artérias cerebrais como as artérias menores que penetram na própria substância cerebral. No entanto, a transecção dos nervos simpáticos ou a sua estimulação branda a moderada, em geral, provoca poucas variações do fluxo sanguíneo cerebral, porque o mecanismo autorregulatório pode prevalecer sobre os efeitos nervosos.

Quando a pressão arterial média aumenta de forma aguda para nível excepcionalmente alto como durante o exercício extenuante, ou durante outros estados de atividade circulatória excessiva, o sistema nervoso simpático normalmente provoca vasoconstrição das artérias cerebrais grandes e de tamanho intermediário, o suficiente para impedir que a alta pressão chegue aos vasos sanguíneos menores do cérebro. Esse mecanismo é importante para impedir hemorragia vascular no interior do cérebro — isto é, para impedir a ocorrência de “acidente vascular cerebral”.

MICROCIRCULAÇÃO CEREBRAL

Como ocorre em quase todos os outros tecidos do organismo, o número de capilares sanguíneos no cérebro é maior onde as demandas metabólicas são maiores. A intensidade metabólica total da substância cinzenta cerebral, onde ficam os corpos celulares dos neurônios, é cerca de quatro vezes maior do que a da substância branca; de forma correspondente, o número de capilares e a intensidade do fluxo sanguíneo também são cerca de quatro vezes mais altos.

Característica importante estrutural dos capilares cerebrais é que, em sua maioria, eles são muito menos “permeáveis” do que os capilares sanguíneos em quase qualquer outro tecido do corpo. A razão para esse fenômeno é que os capilares são sustentados de todos os lados pelos “pés gliais”, pequenas projeções das células gliais que ficam ao seu redor, estendendo-se por toda a superfície das capilares, e responsáveis pelo suporte físico para impedir dilatação exagerada dos capilares no caso de pressão sanguínea alta no seu interior.

As paredes das pequenas arteríolas que levam aos capilares cerebrais ficam muito mais grossas em pessoas que desenvolvem hipertensão, e essas arteríolas permanecem no estado de considerável vasoconstrição o tempo todo para impedir a transmissão da pressão alta aos capilares. Veremos adiante, neste Capítulo, que cada vez que esses sistemas de proteção contra a transudação de líquido dos capilares para o tecido cerebral deixam de funcionar, segue-se edema cerebral grave, o que pode levar rapidamente ao coma e à morte.

Ocorre “Acidente Vascular Cerebral” Quando Vasos Sanguíneos Cerebrais São Obstruídos

Quase todas as pessoas idosas têm bloqueios de algumas pequenas artérias cerebrais, e até 10% delas eventualmente chegam a ter bloqueios sérios o suficiente para causar perturbação grave da função cerebral, condição chamada “acidente vascular cerebral”.

A maioria dos acidentes vasculares cerebrais é ocasionada por placas arterioescleróticas que ocorrem em uma ou mais das artérias cerebrais. Essas placas podem ativar o mecanismo de coagulação do sangue, e o coágulo que surge bloqueia o fluxo sanguíneo na artéria, levando, assim, à perda aguda da função cerebral em área localizada.

Em cerca de um quarto das pessoas que apresentam acidentes vasculares cerebrais, a hipertensão provoca o rompimento de um vaso sanguíneo; ocorre então hemorragia, que comprime o tecido cerebral local e compromete ainda mais suas funções. Os efeitos neurológicos do acidente vascular cerebral são determinados pela área do cérebro afetada. Um dos tipos mais comuns de acidente vascular cerebral é o bloqueio da *artéria cerebral média* que abastece a porção medial de um hemisfério do cérebro. Por exemplo, se a artéria cerebral média for bloqueada do lado esquerdo do cérebro, a pessoa provavelmente terá disfunção neural séria, por causa da perda de função na área de Wernicke de compreensão da fala no hemisfério cerebral esquerdo e ela também ficará incapaz de enunciar palavras, por causa da perda da área motora de Broca para a formação de palavras. Além disso, a perda de função nas áreas neurais de controle motor no hemisfério esquerdo pode provocar a paralisia espástica da maioria dos músculos do lado oposto do corpo.

De forma semelhante, o bloqueio da *artéria cerebral posterior* causará o infarto do polo occipital do hemisfério do mesmo lado, o que leva à perda de visão em ambos os olhos, na metade da retina que fica do mesmo lado que a lesão. Infartos que envolvem o suprimento de sangue ao mesencéfalo são especialmente devastadores, porque podem bloquear a condução neural nas principais vias de conexão entre o cérebro e a medula espinal, acarretando *tanto anormalidades sensoriais quanto motoras*.

SISTEMA DO LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO

Toda a cavidade craniana inteira, incluindo o cérebro e a medula espinal, tem volume de aproximadamente 1.600 a 1.700 mililitros. Desse volume total, aproximadamente 150 mililitros são ocupados pelo *líquido cefalorraquidiano*, e o resto pelo cérebro e pela medula. O líquido cefalorraquidiano, como mostrado na [Figura 62-5](#), está presente nos *ventrículos cerebrais*, nas *cisternas ao redor do encéfalo* e no *espaço subaracnoide, ao redor tanto do encéfalo e da medula espinal*. Todas essas câmaras são conectadas entre si, e a pressão líquórica é mantida em nível surpreendentemente constante.

FUNÇÃO AMORTECEDORA DO LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO

Uma das principais funções do líquido cefalorraquidiano é a de proteger o cérebro no interior de sua caixa óssea. O cérebro e o líquido cefalorraquidiano têm mais ou menos, a mesma gravidade específica (diferença de somente 4%), de forma que o cérebro simplesmente flutua no líquido. Por isso, um soco na cabeça, se não for muito intenso, movimenta em conjunto o cérebro e o crânio, fazendo com que nenhuma parte do cérebro seja momentaneamente distorcida pelo soco.

Contragolpe. Quando o golpe na cabeça é extremamente grave, ele pode danificar o cérebro, não do lado da cabeça em que incidiu o golpe, mas é provável que o dano ocorra do lado oposto. Esse fenômeno é conhecido como “contragolpe”, e a causa desse efeito é o seguinte: quando o golpe é dado em um lado, o líquido desse lado é tão incompressível que, conforme o crânio se move, o líquido empurra o cérebro ao mesmo tempo com o crânio. Do lado oposto ao golpe, o movimento brusco do crânio provoca, por causa da inércia, movimento relativo do encéfalo em relação ao crânio, criando durante fração de segundo um vácuo na caixa craniana na área oposta ao golpe. Depois, quando o crânio não está mais sendo acelerado pelo golpe, o vácuo de repente se colapsa, e o encéfalo se choca contra a superfície interior do crânio.

Os polos e as superfícies inferiores dos lobos frontal e temporal, onde o cérebro entra em contato com protuberâncias ósseas na base do crânio, muitas vezes são locais de lesões e *contusões* após golpe grave contra a cabeça, como os sofridos por pugilista. Se a contusão ocorrer do mesmo lado do impacto, é chamada *lesão por golpe*; se ocorrer do lado oposto, a contusão é uma *lesão por contragolpe*.

Golpe e contragolpe podem também ser causados pela rápida aceleração ou desaceleração isoladas na ausência de impacto físico devido a golpe na cabeça. Nesses casos, o cérebro pode ricochetear, na parede do crânio, causando contusão de contragolpe. Pensa-se que lesões como essa ocorrem na “síndrome do bebê sacudido” ou, por vezes, em acidentes de automóveis.

FORMAÇÃO, FLUXO E ABSORÇÃO DO LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO

O líquido cefalorraquidiano é formado na intensidade/velocidade de cerca de 500 mililitros por dia, o que é três a quatro vezes maior do que o volume total de líquido em todo o sistema líquórico. Em torno de dois terços ou mais desse líquido surgem como *secreção dos plexos coróides* nos quatro ventrículos cerebrais, *principalmente nos dois ventrículos laterais*. Pequenas quantidades adicionais de líquido são secretadas pelas superfícies endimárias de todos os ventrículos e pelas

membranas aracnoides. Pequena quantidade vem do cérebro pelos espaços perivasculares que circundam os vasos sanguíneos cerebrais.

As setas na **Figura 62-5** mostram que o sentido principal do fluxo líquórico se dá dos *plexos coroides* para o sistema do líquido cefalorraquidiano. O líquido, secretado nos *ventrículos laterais*, passa primeiro para o *terceiro ventrículo*; então, depois da adição de quantidades mínimas de líquido, do terceiro ventrículo ele flui para baixo, seguindo o *aqueduto de Sylvius* para o *quarto ventrículo*, onde uma pequena quantidade de líquido é acrescentada. Finalmente, o líquido sai do quarto ventrículo por três pequenas aberturas, os *dois forames laterais de Luschka* e o *forame medial de Magendie*, adentrando a *cisterna magna*, o espaço líquórico que fica por trás do bulbo e embaixo do cerebelo.

A cisterna magna é contínua com o *espaço subaracnoide* que circunda todo o encéfalo e a medula espinal. Quase todo o líquido cefalorraquidiano então flui da cisterna magna para cima pelo espaço subaracnoide que fica ao redor do cérebro. A partir daí, o líquido entra e passa por múltiplas *vilosidades aracnoides* que se projetam para o grande seio venoso sagital e outros seios venosos do prosencéfalo. Dessa forma, qualquer líquido em excesso é drenado para o sangue venoso pelos poros dessas vilosidades.

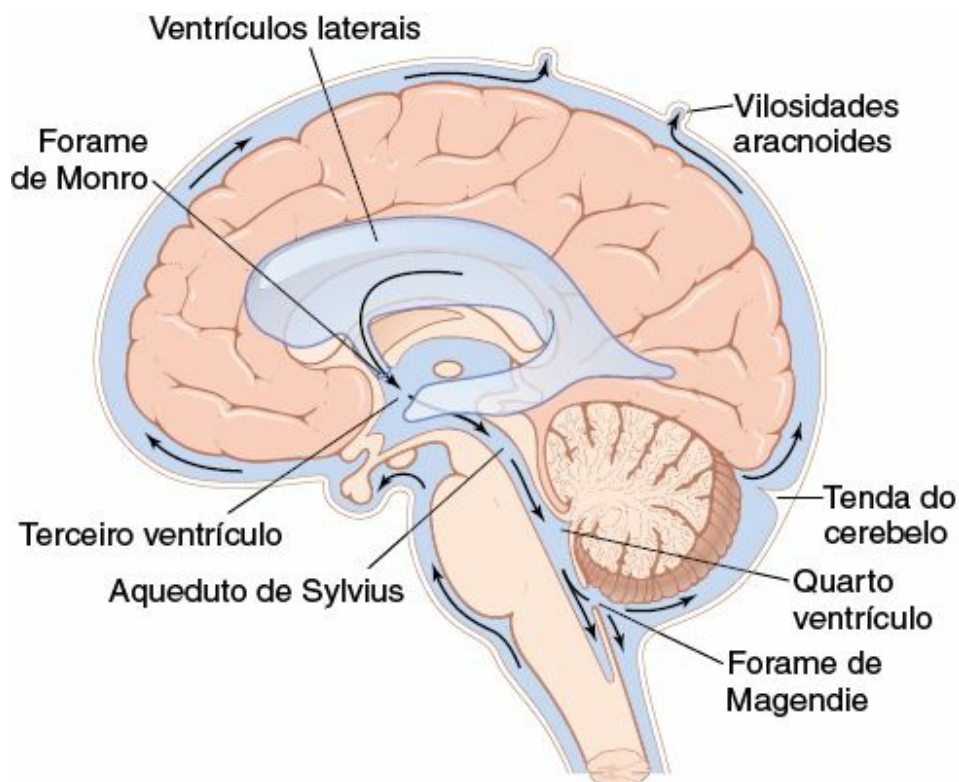


Figura 62-5. As setas mostram as vias do líquido cefalorraquidiano dos plexos coroides nos ventrículos laterais para as vilosidades aracnoides que se projetam para os seios da dura.

Secreção pelo Plexo Coroide. O *plexo coroide*, cuja seção é mostrada na **Figura 62-6**, é a proliferação de vasos sanguíneos em forma de couve-flor, coberta por fina camada de células

epiteliais. Esse plexo se projeta para dentro do corno temporal dos ventrículos laterais, a porção posterior do terceiro ventrículo e o teto do quarto ventrículo.

A secreção de líquido para os ventrículos pelo plexo coróide depende, em sua grande parte, do transporte ativo de íons sódio, através das células epiteliais que revestem o exterior do plexo. Os íons sódio, por sua vez, também puxam consigo grande quantidade de íons cloreto, porque a carga positiva do íon sódio atrai a carga negativa do íon cloreto. Esses dois íons combinados aumentam a quantidade de cloreto de sódio, osmoticamente ativo, no líquido cefalorraquidiano, o que então causa o transporte osmótico, quase imediato, de água através da membrana, constituindo-se, dessa forma, na secreção líquórica.

Processos de transporte menos importantes trazem pequenas quantidades de glicose para o líquido cefalorraquidiano, e íons potássio e bicarbonato do líquido cefalorraquidiano para os capilares. Portanto, as características do líquido cefalorraquidiano que resultam são as seguintes: pressão osmótica quase igual à do plasma; concentração de íons sódio, também quase igual à do plasma; íons cloreto, cerca de 15% mais alta do que no plasma; íons potássio aproximadamente 40% mais baixa; glicose, cerca de 30% mais baixa.

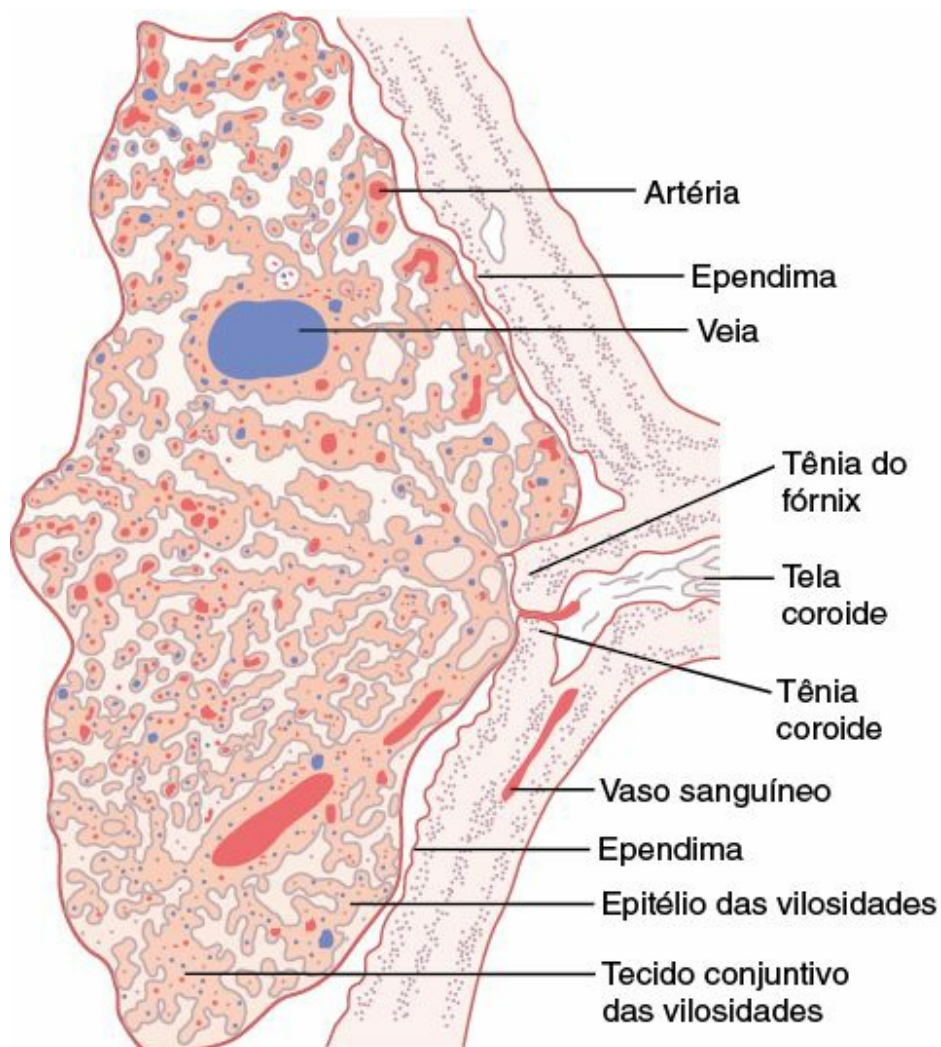


Figura 62-6. Plexo coróide no ventrículo lateral.

Absorção do Líquido Cefalorraquidiano Através das Vilosidades Aracnoides. As *vilosidades aracnoides* são projeções microscópicas da membrana aracnoide em forma de dedos, que vão para o interior do crânio pelas paredes e para dentro dos seios venosos. Conglomerados dessas vilosidades formam estruturas macroscópicas chamadas *granulações aracnoides*, que podem ser vistas como protrusões nos seios. Foi mostrado por microscopia eletrônica que as células endoteliais que revestem as vilosidades apresentam vesículas, as quais passam diretamente pelos corpos celulares e são grandes o suficiente para permitir fluxo relativamente livre de (1) líquido cefalorraquidiano; (2) moléculas proteicas dissolvidas; e (3) até partículas do tamanho das hemácias e leucócitos diretamente para o sangue venoso.

Espaços Perivasculares e Líquido Cefalorraquidiano. As grandes artérias e veias do cérebro ficam na superfície dos hemisférios cerebrais, mas suas terminações penetram neles, carregando consigo uma camada de *pia máter*, a membrana que cobre o cérebro, como mostrado na **Figura 62-7**. A pia só adere frouxamente aos vasos, de tal forma que um espaço, o *espaço perivascular*, exista entre ela e cada vaso. Portanto, espaços perivasculares seguem tanto as artérias quanto as veias do cérebro até onde as arteríolas e vênulas vão.

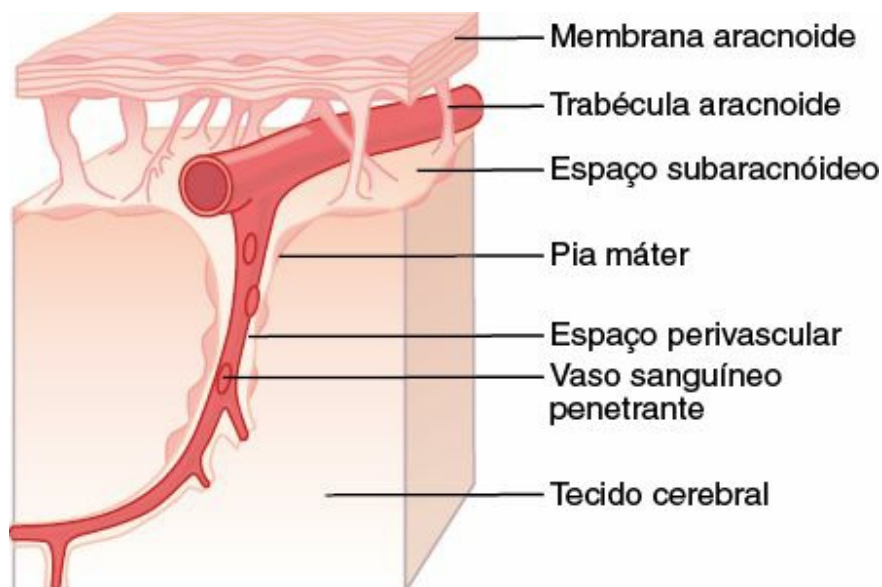


Figura 62-7. Drenagem do espaço perivascular para o espaço subaracnoide. (Modificada de Ranson SW, Clark SL: *Anatomy of the Nervous System*. Philadelphia: WB Saunders, 1959.)

Função Linfática dos Espaços Perivasculares. Da mesma forma como ocorre em outras partes do organismo, pequena quantidade de proteínas se difunde para fora dos capilares cerebrais, para os espaços intersticiais do cérebro. Como não existem linfáticos verdadeiros no tecido cerebral, a proteína em excesso no tecido cerebral sai do tecido levada pelo líquido, através dos espaços perivasculares até os espaços subaracnoides. Ao chegar aos espaços subaracnoides, a proteína então se difunde pelo líquido cefalorraquidiano para ser absorvida pelas *vilosidades aracnoides* para as

grandes veias cerebrais. Assim, os espaços perivasculares formam na realidade um sistema linfático especializado para o cérebro.

Além de transportar líquidos e proteínas, os espaços perivasculares transportam material particulado estranho para fora do cérebro. Por exemplo, cada vez que houver infecção no cérebro, leucócitos mortos e outros fragmentos celulares são eliminados pelos espaços perivasculares.

Pressão do Líquido Cefalorraquidiano

A pressão normal no sistema do líquido cefalorraquidiano, *quando a pessoa está deitada em posição horizontal*, chega em média a 130 mm de água (10 mmHg), embora essa pressão possa variar de 65 mm a 195 mm de água mesmo na pessoa normal e saudável.

Regulação da Pressão do Líquido Cefalorraquidiano pelas Vilosidades Aracnoides. A intensidade normal de formação do líquido cefalorraquidiano permanece muito próxima a valores constantes, tanto que alterações na formação do líquido raramente se refletem no controle da pressão. Por outro lado, as vilosidades aracnoides funcionam como “válvulas” que deixam o líquido cefalorraquidiano e seu conteúdo fluir facilmente para o sangue dos seios venosos, sem deixar o sangue fluir para trás, na direção oposta. Normalmente, essa ação de válvula das vilosidades permite que o líquido cefalorraquidiano comece a fluir para o sangue, quando a pressão líquórica é cerca de 1,5 mmHg mais alta que a pressão do sangue nos seios venosos. Depois, se a pressão líquórica subir ainda mais, as válvulas se abrem mais. Em condições normais, a pressão do líquido cefalorraquidiano quase nunca sobe por mais do que alguns milímetros de mercúrio acima da pressão nos seios venosos cerebrais.

Em algumas situações patológicas, as vilosidades às vezes ficam bloqueadas por material particulado grande, por fibrose ou por excessos de células do sangue que vazaram para o líquido cefalorraquidiano, em decorrência de doenças cerebrais. Tal bloqueio pode causar hipertensão líquórica, tal como se descreve na seção seguinte.

Aumento da Pressão do Líquido Cefalorraquidiano em Condições Patológicas do Cérebro. Muitas vezes, grande *tumor cerebral* eleva a pressão do líquido cefalorraquidiano por diminuir sua reabsorção deste. Como resultado, a pressão do líquido cefalorraquidiano pode subir até valores de 500 mm de água (37 mmHg), o que equivale a quatro vezes a normal.

A pressão do líquido cefalorraquidiano pode também subir, consideravelmente, quando ocorre *hemorragia* ou *infecção* intracraniana. Nessas duas condições, grande número de hemácias e/ou leucócitos aparece subitamente no líquido cefalorraquidiano e pode causar grave bloqueio dos pequenos canais de absorção, que atravessam as vilosidades aracnoides. Isso também às vezes eleva a pressão do líquido cefalorraquidiano para 400 a 600 mm de água (cerca de quatro vezes o normal).

Algumas crianças nascem com hipertensão líquórica o que, muitas vezes, é ocasionada por resistência extraordinariamente alta à reabsorção de líquido pelas vilosidades aracnoides, resultado de muito poucas vilosidades aracnoides ou de vilosidades com propriedades absorptivas anormais. Isso será discutido posteriormente em conexão com a *hidrocefalia*.

Medidas da Pressão do Líquido Cefalorraquidiano. O procedimento normal para medir a pressão do líquido cefalorraquidiano é simples: primeiro, a pessoa deita-se de lado, horizontalmente, de forma que a pressão do líquido cefalorraquidiano no canal espinal seja igual à pressão intracraniana. Então, uma agulha de punção espinal é inserida no canal espinal lombar, abaixo da parte mais inferior da medula espinal, e a agulha é conectada a um tubo de vidro vertical que é aberto ao ar no seu topo. Permite-se que o líquido cefalorraquidiano suba por esse tubo. Se subir até nível 136 milímetros acima do nível da agulha, diz-se que a pressão é de 136 mm de pressão de água, ou dividindo esse valor por 13,6, que é a gravidade específica do mercúrio, pressão de cerca de 10 mmHg.

Obstrução do Fluxo do Líquido Cefalorraquidiano Pode Causar Hidrocefalia. “Hidrocefalia” significa água em excesso na caixa craniana. Essa condição frequentemente é dividida em *hidrocefalia comunicante* e *hidrocefalia não comunicante*. Na hidrocefalia comunicante, o líquido se desloca facilmente do sistema ventricular

para o espaço subaracnoide, enquanto na hidrocefalia não comunicante, o efluxo de líquido de um ou mais ventrículos está bloqueado.

Em geral, o tipo *não comunicante* de hidrocefalia é causado por *bloqueio do aqueduto de Sylvius*, resultado de *atresia* (fechamento) pré-natal em crianças, ou de bloqueio por tumor cerebral em qualquer idade. Conforme o líquido é formado pelos plexos coroides nos dois ventrículos laterais e no terceiro ventrículo, os volumes desses três ventrículos aumentam muito, o que comprime o cérebro contra o crânio. Em neonatos, a pressão aumentada também faz a cabeça toda inchar, porque os ossos cranianos ainda não se fusionaram.

O tipo *comunicante* de hidrocefalia é geralmente causado pelo bloqueio do fluxo nos espaços subaracnoides, ao redor das regiões basais do encéfalo ou pelo bloqueio das vilosidades aracnoides de onde o líquido seria normalmente absorvido pelos seios venosos. Assim, o líquido se acumula no lado exterior do cérebro e de forma menos intensa dentro dos ventrículos. Isso também fará a cabeça inchar de modo muito intenso se ocorrer na infância, quando o crânio ainda está maleável e pode ser estirado, podendo danificar o cérebro em qualquer idade. A colocação cirúrgica de *shunt*, feito de tubo de silicone, conectando um dos ventrículos cerebrais à cavidade peritoneal onde o líquido em excesso pode ser absorvido pelo sangue é terapia para muitos tipos de hidrocefalia.

Barreiras Hematoliquórica e Hematoencefálica

Já foi explicado que as concentrações de vários componentes importantes do líquido cefalorraquidiano não são as mesmas do líquido extracelular em outras partes do corpo. Além disso, muitas moléculas de alto peso molecular mal passam do sangue para o líquido cefalorraquidiano ou para os líquidos intersticiais do cérebro, embora essas mesmas substâncias passem facilmente para os líquidos intersticiais de outras partes do organismo. Por isso, diz-se que existem barreiras, chamadas *barreira hematoliquórica* e *barreira hematoencefálica*, entre o sangue e os líquidos cefalorraquidianos e cerebral, respectivamente.

Existem barreiras tanto no plexo coroide, como nas membranas capilares teciduais em praticamente todas as áreas do parênquima cerebral, *com exceção de algumas áreas do hipotálamo, da glândula pineal e da área postrema*, onde as substâncias se difundem com mais facilidade para os espaços teciduais. A facilidade de difusão nessas áreas é importante, porque elas contêm receptores sensoriais que respondem às variações específicas nos líquidos do corpo, tais como alterações na osmolaridade e na concentração de glicose, além de conter receptores para hormônios peptídicos que regulam a sede, como a angiotensina II. A barreira hematoencefálica conta também com moléculas transportadoras específicas que facilitam o transporte de hormônios como, por exemplo, leptina do sangue para o hipotálamo, onde eles se ligam a receptores específicos que controlam outras funções, tais quais o apetite e a atividade do sistema nervoso simpático.

De forma geral, as barreiras hematoliquórica e hematoencefálica são muito permeáveis à água, ao dióxido de carbono, ao oxigênio e à maioria das substâncias lipossolúveis, tais como álcool e anestésicos; pouco permeáveis a eletrólitos como sódio, cloreto e potássio; são quase totalmente impermeáveis a proteínas plasmáticas e à maioria das grandes moléculas orgânicas não lipossolúveis. Portanto, as barreiras hematoliquórica e hematoencefálica muitas vezes impossibilitam a obtenção de concentrações efetivas de fármacos terapêuticos, como anticorpos proteicos e fármacos não lipossolúveis no líquido cefalorraquidiano ou no parênquima cerebral.

A causa da baixa permeabilidade das barreiras hematoliquórica e hematoencefálica é a forma como as células endoteliais dos capilares do tecido cerebral são justapostas. Elas são conectadas entre si pelas chamadas *junções fechadas*. Isto é, as membranas das células endoteliais adjacentes são intimamente unidas, em vez de terem grandes espaços entre elas, como é o caso na maioria dos outros capilares do corpo.

Edema Cerebral

Uma das complicações mais sérias da dinâmica anormal dos líquidos cerebrais é o desenvolvimento de *edema cerebral*. Como o cérebro fica contido na sólida caixa craniana, o acúmulo de líquido adicional, proveniente do edema, comprime os vasos sanguíneos muitas vezes causando fluxo sanguíneo seriamente diminuído e a

destruição de tecido cerebral.

A causa do edema cerebral, em geral, é a pressão capilar muito elevada ou danos à parede capilar que fazem com que o líquido vaze pela parede. Causa muito comum é um grave golpe deferido na cabeça, levando à *concussão cerebral*, na qual os tecidos e capilares cerebrais são traumatizados de forma que o líquido capilar vaze para os tecidos traumatizados.

Uma vez iniciado o edema cerebral, ele muitas vezes dá origem a dois processos em ciclos viciosos por causa dos seguintes fatores de *feedback* positivo:

1. O edema comprime a vasculatura, o que, por sua vez, diminui o fluxo sanguíneo e provoca isquemia cerebral. A isquemia, por sua vez, causa dilatação arteriolar com aumentos ainda maiores da pressão capilar. A pressão capilar aumentada leva, então, ao maior extravasamento de líquido para o interstício, fazendo com que o edema fique ainda maior.
2. O fluxo sanguíneo cerebral reduzido também diminui o aporte de oxigênio. Isso aumenta a permeabilidade dos capilares, permitindo ainda mais extravasamento de líquido. Além disso, bloqueia o funcionamento da bomba de sódio das células do tecido neuronal, dessa forma permitindo que ocorra então aumento da turgescência dessas células.

Uma vez iniciados esses dois ciclos viciosos, medidas heroicas precisam ser implementadas para impedir a destruição total do cérebro. Medida desse tipo é a infusão intravenosa de substância osmótica concentrada, por exemplo, solução muito concentrada de manitol, o que puxa líquido do tecido cerebral, por osmose, e quebra os ciclos viciosos. Outra medida é retirar rapidamente líquido dos ventrículos laterais do cérebro, mediante punções ventriculares, aliviando, assim, a pressão intracerebral.

METABOLISMO CEREBRAL

Como outros tecidos, o cérebro precisa de oxigênio e nutrientes para suprir suas necessidades metabólicas. Entretanto, há peculiaridades especiais do metabolismo cerebral que merecem ser mencionadas.

Taxa Metabólica Total do Cérebro e a Taxa Metabólica dos Neurônios. Em condições de repouso, mas na pessoa acordada, o metabolismo cerebral equivale a cerca de 15% do metabolismo total do corpo, embora a massa encefálica seja somente 2% da massa corporal total. Assim, em condições de repouso, o metabolismo cerebral por unidade de massa é cerca de 7,5 vezes o metabolismo médio dos tecidos não neurais.

A grande parte desse metabolismo ocorre nos neurônios, e não nos tecidos gliais de suporte. A maior necessidade metabólica dos neurônios tem a finalidade de bombear íons através de suas membranas principalmente para transportar íons sódio e íons cálcio para fora da membrana neuronal e íons potássio para o interior. Cada vez que o neurônio conduz potencial de ação, esses íons se movem pelas membranas, aumentando a necessidade de transporte adicional pela membrana para restaurar as diferenças de concentração iônicas corretas entre os dois lados das membranas neuronais. Por isso, durante altos níveis de atividade cerebral, o metabolismo neuronal pode aumentar por até 100% a 150%.

Requisitos Especiais do Cérebro por Oxigênio — Falta de Metabolismo Anaeróbico

Significativo. A maioria dos tecidos do corpo pode viver sem oxigênio durante vários minutos e alguns por até 30 minutos. Durante esse tempo, as células do tecido obtêm sua energia de processos metabólicos anaeróbicos, que significa a liberação de energia pela quebra parcial das moléculas de glicose e glicogênio, mas sem combiná-las com oxigênio. Esse processo produz energia somente à custa do consumo de quantidades enormes de glicose e glicogênio. Entretanto, isso permite manter os tecidos vivos.

O cérebro não é capaz de muito metabolismo anaeróbico. Uma das razões para isto é a alta intensidade metabólica dos neurônios, de forma que a maior parte da atividade neuronal depende do aporte sanguíneo de oxigênio a cada segundo. Juntando esses fatores, é possível entender por que a cessação súbita do fluxo de sangue para o cérebro ou a falta súbita total de oxigênio no sangue podem causar inconsciência dentro de 5 a 10 segundos.

Em Condições Normais, a Maior Parte da Energia Cerebral É Fornecida pela Glicose.

Em condições normais, quase toda a energia usada pelas células cerebrais é fornecida pela glicose proveniente do sangue. Da mesma forma, como no caso do oxigênio, a maior parte da glicose é trazida a cada instante pelo sangue capilar, uma vez que o total de glicose armazenada sob a forma de glicogênio nos neurônios não seria capaz de suprir as demandas funcionais por mais do que 2 minutos.

Característica especial do aporte de glicose para os neurônios é que seu transporte para os neurônios através da membrana celular não depende da insulina, embora a insulina seja necessária para o transporte de glicose para a maioria das outras células do corpo. Portanto, em pacientes com diabetes grave com secreção praticamente zero de insulina, a glicose ainda se difunde facilmente para os neurônios — o que é muito importante, porque impede a perda de função mental em pessoas com diabetes. Entretanto, quando o paciente diabético é tratado com doses altas demais de insulina, a concentração de glicose no sangue pode cair para valores extremamente baixos, porque a insulina excessiva faz com que quase toda a glicose no sangue seja transportada rapidamente para o número enorme de células não neurais sensíveis à insulina em todo o corpo, principalmente as células musculares e os hepatócitos. Quando isso acontece, não sobra glicose suficiente no sangue para suprir as necessidades dos neurônios de forma correta, e a função mental se torna então gravemente prejudicada, levando às vezes ao coma e, mais frequentemente, a desequilíbrios mentais e distúrbios psicóticos — todos eles causados pelo tratamento com doses excessivas de insulina.

Bibliografia

Ainslie PN, Duffin J: Integration of cerebrovascular CO₂ reactivity and chemoreflex control of breathing: mechanisms of regulation, measurement, and interpretation. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 296:R1473, 2009.

- Barres BA: The mystery and magic of glia: a perspective on their roles in health and disease. *Neuron* 60:430, 2008.
- Chesler M: Regulation and modulation of pH in the brain. *Physiol Rev* 83:1183, 2003.
- Damkier HH, Brown PD, Praetorius J: Cerebrospinal fluid secretion by the choroid plexus. *Physiol Rev* 93:1847, 2013.
- Dunn KM, Nelson MT: Neurovascular signaling in the brain and the pathological consequences of hypertension. *Am J Physiol Heart Circ Physiol* 306:H1, 2014.
- Filosa JA, Iddings JA: Astrocyte regulation of cerebral vascular tone. *Am J Physiol Heart Circ Physiol* 305:H609, 2013.
- Gore JC: Principles and practice of functional MRI of the human brain. *J Clin Invest* 112:4, 2003.
- Haydon PG, Carmignoto G: Astrocyte control of synaptic transmission and neurovascular coupling. *Physiol Rev* 86:1009, 2006.
- Iadecola C, Nedergaard M: Glial regulation of the cerebral microvasculature. *Nat Neurosci* 10:1369, 2007.
- Iliff JJ, Nedergaard M: Is there a cerebral lymphatic system? *Stroke* 44(6 Suppl 1):S93, 2013.
- Kahle KT, Simard JM, Staley KJ, et al: Molecular mechanisms of ischemic cerebral edema: role of electroneutral ion transport. *Physiology (Bethesda)* 24:257, 2009.
- Pires PW, Dams Ramos CM, Matin N, Dorrance AM: The effects of hypertension on the cerebral circulation. *Am J Physiol Heart Circ Physiol* 304:H1598, 2013.
- Schönfeld P, Reiser G: Why does brain metabolism not favor burning of fatty acids to provide energy? Reflections on disadvantages of the use of free fatty acids as fuel for brain. *J Cereb Blood Flow Metab* 33:1493, 2013.
- Sloan SA, Barres BA: Mechanisms of astrocyte development and their contributions to neurodevelopmental disorders. *Curr Opin Neurobiol* 27C:75, 2014.
- Syková E, Nicholson C: Diffusion in brain extracellular space. *Physiol Rev* 88:1277, 2008.



Fisiologia Gastrointestinal

RESUMO DA UNIDADE

CAPÍTULO 63 - Princípios Gerais da Função Gastrointestinal — Motilidade, Controle Nervoso e Circulação Sanguínea

Princípios Gerais da Motilidade Gastrointestinal

Controle Neural da Função Gastrointestinal — Sistema Nervoso Entérico

Controle Hormonal da Motilidade Gastrointestinal

Tipos Funcionais de Movimentos no Trato Gastrointestinal

Fluxo Sanguíneo Gastrointestinal — “Circulação Esplâncica”

CAPÍTULO 64 - Propulsão e Mistura dos Alimentos no Trato Alimentar

Ingestão de Alimentos

Funções Motoras do Estômago

Movimentos do Intestino Delgado

Movimentos do Cólon

Outros Reflexos Autônomos que Afetam a Atividade Intestinal

CAPÍTULO 65 - Funções Secretoras do Trato Alimentar

Princípios Gerais da Secreção no Trato Alimentar

Secreção de Saliva

Secreção Gástrica

Secreção Pancreática

Secreção de Bile pelo Fígado

Secreções do Intestino Delgado

Secreção de Muco pelo Intestino Grosso

CAPÍTULO 66 - Digestão e Absorção no Trato Gastrointestinal

Digestão de Diversos Alimentos por Hidrólise

Princípios Básicos da Absorção Gastrointestinal

Absorção no Intestino Delgado

Absorção no Intestino Grosso: Formação de Fezes

CAPÍTULO 67 - Fisiologia dos Distúrbios Gastrointestinais



Princípios Gerais da Função Gastrointestinal — Motilidade, Controle Nervoso e Circulação Sanguínea

O trato alimentar abastece o corpo com suprimento contínuo de água, eletrólitos, vitaminas e nutrientes. Isso requer (1) movimentação do alimento pelo trato alimentar; (2) secreção de soluções digestivas e digestão dos alimentos; (3) absorção de água, diversos eletrólitos, vitaminas e produtos da digestão; (4) circulação de sangue pelos órgãos gastrointestinais para transporte das substâncias absorvidas; (5) controle de todas essas funções pelos sistemas nervoso e hormonal locais.

A **Figura 63-1** exibe o trato alimentar completo. Cada parte está adaptada às suas funções específicas: algumas para a simples passagem do alimento, como o esôfago; outras para o armazenamento temporário do alimento, como o estômago; e outras para digestão e absorção, como o intestino delgado. Neste Capítulo, discutimos os princípios básicos da função de todo o sistema alimentar e nos Capítulos subsequentes discutiremos as funções específicas dos diferentes segmentos do trato.

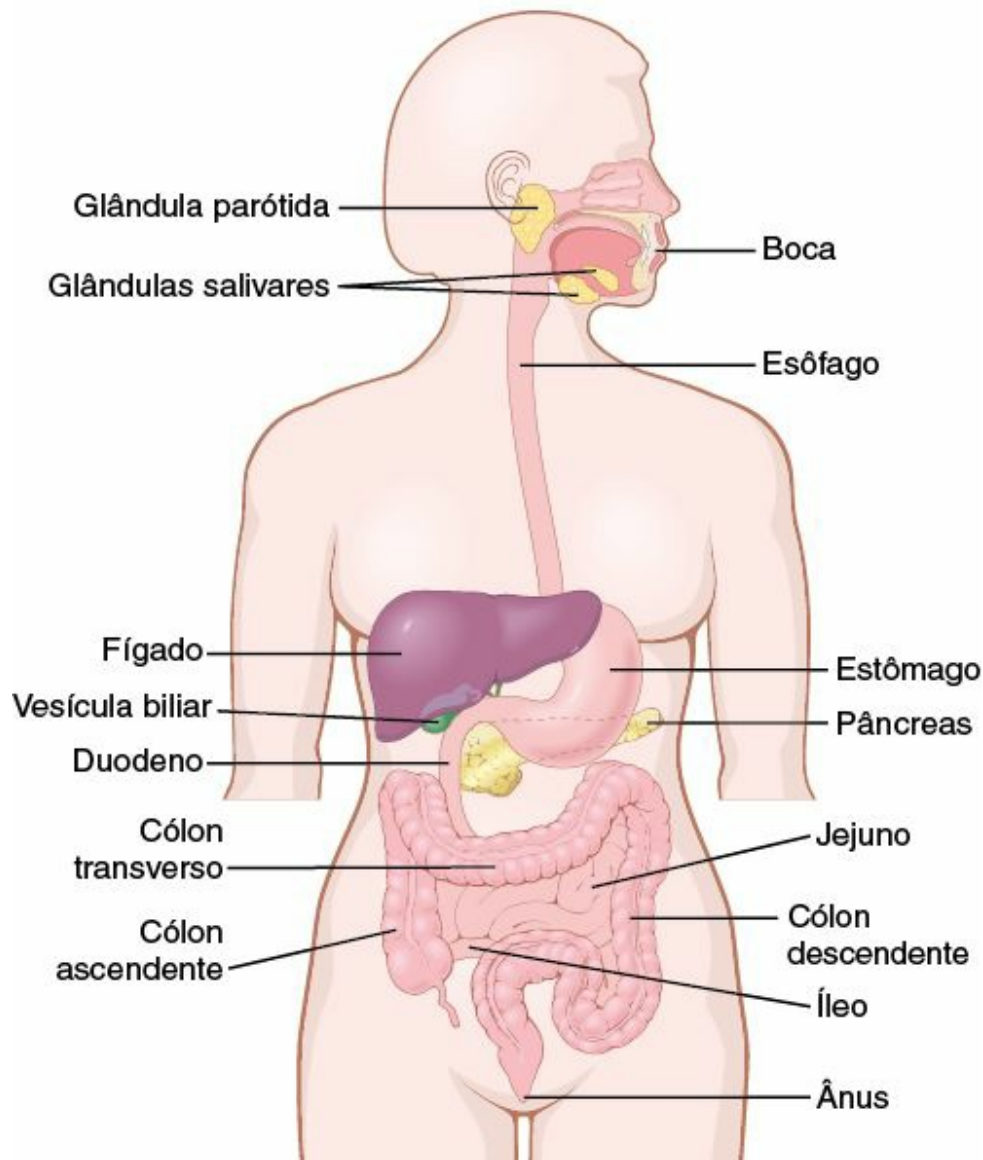


Figura 63-1. Trato alimentar.

PRINCÍPIOS GERAIS DA MOTILIDADE GASTROINTESTINAL

ANATOMIA FISIOLÓGICA DA PAREDE GASTROINTESTINAL

A [Figura 63-2](#) mostra típico corte transversal da parede intestinal, incluindo as seguintes camadas de fora para dentro: (1) a *serosa*; (2) *camada muscular lisa longitudinal*; (3) *camada muscular lisa circular*; (4) a *submucosa*; e (5) a *mucosa*. Além disso, encontram-se feixes esparsos de fibras de músculos lisos, a *muscular da mucosa*, nas camadas mais profundas da mucosa. As funções motoras do intestino são realizadas pelas diferentes camadas de músculos lisos.

As características gerais do músculo liso e suas funções são discutidas no [Capítulo 8](#), que deverá ser revisado como fundamento para as seções subsequentes deste Capítulo.

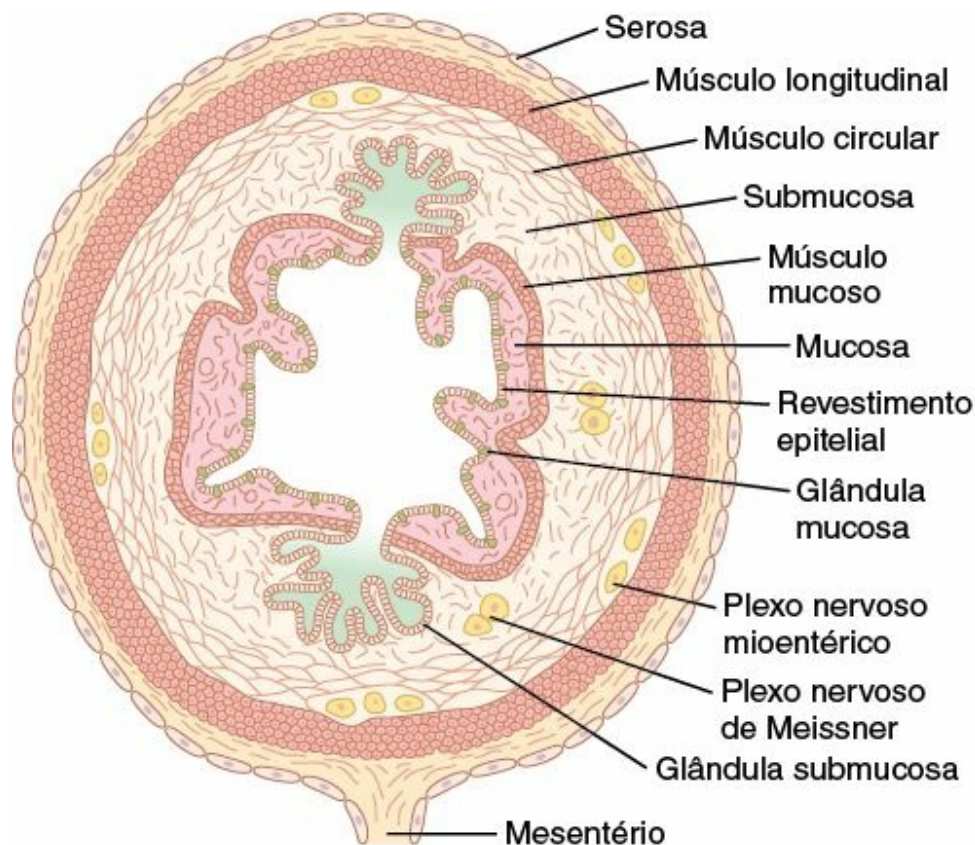


Figura 63-2. Corte transversal típico do intestino.

O Músculo Liso Gastrointestinal Funciona como um Sincício. As fibras musculares lisas individuais, no trato gastrointestinal, medem de 200 a 500 micrômetros de comprimento e de 2 a 10 micrômetros de diâmetro; dispõem-se em feixes de até 1.000 fibras paralelas. Na *camada muscular longitudinal*, os feixes se estendem longitudinalmente no trato intestinal; na *camada muscular circular*, se dispõem em torno do intestino.

No interior de cada feixe, as fibras musculares se conectam eletricamente por meio de grande quantidade de *junções comunicantes*, com baixa resistência à movimentação dos íons da célula muscular para a seguinte. Dessa forma, os sinais elétricos, que desencadeiam as contrações musculares, podem passar prontamente de uma fibra para a seguinte em cada feixe, porém mais rápido ao longo do comprimento do feixe do que radialmente.

Cada feixe de fibras musculares lisas está parcialmente separado do seguinte, por tecido conjuntivo frouxo, mas os feixes musculares se fundem uns aos outros em diversos pontos, de maneira que, na verdade, cada camada muscular represente uma rede de feixes de músculo liso. Assim, cada camada muscular funciona como um *sincício*; isto é, quando um potencial de ação é disparado em qualquer ponto na massa muscular, ele, em geral, se propaga em todas as direções no músculo. A distância que deve percorrer depende da excitabilidade do músculo; às vezes, ele é interrompido depois de apenas alguns poucos milímetros e, outras vezes, percorre muitos centímetros ou, até mesmo, toda a extensão do trato intestinal.

Existem também algumas conexões entre as camadas musculares longitudinal e circular, de maneira

que a excitação de uma dessas camadas, em geral, excita também a outra.

Atividade Elétrica do Músculo Liso Gastrointestinal

O músculo liso do trato gastrointestinal é excitado por atividade elétrica intrínseca, contínua e lenta, nas membranas das fibras musculares. Essa atividade consiste em dois tipos básicos de ondas elétricas: (1) *ondas lentas*; e (2) *potenciais em espícula*, ambos mostrados na [Figura 63-3](#). Além disso, a voltagem do potencial de repouso da membrana do músculo liso gastrointestinal pode ser feita para variar em diferentes níveis, o que também pode ter efeitos importantes no controle da atividade motora do trato gastrointestinal.

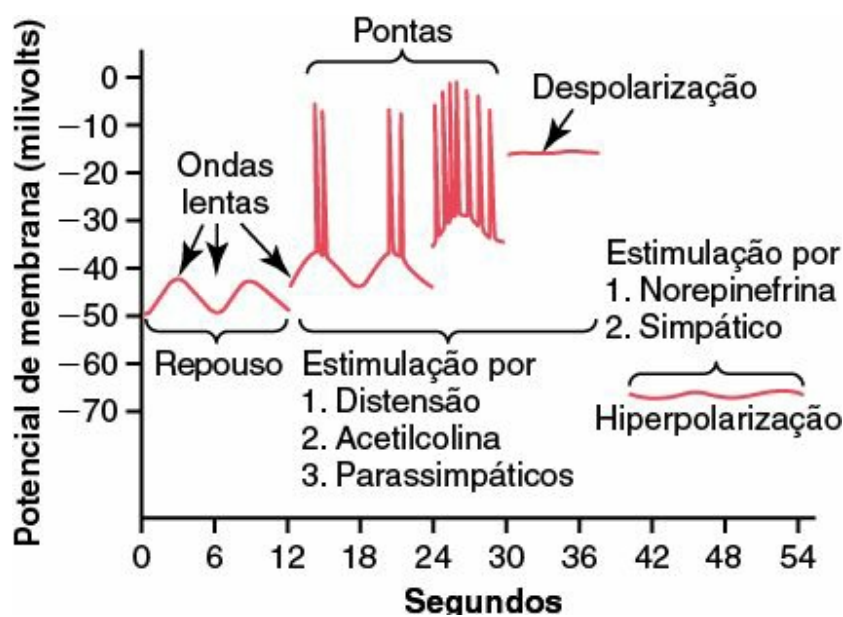


Figura 63-3. Potenciais da membrana no músculo liso intestinal. Observe as ondas lentas, os potenciais em espícula, a despolarização total e a hiperpolarização, todos ocorrendo sob diferentes condições fisiológicas no intestino.

Ondas Lentas. A maioria das contrações gastrointestinais ocorre ritmicamente, e o ritmo é determinado, em grande parte, pela frequência das chamadas “ondas lentas” do potencial da membrana do músculo liso. Essas ondas, ilustradas na [Figura 63-3](#), não são potenciais de ação. Em vez disso, são variações lentas e ondulantes do potencial de repouso da membrana. Sua intensidade normalmente varia entre 5 e 15 milivolts, e sua frequência nas diferentes partes do trato gastrointestinal humano varia de 3 a 12 por minuto: cerca de 3 no corpo do estômago, até 12 no duodeno, e em torno de 8 ou 9 no íleo terminal. Portanto, o ritmo da contração do corpo do estômago, do duodeno e do íleo é de 3 por minuto, 12 por minuto e 8 a 9 por minuto, respectivamente.

Não se conhece, exatamente, a causa das ondas lentas, mas elas parecem ser ocasionadas por interações complexas entre as células do músculo liso e células especializadas, denominadas *células intersticiais de Cajal*, que supostamente atuam como *marca-passos elétricos* das células do músculo liso. Essas células intersticiais formam rede entre si e interpõem-se nas camadas do músculo liso.

com contatos do tipo sináptico com as células do músculo liso. Os potenciais de membrana das células intersticiais de Cajal passam por mudanças cíclicas, devido a canais iônicos específicos que, periodicamente, abrem-se, permitindo correntes de influxo (marca-passo) e que, assim, podem gerar atividade de onda lenta.

As ondas lentas geralmente não causam, por si sós, contração muscular, na maior parte do trato gastrointestinal, *exceto talvez no estômago*. Mas basicamente estimulam o disparo intermitente de potenciais em espícula e estes, de fato, provocam a contração muscular.

Potenciais em Espícula. Os potenciais em espícula são verdadeiros potenciais de ação. Ocorrem, automaticamente, quando o potencial de repouso da membrana do músculo liso gastrointestinal fica mais positivo do que cerca de -40 milivolts (o potencial de repouso normal da membrana, nas fibras do músculo liso do intestino, é entre -50 e -60 milivolts). Assim, observa-se na [Figura 63-3](#), que toda vez que os picos das ondas lentas ficam temporariamente mais positivos do que -40 milivolts surgem os potenciais em espícula, superpostos a esses picos. Quanto maior o potencial da onda lenta, maior a frequência dos potenciais em espícula, geralmente entre 1 e 10 pontas por segundo. Os potenciais em espícula no músculo gastrointestinal têm duração 10 a 40 vezes maior que os potenciais de ação nas grandes fibras nervosas. Cada potencial de ação gastrointestinal dura até 10 a 20 milissegundos.

Outra diferença importante entre os potenciais de ação do músculo liso gastrointestinal e os das fibras nervosas é o modo como são gerados. Nas fibras nervosas, os potenciais de ação são causados quase inteiramente pela rápida entrada de íons sódio pelos canais de sódio, para o interior das fibras. Nas fibras do músculo liso gastrointestinal, os canais responsáveis pelos potenciais de ação são diferentes; eles permitem que quantidade particularmente grande de íons cálcio entre junto com quantidades menores de íons sódio e, portanto, são denominados *canais para cálcio-sódio*. Esses canais se abrem e fecham com mais lentidão que os rápidos canais para sódio das grandes fibras nervosas. A lenta cinética de abertura e fechamento dos canais para cálcio-sódio é responsável pela longa duração dos potenciais de ação. A movimentação de quantidade de íons cálcio para o interior da fibra muscular durante o potencial de ação tem papel especial na contração das fibras musculares intestinais, como discutiremos em breve.

Mudanças na Voltagem do Potencial de Repouso da Membrana. Além das ondas lentas e dos potenciais em espícula, o nível basal de voltagem do potencial de repouso da membrana do músculo liso também pode variar. Sob condições normais, o potencial de repouso da membrana é, em média, de -56 milivolts, mas diversos fatores podem alterar esse nível. Quando o potencial fica menos negativo, o que é denominado *despolarização* da membrana, as fibras musculares ficam mais excitáveis. Quando o potencial fica mais negativo, o que se chama de *hiperpolarização*, as fibras

ficam menos excitáveis.

Os fatores que despolarizam a membrana — isto é, a fazem mais excitável — são (1) *estiramento* do músculo; (2) estimulação pela *acetilcolina*, liberada a partir das terminações dos *nervos parassimpáticos*; e (3) estimulação por diversos *hormônios gastrointestinais específicos*.

Fatores importantes que tornam o potencial da membrana mais negativo — isto é, hiperpolarizam a membrana e a fazem menos excitáveis — são (1) efeito da *norepinefrina* ou da *epinefrina*, na membrana da fibra; e (2) estimulação dos nervos simpáticos que secretam principalmente norepinefrina em seus terminais.

A Entrada de Íons Cálcio Provoca Contração do Músculo Liso. A contração do músculo liso ocorre em resposta à entrada de íons cálcio na fibra muscular. Como explicado no [Capítulo 8](#), os íons cálcio, agindo por meio de mecanismo de controle pela calmodulina, ativam os filamentos de miosina na fibra, fazendo com que forças de atração se desenvolvam entre os filamentos de miosina e os filamentos de actina, acarretando contração muscular.

As ondas lentas não estão associadas à entrada de íons cálcio na fibra do músculo liso (somente provocam entrada de íons sódio). Portanto, as ondas lentas, por si sós, em geral não causam contração muscular. É durante os potenciais em espícula, gerados nos picos das ondas lentas, que quantidades significativas de íons cálcio entram nas fibras e provocam grande parte da contração.

Contração Tônica de Alguns Músculos Lisos Gastrointestinais. Parte do músculo liso do trato gastrointestinal exhibe *contração tônica*, bem como, ou em vez de, contrações rítmicas. A contração tônica é contínua, não se associa ao ritmo elétrico básico das ondas lentas e, geralmente, dura vários minutos ou até mesmo horas. A contração tônica muitas vezes aumenta ou diminui de intensidade, mas é contínua.

A contração tônica é, por vezes, causada por potenciais em espícula repetidos sem interrupção — quanto maior a frequência, maior o grau de contração. Por outras vezes, a contração tônica é ocasionada por hormônios ou por outros fatores que produzem a despolarização parcial contínua da membrana do músculo liso, sem provocar potenciais de ação. Uma terceira causa da contração tônica é a entrada contínua de íons cálcio, no interior da célula, que se dá por modos não associados à variação do potencial da membrana. Os detalhes desses mecanismos ainda não foram esclarecidos.

CONTROLE NEURAL DA FUNÇÃO GASTROINTESTINAL — SISTEMA NERVOSO ENTÉRICO

O trato gastrointestinal tem um sistema nervoso próprio, denominado *sistema nervoso entérico*, localizado inteiramente na parede intestinal, começando no esôfago e se estendendo até o ânus. O número de neurônios nesse sistema entérico é de aproximadamente 100 milhões, quase a mesma

quantidade existente em toda a medula espinal. Esse sistema nervoso entérico, bastante desenvolvido, é especialmente importante no controle dos movimentos e da secreção gastrointestinal.

O sistema nervoso entérico é composto basicamente por dois plexos, mostrados na **Figura 63-4**: (1) o plexo externo, disposto entre as camadas musculares longitudinal e circular, denominado *plexo mioentérico* ou *plexo de Auerbach*; e (2) plexo interno, denominado *plexo submucoso* ou *plexo de Meissner*, localizado na submucosa. As conexões nervosas no interior e entre esses dois plexos também são mostradas na **Figura 63-4**.

O plexo mioentérico controla quase todos os movimentos gastrointestinais, e o plexo submucoso controla basicamente a secreção gastrointestinal e o fluxo sanguíneo local.

Observe, na **Figura 63-4**, que as fibras extrínsecas simpáticas e parassimpáticas se conectam com o plexo mioentérico e com o submucoso. Embora o sistema nervoso entérico possa funcionar independentemente desses nervos extrínsecos, a estimulação pelos sistemas parassimpático e simpático pode intensificar muito ou inibir as funções gastrointestinais, conforme discutiremos posteriormente.

Também mostradas na **Figura 63-4** são as terminações nervosas sensoriais que se originam no epitélio gastrointestinal ou na parede intestinal e enviam fibras aferentes para os dois plexos do sistema entérico, bem como para (1) os gânglios pré-vertebrais do sistema nervoso simpático; (2) a medula espinal; e (3) o tronco cerebral pelos nervos vagos. Esses nervos sensoriais podem provocar reflexos locais na própria parede intestinal e, ainda, outros reflexos que são transmitidos ao intestino pelos gânglios pré-vertebrais e das regiões basais do cérebro.

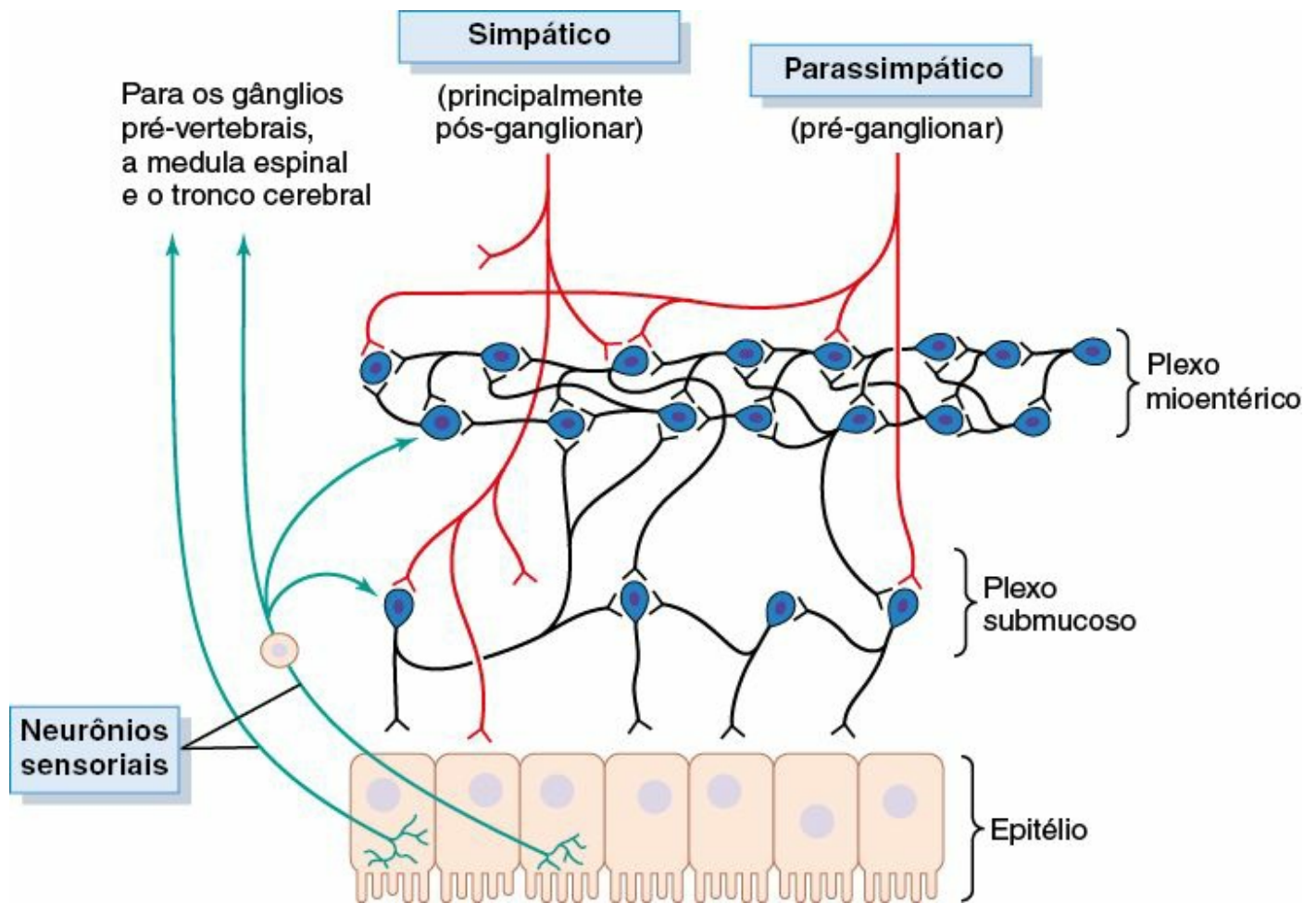


Figura 63-4. Controle neural da parede intestinal, mostrando (1) os plexos mioentérico e submucoso (*fibras pretas*); (2) o controle extrínseco desses plexos pelos sistemas nervosos simpático e parassimpático (*fibras vermelhas*); (3) fibras sensoriais passando do epitélio luminal e da parede intestinal para os plexos entéricos, depois para os gânglios pré-vertebrais da medula espinal e, diretamente, para a própria medula espinal e o tronco cerebral (*fibras verdes*).

DIFERENÇAS ENTRE OS PLEXOS MIOENTÉRICO E SUBMUCOSO

O *plexo mioentérico* consiste, em sua maior parte, na cadeia linear de muitos neurônios interconectados que se estende por todo o comprimento do trato gastrointestinal. Uma seção dessa cadeia é mostrada na [Figura 63-4](#).

Como o plexo mioentérico se estende por toda a parede intestinal localizada entre as camadas longitudinal e circular do músculo liso intestinal, ele participa, sobretudo, no controle da atividade muscular por todo o intestino. Quando esse plexo é estimulado, seus principais efeitos são (1) aumento da contração tônica ou “tônus” da parede intestinal; (2) aumento da intensidade das contrações rítmicas; (3) ligeiro aumento no ritmo da contração; (4) aumento na velocidade de condução das ondas excitatórias, ao longo da parede do intestino, causando o movimento mais rápido das ondas peristálticas intestinais.

O *plexo mioentérico* não deve ser considerado inteiramente excitatório, porque alguns de seus neurônios são *inibitórios*; nestes, os terminais de suas fibras secretam transmissor inibitório, possivelmente o *polipeptídeo intestinal vasoativo* ou algum outro peptídeo inibitório. Os sinais

inibitórios resultantes são especialmente úteis para a inibição dos músculos de alguns dos esfíncteres intestinais, que impedem a movimentação do alimento pelos segmentos sucessivos do trato gastrointestinal, como o *esfíncter pilórico*, que controla o esvaziamento do estômago para o duodeno, e o *esfíncter da valva ileocecal*, que controla o esvaziamento do intestino delgado para o ceco.

Em contraste com o plexo mioentérico, o *plexo submucoso* está basicamente envolvido com a função de controle na parede interna de cada diminuto segmento do intestino. Por exemplo, muitos sinais sensoriais se originam do epitélio gastrointestinal e são integrados no plexo submucoso, para ajudar a controlar a *secreção intestinal* local, a *absorção* local e a *contração local do músculo submucoso*, que causa graus variados de dobramento da mucosa gastrointestinal.

TIPOS DE NEUROTRANSMISSORES SECRETADOS POR NEURÔNIOS ENTÉRICOS

Na tentativa de melhor entender as múltiplas funções do sistema nervoso entérico gastrointestinal, pesquisadores identificaram uma dúzia ou mais de diferentes substâncias neurotransmissoras que são liberadas pelos terminais nervosos de diferentes tipos de neurônios entéricos, entre eles: (1) *acetilcolina*, (2) *norepinefrina*; (3) *trifosfato de adenosina*; (4) *serotonina*; (5) *dopamina*; (6) *colecistocinina*; (7) *substância P*; (8) *polipeptídeo intestinal vasoativo*; (9) *somatostatina*; (10) *leuencefalina*; (11) *metencefalina*; e (12) *bombesina*. As funções específicas de muitas delas ainda não estão suficientemente bem entendidas para justificar uma discussão das características além do destaque dos seguintes pontos.

A *acetilcolina*, na maioria das vezes, excita a atividade gastrointestinal. A *norepinefrina* quase sempre inibe a atividade gastrointestinal, o que também é verdadeiro para a *epinefrina*, que chega ao trato gastrointestinal principalmente pelo sangue, depois de ser secretada na circulação pela medula adrenal. As outras substâncias neurotransmissoras, mencionadas antes, são mistura de agentes excitatórios e inibitórios, alguns discutidos no [Capítulo 64](#).

Controle Autônomo do Trato Gastrointestinal

A Estimulação Parassimpática Aumenta a Atividade do Sistema Nervoso Entérico. A inervação parassimpática do intestino divide-se em *divisões cranianas* e *sacrais*, como discutidas no [Capítulo 61](#).

Exceto por poucas fibras parassimpáticas para as regiões bucal e faringianas do trato alimentar, as fibras nervosas *parassimpáticas cranianas* estão quase todas nos *nervos vagos*. Essas fibras formam a extensa inervação de esôfago, estômago e pâncreas e menos extensas na inervação dos intestinos,

até a primeira metade do intestino grosso.

O *parassimpático sacral* se origina no segundo, no terceiro e no quarto segmentos sacrais da medula espinal e passa pelos *nervos pélvicos* para a metade distal do intestino grosso e, daí, até o ânus. As regiões sigmóides, retal e anal são consideravelmente mais bem supridas de fibras parassimpáticas do que as outras regiões intestinais. Essas fibras funcionam, em especial, para executar os reflexos da defecação, discutidos no [Capítulo 64](#).

Os *neurônios pós-ganglionares* do sistema parassimpático gastrointestinal estão localizados, em sua maior parte, nos plexos mioentérico e submucoso. A estimulação desses nervos parassimpáticos causa o aumento geral da atividade de todo o sistema nervoso entérico, o que, por sua vez, intensifica a atividade da maioria das funções gastrointestinais.

A Estimulação Simpática, em Geral, Inibe a Atividade do Trato Gastrointestinal. As fibras simpáticas do trato gastrointestinal se originam da medula espinal entre os segmentos T-5 e L-2. Grande parte das fibras pré-ganglionares que inervam o intestino, depois de sair da medula, entra nas *cadeias simpáticas*, dispostas lateralmente à coluna vertebral, e muitas dessas fibras, então, passam por essas cadeias até os gânglios mais distantes, tais como o *gânglio celíaco* e diversos *gânglios mesentéricos*. A maior parte dos *corpos dos neurônios simpáticos pós-ganglionares* está nesses gânglios, e as fibras pós-ganglionares se distribuem pelos nervos simpáticos pós-ganglionares para todas as partes do intestino. O simpático inerva igualmente todo o trato gastrointestinal, sem as maiores extensões na proximidade da cavidade oral e do ânus, como ocorre com o parassimpático. Os terminais dos nervos simpáticos secretam principalmente *norepinefrina*.

Em termos gerais, a estimulação do sistema nervoso simpático *inibe* a atividade do trato gastrointestinal, ocasionando muitos efeitos opostos aos do sistema parassimpático. O simpático exerce seus efeitos por dois modos: (1) um pequeno grau, por efeito direto da norepinefrina secretada, inibindo a musculatura lisa do trato intestinal (exceto o músculo mucoso, que é excitado); e (2) em grau maior, por efeito inibidor da norepinefrina sobre os neurônios de todo o sistema nervoso entérico.

A intensa estimulação do sistema nervoso simpático pode inibir os movimentos motores do intestino, de tal forma que pode, literalmente, bloquear a movimentação do alimento pelo trato gastrointestinal.

Fibras Nervosas Sensoriais Aferentes do Intestino

Muitas fibras nervosas sensoriais aferentes se originam no intestino. Algumas delas têm seus corpos celulares no sistema nervoso entérico e algumas nos gânglios da raiz dorsal da medula espinal. Esses nervos sensoriais podem ser estimulados por (1) irritação da mucosa intestinal; (2) distensão

excessiva do intestino; ou (3) presença de substâncias químicas específicas no intestino. Os sinais transmitidos por essas fibras podem, então, causar *excitação* ou, sob outras condições, *inibição* dos movimentos ou da secreção intestinal.

Também, outros sinais sensoriais do intestino vão para múltiplas áreas da medula espinal e, até mesmo, do tronco cerebral. Por exemplo, 80% das fibras nervosas nos nervos vagos são aferentes, em vez de eferentes. Essas fibras aferentes transmitem sinais sensoriais do trato gastrointestinal para o bulbo cerebral que, por sua vez, desencadeia sinais vagais reflexos que retornam ao trato gastrointestinal para controlar muitas de suas funções.

Reflexos Gastrointestinais

A disposição anatômica do sistema nervoso entérico e suas conexões com os sistemas simpático e parassimpático suportam três tipos de reflexos que são essenciais para o controle gastrointestinal:

1. *Reflexos completamente integrados na parede intestinal do sistema nervoso entérico.* Esses reflexos incluem os que controlam grande parte da secreção gastrointestinal, peristaltismo, contrações de mistura, efeitos inibidores locais etc.
2. *Reflexos do intestino para os gânglios simpáticos pré-vertebrais e que voltam para o trato gastrointestinal.* Esses reflexos transmitem sinais por longas distâncias, para outras áreas do trato gastrointestinal, tais como sinais do estômago que causam a evacuação do cólon (o *reflexo gastrocólico*), sinais do cólon e do intestino delgado para inibir a motilidade e a secreção do estômago (os *reflexos enterogástricos*) e reflexos do cólon para inibir o esvaziamento de conteúdos do íleo para o cólon (o *reflexo colonoileal*).
3. *Reflexos do intestino para a medula ou para o tronco cerebral e que voltam para o trato gastrointestinal.* Esses incluem, especialmente, (1) reflexos do estômago e do duodeno para o tronco cerebral, que retornam ao estômago — por meio dos nervos vagos — para controlar a atividade motora e secretória gástrica; (2) reflexos de dor que causam inibição geral de todo o trato gastrointestinal; e (3) reflexos de defecação que passam desde o cólon e o reto para a medula espinal e, então, retornam, produzindo as poderosas contrações colônicas, retais e abdominais, necessárias à defecação (os reflexos da defecação).

CONTROLE HORMONAL DA MOTILIDADE GASTROINTESTINAL

Os hormônios gastrointestinais são liberados na circulação porta e exercem as ações fisiológicas em células-alvo, com receptores específicos para o hormônio. Os efeitos dos hormônios persistem mesmo depois de todas as conexões nervosas entre o local de liberação e o local de ação terem sido interrompidas. A **Tabela 63-1** descreve as ações de cada hormônio gastrointestinal, assim como o

estímulo para a secreção e os sítios em que a secreção ocorre.

No [Capítulo 65](#), vamos discutir a extrema importância de diversos hormônios no controle da secreção gastrointestinal. Muitos desses hormônios também afetam a motilidade em algumas partes do trato gastrointestinal. Embora os efeitos sobre a motilidade sejam, em geral, menos importantes do que os efeitos secretórios dos hormônios, nos seguintes parágrafos descrevem-se alguns dos mais importantes.

A *gastrina* é secretada pelas células “G” do *antro do estômago* em resposta aos estímulos associados à ingestão de refeição, tais como a distensão do estômago, os produtos da digestão das proteínas e o *peptídeo liberador de gastrina*, que é liberado pelos nervos da mucosa gástrica, durante a estimulação vagal. As ações primárias da gastrina são (1) *estimulação da secreção gástrica de ácido*; e (2) *estimulação do crescimento da mucosa gástrica*.

A *colecistocinina* (CCK) é secretada pelas células “I” da *mucosa do duodeno e do jejuno*, em especial em resposta aos produtos da digestão de gordura, ácidos graxos e monoglicerídeos nos conteúdos intestinais. Esse hormônio contrai, fortemente, a vesícula biliar, expelindo bile para o intestino delgado, onde a bile tem funções importantes, na emulsificação de substâncias lipídicas, permitindo sua digestão e absorção. A CCK também inibe, ainda que moderadamente, a contração do estômago. Assim, ao mesmo tempo em que esse hormônio causa o esvaziamento da vesícula biliar, retarda a saída do alimento no estômago, assegurando tempo adequado para a digestão de gorduras no trato intestinal superior. A CCK também inibe o apetite para evitar excessos durante as refeições, estimulando as fibras nervosas sensoriais aferentes no duodeno; essas fibras, por sua vez, mandam sinais por meio do nervo vago para inibir os centros de alimentação no cérebro, como discutido no [Capítulo 72](#).

A *secretina*, o primeiro hormônio gastrointestinal descoberto é secretada pelas células “S” da *mucosa do duodeno*, em resposta ao conteúdo gástrico ácido que é transferido do estômago ao duodeno pelo piloro. A secretina tem pequeno efeito na motilidade do trato gastrointestinal e promove a secreção pancreática de bicarbonato que, por sua vez, contribui para a neutralização do ácido no intestino delgado.

O *peptídeo insulínico dependente da glicose* (também chamado *peptídeo inibidor gástrico* [GIP]) é secretado pela *mucosa do intestino delgado superior*, principalmente, em resposta a ácidos graxos e aminoácidos, mas, em menor extensão, em resposta aos carboidratos. Exerce efeito moderado na diminuição da atividade motora do estômago e, assim, retarda o esvaziamento do conteúdo gástrico no duodeno, quando o intestino delgado superior já está sobrecarregado com produtos alimentares. O peptídeo insulínico dependente da glicose, em níveis sanguíneos até inferiores aos necessários para inibir a motilidade gástrica, também estimula a secreção de insulina.

A *motilina* é secretada pelo estômago e pelo *duodeno superior* durante o jejum, e sua única função conhecida é a de *aumentar a motilidade gastrointestinal*. A motilina é liberada, ciclicamente, e

estimula as ondas da motilidade gastrointestinal denominadas *complexos mioelétricos interdigestivos* que se propagam pelo estômago e pelo intestino delgado a cada 90 minutos na pessoa em jejum. A secreção de motilina é inibida, após a digestão, por mecanismos que ainda não estão totalmente esclarecidos.

Tabela 63-1 Ações, Estímulos para Secreção e Sítio de Secreção dos Hormônios Gastrointestinais

Hormônio	Estímulos para Secreção	Locais de Secreção	Ações
Gastrina	Proteína Distensão Nervo (Ácido inibe liberação)	Células G do antro, duodeno e jejuno	Estimula Secreção de ácido gástrico Crescimento da mucosa
Colecistocinina	Proteína Gordura Ácido	Células I do duodeno, jejuno e íleo	Estimula Secreção de enzima pancreática Secreção de bicarbonato pancreático Contração da vesícula biliar Crescimento do pâncreas exócrino Inibe Esvaziamento gástrico
Secretina	Ácido Gordura	Células S do duodeno, jejuno e íleo	Estimula Secreção de pepsina Secreção de bicarbonato pancreático Secreção de bicarbonato biliar Crescimento de pâncreas exócrino Inibe Secreção de ácido gástrico
Peptídeo inibidor gástrico	Proteína Gordura Carboidrato	Células K do duodeno e jejuno	Estimula Liberação de insulina Inibe Secreção de ácido gástrico
Motilina	Gordura Ácido Nervo	Células M do duodeno e jejuno	Estimula Motilidade gástrica Motilidade intestinal

TIPOS FUNCIONAIS DE MOVIMENTOS NO TRATO GASTROINTESTINAL

No trato gastrointestinal ocorrem dois tipos de movimentos: (1) *movimentos propulsivos*, que fazem com que o alimento percorra o trato com velocidade apropriada para que ocorram a digestão e a absorção; e (2) *movimentos de mistura*, que mantêm os conteúdos intestinais bem misturados todo o tempo.

MOVIMENTOS PROPULSIVOS — PERISTALTISMO

O movimento propulsivo básico do trato gastrointestinal é o *peristaltismo*, ilustrado na [Figura 63-5](#). Um anel contrátil, ao redor do intestino, surge em um ponto e se move para adiante; segundo um mecanismo análogo a se colocar os dedos ao redor de um tubo fino distendido, apertar o tubo e

escorregar os dedos para diante. Qualquer material à frente do anel contrátil é movido para diante.

O peristaltismo é propriedade inerente a muitos tubos de músculo liso sincicial; a estimulação em qualquer ponto do intestino pode fazer com que um anel contrátil surja na musculatura circular, e esse anel então percorre o intestino. (Peristaltismo também ocorre nos ductos biliares, nos ductos glandulares, nos ureteres e em muitos tubos de músculos lisos do corpo.)

O estímulo usual do peristaltismo intestinal é a *distensão do trato gastrointestinal*. Isto é, se grande quantidade de alimento se acumula em qualquer ponto do intestino, a distensão da parede estimula o sistema nervoso entérico a provocar a contração da parede 2 a 3 centímetros atrás desse ponto, o que faz surgir um anel contrátil que inicia o movimento peristáltico. Outros estímulos que podem deflagrar o peristaltismo incluem a irritação química ou física do revestimento epitelial do intestino. Além disso, intensos sinais nervosos parassimpáticos para o intestino provocarão forte peristaltismo.

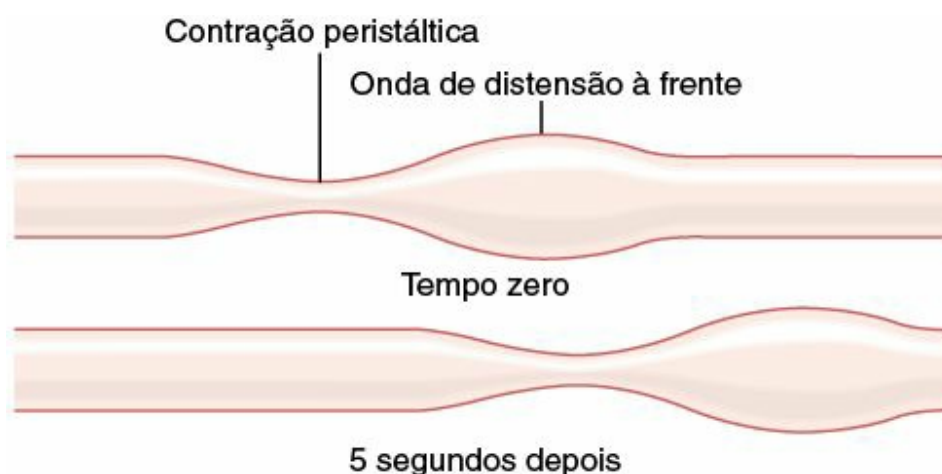


Figura 63-5. Peristaltismo.

Função do Plexo Mioentérico no Peristaltismo. O peristaltismo é apenas fraco ou não ocorre nas regiões do trato gastrointestinal em que exista ausência congênita do plexo mioentérico. Também fica bastante deprimido ou completamente bloqueado em todo o intestino, quando a pessoa é tratada com atropina para bloquear a ação dos terminais nervosos colinérgicos do plexo mioentérico. Portanto, o peristaltismo *efetivo* requer o plexo mioentérico ativo.

As Ondas Peristálticas Movem-se na Direção do Ânus com o Relaxamento Receptivo a Jusante: “Lei do Intestino”. Teoricamente, o peristaltismo pode ocorrer em ambas as direções a partir do ponto estimulado, mas normalmente cessa com rapidez (na direção da boca) e mantém-se por distância considerável na direção do ânus. A causa exata dessa transmissão direcional do peristaltismo não é conhecida, embora seja provável que resulte, essencialmente, do fato de que o próprio plexo mioentérico seja “polarizado” na direção anal, o que pode ser explicado pelo que se segue.

Quando um segmento do trato intestinal é excitado pela distensão e, assim, inicia o peristaltismo, o anel contrátil que causa o peristaltismo normalmente começa no lado oral do segmento distendido e move-se para diante, para o segmento distendido, empurrando o conteúdo intestinal na direção anal por 5 a 10 centímetros antes de cessar. Ao mesmo tempo, o intestino às vezes relaxa vários centímetros adiante, na direção do ânus, o que é chamado “relaxamento receptivo”, permitindo que o alimento seja impulsionado mais facilmente na direção anal do que na direção oral.

Esse padrão complexo não ocorre na ausência do plexo mioentérico. Portanto, o padrão é denominado *reflexo mioentérico* ou *reflexo peristáltico*. O reflexo peristáltico e a direção anal do movimento do peristaltismo constituem a chamada “lei do intestino”.

MOVIMENTOS DE MISTURA

Os movimentos de mistura diferem nas várias partes do trato alimentar. Em algumas áreas, as próprias contrações peristálticas causam a maior parte da mistura, o que é especialmente verdadeiro quando a progressão dos conteúdos intestinais é bloqueada por esfíncter, de maneira que a onda peristáltica possa, então, apenas agitar os conteúdos intestinais, em vez de impulsioná-los para frente. Em outros momentos, *contrações constritivas intermitentes locais* ocorrem em regiões separadas por poucos centímetros da parede intestinal. Essas constrições geralmente duram apenas de 5 a 30 segundos; então, novas constrições ocorrem em outros pontos no intestino, “triturando” e “separando” os conteúdos aqui e ali. Os movimentos peristálticos e constritivos são modificados em diferentes partes do trato gastrointestinal para propulsão e mistura adequadas, como é discutido para cada porção do trato no [Capítulo 64](#).

FLUXO SANGUÍNEO GASTROINTESTINAL — “CIRCULAÇÃO ESPLÂNCNICA”

Os vasos sanguíneos do sistema gastrointestinal fazem parte de sistema mais extenso, denominado *circulação esplâncnica*, mostrado na [Figura 63-6](#). Essa circulação inclui o fluxo sanguíneo pelo próprio intestino e os fluxos sanguíneos por baço, pâncreas e fígado. O plano desse sistema é tal que todo o sangue que passa por intestino, baço e pâncreas flui, imediatamente, para o fígado por meio da *veia porta*. No fígado, o sangue passa por milhões de diminutos *sinusoides hepáticos* e, finalmente, deixa o órgão por meio das *veias hepáticas*, que desembocam na veia cava da circulação geral. Esse fluxo de sangue pelo fígado, antes de retornar à veia cava, permite que as *células reticuloendoteliais*, revestindo os sinusoides hepáticos, removam bactérias e outras partículas que poderiam entrar na circulação sanguínea do trato gastrointestinal, evitando assim, o transporte direto de agentes potencialmente prejudiciais para o restante do corpo.

Os *nutrientes não lipídicos e hidrossolúveis*, absorvidos no intestino (como carboidratos e proteínas), são transportados no sangue venoso da veia porta para os mesmos sinusoides hepáticos. Aqui, as células reticuloendoteliais e as células principais do parênquima do fígado, as *células hepáticas*, absorvem e armazenam temporariamente metade a três quartos dos nutrientes. Inclusive, grande parte do processamento químico intermediário desses nutrientes ocorre nas células hepáticas. Discutiremos essas funções nutricionais do fígado nos Capítulos 68 a 72. Quase todas as *gorduras* absorvidas pelo trato intestinal *não são transportadas no sangue porta*, mas, sim, pelo sistema linfático intestinal e, então, são levadas ao sangue circulante sistêmico por meio do *ducto torácico*, sem passar pelo fígado.

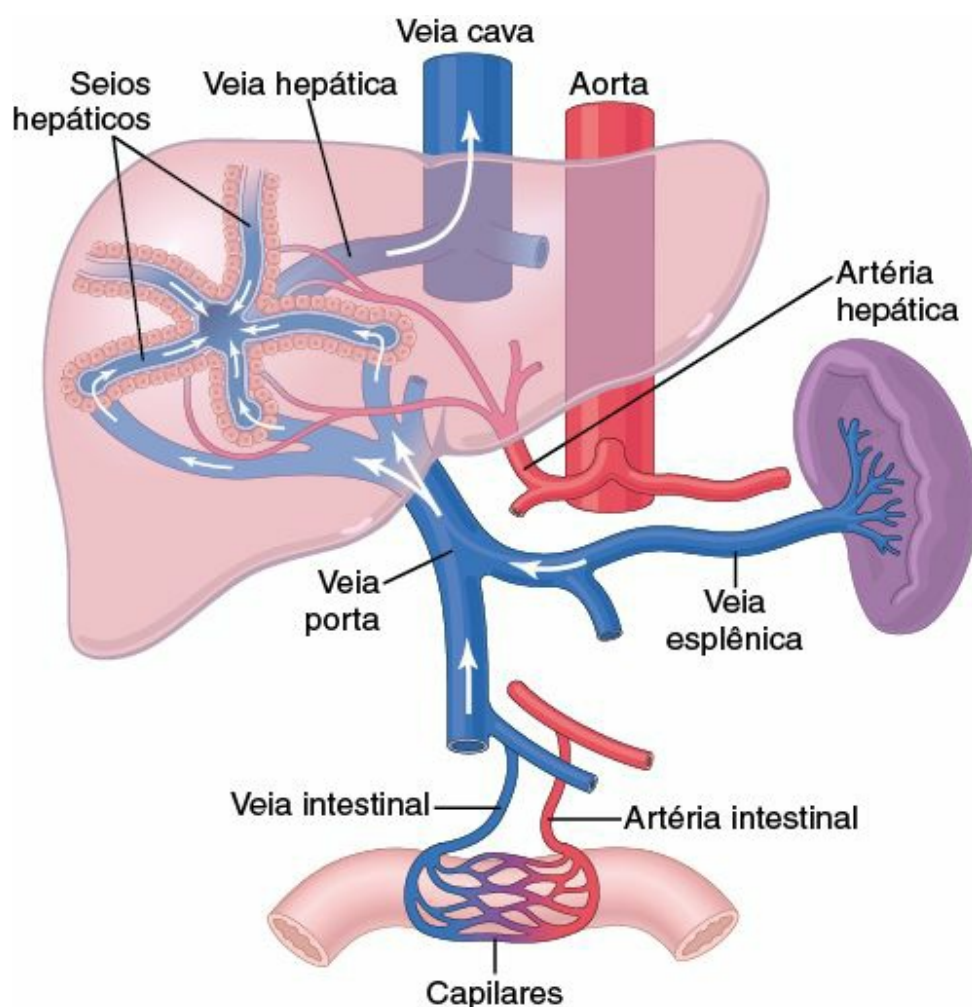


Figura 63-6. Circulação esplâncnica.

ANATOMIA DO APORTE DE SANGUE GASTROINTESTINAL

A **Figura 63-7** mostra o plano geral da circulação de sangue arterial no intestino, incluindo as artérias mesentérica superior e mesentérica inferior, que suprem as paredes dos intestinos delgado e grosso, por meio de sistema arterial arqueado. A artéria celíaca, que supre de sangue o estômago, não está mostrada na figura.

Ao entrar na parede do intestino, as artérias se ramificam, e artérias menores percorrem em ambas as direções o perímetro do intestino. As extremidades dessas artérias convergem no lado diametralmente oposto ao da artéria maior de que se originaram. Dessas artérias perimetrais, artérias ainda menores penetram na parede intestinal, espalhando-se (1) pelos feixes musculares; (2) pelas vilosidades intestinais; e (3) pelos vasos submucosos, sob o epitélio, servindo às funções secretoras e absorptivas do intestino.

A **Figura 63-8** mostra a organização especial do fluxo sanguíneo em uma vilosidade intestinal, incluindo pequena arteríola e vênula interconectadas por sistema de múltiplas alças capilares. As paredes das arteríolas são muito musculosas e muito ativas no controle do fluxo sanguíneo para o vilo.

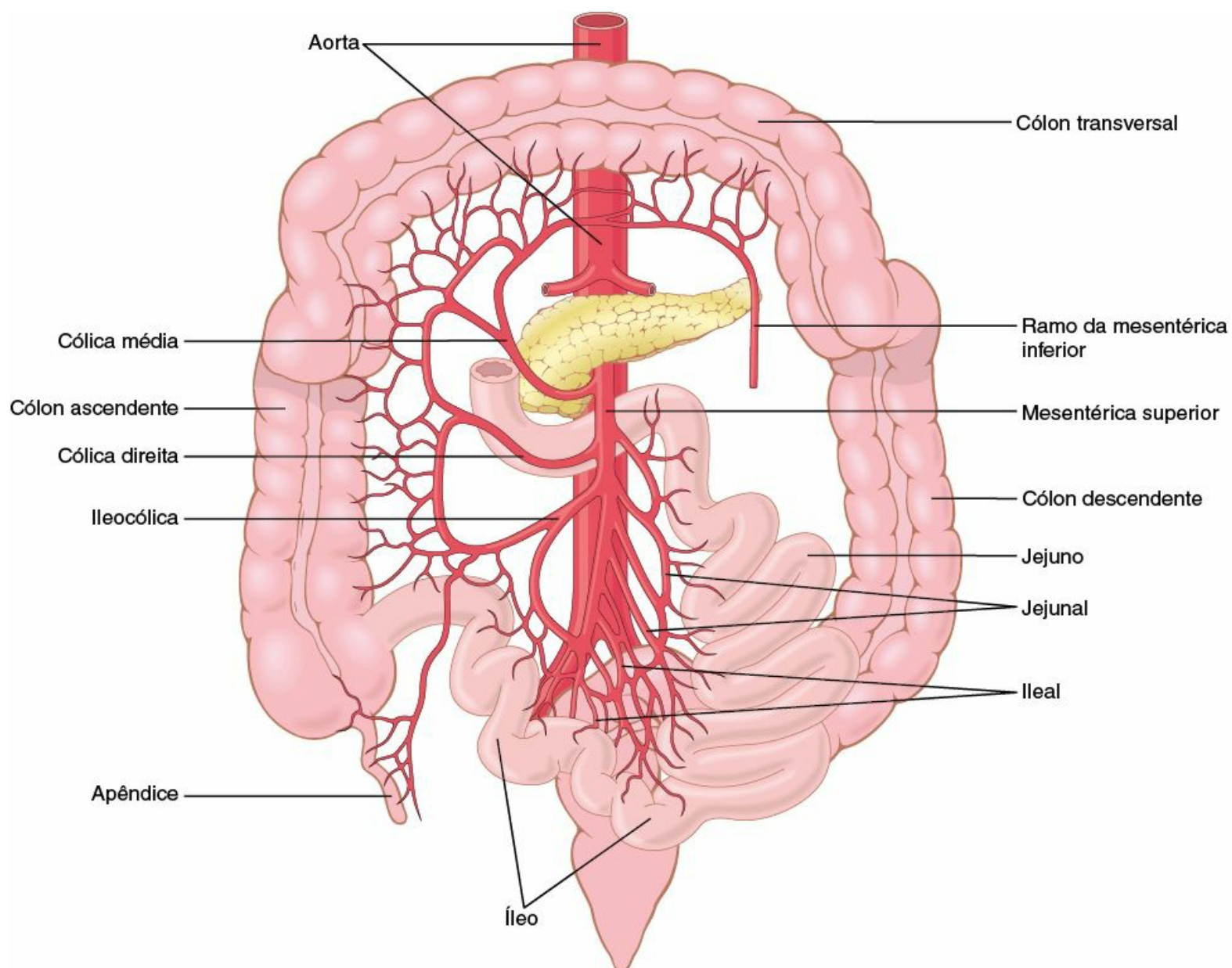


Figura 63-7. Suprimento de sangue arterial para os intestinos através da rede mesentérica.

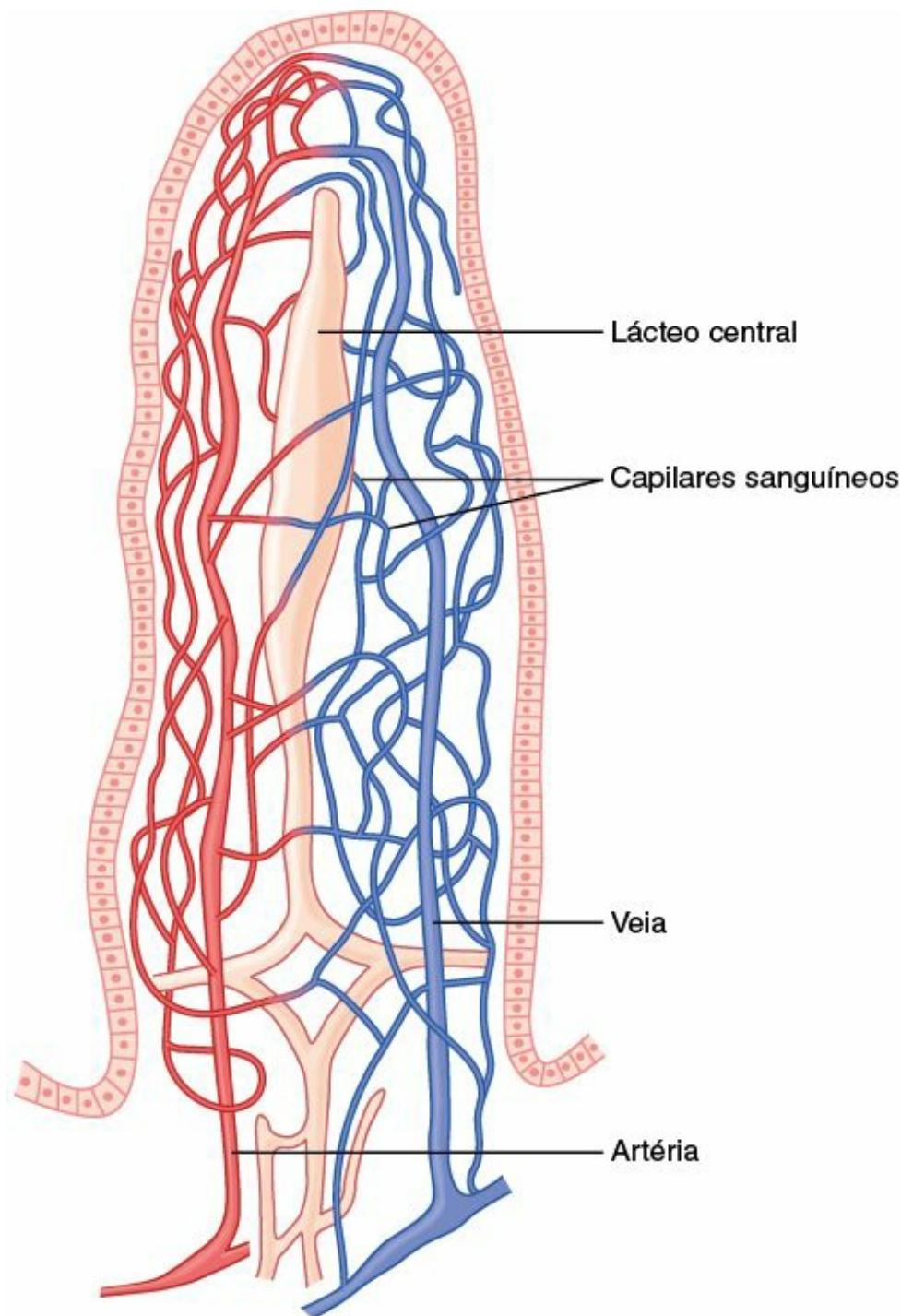


Figura 63-8. Microvasculatura do vilão, mostrando um arranjo em contracorrente do fluxo sanguíneo nas artérias e nas vênulas.

EFEITO DA ATIVIDADE INTESTINAL E FATORES METABÓLICOS NO FLUXO SANGUÍNEO GASTROINTESTINAL

Sob condições normais, o fluxo sanguíneo, em cada área do trato gastrointestinal, bem como em cada camada da parede intestinal, está diretamente relacionado ao nível local de atividade. Por exemplo, durante a absorção ativa dos nutrientes, o fluxo sanguíneo pelas vilosidades e nas regiões adjacentes da submucosa aumenta por cerca de oito vezes. Da mesma maneira, o fluxo sanguíneo, nas camadas musculares da parede intestinal aumenta com atividade motora mais intensa no intestino. Por

exemplo, depois de refeição, a atividade motora, a atividade secretória e a atividade absorptiva aumentam; então, o fluxo de sangue aumenta bastante, mas depois diminui para os valores de repouso no período seguinte de 2 a 4 horas.

Possíveis Causas do Aumento do Fluxo Sanguíneo Durante a Atividade Gastrointestinal. Embora a causa ou as causas precisas do aumento do fluxo sanguíneo durante a atividade gastrointestinal intensa ainda sejam obscuras, alguns fatores são conhecidos.

Primeiro, várias substâncias vasodilatadoras são liberadas pela mucosa do trato intestinal, durante o processo digestivo. A maioria dessas substâncias é hormônio peptídico, como *colecistocinina*, *peptídeo vasoativo intestinal*, *gastrina* e *secretina*. Esses mesmos hormônios controlam atividades motoras e secretórias específicas do intestino, como discutido nos Capítulos 64 e 65.

Em segundo lugar, algumas das glândulas gastrointestinais também liberam na parede intestinal duas cininas, *calidina* e *bradicinina*, ao mesmo tempo em que secretam outras substâncias no lúmen. Essas cininas são potentes vasodilatadores que se supõe causarem grande parte da vasodilatação intensa, que ocorre na mucosa, simultaneamente com a secreção.

Em terceiro lugar, a *redução da concentração de oxigênio* na parede intestinal pode aumentar o fluxo de sangue intestinal por 50% a 100%; assim, a intensidade metabólica mais intensa da mucosa e da parede intestinal, durante a atividade intestinal, provavelmente diminui a concentração de oxigênio o suficiente para provocar grande parte da vasodilatação. A diminuição do oxigênio pode ainda quadruplicar a concentração de *adenosina*, vasodilatador bem conhecido que poderia ser responsável por grande parte do aumento do fluxo.

Dessa forma, o aumento do fluxo sanguíneo, durante a fase de atividade gastrointestinal intensa, é provavelmente a combinação de muitos dos fatores mencionados antes, aliados e outros ainda por descobrir.

Fluxo Sanguíneo em “Contracorrente” nas Vilosidades. Observe, na [Figura 63-8](#), que o fluxo arterial entra no vilo e o fluxo venoso sai dele, correm em direções opostas, e que os vasos são paralelos e próximos. Devido a essa disposição vascular, grande parte do oxigênio sanguíneo se difunde das arteríolas diretamente para as vênulas adjacentes, sem passar pelas extremidades dos vilos. Até 80% do oxigênio podem passar por esse atalho e assim não servirão às funções metabólicas locais dos vilos. O leitor reconhecerá que esse tipo de mecanismo de contracorrente nas vilosidades é análogo ao mecanismo de contracorrente nos vasos retos da medula renal, discutido em detalhes no [Capítulo 29](#).

Em condições normais, esse desvio do oxigênio das arteríolas para as vênulas não é lesivo às vilosidades, mas em condições patológicas, nas quais o fluxo sanguíneo para o intestino fica bastante comprometido como, por exemplo, no choque circulatório; o déficit de oxigênio nas pontas das

vilosidades pode ser de tal monta que as pontas ou até mesmo todas as vilosidades podem ter morte isquêmica e desintegrar-se. Portanto, por essas e outras razões, em muitas doenças gastrointestinais, as vilosidades ficam seriamente comprometidas, o que leva à grande diminuição da capacidade absorptiva intestinal.

CONTROLE NERVOSO DO FLUXO SANGUÍNEO GASTROINTESTINAL

A estimulação dos nervos parassimpáticos para o *estômago* e o *cólon distal* aumenta o fluxo sanguíneo local, ao mesmo tempo em que aumenta a secreção glandular. É provável que esse aumento do fluxo seja consequência da maior atividade glandular e não efeito direto da estimulação nervosa.

Por outro lado, a estimulação simpática tem efeito direto em essencialmente todo o trato gastrointestinal, causando vasoconstrição intensa das arteríolas com grande redução do fluxo sanguíneo. Depois de poucos minutos de vasoconstrição, o fluxo, em geral, retorna a valores próximos dos normais por meio do mecanismo denominado “escape autorregulatório”. Isto é, os mecanismos vasodilatadores metabólicos locais, provocados pela isquemia, predominam sobre a vasoconstrição simpática e dilatam as arteríolas, com retorno do fluxo sanguíneo nutricional, necessário às glândulas e à musculatura gastrointestinal.

A Importância da Redução Nervosa do Fluxo Sanguíneo Gastrointestinal Quando Outras Partes do Corpo Necessitam de Fluxo Sanguíneo Extra. Uma das principais utilidades adaptativas da vasoconstrição simpática no intestino é permitir a interrupção do fluxo sanguíneo gastrointestinal e esplâncnico por breves períodos de tempo, durante o exercício pesado, quando o coração e os músculos esqueléticos necessitam de maior fluxo. Além disso, no choque circulatório, quando todos os tecidos vitais do corpo estão em risco de morte celular, por ausência de fluxo sanguíneo — especialmente, o cérebro e o coração —, a estimulação simpática pode reduzir em muito o fluxo sanguíneo esplâncnico por algumas horas.

A estimulação simpática também promove forte vasoconstrição das *veias intestinais* e *mesentéricas* de grande calibre. Essa vasoconstrição diminui o volume de sangue nessas veias e desloca, assim, grande quantidade de sangue para outras partes da circulação. No choque hemorrágico ou em outros estados de baixo volume de sangue, esse mecanismo pode fornecer de 200 a 400 mililitros de sangue extra para manter a circulação sistêmica.

Bibliografia

- Adelson DW, Million M: Tracking the moveable feast: sonomicrometry and gastrointestinal motility. *News Physiol Sci* 19:27, 2004.
- Brookes SJ, Spencer NJ, Costa M, Zagorodnyuk VP: Extrinsic primary afferent signalling in the gut. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol* 10:286, 2013.

Campbell JE, Drucker DJ: Pharmacology, physiology, and mechanisms of incretin hormone action. *Cell Metab* 17:819, 2013.

Côté CD, Zadeh-Tahmasebi M, Rasmussen BA, et al: Hormonal signaling in the gut. *J Biol Chem* 289:11642, 2014.

Dimaline R, Varro A: Novel roles of gastrin. *J Physiol* 592:2951, 2014.

Furness JB: The enteric nervous system and neurogastroenterology. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol* 9:286, 2012.

Holst JJ: The physiology of glucagon-like peptide 1. *Physiol Rev* 87:1409, 2009.

Huizinga JD, Lammers WJ: Gut peristalsis is governed by a multitude of cooperating mechanisms. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol* 296:G1, 2009.

Knowles CH, Lindberg G, Panza E, De Giorgio R: New perspectives in the diagnosis and management of enteric neuropathies. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol* 10:206, 2013.

Lake JI, Heuckeroth RO: Enteric nervous system development: migration, differentiation, and disease. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol* 305:G1, 2013.

Lammers WJ, Slack JR: Of slow waves and spike patches. *News Physiol Sci* 16:138, 2001.

Neunlist M, Schemann M: Nutrient-induced changes in the phenotype and function of the enteric nervous system. *J Physiol* 592:2959, 2014.

Obermayr F, Hotta R, Enomoto H, Young HM: Development and developmental disorders of the enteric nervous system. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol* 10:43, 2013.

Powley TL, Phillips RJ: Musings on the wanderer: what's new in our understanding of vago-vagal reflexes? I. Morphology and topography of vagal afferents innervating the GI tract. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol* 283:G1217, 2002.

Sanders KM, Koh SD, Ro S, Ward SM: Regulation of gastrointestinal motility—insights from smooth muscle biology. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol* 9:633, 2012.

Sanders KM, Ward SM, Koh SD: Interstitial cells: regulators of smooth muscle function. *Physiol Rev* 94:859, 2014.

Vanden Berghe P, Tack J, Boesmans W: Highlighting synaptic communication in the enteric nervous system. *Gastroenterology* 135:20, 2008.



Propulsão e Mistura dos Alimentos no Trato Alimentar

O tempo que os alimentos permanecem em cada parte do trato alimentar é importante para que possam ser processados adequadamente. Além disso, é preciso ser feita a mistura apropriada. Como as exigências de mistura e de propulsão são bastante diferentes, em cada estágio do processamento, múltiplos mecanismos de *feedback* automáticos, nervosos e hormonais, controlam a duração de cada um deles, para que ocorram de modo adequado, nem com rapidez demasiada, nem com excessiva lentidão.

Este Capítulo discute esses movimentos, especialmente os mecanismos automáticos desse controle.

INGESTÃO DE ALIMENTOS

A quantidade de alimento que a pessoa ingere é determinada, em grande parte, pelo desejo por alimento chamado *fome*. O tipo de alimento que a pessoa prefere é determinado pelo *apetite*. Esses mecanismos são, em si, sistemas reguladores automáticos, extremamente importantes para manter o suprimento nutricional adequado para o corpo e são discutidos no [Capítulo 72](#), em relação à nutrição do corpo. Essa discussão da ingestão alimentar se limita aos mecanismos da ingestão, especialmente *mastigação e deglutição*.

MASTIGAÇÃO

Os dentes são adaptados, engenhosamente, para a mastigação. Os anteriores (incisivos) possibilitam a ação de cortar, e os posteriores (molares), ação de trituração. Todos os músculos da mandíbula, em conjunto, conseguem aproximar os dentes com força de até 25 kg nos incisivos e 91 kg nos molares.

A maioria dos músculos da mastigação é inervada pelo ramo motor do quinto nervo craniano, e o processo de mastigação é controlado por núcleos no tronco encefálico. A estimulação de áreas reticulares específicas, nos centros do paladar do tronco cerebral, causa movimentos de mastigação rítmicos. Além disso, a estimulação de áreas no hipotálamo, na amígdala e até mesmo no córtex cerebral, próxima às áreas sensoriais do paladar e do olfato, muitas vezes, pode causar mastigação.

Grande parte do processo de mastigação é ocasionada pelo *reflexo de mastigação*. A presença de bolo de alimento na boca, primeiro, desencadeia a inibição reflexa dos músculos da mastigação, permitindo que a mandíbula inferior se abaixe. Isso, por sua vez, inicia reflexo de estiramento dos músculos mandibulares que leva à contração *reflexa*. Essa ação automaticamente eleva a mandíbula, causando o cerramento dos dentes, mas também comprime o bolo, de novo, contra as paredes da cavidade bucal, o que inibe mais uma vez os músculos mandibulares, permitindo que a mandíbula desça e suba mais uma vez. Esse processo é repetido continuamente.

A mastigação é importante para a digestão de todos os alimentos, mas especialmente importante para a maioria das frutas e dos vegetais crus, com membranas de celulose indigeríveis ao redor das porções nutrientes, que precisam ser rompidas para que o alimento possa ser digerido. Por outro lado, a mastigação ajuda na digestão dos alimentos por outra razão simples: *as enzimas digestivas só agem nas superfícies das partículas de alimentos*; portanto, a intensidade da digestão depende da área de superfície total, exposta às secreções digestivas. Além disso, triturar o alimento, em partículas bem pequenas, previne escoriação do trato gastrointestinal e facilita o transporte do alimento, do estômago ao intestino delgado e para os sucessivos segmentos do intestino.

DEGLUTIÇÃO

A deglutição é um mecanismo complicado, principalmente porque a faringe serve tanto à respiração como à deglutição. A faringe se converte por apenas alguns segundos em trato de propulsão alimentar. É particularmente importante que a respiração não seja comprometida pela deglutição.

Em termos gerais, a deglutição pode ser dividida em (1) um *estágio voluntário*, que inicia o processo de deglutição; (2) um *estágio faríngeo*, que é involuntário, correspondente à passagem do alimento pela faringe até o esôfago; e (3) um *estágio esofágico*, outra fase involuntária que transporta o alimento da faringe ao estômago.

Estágio Voluntário da Deglutição. Quando o alimento está pronto para ser deglutido, ele é “voluntariamente” comprimido e empurrado para trás, em direção à faringe, pela pressão da língua

para cima e para trás contra o palato, como mostrado na **Figura 64-1**. A partir daí, a deglutição passa a ser um processo inteiramente — ou quase inteiramente — automático e que, nas condições normais, não pode ser interrompido.

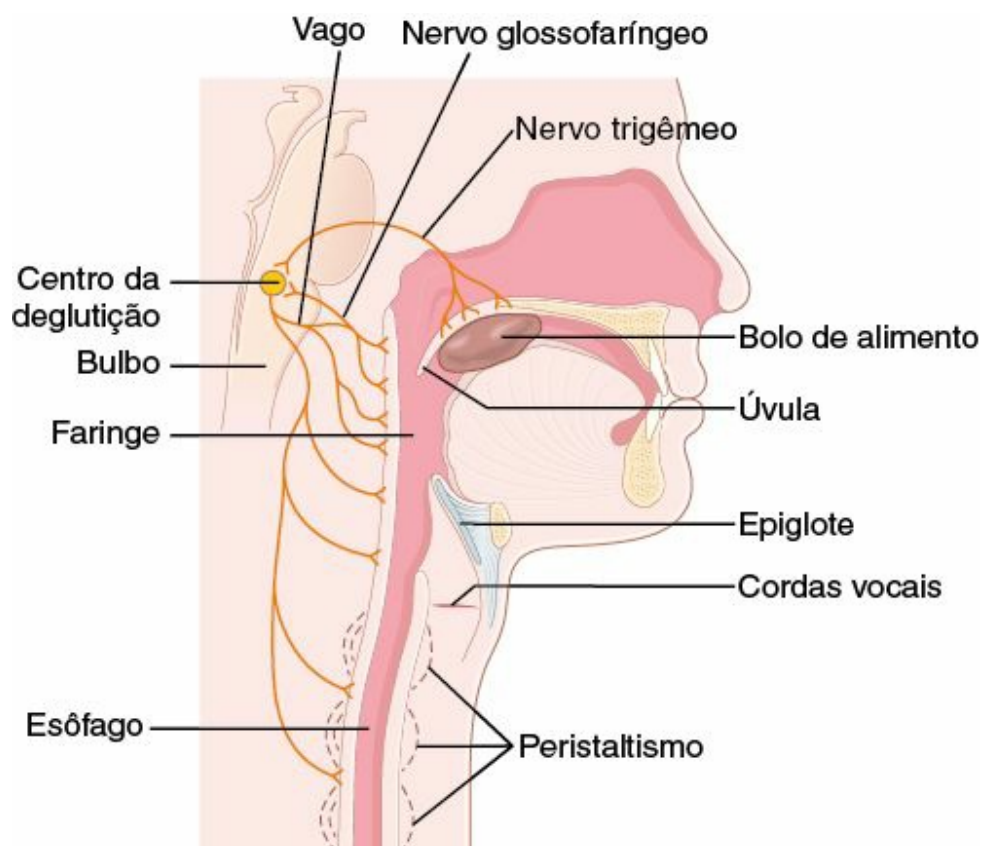


Figura 64-1. Mecanismo de deglutição.

Estágio Faríngeo Involuntário da Deglutição. O bolo de alimento, ao atingir a parte posterior da cavidade bucal e a faringe, estimula as *áreas de receptores epiteliais da deglutição* ao redor da abertura da faringe, especialmente nos pilares tonsilares e seus impulsos passam para o tronco encefálico, onde iniciam uma série de contrações musculares faríngeas automáticas, como se segue:

1. O palato mole é empurrado para cima, de maneira a fechar a parte posterior da cavidade nasal, evitando o refluxo do alimento.
2. As pregas palatofaríngeas em cada lado da faringe são empurradas medialmente de forma a se aproximarem. Dessa forma, essas pregas formam fenda sagital, por onde o alimento deverá passar para a parte posterior da faringe. Essa fenda desempenha ação seletiva, permitindo que o alimento suficientemente mastigado passe com facilidade. Esse estágio da deglutição dura menos de 1 segundo, e qualquer objeto grande normalmente é impedido de passar para o esôfago.
3. As cordas vocais da laringe se aproximam vigorosamente, e a laringe é puxada, para cima e para frente, pelos músculos do pescoço. Essas ações, combinadas com a presença de ligamentos que impedem o movimento para cima da epiglote, fazem com que a epiglote se mova para trás, na direção da abertura da laringe. O conjunto desses efeitos impede a passagem do alimento para o

nariz e para a traqueia. De grande importância é a vigorosa justaposição das cordas vocais, mas a epiglote ajuda a evitar que o alimento chegue até elas. A destruição das cordas vocais ou dos músculos que as aproximam pode causar engasgo.

4. O movimento para cima da laringe também puxa e dilata a abertura do esôfago. Ao mesmo tempo, os 3 a 4 centímetros superiores da parede muscular esofágica, referidos como *esfíncter esofágico superior* (também conhecido como *esfíncter faringoesofágico*) se relaxam. Então, o alimento se move livre e facilmente da faringe posterior para o esôfago superior. Entre as deglutições, esse esfíncter permanece fortemente contraído, evitando a entrada de ar no esôfago durante a respiração. O movimento para cima da laringe também eleva a glote afastando-a do fluxo principal de alimento, de maneira que este passe nos lados da epiglote em vez de ao longo da sua superfície; essa ação confere uma proteção adicional contra a entrada de alimento na traqueia.

5. Quando a laringe é elevada e o esfíncter faringoesofágico relaxado, toda a parede muscular da faringe se contrai, iniciando na parte superior e, então, a contração progredindo para baixo nas áreas medial e inferior da faringe, o que impulsiona o alimento por peristaltismo para o esôfago.

Resumindo os mecanismos do estágio faríngeo da deglutição: a traqueia se fecha, o esôfago se abre, e a onda peristáltica rápida, iniciada pelo sistema nervoso da faringe, força o bolo de alimento para a parte superior do esôfago; o processo todo dura menos de 2 segundos.

Iniciação Nervosa do Estágio Faríngeo da Deglutição. As áreas táteis da parte posterior da boca e da faringe, mais sensíveis para a iniciação do estágio faríngeo da deglutição, situam-se em um anel ao redor da abertura da faringe com a maior sensibilidade nos pilares tonsilares. Os impulsos são transmitidos dessas áreas pelas porções sensoriais dos nervos trigêmeo e glossofaríngeo para o bulbo, pelo *trato solitário* ou por nervos intimamente associados a ele, que recebe essencialmente todos os impulsos sensoriais da boca.

Os estágios sucessivos do processo de deglutição são, então, automaticamente desencadeados em sequência ordenada por áreas neuronais da substância reticular do bulbo e das porções inferiores da ponte. A sequência do reflexo da deglutição é a mesma de uma deglutição para a seguinte, e a duração do ciclo completo também permanece constante de uma deglutição para a próxima. As áreas no bulbo e na ponte inferior que controlam a deglutição são chamadas coletivamente *deglutição* ou *centro da deglutição*.

Os impulsos motores do centro da deglutição para a faringe e para a parte superior do esôfago que causam a deglutição são transmitidos pelo quinto, nono, décimo e décimo segundo nervos cranianos e, mesmo, por alguns dos nervos cervicais superiores.

Em suma, o estágio faríngeo da deglutição é essencialmente ato reflexo, quase sempre iniciado pelo movimento voluntário do alimento para a parte posterior da boca, que, por sua vez, excita os

receptores sensoriais faríngeos para iniciar a parte involuntária do reflexo da deglutição.

Efeito do Estágio Faríngeo da Deglutição sobre a Respiração. Todo o estágio faríngeo da deglutição normalmente ocorre em menos de 6 segundos, interrompendo, assim, a respiração por apenas fração do ciclo respiratório. O centro da deglutição inibe especificamente o centro respiratório do bulbo durante esse tempo, interrompendo a respiração em qualquer ponto do ciclo para permitir a deglutição. E mesmo quando a pessoa está falando, a deglutição interrompe a respiração por tempo tão curto que mal se percebe.

O Estágio Esofágico da Deglutição Implica Dois Tipos de Peristaltismo. A função primária do esôfago é a de conduzir rapidamente o alimento da faringe para o estômago, e seus movimentos são organizados de modo específico para essa função.

O esôfago normalmente apresenta dois tipos de movimentos peristálticos: *peristaltismo primário* e *peristaltismo secundário*. O peristaltismo primário é, simplesmente, a continuação da onda peristáltica que começa na faringe e se prolonga para o esôfago, durante o estágio faríngeo da deglutição. Essa onda faz o percurso desde a faringe até o estômago em cerca de 8 a 10 segundos. O alimento engolido por pessoa na posição ereta normalmente é levado para a porção inferior do esôfago até mais rápido do que a própria onda peristáltica, em cerca de 5 a 8 segundos, devido ao efeito adicional da gravidade que força o alimento para baixo.

Se a onda peristáltica primária não consegue mover para o estômago todo o alimento que entrou no esôfago, *ondas peristálticas secundárias* resultam da distensão do próprio esôfago pelo alimento retido; essas ondas continuam até o completo esvaziamento do esôfago. As ondas peristálticas secundárias são deflagradas, em parte, por circuitos neurais intrínsecos do sistema nervoso mioentérico e, em parte, por reflexos iniciados na faringe e transmitidos por *fibras vagais aferentes* para o bulbo retornando ao esôfago por *fibras nervosas eferentes vagais* e *glossofaríngeas*.

A musculatura da parede faríngea e do terço superior do esôfago é composta por *músculo estriado*. Portanto, as ondas peristálticas nessas regiões são controladas por impulsos em fibras nervosas motoras de músculos esqueléticos dos nervos glossofaríngeo e vago. Nos dois terços inferiores do esôfago, a musculatura é composta por *músculo liso* e essa porção do esôfago é controlada pelos nervos vagos, que atuam por meio de conexões com o sistema nervoso mioentérico esofágico. Quando os ramos do nervo vago para o esôfago são cortados, o plexo nervoso mioentérico do esôfago fica excitável o suficiente para causar, após vários dias, ondas peristálticas secundárias fortes, mesmo sem o suporte dos reflexos vagais. Portanto, inclusive após a paralisia do reflexo da deglutição no tronco encefálico, alimento introduzido por sonda no esôfago, ainda passa rapidamente para o estômago.

Relaxamento Receptivo do Estômago. Quando a onda peristáltica esofágica se aproxima do

estômago, a onda de relaxamento, transmitida por neurônios inibidores mioentéricos, precede o peristaltismo. Todo o estômago e, em menor extensão, até mesmo o duodeno relaxam quando a onda peristáltica atinge a porção inferior do esôfago e assim se preparam com antecedência para receber o alimento levado pelo esôfago.

Função do Esfíncter Esofágico Inferior (Esfíncter Gastroesofágico). Na porção final do esôfago, cerca de 3 centímetros acima da sua junção com o estômago, o músculo circular esofágico funciona como um largo *esfíncter esofágico inferior*, também denominado *esfíncter gastroesofágico*. Esse esfíncter, nas condições normais, permanece tonicamente contraído, gerando pressão intraluminal no esôfago da ordem de 30 mmHg, em contraste com a porção medial do esôfago que normalmente permanece relaxada. Quando a onda peristáltica da deglutição desce pelo esôfago, ocorre o “relaxamento receptivo” do esfíncter esofágico inferior à frente da onda peristáltica, permitindo a fácil propulsão do alimento deglutido para o estômago. Raramente, o esfíncter não se relaxa de forma satisfatória, resultando na condição denominada *acalasia*. Isso é discutido no [Capítulo 67](#).

As secreções gástricas são muito ácidas, contendo enzimas proteolíticas. A mucosa esofágica, exceto nas porções bem inferiores do esôfago, não é capaz de resistir por muito tempo à ação digestiva das secreções gástricas. Felizmente, a constrição tônica do esfíncter esofágico inferior evita significativo refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago, exceto em circunstâncias anormais.

Prevenção Adicional do Refluxo Esofágico por Mecanismo Semelhante à Válvula da Extremidade Distal do Esôfago. Outro fator que ajuda a evitar o refluxo é o mecanismo semelhante à válvula de curta porção do esôfago, que se estende por pouco até o estômago. O aumento da pressão intra-abdominal projeta nesse ponto o esôfago para o estômago. Assim, esse fechamento do esôfago, como se fosse uma válvula, contribui para evitar que a elevação da pressão intra-abdominal force os conteúdos gástricos de volta ao esôfago. De outra forma, sempre que andássemos, tossíssemos ou respirássemos profundamente, o ácido gástrico poderia refluir para o esôfago.

FUNÇÕES MOTORAS DO ESTÔMAGO

As funções motoras do estômago estão associadas a: (1) armazenamento de grande quantidade de alimento, até que ele possa ser processado no estômago no duodeno e nas demais partes do intestino delgado; (2) misturar esse alimento com secreções gástricas até formar mistura semilíquida denominada *quimo*; (3) esvaziar lentamente o quimo do estômago para o intestino delgado, vazão compatível com a digestão e a absorção adequadas pelo intestino delgado.

A [Figura 64-2](#) mostra a anatomia básica do estômago. Em termos anatômicos, o estômago

normalmente é dividido em duas partes principais: (1) o *corpo*; e (2) o *antro*. Em termos fisiológicos, ele se divide mais apropriadamente em (1) porção “*oral*”, abrangendo cerca dos primeiros dois terços do corpo; e (2) porção “*caudal*”, abrangendo o restante do corpo mais o antro.

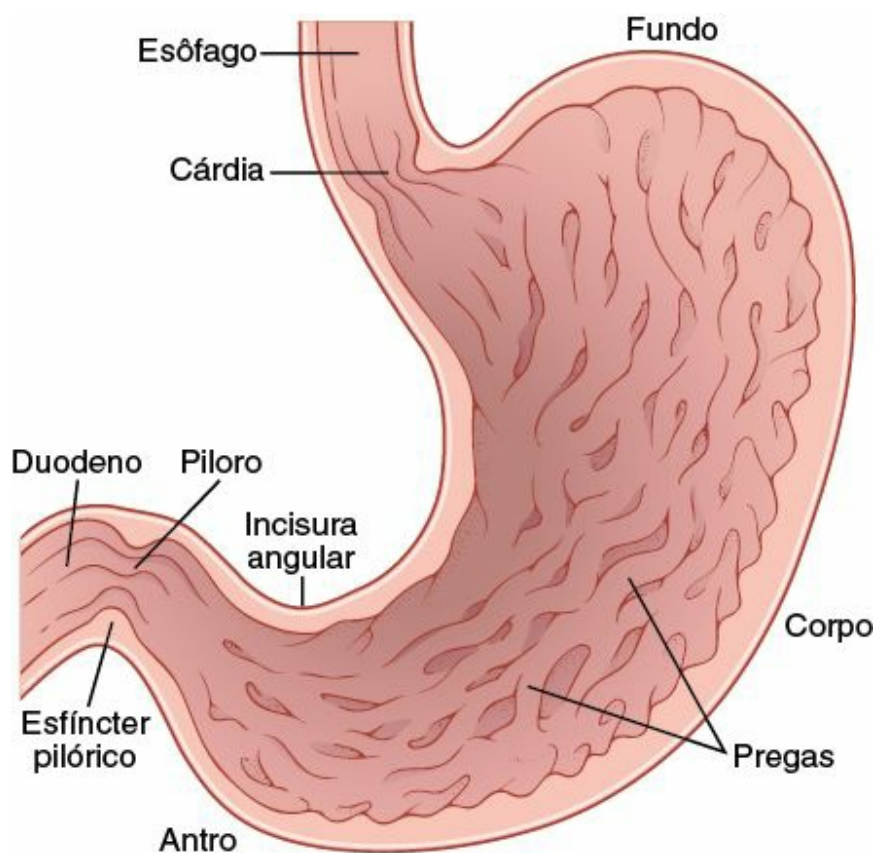


Figura 64-2. Anatomia fisiológica do estômago.

A FUNÇÃO DE ARMAZENAMENTO DO ESTÔMAGO

À medida que o alimento entra no estômago, formam-se círculos concêntricos de alimento na porção oral do estômago; o alimento mais recente fica mais próximo da abertura esofágica e, o alimento mais antigo, mais próximo da parede externa do estômago. Normalmente, quando o alimento distende o estômago, o “reflexo vagovagal” do estômago para o tronco encefálico e de volta para o estômago reduz o tônus da parede muscular do corpo do estômago, de modo que a parede se distende, acomodando mais e mais alimento até o limite, que é de 0,8 a 1,5 litro, no estômago completamente relaxado. A pressão no estômago permanece baixa até esse limite.

MISTURA E PROPULSÃO DO ALIMENTO NO ESTÔMAGO — O RITMO ELÉTRICO BÁSICO DA PAREDE GÁSTRICA

Os sucos digestivos do estômago são secretados pelas *glândulas gástricas* presentes em quase toda a extensão da parede do corpo do estômago, exceto ao longo de faixa estreita na pequena curvatura do órgão. Essas secreções entram imediatamente em contato com a porção do alimento nas

proximidades da mucosa do estômago. Enquanto o alimento estiver no estômago, *ondas constrictivas* peristálticas fracas, denominadas *ondas de mistura*, iniciam-se nas porções média a superior da parede gástrica e deslocam-se na direção do antro, uma a cada 15 a 20 segundos. Essas ondas são desencadeadas pelo *ritmo elétrico básico* da parede, discutido no [Capítulo 63](#), consistindo em “ondas elétricas lentas” que ocorrem espontaneamente na parede gástrica. À medida que as ondas constrictivas progridem do corpo para o antro, ganham intensidade, algumas ficando extremamente intensas, gerando potente *potencial de ação peristáltica*, formando anéis constrictivos que forçam o conteúdo antral sob pressão cada vez maior na direção do piloro.

Esses anéis constrictivos também têm função importante na mistura dos conteúdos gástricos da seguinte maneira: cada vez que uma onda peristáltica percorre a parede antral na direção do piloro, ela comprime o conteúdo alimentar no antro em direção ao piloro. Porém, a abertura do piloro é pequena e apenas alguns mililitros do conteúdo antral são ejetados para o duodeno, a cada onda peristáltica. À medida que cada onda peristáltica se aproxima do piloro, o próprio músculo pilórico muitas vezes se contrai, o que impede ainda mais o esvaziamento pelo piloro. Assim, grande parte do conteúdo antral premido pelo anel peristáltico é lançada de volta na direção do corpo do estômago, e não pelo piloro. Desse modo, o movimento do anel constrictivo peristáltico, combinado com essa ação de ejeção retrógrada, denominada “retropulsão”, é mecanismo de mistura extremamente importante no estômago.

Quimo. Depois de o alimento no estômago ter sido bem misturado com as secreções gástricas, a mistura que passa para o intestino é denominada *quimo*. O grau de fluidez do quimo que deixa o estômago depende das quantidades relativas dos alimentos, da água e das secreções gástricas e do grau de digestão que ocorreu. A consistência do quimo é de semilíquida a pastosa.

Contrações de Fome. Além das contrações peristálticas que ocorrem quando o alimento está no estômago, outro tipo de contração intensa, denominada *contração de fome*, em geral, ocorre *quando o estômago fica vazio* por várias horas. São contrações peristálticas rítmicas no *corpo* do estômago. Quando as contrações sucessivas ficam extremamente fortes nas condições normais, elas se fundem em contração tetânica que, às vezes, dura por 2 a 3 minutos.

As contrações de fome são mais intensas em indivíduos jovens, saudáveis, com tônus gastrointestinal elevado, sendo também aumentadas, quando a pessoa apresenta níveis sanguíneos de açúcar abaixo do normal. Quando ocorrem contrações de fome no estômago, a pessoa por vezes sente branda dor epigástrica, denominada *pontadas de fome*. As pontadas de fome, em geral, não são observadas até 12 a 24 horas após a última ingestão de alimento. As pessoas que se encontram em um estado de jejum extremo atingem sua maior intensidade em 3 a 4 dias e, então, gradativamente declinam nos dias subsequentes.

ESVAZIAMENTO DO ESTÔMAGO

O esvaziamento do estômago é promovido por intensas contrações peristálticas no antro gástrico. Ao mesmo tempo, o esvaziamento é reduzido por graus variados de resistência à passagem do quimo pelo piloro.

Contrações Peristálticas Antrais Intensas durante o Esvaziamento Estomacal — “Bomba Pilórica”. Na maior parte do tempo, as contrações rítmicas do estômago são fracas e servem para misturar o alimento com as secreções gástricas. Entretanto, por cerca de 20% do tempo em que o alimento está no estômago, as contrações ficam mais intensas, começando na porção média do órgão e progredindo no sentido caudal não mais como fracas contrações de mistura, todavia como constrições peristálticas fortes, formando anéis de constrição que causam o esvaziamento do estômago; essas contrações são peristálticas intensas, constrições anelar muito fortes que promovem o esvaziamento do estômago. À medida que o estômago se esvazia, essas contrações começam cada vez mais proximalmente no corpo do estômago, levando o alimento do corpo do estômago, misturando-o com o quimo no antro. As intensas contrações peristálticas provocam pressões de 50 a 70 centímetros de água, cerca de seis vezes maiores que os valores atingidos nas ondas peristálticas de mistura.

Quando o tônus pilórico é normal, cada intensa onda peristáltica força vários mililitros de quimo para o duodeno. Assim, as ondas peristálticas, além de causarem a mistura no estômago, também promovem a ação de bombeamento, denominada “bomba pilórica”.

O Papel do Piloro no Controle do Esvaziamento Gástrico. A abertura distal do estômago é o *piloro*. Aí, a espessura da musculatura circular da parede é 50% a 100% maior do que nas porções anteriores do antro gástrico, e permanece em leve constrição tônica quase o tempo todo. Por isso, o músculo circular pilórico é denominado *esfíncter pilórico*.

A despeito da constrição tônica normal, o esfíncter pilórico se abre o suficiente para a passagem de água e de outros líquidos do estômago para o duodeno. Por outro lado, a constrição usualmente evita a passagem de partículas de alimentos até terem sido misturadas no quimo para consistência quase líquida. O grau de constrição do piloro aumenta ou diminui sob a influência de sinais nervosos e hormonais, tanto do estômago como do duodeno.

REGULAÇÃO DO ESWAZIAMENTO GÁSTRICO

A velocidade/intensidade com que o estômago se esvazia é regulada por sinais tanto do estômago como do duodeno. Entretanto, os sinais do duodeno são bem mais potentes, controlando o esvaziamento do quimo para o duodeno com intensidade não superior à que o quimo pode ser

digerido e absorvido no intestino delgado.

Fatores Gástricos que Promovem o Esvaziamento

Efeito do Volume Gástrico de Alimento no Ritmo de Esvaziamento. Volume de alimentos maior promove maior esvaziamento gástrico. Porém, esse esvaziamento maior não ocorre pelas razões esperadas. Não é o aumento da pressão de armazenamento dos alimentos no estômago que causa maior esvaziamento, porque na faixa normal de volume o aumento do volume não aumenta muito a pressão. Ocorre que a dilatação da parede gástrica desencadeia reflexos mioentéricos locais que acentuam bastante a atividade da bomba pilórica e, ao mesmo tempo, inibem o piloro.

Efeito do Hormônio Gastrina sobre o Esvaziamento Gástrico. No [Capítulo 65](#), discutiremos como a distensão da parede gástrica e a presença de determinados tipos de alimentos no estômago — particularmente, produtos da digestão da carne — provocam a liberação pelas *células G* do hormônio chamado *gastrina* pela mucosa antral. Esse hormônio tem efeitos potentes sobre a secreção de suco gástrico muito ácido pelas glândulas gástricas. A gastrina tem ainda efeitos estimulantes brandos a moderados sobre as funções motoras do corpo do estômago. O mais importante, a gastrina parece intensificar a atividade da bomba pilórica. Assim, é muito provável que também promova o esvaziamento gástrico.

Fatores Duodenais Poderosos que Inibem o Esvaziamento Gástrico

Efeito Inibitório dos Reflexos Nervosos Enterogástricos de Origem Duodenal. Quando o quimo entra no duodeno, são desencadeados múltiplos reflexos nervosos com origem na parede duodenal. Eles voltam para o estômago e retardam ou, mesmo, interrompem o esvaziamento gástrico, se o volume de quimo no duodeno for excessivo. Esses reflexos são mediados por três vias: (1) diretamente do duodeno para o estômago pelo sistema nervoso entérico da parede intestinal; (2) pelos nervos extrínsecos que vão aos gânglios simpáticos pré-vertebrais e, então, retornam pelas fibras nervosas simpáticas inibidoras que inervam o estômago; e (3) provavelmente menos importante pelos nervos vagos que vão ao tronco encefálico, onde inibem os sinais excitatórios normais transmitidos ao estômago pelos ramos eferentes dos vagos. Esses reflexos paralelos têm dois efeitos sobre o esvaziamento do estômago: primeiro, inibem fortemente as contrações propulsivas da “bomba pilórica” e, em segundo lugar, aumentam o tônus do esfíncter pilórico.

Os fatores continuamente monitorados no duodeno e que podem desencadear reflexos inibidores enterogástricos, incluem os seguintes:

1. Distensão do duodeno.

2. Presença de qualquer irritação da mucosa duodenal.
3. Acidez do quimo duodenal.
4. Osmolalidade do quimo.
5. Presença de determinados produtos de degradação química no quimo, especialmente de degradação química das proteínas e, talvez em menor escala, das gorduras.

Os reflexos inibidores enterogástricos são especialmente sensíveis à presença de irritantes e de ácidos no quimo duodenal e, em geral, são intensamente ativados em tempos inferiores a 30 segundos. Por exemplo, sempre que o pH do quimo duodenal cai para menos de 3,5 a 4, os reflexos, com frequência, bloqueiam a transferência adicional de conteúdos gástricos ácidos para o duodeno, até que o quimo duodenal possa ser neutralizado por secreções pancreáticas e por outras secreções.

Os produtos da digestão de proteínas também provocam reflexos enterogástricos inibitórios; ao diminuir-se o esvaziamento gástrico, assegura-se tempo suficiente para a digestão adequada das proteínas no duodeno e no intestino delgado.

Por fim, líquidos hipotônicos e sobretudo hipertônicos produzem reflexos inibitórios. Dessa forma, evita-se o fluxo muito rápido de líquidos não isotônicos para o intestino delgado, prevenindo-se assim mudanças rápidas nas concentrações de eletrólitos, no líquido extracelular do corpo, durante a absorção do conteúdo intestinal.

O Feedback Hormonal a Partir do Duodeno Inibe o Esvaziamento Gástrico — O Papel das Gorduras e do Hormônio Colecistocinina. Os hormônios liberados pelo trato intestinal superior inibem também o esvaziamento gástrico. O estímulo para a liberação desses hormônios inibidores é basicamente a entrada de gorduras no duodeno, muito embora outros tipos de alimentos possam, em menor grau, aumentar a liberação dos hormônios.

Ao entrar no duodeno, as gorduras provocam a liberação de diversos hormônios pelo epitélio duodenal e jejunal, por ligação a “receptores” nas células epiteliais ou por alguma outra maneira. Os hormônios são transportados pelo sangue para o estômago, onde inibem a bomba pilórica, ao mesmo tempo em que aumentam a força da contração do esfíncter pilórico. Esses efeitos são importantes, porque a digestão de gorduras é mais lenta quando comparada à da maioria dos outros alimentos.

Não se sabe exatamente quais hormônios causam o *feedback* inibitório do estômago. O mais potente desses hormônios parece ser a *colecistocinina* (CCK), liberada pela mucosa do jejuno em resposta a substâncias gordurosas no quimo. Esse hormônio age como inibidor, bloqueando o aumento da motilidade gástrica causado pela gastrina.

Outros possíveis inibidores do esvaziamento gástrico são os hormônios *secretina* e o *peptídeo insulínico dependente de glicose*, também chamado de *peptídeo inibidor gástrico* (GIP). A secretina é liberada principalmente pela mucosa duodenal, em resposta ao ácido gástrico que sai do estômago pelo piloro. O GIP tem efeito geral e fraco de diminuição da motilidade gastrointestinal.

O GIP é liberado pelo intestino delgado superior em resposta sobretudo à gordura no quimo, mas em menor escala também aos carboidratos. Embora o GIP iniba, de fato, a motilidade gástrica sob certas condições, seu principal efeito em concentrações fisiológicas é o de estimular a secreção de insulina pelo pâncreas.

Esses hormônios são discutidos em mais detalhes adiante, especialmente no [Capítulo 65](#), em relação ao controle do esvaziamento da vesícula biliar e ao controle da secreção pancreática.

Em suma, os hormônios, em particular a CCK, podem inibir o esvaziamento gástrico, quando quantidades excessivas de quimo, em especial o quimo ácido ou gorduroso, chegam ao duodeno provenientes do estômago.

Resumo do Controle do Esvaziamento Gástrico

O esvaziamento do estômago é controlado apenas em grau moderado por fatores como o grau de seu enchimento e o efeito excitatório da gastrina sobre o peristaltismo gástrico. É provável que o controle mais importante do esvaziamento resida em sinais de *feedback* inibitórios do duodeno, incluindo reflexos nervosos enterogástricos de *feedback* inibitório e *feedback* hormonal pela CCK. Esses mecanismos de *feedback* inibitório, em conjunto, retardam o esvaziamento quando (1) já existe muito quimo no intestino delgado; ou (2) o quimo é excessivamente ácido, contém muita proteína ou gordura não processada, é hipotônico ou hipertônico, ou é irritativo. Dessa maneira, a intensidade do esvaziamento gástrico é limitada à quantidade de quimo que o intestino delgado pode processar.

MOVIMENTOS DO INTESTINO DELGADO

Os movimentos do intestino delgado, como os de outros locais do trato gastrointestinal, podem ser divididos em *contrações de mistura* e *contrações propulsivas*. Em termos gerais, essa distinção é artificial, porque essencialmente todos os movimentos do intestino delgado causam pelo menos algum grau de mistura e de propulsão. A classificação desses processos é descrita nas seguintes seções.

CONTRAÇÕES DE MISTURA (CONTRAÇÕES DE SEGMENTAÇÃO)

Quando a porção do intestino delgado é distendida pelo quimo, o estiramento da parede intestinal provoca contrações concêntricas localizadas, espaçadas ao longo do intestino e com duração de fração de minuto. As contrações causam “segmentação” do intestino delgado, como mostrado na [Figura 64-3](#). Isto é, elas dividem o intestino em segmentos, o que lhe dá aparência de um grupo de salsichas. Quando uma série de contrações de segmentação se relaxa, outra se inicia, mas as contrações ocorrem em outros pontos entre os anteriores contraídos. Assim, as contrações de

segmentação “dividem” o quimo duas a três vezes por minuto, promovendo por esse meio a mistura do alimento com as secreções do intestino delgado.

A frequência máxima das contrações de segmentação no intestino delgado é determinada pela frequência das *ondas elétricas lentas* na parede intestinal, que é o ritmo elétrico básico descrito no [Capítulo 63](#). Como a frequência dessas ondas não ultrapassa 12 por minuto no duodeno e no jejuno proximal, a frequência *máxima* das contrações de segmentação nessas áreas é também de cerca de 12 por minuto; entretanto, essa frequência máxima ocorre apenas sob condições extremas de estimulação. No íleo terminal, a frequência máxima normalmente é de 8 a 9 contrações por minuto.

As contrações de segmentação ficam extremamente fracas, quando a atividade excitatória do sistema nervoso entérico é bloqueada pelo fármaco atropina. Assim, muito embora sejam as ondas lentas, no próprio músculo liso, que causam as contrações de segmentação, essas contrações não são efetivas sem a excitação de fundo do plexo nervoso mioentérico.

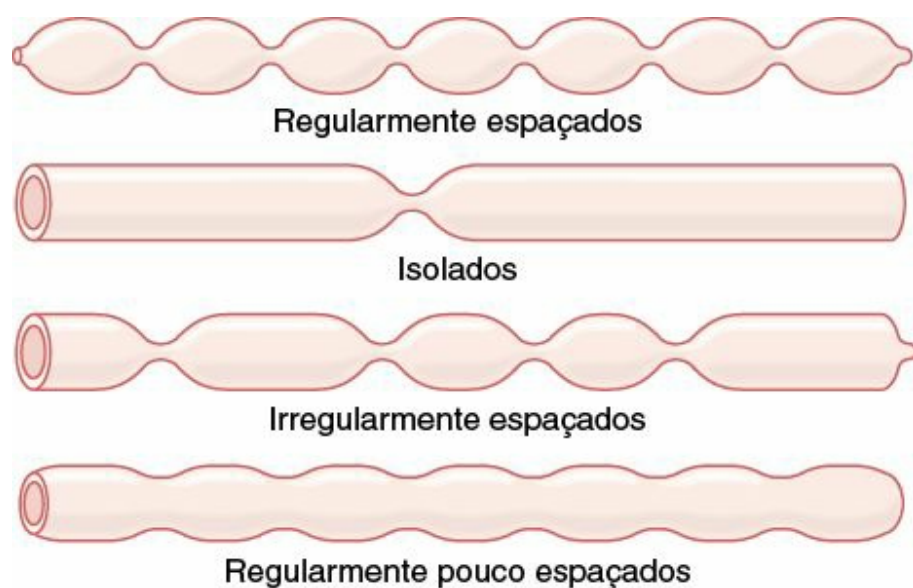


Figura 64-3. Movimentos de segmentação do intestino delgado.

MOVIMENTOS PROPULSIVOS

Peristalse no Intestino Delgado. O quimo é impulsionado pelo intestino delgado por *ondas peristálticas*. Elas ocorrem em qualquer parte do intestino delgado e movem-se na direção do ânus com velocidade de 0,5 a 2,0 cm/s, mais rápidas no intestino proximal e mais lentas no intestino terminal. Normalmente, elas são muito fracas e cessam depois de percorrer em 3 a 5 centímetros. É muito raro que as ondas atinjam mais de 10 centímetros, de maneira que o movimento para adiante do quimo venha a ser muito lento. De fato, o movimento *resultante*, ao longo do intestino delgado, é de, em média, apenas 1 cm/min. Essa velocidade de deslocamento significa que são necessárias 3 a 5 horas para a passagem do quimo do piloro até a válvula ileocecal.

Controle do Peristaltismo por Sinais Nervosos e Hormonais. A atividade peristáltica do intestino delgado é bastante intensa após refeição. Esse aumento da atividade deve-se, em parte, à entrada do quimo no duodeno, causando distensão de sua parede. A atividade peristáltica também é aumentada pelo chamado *reflexo gastroentérico*, provocado pela distensão do estômago e conduzido, pelo plexo mioentérico da parede do estômago, até o intestino delgado.

Além dos sinais nervosos que podem afetar o peristaltismo do intestino delgado, diversos hormônios afetam o peristaltismo, incluindo a *gastrina*, a *CCK*, a *insulina*, a *motilina* e a *serotonina*, que intensificam a motilidade intestinal e que são secretados em diversas fases do processamento alimentar. Por outro lado, a *secretina* e o *glucagon* inibem a motilidade do intestino delgado. A importância fisiológica de cada um desses fatores hormonais no controle da motilidade ainda é questionável.

A função das ondas peristálticas no intestino delgado não é apenas a de causar a progressão do quimo para a válvula ileocecal, mas também a de distribuir o quimo ao longo da mucosa intestinal. À medida que o quimo entra no intestino e provoca o peristaltismo, que imediatamente distribui o quimo ao longo do intestino, esse processo se intensifica com a entrada de mais quimo no duodeno. Ao chegar à válvula ileocecal, o quimo por vezes fica aí retido por várias horas, até que a pessoa faça outra refeição; nesse momento, o reflexo *gastroileal* intensifica o peristaltismo no íleo e força o quimo remanescente a passar pela válvula ileocecal para o ceco do intestino grosso.

Efeito Propulsivo dos Movimentos de Segmentação. Os movimentos de segmentação, embora individualmente durem apenas alguns segundos, em geral percorrem mais ou menos 1 centímetro na direção anal e contribuem para impulsionar o alimento ao longo intestino. A diferença entre os movimentos de segmentação e os peristálticos não é tão grande quanto se esperaria dessas duas classificações.

Surto Peristáltico. Embora o peristaltismo no intestino delgado seja normalmente fraco, a irritação intensa da mucosa intestinal, como ocorre em casos graves de diarreia infecciosa, pode causar peristalse intensa e rápida chamada de *surto peristáltico*. Esse fenômeno é desencadeado, em parte, por reflexos nervosos que envolvem o sistema nervoso autônomo e o tronco cerebral e, em parte, pela intensificação intrínseca de reflexos no plexo mioentérico da parede do trato intestinal. As intensas contrações peristálticas percorrem longas distâncias no intestino delgado em questão de minutos, varrendo os conteúdos do intestino para o cólon e, assim, aliviando o intestino delgado do quimo irritativo e da distensão excessiva.

Movimentos Causados pela “Muscularis mucosae” e por Fibras Musculares das Vilosidades. A *muscular da mucosa* pode provocar pregas curtas na mucosa intestinal. Além disso, fibras individuais desse músculo se estendem para as vilosidades intestinais e provocam sua intermitente contração. As pregas mucosas aumentam a área da superfície exposta ao quimo, elevando assim a absorção. Além disso, as contrações e os relaxamentos

das vilosidades “massageiam” as vilosidades, de modo que a linfa possa fluir livremente dos lactíferos centrais das vilosidades para o sistema linfático. Essas contrações da mucosa e dos vilos são desencadeadas basicamente por reflexos nervosos locais pelo plexo nervoso submucoso, em resposta à presença de quimo no intestino delgado.

A VÁLVULA ILEOCECAL EVITA O REFLUXO DO CÓLON PARA O INTESTINO DELGADO

Como mostrado na **Figura 64-4**, a válvula ileocecal se projeta para o lúmen do ceco e é fechada quando o aumento da pressão no ceco empurra o conteúdo contra a abertura da válvula. A válvula usualmente resiste à pressão reversa de 50 a 60 centímetros de água.

Além disso, a parede do íleo, alguns centímetros acima da válvula ileocecal, tem musculatura circular espessada, denominada *esfíncter ileocecal*. Esse esfíncter em geral permanece levemente contraído e retarda o esvaziamento do conteúdo ileal no ceco. Entretanto, imediatamente após a refeição, o reflexo gastroileal (descrito antes) intensifica o peristaltismo no íleo e lança o conteúdo ileal no ceco.

A resistência ao esvaziamento pela válvula ileocecal prolonga a permanência do quimo no íleo e, assim, facilita a absorção. Normalmente, apenas 1.500 a 2.000 mililitros de quimo se esvaziam no ceco por dia.

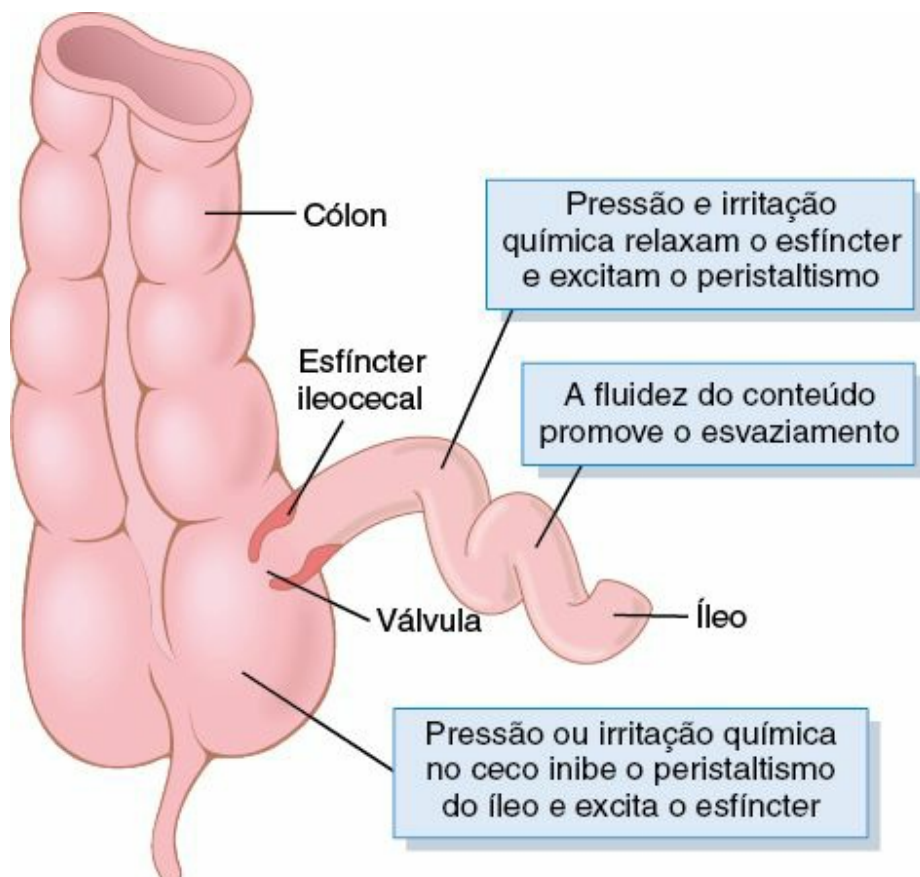


Figura 64-4. Esvaziamento na válvula ileocecal.

Controle por Feedback do Esfíncter ileocecal. O grau de contração do esfíncter ileocecal e a intensidade do peristaltismo no íleo terminal são controlados, significativamente, por reflexos originados no ceco. Quando o ceco se distende, a contração do esfíncter ileocecal se intensifica e o peristaltismo ileal é inibido, fatos que retardam bastante o esvaziamento de mais quimo do íleo para o ceco. Além disso, qualquer irritação no ceco retarda o esvaziamento. Por exemplo, quando a pessoa está com o apêndice inflamado, a irritação desse remanescente vestigial do ceco pode causar espasmo intenso do esfíncter ileocecal e paralisia parcial do íleo, de tal forma que esses efeitos em conjunto bloqueiam o esvaziamento do íleo no ceco. Os reflexos do ceco para o esfíncter ileocecal e o íleo são mediados pelo plexo mioentérico na parede do trato intestinal, pelos nervos autônomos extrínsecos, especialmente, por meio dos gânglios simpáticos pré-vertebrais.

MOVIMENTOS DO CÓLON

As principais funções do cólon são (1) absorção de água e de eletrólitos do quimo para formar fezes sólidas; e (2) armazenamento de material fecal, até que possa ser expelido. A metade proximal do cólon, mostrada na [Figura 64-5](#), está envolvida principalmente na absorção, e a metade distal, no armazenamento. Já que movimentos intensos da parede do cólon não são necessários para essas funções, os movimentos do cólon são normalmente muito lentos. Embora lentos, os movimentos ainda têm características semelhantes às do intestino delgado e podem ser divididos, mais uma vez, em movimentos de mistura e movimentos propulsivos.

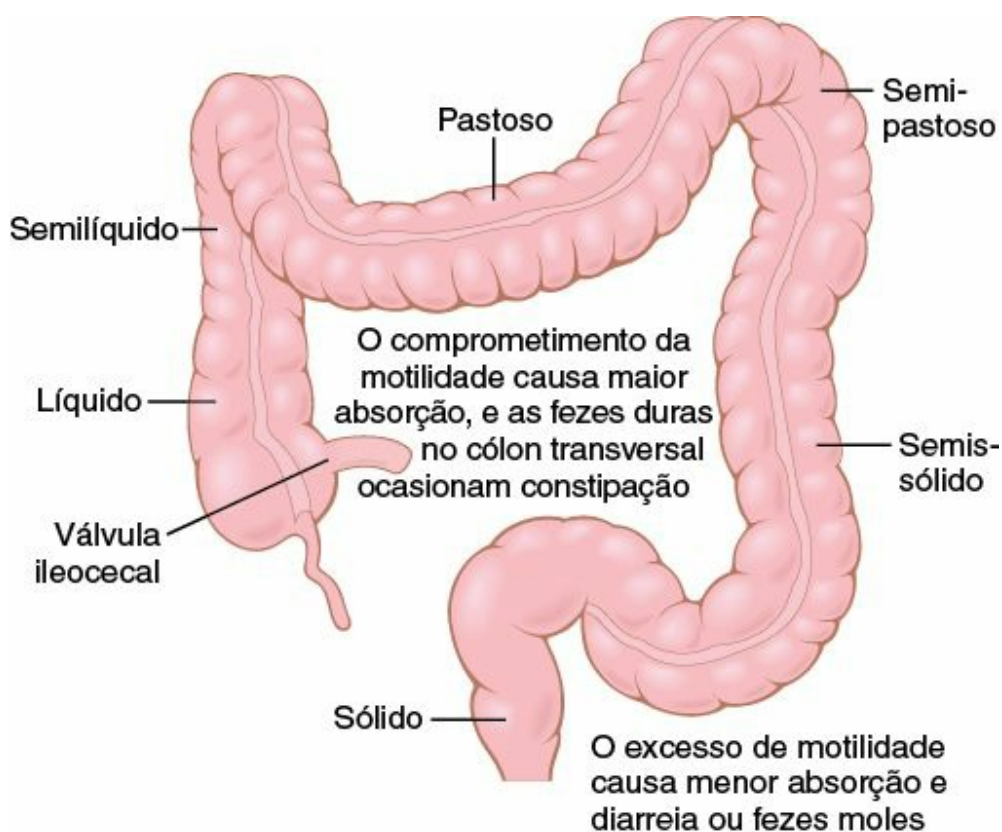


Figura 64-5. Funções absorptivas e de armazenamento do intestino grosso.

Movimentos de Mistura — “Haustrações”. Da mesma maneira que os movimentos de segmentação ocorrem no intestino delgado, grandes constrições circulares ocorrem no intestino grosso. A cada uma dessas constrições, extensão de cerca de 2,5 centímetros de músculo circular se contrai, às vezes constringindo o lúmen do cólon até quase oclusão. Ao mesmo tempo, o músculo longitudinal do cólon, que se reúne em três faixas longitudinais, denominadas *tênias cólicas*, se contrai. Essas contrações combinadas de faixas circulares e longitudinais de músculos fazem com que a porção não estimulada do intestino grosso se infle em sacos denominados *haustrações*.

Cada haustração normalmente atinge a intensidade máxima em cerca de 30 segundos e desaparece nos próximos 60 segundos. Às vezes, elas ainda se movem lentamente na direção do ânus, durante a contração, em especial no ceco e no cólon ascendente e, assim, contribuem com alguma propulsão do conteúdo colônico para adiante. Após poucos minutos, novas contrações haustrais ocorrem em áreas próximas. Assim, o material fecal no intestino grosso é lentamente *revolvido*, de forma que todo o material fecal é gradualmente exposto à superfície mucosa do intestino grosso, para que os líquidos e as substâncias dissolvidas sejam de maneira progressiva absorvidos. Apenas 80 a 200 mililitros de fezes são expelidos a cada dia.

Movimentos Propulsivos — “Movimentos de Massa”. Grande parte da propulsão no ceco e no cólon ascendente resulta de contrações haustrais lentas, mas persistentes; o quimo leva de 8 a 15 horas para se mover da válvula ileocecal pelo cólon, passando a ser fecal em qualidade ao se transformar de material semilíquido em material semissólido.

Do ceco ao sigmoide, *movimentos de massa* podem, por vários minutos a cada surto, assumir o papel propulsivo. Esses movimentos normalmente ocorrem apenas uma a três vezes por dia, e em muitas pessoas particularmente por cerca de 15 minutos, durante a primeira hora seguinte ao desjejum.

O movimento de massa é tipo modificado de peristaltismo caracterizado pela seguinte sequência de eventos: primeiro, um *anel constritivo* ocorre em resposta à distensão ou irritação em um ponto no cólon, o que costuma ser no cólon transverso. Então, rapidamente nos 20 centímetros ou mais do cólon *distal ao anel constritivo*, as haustrações desaparecem e o segmento passa a se contrair como unidade, impulsionando o material fecal *em massa* para regiões mais adiante no cólon. A contração se desenvolve progressivamente por volta de 30 segundos, e o relaxamento ocorre nos próximos 2 a 3 minutos. Em seguida, ocorrem outros movimentos de massa, algumas vezes mais adiante no cólon.

A série de movimentos de massa normalmente se mantém por 10 a 30 minutos. Cessam para retornar mais ou menos meio dia depois. Quando tiverem forçado a massa de fezes para o reto, surge a vontade de defecar.

Iniciação de Movimentos de Massa por Reflexos Gastrocólicos e Duodenocólicos. O aparecimento dos movimentos de massa depois das refeições é facilitado por *reflexos gastrocólicos* e *duodenocólicos*. Esses reflexos resultam da distensão do estômago e do duodeno. Podem não ocorrer ou só ocorrer raramente, quando os nervos autônomos extrínsecos ao cólon tiverem sido removidos; portanto, os reflexos quase certamente são transmitidos por meio do sistema nervoso autônomo.

A irritação do cólon também pode iniciar intensos movimentos de massa. Por exemplo, a pessoa acometida por condição ulcerativa da mucosa do cólon (*colite ulcerativa*), com frequência, tem movimentos de massa que persistem quase todo o tempo.

DEFECAÇÃO

A maior parte do tempo, o reto fica vazio, sem fezes, o que resulta, em parte, do fato de existir fraco esfíncter funcional a aproximadamente 20 centímetros do ânus, na junção entre o cólon sigmoide e o reto. Ocorre também angulação aguda nesse local que contribui com resistência adicional ao enchimento do reto.

Quando o movimento de massa força as fezes para o reto, imediatamente surge a vontade de defecar, com a contração reflexa do reto e o relaxamento dos esfíncteres anais.

A passagem de material fecal pelo ânus é evitada pela constrição tônica dos (1) *esfíncter anal interno*, que é um espesso músculo liso com vários centímetros de comprimento na região do ânus; e (2) *esfíncter anal externo*, composto por músculo estriado voluntário que circunda o esfíncter interno e estende-se distalmente a ele. O esfíncter externo é controlado por fibras nervosas do *nervo pudendo*, que faz parte do sistema nervoso somático e, assim, está sob *controle voluntário*, *consciente* ou pelo menos *subconsciente*; por subsequência, o esfíncter externo é mantido contraído, a menos que sinais conscientes inibam a constrição.

Reflexos da Defecação. De ordinário, a defecação é iniciada por *reflexos de defecação*. Um desses reflexos é o *reflexo intrínseco*, mediado pelo sistema nervoso entérico local na parede do reto. Quando as fezes entram no reto, a distensão da parede retal desencadeia sinais aferentes que se propagam pelo *plexo mioentérico* para dar início a ondas peristálticas no cólon descendente, sigmoide e no reto, empurrando as fezes na direção do reto. À medida que a onda peristáltica se aproxima do ânus, o esfíncter anal *interno* se relaxa, por sinais inibidores do plexo mioentérico; se o esfíncter anal *externo* estiver relaxado consciente e voluntariamente, ocorre a defecação.

Normalmente, quando o reflexo intrínseco mioentérico de defecação funciona, por si só, é relativamente fraco. Para que ele seja efetivo em provocar a defecação, em geral é necessário o concurso de outro reflexo, chamado *reflexo de defecação parassimpático*, que envolve os segmentos

sacros da medula espinal, como mostrado na **Figura 64-6**. Quando as terminações nervosas no reto são estimuladas, os sinais são transmitidos para a medula espinal e de volta ao cólon descendente, sigmoide, reto e ânus, por fibras nervosas parassimpáticas nos *nervos pélvicos*. Esses sinais parassimpáticos intensificam bastante as ondas peristálticas e relaxam o esfíncter anal interno, convertendo, assim, o reflexo de defecação mioentérico intrínseco de efeito fraco a processo intenso de defecação que, por vezes, é efetivo para o esvaziamento do intestino grosso compreendido entre a curvatura esplênica do cólon até o ânus.

Sinais de defecação que entram na medula espinal iniciam outros efeitos, tais como inspiração profunda, fechar a glote e contrair os músculos da parede abdominal, forçando os conteúdos fecais do cólon para baixo e, ao mesmo tempo, fazendo com que o assoalho pélvico se relaxe e, ao fazê-lo, se projete para baixo, empurrando o ânus para baixo para eliminar as fezes.

Quando é oportuno para a pessoa defecar, os reflexos de defecação podem ser propositadamente ativados por respiração profunda, movimento do diafragma para baixo e contração dos músculos abdominais para aumentar a pressão abdominal, forçando assim o conteúdo fecal para o reto e causando novos reflexos. Os reflexos iniciados dessa maneira, quase nunca são tão eficazes como os que surgem naturalmente, razão pela qual as pessoas que inibem com muita frequência seus reflexos naturais tendam mais a ter constipação grave.

Nos recém-nascidos e em algumas pessoas com transecção da medula espinal, os reflexos da defecação causam o esvaziamento automático do intestino, em momentos inconvenientes, devido à ausência do controle consciente exercido pela contração e pelo relaxamento voluntários do esfíncter anal externo.

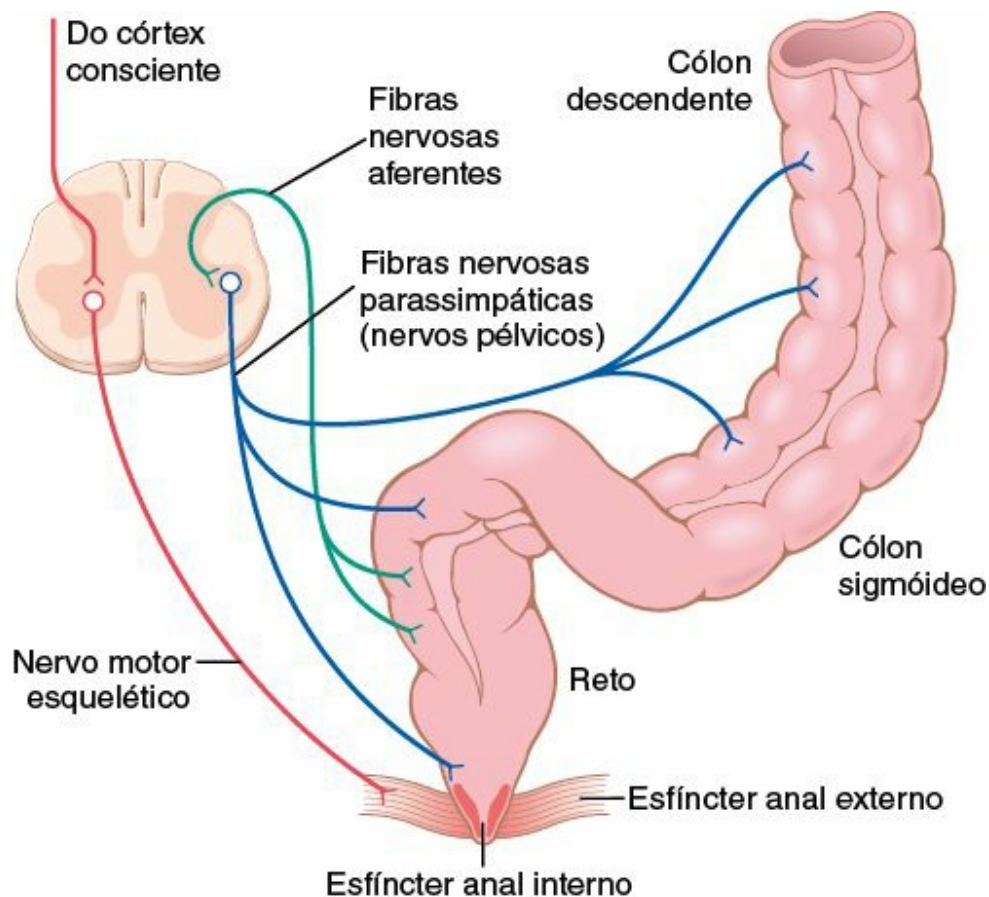


Figura 64-6. Vias aferentes e eferentes do mecanismo parassimpático para intensificar o reflexo de defecação.

OUTROS REFLEXOS AUTÔNOMOS QUE AFETAM A ATIVIDADE INTESTINAL

Além dos reflexos duodenocólicos, gastrocólicos, gastroileais, enterogástricos e de defecação, discutidos neste Capítulo, vários outros reflexos nervosos importantes também podem afetar a atividade intestinal, incluindo o reflexo peritoneointestinal, o reflexo renointestinal e o reflexo vesicointestinal.

O *reflexo peritoneointestinal* resulta da irritação do peritônio e inibe fortemente os nervos entéricos excitatórios, podendo causar, assim, paralisia intestinal, em especial nos pacientes com peritonite. Os *reflexos renointestinal* e *vesicointestinal* inibem a atividade intestinal como resultado de irritação renal ou vesical, respectivamente.

Bibliografia

- Boeckxstaens GE, Zaninotto G, Richter JE: Achalasia. Lancet 383:83, 2014.
- Camilleri M: Pharmacological agents currently in clinical trials for disorders in neurogastroenterology. J Clin Invest 123:4111, 2013.
- Camilleri M: Physiological underpinnings of irritable bowel syndrome: neurohormonal mechanisms. J Physiol 592:2967, 2014.
- Cooke HJ, Wunderlich J, Christofi FL: "The force be with you": ATP in gut mechanosensory transduction. News Physiol Sci

18:43, 2003.

Farré R, Tack J: Food and symptom generation in functional gastrointestinal disorders: physiological aspects. *Am J Gastroenterol* 108:698, 2013.

Furness JB: The enteric nervous system and neurogastroenterology. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol* 9:286, 2012.

Huizinga JD, Lammers WJ: Gut peristalsis is governed by a multitude of cooperating mechanisms. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol* 296:G1, 2009.

Miller L, Clavé P, Farré R, et al: Physiology of the upper segment, body, and lower segment of the esophagus. *Ann N Y Acad Sci* 1300:261, 2013.

Neunlist M, Schemann M: Nutrient-induced changes in the phenotype and function of the enteric nervous system. *J Physiol* 592:2959, 2014.

Ouyang A, Regan J, McMahon BP: Physiology of the upper segment, body, and lower segment of the esophagus. *Ann N Y Acad Sci* 1300:261, 2013.

Reimann F, Tolhurst G, Gribble FM: G-protein-coupled receptors in intestinal chemosensation. *Cell Metab* 15:421, 2012.

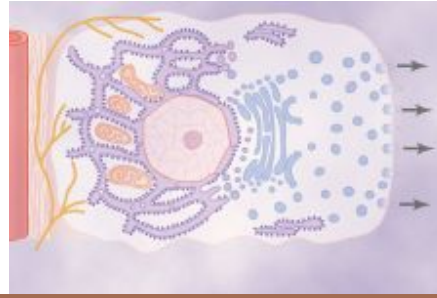
Sanders KM, Ward SM, Koh SD: Interstitial cells: regulators of smooth muscle function. *Physiol Rev* 94:859, 2014.

Sarna SK: Molecular, functional, and pharmacological targets for the development of gut promotility drugs. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol* 291:G545, 2006.

Sarna SK: Are interstitial cells of Cajal plurifunction cells in the gut? *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol* 294:G372, 2008.

Szarka LA, Camilleri M: Methods for measurement of gastric motility. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol* 296:G461, 2009.

Wu T, Rayner CK, Young RL, Horowitz M: Gut motility and enteroendocrine secretion. *Curr Opin Pharmacol* 13:928, 2013.



CAPÍTULO 65

Funções Secretoras do Trato Alimentar

Em todo o trato gastrointestinal as glândulas secretoras servem a duas funções primárias: primeira, *enzimas digestivas* são secretadas na maioria das áreas do trato alimentar, desde a boca até a extremidade distal do íleo. Em segundo lugar, glândulas mucosas, desde a boca até o ânus, proveem *muco* para lubrificar e proteger todas as partes do trato alimentar.

A maioria das secreções digestivas é formada em resposta à presença de alimento no trato alimentar, e a quantidade secretada em cada segmento do trato é, em geral, quase a quantidade necessária para a boa digestão. Além disso, em algumas partes do trato gastrointestinal, até mesmo os *tipos de enzimas* e outros constituintes das secreções, variam de acordo com os tipos de alimento presentes. O objetivo deste Capítulo é descrever as diferentes secreções alimentares, suas funções e a regulação da sua produção.

PRINCÍPIOS GERAIS DA SECREÇÃO NO TRATO ALIMENTAR

Tipos de Glândulas no Trato Alimentar

Diversos tipos de glândulas produzem os diferentes tipos de secreções no trato alimentar. Primeiro, na superfície do epitélio de grande parte do trato gastrointestinal, encontram-se bilhões de *glândulas mucosas de célula única*, conhecidas, simplesmente, como *células mucosas*, ou, às vezes, como *células caliciformes*, já que se assemelham a cálices. Elas atuam, em grande parte, em resposta à irritação local do epitélio: secretam *muco*, diretamente na superfície epitelial, agindo como lubrificante para proteger a superfície da escoriação e da digestão.

Em segundo lugar, muitas áreas superficiais do trato gastrointestinal contêm *depressões* que representam invaginações do epitélio na submucosa. No intestino delgado, essas invaginações, denominadas *criptas de Lieberkühn*, são profundas e contêm células secretoras especializadas. Uma dessas células é mostrada na [Figura 65-1](#).

Em terceiro lugar, no estômago e no duodeno superior, existe grande número de *glândulas tubulares* profundas. A glândula tubular típica pode ser vista na **Figura 65-4**, que mostra a glândula secretora de ácido e de pepsinogênio no estômago (glândula oxíntica).

Em quarto lugar, existem diversas glândulas complexas, também, associadas ao trato alimentar — as *glândulas salivares*, o *pâncreas* e o *fígado* —, que produzem secreções para a digestão e emulsificação dos alimentos. O fígado tem estrutura muito especializada, discutida no **Capítulo 71**. As glândulas salivares e o pâncreas são glândulas acinares compostas, do tipo ilustrado na **Figura 65-2**. Essas glândulas se situam fora das paredes do trato alimentar e, neste ponto, diferem de todas as outras glândulas alimentares. Elas contêm milhões de *ácinos* revestidos com células glandulares secretoras; esses ácinos abastecem o sistema de ductos que, finalmente, desembocam no próprio trato alimentar.

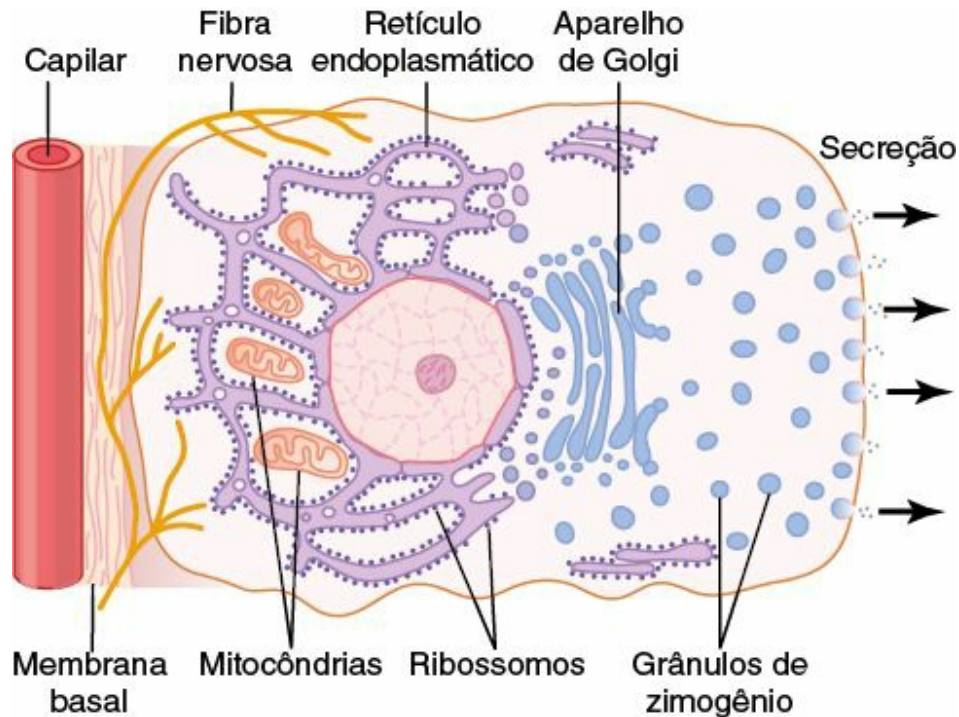


Figura 65-1. Função típica de célula glandular para formação e secreção de enzimas e de outras substâncias secretadas.

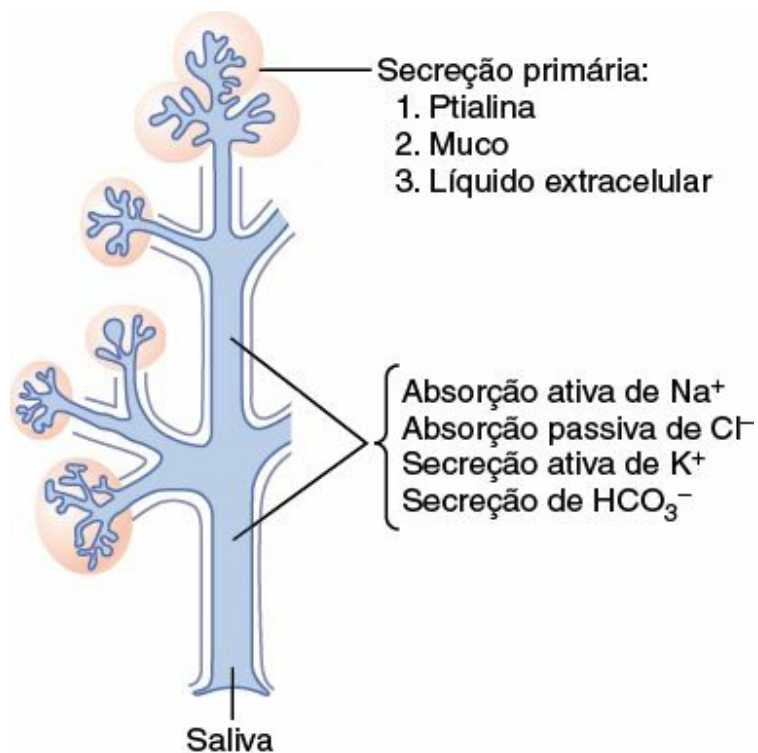


Figura 65-2. Formação e secreção de saliva pela glândula submandibular.

MECANISMOS BÁSICOS DE ESTIMULAÇÃO DAS GLÂNDULAS DO TRATO ALIMENTAR

O Contato do Alimento com o Epitélio Estimula a Secreção — Função dos Estímulos Nervosos Entéricos

A presença de alimento em dado segmento do trato gastrointestinal, em geral, faz com que as glândulas dessa região e muitas vezes de regiões adjacentes produzam quantidades moderadas a grandes de sucos. Parte desse efeito local, em especial a secreção de muco pelas células mucosas, resulta da estimulação por contato direto das células glandulares superficiais com o alimento.

Além disso, a estimulação epitelial local também ativa o *sistema nervoso entérico* da parede do trato intestinal. Os tipos de estímulos que ativam esse sistema são (1) estimulação tátil; (2) irritação química; e (3) distensão da parede do trato gastrointestinal. Os reflexos nervosos resultantes estimulam as células mucosas da superfície epitelial e as glândulas profundas da parede do trato gastrointestinal a aumentar sua secreção.

Estimulação Autônoma da Secreção

A Estimulação Parassimpática Aumenta a Taxa de Secreção Glandular do Trato Alimentar. A estimulação dos nervos parassimpáticos para o trato alimentar quase sempre eleva a secreção das glândulas. Esse aumento na velocidade de secreção é particularmente óbvio no caso

das glândulas da porção superior do trato (inervado pelos nervos glossofaríngeo e parassimpático vagal), como as glândulas salivares, as glândulas esofágicas, as glândulas gástricas, o pâncreas e as glândulas de Brunner no duodeno. É verdade também, no caso de algumas glândulas na porção distal do intestino grosso, que são inervadas por nervos parassimpáticos pélvicos. A secreção do restante do intestino delgado e dos primeiros dois terços do intestino grosso ocorre, basicamente, em resposta a estímulos neurais locais e hormonais em cada segmento do intestino.

A Estimulação Simpática Tem um Efeito Duplo na Taxa de Secreção Glandular do Trato Alimentar. A estimulação dos nervos simpáticos que vão para o trato gastrointestinal causa aumento, de brando a moderado, na secreção de algumas glândulas locais. Todavia, a estimulação simpática também promove a constrição dos vasos sanguíneos que suprem as glândulas. Assim, a estimulação simpática pode ter duplo efeito: (1) a estimulação simpática por si só normalmente aumenta por pouco a secreção; e (2) se a estimulação parassimpática ou hormonal já estiver causando franca secreção pelas glândulas, a estimulação simpática sobreposta, em geral, reduz a secreção, às vezes, de maneira significativa, principalmente devido à redução do suprimento de sangue pela vasoconstrição.

Regulação da Secreção Glandular por Hormônios. No estômago e no intestino, vários *hormônios gastrointestinais* regulam o volume e as características químicas das secreções. Esses hormônios são liberados pela mucosa gastrointestinal, em resposta à presença de alimento, no lúmen do trato intestinal. Os hormônios são, então, secretados no sangue e transportados para as glândulas, onde estimulam a secreção. Esse tipo de estimulação é particularmente importante para aumentar a produção de suco gástrico e de suco pancreático, quando o alimento entra no estômago ou no duodeno.

Em termos químicos, os hormônios gastrointestinais são polipeptídeos ou seus derivados e são discutidos em detalhe mais adiante.

MECANISMO BÁSICO DE SECREÇÃO PELAS CÉLULAS GLANDULARES

Secreção de Substâncias Orgânicas. Embora não se conheçam todos os mecanismos celulares básicos do funcionamento das glândulas, evidências experimentais apontam para os seguintes princípios de secreção, como mostrado na [Figura 65-1](#).

1. O material nutriente, necessário para a formação da secreção, tem de se difundir ou ser ativamente transportado pelo sangue nos capilares para a base da célula glandular.
2. Muitas *mitocôndrias* localizadas no interior da célula glandular próximas à sua base utilizam energia derivada da oxidação para formar trifosfato de adenosina (ATP).

3. A energia do ATP mais os respectivos substratos providos pelos nutrientes são, então, usados para sintetizar as substâncias orgânicas das secreções; essa síntese ocorre quase inteiramente no *retículo endoplasmático* e no *complexo de Golgi* da célula glandular. *Ribossomos* aderidos ao retículo são especificamente responsáveis pela síntese das proteínas que são secretadas.
4. Os materiais da secreção são transportados através de túbulos do retículo endoplasmático e, em cerca de 20 minutos, chegam às vesículas do complexo de Golgi.
5. No complexo de Golgi, as substâncias são modificadas, outras são acrescentadas, concentradas e descarregadas no citoplasma, sob a forma de *vesículas secretoras*, armazenadas nas regiões apicais das células secretoras.
6. Essas vesículas permanecem armazenadas até que sinais do controle nervoso ou hormonal façam com que as células secretem os conteúdos vesiculares pela superfície celular. Essa ação ocorre provavelmente da seguinte maneira: o hormônio liga-se ao seu receptor e, por meio de um dos vários mecanismos possíveis de sinalização celular, *aumenta a permeabilidade da membrana celular aos íons cálcio*. O cálcio entra na célula e faz com que muitas das vesículas se fundam com a membrana apical da célula, abrindo-se para o exterior e liberando o conteúdo; esse processo é chamado de *exocitose*.

Secreção de Água e Eletrólitos. Necessidade secundária da secreção glandular é a secreção de água e eletrólitos suficiente para acompanhar as substâncias orgânicas. A secreção pelas glândulas salivares, discutida mais detalhadamente adiante, fornece exemplo de como a estimulação nervosa gera a passagem de água e sal nas células glandulares em grande profusão, lavando as substâncias orgânicas através da extremidade secretória das células ao mesmo tempo. Acredita-se que os hormônios, agindo na membrana celular de algumas células glandulares, podem causar efeitos secretórios similares aos ocasionados pela estimulação nervosa.

Propriedades Protetoras e Lubrificantes do Muco e a Importância do Muco no Trato Gastrointestinal

Muco é secreção espessa composta em grande parte de água, eletrólitos e mistura de diversas glicoproteínas formadas por grandes polissacarídeos ligados às quantidades mínimas de proteínas. O muco é ligeiramente diferente em várias partes do trato gastrointestinal, mas tem características comuns que o tornam excelente lubrificante e protetor da parede do trato gastrointestinal. *Primeiro*, o muco tem qualidades de aderência que lhe permitem aderir ao alimento ou a outras partículas e a se espalhar, como filme fino, sobre as superfícies. *Segundo*, o muco tem *consistência* suficiente para revestir a parede gastrointestinal e evitar o contato direto das partículas de alimentos com a mucosa. *Terceiro*, o muco tem baixa resistência ao deslizamento, de maneira que as partículas deslizam pelo epitélio com facilidade. *Quarto*, o muco faz com que as partículas fecais adiram umas às outras para formar as fezes expelidas pelo movimento intestinal. *Quinto*, o muco é muito resistente à digestão pelas enzimas gastrointestinais. *Sexto*, por fim, as glicoproteínas do muco são anfotéricas, o que significa que são capazes de tamponar pequenas quantidades de ácidos ou de bases; além disso, o muco muitas vezes contém quantidades moderadas de íons bicarbonato que neutralizam, especificamente, os ácidos.

Assim, o muco tem a capacidade de permitir o fácil deslizamento do alimento pelo trato gastrointestinal e de evitar danos escoriativos ou químicos ao epitélio. A pessoa tem conhecimento agudo das qualidades lubrificantes

do muco, quando as glândulas salivares não secretam saliva, porque é difícil deglutir alimentos sólidos, mesmo quando ingeridos com grandes quantidades de líquidos.

SECREÇÃO DE SALIVA

A Saliva Contém uma Secreção Serosa e uma Secreção de Muco. As principais glândulas salivares são as *glândulas parótidas*, *submandibulares* e *sublinguais*; além delas, há diversas minúsculas glândulas *orais*. A secreção diária de saliva, normalmente, é de 800 a 1.500 mililitros, com valor médio de 1.000 mililitros (**Tabela 65-1**).

A saliva contém dois tipos principais de secreção de proteína: (1) a *secreção serosa* contendo *ptialina* (uma α -amilase), que é uma enzima para a digestão de amido; e (2) a *secreção mucosa*, contendo *mucina*, para lubrificar e proteger as superfícies.

As glândulas parótidas produzem quase toda a secreção de tipo seroso, enquanto as glândulas submandibulares e sublinguais produzem secreção serosa e mucosa. As glândulas bucais só secretam muco. A saliva tem pH entre 6,0 e 7,0, uma faixa favorável à ação digestiva da ptialina.

Tabela 65-1 Secreção Diária de Sucos Intestinais

Tipos de Secreção	Volume Diário (mL)	pH
Saliva	1.000	6,0-7,0
Secreção gástrica	1.500	1,0-3,5
Secreção pancreática	1.000	8,0-8,3
Bile	1.000	7,8
Secreção do intestino delgado	1.800	7,5-8,0
Secreção da glândula de Brunner	200	8,0-8,9
Secreção do intestino grosso	200	7,5-8,0
Total	6.700	

Secreção de Íons na Saliva. A saliva contém quantidade especialmente elevada de íons potássio e bicarbonato. Por outro lado, as concentrações de íons sódio e de íons cloreto são menores na saliva que no plasma. Pode-se entender as concentrações especiais de íons na saliva, a partir da seguinte descrição do mecanismo de secreção.

A **Figura 65-2** mostra a secreção pela glândula submandibular, típica glândula composta contendo *ácinos* e *ductos salivares*. A secreção de saliva é uma operação de dois estágios: o primeiro envolve os ácinos e o segundo envolve os ductos salivares. Os ácinos produzem *secreção primária* contendo ptialina e/ou mucina em solução de íons em concentrações não muito diferentes das típicas dos líquidos extracelulares. À medida que a secreção primária flui pelos ductos, ocorrem dois

importantes processos de transporte ativo que modificam bastante a composição iônica da saliva.

Primeiro, *íons sódio* são reabsorvidos ativamente nos ductos salivares, e *íons potássio* são ativamente secretados por troca do sódio. Portanto, a concentração de íons sódio da saliva diminui, enquanto a concentração de íons potássio fica maior. Entretanto, a reabsorção de sódio excede a secreção de potássio, o que cria negatividade elétrica de cerca de -70 milivolts nos ductos salivares; por sua vez, essa negatividade faz com que íons cloreto sejam reabsorvidos passivamente. Por conseguinte, a concentração de íons cloreto no líquido salivar cai a nível muito baixo, comparado à concentração de íons sódio.

Segundo, *íons bicarbonato* são secretados pelo epitélio dos ductos para o lúmen do ducto. Essa secreção é, em parte, causado pela troca de bicarbonato por íons cloreto e, em parte, resulta de processo secretório ativo.

O resultado efetivo desses processos de transporte é que, *em condições de repouso*, as concentrações de íons sódio e cloreto na saliva são de apenas 15 mEq/L, cerca de um sétimo a um décimo de suas concentrações no plasma. Por outro lado, a concentração de íons potássio é aproximadamente 30 mEq/L, sete vezes maior do que a concentração no plasma; e a concentração de íons bicarbonato é de 50 a 70 mEq/L, cerca de duas a três vezes a do plasma.

Quando a secreção salivar atinge sua intensidade máxima, as concentrações iônicas salivares se alteram consideravelmente, porque a velocidade de formação de saliva primária pelos ácinos pode aumentar em até 20 vezes. Essa secreção acinar, então, flui tão rapidamente pelos ductos que a modificação no ducto da saliva é muito reduzida. Assim, quando grande quantidade de saliva é produzida, a concentração de cloreto de sódio fica em torno da metade ou dois terços da concentração do plasma, e a concentração de potássio aumenta apenas por quatro vezes em relação à do plasma.

Função da Saliva na Higiene Oral. Sob condições basais de vigília, cerca de 0,5 mililitro de saliva é secretado a cada minuto, quase inteiramente do tipo mucoso; entretanto, durante o sono ocorre pouca secreção. Essa secreção tem função extremamente importante para a manutenção da saúde dos tecidos orais. A boca hospeda bactérias patogênicas que podem destruir facilmente os tecidos e causar cáries dentárias. A saliva ajuda a evitar os processos de deterioração de diversas maneiras.

1. O fluxo de saliva ajuda a lavar a boca das bactérias patogênicas, bem como das partículas de alimentos que provêm suporte metabólico a essas bactérias.
2. A saliva contém vários fatores que destroem as bactérias. São eles os *íons tiocianato* e diversas *enzimas proteolíticas* — a mais importante é a *lisozima* — que (a) atacam as bactérias; (b) ajudam os íons tiocianato a entrar nas bactérias, onde se tornam bactericidas; e (c) digerem partículas de alimentos, ajudando, assim, a remover, ainda mais o suporte metabólico das bactérias.
3. A saliva frequentemente contém quantidades significativas de anticorpos proteicos, que podem destruir as bactérias orais, incluindo algumas das que causam cáries dentárias. Na ausência de salivação, os tecidos orais, com frequência, ficam ulcerados e até infectados, e as cáries dentárias podem ser comuns.

REGULAÇÃO NERVOSA DA SECREÇÃO SALVAR

A **Figura 65-3** mostra as vias nervosas parassimpáticas que regulam a salivação, demonstrando que as glândulas salivares são controladas principalmente por *sinais nervosos parassimpáticos* que se originam nos *núcleos salivatórios superior e inferior*, no tronco cerebral.

Os núcleos salivatórios estão localizados aproximadamente na junção entre o bulbo e a ponte e são excitados por estímulos gustativos e táteis, da língua e de outras áreas da boca e da faringe. Muitos estímulos gustativos, especialmente o sabor azedo (causado por ácidos), provocam copiosa secreção de saliva — com frequência, 8 a 20 vezes a secreção basal. Além disso, estímulos táteis, como a presença de objetos de superfície lisa na boca (p. ex., um seixo), causam salivação acentuada, enquanto objetos ásperos causam menor salivação e, às vezes, até mesmo a inibem.

A salivação pode também ser estimulada, ou inibida, por sinais nervosos que chegam aos núcleos salivatórios provenientes dos centros superiores do sistema nervoso central. Por exemplo, quando a pessoa sente o cheiro ou come os alimentos preferidos, a salivação é maior do que quando ela come ou cheira alimento de que não gosta. A *área do apetite*, do cérebro que regula parcialmente esses efeitos, localiza-se na proximidade dos centros parassimpáticos do hipotálamo anterior e funciona principalmente em resposta aos sinais das áreas do paladar e do olfato do córtex cerebral ou da -amígdala.

A salivação ocorre, ainda, em resposta aos reflexos que se originam no estômago e na parte superior do intestino delgado — em particular, quando alimentos irritativos são ingeridos ou quando a pessoa está nauseada por alteração gastrointestinal. A saliva, quando engolida, ajuda a remover o fator irritativo do trato gastrointestinal ao diluir ou neutralizar as substâncias irritativas.

A *estimulação simpática* também pode aumentar por pouco a salivação, porém bem menos do que a estimulação parassimpática. Os nervos simpáticos se originam nos gânglios cervicais superiores e penetram as glândulas salivares ao longo das superfícies das paredes dos vasos sanguíneos.

Um fator secundário que afeta a secreção salivar é o *suprimento de sangue para as glândulas*, porque essa secreção sempre requer nutrientes adequados do sangue. Os sinais nervosos parassimpáticos que induzem salivação abundante também dilatam moderadamente os vasos sanguíneos. Além disso, a própria salivação dilata, de modo direto, os vasos sanguíneos, proporcionando, assim, maior nutrição das glândulas salivares, necessária às células secretoras. Parte desse efeito vasodilatador adicional é causado pela *calicreína*, secretada pelas células salivares ativadas que, por sua vez, agem como enzima a qual cliva uma das proteínas do sangue, alfa2-globulina, para formar a *bradicinina*, potente vasodilatador.

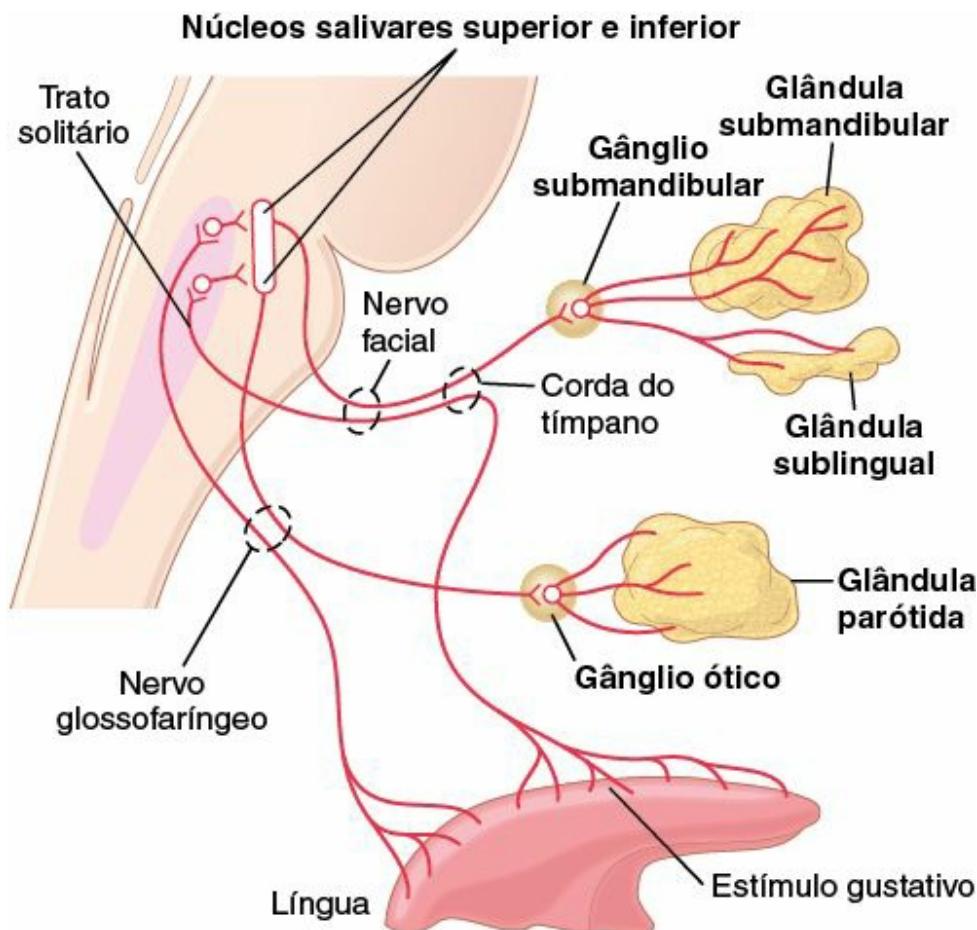


Figura 65-3. Regulação nervosa parassimpática da secreção salivar.

Secreção Esofágica

As secreções esofágicas são totalmente mucosas e fornecem principalmente a lubrificação para a deglutição. O corpo principal do esôfago é revestido com muitas *glândulas mucosas simples*. Na terminação gástrica e em pequena extensão, na porção inicial do esôfago, existem também muitas *glândulas mucosas compostas*. O muco produzido pelas glândulas compostas no esôfago superior evita a escoriação mucosa causada pela nova entrada de alimento, enquanto as glândulas compostas, localizadas próximas à junção esofagogástrica, protegem a parede esofágica da digestão por sucos gástricos ácidos que, com frequência, refluem do estômago para o esôfago inferior. Apesar dessa proteção, ainda assim pode-se, às vezes, desenvolver úlcera péptica na terminação gástrica do esôfago.

SECREÇÃO GÁSTRICA

CARACTERÍSTICAS DAS SECREÇÕES GÁSTRICAS

Além de células secretoras de muco que revestem toda a superfície do estômago, a mucosa gástrica tem dois tipos importantes de glândulas tubulares: *glândulas oxínticas* (também denominadas *glândulas gástricas*) e *glândulas pilóricas*. As glândulas oxínticas (formadoras de ácido) secretam *ácido clorídrico*, *pepsinogênio*, *fator intrínseco* e *muco*. As glândulas pilóricas secretam sobretudo *muco* para proteger a mucosa pilórica do ácido gástrico. Também secretam o hormônio *gastrina*.

As glândulas oxínticas ficam localizadas nas superfícies internas do corpo e do fundo do estômago,

constituindo 80% do estômago proximal. As glândulas pilóricas ficam localizadas na porção antral do estômago, que corresponde aos 20% distais do estômago.

Secreções das Glândulas Oxínticas (Gástricas)

Glândula oxíntica típica é mostrada na [Figura 65-4](#) e é composta por três tipos de células: (1) *células mucosas do cólon*, que secretam basicamente *muco*; (2) *células pépticas* (ou *principais*), que secretam grandes quantidades de *pepsinogênio*; e (3) *células parietais* (ou *oxínticas*), que secretam *ácido clorídrico* e o *fator intrínseco*. A secreção de ácido clorídrico, pelas células parietais, envolve mecanismos especiais, descritos a seguir.

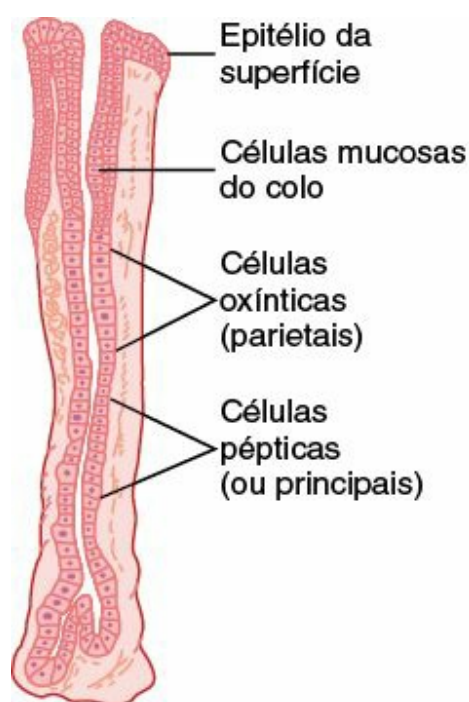


Figura 65-4. Glândula oxíntica do corpo do estômago.

Mecanismo Básico da Secreção de Ácido Clorídrico. Quando estimuladas, as células parietais secretam solução ácida contendo cerca de 160 mmol/L de ácido clorídrico por litro que é, quase exatamente, isotônica aos líquidos corporais. O pH dessa solução é da ordem de 0,8, extremamente ácido. Nesse pH, a concentração de íons hidrogênio é cerca de 3 milhões de vezes maior do que a do sangue arterial. Para atingir tamanha concentração de íons hidrogênio, são necessárias mais de 1.500 calorias de energia por litro de suco gástrico. Ao mesmo tempo que esses íons de hidrogênio são secretados, os íons bicarbonato se difundem para o sangue, para que o sangue venoso gástrico tenha um pH mais alto do que o sangue arterial, quando o estômago está secretando ácido.

A [Figura 65-5](#) mostra esquematicamente a estrutura funcional de célula parietal (também denominada *célula oxíntica*), demonstrando que há grandes *canalículos* intracelulares ramificados.

O ácido clorídrico é formado nas projeções em forma de vilos nesses canalículos e é, então, conduzido por esses canalículos até a extremidade secretora da célula.

A principal força motriz para a secreção de ácido clorídrico pelas células parietais é a *bomba de hidrogênio-potássio* (H^+-K^+ -adenosina trifosfatase [ATPase]). O mecanismo químico para a formação de ácido clorídrico é mostrado na **Figura 65-6** e consiste nos seguintes passos:

1. A água, dentro das células parietais, dissocia-se em H^+ e hidróxido (OH^-) no citoplasma celular por processo ativo, catalisado pela H^+-K^+ -ATPase. Os íons potássio, transportados para a célula pela bomba de Na^+-K^+ -ATPase, na porção basolateral da membrana, tendem a vazar para o lúmen, mas são reciclados de volta para a célula pela H^+-K^+ -ATPase. A Na^+-K^+ -ATPase basolateral produz baixa do Na^+ intracelular, o que contribui para a reabsorção de Na^+ do lúmen dos canalículos. Assim, a maior parte do K^+ e do Na^+ nos canalículos é reabsorvida para o citoplasma celular, e os íons hidrogênio tomam seus lugares nos canalículos.
2. O bombeamento de H^+ para fora da célula pela H^+-K^+ -ATPase permite que OH^- se acumule e forme bicarbonato (HCO_3^-), a partir do CO_2 , formado tanto durante o metabolismo na célula quanto o que entra na célula, vindo do sangue. Essa reação é catalisada pela *anidrase carbônica*. O HCO_3^- é, então, transportado através da membrana basolateral para o líquido extracelular, em troca de íons cloreto que entram na célula e são secretados por canais de cloreto para os canalículos, resultando em solução concentrada de ácido hidrocloreto nos canalículos. O ácido hidrocloreto é secretado para fora pela extremidade aberta do canalículo no lúmen da glândula.
3. A água passa para os canalículos por osmose devido aos íons extras secretados nos canalículos. Assim, a secreção final do canalículo contém água, ácido clorídrico em concentração de aproximadamente 150 a 160 mEq/L, cloreto de potássio na concentração de 15 mEq/L e pequena quantidade de cloreto de sódio.

Para produzir a concentração de íons hidrogênio tão alta quanto a encontrada no suco gástrico, é necessário o mínimo vazamento de volta para a mucosa do ácido secretado. A maior parte da capacidade do estômago de prevenir o vazamento do ácido de volta pode ser atribuída à *barreira gástrica*, devido à formação de muco alcalino e junções estreitas entre as células epiteliais, como descrito adiante. Se essa barreira for danificada por substâncias tóxicas, como ocorre com o uso excessivo de aspirina ou álcool, o ácido secretado vaza para a mucosa de acordo com seu gradiente químico, lesando a mucosa gástrica.

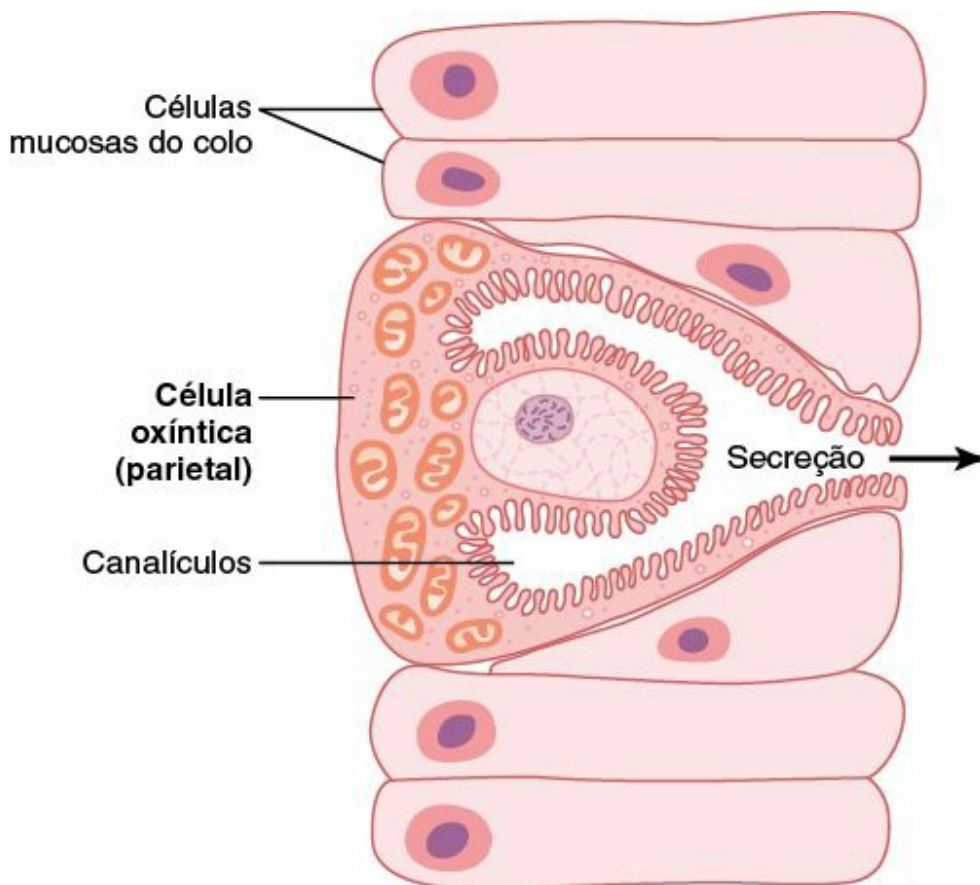


Figura 65-5. Anatomia esquemática dos canaliculos na célula parietal (oxíntica).

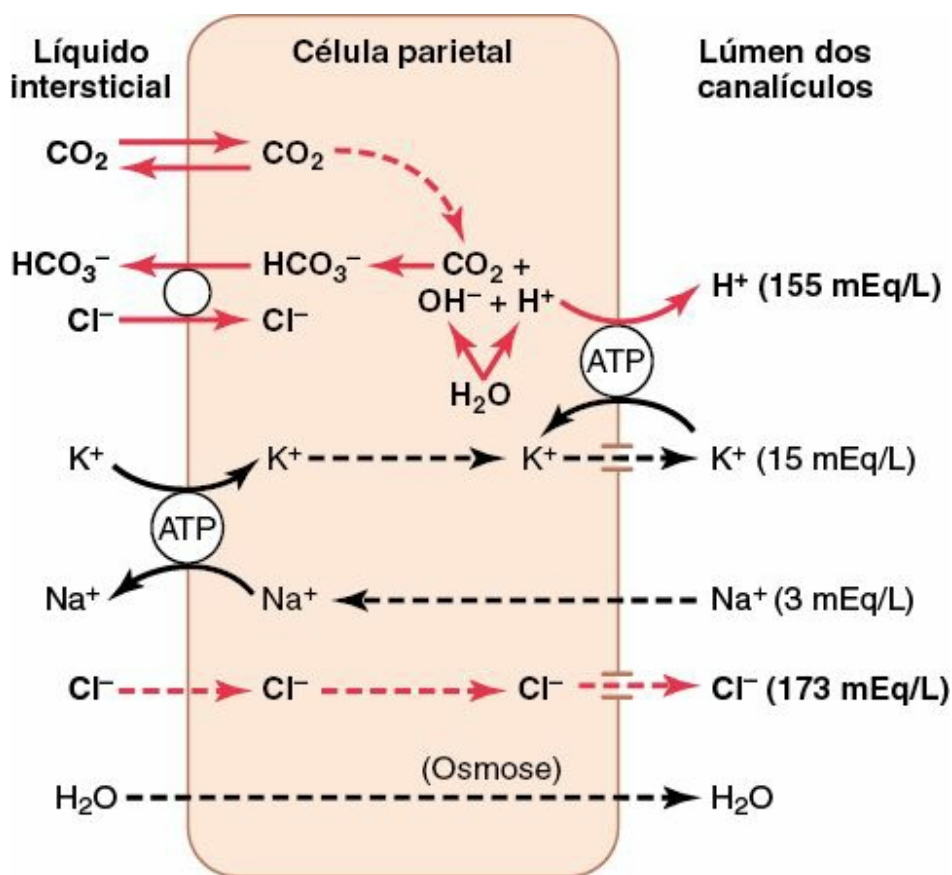


Figura 65-6. Mecanismo postulado para a secreção de ácido clorídrico. (Os pontos marcados com "ATP" indicam bombas ativas, e as linhas tracejadas representam osmose e difusão livre.)

Fatores Básicos que Estimulam a Secreção Gástrica São Acetilcolina, Gastrina e Histamina. A acetilcolina, liberada pela estimulação parassimpática, excita a secreção de pepsinogênio pelas células pépticas, de ácido clorídrico pelas células parietais e de muco pelas células da mucosa. Em comparação, a gastrina e a histamina estimulam fortemente a secreção de ácido pelas células parietais, mas têm pouco efeito sobre as outras células.

Secreção e Ativação de Pepsinogênio. Vários tipos ligeiramente diferentes de pepsinogênio são secretados pelas células mucosas e pépticas das glândulas gástricas. Contudo, todas as diferentes formas de pepsinogênios realizam as mesmas funções básicas.

Quando secretado, o pepsinogênio não tem atividade digestiva. Entretanto, assim que entra em contato com o ácido clorídrico, o pepsinogênio é clivado para formar *pepsina* ativa. Nesse processo, a molécula de pepsinogênio, com peso molecular de aproximadamente 42.500, é clivada para formar a molécula de pepsina com peso molecular em torno de 35.000.

A pepsina atua como enzima proteolítica, ativa em meio muito ácido (pH ideal entre 1,8 e 3,5), mas, no pH acima de 5, não tem quase nenhuma propriedade proteolítica e é completamente inativada em pouco tempo. O ácido clorídrico é tão necessário quanto a pepsina para a digestão das proteínas no estômago, como discutido no [Capítulo 66](#).

Secreção do Fator Intrínseco pelas Células Parietais. A substância *fator intrínseco*, que é essencial para absorção de vitamina B₁₂ no íleo, é secretada pelas *células parietais*, juntamente com a secreção de ácido clorídrico. Quando as células parietais produtoras de ácido no estômago são destruídas, ocorre frequentemente nas pessoas a gastrite crônica, desenvolvendo não só *acloridria* (ausência de secreção de ácido gástrico), mas muitas vezes também *anemia perniciosa*, porque a maturação das hemácias não acontece na ausência de estimulação da medula óssea pela vitamina B₁₂. O fenômeno é discutido em detalhes no [Capítulo 33](#).

GLÂNDULAS PILÓRICAS — SECREÇÃO DE MUCO E GASTRINA

As glândulas pilóricas são estruturalmente semelhantes às glândulas oxínticas, mas contêm poucas células pépticas e quase nenhuma célula parietal. Em vez disso, contêm essencialmente células mucosas idênticas às células mucosas do colo das glândulas oxínticas. Essas células secretam pequena quantidade de pepsinogênio, como discutido antes, e quantidade particularmente grande de muco que auxilia na lubrificação e na proteção da parede gástrica da digestão pelas enzimas gástricas. As glândulas pilóricas também liberam o hormônio *gastrina*, que tem papel crucial no controle da secreção gástrica, como discutiremos adiante.

CÉLULAS MUCOSAS DA SUPERFÍCIE

Toda a superfície da mucosa gástrica, entre as glândulas, apresenta camada contínua de tipo especial de células mucosas, denominadas simplesmente “células mucosas superficiais”. Elas secretam grande quantidade de *muco* muito *viscoso* que recobre a mucosa gástrica com camada gelatinosa de muco, muitas vezes, com mais de 1 milímetro de espessura, proporcionando, assim, uma barreira de proteção para a parede gástrica, bem como contribuindo para a lubrificação do transporte de alimento.

Outra característica desse muco é sua *alcalinidade*. Dessa forma, a parede gástrica subjacente *normal* não é exposta à secreção proteolítica muito ácida do estômago. O menor contato com alimentos ou qualquer irritação da mucosa estimula diretamente as células mucosas superficiais a secretar quantidades adicionais desse muco espesso, alcalino e viscoso.

ESTIMULAÇÃO DA SECREÇÃO DE ÁCIDO PELO ESTÔMAGO

As Células Parietais das Glândulas Oxínticas São as Únicas Células Que Secretam Ácido Clorídrico. Como observado antes neste Capítulo, a acidez do líquido secretado por essas células parietais das glândulas oxínticas pode ser bem elevada, com pH tão baixo quanto 0,8. Entretanto, a secreção desse ácido é controlada por sinais endócrinos e nervosos. Além disso, as células parietais são controladas por outro tipo de célula, denominada *células semelhantes às enterocromafins* (células ECL), cuja função primária é a de secretar *histamina*.

As células ECL se localizam na submucosa, muito próximas das glândulas oxínticas e, assim, liberam histamina no espaço adjacente às células parietais das glândulas. A intensidade da secreção de ácido clorídrico pelas células parietais está diretamente relacionada à quantidade de histamina secretada pelas células ECL. Por sua vez, as células ECL são estimuladas a secretar histamina pelo hormônio *gastrina*, formado na porção antral da mucosa gástrica, em resposta às proteínas nos alimentos que estão sendo digeridos. As células ECL podem ser estimuladas também por hormônios secretados pelo sistema nervoso entérico da parede gástrica. Vamos discutir primeiro o mecanismo de controle pela gastrina das células ECL e seu controle subsequente da secreção de ácido clorídrico pelas células parietais.

Estimulação da Secreção de Ácido pela Gastrina. A gastrina é o hormônio secretado pelas *células da gastrina*, também chamadas *células G*. Essas células ficam localizadas nas *glândulas pilóricas* no estômago distal. A gastrina é o peptídeo secretado em duas formas: a forma grande, denominada G-34, que contém 34 aminoácidos, e a forma menor, G-17, que contém 17 aminoácidos. Muito embora ambas sejam importantes, a menor é a mais abundante.

Quando a carne ou outros alimentos proteicos atingem a região antral do estômago, algumas das

proteínas desses alimentos têm efeito estimulador das *células da gastrina*, nas *glândulas pilóricas*, causando a liberação de *gastrina* no sangue para ser transportada para as células ECL do estômago. A mistura vigorosa dos sucos gástricos transporta a gastrina rapidamente para as células ECL no corpo do estômago, causando a liberação de *histamina que age diretamente nas glândulas oxínticas profundas*. A ação da histamina é rápida, estimulando a secreção de ácido clorídrico gástrico.

REGULAÇÃO DA SECREÇÃO DE PEPSINOGENO

A estimulação da secreção de *pepsinogênio* pelas células pépticas nas glândulas oxínticas é bem menos complexa do que a regulação da secreção de ácido, ocorrendo em resposta a dois principais tipos de sinais: (1) *acetilcolina* liberada pelo *plexo mioentérico*; e (2) ácido no estômago. É provável que o ácido não estimule as células pépticas diretamente, mas sim que provoque outros reflexos nervosos entéricos que amplificam os sinais nervosos para as células pépticas. Portanto, a secreção de *pepsinogênio*, o precursor da enzima *pepsina* que hidrolisa proteínas, é fortemente influenciada pela quantidade de ácido no estômago. Em pessoas que perderam a capacidade de produzir quantidades normais de ácido, a secreção de pepsinogênio também é menor, muito embora as células pépticas possam parecer normais.

Fases da Secreção Gástrica

Diz-se que a secreção gástrica se dá em três “fases” (como mostradas na [Figura 65-7](#)): a *fase cefálica*, a *fase gástrica* e a *fase intestinal*.

Fase Cefálica. A fase cefálica de secreção gástrica ocorre, até mesmo, antes de o alimento entrar no estômago, enquanto está sendo ingerido. Resulta da visão, do odor, da lembrança ou do sabor do alimento e, quanto maior o apetite, mais intensa é a estimulação. Sinais neurogênicos que causam a fase cefálica se originam no córtex cerebral e nos centros do apetite na amígdala e no hipotálamo. São transmitidos pelos núcleos motores dorsais dos vagos e pelos nervos vago até o estômago. Essa fase da secreção normalmente contribui com cerca de 30% da secreção gástrica, associada à ingestão da refeição.

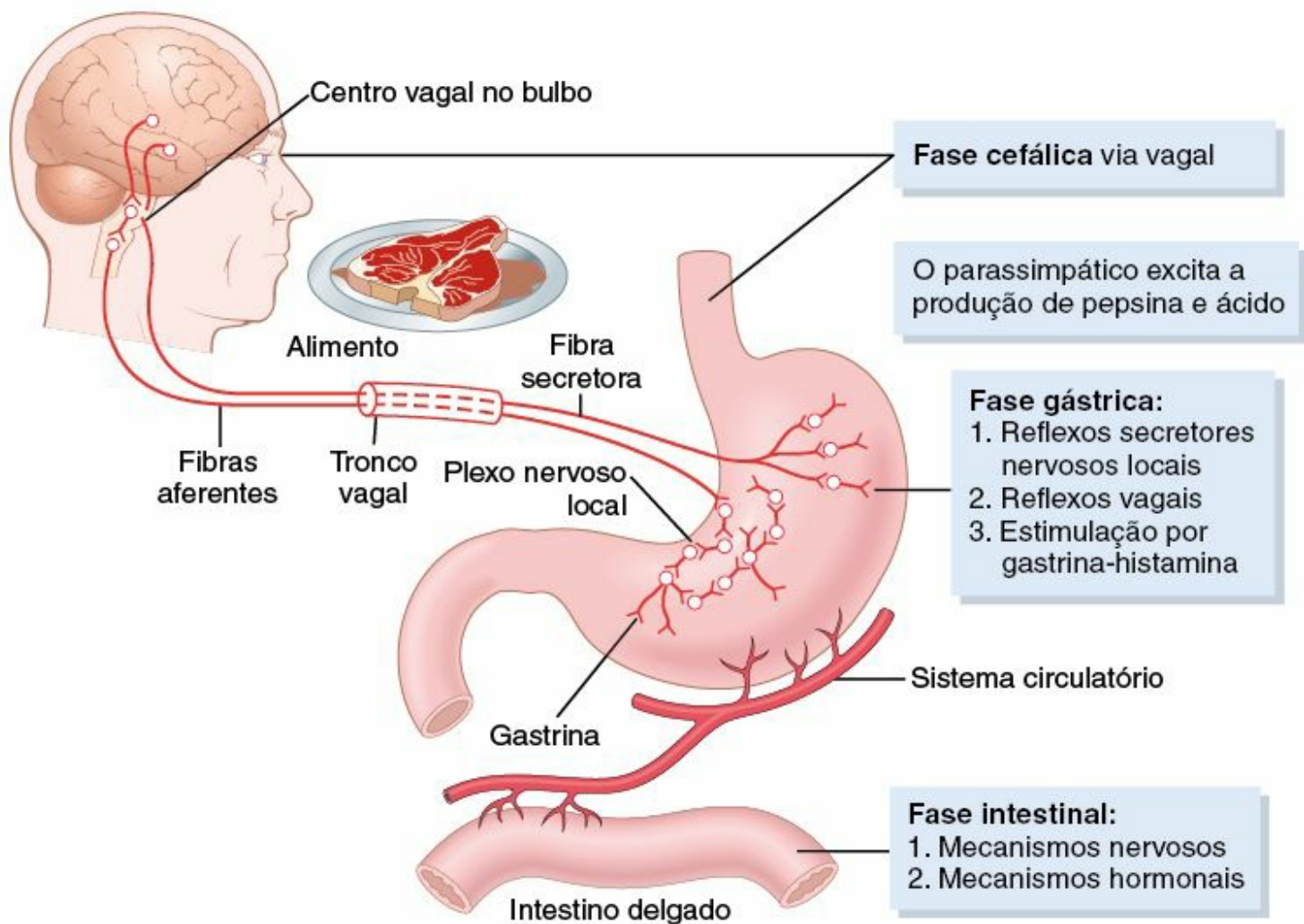


Figura 65-7. Fases da secreção gástrica e sua regulação.

Fase Gástrica. O alimento que entra no estômago excita (1) os reflexos longos vasovagais do estômago para o cérebro e de volta ao estômago; (2) os reflexos entéricos locais; e (3) o mecanismo da gastrina; todos levando à secreção de suco gástrico durante várias horas, enquanto o alimento permanece no estômago. A fase gástrica da secreção contribui com cerca de 60% da secreção gástrica total associada à ingestão da refeição e, portanto, é responsável pela maior parte da secreção gástrica diária, de cerca de 1.500 mililitros.

Fase Intestinal. A presença de alimento na porção superior do intestino delgado, em especial no duodeno, continuará a causar secreção gástrica de pequena quantidade de suco gástrico, provavelmente devido às pequenas quantidades de gastrina liberadas pela mucosa duodenal. Essa secreção representa cerca de 10% da resposta de ácido à refeição.

Inibição da Secreção Gástrica por Outros Fatores Intestinais

Embora o quimo no intestino estimule ligeiramente a secreção gástrica, no início da fase intestinal da secreção gástrica, ele paradoxalmente inibe a secreção gástrica em outros momentos. Essa inibição resulta de pelo menos duas influências.

1. A presença de alimento no intestino delgado inicia o *reflexo enterogástrico reverso*, transmitido pelo sistema nervoso mioentérico e pelos nervos extrínsecos vagos e simpáticos, inibindo a secreção gástrica. Esse reflexo pode ser iniciado (a) pela distensão da parede do intestino delgado; (b) pela presença de ácido no intestino superior; (c) pela presença de produtos da hidrólise de proteínas; ou (d) pela irritação da mucosa. É, em parte, o mecanismo complexo, discutido no [Capítulo 64](#), de retardo do esvaziamento do estômago quando os intestinos já estão cheios.

2. A presença de ácidos, gorduras, produtos da degradação das proteínas, líquidos hiperosmóticos ou hiposmóticos ou qualquer fator irritante no intestino delgado superior causa a liberação dos vários hormônios intestinais. Um desses hormônios é a *secretina*, especialmente importante para o controle da secreção pancreática. Entretanto, a secretina inibe a secreção gástrica. Três outros hormônios — o *peptídeo insulino-trópico dependente de glicose (peptídeo inibidor gástrico)*, o *polipeptídeo intestinal vasoativo* e a *somatostatina* — também têm efeitos leves a moderados na inibição da secreção gástrica.

O propósito dos fatores intestinais que inibem a secreção gástrica é, provavelmente, retardar a passagem do quimo do estômago quando o intestino delgado já estiver cheio ou hiperativo. De fato, os reflexos inibidores enterogástricos, aliados aos hormônios inibidores, em geral, reduzem também a motilidade gástrica, ao mesmo tempo em que diminuem a secreção gástrica, como discutido no [Capítulo 64](#).

Secreção Gástrica durante o Período Interdigestivo. O estômago secreta poucos mililitros de suco gástrico por hora, durante o “período interdigestivo”, quando pouca ou nenhuma digestão está ocorrendo no tubo digestivo. A secreção que ocorre é, em geral, quase total do tipo não oxíntico, composta basicamente por *muco*, pouca pepsina e quase nenhum ácido.

Os estímulos emocionais podem aumentar a secreção gástrica interdigestiva (que é um suco muito péptico e ácido) para 50 mililitros ou mais por hora da mesma maneira que a fase cefálica da secreção gástrica excita a secreção no início da refeição. Esse aumento de secreção, em resposta a estímulos emocionais, parece contribuir para o desenvolvimento de úlceras pépticas, como discutido no [Capítulo 67](#).

Composição Química da Gastrina e de Outros Hormônios Gastrointestinais

Gastrina, *colecistocinina (CCK)* e *secretina* são polipeptídeos com pesos moleculares de 2.000, 4.200 e 3.400, respectivamente. Os cinco aminoácidos terminais nas cadeias moleculares da gastrina e da CCK são os mesmos. A atividade funcional da gastrina reside nos quatro aminoácidos terminais, e a atividade da CCK reside nos oito aminoácidos terminais. Todos os aminoácidos da molécula de secretina são essenciais.

Gastrina sintética, composta dos quatro aminoácidos terminais da gastrina natural, mais o aminoácido alanina, tem as mesmas propriedades fisiológicas da gastrina natural. Esse produto sintético é denominado *pentagastrina*.

SECREÇÃO PANCREÁTICA

O pâncreas, localizado sob o estômago (ilustrado na [Figura 65-10](#)), é grande glândula composta, com a maior parte de sua estrutura semelhante à das glândulas salivares mostradas na [Figura 65-2](#). As enzimas digestivas pancreáticas são secretadas pelos *ácinos pancreáticos*, e grandes volumes de solução de bicarbonato de sódio são secretados pelos ductos pequenos e maiores que começam nos ácinos. O produto combinado de enzimas e bicarbonato de sódio flui, então, pelo longo *ducto pancreático*, que normalmente drena para o ducto hepático, imediatamente, antes de se esvaziar no duodeno pela *papila de Vater*, envolta pelo *esfíncter de Oddi*.

O suco pancreático é secretado de modo mais abundante, em resposta à presença de quimo nas porções superiores do intestino delgado e as características do suco pancreático são determinadas, até certo ponto, pelos tipos de alimento no quimo. (O pâncreas secreta ainda *insulina*, mas essa não é secretada pelo mesmo tecido pancreático que secreta o suco pancreático. Em vez disso, o hormônio é secretado para o *sangue* — não para o intestino — pelas *ilhotas de Langerhans*, dispersas por todo o pâncreas. Estas estruturas são discutidas em detalhes no [Capítulo 79](#).)

ENZIMAS DIGESTIVAS PANCREÁTICAS

A secreção pancreática contém múltiplas enzimas para digerir todos os três principais grupos de alimentos: proteínas, carboidratos e gorduras. Contém ainda grande quantidade de íons bicarbonato que contribuem de modo muito importante para a neutralização da acidez do quimo transportado do estômago para o duodeno.

As mais importantes das enzimas pancreáticas na digestão de proteínas são a *tripsina*, a *quimotripsina* e a *carboxipolipeptidase*. A mais abundante é a tripsina.

A tripsina e a quimotripsina hidrolisam proteínas a peptídeos de tamanhos variados, sem levar à liberação de aminoácidos individuais. Entretanto, a carboxipolipeptidase cliva alguns peptídeos, até aminoácidos individuais, completando assim a digestão de algumas proteínas até aminoácidos.

A enzima pancreática para a digestão de carboidratos é a *amilase pancreática*, que hidrolisa amidos, glicogênio e outros carboidratos (exceto celulose), para formar principalmente dissacarídeos e alguns trissacarídeos.

As principais enzimas para digestão das gorduras são (1) a *lipase pancreática*, capaz de hidrolisar gorduras neutras a ácidos graxos e monoglicerídeos; (2) a *colesterol esterase*, que hidrolisa ésteres de colesterol; e (3) a *fosfolipase*, que cliva os ácidos graxos dos fosfolipídios.

Quando sintetizadas nas células pancreáticas, as enzimas digestivas proteolíticas estão em formas enzimáticas inativas *tripsinogênio*, *quimotripsinogênio* e *procarboxipolipeptidase*. Elas são ativadas somente após serem secretadas no trato intestinal. O tripsinogênio é ativado pela enzima denominada *enterocinase*, secretada pela mucosa intestinal, quando o quimo entra em contato com a mucosa. Além disso, o tripsinogênio pode ser ativado, autocataliticamente, pela própria tripsina já formada. O quimotripsinogênio é ativado pela tripsina para formar quimotripsina, e a procarboxipolipeptidase é ativada de maneira semelhante.

A Secreção do Inibidor da Tripsina Previne a Digestão do Pâncreas. É importante que as enzimas proteolíticas do suco pancreático não fiquem ativadas até depois de chegarem ao intestino, pois a tripsina e as outras enzimas poderiam digerir o próprio pâncreas. Felizmente, as mesmas células que secretam enzimas proteolíticas no ácino do pâncreas secretam simultaneamente outra substância, denominada *inibidor de tripsina*. Essa substância é formada no citoplasma das células glandulares e inativa a tripsina, ainda nas células secretoras, nos ácinos e nos ductos do pâncreas. Além disso, já que é a tripsina que ativa as outras enzimas proteolíticas pancreáticas, o inibidor da tripsina evita também sua ativação.

Quando o pâncreas é lesado gravemente ou quando ocorre bloqueio do ducto, grande quantidade de secreção pancreática, às vezes, se acumula nas áreas comprometidas do pâncreas. Nessas condições, o efeito do inibidor de tripsina é insuficiente, situação em que as secreções pancreáticas ficam ativas e podem digerir todo o pâncreas, em questão de poucas horas, levando à condição denominada

pancreatite aguda. Esse distúrbio, por vezes, é letal em razão do consequente choque circulatório; se não for letal, em geral, leva à insuficiência pancreática crônica subsequente.

SECREÇÃO DE ÍONS BICARBONATO

Embora as enzimas do suco pancreático sejam secretadas em sua totalidade pelos ácinos das glândulas pancreáticas, os outros dois componentes importantes do suco pancreático, íons bicarbonato e água, são secretados basicamente pelas células epiteliais dos ductos que se originam nos ácinos. Quando o pâncreas é estimulado a secretar quantidade abundante de suco pancreático, a concentração dos íons bicarbonato pode atingir 145 mEq/L, valor cinco vezes maior que a concentração do íon no plasma. Com essa concentração elevada, provê grande quantidade de álcali no suco pancreático, que serve para neutralizar o ácido clorídrico no duodeno, vindo do estômago.

As etapas básicas do mecanismo celular da secreção da solução de íons bicarbonato nos ductos pancreáticos, mostradas na **Figura 65-8** são os seguintes:

1. O dióxido de carbono se difunde para as células a partir do sangue e, sob a influência da anidrase carbônica, combina-se com a água para formar ácido carbônico (H_2CO_3). O ácido carbônico, por sua vez, dissocia-se em íons bicarbonato e íons hidrogênio (HCO_3^- e H^+). Os íons bicarbonato adicionais entram na célula através da membrana basolateral mediante cotransporte com íons sódio (Na^+). Os íons bicarbonato são trocados posteriormente por íons cloreto (Cl^-) por meio de transporte ativo secundário, através da *membrana luminal* da célula para o lúmen do ducto. O cloreto que penetra na célula é reciclado no lúmen, mediante canais de cloreto especiais.
2. Os íons hidrogênio formados por dissociação do ácido carbônico na célula são *trocados por íons sódio na membrana basolateral* da célula. Os íons sódio entram também na célula mediante cotransporte com bicarbonato através da membrana basolateral. Os íons sódio são então transportados através da *borda luminal* para dentro do lúmen do ducto pancreático. A voltagem negativa do lúmen também impulsiona os íons sódio com carga positiva através das uniões estreitas entre as células.
3. O movimento global de íons sódio e bicarbonato do sangue para o lúmen do ducto cria gradiente de pressão osmótica que causa fluxo de água também para o ducto pancreático, formando, assim, solução de bicarbonato quase isosmótica.

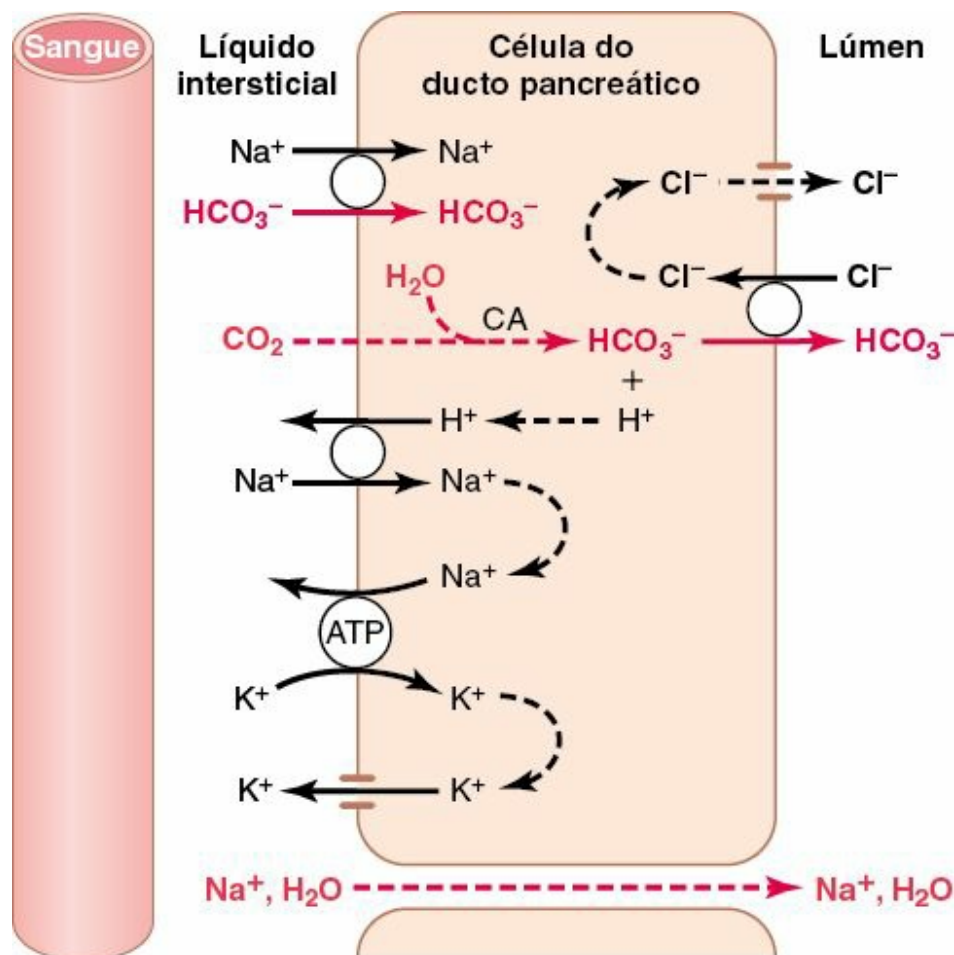


Figura 65-8. Secreção de solução isosmótica de bicarbonato de sódio pelos ductos e ductos pancreáticos. CA, anidrase carbônica.

REGULAÇÃO DA SECREÇÃO PANCREÁTICA

Estímulos Básicos que Causam Secreção Pancreática

Três estímulos básicos são importantes na secreção pancreática:

1. *Acetilcolina*, liberada pelas terminações do nervo vago parassimpático e por outros nervos colinérgicos para o sistema nervoso entérico.
2. *Colecistocinina*, secretada pela mucosa duodenal e do jejuno superior, quando o alimento entra no intestino delgado.
3. *Secretina*, também secretada pelas mucosas duodenal e jejunal, quando alimentos muito ácidos entram no intestino delgado.

Os dois primeiros desses estímulos, acetilcolina e colecistocinina, estimulam as células acinares do pâncreas, levando à produção de grande quantidade de enzimas digestivas pancreáticas, mas quantidades relativamente pequenas de água e eletrólitos vão com as enzimas. Sem a água, a maior parte das enzimas se mantém temporariamente armazenada nos ácinos e nos ductos até que uma secreção mais fluida apareça para lavá-las dentro do duodeno. A secretina, em contrapartida,

estimula a secreção de grandes volumes de solução aquosa de bicarbonato de sódio pelo epitélio do ducto pancreático.

Efeitos Multiplicativos de Diferentes Estímulos. Quando todos os diferentes estímulos da secreção pancreática agem ao mesmo tempo, a secreção total é bem maior do que a soma das secreções ocasionadas por cada um deles, separadamente. Por isso, considera-se que os diversos estímulos “multiplicam” ou “potencializam” uns aos outros. Desse modo, a secreção pancreática normalmente resulta de efeitos combinados de múltiplos estímulos básicos, e não apenas de um só.

Fases da Secreção Pancreática

A secreção pancreática, semelhante à secreção gástrica, ocorre em três fases: *cefálica*, *gástrica* e *intestinal*. Suas características são descritas nas seções seguintes.

Fases Cefálica e Gástrica. Durante a fase cefálica da secreção pancreática, os mesmos sinais nervosos do cérebro que causam a secreção do estômago também provocam liberação de acetilcolina pelos terminais do nervo vago no pâncreas. Essa sinalização faz com que quantidade moderada de enzimas seja secretada nos ácinos pancreáticos, respondendo por cerca de 20% da secreção total de enzimas pancreáticas, após refeição. Entretanto, pouco da secreção flui imediatamente pelos ductos pancreáticos para o intestino, porque somente quantidade pequena de água e eletrólitos é secretada com as enzimas.

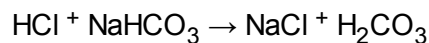
Durante a fase gástrica, a estimulação nervosa da secreção enzimática prossegue, representando outros 5% a 10% das enzimas pancreáticas secretadas após refeição. No entanto, mais uma vez, somente pequena quantidade chega ao duodeno devido à falta continuada de secreção significativa de líquido.

Fase Intestinal. Depois que o quimo deixa o estômago e entra no intestino delgado, a secreção pancreática fica abundante, basicamente, em resposta ao hormônio *secretina*.

A Secretina Estimula a Secreção Abundante de Íons Bicarbonato, que Neutralizam o Quimo Gástrico Ácido. A secretina é um polipeptídeo com 27 aminoácidos (com um peso molecular em torno de 3.400). Está presente em forma inativa, pró-secretina, nas chamadas células S, na mucosa do duodeno e do jejuno. Quando o quimo ácido com pH menor que 4,5 a 5,0 entra no duodeno vindo do estômago, causa ativação e liberação de secretina pela mucosa duodenal para o sangue. O único constituinte, verdadeiramente potente do quimo, que ocasiona essa liberação de secretina é o ácido clorídrico.

A secretina, por sua vez, faz com que o pâncreas secrete grandes quantidades de líquido contendo

concentração elevada de íons bicarbonato (até 145 mEq/L), mas concentração reduzida de íons cloreto. O mecanismo da secretina é importante por duas razões: primeiro, a secretina começa a ser liberada pela mucosa do intestino delgado, quando o pH do conteúdo duodenal cai abaixo de 4,5 a 5,0, e sua liberação aumenta bastante quando o pH diminui para 3,0. Esse mecanismo prontamente à secreção abundante de suco pancreático contém grande quantidade de bicarbonato de sódio. O resultado final é, então, a seguinte reação no duodeno:



O ácido carbônico se dissocia imediatamente em dióxido de carbono e água. O dióxido de carbono é transferido para o sangue e expirado pelos pulmões, deixando, assim, solução neutra de cloreto de sódio no duodeno. Dessa forma, o conteúdo ácido vindo do estômago para o duodeno é neutralizado, de maneira que a atividade digestiva peptídica, adicional pelos sucos gástricos no duodeno, é imediatamente bloqueada. Como a mucosa do intestino delgado não tem proteção contra a ação do suco gástrico ácido, o mecanismo de neutralização do ácido é essencial para evitar o desenvolvimento de úlceras duodenais, como discutido em detalhes no [Capítulo 67](#).

A secreção de íons bicarbonato pelo pâncreas estabelece o pH apropriado para a ação das enzimas digestivas pancreáticas, que operam em meio ligeiramente alcalino ou neutro no pH de 7,0 a 8,0. O pH da secreção de bicarbonato de sódio é, em média, de 8,0.

Colecistocinina Contribui para o Controle da Secreção de Enzimas Digestivas pelo Pâncreas. A presença de alimento no intestino delgado superior também faz com que um segundo hormônio, a colecistocinina (CCK), polipeptídeo contendo 33 aminoácidos, seja liberado por outro grupo de células, as *células I*, da mucosa do duodeno e do jejuno superior. Essa liberação de CCK é estimulada pela presença de *proteoses* e *peptonas* (produtos da digestão parcial de proteínas) e *ácidos graxos de cadeia longa*, no quimo que vem do estômago.

A CCK, assim como a secretina, chega ao pâncreas pela circulação sanguínea, mas, em vez de estimular a secreção de bicarbonato de sódio, provoca principalmente a secreção de ainda mais enzimas digestivas pancreáticas pelas células acinares. É efeito semelhante ao causado pela estimulação vagal, porém mais pronunciado, respondendo por 70% a 80% da secreção total das enzimas digestivas pancreáticas após refeição.

As diferenças entre os efeitos estimuladores pancreáticos da secretina e da CCK são apresentadas na [Figura 65-9](#), que demonstra (1) a intensa secreção de bicarbonato de sódio, em resposta ao ácido no duodeno estimulada pela secretina; (2) o duplo efeito em resposta à gordura; e (3) a secreção intensa de enzimas digestivas (quando peptonas entram no duodeno), estimulada pela CCK.

A [Figura 65-10](#) resume os fatores mais importantes da regulação da secreção pancreática. A quantidade total secretada por dia fica em torno de 1 litro.

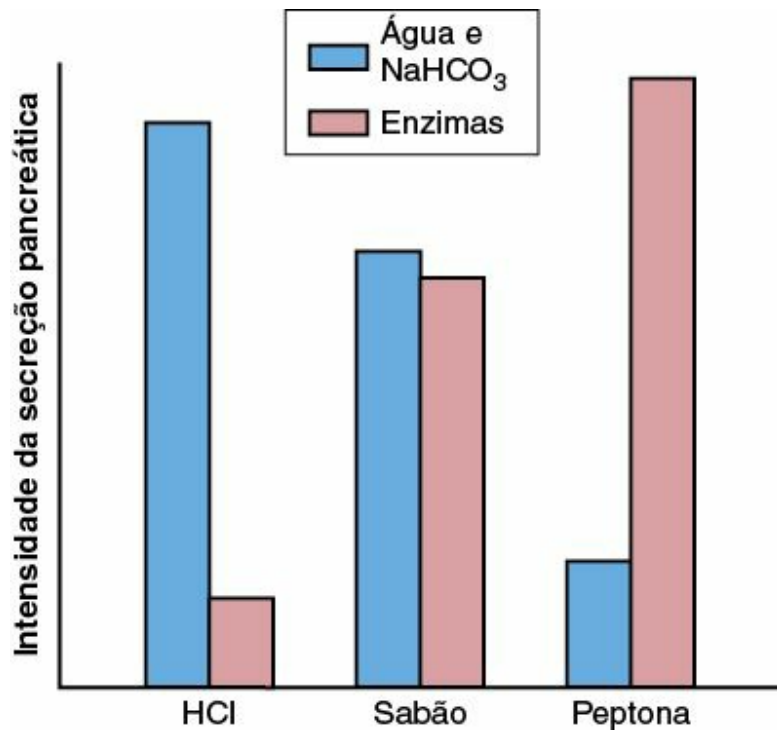


Figura 65-9. Secreção de bicarbonato de sódio (NaHCO_3), água e enzimas pelo pâncreas, causada pela presença de soluções de ácido (HCl), gorduras ou peptonas no duodeno.

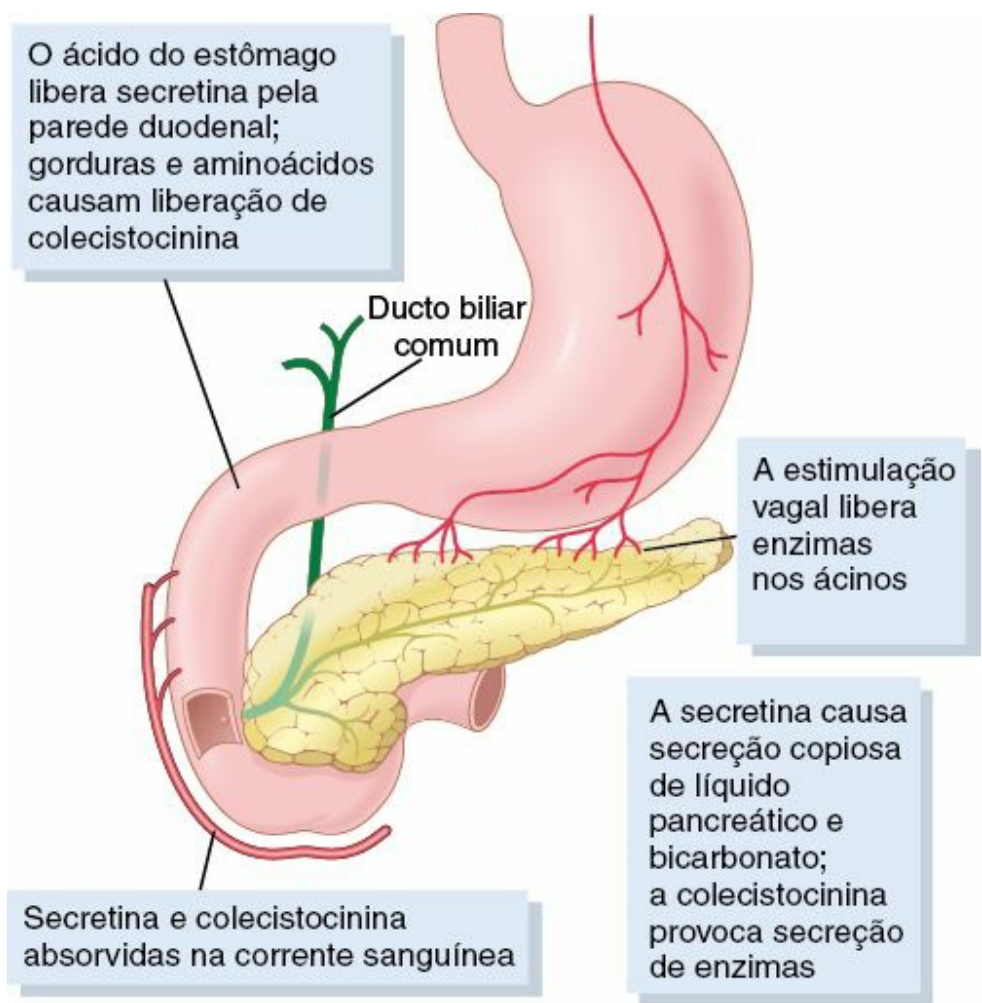


Figura 65-10. Regulação da secreção pancreática.

SECREÇÃO DE BILE PELO FÍGADO

Uma das muitas funções do fígado é a de secretar *bile*, normalmente entre 600 e 1.000 mL/dia. A bile serve a duas funções importantes:

Primeira, a bile tem papel importante na digestão e na absorção de gorduras, não porque exista nela alguma enzima que provoque a digestão de gorduras, mas porque os *ácidos biliares* realizam duas funções: (1) ajudam a emulsificar as grandes partículas de gordura, nos alimentos, a muitas partículas diminutas, cujas superfícies são atacadas pelas lipases secretadas no suco pancreático; e (2) ajudam a absorção dos produtos finais da digestão das gordura através da membrana mucosa intestinal.

Segunda, a bile serve como meio de excreção de diversos produtos do sangue. Esses produtos de resíduos incluem especialmente a *bilirrubina*, produto final da destruição da hemoglobina e o *colesterol* em excesso.

ANATOMIA FISIOLÓGICA DA SECREÇÃO BILIAR

A bile é secretada pelo fígado em duas etapas:

1. A solução inicial é secretada pelas células principais do fígado, os *hepatócitos*; essa secreção inicial contém grande quantidade de ácidos biliares, colesterol e outros constituintes orgânicos. É secretada para os *canalículos biliares*, que se originam por entre as células hepáticas.
2. Em seguida, a bile flui pelos canalículos em direção aos septos interlobulares para desembocar nos *ductos biliares terminais*, fluindo, então, para ductos progressivamente maiores e chegando finalmente ao *ducto hepático* e ao *ducto biliar comum*. Desde esses ductos, a bile flui diretamente para o duodeno ou é armazenada por minutos ou horas na *vesícula biliar*, onde chega pelo *ducto cístico*, como mostrado na [Figura 65-11](#).

Nesse percurso pelos ductos biliares, a segunda porção da secreção hepática é acrescentada à bile inicial. Essa secreção adicional é solução aquosa de íons sódio e bicarbonato, secretada pelas células epiteliais que revestem os canalículos e ductos. Essa segunda secreção, às vezes, aumenta a quantidade total de bile por 100% ou mais. A segunda secreção é estimulada especialmente pela *secretina*, que leva à secreção de íons bicarbonato para suplementar a secreção pancreática (para neutralizar o ácido que chega ao duodeno, vindo do estômago).

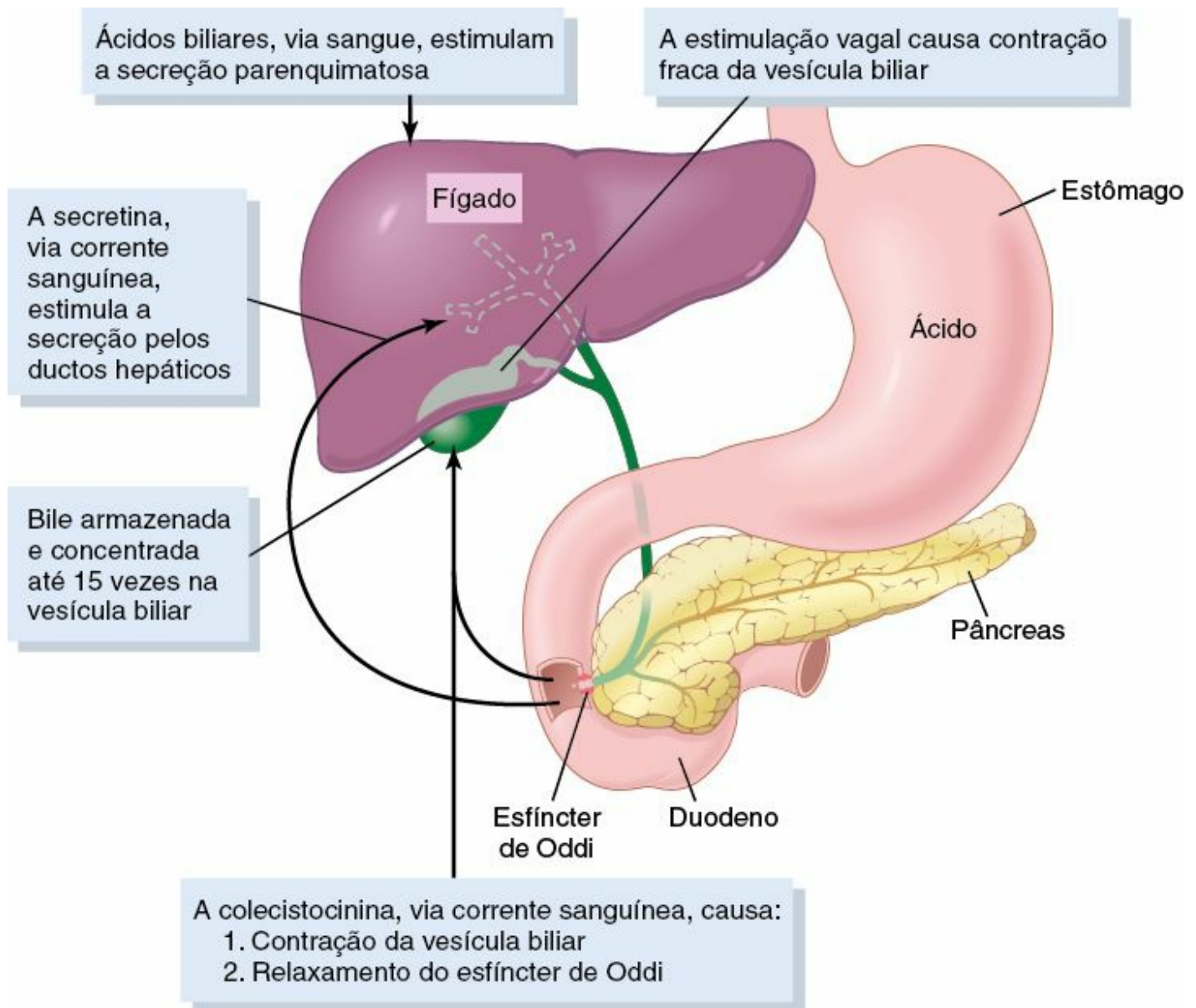


Figura 65-11. Secreção hepática e esvaziamento da vesícula biliar.

Armazenamento e Concentração da Bile na Vesícula Biliar. A bile é secretada continuamente pelas células hepáticas, mas sua maior parte é, nas condições normais, armazenada na vesícula biliar, até ser secretada para o duodeno. O volume máximo que a vesícula biliar consegue armazenar é de apenas 30 a 60 mililitros. Contudo, até 12 horas de secreção de bile (em geral, cerca de 450 mililitros) podem ser armazenadas na vesícula biliar, porque água, sódio, cloreto e grande parte de outros eletrólitos menores é continuamente absorvida pela mucosa da vesícula biliar, concentrando os constituintes restantes da bile que são sais biliares, colesterol, lecitina e bilirrubina. Grande parte da absorção na vesícula biliar é causada pelo transporte ativo de sódio através do epitélio da vesícula biliar, seguido pela absorção secundária de íons cloreto, água e muitos outros constituintes difusíveis. A bile é comumente concentrada por cerca de cinco vezes, mas pode atingir o máximo de 20 vezes.

Composição da Bile. A Tabela 65-2 mostra a composição da bile secretada pelo fígado e depois

concentrada na vesícula biliar. As substâncias mais abundantes, secretadas na bile, são os *sais biliares*, responsáveis por cerca da metade dos solutos na bile. Também secretados ou excretados em grandes concentrações são a *bilirrubina*, o *colesterol*, a *lecitina* e os *eletrólitos* usuais do plasma.

No processo de concentração na vesícula biliar, a água e grandes frações dos eletrólitos (exceto íons cálcio) são reabsorvidas pela mucosa da vesícula biliar; essencialmente, todos os outros constituintes, em especial os sais biliares e as substâncias lipídicas colesterol e lecitina, não são reabsorvidos e, portanto, ficam concentrados na bile da vesícula biliar.

Tabela 65-2 Composição da Bile

Substância	Bile Hepática	Bile Vesicular
Água	97,5 g/dL	92 g/dL
Sais biliares	1,1 g/dL	6 g/dL
Bilirrubina	0,04 g/dL	0,3 g/dL
Colesterol	0,1 g/dL	0,3 – 0,9 g/dL
Ácidos graxos	0,12 g/dL	0,3 – 1,2 g/dL
Lecitina	0,04 g/dL	0,3 g/dL
Na ⁺	145 mEq/L	130 mEq/L
K ⁺	5 mEq/L	12 mEq/L
Ca ⁺⁺	5 mEq/L	23 mEq/L
Cl ⁻	100 mEq/L	25 mEq/L
HCO ₃ ⁻	28 mEq/L	10 mEq/L

A Colecistocinina Estimula o Esvaziamento da Vesícula Biliar. Quando o alimento começa a ser digerido no trato gastrointestinal superior, a vesícula biliar começa a se esvaziar, especialmente quando alimentos gordurosos chegam ao duodeno, cerca de 30 minutos depois da ingestão da refeição. O esvaziamento da vesícula biliar se dá por contrações rítmicas da parede da vesícula biliar, com o relaxamento simultâneo do *esfíncter de Oddi*, que controla a entrada do ducto biliar comum no duodeno.

Sem dúvida, o estímulo mais potente para as contrações da vesícula biliar é o hormônio *CCK*. É a mesma *CCK* discutida antes que causa o aumento da secreção de enzimas digestivas, pelas células acinares do pâncreas. O estímulo principal para a liberação de *CCK* no sangue pela mucosa duodenal é a presença de alimentos gordurosos no duodeno.

A vesícula biliar também é estimulada, com menor intensidade por fibras nervosas secretoras de acetilcolina, tanto no nervo vago como no sistema nervoso entérico. São os mesmos nervos que promovem a motilidade e a secreção em outras partes do trato gastrointestinal superior.

Em suma, a vesícula biliar esvazia sua reserva de bile concentrada no duodeno, basicamente, em

resposta ao estímulo da CCK que, por sua vez, é liberada, em especial em resposta aos alimentos gordurosos. Quando o alimento não contém gorduras, a vesícula biliar se esvazia lentamente, mas, quando quantidades significativas de gordura estão presentes, a vesícula biliar costuma se esvaziar de forma completa em cerca de 1 hora. A [Figura 65-11](#) resume a secreção de bile, seu armazenamento, na vesícula biliar, e a sua liberação final da vesícula para o duodeno.

FUNÇÃO DOS SAIS BILIARES NA DIGESTÃO E ABSORÇÃO DE GORDURA

As células hepáticas sintetizam cerca de 6 gramas de *sais biliares* diariamente. O precursor dos sais biliares é o *colesterol*, presente na dieta ou sintetizado nas células hepáticas, durante o curso do metabolismo de gorduras. O colesterol é, primeiro, convertido em *ácido cólico* ou *ácido quenodesoxicólico*, em quantidades aproximadamente iguais. Esses ácidos, por sua vez, se combinam em sua maior parte com glicina e, em menor escala, com taurina, para formar *ácidos biliares glico e tauroconjugados*. Os sais desses ácidos, especialmente os sais de sódio, são então secretados para a bile.

Os sais biliares desempenham duas ações importantes no trato intestinal:

Primeiro, eles têm ação detergente, sobre as partículas de gordura dos alimentos. Essa ação, que diminui a tensão superficial das partículas, permite que a agitação no trato intestinal as quebre em partículas diminutas, o que é denominado *função emulsificante* ou *detergente* dos sais biliares.

Segundo, e até mesmo mais importante do que a função emulsificante, os sais biliares ajudam na absorção de (1) ácidos graxos; (2) monoglicerídeos; (3) colesterol; e (4) outros lipídios pelo trato intestinal. Ajudam a sua absorção mediante a formação de complexos físicos bem pequenos com esses lipídios, denominados *micelas* e são semissolúveis no quimo, devido às cargas elétricas dos sais biliares. Os lipídios intestinais são “carregados” nessa forma para a mucosa intestinal, de onde são então absorvidos pelo sangue, como descrito em detalhes no [Capítulo 66](#). Sem a presença dos sais biliares no trato intestinal, até 40% das gorduras ingeridas são perdidas nas fezes, e a pessoa muitas vezes desenvolve déficit metabólico em decorrência da perda desse nutriente.

Circulação Êntero-hepática dos Sais Biliares. Cerca de 94% dos sais biliares são reabsorvidos para o sangue pelo intestino delgado; aproximadamente a metade da reabsorção ocorre por *difusão*, através da mucosa, nas porções iniciais do intestino delgado, e o restante por processo de *transporte ativo* através da mucosa intestinal no íleo distal. Eles entram no sangue porta e retornam ao fígado. No fígado, em uma só passagem pelos sinusoides, esses sais são quase completamente absorvidos pelas células hepáticas e secretados de novo na bile.

Dessa forma, cerca de 94% de todos os sais biliares recirculam na bile, de maneira que, em média, esses sais passam pelo circuito por cerca de 17 vezes antes de serem eliminados nas fezes. As pequenas quantidades de sais biliares perdidas nas fezes são repostas por síntese pelas células hepáticas. Essa recirculação dos sais biliares é denominada *circulação êntero-hepática dos sais biliares*.

A quantidade de bile secretada pelo fígado a cada dia depende muito da disponibilidade dos sais biliares — quanto maior a quantidade de sais biliares na circulação êntero-hepática (em geral, total de apenas 2,5 gramas), maior a intensidade de secreção de bile. Na verdade, a ingestão de sais biliares suplementares pode aumentar a secreção de bile por várias centenas de mililitros por dia.

Se a fistula biliar esvaziar os sais biliares para o exterior durante dias ou semanas, impossibilitando sua reabsorção no íleo, o fígado aumenta sua produção de sais biliares por seis a 10 vezes, o que aumenta a secreção de bile até valores próximos aos normais. Isso demonstra que a intensidade diária de secreção de sais biliares é ativamente controlada pela disponibilidade (ou falta de disponibilidade) de sais biliares na circulação êntero-hepática.

Papel da Secretina no Controle da Secreção de Bile. Além do forte efeito estimulador dos ácidos biliares na secreção de bile, o hormônio *secretina*, que também estimula a secreção pancreática, aumenta a secreção de bile, às vezes mais do que a duplicando por horas depois da refeição. Esse aumento é quase inteiramente por secreção de solução aquosa rica em bicarbonato de sódio pelas células epiteliais dos ductos e ductos biliares, sem aumento da secreção pelas próprias células do parênquima hepático. O bicarbonato, por sua vez, passa ao intestino delgado e soma-se ao bicarbonato do pâncreas para neutralizar o ácido clorídrico do estômago. Assim, o mecanismo de *feedback* da secretina, de modo a neutralizar o ácido duodenal, opera não só por meio de seus efeitos sobre a secreção pancreática, mas também em escala menor por seus efeitos sobre a secreção pelos ductos e ductos hepáticos.

Secreção Hepática de Colesterol e Formação de Cálculos Biliares

Os sais biliares são formados nas células hepáticas a partir do colesterol no plasma sanguíneo. No processo de secreção dos sais biliares, cerca de 1 a 2 gramas de colesterol são removidos do plasma sanguíneo e secretados na bile todos os dias.

O colesterol é quase completamente insolúvel em água, mas os sais biliares e a lecitina na bile se combinam fisicamente com o colesterol, formando *micelas* ultramicroscópicas em solução coloidal, como explicado em mais detalhes no [Capítulo 66](#). Quando a bile se concentra na vesícula biliar, os sais biliares e a lecitina se concentram de forma proporcional ao colesterol, o que mantém o colesterol em solução.

Sob condições anormais, o colesterol pode se precipitar na vesícula biliar, resultando na formação de *cálculos biliares de colesterol*, como mostrado na [Figura 65-12](#). A quantidade de colesterol na bile é determinada, em parte, pela quantidade de gorduras que a pessoa ingere porque as células hepáticas sintetizam colesterol, como um dos produtos do metabolismo das gorduras no corpo. Por essa razão, pessoas que ingerem dieta rica em gorduras, durante período de anos, tendem a desenvolver cálculos biliares.

A inflamação do epitélio da vesícula biliar, muitas vezes em consequência de infecção crônica de baixo grau, pode também alterar as características absorptivas da mucosa da vesícula biliar, às vezes, permitindo a absorção excessiva de água e de sais biliares, mas não de colesterol na vesícula biliar, e, como consequência, a concentração de colesterol aumenta. O colesterol passa a precipitar primeiro, formando pequenos cristais na superfície da mucosa inflamada que, então, crescem para formar os grandes cálculos biliares.

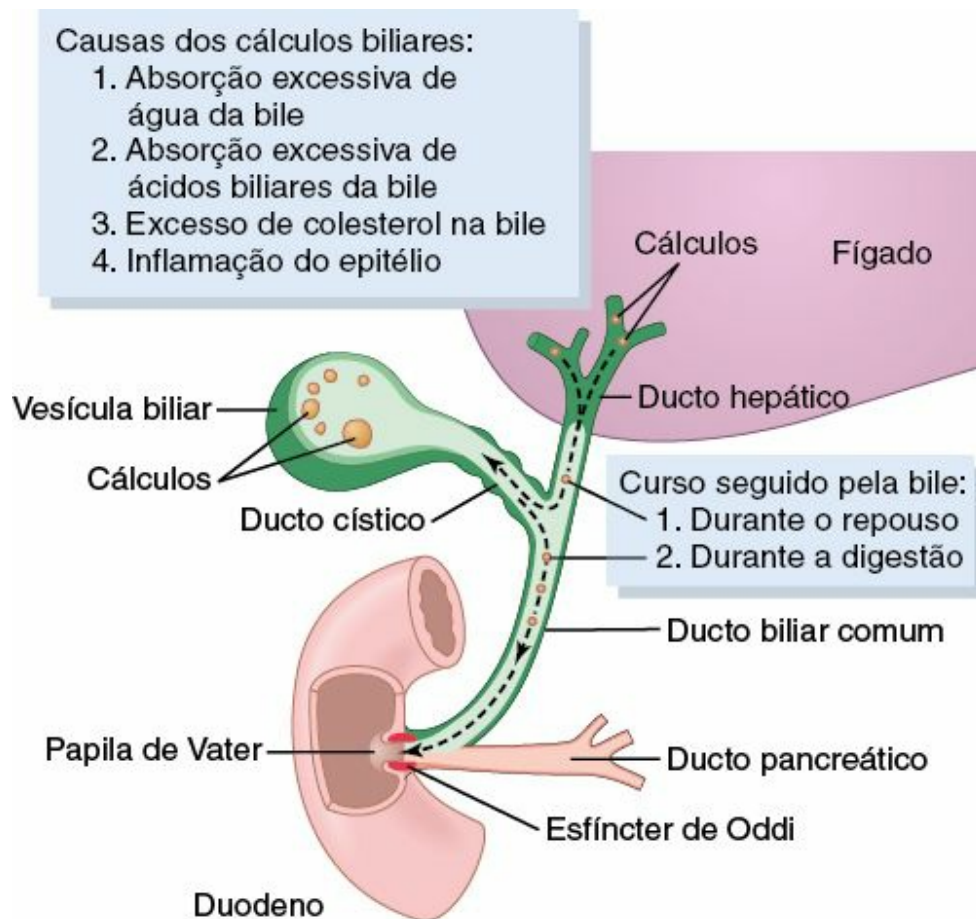


Figura 65-12. Formação de cálculos biliares.

SECREÇÕES DO INTESTINO DELGADO

SECREÇÃO DE MUCO PELAS GLÂNDULAS DE BRUNNER NO DUODENO

Grande número de glândulas mucosas compostas, denominadas *glândulas de Brunner*, localiza-se na parede dos primeiros centímetros de duodeno, especialmente entre o piloro do estômago e a papila de Vater, onde a secreção pancreática e a bile desembocam no duodeno. Essas glândulas secretam grande quantidade de muco alcalino em resposta a (1) estímulos táteis ou irritativos na mucosa duodenal; (2) estimulação vagal, que causa maior secreção das glândulas de Brunner, concomitantemente ao aumento da secreção gástrica; e (3) hormônios gastrointestinais, especialmente a *secretina*.

A função do muco secretado pelas glândulas de Brunner é a de proteger a parede duodenal da digestão pelo suco gástrico, muito ácido. Além disso, o muco contém íons bicarbonato, que se somam aos íons bicarbonato da secreção pancreática e da bile hepática na neutralização do ácido clorídrico, que entra no duodeno vindo do estômago.

As glândulas de Brunner são inibidas por estimulação simpática; por isso, é provável que essa estimulação em pessoas tensas deixe o bulbo duodenal desprotegido e, talvez, seja um dos fatores

que fazem com que essa área do trato gastrointestinal seja o local de úlceras pépticas, em cerca de 50% das pessoas com úlcera.

SECREÇÃO DE SUCOS DIGESTIVOS INTESTINAIS PELAS CRIPTAS DE LIEBERKÜHN

Na superfície do intestino delgado, existem depressões denominadas *criptas de Lieberkühn*, uma das quais é ilustrada na **Figura 65-13**. Essas criptas ficam entre as vilosidades intestinais. As superfícies das criptas e das vilosidades são cobertas por epitélio composto de dois tipos de células: (1) número moderado de *células caliciformes*, que secretam *muco* que lubrifica e protege as superfícies intestinais; e (2) grande número de *enterócitos*, que nas criptas secretam grandes quantidades de água e eletrólitos e, sobre as superfícies das vilosidades adjacentes, absorvem água, eletrólitos e produtos finais da digestão.

As secreções intestinais são formadas pelos enterócitos das criptas com intensidade de aproximadamente 1.800 mL/dia. Essas secreções são semelhantes ao líquido extracelular e têm pH ligeiramente alcalino, na faixa de 7,5 a 8,0. As secreções são também reabsorvidas com rapidez pelas vilosidades. Esse fluxo de líquido das criptas para as vilosidades proporciona veículo aquoso para a absorção de substâncias do quimo, em contato com as vilosidades. Assim, a função primária do intestino delgado é a de absorver nutrientes e seus produtos digestivos para o sangue.

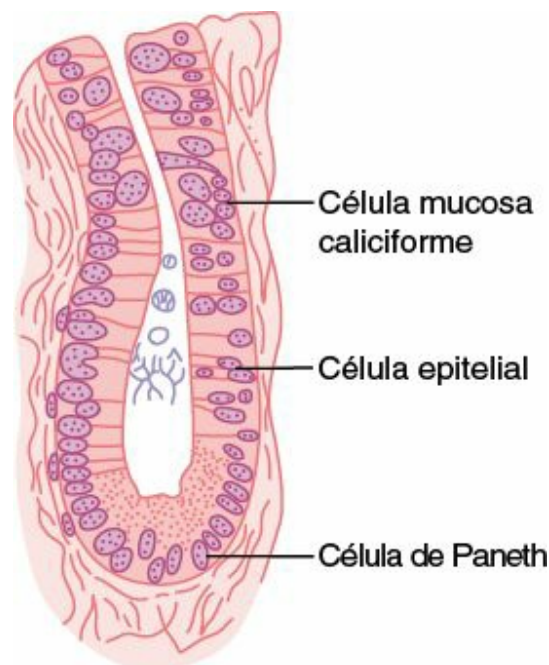


Figura 65-13. *Cripta de Lieberkühn*, encontrada em todas as partes do intestino delgado, entre as vilosidades que secretam líquido extracelular quase puro.

Mecanismo de Secreção de Líquido Aquoso. O mecanismo exato que controla a intensa secreção de líquido aquoso pelas criptas de Lieberkühn ainda não é conhecido, mas acredita-se que

envolva pelo menos dois processos ativos de secreção: (1) secreção ativa de íons cloreto nas criptas; e (2) secreção ativa de íons bicarbonato. A secreção de ambos os íons gera diferença de potencial elétrico de íons sódio com carga positiva através da membrana e para o líquido secretado. Finalmente, todos esses íons em conjunto causam o fluxo osmótico de água.

Enzimas Digestivas na Secreção do Intestino Delgado. As secreções do intestino delgado, coletadas sem fragmentos celulares, não contêm quase nenhuma enzima. Os enterócitos da mucosa, especialmente os que recobrem as vilosidades, contêm de fato enzimas digestivas que digerem substâncias alimentares específicas *enquanto eles estão sendo absorvidos* através do epitélio. Essas enzimas são: (1) diversas *peptidases* para a hidrólise de pequenos peptídeos a aminoácidos; (2) quatro enzimas — *sucrase*, *maltase*, *isomaltase* e *lactase* — para hidrólise de dissacarídeos a monossacarídeos; e (3) pequenas quantidades de *lipase intestinal* para clivagem das gorduras neutras em glicerol e ácidos graxos.

As células epiteliais mais profundas nas criptas de Lieberkühn passam por mitose contínua, e novas células migram da base das criptas em direção às pontas das vilosidades, reconstituindo o epitélio dos vilos e também formando novas enzimas digestivas. À medida que as células dos vilos envelhecem, acabam por se desprender nas secreções intestinais. O ciclo de vida de uma célula epitelial intestinal é de cerca de 5 dias. Esse rápido crescimento de novas células permite ainda o pronto reparo das escoriações que ocorrem na mucosa.

REGULAÇÃO DA SECREÇÃO DO INTESTINO DELGADO — ESTÍMULOS LOCAIS

Os mais importantes processos de regulação da secreção do intestino delgado são reflexos nervosos entéricos locais, em especial reflexos desencadeados por estímulos táteis ou irritantes do quimo sobre os intestinos.

SECREÇÃO DE MUCO PELO INTESTINO GROSSO

Secreção de Muco. A mucosa do intestino grosso, como a do intestino delgado, tem muitas criptas de Lieberkühn; entretanto, ao contrário do intestino delgado, não existem vilos. As células epiteliais quase não secretam qualquer enzima. Ao contrário, elas são células mucosas que secretam apenas muco. A secreção preponderante no intestino grosso é *muco*. Esse muco contém quantidade moderada de íons bicarbonato, secretados por algumas células epiteliais não secretoras de muco. A secreção de muco é regulada principalmente pela estimulação tátil direta das células epiteliais que revestem o intestino grosso e por reflexos nervosos locais que estimulam as células mucosas nas criptas de Lieberkühn.

A estimulação dos *nervos pélvicos* que emergem da medula espinal e que transportam a *inervação parassimpática* para a metade a dois terços distais do intestino grosso também pode causar aumento considerável da secreção de muco, associada ao aumento na motilidade peristáltica do cólon, como discutido no [Capítulo 64](#).

Durante a estimulação parassimpática intensa, muitas vezes causada por distúrbios emocionais, tanto muco pode, ocasionalmente, ser secretado pelo intestino grosso que a pessoa tem movimentos intestinais a curtos períodos, como a cada 30 minutos; o muco, nessas circunstâncias, contém pouco ou nenhum material fecal, variando em sua consistência e aparência.

O muco no intestino grosso protege a parede intestinal contra escoriações, mas, além disso, proporciona meio adesivo para o material fecal. Ademais, protege a parede intestinal da intensa atividade bacteriana que ocorre nas fezes, e, finalmente, o muco, com pH alcalino (um pH de 8,0 por conter bicarbonato de sódio), constitui a barreira para impedir que os ácidos formados nas fezes ataquem a parede intestinal.

Diarreia Causada por Secreção Excessiva de Água e Eletrólitos em Resposta à Irritação. Sempre que um segmento do intestino grosso fica intensamente irritado, como ocorre na presença de infecção bacteriana na *enterite*, a mucosa secreta quantidade de água e eletrólitos além do muco alcalino e viscoso normal. Esta secreção age diluindo os fatores irritantes, provocando o movimento rápido das fezes na direção do ânus. O resultado é a *diarreia*, com perda de grande quantidade de água e eletrólitos. Contudo, a diarreia também elimina os fatores irritativos, promovendo a recuperação mais rápida da doença.

Bibliografia

- Allen A, Flemström G: Gastroduodenal mucus bicarbonate barrier: protection against acid and pepsin. *Am J Physiol Cell Physiol* 288:C1, 2005.
- Bhattacharyya A, Chattopadhyay R, Mitra S, Crowe SE: Oxidative stress: an essential factor in the pathogenesis of gastrointestinal mucosal diseases. *Physiol Rev* 94:329, 2014.
- Boyer JL: Bile formation and secretion. *Compr Physiol* 3:1035, 2013.
- Dimaline R, Varro A: Novel roles of gastrin. *J Physiol* 592:2951, 2014.
- Dockray GJ: Enteroendocrine cell signalling via the vagus nerve. *Curr Opin Pharmacol* 13:954, 2013.
- Gareau MG, Barrett KE: Fluid and electrolyte secretion in the inflamed gut: novel targets for treatment of inflammation-induced diarrhea. *Curr Opin Pharmacol* 13:895, 2013.
- Heitzmann D, Warth R: Physiology and pathophysiology of potassium channels in gastrointestinal epithelia. *Physiol Rev* 88:1119, 2008.
- Laine L, Takeuchi K, Tarnawski A: Gastric mucosal defense and cytoprotection: bench to bedside. *Gastroenterology* 135:41, 2008.
- Lee MG, Ohana E, Park HW, et al: Molecular mechanism of pancreatic and salivary gland fluid and HCO_3^- secretion. *Physiol Rev* 92:39, 2012.
- Lefebvre P, Cariou B, Lien F, et al: Role of bile acids and bile acid receptors in metabolic regulation. *Physiol Rev* 89:147,

2009.

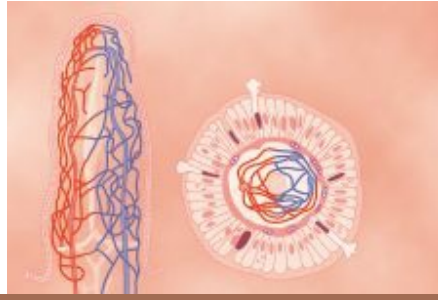
Portincasa P, Moschetta A, Palasciano G: Cholesterol gallstone disease. *Lancet* 368:230, 2006.

Seidler UE: Gastrointestinal HCO_3^- transport and epithelial protection in the gut: new techniques, transport pathways and regulatory pathways. *Curr Opin Pharmacol* 13:900, 2013.

Trauner M, Boyer JL: Bile salt transporters: molecular characterization, function, and regulation. *Physiol Rev* 83:633, 2003.

Wallace JL: Prostaglandins, NSAIDs, and gastric mucosal protection: why doesn't the stomach digest itself? *Physiol Rev* 88:1547, 2008.

Williams JA, Chen X, Sabbatini ME: Small G proteins as key regulators of pancreatic digestive enzyme secretion. *Am J Physiol Endocrinol Metab* 296:E405, 2009.



Digestão e Absorção no Trato Gastrointestinal

Os principais alimentos, que sustentam a vida do corpo (com exceção de pequenas quantidades de substâncias como vitaminas e sais minerais), podem ser classificados como *carboidratos*, *gorduras* e *proteínas*. Em termos gerais, esses alimentos não podem ser absorvidos em suas formas naturais por meio da mucosa gastrointestinal e, por essa razão, são inúteis como nutrientes, sem digestão preliminar. Assim, este Capítulo discute primeiro os processos pelos quais carboidratos, gorduras e proteínas são digeridos a compostos que podem ser absorvidos e, segundo, os mecanismos pelos quais os produtos finais da digestão, bem como água, eletrólitos e outras substâncias, são absorvidos.

DIGESTÃO DE DIVERSOS ALIMENTOS POR HIDRÓLISE

Hidrólise de Carboidratos. Quase todos os carboidratos da dieta são grandes *polissacarídeos* ou *dissacarídeos*, que são combinações de *monossacarídeos*, ligados uns aos outros por *condensação*. Esse fenômeno significa que um íon hidrogênio (H^+) foi removido de um dos monossacarídeos, e um íon hidroxila ($-OH$) foi removido do outro. Os dois monossacarídeos se combinam, então, nos locais de remoção, e os íons hidrogênio e hidroxila se combinam para formar água (H_2O).

Quando os carboidratos são digeridos, esse processo é invertido, e os carboidratos são convertidos a monossacarídeos. Enzimas específicas nos sucos digestivos do trato gastrointestinal catalisam a reintrodução dos íons hidrogênio e hidroxila obtidos da água nos polissacarídeos e, assim, separam

os monossacarídeos. Esse processo, denominado *hidrólise*, é o seguinte (no qual $R''-R'$ é um dissacarídeo):



Hidrólise de Gorduras. Quase todas as gorduras da dieta consistem em triglicerídeos (gorduras neutras) formados por três moléculas de *ácidos graxos* condensadas com uma só molécula de *glicerol*. Durante a condensação, três moléculas de água são removidas.

A hidrólise (digestão) dos triglicerídeos consiste no processo inverso: as enzimas digestivas de gorduras reinserem três moléculas de água na molécula de triglicerídeo e, assim, separam as moléculas de ácido graxo do glicerol.

Hidrólise de Proteínas. As proteínas são formadas por múltiplos *aminoácidos* que se ligam por *ligações peptídicas*. Em cada ligação, íon hidroxila foi removido de um aminoácido e íon hidrogênio foi removido do outro; assim, os aminoácidos sucessivos na cadeia de proteína se ligam também por condensação, e a digestão se dá por efeito inverso: hidrólise. Ou seja, as enzimas proteolíticas inserem de novo íons hidrogênio e hidroxila das moléculas de água nas moléculas de proteína, para clivá-las em seus aminoácidos constituintes.

Por conseguinte, a química da digestão é simples, porque, no caso dos três tipos principais de alimentos, o mesmo processo básico de *hidrólise* está envolvido. A única diferença é encontrada nos tipos de enzimas necessárias para promover as reações de hidrólise para cada tipo de alimento.

Todas as enzimas digestivas são proteínas. Sua secreção, por diferentes glândulas gastrointestinais, foi discutida no [Capítulo 65](#).

DIGESTÃO DOS CARBOIDRATOS

Carboidratos da Dieta Alimentar. Existem apenas três fontes principais de carboidratos na dieta humana normal. *Sacarose*, dissacarídeo popularmente conhecido como açúcar de cana; *lactose*, dissacarídeo encontrado no leite; *amidos*, grandes polissacarídeos presentes em quase todos os alimentos de origem não animal, particularmente nas batatas e nos diferentes tipos de grãos. Outros carboidratos ingeridos em menor quantidade são *amilose*, *glicogênio*, *álcool*, *ácido láctico*, *ácido pirúvico*, *pectinas*, *dextrinas* e quantidades ainda menores de *derivados de carboidratos da carne*.

A dieta contém ainda grande quantidade de celulose que é carboidrato. Entretanto, nenhuma enzima capaz de hidrolisar a celulose é secretada no trato digestivo humano. Consequentemente, a celulose não pode ser considerada alimento para os seres humanos.

A Digestão de Carboidratos Começa na Boca e no Estômago. Quando o alimento é

mastigado, ele se mistura com a saliva, contendo a enzima digestiva *ptialina* (uma α -amilase), secretada, em sua maior parte, pelas glândulas parótidas. Essa enzima hidrolisa o amido no dissacarídeo *maltose* e em outros pequenos polímeros de glicose, contendo três a nove moléculas de glicose, como mostrado na **Figura 66-1**. O alimento, porém, permanece na boca apenas por curto período de tempo, de modo que não mais do que 5% dos amidos terão sido hidrolisados, até a deglutição do alimento.

Entretanto, a digestão do amido, continua no corpo e no fundo do estômago por até 1 hora, antes de o alimento ser misturado às secreções gástricas. Então, a atividade da amilase salivar é bloqueada pelo ácido das secreções gástricas, já que a amilase é essencialmente inativa como enzima, quando o pH do meio cai abaixo de 4,0. Contudo, em média, antes de o alimento e a saliva estarem completamente misturados com as secreções gástricas, até 30% a 40% dos amidos terão sido hidrolisados para formar *maltose*.

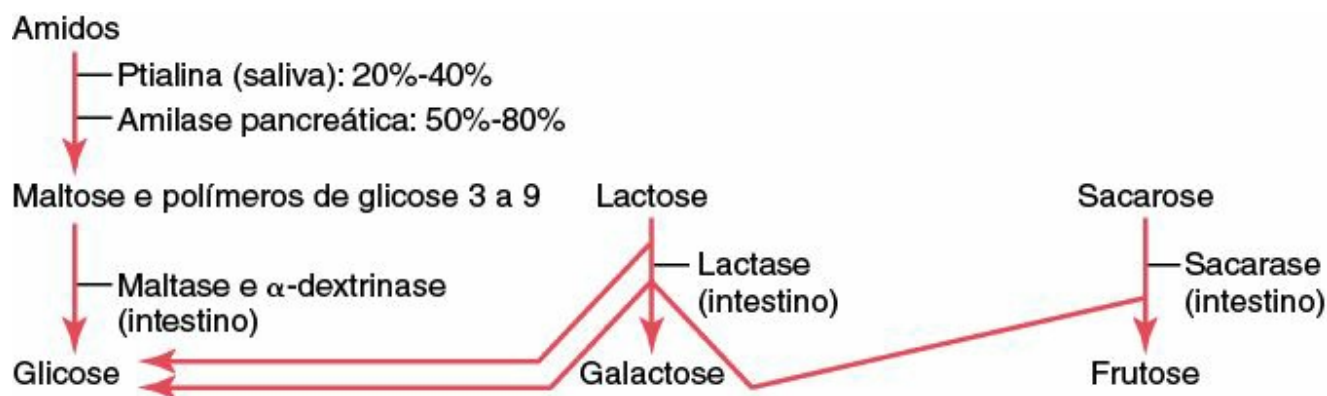


Figura 66-1. Digestão de carboidratos.

DIGESTÃO DE CARBOIDRATOS NO INTESTINO DELGADO

Digestão por Amilase Pancreática. A secreção pancreática, como a saliva, contém grande quantidade de α -amilase, que é quase idêntica em termos de função à α -amilase da saliva, mas muitas vezes mais potente. Portanto, 15 a 30 minutos depois do quimo ser transferido do estômago para o duodeno e misturar-se com o suco pancreático, praticamente todos os carboidratos terão sido digeridos.

Em geral, os carboidratos são quase totalmente convertidos em *maltose* e/ou *outros pequenos polímeros de glicose*, antes de passar além do duodeno ou do jejuno superior.

Hidrólise de Dissacarídeos e de Pequenos Polímeros de Glicose em Monossacarídeos por Enzimas do Epitélio Intestinal. Os enterócitos que revestem as vilosidades do intestino delgado contêm quatro enzimas (*lactase*, *sacarase*, *maltase* e α -*dextrinase*), que são capazes de clivar os dissacarídeos lactose, sacarose e maltose, mais outros pequenos

polímeros de glicose nos seus monossacarídeos constituintes. Essas enzimas ficam localizadas *nos enterócitos* que forram *a borda em escova das microvilosidades intestinais*, de maneira que os dissacarídeos são digeridos, quando entram em contato com esses enterócitos.

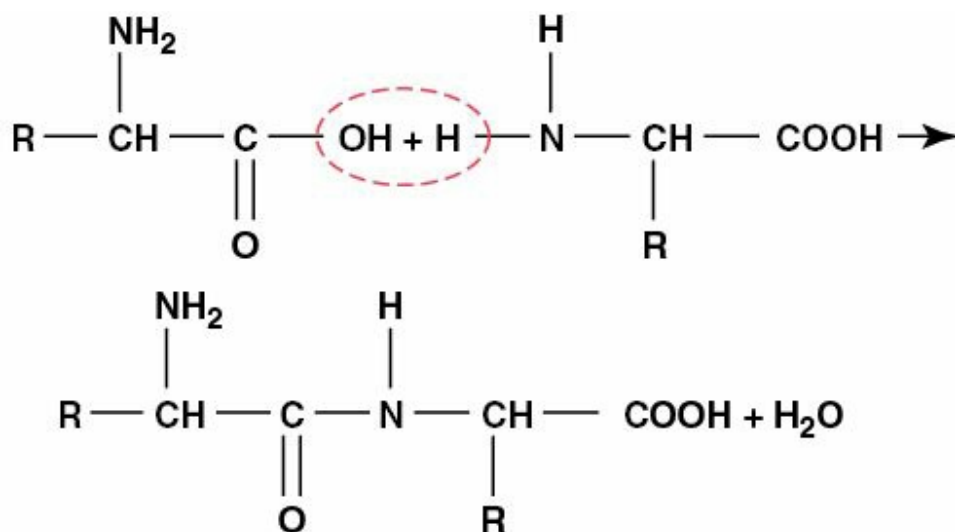
A lactose se divide em molécula de *galactose* e em molécula de *glicose*. A sacarose se divide em molécula de *frutose* e molécula de *glicose*. A maltose e outros polímeros pequenos de glicose se dividem em *múltiplas moléculas de glicose*. Assim, os produtos finais da digestão dos carboidratos são todos monossacarídeos hidrossolúveis absorvidos imediatamente para o sangue porta.

Na dieta comum, contendo muito mais amidos do que todos os outros carboidratos combinados, a glicose representa mais de 80% dos produtos finais da digestão de carboidratos, enquanto a fração de galactose ou frutose raramente ultrapassa 10%.

As principais etapas da digestão de carboidratos estão resumidas na [Figura 66-1](#).

DIGESTÃO DE PROTEÍNAS

Proteínas da Dieta. As proteínas da dieta são, em termos químicos, cadeias de aminoácidos conectadas por *ligações peptídicas*. A ligação peptídica é a seguinte:



As características de cada proteína são determinadas pelos tipos de aminoácidos que a compõem e pelas sequências desses aminoácidos. As características físicas e químicas das diferentes proteínas nos tecidos humanos são discutidas no [Capítulo 70](#).

Digestão das Proteínas no Estômago. *Pepsina*, a importante enzima péptica do estômago, é mais ativa em pH de 2,0 a 3,0 e é inativa em pH acima de 5,0. Consequentemente, para que essa enzima tenha ação digestiva sobre a proteína, os sucos gástricos precisam ser ácidos. Como explicado no [Capítulo 65](#), as glândulas gástricas secretam grande quantidade de ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico é secretado pelas células parietais (oxínticas) nas glândulas a pH em torno de 0,8, até se misturar ao conteúdo gástrico e às secreções das células glandulares não oxínticas do estômago; o

pH da mistura fica então entre 2,0 e 3,0, faixa favorável à atividade da pepsina.

Um dos aspectos importantes da digestão pela pepsina é a sua capacidade de digerir a proteína *colágeno*, proteína de tipo albuminoide, pouco afetada por outras enzimas digestivas. O colágeno é constituinte significativo do tecido conjuntivo celular das carnes; portanto, para que outras enzimas do trato digestivo digiram outras proteínas das carnes, é preciso primeiro que as fibras de colágeno sejam digeridas. Consequentemente, em pessoas que não produzem pepsina nos sucos gástricos, a carne ingerida é menos processada por outras enzimas digestivas e, portanto, pode ser mal digerida.

Como mostrado na **Figura 66-2**, a pepsina apenas inicia o processo de digestão das proteínas, usualmente promovendo 10% a 20% da digestão total das proteínas, para convertê-las a proteoses, peptonas e outros polipeptídeos. A clivagem das proteínas ocorre como resultado da hidrólise nas ligações peptídicas entre os aminoácidos.

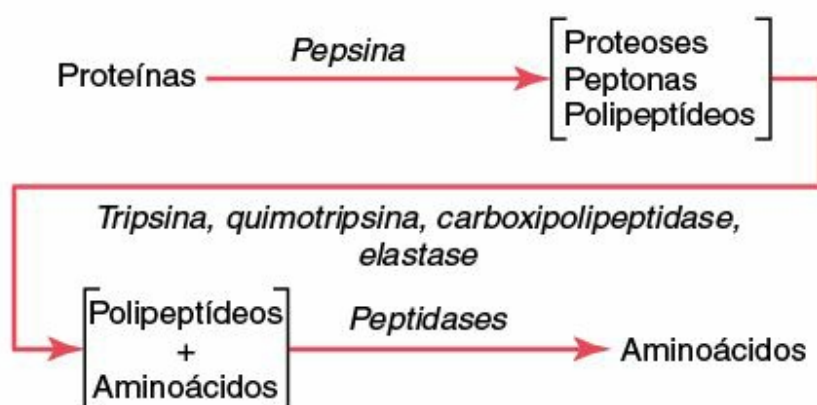


Figura 66-2. Digestão de proteínas.

A Maior Parte da Digestão de Proteínas Resulta das Ações das Enzimas Proteolíticas Pancreáticas. Grande parte da digestão das proteínas ocorre no intestino delgado superior, duodeno e jejuno, sob a influência de enzimas proteolíticas da secreção pancreática. Imediatamente ao entrar no intestino delgado, provenientes do estômago, os produtos da degradação parcial das proteínas são atacados pelas principais enzimas proteolíticas pancreáticas: *tripsina*, *quimotripsina*, *carboxipolipeptidase* e *elastase*, como mostrado na **Figura 66-2**.

Tanto a tripsina como a quimotripsina clivam as moléculas de proteína em pequenos polipeptídeos; a carboxipolipeptidase então libera aminoácidos individuais dos terminais carboxila dos polipeptídeos. A *proelastase*, por sua vez, é convertida em *elastase* que, então, digere as fibras de elastina, abundantes em carnes.

Apenas pequena porcentagem das proteínas é digerida completamente, até seus aminoácidos constituintes pelos sucos pancreáticos. A maioria é digerida até dipeptídeos e tripeptídeos.

Digestão de Peptídeos por Peptidases nos Enterócitos Que Revestem as Vilosidades

do Intestino Delgado. O último estágio na digestão das proteínas no lúmen intestinal é feito pelos enterócitos que revestem as vilosidades do intestino delgado, especialmente no duodeno e no jejuno. Essas células apresentam *borda em escova*, que consiste em centenas de *microvilosidades* que se projetam da superfície de cada célula. Nas membranas de cada uma dessas microvilosidades, encontram-se múltiplas *peptidases* que se projetam através das membranas para o exterior, onde entram em contato com os líquidos intestinais.

Dois tipos de peptidases são especialmente importantes, *aminopolipeptidase* e diversas *dipeptidases*. Elas continuam a hidrólise dos maiores polipeptídeos remanescentes em tripeptídeos e dipeptídeos e de uns poucos aminoácidos. Aminoácidos, dipeptídeos e tripeptídeos são facilmente transportados através da membrana microvilar para o interior do enterócito.

Finalmente, no citosol do enterócito, existem várias outras peptidases específicas para os tipos de aminoácidos que ainda não foram hidrolisados. Em minutos, praticamente todos os últimos dipeptídeos e tripeptídeos são digeridos a aminoácidos, que então são transferidos para o sangue.

Mais de 99% dos produtos finais da digestão das proteínas absorvidas são aminoácidos; raramente, peptídeos e, ainda mais raramente, proteínas inteiras são absorvidas. Mesmo essas raríssimas moléculas de proteínas absorvidas inteiras podem, por vezes, causar sérios distúrbios alérgicos ou imunológicos, como discutido no [Capítulo 35](#).

DIGESTÃO DE GORDURAS

Gorduras na Dieta. As gorduras mais abundantes da dieta são as gorduras neutras, também conhecidas como *triglicerídeos*; estes são formados por glicerol esterificado com três moléculas de ácidos graxos, como mostra a [Figura 66-3](#). A gordura neutra é um dos principais constituintes dos alimentos de origem animal, mas muito mais rara nos alimentos de origem vegetal.

Na dieta usual existem também quantidades pequenas de fosfolipídios, colesterol e ésteres de colesterol. Os fosfolipídios e os ésteres de colesterol contêm ácidos graxos e, portanto, podem ser considerados gorduras. O colesterol, no entanto, é um composto esterol que não contém ácido graxo, mas exibe algumas das características químicas e físicas das gorduras; além disso, é derivado das gorduras e metabolizado como elas. Portanto, o colesterol é considerado, do ponto de vista dietético, gordura.

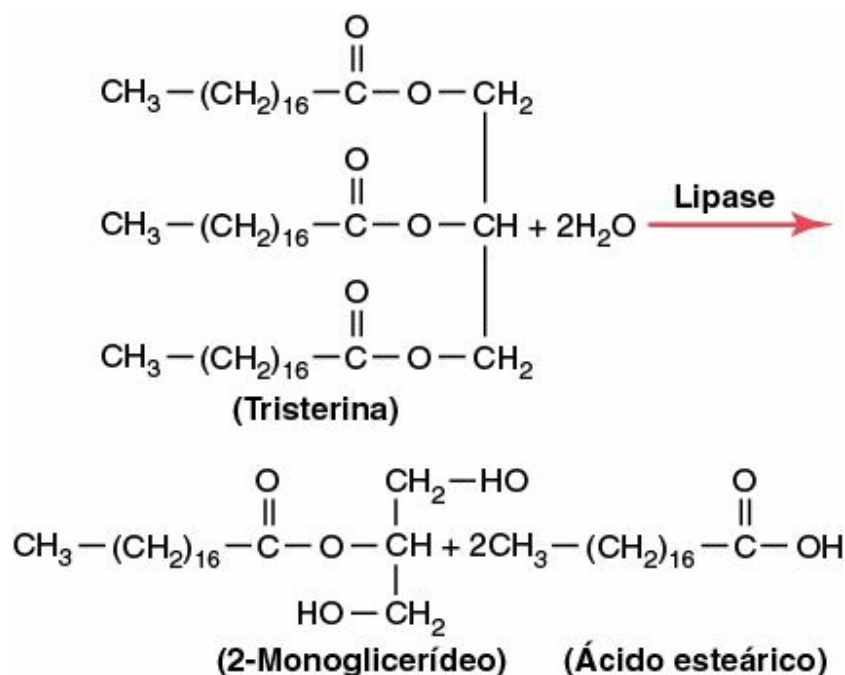


Figura 66-3. Hidrólise da gordura neutra catalisada por lipase.

A Digestão de Gorduras Ocorre Principalmente no Intestino Delgado. Pequena quantidade de triglicerídeos é digerida *no estômago* pela *lipase lingual* secretada pelas glândulas linguais na boca e deglutida com a saliva. Essa digestão é menor que 10% e, em geral, sem importância. Essencialmente, toda a digestão das gorduras ocorre no intestino delgado, conforme descrito a seguir.

A Primeira Etapa na Digestão da Gordura é a Emulsificação por Ácidos Biliares e Lecitina. A primeira etapa na digestão de gorduras é a quebra física dos glóbulos de gordura em partículas pequenas, de maneira que as enzimas digestivas hidrossolúveis possam agir nas superfícies das partículas. Esse processo é denominado *emulsificação da gordura* e começa pela agitação no estômago que mistura a gordura com os produtos da secreção gástrica.

A maior parte da emulsificação ocorre no duodeno, sob a influência da *bile*, secreção do fígado que não contém enzimas digestivas. Porém, a bile contém grande quantidade de *sais biliares*, assim como o fosfolípídeo *lecitina*. Essas duas substâncias, *mas especialmente a lecitina*, são extremamente importantes para a emulsificação da gordura. As porções polares (*i. e.*, os pontos onde ocorre a ionização na água) dos sais biliares e das moléculas de lecitina são muito solúveis em água, enquanto quase todas as porções remanescentes de suas moléculas são muito solúveis em gordura. No entanto, as porções solúveis em gordura dessas secreções hepáticas se dissolvem na camada superficial dos glóbulos gordurosos, com as porções polares projetadas. As projeções polares, por sua vez, são solúveis nos líquidos aquosos circundantes, o que diminui, consideravelmente, a tensão interfacial da gordura e também a torna solúvel.

Quando a tensão interfacial do glóbulo do líquido imiscível é baixa, esse líquido imiscível, sob

agitação, pode ser dividido em pequenas partículas, muito mais facilmente do que pode quando a tensão interfacial é grande. Consequentemente, a principal função majoritária dos sais biliares e da lecitina, especialmente da lecitina na bile, é tornar os glóbulos gordurosos rapidamente fragmentáveis, sob agitação com água no intestino delgado. Essa ação é igual àquela que muitos detergentes que são largamente usados em limpadores domésticos para a remoção de gordura.

Com a redução do diâmetro dos glóbulos de gordura, a área superficial total aumenta bastante. Na medida em que os diâmetros médios das partículas de gordura no intestino após a emulsificação são inferiores a 1 micrômetro, isso representa um aumento de até 1.000 vezes da área superficial total da fase lipídica.

As enzimas lipases são compostos hidrossolúveis e podem atacar os glóbulos de gordura apenas em suas superfícies. Por conseguinte, essa função detergente dos sais biliares e da lecitina é muito importante para a digestão das gorduras.

Os Triglicerídeos São Digeridos pela Lipase Pancreática. A enzima mais importante para a digestão dos triglicerídeos é a *lipase pancreática*, presente em enorme quantidade no suco pancreático, suficiente para digerir em 1 minuto todos os triglicerídeos. Os enterócitos do intestino delgado contêm outra lipase adicional, conhecida como *lipase entérica*, mas esta não é normalmente necessária.

Os Produtos Finais da Digestão de Gordura São Ácidos Graxos Livres. Grande parte dos triglicerídeos na dieta é hidrolisada pela lipase pancreática em *ácidos graxos livres* e *2-monoglicerídeos*, como mostra a **Figura 66-4**.

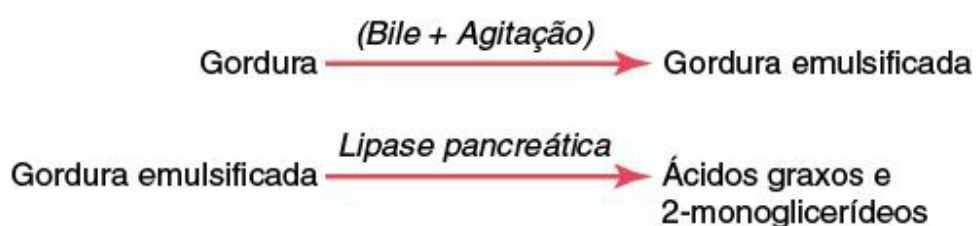


Figura 66-4. Digestão de gorduras.

Os Sais Biliares Formam Micelas Que Aceleram a Digestão de Gorduras. A hidrólise dos triglicerídeos é reação muito reversível; por conseguinte, o acúmulo de monoglicerídeos e de ácidos graxos livres na vizinhança do que está sendo digerido impede a continuação da digestão. Os sais biliares têm o importante papel adicional de remover os monoglicerídeos e os ácidos graxos das adjacências das partículas em digestão, quase tão rapidamente quanto esses produtos da digestão são formados. Esse processo ocorre do modo a seguir.

Os sais biliares, em concentração elevada o suficiente na água, tendem a formar *micelas*, que são

agregados cilíndricos com 3 a 6 nanômetros de diâmetro compostos por 20 a 40 moléculas de sais biliares. Essas micelas se desenvolvem porque cada molécula de sal biliar é composta por núcleo esterol, muito lipossolúvel e grupo polar muito hidrossolúvel. O núcleo esterol envolve os produtos da digestão das gorduras, formando pequeno glóbulo de gordura no meio da micela resultante com os grupos polares dos sais biliares se projetando para fora, para cobrir a superfície da micela. Como esses grupos polares têm cargas negativas, eles permitem que todo o glóbulo de micela se dissolva na água dos líquidos digestivos e permaneça em solução estável até a absorção da gordura.

As micelas de sais biliares também são meios de transporte carreando monoglicerídeos e ácidos graxos, ambos seriam de outra maneira relativamente insolúveis na borda em escova das células epiteliais intestinais. Esses monoglicerídeos e ácidos graxos são absorvidos pelo sangue, como discutiremos adiante. As micelas, livres dos produtos da digestão, voltam ao quimo para serem usadas nesse processo de transporte.

Digestão dos Ésteres de Colesterol e dos Fosfolipídios. Grande parte do colesterol na dieta está sob a forma de ésteres de colesterol, combinações de colesterol livre e uma molécula de ácido graxo. Os fosfolipídios também contêm ácidos graxos nas suas moléculas. Tanto os ésteres de colesterol como os fosfolipídios são hidrolisados por duas outras lipases na secreção pancreática, que liberam ácidos graxos — a enzima *hidrolase de éster de colesterol*, que hidrolisa o éster de colesterol e a *fosfolipase A₂*, que hidrolisa fosfolipídios.

As micelas dos sais biliares têm o mesmo papel no “carreamento” dos produtos da digestão de ésteres de colesterol e de fosfolipídios, que têm no “carreamento” de monoglicerídeos e ácidos graxos livres. Na verdade, essencialmente nenhum colesterol é absorvido sem as micelas.

PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ABSORÇÃO GASTROINTESTINAL

Sugerimos que o leitor revise os princípios básicos do transporte de substâncias através das membranas celulares, discutidos em detalhes no [Capítulo 4](#). Os parágrafos a seguir apresentam aplicações especializadas desses processos de transporte na absorção gastrointestinal.

BASES ANATÔMICAS DA ABSORÇÃO

A quantidade total de líquido que deve ser absorvida a cada dia pelos intestinos é igual ao volume ingerido (cerca de 1,5 litro) mais o volume secretado nas diversas secreções gastrointestinais (cerca de 7 litros). Isso representa total de 8 a 9 litros. Todo esse montante, menos aproximadamente 1,5 litro, é absorvido no intestino delgado. O que sobra, 1,5 litro, passa através da válvula ileocecal para o cólon todos os dias.

O estômago é a área de pouca absorção no trato gastrointestinal, já que não tem as vilosidades

típicas da membrana absorptiva e, também, porque as junções estreitas entre as células epiteliais têm baixa permeabilidade. Apenas algumas poucas substâncias, muito lipossolúveis, tais como o álcool e alguns fármacos, como a aspirina, são absorvidas em pequenas quantidades.

As Pregas de Kerckring, Vilosidades e Microvilosidades Aumentam a Área de Absorção da Mucosa por Quase 1.000 Vezes. A [Figura 66-5](#) mostra a superfície absorptiva da mucosa do intestino delgado, com várias pregas denominadas *válvulas coniventes* (ou *pregas de Kerckring*), que aumentam a área da superfície da mucosa absorptiva por cerca de três vezes. Essas pregas se estendem circularmente ao redor de grande parte do intestino e são especialmente bem desenvolvidas no duodeno e no jejuno, onde em geral se projetam por até 8 milímetros no lúmen.

Também localizadas na superfície epitelial por toda a extensão do intestino delgado até a válvula ileocecal, existem milhões de pequenas *vilosidades*, com cerca de 1 milímetro de altura, como mostrado nas superfícies das válvulas coniventes, na [Figura 66-5](#), e em detalhe na [Figura 66-6](#). As vilosidades ficam tão próximas umas das outras no intestino delgado superior, que chegam a fazer contato entre si, mas sua distribuição é menos profusa no intestino delgado distal. A presença de vilosidades na superfície mucosa aumenta a área absorptiva total por mais 10 vezes.

Por fim, cada célula epitelial intestinal nas vilosidades é caracterizada por *borda em escova*, consistindo em até 1.000 *microvilosidades* com 1 micrômetro de comprimento e 0,1 micrômetro de diâmetro, projetando-se para o lúmen intestinal. Essas microvilosidades são mostradas na fotomicrografia eletrônica da [Figura 66-7](#). Essa borda em escova aumenta a área superficial exposta aos materiais intestinais por pelo menos mais de 20 vezes.

Assim, a combinação das pregas de Kerckring, vilosidades e microvilosidades aumentam a área absorptiva total da mucosa por talvez 1.000 vezes, perfazendo imensa área total de 250 metros quadrados ou mais para o intestino delgado — aproximadamente, a área de uma quadra de tênis.

A [Figura 66-6A](#) mostra, em corte longitudinal, a organização geral da vilosidade, enfatizando (1) a disposição vantajosa do sistema vascular para absorver líquido e material dissolvido para o sangue porta; e (2) a disposição dos vasos linfáticos, “*lactíferos centrais*” para absorção para a linfa. A [Figura 66-6B](#) mostra corte transversal da vilosidade, e a [Figura 66-7](#) evidencia muitas *vesículas pinocitóticas* pequenas que se formaram por invaginações da membrana dos enterócitos e contêm soluções absorvidas. Pequenas quantidades de substâncias são absorvidas por esse processo de *pinocitose*.

Estendendo-se desde o citoplasma da célula epitelial até as microvilosidades da borda em escova, existem filamentos de actina que se contraem ritmicamente, causando movimentos contínuos das microvilosidades e renovando o contato delas com o líquido no lúmen intestinal.

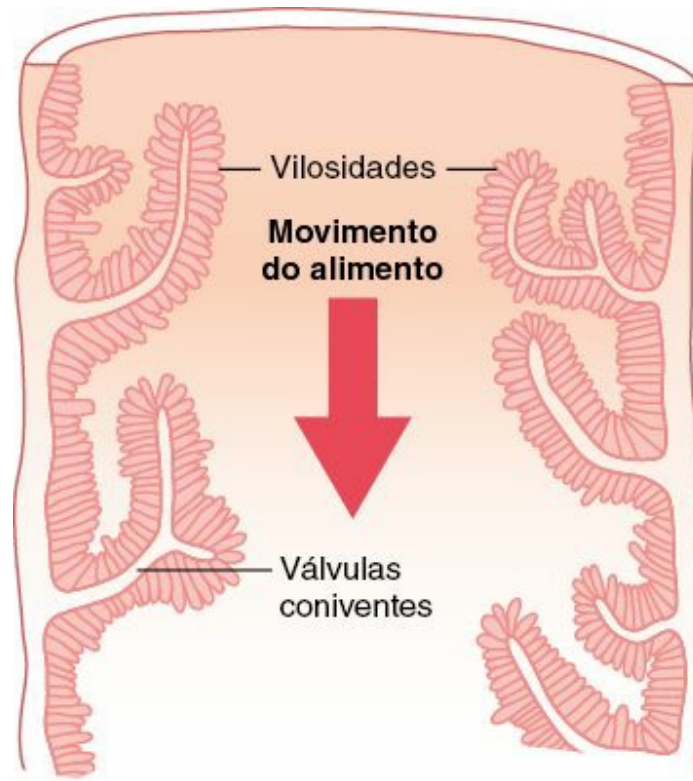


Figura 66-5. Corte longitudinal do intestino delgado mostrando as válvulas coniventes recobertas por vilosidades.

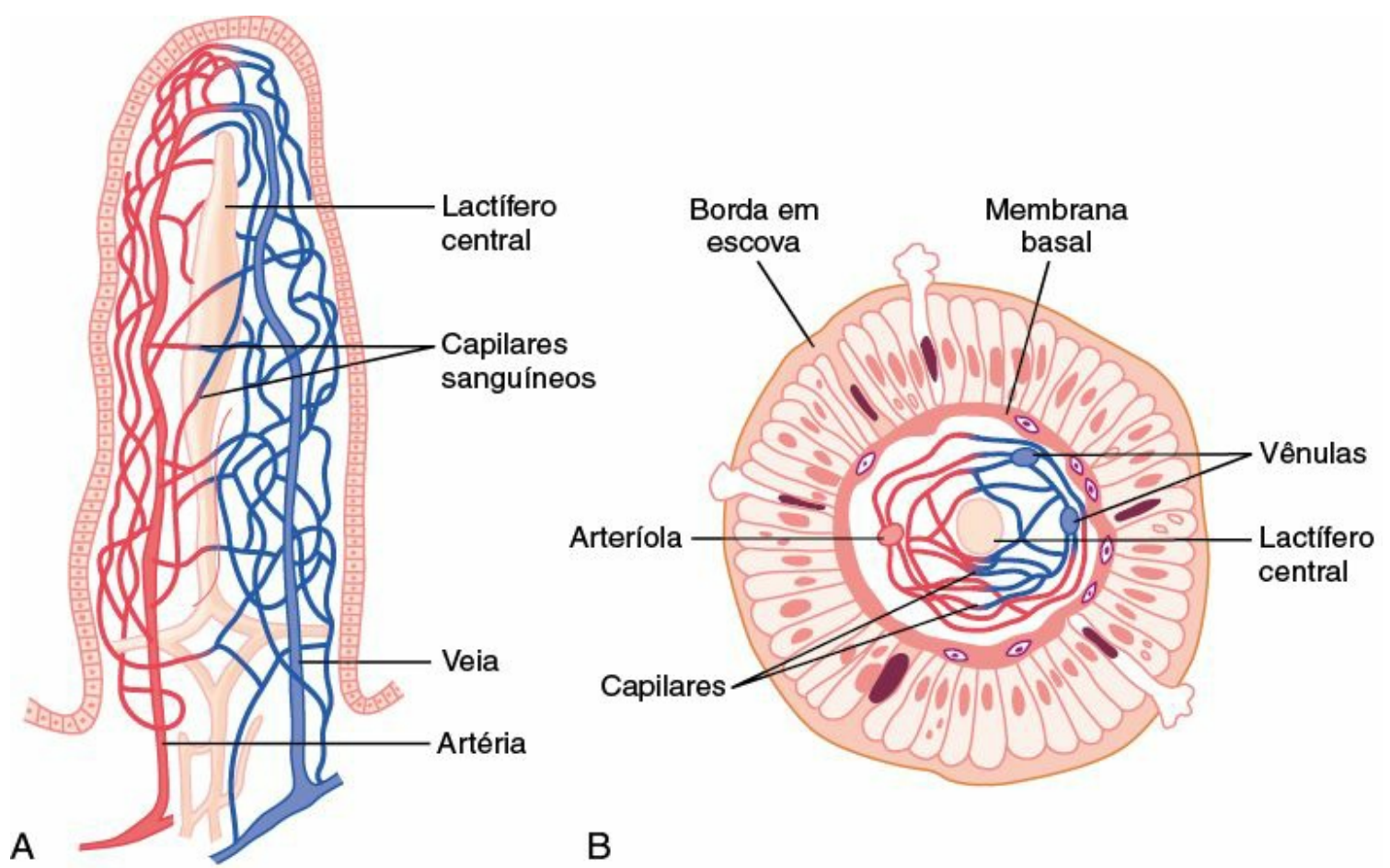


Figura 66-6. Organização funcional da vilosidade. **A**, Corte longitudinal. **B**, Corte transversal mostrando a membrana basal sob as células epiteliais e a borda em escova no outro polo dessas células.

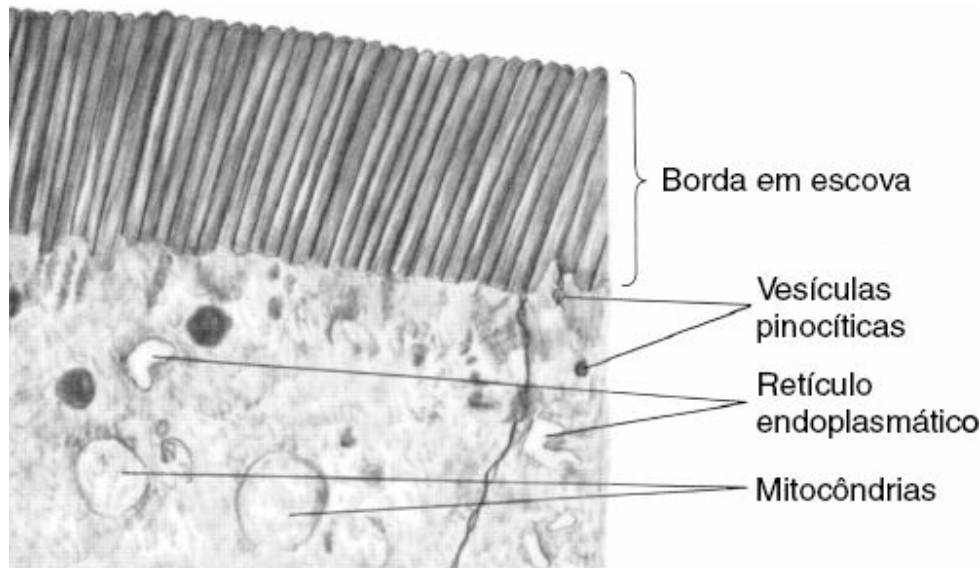


Figura 66-7. Borda em escova de uma célula epitelial gastrointestinal mostrando vesículas pinocíticas absorvidas, mitocôndrias e o retículo endoplasmático imediatamente adjacente à borda em escova. (Cortesia do Dr. William Lockwood.)

ABSORÇÃO NO INTESTINO DELGADO

A absorção diária no intestino delgado consiste em várias centenas de gramas de carboidratos, 100 gramas ou mais de gordura, 50 a 100 gramas de aminoácidos, 50 a 100 gramas de íons e 7 a 8 litros de água. A *capacidade* absorptiva do intestino delgado normal é bem maior do que isso: até muitos quilogramas de carboidratos por dia, 500 gramas de gordura por dia, 500 a 700 gramas de proteínas por dia e 20 litros ou mais de água por dia. O intestino *grosso* pode absorver ainda mais água e íons, porém poucos nutrientes.

ABSORÇÃO ISOSMÓTICA DE ÁGUA

A água é transportada através da membrana intestinal inteiramente por *difusão*. A difusão obedece às leis usuais da osmose. Portanto, quando o quimo está suficientemente diluído, a água é absorvida através da mucosa intestinal pelo sangue das vilosidades, quase inteiramente, por osmose.

Por outro lado, a água pode também ser transportada na direção oposta — do plasma para o quimo. Esse tipo de transporte ocorre especialmente quando soluções hiperosmóticas são lançadas do estômago para o duodeno. Em questão de minutos, água suficiente será transferida por osmose, para tornar o quimo isosmótico ao plasma.

ABSORÇÃO DE ÍONS

O Sódio É Ativamente Transportado Através da Membrana Intestinal. Vinte a 30 gramas de sódio são secretados nas secreções intestinais a cada dia. Além disso, a pessoa ingere, em média, 5 a 8 gramas de sódio por dia. Portanto, para prevenir a perda efetiva de sódio nas fezes, os

intestinos precisam absorver 25 a 35 gramas de sódio por dia, o que é igual a cerca de um sétimo de todo o sódio presente no corpo.

Sempre que quantidades significativas de secreções intestinais forem perdidas para o meio exterior, como no caso de diarreia intensa, as reservas de sódio do corpo podem por vezes ser depletadas em níveis letais em questão de horas. Normalmente, entretanto, menos de 0,5% do sódio intestinal é perdido nas fezes a cada dia, já que o sódio é absorvido rapidamente através da mucosa intestinal. O sódio tem ainda um papel importante na absorção de açúcares e aminoácidos, como veremos nas discussões subsequentes.

O mecanismo básico de absorção de sódio do intestino é mostrado na [Figura 66-8](#). Os princípios desse mecanismo, discutido no [Capítulo 4](#), são também basicamente os mesmos da absorção de sódio pela vesícula biliar e pelos túbulos renais, como explicado no [Capítulo 28](#).

A absorção de sódio é estimulada pelo transporte ativo do íon das células epiteliais através das membranas basolaterais para os espaços paracelulares. Esse transporte ativo requer energia obtida da hidrólise do ATP pela enzima adenosina trifosfatase (ATPase) na membrana celular ([Capítulo 4](#)). Parte do sódio é absorvida em conjunto com íons cloreto; na verdade, os íons cloreto com carga negativa se movem pela diferença de potencial transepitelial “gerada” pelo transporte dos íons sódio.

O transporte ativo de sódio através das membranas basolaterais da célula reduz a concentração de sódio dentro da célula a valor baixo (≈ 50 mEq/L). Como a concentração de sódio no quimo é de cerca de 142 mEq/L (*i. e.*, quase igual à do plasma), o sódio se move a favor desse gradiente de potencial eletroquímico do quimo para o citoplasma da célula epitelial, através da borda em escova. O sódio também é cotransportado, através da membrana da borda em escova, por várias proteínas transportadoras específicas, incluindo (1) cotransportador de sódio-glicose; (2) cotransportadores de sódio-aminoácido; e (3) trocador de sódio-hidrogênio. Esses transportadores funcionam similarmente aos túbulos renais, descritos no [Capítulo 28](#), e fornecem ainda mais íons sódio para serem transportados pelas células epiteliais para o líquido intersticial e os espaços paracelulares. Ao mesmo tempo, eles também fornecem absorção ativa secundária de glicose e aminoácidos, energizada pela bomba ativa de sódio-potássio ($\text{Na}^+ - \text{K}^+$)-ATPase na membrana basolateral.

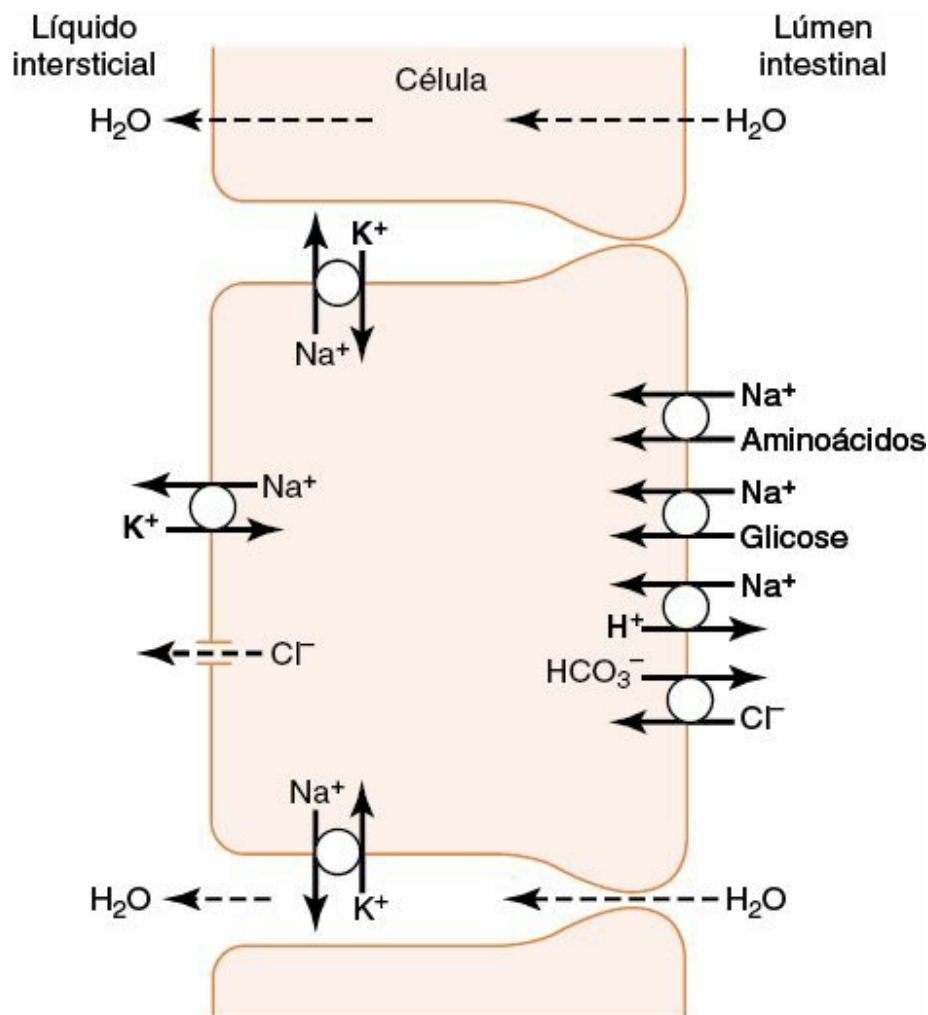


Figura 66-8. Absorção de sódio, cloreto, glicose e aminoácido pelo epitélio intestinal. Observe também a absorção osmótica de água (*i. e.*, a água “segue” o sódio através da membrana epitelial).

Osmose da Água. O próximo passo no processo de transporte é o fluxo osmótico de água pelas vias transcelular e paracelular. Essa osmose ocorre, porque foi criado gradiente osmótico pela concentração elevada de íons no espaço paracelular. Grande parte dessa osmose ocorre através das junções entre os bordos apicais das células epiteliais (via paracelular), mas muito acontece também através das próprias células (via transcelular). A movimentação osmótica da água gera fluxo de líquido para e através dos espaços paracelulares e, por fim, para o sangue circulante na vilosidade.

A Aldosterona Intensifica Muito a Absorção de Sódio. Quando a pessoa se desidrata, grandes quantidades de aldosterona são secretadas pelos córtices das glândulas adrenais. Dentro de 1 a 3 horas, essa aldosterona provoca a ativação dos mecanismos de transporte e de enzimas associadas à absorção de sódio pelo epitélio intestinal. A maior absorção de sódio, por sua vez, aumenta absorção dos íons cloreto, água e de outras substâncias.

Esse efeito da aldosterona é especialmente importante no cólon, já que na vigência dele não ocorre praticamente perda de cloreto de sódio nas fezes e também pouca perda hídrica. Assim, a função da aldosterona no trato intestinal é a mesma que ela exerce nos túbulos renais, que também serve para a

conservação de cloreto de sódio e água no corpo, nos casos em que uma pessoa fica depletada de cloreto de sódio e sofre desidratação.

Absorção de Íons Cloreto no Intestino Delgado. Na parte superior do intestino delgado, a absorção de íons cloreto é rápida e dá-se principalmente por difusão (*i. e.*, a absorção dos íons sódio, através do epitélio, gera eletronegatividade no quimo e eletropositividade nos espaços paracelulares entre as células epiteliais). Então, os íons cloreto se movem por esse gradiente elétrico para “seguir” os íons sódio. O cloreto também é absorvido pela membrana da borda em escova de partes do íleo e do intestino grosso por trocador de cloreto-bicarbonato da membrana da borda em escova. O cloreto sai da célula pela membrana basolateral através dos canais de cloreto.

Absorção de Íons Bicarbonato no Duodeno e no Jejuno. Com frequência, grande quantidade de íons bicarbonato precisa ser reabsorvida do intestino delgado superior, já que grande quantidade de íons bicarbonato foi secretada para o duodeno, tanto na secreção pancreática como na biliar. O íon bicarbonato é absorvido de modo indireto: quando íons sódio são absorvidos, quantidade moderada de íons hidrogênio é secretada no lúmen intestinal, em troca por parte do sódio. Esses íons hidrogênio, por sua vez, se combinam com os íons bicarbonato formando ácido carbônico (H_2CO_3) que então se dissocia, formando água e dióxido de carbono. A água permanece como parte do quimo nos intestinos, mas o dióxido de carbono é prontamente absorvido para o sangue e, subsequentemente, expirado pelos pulmões. Essa é a chamada “absorção ativa de íons bicarbonato”. É o mesmo mecanismo que ocorre nos túbulos renais.

Secreção de Íons Bicarbonato e Absorção de Íons Cloreto no Íleo e no Intestino Grosso. As células epiteliais nas vilosidades do íleo, bem como em toda a superfície do intestino grosso, têm capacidade de secretar íons bicarbonato em troca por íons cloreto, que são reabsorvidos (**Figura 66-8**). Trata-se de uma capacidade importante, porque provê íons bicarbonato alcalinos que neutralizam os produtos ácidos formados pelas bactérias no intestino grosso.

Secreção Extrema de Íons Cloreto, Íons Sódio e Água pelo Epitélio do Intestino Grosso em Alguns Tipos de Diarreia. As células epiteliais imaturas que se dividem continuamente para formar novas células epiteliais, as quais migram para as regiões superficiais dos intestinos, localizam-se na profundidade dos espaços entre as pregas do epitélio intestinal. Essas novas células epiteliais, avançam para fora por sobre as superfícies luminais dos intestinos. Ainda na profundidade das dobras, as células epiteliais secretam cloreto de sódio e água para o lúmen intestinal. Essa secreção, por sua vez, é reabsorvida pelas células epiteliais maduras, mais superficiais.

As toxinas do cólera e de alguns outros tipos de bactérias causadoras de diarreia podem estimular a secreção nas dobras epiteliais de tal maneira que essa secreção, muitas vezes, exceda, de longe, a capacidade absorptiva, causando a perda de 5 a 10 litros de água e cloreto de sódio, como *diarreia*, por dia. Dentro de 1 a 5 dias, muitos pacientes gravemente afetados morrem devido à perda hídrica.

A secreção diarreica extrema é desencadeada por subunidade de toxina do cólera, nas células epiteliais. Essa

subunidade estimula a formação excessiva de monofosfato cíclico de adenosina, que abre grande número de canais para cloreto com secreção intensa do ânion para as criptas intestinais. Acredita-se que isso ative uma bomba de sódio que lança íons sódio para as criptas, acompanhando os íons cloreto. A secreção de sódio é, também, estimulada. A secreção de cloreto de sódio provoca osmose da água. O excesso de líquido, eliminado nas fezes, elimina grande parte das bactérias, sendo interessante no combate da doença. Contudo, pela desidratação que causa, pode ser em si fatal. Na maioria dos casos, a vida de uma pessoa com cólera pode ser salva pela administração de imensas quantidades de solução de cloreto de sódio que compensem a perda.

Absorção Ativa de Cálcio, Ferro, Potássio, Magnésio e Fosfato. Os *íons cálcio* são absorvidos ativamente para o sangue em grande parte no duodeno e a absorção é bem controlada, de maneira a suprir exatamente a necessidade diária de cálcio do corpo. Fator importante do controle da absorção de cálcio é o *hormônio paratireóideo*, secretado pelas glândulas paratireoides; e outro fator importante é a *vitamina D*. O hormônio paratireóideo ativa a vitamina D, e esta intensifica bastante a absorção de cálcio. Esses efeitos são discutidos no [Capítulo 80](#).

Íons ferro são também ativamente absorvidos pelo intestino delgado. Os princípios da absorção de ferro e da regulação dessa absorção em relação às necessidades do organismo, principalmente para a formação de hemoglobina, são discutidos no [Capítulo 33](#).

Íons potássio, magnésio, fosfato e, talvez, *outros íons* também podem ser absorvidos ativamente através da mucosa intestinal. Em termos gerais, os íons monovalentes são absorvidos com facilidade e em grande quantidade. Os íons bivalentes normalmente só são absorvidos em pequena quantidade; por exemplo, a absorção máxima de íons cálcio é de apenas 1/50 da absorção normal de íons sódio. Felizmente, o organismo só necessita diariamente, em condições normais, de pequenas quantidades de íons bivalentes.

ABSORÇÃO DE NUTRIENTES

Os Carboidratos São Absorvidos, em Sua Maior Parte, como Monossacarídeos

Essencialmente todos os carboidratos nos alimentos são absorvidos sob a forma de monossacarídeos; apenas pequena fração é absorvida como dissacarídeos e quase nada como carboidratos maiores. O mais abundante dos monossacarídeos absorvidos é a *glicose*, normalmente responsável por mais de 80% das calorias absorvidas sob a forma de carboidratos. A razão dessa elevada porcentagem é que a glicose é o produto final da digestão do carboidrato mais abundante na dieta, o amido. Os outros 20% dos monossacarídeos absorvidos são compostos quase inteiramente por *galactose* e por *frutose*; a galactose é derivada do leite e a frutose é um dos monossacarídeos do açúcar de cana.

Praticamente, todos os monossacarídeos são absorvidos por processo de transporte ativo secundário. Discutiremos primeiro a absorção de glicose.

A Glicose É Transportada por Mecanismo de Cotransporte com o Sódio. Na ausência do transporte de sódio, através da membrana intestinal, quase nenhuma glicose é absorvida, uma vez que a absorção de glicose ocorre por processo de cotransporte com o sódio (**Figura 66-8**).

Existem dois estágios no transporte de sódio através da membrana intestinal. O primeiro é o transporte ativo de íons sódio pelas membranas basolaterais das células epiteliais intestinais para o líquido intersticial, que reduz a concentração de sódio nas células epiteliais. Em segundo lugar, essa diferença de concentração promove o fluxo de sódio do lúmen intestinal através da borda em escova das células epiteliais para o interior da célula, por processo de *transporte ativo secundário*. Isto é, o íon sódio se combina com *proteína transportadora*, mas essa proteína transportadora não transportará o sódio para o interior da célula, sem que outras substâncias, como por exemplo a glicose, também se liguem ao transportador. Com a ligação do sódio e da glicose, o transportador transporta ambos simultaneamente para o interior da célula. Assim, a baixa concentração intracelular de sódio literalmente “arrasta” o sódio para o interior da célula, levando com ele ao mesmo tempo a glicose. Uma vez na célula epitelial, outras proteínas transportadoras facilitam a difusão da glicose através da membrana basolateral para o espaço extracelular e, daí, para o sangue.

Em suma, é o transporte ativo de sódio através das membranas basolaterais das células do epitélio intestinal pela bomba de $\text{Na}^+\text{-K}^+$, que proporciona a força motriz para mover a glicose também através das membranas.

Absorção de Outros Monossacarídeos. A galactose é transportada por mecanismo exatamente igual ao da glicose. O transporte de frutose não ocorre pelo mecanismo de cotransporte com sódio. A frutose é transportada por difusão facilitada, não acoplada ao sódio através do epitélio intestinal.

Grande parte da frutose, ao entrar na célula, é fosforilada. Posteriormente é convertida a glicose e, como glicose, é transportada para o sangue. A intensidade do transporte da frutose é de cerca da metade da intensidade do transporte da glicose ou da galactose.

Absorção de Proteínas na Forma de Dipeptídeos, Tripeptídeos ou Aminoácidos

Como explicado antes, as proteínas depois da digestão são absorvidas pelas membranas luminiais das células do epitélio intestinal sob a forma de dipeptídeos, tripeptídeos e alguns aminoácidos livres. A energia para esse transporte é suprida por mecanismo de cotransporte com o sódio à semelhança do cotransporte de sódio com a glicose. A maioria das moléculas de peptídeos ou aminoácidos se liga nas membranas da microvilosidade da célula com proteína transportadora específica que requer ligação de sódio para que o transporte ocorra. A energia do gradiente de sódio é, em parte, transferida para o gradiente de concentração do aminoácido ou peptídeo, que se estabelece pelo

transportador. Isso é chamado *cotransporte* (ou *transporte ativo secundário*) de aminoácidos e peptídeos (**Figura 66-8**). Alguns aminoácidos não usam o mecanismo de cotransporte com o sódio, mas são transportados por proteínas transportadoras da membrana especiais, do mesmo modo que a frutose é transportada por difusão facilitada.

Pelo menos cinco tipos de proteínas transportadoras para o transporte de aminoácidos e peptídeos foram encontradas nas membranas lúminais das células do epitélio intestinal. Essa multiplicidade de proteínas transportadoras é necessária por causa da diversidade das propriedades químicas dos aminoácidos e peptídeos.

Absorção de Gorduras

Antes, neste Capítulo, comentamos que quando as gorduras são digeridas, formando monoglicerídeos e ácidos graxos livres, esses produtos finais da digestão são imediatamente incorporados na parte lipídica contra as *micelas de sais biliares*. As dimensões dessas micelas são de apenas 3 a 6 nanômetros em diâmetro e, devido à sua alta carga na face externa, elas são solúveis no quimo. Dessa forma, os monoglicerídeos e os ácidos graxos livres são carregados para a borda em escova das células intestinais. As micelas penetram os espaços entre os vilos em constante movimento. Os monoglicerídeos e os ácidos graxos se difundem das micelas para as membranas das células epiteliais, o que é possível porque os lipídios são também solúveis na membrana da célula epitelial. Esse processo deixa as micelas dos sais biliares no quimo, onde são reutilizadas para a incorporação dos produtos da digestão de gorduras.

As micelas, portanto, realizam função “carreadora” importante para a absorção de gordura. Na presença de abundância de micelas de sais biliares, aproximadamente 97% da gordura é absorvida; em sua ausência, a absorção é de apenas 40% a 50%.

Depois de entrar na célula epitelial, os ácidos graxos e os monoglicerídeos são captados pelo retículo endoplasmático liso da célula; aí, são usados para formar novos triglicerídeos que serão, sob a forma de *quilomícrons*, transferidos para os lactíferos das vilosidades. Pelo ducto linfático torácico, os quilomícrons são transferidos para o sangue circulante.

Absorção Direta de Ácidos Graxos para o Sangue Portal. Pequenas quantidades de ácidos graxos de cadeias curta e média, como os da gordura do leite, são absorvidas diretamente pelo sangue porta, em vez de serem convertidas em triglicerídeos e transferidas para a linfa. A causa dessa diferença entre a absorção de ácidos graxos de cadeias curta e longa é que os de cadeia curta são mais hidrossolúveis e, em grande parte, não são convertidos a triglicerídeos pelo retículo endoplasmático. Essas características levam à difusão desses ácidos graxos de cadeia curta das células do epitélio intestinal diretamente para o sangue no capilar das vilosidades intestinais.

ABSORÇÃO NO INTESTINO GROSSO: FORMAÇÃO DE FEZES

Cerca de 1.500 mililitros de quimo passam normalmente pela válvula ileocecal para o intestino grosso a cada dia. Grande parte da água e dos eletrólitos nesse quimo é absorvida no cólon, sobrando menos de 100 mililitros de líquido para serem excretados nas fezes. Além disso, praticamente todos os íons são absorvidos e apenas de 1 a 5 mEq de íons sódio e de cloreto são eliminados nas fezes.

Grande parte da absorção no intestino grosso se dá na metade proximal do cólon, o que confere a essa porção o nome de *cólon absorptivo*, enquanto o cólon distal funciona principalmente no armazenamento das fezes até o momento propício para a sua excreção e, assim, é denominado *cólon de armazenamento*.

Absorção e Secreção de Eletrólitos e Água. A mucosa do intestino grosso, como a do intestino delgado, tem alta capacidade de absorver ativamente o sódio, e a diferença de potencial elétrico gerada pela absorção do sódio promove absorção de cloreto. Os complexos juncionais entre as células epiteliais do epitélio do intestino grosso são muito menos permeáveis que os do intestino delgado. Essa característica evita a retrodifusão significativa de íons através dessas junções, permitindo assim que a mucosa do intestino grosso absorva íons sódio — isto é, contra gradiente de concentração bem maior — diferentemente do que ocorre no intestino delgado. Isto é especialmente verdadeiro na presença da aldosterona, porque o hormônio intensifica bastante a capacidade de transporte de sódio.

Além disso, como ocorre na porção distal do intestino delgado, a mucosa do intestino grosso secreta *íons bicarbonato* enquanto absorve simultaneamente número igual de íons cloreto, em processo de transporte por troca já descrito antes. O bicarbonato ajuda a neutralizar os produtos finais ácidos da ação bacteriana no intestino grosso.

A absorção de íons sódio e cloreto cria um gradiente osmótico, através da mucosa do intestino grosso, o que por sua vez leva à absorção de água.

Capacidade de Absorção Máxima do Intestino Grosso. O intestino grosso consegue absorver o máximo de 5 a 8 litros de líquido e eletrólitos por dia. Quando a quantidade total que entra no intestino grosso através da válvula ileocecal ou pela secreção pelo próprio intestino grosso ultrapassa essa quantidade, o excesso aparece nas fezes como diarreia. Conforme observado anteriormente, toxinas do cólera ou de outras infecções bacterianas, muitas vezes, fazem com que as criptas no íleo terminal e no intestino grosso secretem 10 litros ou mais de líquido por dia, levando à diarreia grave e, por vezes, fatal.

Ação Bacteriana no Cólon. *Numerosas bactérias, especialmente bacilos colônicos, costumam estar no cólon absorptivo. Esses bacilos são capazes de digerir pequenas quantidades de celulose, proporcionando, assim,*

algumas calorias de nutrição extra para o corpo. Nos animais herbívoros, essa fonte de energia é significativa, embora seja de importância negligível nos seres humanos.

Outras substâncias formadas como resultado da atividade bacteriana são: a vitamina K, vitamina B₁₂, tiamina, riboflavina e diversos gases que contribuem para a *flatulência*, especialmente dióxido de carbono, gás hidrogênio e metano. A vitamina K formada pela atividade bacteriana é sobretudo importante, porque a quantidade dessa vitamina nos alimentos ingeridos diariamente, em geral, é insuficiente para manter a coagulação sanguínea adequada.

Composição das Fezes. As fezes são compostas normalmente por três quartos de *água* e um quarto de *matéria sólida* que, por sua vez, é composta por 30% de *bactérias mortas*, 10% a 20% de *gordura*, 10% a 20% de *matéria inorgânica*, 2% a 3% de *proteínas* e 30% de *restos indigeridos* dos alimentos e constituintes secos dos sucos digestivos, tais como pigmento da bile e células epiteliais degradadas. A cor marrom das fezes é causada pelas *estercobilina* e *urobilina*, derivadas da bilirrubina. O odor é ocasionado principalmente por produtos da ação bacteriana; esses produtos variam de uma pessoa para outra, dependendo da flora bacteriana colônica de cada pessoa e do tipo de alimento ingerido. Os verdadeiros produtos odoríferos incluem *indol*, *escatol*, *mercaptanas* e *sulfeto de hidrogênio*.

Bibliografia

- Abumrad NA, Davidson NO: Role of the gut in lipid homeostasis. *Physiol Rev* 92:1061, 2012.
- Bachmann O, Juric M, Seidler U, et al: Basolateral ion transporters involved in colonic epithelial electrolyte absorption, anion secretion and cellular homeostasis. *Acta Physiol (Oxf)* 201:33, 2011.
- Black DD: Development and physiological regulation of intestinal lipid absorption. I. Development of intestinal lipid absorption: cellular events in chylomicron assembly and secretion. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol* 293:G519, 2007.
- Bröer S: Amino acid transport across mammalian intestinal and renal epithelia. *Physiol Rev* 88:249, 2008.
- Bröer S: Apical transporters for neutral amino acids: physiology and pathophysiology. *Physiology (Bethesda)* 23:95, 2008.
- Bronner F: Recent developments in intestinal calcium absorption. *Nutr Rev* 67:109, 2009.
- Hui DY, Labonté ED, Howles PN: Development and physiological regulation of intestinal lipid absorption. III. Intestinal transporters and cholesterol absorption. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol* 294:G839, 2008.
- Iqbal J, Hussain MM: Intestinal lipid absorption. *Am J Physiol Endocrinol Metab* 296:E1183, 2009.
- Kopic S, Geibel JP: Gastric acid, calcium absorption, and their impact on bone health. *Physiol Rev* 93:189, 2013.
- Kunzelmann K, Mall M: Electrolyte transport in the mammalian colon: mechanisms and implications for disease. *Physiol Rev* 82:245, 2002.
- Rothman S, Liebow C, Isenman L: Conservation of digestive enzymes. *Physiol Rev* 82:1, 2002.
- Seidler UE: Gastrointestinal HCO₃⁻ transport and epithelial protection in the gut: new techniques, transport pathways and regulatory pathways. *Curr Opin Pharmacol* 13:900, 2013.
- Williams KJ: Molecular processes that handle—and mishandle—dietary lipids. *J Clin Invest* 118:3247, 2008.
- Wright EM, Loo DD, Hirayama BA: Biology of human sodium glucose transporters. *Physiol Rev* 291:733, 2011.



Fisiologia dos Distúrbios Gastrointestinais

A terapia eficaz para a maioria dos distúrbios gastrointestinais depende do conhecimento básico da fisiologia gastrointestinal. A finalidade deste Capítulo, portanto, é discutir alguns tipos representativos de disfunção gastrointestinal que tenham bases fisiológicas ou consequências especiais.

Distúrbios da Deglutição e do Esôfago

Paralisia do Mecanismo de Deglutição. A lesão do quinto, nono ou décimo nervo craniano pode causar paralisia de partes significativas do mecanismo da deglutição. Igualmente, algumas doenças, como a *poliomielite* ou a *encefalite*, podem impedir a deglutição normal por lesão do centro da deglutição no tronco cerebral. A paralisia dos músculos da deglutição, como ocorre nas pessoas com *distrofia muscular* ou em consequência de insuficiência de transmissão neuromuscular que se produz na *miastenia grave* ou no *botulismo*, também pode impedir a deglutição normal.

Quando o mecanismo da deglutição está parcial ou totalmente paralisado, as anormalidades que podem ocorrer incluem (1) abolição completa do ato da deglutição; (2) falha da glote em se fechar, de modo que o alimento entra nos pulmões em vez de passar ao esôfago; e (3) falha do palato mole e da úvula em fecharem as narinas posteriores, de modo que o alimento reflui para o nariz durante a deglutição.

Uma das circunstâncias mais graves de paralisia do mecanismo da deglutição ocorre quando os pacientes estão em um estado de anestesia profunda. Por vezes, na mesa de cirurgia, vomitam grande quantidade de material do estômago na faringe; depois, em lugar de deglutir o material de novo, simplesmente o aspiram para a traqueia porque o anestésico bloqueou o mecanismo reflexo da deglutição. Em decorrência, tais pacientes ocasionalmente se asfixiam até a morte com seu próprio vômito.

Acalasia e Megaesôfago. A *acalasia* é a patologia na qual o esfíncter esofágico inferior não se relaxa durante a deglutição. Em decorrência, o alimento deglutido não passa do esôfago para o estômago. Estudos patológicos têm mostrado lesão da rede neural do plexo mioentérico nos dois terços inferiores do esôfago. Como resultado, a musculatura do esôfago inferior permanece espasticamente contraída, e o plexo mioentérico perde sua

capacidade de transmitir sinal que cause “relaxamento receptivo” do esfíncter gastroesofágico, quando o alimento se aproxima desse esfíncter durante a deglutição.

Quando a acalasia se torna grave, o esôfago não consegue esvaziar o alimento deglutido no estômago por muitas horas, apesar de o tempo normal para essa digestão ser de alguns segundos. Durante meses e anos, o esôfago se dilata muito, até que chegue a reter 1 litro de alimento, que se putrefaz por micro-organismos, durante os longos períodos de estase esofágica. A infecção também pode causar ulceração da mucosa do esôfago, algumas vezes levando à dor subesternal intensa ou até à ruptura e morte. Pode-se obter considerável benefício pelo estiramento da extremidade inferior do esôfago por meio de balão inflado na extremidade de sonda esofágica deglutida. Antiespasmódicos (*i. e.*, fármacos que relaxam a musculatura lisa) também podem ser úteis.

Distúrbios do Estômago

Gastrite — Inflamação da Mucosa Gástrica

Gastrite crônica, leve a moderada, é frequente na população como um todo, em especial nos anos da meia-idade à terceira idade.

A inflamação da gastrite pode ser apenas superficial e, portanto, não muito perigosa, ou pode penetrar profundamente na mucosa gástrica e, em casos de longa duração, causar atrofia quase completa da mucosa gástrica. Em alguns casos, a gastrite pode ser aguda e intensa, com escoriação ulcerativa da mucosa gástrica pelas próprias secreções do estômago.

Pesquisas sugerem que frequentemente a gastrite é causada por infecção bacteriana crônica da mucosa gástrica. Isso costuma ser tratado, com sucesso, por esquema intensivo de terapia antibacteriana.

Ademais, certas substâncias irritativas ingeridas podem ser, de modo especial, prejudiciais para a barreira protetora da mucosa gástrica — isto é, para as glândulas mucosas e para as junções epiteliais de baixa permeabilidade entre as células de revestimento gástrico — muitas vezes, levando à gastrite aguda ou crônica grave. Duas das substâncias mais comuns são o *álcool* e a *aspirina*.

Barreira Gástrica e Sua Penetração na Gastrite. A absorção de alimento do estômago, diretamente para o sangue, normalmente é pequena. Esse baixo nível de absorção se deve, principalmente, a duas características específicas da mucosa gástrica: (1) ela é revestida por células mucosas muito resistentes que secretam muco viscoso e aderente; e (2) as junções entre as células epiteliais adjacentes são de baixa permeabilidade. Elas constituem a chamada “barreira gástrica”.

A barreira gástrica normalmente reduz a difusão, de modo que até os íons hidrogênio, em concentração no suco gástrico, em média, 100.000 vezes maior que no plasma, quase nunca alcançam a membrana epitelial em quantidade que ameace a sua integridade. Na gastrite, a permeabilidade da barreira aumenta muito. Os íons hidrogênio então se difundem até o epitélio gástrico, provocando lesão e levando a ciclo vicioso de destruição progressiva e atrofia da mucosa gástrica. Isso também torna a mucosa suscetível à digestão pelas enzimas digestivas pépticas, com desenvolvimento de *úlcera gástrica*.

A Gastrite Crônica Pode Levar à Atrofia Gástrica e à Perda de Secreções Gástricas

Em muitas pessoas que têm gastrite crônica, a mucosa gradualmente se atrofia com redução até a supressão completa da secreção digestiva das glândulas gástricas. Existem evidências de que algumas pessoas desenvolvam autoimunidade contra a mucosa gástrica, o que leva também à atrofia gástrica. A perda das secreções gástricas na atrofia leva à *acloridria* e, ocasionalmente, à *anemia perniciosa*.

Acloridria (e Hipocloridria). *Acloridria* significa simplesmente que o estômago deixa de secretar ácido clorídrico; é diagnosticada quando o pH mínimo das secreções gástricas é de 6,5, sob estimulação máxima. *Hipocloridria* significa diminuição da secreção ácida. Quando o ácido não é secretado, a pepsina, em geral, não é secretada. Mesmo quando o é, a falta de ácido impede sua atividade, porque a pepsina exige meio ácido.

A Atrofia Gástrica Pode Causar Anemia Perniciosa. A anemia perniciosa acompanha com frequência a acloridria e a atrofia gástrica. As secreções gástricas normais contêm glicoproteína, chamada *fator intrínseco*, secretada pelas mesmas células parietais secretoras do ácido clorídrico. O fator intrínseco é necessário para a absorção adequada de vitamina B₁₂ no íleo. O fator intrínseco se combina com a vitamina B₁₂, no estômago, e a protege da degradação química ao passar pelo intestino delgado. Quando o complexo fator intrínseco–vitamina B₁₂ chega ao íleo terminal, o fator intrínseco se liga a receptores, na superfície epitelial do íleo, o que promove a absorção da vitamina B₁₂.

Na ausência de fator intrínseco, somente cerca de 1/50 da vitamina B₁₂ é absorvido. Sem o fator intrínseco, a quantidade adequada de vitamina B₁₂ nos alimentos não fica disponível para fazer com que eritrócitos jovens e recém-formados amadureçam na medula óssea. O resultado é a *anemia perniciosa*, discutida em mais detalhes no [Capítulo 33](#).

Úlcera Péptica

Uma úlcera péptica é a área escoriada na mucosa gástrica ou intestinal, causada principalmente pela ação digestiva do suco gástrico ou das secreções no intestino delgado superior. A [Figura 67-1](#) mostra os pontos no trato gastrointestinal, em que as úlceras pépticas ocorrem com mais frequência; a área de lesões mais frequentes é em torno do piloro. As úlceras pépticas também ocorrem, com frequência, ao longo da pequena curvatura na extremidade antral do estômago ou, mais raramente, na extremidade inferior do esôfago, para onde o suco gástrico frequentemente reflui. Um tipo de úlcera péptica, chamada de *úlcera marginal*, também ocorre, com muita frequência, nas incisões cirúrgicas, por exemplo, na gastrojejunostomia entre o estômago e o jejuno.

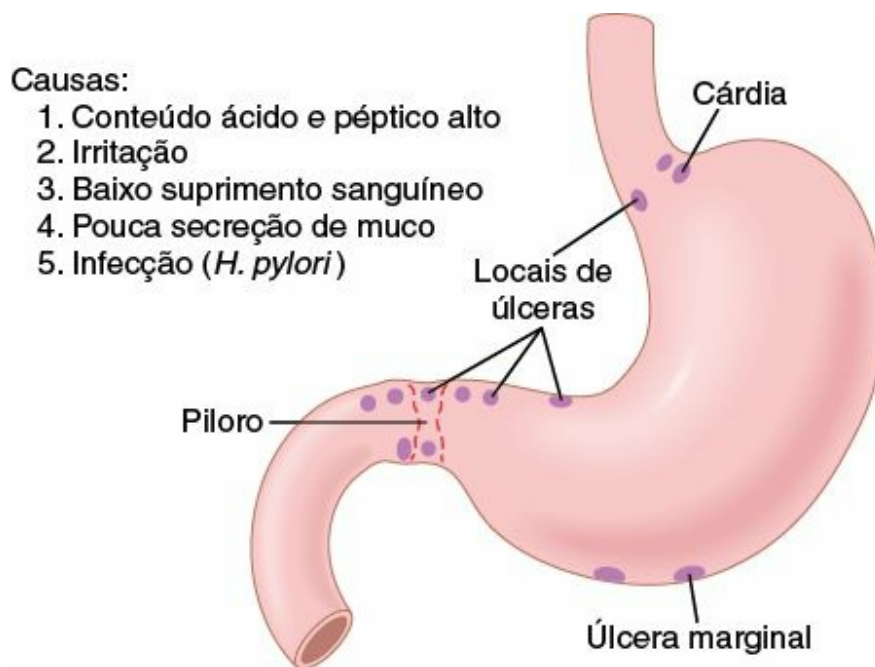


Figura 67-1. Úlcera péptica.

Causa Básica da Ulceração Péptica. A causa comum da úlcera péptica é a *perda do equilíbrio* entre a intensidade da secreção de suco gástrico e o grau de proteção dado (1) pela barreira da mucosa gastroduodenal; e (2) pela neutralização do ácido gástrico pelos sucos duodenais. Todas as áreas normalmente expostas ao suco gástrico são bem supridas por glândulas mucosas, como as glândulas mucosas compostas no esôfago inferior, o revestimento por células mucosas da mucosa gástrica, as células cervicais mucosas das glândulas gástricas, as glândulas pilóricas profundas que secretam principalmente muco, e finalmente as glândulas de Brunner, da parte superior do duodeno, que secretam muco muito alcalino.

Além da proteção da mucosa pelo muco, o duodeno é protegido pela *alcalinidade das secreções do intestino*

delgado. Especialmente importante é a *secreção pancreática*, que contém grandes quantidades de bicarbonato de sódio que neutralizam o ácido clorídrico do suco gástrico e inativa a pepsina, impedindo a digestão da mucosa. Ademais, grande quantidade de íons bicarbonato é encontrada: (1) nas secreções das grandes glândulas de Brunner na parede duodenal; e (2) na bile que vem do fígado.

Por fim, dois mecanismos de controle por *feedback* normalmente asseguram que essa neutralização do suco gástrico seja completa:

1. Quando excesso de ácido entra no duodeno, isso, reflexamente, inibe a secreção gástrica e o peristaltismo no estômago, seja por reflexos nervosos ou por *feedback* hormonal, diminuindo, assim, o esvaziamento gástrico.
2. A presença de ácido no intestino delgado libera *secretina* pela mucosa intestinal para o sangue, e essa estimula o pâncreas a secretar suco pancreático com concentração alta de bicarbonato de sódio; o bicarbonato de sódio neutraliza o ácido.

Assim, a úlcera péptica pode ser causada por dois modos: (1) excesso de secreção de ácido e de pepsina pela mucosa gástrica; ou (2) diminuição da capacidade de proteção da barreira mucosa duodenal contra a digestão pela secreção ácido-pepsina do estômago.

Causas Específicas de Úlcera Péptica

A Infecção Bacteriana por *Helicobacter pylori* Rompe a Barreira Mucosa Gastroduodenal e Estimula a Secreção de Ácido Gástrico. Pelo menos 75% das pessoas com úlcera péptica demonstram ter infecção crônica da mucosa nas partes terminais do estômago e iniciais do duodeno; a infecção mais frequente é causada pela bactéria *Helicobacter pylori*. Uma vez instalada a infecção, ela pode durar a vida toda, a menos que seja erradicada por terapia antibacteriana. A bactéria é capaz de penetrar a barreira mucosa por sua capacidade física de passar pela barreira e pela liberação de amônio, que liquefaz a barreira e estimula a secreção de ácido hidrocloreídrico. Em decorrência, os sucos digestivos ácidos das secreções gástricas podem então atingir o epitélio subjacente e, literalmente, digerir a parede gastrointestinal, levando à ulceração péptica.

Outras Causas de Ulceração. Em muitas pessoas com úlceras pépticas na parte inicial do duodeno, a secreção gástrica ácida é maior do que a normal, algumas vezes por até duas vezes o normal. Embora parte desse aumento da secreção possa ser estimulada por infecção bacteriana, estudos em animais e em seres humanos mostraram que o excesso da secreção de sucos gástricos, por qualquer razão (p. ex., mesmo em distúrbios psíquicos) pode por si causar ulceração péptica.

Outros fatores que predis põem à úlcera são: (1) *tabagismo*, presumivelmente devido ao aumento da estimulação nervosa das glândulas secretoras do estômago; (2) o consumo de *álcool*, porque tende a romper barreira mucosa; (3) o consumo de *aspirina* e outros anti-inflamatórios não esteroides que também afetam a integridade da barreira.

Tratamento de Úlceras Pépticas. Desde a descoberta de que boa parte das úlceras pépticas apresenta uma base infecciosa bacteriana, a terapia mudou imensamente. Quase todos os pacientes com úlcera péptica podem ser tratados eficazmente por duas medidas: (1) uso de *antibióticos*, com outros agentes para matar as bactérias infecciosas; e (2) administração de supressor de ácido, especialmente a *ranitidina*, que é um agente anti-histamínico que bloqueia o efeito estimulador da histamina sobre os receptores H₂ das glândulas gástricas e, desse modo, reduzindo a secreção gástrica de ácido por 70% a 80%.

No passado, antes dessas abordagens para a terapia das úlceras pépticas serem desenvolvidas, era necessário remover até quatro quintos do estômago, reduzindo, assim, os sucos acidopépticos do estômago para curar a maioria dos pacientes. Outra terapia era seccionar os ramos dos nervos vagos para o estômago, que fazem a estimulação parassimpática do plexo mioentérico. Com esse procedimento conseguia-se bloquear grande parte da secreção de ácido e de pepsina e, frequentemente, curava a úlcera dentro de 1 semana após a operação. Todavia, grande parte da secreção basal do estômago era recuperada, depois de alguns meses, e, em muitos pacientes, a úlcera também reincidia.

As abordagens terapêuticas mais recentes demonstraram ser muito mais eficazes. Em alguns casos, porém, a condição do paciente é tão grave, incluindo sangramento maciço da úlcera, que procedimentos cirúrgicos heroicos têm de ser usados.

Distúrbios do Intestino Delgado

Digestão Anormal do Alimento no Intestino Delgado — Insuficiência Pancreática

Uma causa de digestão anormal é a insuficiência do pâncreas de secretar suco pancreático para o intestino delgado. A falta de secreção pancreática ocorre frequentemente (1) em pessoas com *pancreatite* (discutida adiante); (2) quando o *ducto pancreático é bloqueado* por cálculo na papila de Vater; ou (3) depois de *remoção da cabeça do pâncreas*, devido à doença maligna.

A perda de suco pancreático significa perda de tripsina, quimotripsina, carboxipolipeptidase, amilase pancreática, lipase pancreática e ainda de algumas outras enzimas digestivas. Sem essas enzimas, até 60% da gordura que entra no intestino delgado pode não ser absorvida, juntamente com um terço ou a metade das proteínas e carboidratos. Como resultado, grande parte dos alimentos ingeridos não pode ser usada para a nutrição e são excretadas fezes gordurosas e abundantes.

Pancreatite — Inflamação do Pâncreas. A pancreatite pode ocorrer sob a forma de *pancreatite aguda* ou *pancreatite crônica*.

A causa mais comum de pancreatite é o *excesso de bebidas alcoólicas*; a segunda causa mais comum é o *bloqueio da papila de Vater* por cálculo; as duas causas são responsáveis por mais de 90% de todos os casos. Quando o cálculo biliar bloqueia a papila de Vater, são bloqueados o ducto secretor principal do pâncreas e o colédoco. As enzimas pancreáticas são, então, represadas nos ductos e ácinos do pâncreas. Eventualmente, o acúmulo de tripsinogênio e a sua ativação à tripsina *superam a capacidade do inibidor da tripsina* nas secreções, e pequena quantidade de tripsinogênio é ativada para formar tripsina. A tripsina ativa ainda mais tripsinogênio, bem como quimotripsinogênio e carboxipolipeptidase, nos ductos e ácinos pancreáticos. Essas enzimas digerem rapidamente grandes porções do próprio pâncreas, algumas vezes eliminando completa e permanentemente a capacidade do pâncreas de secretar enzimas digestivas.

Má Absorção pela Mucosa do Intestino Delgado — Espru

Ocasionalmente, os nutrientes não são absorvidos de maneira adequada no intestino delgado, embora o alimento tenha sido bem digerido. Várias doenças podem causar diminuição da absorção pela mucosa; elas costumam ser classificadas sob o termo geral “*espru*”. A má-absorção também pode ocorrer quando grande parte do intestino delgado é removida.

Espru Não Tropical. Um tipo de espru, chamado *espru idiopático* ou *doença celíaca* (em crianças), ou *enteropatia pelo glúten*, decorre de efeitos tóxicos do *glúten* presente em certos tipos de grãos, especialmente no trigo e no centeio. Somente algumas pessoas são suscetíveis a esse efeito; naqueles que o são, o glúten tem efeito destrutivo direto sobre os enterócitos intestinais. Nas formas mais leves da doença, somente as microvilosidades dos enterócitos são destruídas com diminuição da superfície de absorção por até duas vezes. Nas formas mais graves, as vilosidades ficam reduzidas ou desaparecem totalmente, reduzindo ainda mais a área de absorção do intestino. A remoção do trigo e do centeio da dieta frequentemente resulta na cura em semanas, em especial nas crianças com essa doença.

Espru Tropical. Um tipo diferente de espru, chamado *espru tropical*, ocorre frequentemente nos trópicos e pode ser tratado com agentes antibacterianos. Embora nenhuma bactéria específica esteja implicada como causa, acredita-se que essa variedade de espru seja produzida por inflamação da mucosa intestinal por agentes infecciosos não identificados.

Má Absorção no Espru. Nos primeiros estágios do espru, a absorção intestinal de gorduras é mais comprometida que a absorção de outros nutrientes. A gordura que aparece nas fezes é quase inteiramente de

sais de ácidos graxos, em vez de gordura não digerida, demonstrando que o problema é de absorção, e não de digestão. A patologia é frequentemente chamada *esteatorreia*, que significa simplesmente excesso de gorduras nas fezes.

Nos casos muito graves de espru, além da disabsorção de gorduras, também ocorre comprometimento da absorção de proteínas, carboidratos, cálcio, vitamina K, ácido fólico e vitamina B₁₂. Como resultado, a pessoa apresenta: (1) deficiência nutricional grave, que frequentemente provoca caquexia; (2) osteomalácia (*i. e.*, desmineralização dos ossos, devido à falta de cálcio); (3) coagulação sanguínea inadequada, causada pela falta de vitamina K; (4) anemia macrocítica, do tipo anemia perniciosa, devido à diminuição da absorção de vitamina B₁₂ e de ácido fólico.

Distúrbios do Intestino Grosso

Constipação

Constipação significa *movimento lento das fezes pelo intestino grosso*. Frequentemente, está associada à grande quantidade de fezes ressecadas e endurecidas no cólon descendente, que se acumulam devido à absorção excessiva ou insuficiente ingestão de líquido. Qualquer patologia dos intestinos que obstrua o movimento do conteúdo intestinal, como tumores, aderências que causem constrição ou úlceras, pode causar constipação.

Lactentes raramente são constipados, porém parte de seu treinamento, nos primeiros anos de vida, exige que eles aprendam a controlar a defecação; esse controle é efetuado por inibição dos reflexos naturais da defecação. A experiência clínica mostra que se não houver defecação, quando os reflexos são excitados ou caso haja o uso excessivo de laxativos, no lugar da função natural do intestino, os reflexos ficam progressivamente menos fortes com o passar de meses ou anos, e o cólon se torna *atônico*. Por essa razão, se a pessoa estabelecer hábitos intestinais regulares cedo na vida, geralmente defecando pela manhã, depois do café da manhã, quando os reflexos gastrocólico e duodenocólico causam movimentos de massa no intestino grosso, o desenvolvimento de constipação, mais tarde na vida, será muito menos provável.

A constipação pode também resultar de espasmo de pequeno segmento do cólon sigmoide. A motilidade normalmente é fraca no intestino grosso, de modo que mesmo um espasmo discreto pode provocar constipação séria. Se a constipação perdura por vários dias e fezes se acumulam acima do cólon sigmoide espástico, secreções colônicas excessivas frequentemente levam a um dia ou mais de diarreia. Depois disso, o ciclo começa novamente com alternância entre constipação e diarreia.

Megacólon (Doença de Hirschsprung). Ocasionalmente, a constipação é tão intensa que os movimentos do intestino ocorrem só uma vez, em vários dias, ou apenas uma vez por semana. Isso faz com que grande quantidade de matéria fecal se acumule no cólon, distendendo-o a diâmetros de 7 a 10 centímetros. A patologia é chamada *megacólon* ou *doença de Hirschsprung*.

Causa de megacólon é a falta ou deficiência de *células ganglionares, no plexo mioentérico, em um segmento do cólon sigmoide*. Como consequência, nem reflexos de defecação, nem motilidade peristáltica forte ocorrem nessa área do intestino grosso. O próprio sigmoide fica pequeno e quase espástico, enquanto as fezes se acumulam proximalmente a essa região, causando megacólon nos segmentos ascendente, transversal e descendente.

Diarreia

A diarreia resulta do movimento rápido de material fecal pelo intestino grosso. Várias causas de diarreia com importantes sequelas fisiológicas são as seguintes.

Enterite — Inflamação do Trato Intestinal. Enterite significa inflamação, em geral, ocasionada por vírus ou por bactérias do trato intestinal. Na *diarreia infecciosa* comum, a infecção é mais extensa, no intestino grosso e na parte distal do íleo. Em todos os lugares em que a infecção esteja presente, ocorre irritação da mucosa, cuja secreção aumenta muito. Ademais, a motilidade da parede intestinal costuma ficar muito aumentada. Como

resultado, existe no lúmen grande quantidade de líquido para a remoção do agente infeccioso e, ao mesmo tempo, fortes movimentos propulsores impelem esse líquido na direção do ânus. Esse mecanismo é importante para livrar o trato intestinal de infecção debilitante.

De especial interesse é a diarreia causada pelo *cólera* (e menos frequentemente por outras bactérias, como os bacilos patogênicos do cólon). Como explicado no [Capítulo 66](#), a toxina do cólera estimula diretamente a secreção excessiva de eletrólitos e líquido pelas criptas de Lieberkühn no íleo distal e no cólon. A quantidade pode ser de 10 a 12 litros por dia, e o cólon em geral reabsorve o máximo de 6 a 8 litros por dia. Portanto, a perda de líquido e de eletrólitos por muitos dias pode ser fatal.

A base fisiológica mais importante da terapia no cólera é repor com rapidez o líquido e os eletrólitos, à medida que são perdidos principalmente por via intravenosa. Com reposição apropriada de líquido e com o uso de antibióticos, quase nenhuma pessoa morre do cólera; mas sem terapia, a mortalidade é de até 50% dos pacientes.

Diarreia Psicogênica. Quase todos estão familiarizados com a diarreia que acompanha períodos de tensão nervosa, como durante provas ou quando um soldado está para entrar na batalha. Esse tipo de diarreia, chamada diarreia emocional *psicogênica*, é causado por estimulação excessiva do sistema nervoso parassimpático, que excita intensamente (1) a motilidade; e (2) o excesso de secreção de muco no cólon distal. Esses dois efeitos somados podem causar diarreia acentuada.

Colite Ulcerativa. A colite ulcerativa é uma doença caracterizada por áreas extensas das paredes do intestino grosso inflamadas e ulceradas. A motilidade do cólon ulcerado costuma ser tão grande que ocorrem *movimentos em massa* em grande parte do dia, enquanto no cólon normal os movimentos duram de 10 a 30 minutos por dia. As secreções do cólon aumentam muito. Como resultado, o paciente tem movimentos repetidos intestinais, com diarreia.

A causa da colite ulcerativa é desconhecida. Alguns clínicos acreditam que resulte de efeito destrutivo alérgico ou imune, mas também poderia resultar de infecção bacteriana crônica, ainda não compreendida. Qualquer que seja a causa, existe forte tendência hereditária para a suscetibilidade à colite ulcerativa. Se a condição progride muito, as úlceras raramente cicatrizam; a ileostomia para permitir que o conteúdo do intestino delgado drene para o exterior, em lugar de atravessar o cólon, pode ser necessária. Mesmo assim, as úlceras algumas vezes não cicatrizam, e a única solução pode ser a remoção cirúrgica de todo o cólon.

Paralisia da Defecação nas Pessoas com Injúrias da Medula Espinal

Como se viu no [Capítulo 64](#), a defecação normalmente é iniciada pelo acúmulo de fezes no reto, o que causa o *reflexo de defecação*, mediado pela medula espinal, que passa do reto para o *conus medullaris* da medula espinal e, então, de volta para o cólon descendente, sigmoide, reto e ânus.

Quando a medula espinal é lesada em algum ponto entre o *conus medullaris* e o cérebro, a parte voluntária do ato da defecação é bloqueada, enquanto o reflexo medular básico para a defecação permanece intacto. Todavia, a perda do componente voluntário da defecação — isto é, a perda da capacidade de aumentar a pressão abdominal e de relaxar o esfíncter anal voluntário — frequentemente torna a defecação um processo difícil na pessoa com esse tipo de lesão alta da medula espinal. Porém, como o reflexo medular da defecação ainda pode ocorrer, pequeno enema para excitar a ação desse reflexo medular, em geral aplicado pela manhã logo após a refeição, costuma causar defecação adequada. Desse modo, as pessoas com traumatismo da medula espinal, que não destrua o *conus medullaris*, usualmente podem controlar seus movimentos intestinais diários.

Distúrbios Gerais do Trato Gastrointestinal

Vômitos

O vômito é o meio pelo qual o trato gastrointestinal superior se livra do seu conteúdo, quando qualquer parte do trato superior é excessivamente irritada, hiperdistendida ou hiperexcitada. A distensão excessiva ou a irritação do

duodeno é estímulo especialmente forte para o vômito.

Os sinais sensoriais que iniciam o vômito se originam principalmente da faringe, do esôfago, do estômago e das partes superiores do intestino delgado. Os impulsos nervosos são transmitidos, como se vê na **Figura 67-2**, por fibras nervosas aferentes vagais e simpáticas para múltiplos núcleos distribuídos no tronco cerebral, especialmente a área postrema na área chamada “centro do vômito”. Desse centro, os *impulsos motores* que causam vômitos são transmitidos pelos quinto, sétimo, nono, décimo e décimo segundo nervos cranianos para o trato gastrointestinal superior, pelos nervos vagais e simpáticos para regiões mais distais do trato, e pelos nervos espinais para o diafragma e músculos abdominais.

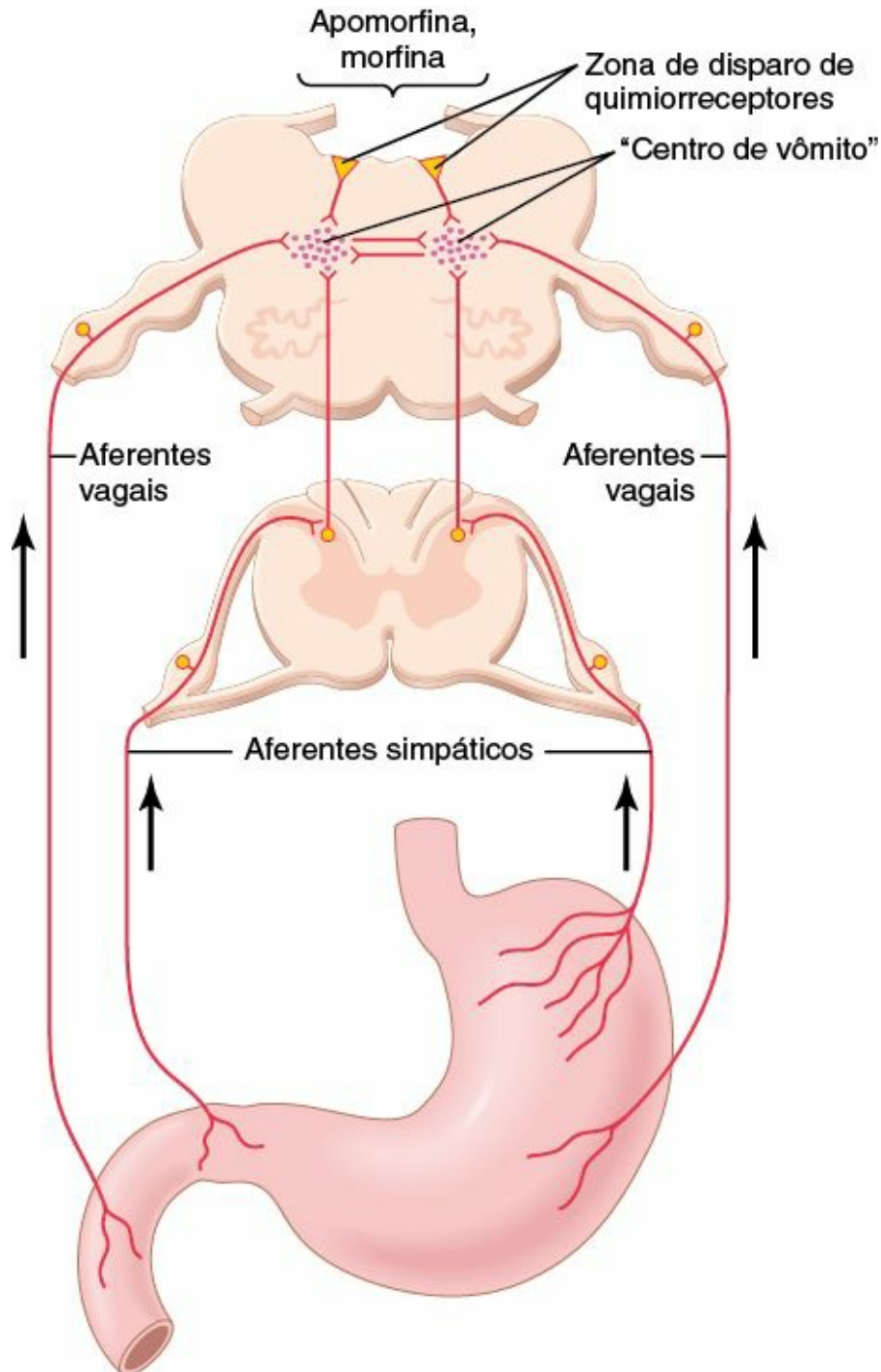


Figura 67-2. Conexões neurais do “centro do vômito”. O centro do vômito inclui múltiplos núcleos sensoriais, motores e de controle, principalmente na formação reticular bulbar e pontina, e estende-se à medula espinal.

Antiperistaltismo, o Prelúdio do Vômito. Nos primeiros estágios da irritação gastrointestinal excessiva ou da

hiperdistensão, o *antiperistaltismo* começa a ocorrer minutos antes de aparecerem os vômitos. Antiperistaltismo significa peristaltismo *para cima*, no trato digestório, e não para baixo. Ele pode se iniciar no íleo, e a onda antiperistáltica viaja em direção oral, velocidade de 2 a 3 cm/s; esse processo pode empurrar grande parte do conteúdo do intestino delgado inferior de volta ao duodeno e ao estômago em 3 a 5 minutos. Depois, à medida que essas partes superiores do trato gastrointestinal, especialmente o duodeno, são hiperdistendidas, a distensão é o fator excitatório que inicia o ato do vômito.

No início do vômito, ocorrem fortes contrações no duodeno e no estômago e relaxamento parcial do esfíncter esofagogástrico, o que permite o movimento do vômito do estômago para o esôfago. Então, o ato específico de vomitar, envolvendo os músculos abdominais, ocorre e expelle o vômito para o exterior, conforme explicado no parágrafo a seguir.

Ato do Vômito. Uma vez que o centro do vômito tenha sido suficientemente estimulado e instituído o ato do vômito, os primeiros efeitos são: (1) respiração profunda; (2) elevação do osso hioide e da laringe para a abertura do esfíncter esofágico superior; (3) fechamento da glote para impedir o fluxo de vômito para os pulmões; e (4) elevação do palato mole para fechar as narinas posteriores. Em seguida, ocorre forte contração do diafragma e contração simultânea dos músculos da parede abdominal. Isso comprime o estômago entre o diafragma e os músculos abdominais, elevando a pressão intragástrica a alto nível. Finalmente, o esfíncter esofágico inferior se relaxa completamente, permitindo a expulsão do conteúdo gástrico para o esôfago.

Portanto, o ato de vomitar decorre de ação de compressão dos músculos do abdome, associada à contração simultânea da parede gástrica e abertura dos esfíncteres esofágicos, com expulsão do conteúdo gástrico.

“Zona de Disparo dos Quimiorreceptores” no Bulbo para Início dos Vômitos por Fármacos ou por Cinetose. Além dos vômitos iniciados por estímulos irritativos do próprio trato gastrointestinal, os vômitos também podem ser causados por sinais nervosos que se originam em áreas do cérebro. Isso é, de modo particular, verdade, para pequena área chamada *zona de disparo de quimiorreceptores, que se localiza na área postrema das paredes laterais do quarto ventrículo*. A estimulação elétrica dessa área pode iniciar os vômitos; porém, mais importante, a administração de certos fármacos, incluindo a apomorfina, a morfina e alguns derivados de digitálicos, pode estimular diretamente essa zona de disparo de quimiorreceptores e iniciar o vômito. A destruição dessa área bloqueia esse tipo de vômitos, mas não bloqueia os decorrentes de estímulos irritativos, no próprio trato gastrointestinal.

Sabe-se também que mudanças rápidas na direção ou no ritmo dos movimentos corporais podem fazer com que certas pessoas vomitem. O mecanismo desse fenômeno é o seguinte: o movimento estimula receptores, no labirinto vestibular do ouvido interno, e daí os impulsos são transmitidos, principalmente por via dos *núcleos vestibulares* do tronco cerebral *para o cerebelo* e desse para a *zona de disparo dos quimiorreceptores* e, por fim, para o *centro do vômito*, causando o vômito.

Náusea

A sensação de náusea costuma ser um pródromo do vômito. A náusea é o reconhecimento consciente da excitação subconsciente na área do bulbo estreitamente associada ao centro do vômito ou que faz parte dele e pode ser causada por (1) impulsos que venham do trato gastrointestinal, causados por irritação; (2) impulsos que se originem no mesencéfalo, associados à cinetose; ou (3) impulsos do córtex cerebral, para iniciar os vômitos. Os vômitos, ocasionalmente, ocorrem sem a sensação de náusea, indicando que apenas certas partes do centro do vômito se associam à sensação de náusea.

Obstrução Gastrointestinal

O trato gastrointestinal pode ser obstruído em quase todos os pontos de sua extensão, como é mostrado na **Figura 67-3**. Algumas causas comuns de obstrução são (1) *câncer*; (2) *constrição fibrótica decorrente de ulceração ou por aderências peritoneais*; (3) *espasmo de segmento do intestino*; e (4) *paralisia de segmento do intestino*.

As consequências anormais da obstrução dependem do ponto no trato gastrointestinal, que é obstruído. Se a obstrução ocorrer no piloro, o que resulta da constrição fibrótica depois de ulceração péptica, ocorrerão vômitos persistentes do conteúdo gástrico. Esse vômito reduz a nutrição corporal; também causa perda de íons hidrogênio do estômago e pode resultar em *alcalose metabólica dos líquidos corporais*.

Se a obstrução for além do estômago, o refluxo antiperistáltico do intestino delgado faz com que os sucos intestinais voltem para o estômago e eles são vomitados, junto com as secreções gástricas. Nesse caso, a pessoa perde grande quantidade de água e eletrólitos e se desidrata, mas as perdas de ácido do estômago e de base do intestino delgado podem ser equivalentes, de modo que ocorra pouca mudança no equilíbrio acidobásico.

Se a obstrução ocorrer na extremidade distal do intestino grosso, as fezes poderão se acumular no cólon por 1 semana ou mais. O paciente desenvolve sensação intensa de constipação, mas, a princípio, os vômitos não são intensos. Se o intestino grosso ficar completamente cheio, de modo que não mais ocorra transferência de quimo do intestino delgado para o intestino grosso, ocorrerão vômitos intensos. Obstrução prolongada do intestino grosso finalmente causa ruptura do próprio intestino ou, no caso de vômitos intensos, desidratação e choque circulatório podem ocorrer.

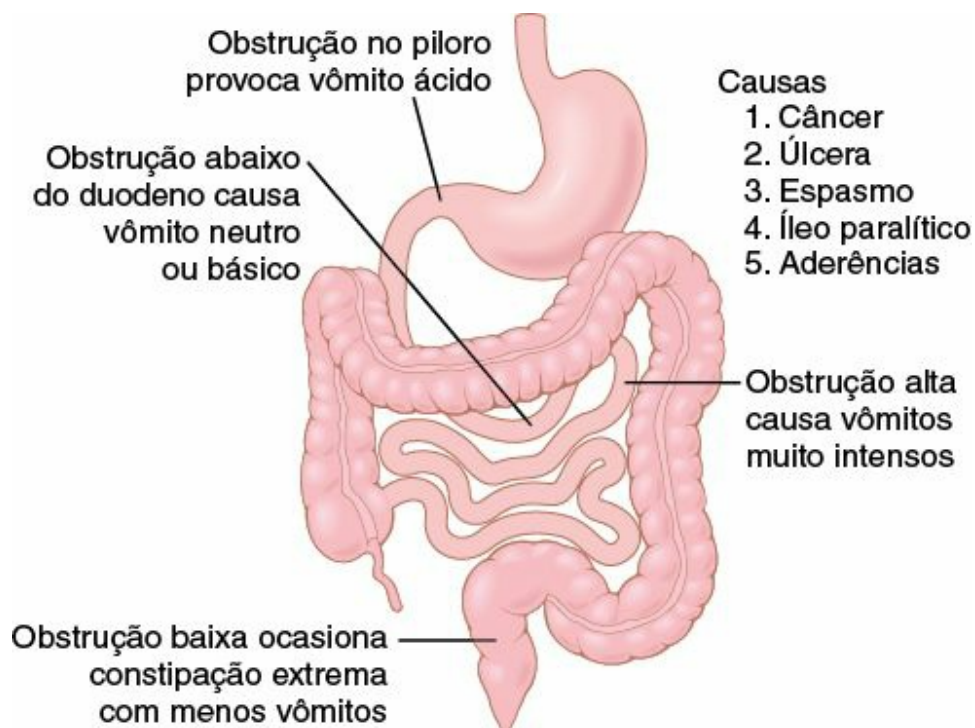


Figura 67-3. Obstrução em diferentes partes do trato gastrointestinal.

Gases no Trato Gastrointestinal; “Flatos”

Os gases, chamados *flatos*, podem entrar no trato gastrointestinal por três fontes: (1) ar deglutido; (2) gases formados no intestino pela ação bacteriana; ou (3) gases que se difundem do sangue para o trato gastrointestinal. A maior parte do ar do estômago é composta por misturas de nitrogênio e oxigênio derivados do ar deglutido. Esses gases são expelidos por eructações. Somente pequenas quantidades de gases ocorrem normalmente no intestino delgado, e grande parte desse gás é ar que passa do estômago para o intestino.

No intestino grosso, a ação bacteriana produz a maior parte dos gases, incluindo especialmente *dióxido de carbono*, *metano* e *hidrogênio*. Quando metano e hidrogênio são misturados ao oxigênio, é formada algumas vezes mistura explosiva. O uso de eletrocautério durante a sigmoidoscopia pode causar pequena explosão.

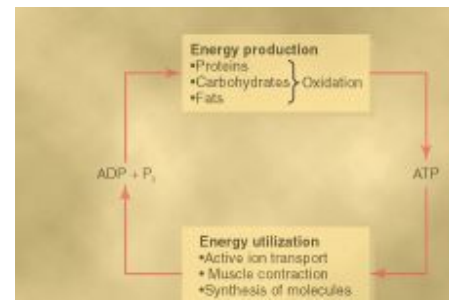
Sabe-se que certos alimentos causam maior flatulência que outros — feijão, repolho, cebola, couve-flor, milho e certos alimentos irritativos, como vinagre. Alguns desses alimentos servem como meio adequado para bactérias formadoras de gases, especialmente tipos fermentáveis e não absorvidos de carboidratos. Por exemplo, o feijão

contém carboidrato indigerível que entra no cólon e é substrato para as bactérias colônicas. Em outros casos, porém, o excesso de eliminação de gases decorre da irritação do intestino grosso, o que promove rápida eliminação peristáltica dos gases pelo ânus, antes que eles possam ser absorvidos.

A quantidade de gases que entram ou se formam no intestino grosso, a cada dia é em média de 7 a 10 litros, enquanto a quantidade média eliminada pelo ânus, em geral, é cerca de 0,6 litro. O restante é normalmente absorvido pelo sangue por meio da mucosa intestinal e eliminado pelos pulmões.

Bibliografia

- Atherton JC, Blaser MJ: Coadaptation of *Helicobacter pylori* and humans: ancient history, modern implications. J Clin Invest 119:2475, 2009.
- Bassotti G, Blandizzi C: Understanding and treating refractory constipation. World J Gastrointest Pharmacol Ther 5:77, 2014.
- Beatty JK, Bhargava A, Buret AG: Post-infectious irritable bowel syndrome: mechanistic insights into chronic disturbances following enteric infection. World J Gastroenterol 20:3976, 2014.
- Bhattacharyya A, Chattopadhyay R, Mitra S, Crowe SE: Oxidative stress: an essential factor in the pathogenesis of gastrointestinal mucosal diseases. Physiol Rev 94:329, 2014.
- Boeckxstaens G, El-Serag HB, Smout AJ, Kahrilas PJ: Symptomatic reflux disease: the present, the past and the future. Gut 63:1185, 2014.
- Braganza JM, Lee SH, McCloy RF, McMahon MJ: Chronic pancreatitis. Lancet 377:1184, 2011.
- Camilleri M: Peripheral mechanisms in irritable bowel syndrome. N Engl J Med 367:1626, 2012.
- Camilleri M: Physiological underpinnings of irritable bowel syndrome: neurohormonal mechanisms. J Physiol 592:2967, 2014.
- Danese S, Fiocchi C: Ulcerative colitis. N Engl J Med 365:1713, 2011.
- Kahrilas PJ: Clinical practice. Gastroesophageal reflux disease. N Engl J Med 359:1700, 2008.
- Knights D, Lassen KG, Xavier RJ: Advances in inflammatory bowel disease pathogenesis: linking host genetics and the microbiome. Gut 62:1505, 2013.
- Kunzelmann K, Mall M: Electrolyte transport in the mammalian colon: mechanisms and implications for disease. Physiol Rev 82:245, 2002.
- Mayer EA, Savidge T, Shulman RJ: Brain-gut microbiome interactions and functional bowel disorders. Gastroenterology 146:1500, 2014.
- Maynard CL, Elson CO, Hatton RD, Weaver CT: Reciprocal interactions of the intestinal microbiota and immune system. Nature 489:231, 2012.
- McMahon BP, Jobe BA, Pandolfino JE, Gregersen H: Do we really understand the role of the oesophagogastric junction in disease? World J Gastroenterol 15:144, 2009.
- Morris AM, Regenbogen SE, Hardiman KM, Hendren S: Sigmoid diverticulitis: a systematic review. JAMA 311:287, 2014.
- Neurath MF: Cytokines in inflammatory bowel disease. Nat Rev Immunol 14:329, 2014.
- Xavier RJ, Podolsky DK: Unravelling the pathogenesis of inflammatory bowel disease. Nature 448:427, 2007.



Metabolismo e Termorregulação

RESUMO DA UNIDADE

CAPÍTULO 68 - Metabolismo dos Carboidratos e Formação do Trifosfato de Adenosina

CAPÍTULO 69 - Metabolismo dos Lipídios

Estrutura Química Básica dos Triglicerídeos (Gordura Neutra)

Transporte de Lipídios nos Líquidos Corporais

CAPÍTULO 70 - Metabolismo das Proteínas

CAPÍTULO 71 - O Fígado como Órgão

CAPÍTULO 72 - Equilíbrios Dietéticos; Regulação da Alimentação; Obesidade e Inanição; Vitaminas e Minerais

Em Condições Estáveis a Ingestão e o Gasto Energético Estão Equilibrados

Regulação da Ingestão Alimentar e do Armazenamento de Energia

CAPÍTULO 73 - Energética Celular e a Taxa Metabólica

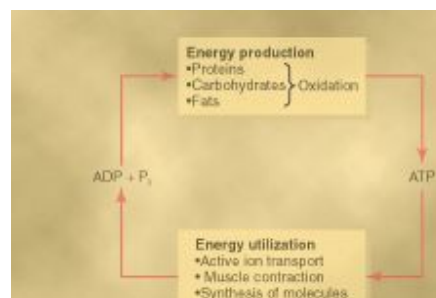
CAPÍTULO 74 - Regulação da Temperatura Corporal e Febre

Temperaturas Corporais Normais

A Temperatura Corporal é Controlada pelo Equilíbrios Entre a Produção e a Perda de Calor

Regulação da Temperatura Corporal — o Papel do Hipotálamo

Anormalidades da Regulação da Temperatura Corporal



Metabolismo dos Carboidratos e Formação do Trifosfato de Adenosina

Os Capítulos seguintes tratam do metabolismo do organismo, isto é, os processos químicos que tornam possível a continuação da vida celular. Não é intenção deste livro apresentar os detalhes químicos de todas as diversas reações celulares, que pertencem ao universo da bioquímica. Em vez disso, a intenção desses Capítulos é (1) rever os principais processos químicos celulares; e (2) analisar suas implicações fisiológicas, especialmente da maneira como se enquadram no conceito global da homeostasia corporal.

Liberação de Energia dos Alimentos e “Energia Livre”

Muitas reações químicas das células é voltada para a obtenção de energia a partir dos alimentos disponíveis para os diversos sistemas fisiológicos da célula. Por exemplo, há necessidade de energia para atividade muscular, secreção glandular, manutenção dos potenciais de membrana pelas fibras nervosas e musculares, síntese de substâncias nas células, absorção de alimentos do trato gastrointestinal e muitas outras funções.

Reações Acopladas. Todos os alimentos energéticos — carboidratos, gorduras e proteínas — podem ser oxidados nas células e, durante esse processo, grande quantidade de energia é liberada. Esses mesmos alimentos também podem ser queimados com oxigênio puro fora do organismo em fogo verdadeiro, liberando grande quantidade de energia; nesse caso, contudo, a energia é liberada subitamente sob forma de calor. A energia que os processos fisiológicos celulares necessitam não consiste em calor e, sim, em energia para os movimentos mecânicos, no caso da função muscular, para concentrar solutos no caso da secreção glandular e para efetuar outras funções celulares. Para fornecer essa energia, as reações químicas devem estar “acopladas” aos sistemas responsáveis por essas funções fisiológicas. Esse acoplamento é obtido por meio de sistemas de enzimas celulares especiais e de transferência de energia, alguns dos quais serão explicados neste e nos Capítulos subsequentes.

“Energia Livre”. A quantidade de energia liberada pela oxidação completa de um alimento é chamada *energia*

livre de oxidação dos alimentos e é, em geral, representada pelo símbolo DG. A energia livre é usualmente expressa em termos de calorias por mol de substância. Por exemplo, a quantidade de energia livre liberada pela oxidação completa de 1 mol (180 gramas) de glicose é 686.000 calorias.

O Trifosfato de Adenosina É a “Moeda de Energia” do Corpo

O trifosfato de adenosina (ATP) é o elo essencial entre as funções, que utilizam energia, e as funções que produzem energia no organismo (**Figura 68-1**). Por esse motivo, o ATP foi chamado moeda de energia do organismo e pode ser obtida e consumida repetidamente.

A energia derivada da oxidação dos carboidratos, proteínas e das gorduras é usada para converter o difosfato de adenosina (ADP) em ATP, que é então consumido pelas diversas reações do corpo, necessárias para (1) transporte ativo das moléculas através das membranas; (2) contração dos músculos e desempenho do trabalho mecânico; (3) diversas reações sintéticas que criam hormônios, membranas celulares e muitas outras moléculas essenciais do organismo; (4) condução de impulsos nervosos; (5) divisão celular e crescimento; e (6) muitas outras funções fisiológicas que são necessárias para manter e propagar a vida.

O ATP é composto químico lábil presente em todas as células. O ATP é uma combinação de adenina, ribose e três radicais fosfato, como mostrado na **Figura 68-2**. Os últimos dois radicais fosfato estão conectados com o restante da molécula por meio de ligações de alta energia, indicadas pelo símbolo ~.

A quantidade de energia livre em cada um desses elos de alta energia por mol de ATP é cerca de 7.300 calorias sob as condições-padrão e aproximadamente 12.000 calorias sob as condições usuais de temperatura e concentrações dos reagentes no corpo. Consequentemente, no organismo, a remoção de cada um dos dois últimos radicais fosfato libera em torno de 12.000 calorias de energia. Após a perda de um radical fosfato do ATP, o composto se torna ADP e, após perder o segundo radical fosfato, torna-se *monofosfato de adenosina* (AMP). As interconversões entre ATP, ADP e AMP são as seguintes:

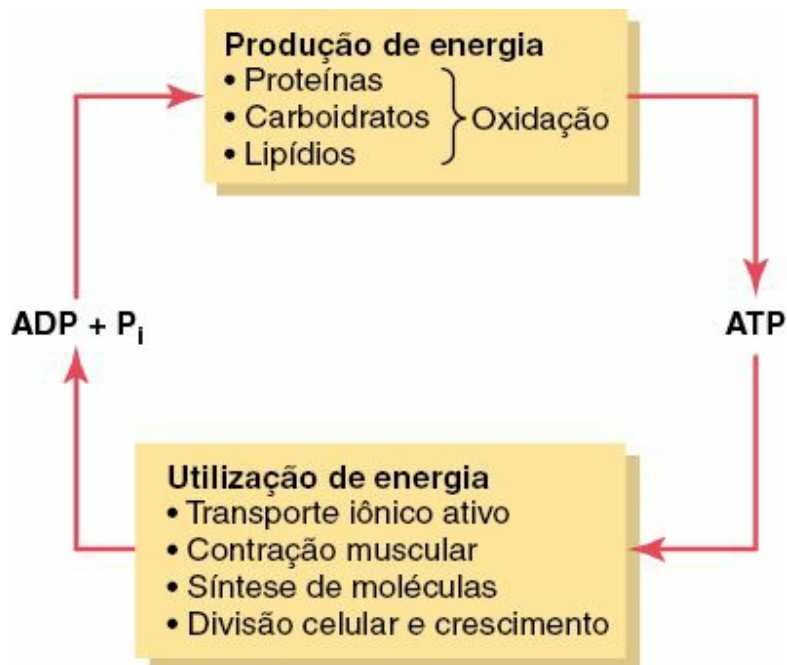


Figura 68-1. O trifosfato de adenosina é o elo principal entre os sistemas que produzem e utilizam energia no organismo. ADP, difosfato de adenosina; P_i , fosfato inorgânico.

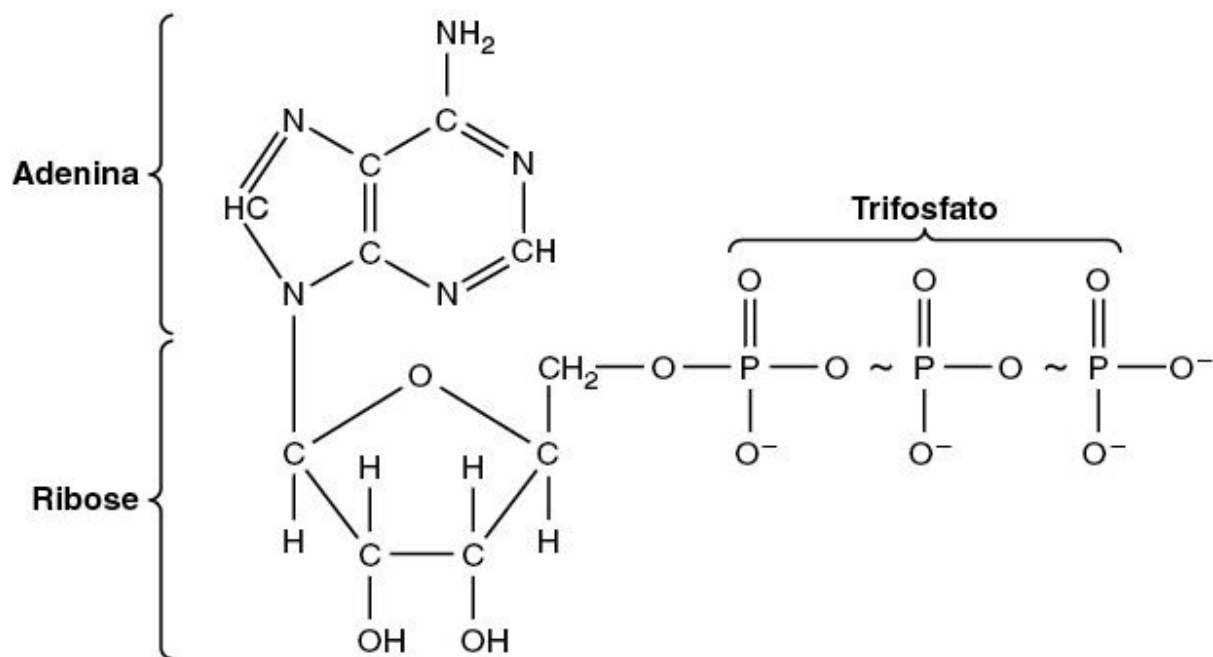
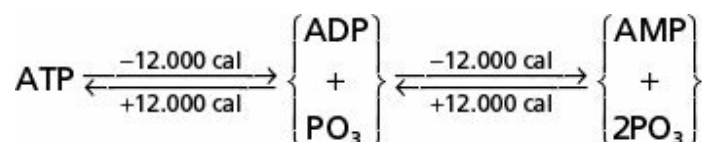


Figura 68-2. Estrutura química do trifosfato de adenosina.



O ATP está presente em toda parte no citoplasma e no nucleoplasma de todas as células e, essencialmente, todos os mecanismos fisiológicos que requerem energia para o seu funcionamento a obtêm diretamente do ATP (ou de um outro composto de alta energia similar — trifosfato de guanosina). Por sua vez, o alimento nas células é gradativamente oxidado e a energia liberada é usada para formar novo ATP, mantendo, assim, reserva dessa substância sempre. Todas essas transferências de energia ocorrem por meio de reações acopladas.

A principal finalidade deste Capítulo é explicar como a energia dos carboidratos pode ser utilizada para formar ATP nas células. Normalmente, 90% ou mais de todos os carboidratos utilizados pelo organismo são empregados com esse objetivo.

Papel Central da Glicose no Metabolismo dos Carboidratos

Como explicado no [Capítulo 66](#), os produtos finais da digestão dos carboidratos, no aparelho digestivo são quase só glicose, frutose e galactose — com a glicose representando, em média, cerca de 80% desses processos. Após absorção a partir do trato intestinal, grande parte da frutose e quase toda galactose são rapidamente convertidas em glicose no fígado. Consequentemente, existe pouca frutose ou galactose no sangue circulante. *A glicose, assim, passa a ser a via final comum para o transporte de quase todos os carboidratos para as células.*

Nas células hepáticas, enzimas apropriadas estão disponíveis para promover as interconversões entre os monossacarídeos — glicose, frutose e galactose, como vemos na [Figura 68-3](#). Além do mais, a dinâmica das reações é tal que quando o fígado libera os monossacarídeos de volta para o sangue, o produto final é quase inteiramente glicose. A razão para tanto é que as células hepáticas contêm grandes quantidades de *glicose fosfatase*. Logo, a glicose-6-fosfato pode ser degradada em glicose e fosfato, e a glicose pode então ser transportada de volta para o sangue, através das membranas das células hepáticas.

Devemos novamente enfatizar que, de modo geral, acima de 95% de todos os monossacarídeos circulantes no sangue são o produto de conversão final, a glicose.

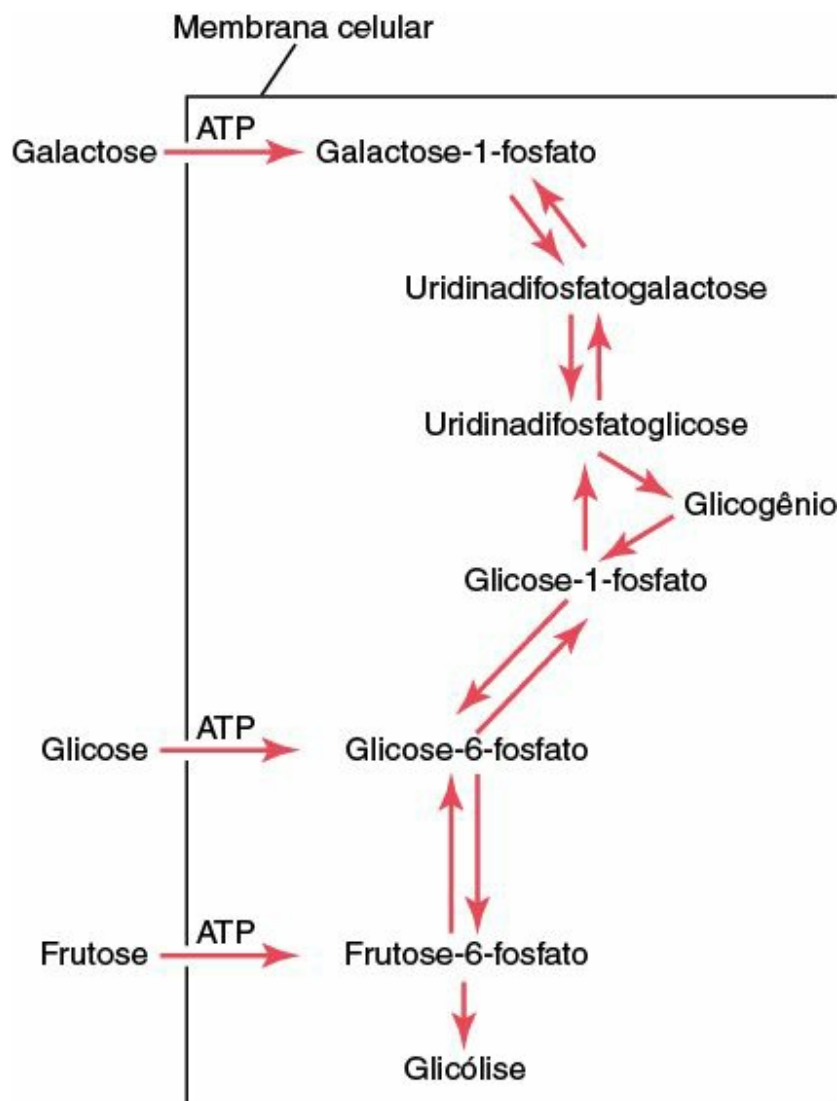


Figura 68-3. Interconversões dos três principais monossacarídeos — glicose, frutose e galactose — nas células hepáticas.

Transporte da Glicose através da Membrana Celular

Antes que a glicose possa ser utilizada pelas células dos tecidos do corpo, ela deve ser transportada através da membrana para o citoplasma celular. No entanto, a glicose *não pode se difundir facilmente pelos poros* da membrana celular, porque o peso molecular máximo das partículas com difusão imediata se situa em torno de 100, e a glicose apresenta peso molecular de 180. Ainda assim, a glicose chega ao interior das células com certo grau de facilidade, devido ao mecanismo de *difusão facilitada*. Os princípios desse mecanismo de transporte são discutidos no [Capítulo 4](#). Basicamente, são os expostos a seguir. Permeando a matriz lipídica da membrana celular existe grande quantidade de moléculas de proteínas *carreadoras*, que podem se ligar à glicose. A glicose nessa forma ligada pode ser transportada pelo carreador, de um lado para o outro da membrana, quando é então liberada. Consequentemente, se a concentração de glicose for maior de um lado da membrana do que do outro lado, mais glicose vai ser transportada a partir da área de alta concentração para a área de baixa concentração do que na direção oposta.

O transporte de glicose através das membranas da maioria das células é bem diferente do que ocorre através da membrana gastrointestinal ou através do epitélio dos túbulos renais. Nesses dois casos, a glicose é transportada pelo mecanismo de *cotransporte ativo de sódio e glicose*, em que o transporte ativo do sódio fornece energia para absorver a glicose *contra diferença de concentração*. Esse mecanismo de cotransporte de sódio-glicose só funciona em algumas células epiteliais especiais que são especificamente adaptadas para a absorção ativa de glicose. Em outras membranas celulares, a glicose só é transportada da concentração mais elevada para concentração inferior por meio de *difusão facilitada*, tornada possível pelas propriedades especiais de ligação da

membrana da *proteína carreadora de glicose*. Os detalhes da *difusão facilitada* para o transporte da membrana celular são apresentados no [Capítulo 4](#).

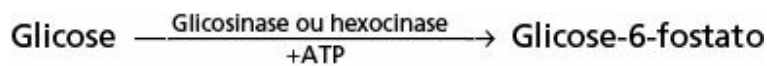
Insulina Aumenta a Difusão Facilitada de Glicose

A intensidade do transporte da glicose, assim como o transporte de outros monossacarídeos, aumenta muito devido à insulina. Quando o pâncreas secreta grandes quantidades de insulina, o transporte de glicose na maioria das células aumenta por 10 ou mais vezes, relativamente ao valor medido na ausência de secreção da insulina. Por outro lado, a quantidade de glicose que pode se difundir para o interior da maioria das células do organismo na ausência de insulina, com exceção das células hepáticas e cerebrais, é muito pequena para fornecer a quantidade de glicose normalmente necessária para o metabolismo energético.

De fato, a utilização de carboidratos pela maioria das células é controlada pela secreção de insulina pelo pâncreas e a sensibilidade dos diferentes tecidos aos efeitos da insulina no transporte de glicose. As funções da insulina e seu controle do metabolismo dos carboidratos são discutidos com detalhes, no [Capítulo 79](#).

Fosforilação da Glicose

Logo após sua entrada nas células, a glicose se liga a um radical fosfato segundo a reação seguinte:



Essa fosforilação é promovida principalmente pela enzima *glicocinase* no fígado e pela *hexocinase*, na maioria das outras células. A fosforilação da glicose é quase inteiramente irreversível, exceto nas células hepáticas, nas células do epitélio tubular renal e do epitélio intestinal; nessas células existe outra enzima, a *glicose fosfatase*, que, quando é ativada, é capaz de reverter a reação. Na maioria dos tecidos do corpo, a fosforilação tem como finalidade *manter* a glicose no interior das células. Isso ocorre devido à ligação quase instantânea da glicose com fosfato, que impede sua difusão de volta para fora, exceto nas células especiais, principalmente, nas células hepáticas que contêm a fosfatase.

O Glicogênio É Armazenado no Fígado e no Músculo

Depois de sua captação para o interior da célula, a glicose pode ser usada imediatamente para liberar energia ou pode ser armazenada sob a forma de *glicogênio*, que é um grande polímero da glicose.

Todas as células do corpo são capazes de armazenar pelo menos algum glicogênio, mas algumas células são capazes de armazená-lo em grande quantidade, especialmente as *células hepáticas*, que podem acumular até 5% a 8% de seu peso sob a forma de glicogênio, e as *células musculares*, que podem armazenar entre 1% e 3% de glicogênio. As moléculas de glicogênio podem ser polimerizadas a qualquer peso molecular e o peso molecular médio é de 5 milhões ou mais; a maior parte do glicogênio se precipita sob a forma de grânulos.

Essa conversão dos monossacarídeos em composto precipitado de elevado peso molecular (glicogênio) possibilita armazenar grandes quantidades de carboidratos, sem alterar significativamente a pressão osmótica dos líquidos intracelulares. Concentrações elevadas de monossacarídeos solúveis de baixo peso molecular alterariam as relações osmóticas entre os líquidos intra e extracelulares.

Glicogênese — Formação de Glicogênio

As reações químicas para a glicogênese são mostradas na [Figura 68-4](#). Nessa figura, podemos ver que a *glicose-6-fostato* pode se tornar *glicose-1-fostato*; essa substância é convertida em *uridinadifosfatoglicose* que, finalmente, é convertida em glicogênio. São necessárias diversas enzimas específicas para promover essas conversões e qualquer monossacarídeo capaz de ser convertido em glicose pode entrar nessas reações. Alguns compostos menores, inclusive o *ácido láctico*, *glicerol*, *ácido pirúvico* e alguns *aminoácidos desaminados*, também podem ser convertidos em glicose ou em compostos muito próximos e, em seguida, em glicogênio.

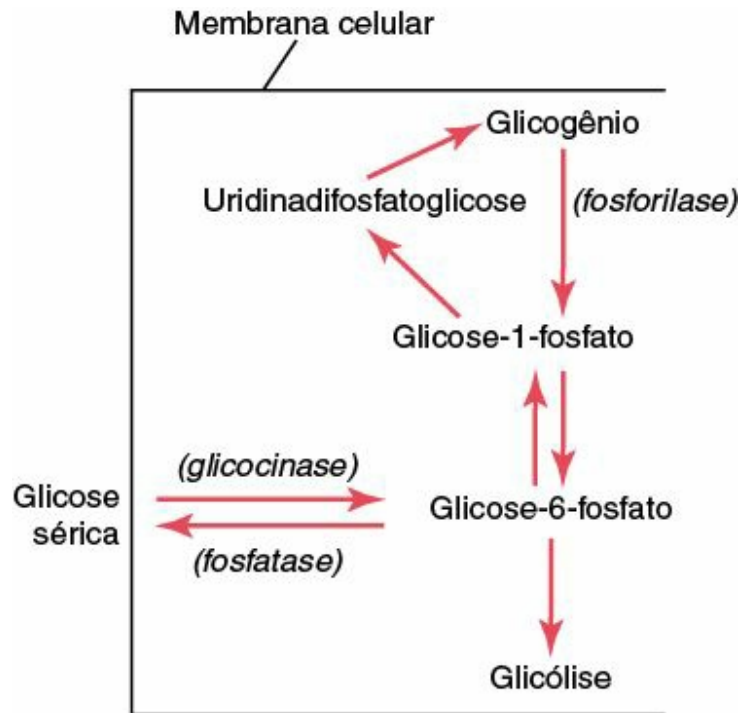


Figura 68-4. Reações químicas de glicogênese e glicogenólise mostrando também interconversões entre a glicose sérica e o glicogênio hepático. (A fosfatase necessária para a liberação da glicose da célula está presente nas células hepáticas, mas não se encontra na maioria das outras células.)

Glicogenólise — Quebra do Glicogênio Armazenado

Glicogenólise significa a ruptura do glicogênio celular armazenado para formar novamente glicose nas células. A glicose pode então ser utilizada de modo a fornecer energia. A glicogenólise não ocorre pela reversão das mesmas reações químicas que formam o glicogênio; ao contrário, cada molécula de glicose sucessiva em cada ramo do polímero de glicogênio se divide por meio de *fosforilação* catalisada pela enzima *fosforilase*.

Em condições de repouso, a fosforilase está na forma inativa, de modo que o glicogênio permanece armazenado. Quando ocorre necessidade de formar novamente glicose a partir do glicogênio, a fosforilase deve primeiro ser ativada. Essa ativação pode ocorrer de diversas formas, que incluem a ativação pela adrenalina e pelo glucagon, como se descreve na seguinte seção.

Ativação da Fosforilase pela Epinefrina ou pelo Glucagon. Dois hormônios, a *epinefrina* e o *glucagon*, são capazes de ativar a fosforilase e, assim, causar glicogenólise rápida. O efeito inicial de cada um desses hormônios é o de promover a formação do *AMP cíclico* nas células, que então dão início à cascata de reações químicas que ativa a fosforilase. Esse processo é discutido, em detalhes, no [Capítulo 79](#).

A *epinefrina* é liberada pela medula da glândula adrenal, quando o sistema nervoso simpático é estimulado. Consequentemente, uma das funções do sistema nervoso simpático é a de aumentar a disponibilidade da glicose para o metabolismo energético rápido. Essa função da epinefrina ocorre de forma acentuada nas células hepáticas musculares, contribuindo com outros efeitos do estímulo simpático para o preparo do corpo para ação, como é discutido no [Capítulo 61](#).

O *glucagon* é o hormônio secretado pelas *células alfa* do pâncreas, quando a concentração sérica da glicose está excessivamente baixa. Ele estimula a formação do AMP cíclico, principalmente pelas células hepáticas que, por sua vez, promove a conversão do glicogênio hepático em glicose e sua liberação para o sangue, elevando, desse modo, a concentração sanguínea de glicose. A função do glucagon na regulação da glicose sanguínea é discutida no [Capítulo 79](#).

Liberação de Energia a Partir da Glicose pela Via Glicolítica

Como a oxidação completa de uma molécula-grama de glicose libera 686.000 calorias de energia e apenas

12.000 calorias de energia são necessárias para formar uma molécula-grama de ATP, haveria desperdício de energia se a glicose fosse decomposta de uma só vez em água e dióxido de carbono, enquanto formasse uma só molécula de ATP. Felizmente, todas as células do corpo contêm enzimas especiais que efetuam o metabolismo da molécula de glicose em várias etapas sucessivas, de modo que a energia seja liberada em pequenas quantidades para formar uma só molécula-grama de ATP a cada vez, formando o total de 38 moles de ATP para cada mol de glicose metabolizado pelas células.

As próximas seções descrevem os princípios básicos dos processos por meio dos quais a molécula de glicose é progressivamente dissecada e sua energia liberada para formar o ATP.

Glicólise — Clivagem da Glicose para Formar Ácido Pirúvico

O modo mais importante de liberar energia da molécula de glicose é iniciado pela *glicólise*. Os produtos finais da glicólise são então oxidados para fornecer energia. Glicólise significa a divisão da molécula de glicose de modo a formar *duas moléculas de ácido pirúvico*.

A glicólise ocorre mediante 10 reações químicas sucessivas, mostradas na **Figura 68-5**. Cada etapa é catalisada, pelo menos, por enzima proteica específica. Observe que a glicose é primeiro convertida em frutose-1,6-difosfato e depois é fracionada em duas moléculas com três átomos de carbonos, o gliceraldeído-3-fosfato, e cada uma delas é então convertida por mais cinco etapas adicionais em ácido pirúvico.

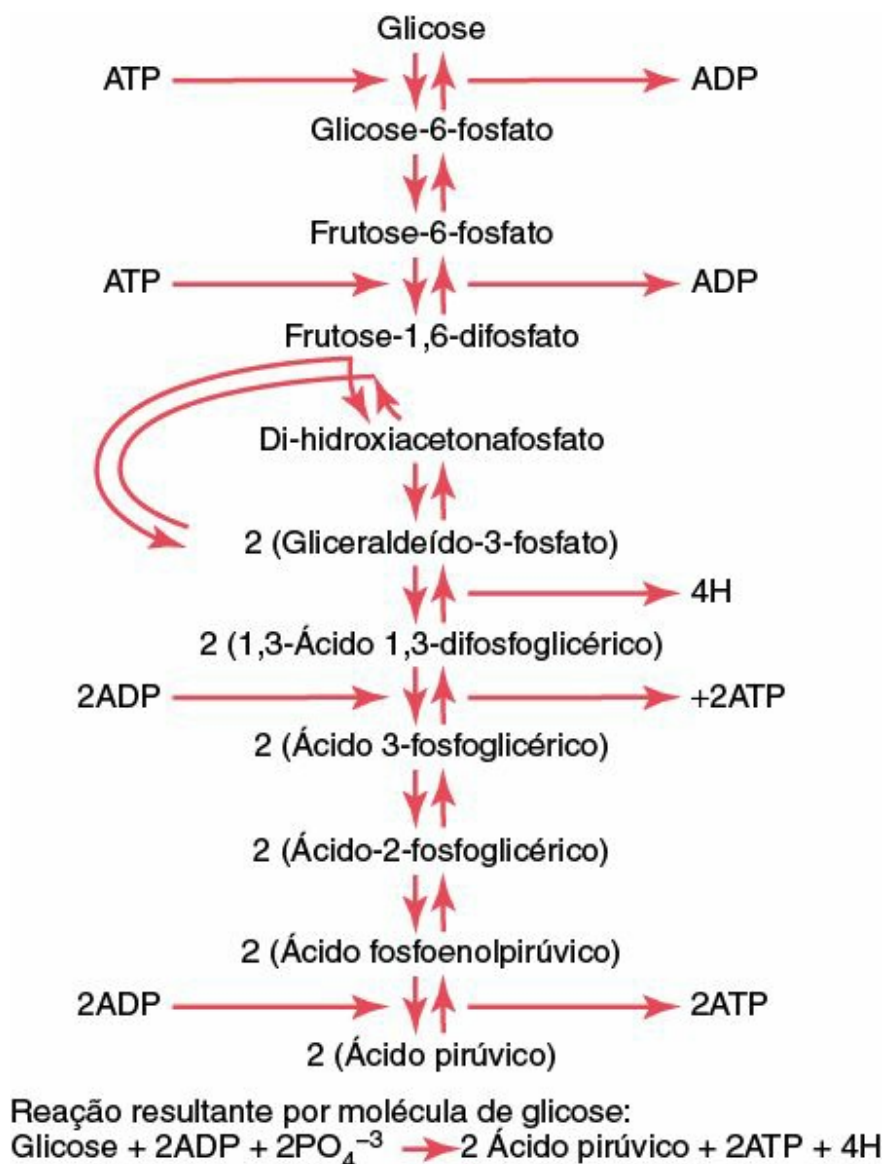


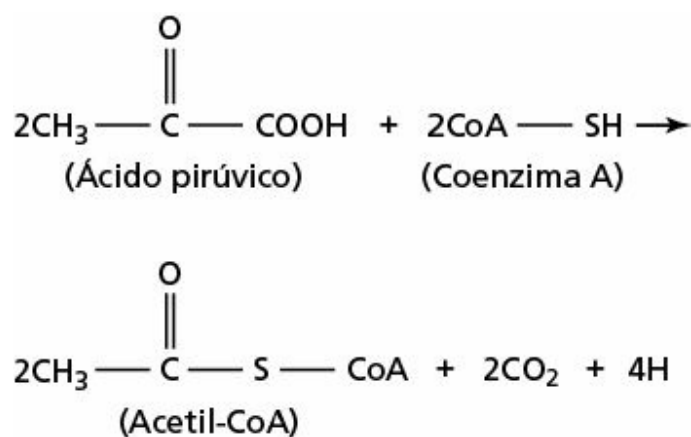
Figura 68-5. Sequência de reações químicas responsáveis pela glicólise.

Formação de ATP Durante a Glicólise. Apesar das diversas reações químicas nas séries glicolíticas, apenas uma pequena porção da energia livre na molécula de glicose é liberada na maioria das etapas. Entretanto, entre os estágios do ácido 1,3-difosfoglicérico e o ácido 3-fosfoglicérico e, de novo, nos estágios do ácido fosfoenolpirúvico e do ácido pirúvico, a quantidade de energia liberada é superior a 12.000 por mol, a quantidade necessária para formar o ATP e as reações são acopladas de tal maneira que é formado ATP. Assim, o total de 4 moles de ATP é formado para cada mol de frutose-1,6-difosfato, que se divide em ácido pirúvico.

Mesmo assim, 2 moles de ATP são necessários para fosforilar a glicose original, de modo a formar a frutose-1,6-difosfato antes de ser possível iniciar a glicólise. Portanto, o *ganho líquido em moléculas de ATP em todo o processo glicolítico é apenas 2 moles para cada mol de glicose utilizada*. Isso corresponde a 24.000 calorias de energia transferida para o ATP, mas durante a glicólise o total de 56.000 calorias de energia foi perdido da glicose original, dando a *eficiência* global para a formação de ATP de apenas de 43%. Os restantes 57% de energia se perdem sob a forma de calor.

Conversão do Ácido Pirúvico em Acetilcoenzima A

O próximo estágio na degradação da glicose é a conversão em duas etapas das duas moléculas de ácido pirúvico, na **Figura 68-5**, em duas moléculas de *acetilcoenzima A* (acetil-CoA), segundo a seguinte reação:



A partir dessa reação, pode-se ver que duas moléculas de dióxido de carbono e quatro átomos de hidrogênio são liberados dessa reação, enquanto as porções restantes das duas moléculas de ácido pirúvico se associam à coenzima A, um derivado da vitamina ácido pantotênico para formar duas moléculas de acetil-CoA. Nessa conversão, não se forma ATP, mas até seis moléculas de ATP são formadas quando os quatro átomos de hidrogênio liberados são posteriormente oxidados, como vamos discutir adiante.

Ciclo do Ácido Cítrico (Ciclo de Krebs)

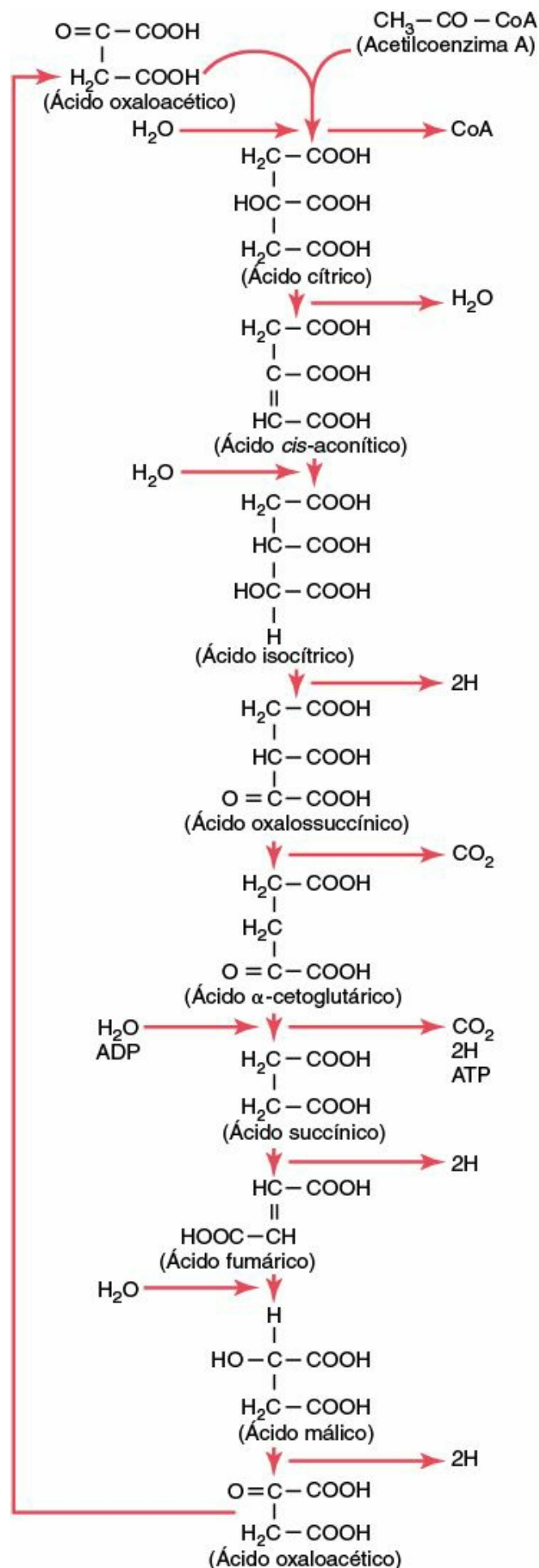
O próximo estágio na degradação da molécula de glicose é chamado *ciclo do ácido cítrico* (também chamado *ciclo dos ácidos tricarboxílicos* ou *ciclo de Krebs*, em homenagem a Hans Krebs, responsável pela descoberta de este ciclo). Essa é a sequência de reações químicas em que a porção acetil da acetil-CoA é degradada a dióxido de carbono e átomos de hidrogênio. Todas essas reações ocorrem na *matriz das mitocôndrias*. Os átomos de hidrogênio liberados se somam ao número desses átomos que vão subsequentemente ser oxidados (como vamos discutir adiante), liberando imensa quantidade de energia para formar o ATP.

A **Figura 68-6** mostra os diferentes estágios das reações químicas no ciclo do ácido cítrico. As substâncias à esquerda são acrescentadas durante as reações químicas e os produtos das reações químicas encontram-se à direita. Observe no topo da coluna que o ciclo começa com o *ácido oxaloacético*, e abaixo da cadeia das reações o *ácido oxaloacético* é formado de novo. Assim, o ciclo pode continuar indefinidamente.

No estágio inicial do ciclo do ácido cítrico, a *acetil-CoA* se associa ao *ácido oxaloacético* para formar o *ácido cítrico*. Parte da acetil-CoA é liberada e pode ser reutilizada, repetidamente, para formar quantidades ainda maiores de acetil-CoA, a partir do ácido pirúvico; no entanto, a porção acetil passa a ser parte integral da molécula

do ácido cítrico. Durante os estágios sucessivos do ciclo do ácido cítrico, são acrescentadas diversas moléculas de água, como vemos à esquerda na **Figura 68-6**, e o *dióxido de carbono* e os *átomos de hidrogênio* são liberados em outros estágios no ciclo, como vemos à direita na figura.

Os resultados efetivos de todo o ciclo do ácido cítrico são encontrados na explicação, no final da **Figura 68-6**, demonstrando que, para cada molécula de glicose originalmente metabolizada, duas moléculas de acetil-CoA entram no ciclo do ácido cítrico, junto com seis moléculas de água. Essas são então degradadas em quatro moléculas de dióxido de carbono, 16 átomos de hidrogênio e duas moléculas de coenzima A. Duas moléculas de ATP são formadas, como veremos a seguir.



Reação resultante por molécula de glicose:

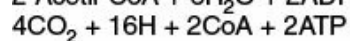
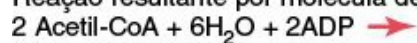
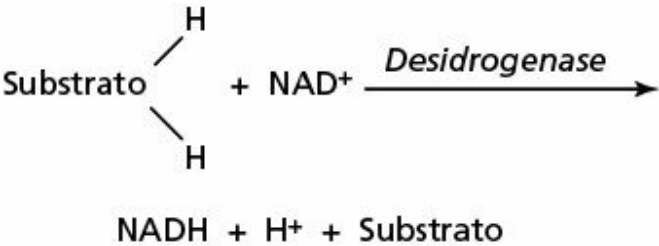


Figura 68-6. Reações químicas do ciclo do ácido cítrico mostrando a liberação de dióxido de carbono e grande número de átomos de hidrogênio durante o ciclo.

Formação de ATP no Ciclo do Ácido Cítrico. O ciclo do ácido cítrico, por si só, não causa a liberação de grande quantidade de energia; em apenas uma das reações químicas — durante a transformação do ácido acetoglutárico em ácido succínico — forma-se uma molécula de ATP. Assim, para cada molécula de glicose metabolizada, duas moléculas de acetil-CoA passam pelo ciclo do ácido cítrico, cada uma formando uma molécula de ATP, ou total de duas moléculas de ATP formadas.

Função das Desidrogenases e da Nicotinamida Adenina Dinucleotídeo na Indução da Liberação de Átomos de Hidrogênio no Ciclo do Ácido Cítrico. Como já vimos em diversos pontos deste Capítulo, os átomos de hidrogênio são liberados no decorrer de diferentes reações químicas do ciclo do ácido cítrico — quatro átomos de hidrogênio durante a glicólise, quatro durante a formação da acetil-CoA a partir do ácido pirúvico e 16 no ciclo do ácido cítrico; *isto perfaz total de 24 átomos de hidrogênio, liberados para cada molécula de glicose original*. No entanto, esses átomos de hidrogênio não são deixados livres no líquido intracelular. Em vez disso, são liberados de dois em dois e, em todos os casos, a liberação é catalisada pela enzima proteica específica chamada *desidrogenase*. Vinte dos 24 átomos de hidrogênio se combinam imediatamente com a nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD⁺), derivado da vitamina niacina, segundo a seguinte reação:



Essa reação não vai ocorrer sem a intermediação da desidrogenase específica ou sem a capacidade da NAD⁺, para atuar como carreador de hidrogênio. Tanto o íon hidrogênio livre, como o hidrogênio ligado à NAD⁺ entram em diversas reações químicas oxidativas que formam grandes quantidades de ATP, como discutido adiante.

Os quatro átomos de hidrogênio restantes, liberados durante a quebra da molécula de glicose — os quatro liberados ao longo do ciclo do ácido cítrico, entre os estágios de ácido succínico e fumárico —, combinam-se à desidrogenase específica, mas não são subsequentemente liberados para a NAD⁺. Eles, em vez disso, passam diretamente da desidrogenase para o processo oxidativo.

Função das Descarboxilases como Causa da Liberação de Dióxido de Carbono. Mencionando de novo as reações químicas do ciclo do ácido cítrico, assim como as reações para formação da acetil-CoA a partir do ácido pirúvico, observa-se que existem três estágios em que o dióxido de carbono é liberado. Para causar a liberação do dióxido de carbono, outras enzimas específicas, chamadas *descarboxilases*, separam o dióxido de carbono de seu substrato. O dióxido de carbono é então dissolvido nos líquidos orgânicos e transportado para os pulmões, onde é eliminado do organismo pela expiração ([Capítulo 41](#)).

Formação de Grandes Quantidades de ATP por meio da Oxidação do Hidrogênio — o Processo de Fosforilação Oxidativa

Apesar de todas as complexidades da (1) glicólise; (2) do ciclo do ácido cítrico; (3) da desidrogenação; e (4) da descarboxilação, quantidades muito pequenas de ATP são formadas durante todos esses processos — apenas duas moléculas de ATP no esquema da glicólise e outras duas moléculas no ciclo do ácido cítrico para cada molécula de glicose metabolizada. Entretanto, quase 90% do ATP total, criado pelo metabolismo da glicose, são formados durante a oxidação subsequente dos átomos de hidrogênio que foram liberados nos estágios iniciais da degradação da glicose. De fato, a principal função de todos esses estágios iniciais é a de disponibilizar o hidrogênio da molécula da glicose sob formas capazes de serem oxidadas.

A oxidação do hidrogênio é realizada, como ilustrado na **Figura 68-7**, por uma série de reações catalisadas por reações enzimáticas *nas mitocôndrias*. Essas reações (1) separam cada átomo de hidrogênio em íon hidrogênio e um elétron; e (2) usam, eventualmente, os elétrons para combinar o oxigênio dissolvido dos líquidos com moléculas de água para formar íons hidroxila. Então, o hidrogênio e os íons hidroxila se associam entre si para formar água. Durante essa sequência de reações oxidativas, quantidades enormes de energia são liberadas para formar ATP. Essa maneira de formação do ATP é chamada *fosforilação oxidativa*. Ocorre inteiramente nas mitocôndrias por meio de processo muito especializado chamado *mecanismo quimiosmótico*.

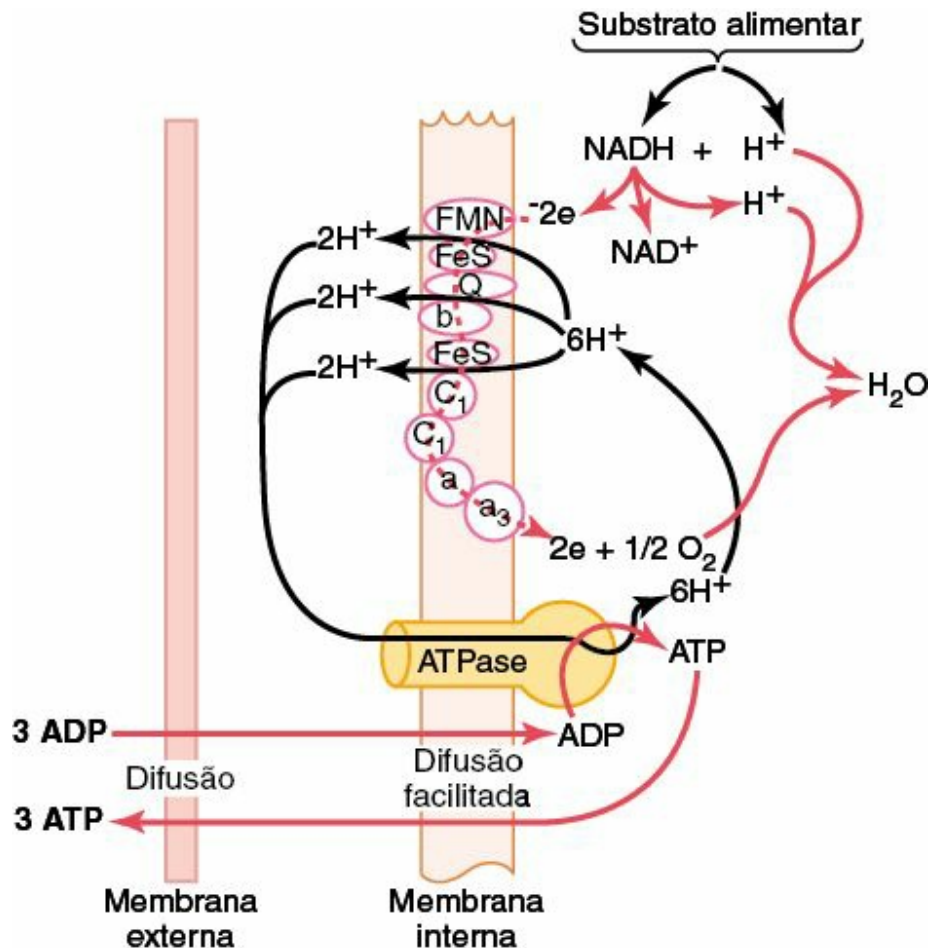


Figura 68-7. Mecanismo quimiosmótico mitocondrial da fosforilação oxidativa para formar grandes quantidades de ATP. Essa figura mostra a relação entre as etapas oxidativa e de fosforilação nas membranas externa e interna da mitocôndria. FeS, proteína de sulfeto de ferro; FMN, flavina mononucleotídeo; Q, ubiquinona.

Mecanismo Quimiosmótico da Mitocôndria para Formação do ATP

Ionização do Hidrogênio, a Cadeia de Transporte de Elétrons e a Formação da Água. A primeira etapa da fosforilação oxidativa nas mitocôndrias é a ionização dos átomos de hidrogênio que foram removidos dos substratos alimentares. Como descrito acima, esses átomos de hidrogênio são removidos aos pares: um se torna imediatamente um íon hidrogênio, H⁺; o outro se acopla com a NAD⁺ para formar nicotinamida adenina dinucleotídeo (NADH) reduzida. Na parte superior da **Figura 68-7**, vemos o destino subsequente da NADH e do H⁺. O efeito inicial é liberar o outro átomo de NADH para formar outro íon hidrogênio, H⁺; esse processo também reconstitui a NAD⁺ que vai ser reutilizada repetidamente.

Os elétrons retirados dos átomos de hidrogênio para causar a ionização do hidrogênio entram imediatamente em *cadeia de aceptores de elétrons para o transporte de elétrons*, que é parte integral da camada interna da membrana (a membrana pregueada) das mitocôndrias. Os aceptores de elétrons podem ser reduzidos ou oxidados de modo reversível, por meio da aceitação ou rejeição de elétrons. Os membros importantes dessa

cadeia de transporte de elétrons incluem a *flavoproteína* (flavina mononucleotídeo), diversas *proteínas de sulfeto de ferro*, *ubiquinona* e *citocromos B, C1, C, A e A3*. Cada elétron é transferido de um desses aceptores para o próximo, até que finalmente atinge o citocromo A3, o qual é chamado *citocromo oxidase* por ser capaz de ceder dois elétrons, reduzindo, assim, o oxigênio elementar para formar o oxigênio iônico, que então se acopla aos íons de hidrogênio para formar água.

Dessa maneira, a **Figura 68-7** mostra o transporte dos elétrons pela cadeia de elétrons e, então, seu emprego definitivo pela citocromo oxidase para levar à formação de moléculas de água. Durante o transporte desses elétrons pela cadeia de transporte de elétrons, a energia liberada é utilizada na síntese do ATP, como veremos a seguir.

Bombeamento de Íons Hidrogênio para a Câmara Externa da Mitocôndria, Levados pela Cadeia Transportadora de Elétrons. À medida que os elétrons passam pela cadeia de transporte de elétrons, são liberadas grandes quantidades de energia. Essa energia é usada para bombear os íons hidrogênio da matriz interna da mitocôndria (à direita na **Figura 68-7**) para a câmara externa, entre as membranas interna e externa da mitocôndria (à esquerda). Isso cria elevada concentração de íons hidrogênio com carga positiva nessa câmara; cria também forte potencial elétrico negativo na matriz interna.

Formação de ATP. A próxima etapa na fosforilação oxidativa é converter o ADP em ATP. Essa conversão ocorre em conjunto com a grande molécula proteica, que protrai por toda a membrana mitocondrial interna e projeta-se na forma de nó na matriz interna da mitocôndria. Essa molécula é uma ATPase, cuja natureza física é mostrada na **Figura 68-7**. É chamada *ATP sintetase*.

A elevada concentração de íons hidrogênio com carga elétrica positiva na câmara externa e a grande diferença de potencial, através de membrana interna, fazem com que os íons hidrogênio fluam para a matriz mitocondrial interna *através da própria substância da molécula da ATPase*. Assim, a energia derivada desse fluxo de íons hidrogênio é usada pela ATPase para converter o ADP em ATP acoplando o ADP a radical fosfato iônico livre (Pi), acrescentando assim outra ligação fosfato de alta energia à molécula.

A etapa final no processo é a transferência do ATP do interior da mitocôndria de volta para o citoplasma celular. Essa etapa ocorre por meio de difusão externa facilitada pela membrana interna e, então, por meio de difusão simples, pela membrana mitocondrial externa. Por sua vez, o ADP é continuamente transferido em outra direção, para prosseguir sua conversão em ATP. *Para cada dois elétrons que passam por toda a cadeia de transporte de elétrons (representando a ionização de dois átomos de hidrogênio) são sintetizadas até três moléculas de ATP.*

Resumo da Formação de ATP Durante a Quebra da Glicose

É possível agora determinar o número total de moléculas de ATP que, sob condições ideais, podem ser formadas pela energia de uma molécula de glicose.

1. Durante a glicólise, quatro moléculas de ATP são formadas e duas são gastas para causar a fosforilação inicial da glicose, de modo que o processo possa continuar, o que fornece um ganho líquido de *duas moléculas de ATP*.
2. Durante cada revolução do ciclo do ácido cítrico, uma molécula de ATP é formada. No entanto, como cada molécula de glicose se divide em duas moléculas de ácido pirúvico, existem duas revoluções do ciclo para cada molécula de glicose metabolizada, havendo produção líquida de *mais duas moléculas de ATP*.
3. Durante todo o esquema representativo da quebra da molécula de glicose, o total de 24 átomos de hidrogênio é liberado durante a glicólise e durante o ciclo do ácido cítrico. Vinte destes átomos são oxidados, em conjunto com o mecanismo quimiosmótico oxidativo mostrado na **Figura 68-7**, com liberação de três moléculas de ATP para cada dois átomos de hidrogênio oxidados, perfazendo, desse modo, um total de *30 moléculas de ATP*.
4. Os quatro átomos de hidrogênio restantes são liberados por sua desidrogenase, no esquema oxidativo quimiosmótico na mitocôndria, além do primeiro estágio da **Figura 68-7**. Duas moléculas de ATP são geralmente liberadas para cada dois átomos de hidrogênio, havendo, assim, o total de *mais quatro moléculas de ATP*.

Agora, somando todas as moléculas de ATP formadas, encontramos o máximo de *38 moléculas de ATP* formadas para cada molécula de glicose degradada em dióxido de carbono e água. Dessa maneira, 456.000 calorias de energia podem ser armazenadas sob a forma de ATP, enquanto 686.000 calorias são liberadas durante a oxidação completa de cada molécula-grama de glicose. Esse resultado representa *eficiência* global-máxima de transferência de energia de 66%. Os 34% restantes de energia são calor e, conseqüentemente, não podem ser utilizados pelas células para a realização de funções específicas.

Efeito das Concentrações Celulares do ATP e ADP sobre o Controle da Glicólise e da Oxidação de Glicose

A liberação contínua de energia da glicose, quando não existe necessidade de energia pelas células, seria um processo de desperdício extremo. Em vez disso, a glicólise e a subsequente oxidação dos átomos de hidrogênio são continuamente controladas segundo as necessidades celulares de ATP. Esse controle é realizado por meio de diversos mecanismos de controle por *feedback*, dentro do esquema químico. Entre os mais importantes desses mecanismos encontram-se os efeitos das concentrações celulares tanto de ADP como de ATP no controle das velocidades das reações químicas, na sequência do metabolismo da energia.

Modo importante pelo qual o ATP ajuda a controlar o metabolismo energético é inibindo a enzima *fosfofrutocinase*. Como essa enzima promove a formação de frutose-1,6-difosfato, uma das etapas iniciais na série de reações glicolíticas, o resultado efetivo de excesso de ATP celular é o de tornar muito lenta ou, até mesmo, interromper a glicólise que, por sua vez, interrompe a maior parte do metabolismo dos carboidratos. Pelo contrário, o ADP (e também o AMP) provoca alteração oposta nessa enzima, aumentando muito sua atividade. Sempre que o ATP é usado pelos tecidos como fonte de energia de fração importante de quase todas as reações químicas intracelulares, isto reduz a inibição pelo ATP da enzima fosfofrutocinase e, ao mesmo tempo, aumenta sua atividade como resultado do excesso de ADP formado. Assim, o processo glicolítico é iniciado e as reservas celulares totais de ATP se refazem.

Outro elo de controle é o *íon citrato* formado no ciclo do ácido cítrico. Excesso desse íon também *inibe fortemente a fosfofrutocinase*, impedindo assim que o processo glicolítico ultrapasse a capacidade do ciclo do ácido cítrico usar o ácido pirúvico, formado durante a glicólise.

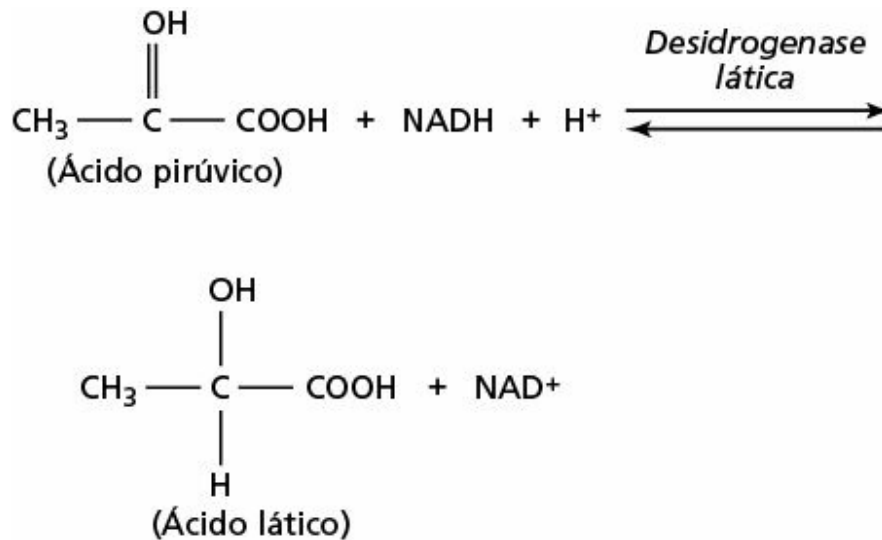
Um terceiro modo pelo qual o sistema do ATP-ADP-AMP controla o metabolismo dos carboidratos, assim como controla a liberação de energia dos lipídios e proteínas, é o seguinte: voltando às diversas reações químicas para liberação de energia, verificamos que se todo o ADP na célula tiver sido transformado em ATP, simplesmente não é possível formar ATP adicional. Conseqüentemente, toda a sequência envolvida na utilização dos alimentos — glicose, lipídios e proteínas — para a formação de ATP é suspensa. Então, quando o ATP é utilizado pela célula para fornecer energia para as diferentes funções da fisiologia celular, o ADP recém-formado e o AMP acionam novamente os processos fisiológicos, e o ADP e o AMP são quase imediatamente devolvidos para o estado de ATP. Dessa maneira, essencialmente é mantida, de forma automática, a reserva completa de ATP, exceto durante atividade celular excessiva, como exercício muito exaustivo.

Liberação Anaeróbica de Energia — “Glicólise Anaeróbica”

Ocasionalmente, o oxigênio fica indisponível ou insuficiente, de modo que a fosforilação oxidativa não possa ocorrer. Ainda assim, mesmo sob essas condições, pequena quantidade de energia ainda pode ser liberada para as células pelo estágio da glicólise da degradação de carboidratos, porque as reações químicas para a ruptura da glicose em ácido pirúvico não requerem oxigênio.

Esse processo consome grande quantidade de glicose, porque apenas 24.000 calorias são empregadas para formar ATP em cada molécula de glicose metabolizada, o que representa apenas pouco mais do que 3% da energia total da molécula de glicose. Entretanto, essa liberação de energia glicolítica para as células, que é chamada *energia anaeróbica*, pode ser medida salvadora durante alguns poucos minutos em que o oxigênio se torna indisponível.

A Formação de Ácido Láctico Durante a Glicólise Anaeróbica Permite a Liberação de Energia Anaeróbica Extra. A lei de ação das massas afirma que, à medida que os produtos finais da reação química se acumulam em meio reativo, a intensidade da reação diminui, aproximando-se de zero. Os dois produtos finais das reações glicolíticas (**Figura 68-5**) são (1) ácido pirúvico; e (2) átomos de hidrogênio acoplados à NAD^+ para formar NADH e H^+ . O acúmulo de uma ou de ambas as substâncias seria capaz de suspender o processo glicolítico e impedir a formação adicional de ATP. Quando suas quantidades se tornam excessivas, esses dois produtos finais reagem entre si para formar o ácido láctico, conforme a seguinte equação:



Assim, sob condições anaeróbicas, a maior parte do ácido pirúvico é convertida em ácido láctico, que se difunde rapidamente das células para os líquidos extracelulares e, até mesmo, para os líquidos intracelulares de outras células com menor atividade. Consequentemente, o ácido láctico representa um tipo de “sumidouro” em que os produtos finais da glicólise podem desaparecer, permitindo assim que a glicólise prossiga além do que seria possível de outra maneira. De fato, a glicólise poderia prosseguir apenas por alguns segundos, sem essa conversão. Em vez disso, é possível continuar por diversos minutos, fornecendo quantidades extras consideráveis de ATP para o corpo, mesmo na ausência de oxigênio respiratório.

A Reconversão do Ácido Láctico em Ácido Pirúvico Quando o Oxigênio se Torna Novamente Disponível. Quando a pessoa começa a respirar oxigênio de novo, depois de período de metabolismo anaeróbico, o ácido láctico é rapidamente reconvertido em ácido pirúvico e NADH e H^+ . Grandes porções dessas substâncias são imediatamente oxidadas para formar grandes quantidades de ATP. Essa quantidade excessiva de ATP, então, devolve até três quartos do excesso restante de ácido pirúvico para serem convertidos de volta em glicose.

Assim, a grande quantidade de ácido láctico que se forma, durante a glicólise anaeróbica, não se perde no organismo porque, quando o oxigênio estiver novamente disponível, o ácido láctico poderá ser reconvertido em glicose ou utilizado diretamente como fonte de energia. A maior parte dessa reconversão ocorre principalmente no fígado, mas pequena quantidade também pode ocorrer em outros tecidos.

Emprego do Ácido Láctico pelo Coração como Fonte de Energia. O músculo cardíaco é especialmente capaz de converter o ácido láctico em ácido pirúvico e então empregar o ácido pirúvico como fonte de energia. Esse processo ocorre principalmente durante a realização de exercícios pesados, quando grandes quantidades de ácido láctico são liberadas para o sangue pelos músculos esqueléticos e consumidas como forma extra de energia pelo coração.

Liberação de Energia da Glicose pela Via da Pentose Fosfato

Em quase todos os músculos do organismo, essencialmente todos os carboidratos utilizados como fonte de energia são degradados em ácido pirúvico, por meio da glicogenólise e então oxidados. No entanto, esse esquema glicolítico não é o único meio pelo qual a glicose pode ser degradada e utilizada para fornecer energia. O

segundo mecanismo importante para a quebra e oxidação da glicose é chamado *via da pentose fosfato* (ou *via do fosfogliconato*), que é responsável por até 30% da quebra da glicose *no fígado e até mesmo mais do que isso, nas células adiposas*.

Essa via é especialmente importante, porque pode fornecer energia independente de todas as enzimas do ciclo do ácido cítrico e, conseqüentemente, é via alternativa para o metabolismo energético, quando algumas anormalidades enzimáticas ocorrem nas células. Ela apresenta capacidade especial para fornecer energia para diversos processos de síntese celular.

Liberação de Dióxido de Carbono e Hidrogênio pela Via da Pentose Fosfato. A **Figura 68-8** mostra a maioria das reações químicas básicas da via da pentose fosfato. Ela demonstra que a glicose, durante diversos estágios da conversão, pode liberar uma molécula de dióxido de carbono e quatro átomos de hidrogênio, com a resultante formação de açúcar com cinco carbonos, d-ribulose. Essa substância pode mudar, progressivamente, em diversos outros açúcares com cinco, quatro, sete e três carbonos. Finalmente, diversas combinações desses açúcares são capazes de ressintetizar a glicose. Entretanto, *apenas cinco moléculas de glicose são ressintetizadas para cada seis moléculas de glicose que entram inicialmente nas reações*. Ou seja, a via da pentose fosfato é um processo cíclico em que a molécula de glicose é metabolizada para cada revolução do ciclo. Assim, com a repetição contínua do ciclo, toda a glicose pode eventualmente ser convertida em dióxido de carbono e hidrogênio, e o hidrogênio pode entrar na via da fosforilação oxidativa para formar ATP; na maioria das vezes, no entanto, é utilizada para a síntese de lipídios ou de outras substâncias, como veremos a seguir.

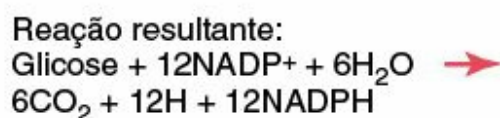
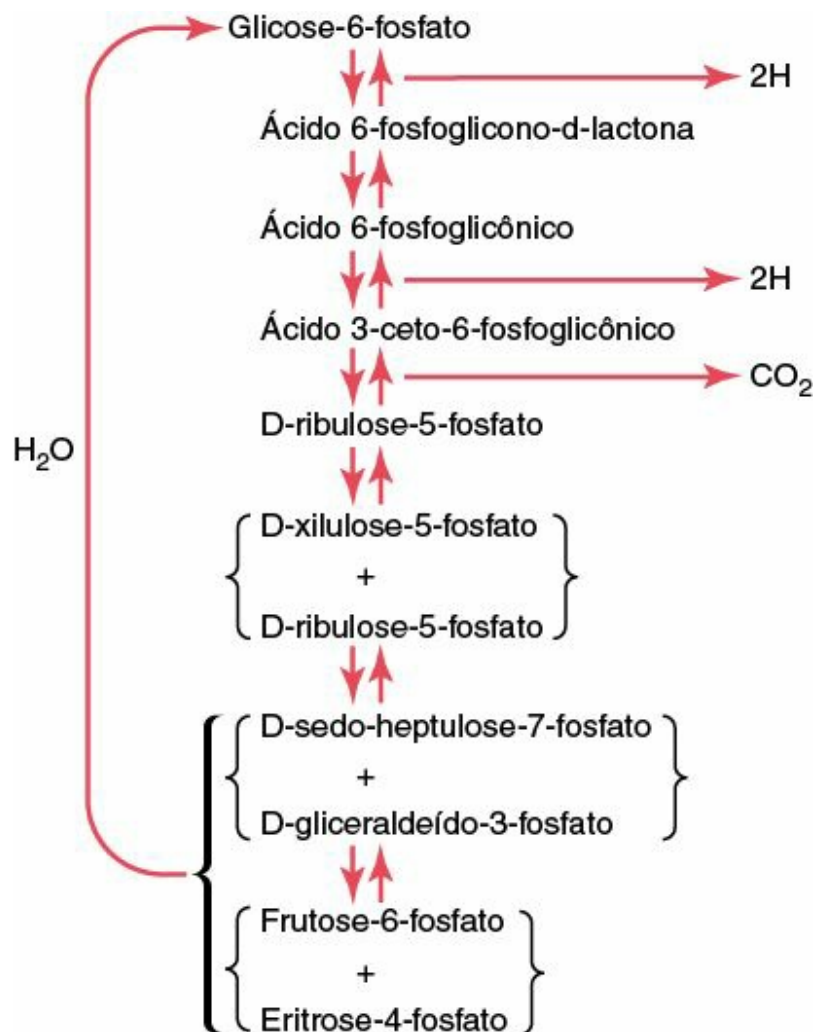


Figura 68-8. Via da pentose fosfato para o metabolismo da glicose.

Emprego do Hidrogênio para Sintetizar Gordura; a Função da Nicotinamida Adenina Dinucleotídeo Fosfato. O hidrogênio liberado durante o ciclo da pentose fosfato, não se acopla com a NAD^+ como na via glicolítica, mas se acopla com a nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato (NADP^+), que é quase idêntico à NAD^+ , exceto por radical fosfato extra, P. Essa diferença é extremamente significativa, porque só o hidrogênio ligado à NADP^+ na forma de NADPH pode ser utilizado para a síntese lipídica, a partir dos carboidratos (como discutido no [Capítulo 69](#)) e para a síntese de algumas outras substâncias.

Quando a via glicolítica, para utilização de glicose, é lentificada devido à inatividade celular, a via da pentose fosfato continua em funcionamento (principalmente no fígado) para fazer a degradação de qualquer excesso de glicose que continue a ser transportado para dentro das células e a NADPH fica abundante, de modo a ajudar na conversão da acetil-CoA, também derivada da glicose, em ácidos graxos de cadeia longa. Essa é uma outra maneira pela qual a energia na molécula da glicose é usada, além da formação de ATP — nessa circunstância, *para a formação e armazenamento de lipídios no corpo.*

Conversão da Glicose em Glicogênio ou Gordura

Quando a glicose não é imediatamente requerida como fonte de energia, a glicose extra, que penetra continuamente nas células, é armazenada sob a forma de glicogênio ou convertida em lipídios. A glicose é preferencialmente armazenada como glicogênio, até que as células tenham armazenado quantidades suficientes para fornecer energia para as necessidades do organismo, por período de apenas 12 a 24 horas.

Quando as células que armazenam o glicogênio (primariamente, células hepáticas e musculares) chegam perto da saturação com glicogênio, a glicose adicional é convertida em lipídios, no fígado e nas células adiposas, e armazenada sob a forma de gordura nas células adiposas. Outras etapas da química dessa conversão são discutidas no [Capítulo 69](#).

Formação de Carboidratos a partir de Proteínas e Gorduras — “Gliconeogênese”

Quando as reservas de carboidratos do organismo caem abaixo da normal, quantidades moderadas de glicose podem ser formadas a partir de *aminoácidos* e da porção *glicerol* dos lipídios. Esse processo é chamado *gliconeogênese*.

A gliconeogênese é especialmente importante na prevenção de redução excessiva da concentração de glicose no sangue durante o jejum. A glicose é o substrato primário de energia, em tecidos como o cérebro e as hemácias, e quantidades adequadas de glicose devem estar presentes no sangue por diversas horas, entre as refeições. O fígado desempenha papel fundamental na manutenção dos níveis de glicose sanguínea durante o jejum ao converter seu glicogênio armazenado em glicose (glicogenólise) e ao sintetizar a glicose, principalmente a partir do lactato e de aminoácidos (gliconeogênese). Aproximadamente 25% da produção de glicose hepática derivam da gliconeogênese, ajudando a manter o fornecimento estável de glicose para o cérebro. Durante jejum prolongado, os rins também sintetizam quantidades consideráveis de glicose, a partir de aminoácidos e de outros precursores.

Cerca de 60% dos aminoácidos nas proteínas do corpo podem ser facilmente convertidos em carboidratos; os restantes 40% apresentam configurações químicas que dificultam ou impossibilitam essa conversão. Cada aminoácido é convertido em glicose por meio de processo químico ligeiramente diferente. Por exemplo, a alanina pode ser convertida direto em ácido pirúvico, simplesmente pela desaminação; o ácido pirúvico é então convertido em glicose ou glicogênio armazenado. Diversos dos aminoácidos mais complicados podem ser convertidos em açúcares diferentes, contendo três, quatro, cinco ou sete átomos de carbono; eles podem então entrar na via do fosfogluconato e, eventualmente, formar glicose. Assim, por meio da desaminação com diversas interconversões simples, muitos dos aminoácidos podem tornar-se glicose. Interconversões similares podem transformar o glicerol, em glicose ou em glicogênio.

Regulação da Gliconeogênese

A diminuição do nível celular dos carboidratos e da glicose sanguínea são os estímulos básicos que aumentam a intensidade da gliconeogênese. A diminuição dos carboidratos pode reverter diretamente muitas das reações glicolíticas e de fosfogluconato, permitindo assim a conversão de aminoácidos desaminados e glicerol em carboidratos. Além disso, o hormônio *cortisol* é especialmente importante nessa regulação, como descrito nas seções seguintes.

Efeito da Corticotropina e dos Glicocorticoides sobre a Gliconeogênese. Quando quantidades normais de carboidratos não estão disponíveis para as células, a adeno-hipófise, por motivos que ainda não foram completamente esclarecidos, começa a secretar quantidades aumentadas do hormônio *corticotropina*. Essa secreção leva o córtex adrenal a produzir grandes quantidades de *hormônios glicocorticoides*, em especial o *cortisol*. Por sua vez, o cortisol mobiliza proteínas essencialmente de todas as células do organismo, disponibilizando-as sob a forma de aminoácidos nos líquidos corporais. Elevada proporção desses aminoácidos é de imediato desaminada no fígado e fornece substratos ideais para a conversão em glicose. Assim, um dos métodos mais importantes para promoção da gliconeogênese é a liberação de glicocorticoides do córtex adrenal.

Glicose Sanguínea

A concentração sanguínea normal de glicose de pessoa em jejum nas últimas 3 ou 4 horas, é cerca de 90 mg/dL. Depois de refeição rica em carboidratos, esse nível raramente se eleva acima de 140 mg/dL, a menos que essa pessoa seja portadora de diabetes melito, condição que será discutida no [Capítulo 79](#).

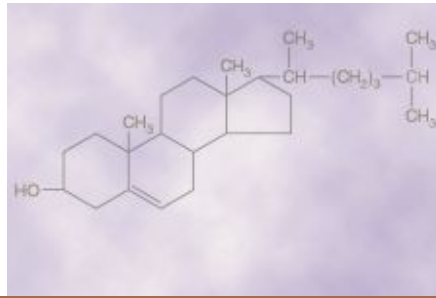
A regulação da concentração da glicose sanguínea está intimamente relacionada aos hormônios pancreáticos, insulina e glucagon; esse assunto é discutido detalhadamente no Capítulo 79, em relação às funções desses hormônios.

Bibliografia

- Ceulemans H, Bollen M: Functional diversity of protein phosphatase-1, a cellular economizer and reset button. *Physiol Rev* 84:1, 2004.
- Dashty M: A quick look at biochemistry: carbohydrate metabolism. *Clin Biochem* 46:1339, 2013.
- Jackson JB: A review of the binding-change mechanism for proton-translocating transhydrogenase. *Biochim Biophys Acta* 1817:1839, 2012.
- Krebs HA: The tricarboxylic acid cycle. *Harvey Lect* 44:165, 1948.
- Koliaki C, Roden M: Hepatic energy metabolism in human diabetes mellitus, obesity and non-alcoholic fatty liver disease. *Mol Cell Endocrinol* 379:35, 2013.
- Kunji ER, Robinson AJ: Coupling of proton and substrate translocation in the transport cycle of mitochondrial carriers. *Curr Opin Struct Biol* 20:440, 2010.
- Kuo T, Harris CA, Wang JC: Metabolic functions of glucocorticoid receptor in skeletal muscle. *Mol Cell Endocrinol* 380:79, 2013.
- Lin HV, Accili D: Hormonal regulation of hepatic glucose production in health and disease. *Cell Metab* 14:9, 2011.
- Murphy MP: How mitochondria produce reactive oxygen species. *Biochem J* 417:1, 2009.
- Nogueiras R, Habegger KM, Chaudhary N, et al: Sirtuin 1 and sirtuin 3: physiological modulators of metabolism. *Physiol Rev* 92:1479, 2012.
- O'Neill LA, Hardie DG: Metabolism of inflammation limited by AMPK and pseudo-starvation. *Nature* 493:346, 2013.
- Ramnanan CJ, Edgerton DS, Kraft G, et al: Physiologic action of glucagon on liver glucose metabolism. *Diabetes Obes Metab* 13(Suppl 1):118, 2011.
- Sun F, Zhou Q, Pang X, et al: Revealing various coupling of electron transfer and proton pumping in mitochondrial respiratory chain. *Curr Opin Struct Biol* 23:526, 2013.

Szabo I, Zoratti M: Mitochondrial channels: ion fluxes and more. *Physiol Rev* 94:519, 2014.

Unger RH, Cherrington AD: Glucagonocentric restructuring of diabetes: a pathophysiologic and therapeutic makeover. *J Clin Invest* 122:4, 2012.



CAPÍTULO 69

Metabolismo dos Lipídios

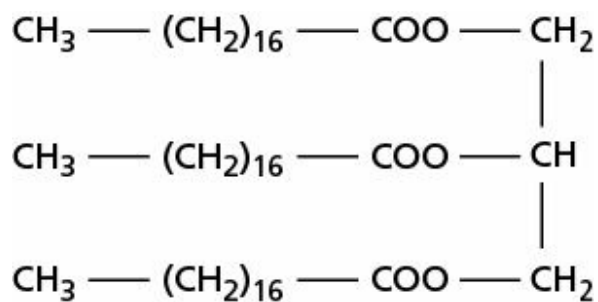
Diversos compostos químicos nos alimentos e no organismo são classificados como *lipídios*. Entre eles se encontram (1) *gordura neutra*, também conhecida como *triglicerídeos*; (2) *fosfolipídios*; (3) *colesterol*; além de (4) alguns outros de menor importância. Quimicamente, a parte lipídica básica dos triglicerídeos e dos fosfolipídios é formada por *ácidos graxos*, que são simplesmente cadeias longas de hidrocarbonetos ácidos. Um ácido graxo típico, o ácido palmítico, é o seguinte: $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{14}\text{COOH}$.

Apesar de o colesterol não apresentar ácidos graxos na sua fórmula, seu núcleo esterol é sintetizado a partir de partes de moléculas de ácidos graxos, o que lhe dá, assim, muitas das propriedades físicas e químicas de outros lipídios.

Os triglicerídeos são usados no organismo, principalmente para fornecer energia para os diferentes processos metabólicos, função que compartilham quase igualmente com os carboidratos. No entanto, alguns lipídios, especialmente o colesterol, os fosfolipídios e pequenas quantidades de triglicerídeos, são usados para formar as membranas de todas as células do organismo e para realizar outras funções celulares.

ESTRUTURA QUÍMICA BÁSICA DOS TRIGLICERÍDEOS (GORDURA NEUTRA)

Como a maior parte deste Capítulo é voltada para a utilização dos triglicerídeos como fonte de energia, devemos compreender a seguinte estrutura química típica da molécula de um triglicerídeo.



Tristearina

Observe que as três moléculas de cadeia longa dos ácidos graxos estão ligadas a uma molécula de glicerol. Os três ácidos graxos, mais comumente encontrados nos triglicerídeos do corpo humano são (1) *ácido esteárico* (mostrado na tristearina exemplificada anteriormente), que apresenta cadeia com 18 carbonos e é completamente saturada com átomos de hidrogênio; (2) *ácido oleico*, que também apresenta cadeia com 18 carbonos, mas mostra uma dupla ligação no meio da cadeia; e (3) *ácido palmítico*, que tem cadeia com 16 carbonos e é completamente saturada.

TRANSPORTE DE LIPÍDIOS NOS LÍQUIDOS CORPORAIS

TRANSPORTE DE TRIGLICERÍDEOS E OUTROS LIPÍDIOS A PARTIR DO TRATO GASTROINTESTINAL PELA LINFÁ — OS QUILOMÍCRONS

Como explicado no [Capítulo 66](#), quase todas as gorduras na dieta, com a principal exceção de poucos ácidos graxos de cadeia curta, são absorvidas a partir do intestino para a linfa intestinal. Durante a digestão, a maior parte dos triglicerídeos se divide em monoglicerídeos e ácidos graxos. Então, na passagem através das células epiteliais intestinais, os monoglicerídeos e os ácidos graxos são ressintetizados em novas moléculas de triglicerídeos que chegam à linfa como minúsculas gotículas dispersas, chamadas *quilomícrons* ([Figura 69-1](#)), cujo diâmetro fica entre 0,08 e 0,6 micrômetro. Pequena quantidade de *apoproteína B* é adsorvida às superfícies externas dos quilomícrons. Isso deixa o restante das moléculas de proteína projetando-se na solução hídrica adjacente, o que aumenta, consequentemente, a estabilidade da suspensão dos quilomícrons no líquido linfático e impede sua aderência às paredes dos vasos linfáticos.

A maioria do colesterol e dos fosfolipídios, absorvidos do trato gastrointestinal, penetra nos quilomícrons. Assim, apesar dos quilomícrons serem compostos principalmente por triglicerídeos, eles contêm cerca de 9% de fosfolipídios, 3% de colesterol e 1% de apoproteína B. Os quilomícrons são então transportados para o ducto torácico e, em seguida, para o sangue venoso circulante na junção das veias subclávia e jugular.

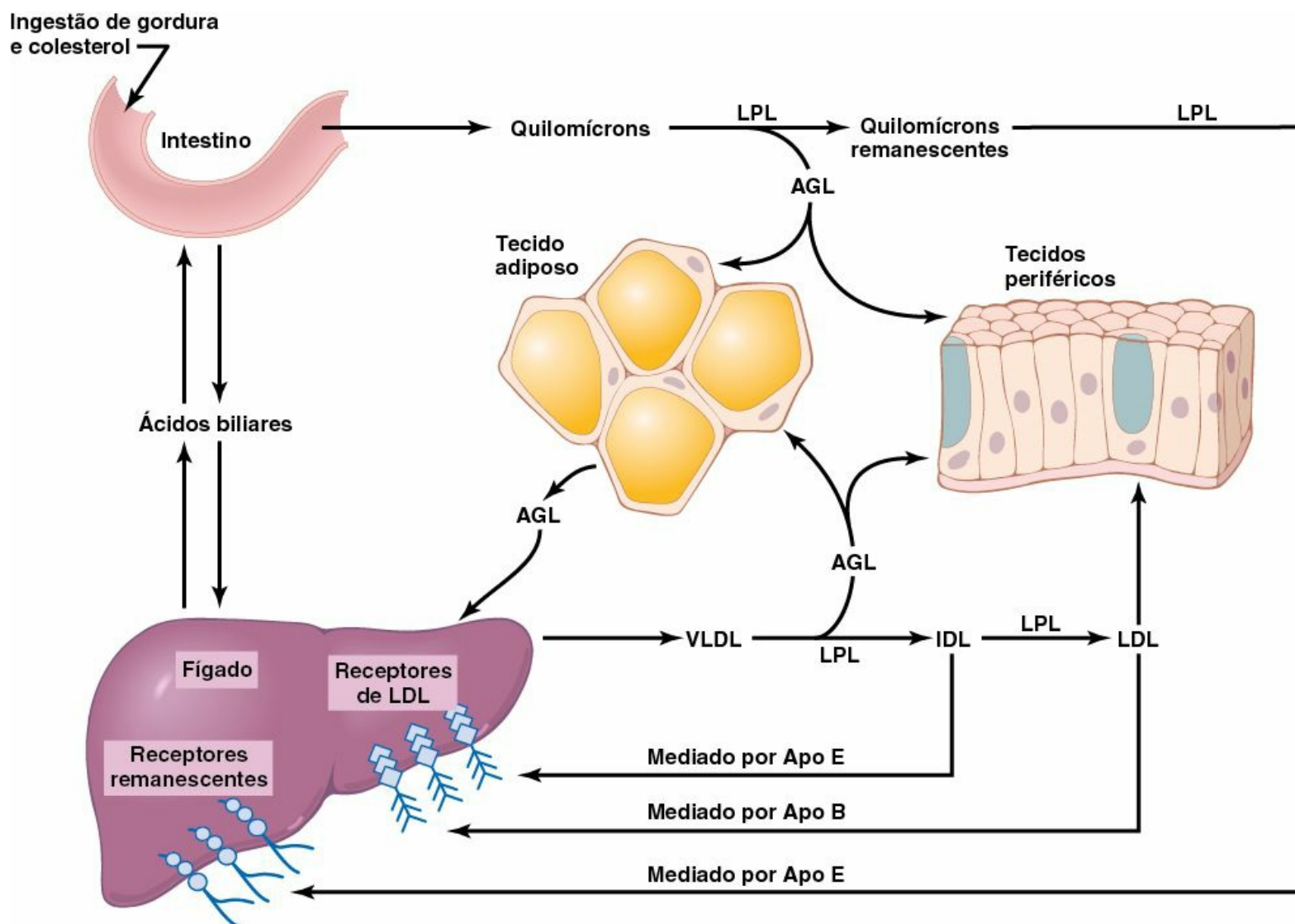


Figura 69-1. Resumo das principais vias para o metabolismo de quilomícrons sintetizados no intestino e lipoproteínas de densidade muito baixa (VLDL) sintetizadas no fígado. AGL, ácidos graxos livres; Apo B, apolipoproteína B; Apo E, apolipoproteína E; IDL, lipoproteína de densidade intermediária; LDL, lipoproteína de baixa densidade; LPL, lipase lipoproteica.

REMOÇÃO DOS QUILOMÍCRONS DO SANGUE

Cerca de 1 hora após a refeição rica em gorduras, a concentração de quilomícrons plasmática pode aumentar por 1% a 2% do plasma total e, devido ao grande tamanho dos quilomícrons, o plasma assume aspecto turvo, às vezes, amarelado. No entanto, os quilomícrons têm meia-vida de apenas 1 hora ou menos, de modo que, depois de poucas horas, o plasma volte a ficar claro. As gorduras são removidas dos quilomícrons, em sua maior parte, do seguinte modo.

Os Triglicerídeos dos Quilomícrons São Hidrolizados pela Lipase Lipoproteica e a Gordura É Armazenada no Tecido Adiposo. Grande parte dos quilomícrons é removida da circulação sanguínea, à medida que passa pelos capilares de vários tecidos, especialmente do tecido adiposo, do músculo esquelético e do coração. Esses tecidos sintetizam a enzima *lipase lipoproteica*, que é transportada para a superfície das células endoteliais capilares, onde hidrolisa os

triglicerídeos dos quilomícrons à medida que entram em contato com a parede endotelial, liberando assim ácidos graxos e glicerol (**Figura 69-1**).

Os ácidos graxos liberados dos quilomícrons, sendo altamente miscíveis nas membranas das células, difundem-se para o tecido adiposo e para as células musculares. Uma vez dentro dessas células, esses ácidos graxos podem ser usados como combustível ou novamente sintetizados em triglicerídeos, com novo glicerol sendo suprido pelos processos metabólicos das células de armazenamento, como discutido adiante neste Capítulo. A lipase também causa hidrólise dos fosfolipídios; isso também libera ácidos graxos para serem armazenados do mesmo modo nas células.

Após os triglicerídeos serem removidos dos quilomícrons, os *remanescentes dos quilomícrons* enriquecidos com colesterol são rapidamente depurados do plasma. Os remanescentes de quilomícrons se ligam a receptores nas células endoteliais dos sinusoides do fígado. A *apolipoproteína-E* na superfície dos remanescentes de quilomícrons e secretadas pelas células do fígado também desempenham papel importante na iniciação da depuração dessas lipoproteínas plasmáticas.

Os “Ácidos Graxos Livres” São Transportados no Sangue Combinados à Albumina

Quando a gordura armazenada no tecido adiposo precisa ser usada em outras regiões do corpo para fornecer energia, ela deve em primeiro lugar ser transportada do tecido adiposo para o outro tecido. Seu transporte ocorre, principalmente, na forma de *ácidos graxos livres*. Esse transporte é conseguido pela hidrólise dos triglicerídeos de volta à forma de ácidos graxos e glicerol.

Pelo menos duas classes de estímulos desempenham papel importante na promoção dessa hidrólise. Primeira, quando a quantidade de glicose disponível para a célula adiposa é inadequada, um dos produtos do metabolismo da glicose, o *a-glicerofosfato*, também só está disponível em quantidades insuficientes. Como essa substância é necessária para manter a porção glicerol dos triglicerídeos, o resultado é a hidrólise dos triglicerídeos. Segunda, a *lipase celular hormônio-sensível* pode ser ativada por diversos hormônios das glândulas endócrinas e isso também promove hidrólise rápida dos triglicerídeos. Isto será discutido adiante, neste Capítulo.

Ao sair dos adipócitos, os ácidos graxos passam por forte ionização no plasma, e a porção iônica se combina imediatamente com as moléculas de albumina das proteínas plasmáticas. Os ácidos graxos ligados desse modo são chamados *ácidos graxos livres* ou *ácidos graxos não esterificados*, para distingui-los dos outros ácidos graxos no plasma que existem sob a forma de (1) ésteres de glicerol; (2) colesterol; ou (3) outras substâncias.

A concentração de ácidos graxos livres no plasma sob condições de repouso é cerca de 15 mg/dL, totalizando apenas 0,45 grama de ácidos graxos em todo o sistema circulatório. É curioso que mesmo essa pequena quantidade corresponda a quase todo o transporte de ácidos graxos de uma região do corpo para outra pelos seguintes motivos:

1. Apesar da quantidade mínima de ácidos graxos livres no sangue, a intensidade de sua “renovação” é extremamente rápida: *metade dos ácidos graxos plasmáticos é substituída por novo ácido graxo a cada 2 a 3 minutos*. Podemos calcular que nessa intensidade quase toda a necessidade normal de energia do corpo pode ser fornecida pela oxidação dos ácidos graxos livres transportados, sem usar nenhum carboidrato ou proteína como fonte de energia.
2. Condições que aumentam a utilização de gordura para a energia celular também aumentam a concentração de ácidos graxos livres no sangue; de fato, a concentração às vezes se eleva por cinco a oito vezes. Aumento

desse porte ocorre principalmente nos casos de *inanição e no diabetes melito*; em ambas as condições, a pessoa obtém pouca ou quase nenhuma energia metabólica dos carboidratos.

Sob condições normais, apenas cerca de três moléculas de ácido graxo se associam a cada molécula de albumina, mas até 30 moléculas de ácido graxo podem se acoplar com uma só molécula de albumina, quando a necessidade de transporte de ácidos graxos é extrema. Isso mostra a variabilidade do transporte de lipídios sob diferentes condições fisiológicas.

Lipoproteínas — Sua Função Especial no Transporte do Colesterol e dos Fosfolipídios

No estado pós-absortivo, depois que todos os quilomícrons tiverem sido removidos do sangue, mais de 95% de todos os lipídios no plasma estarão sob a forma de *lipoproteínas*. São partículas pequenas — muito menores do que os quilomícrons, mas qualitativamente similares na sua composição — contendo *triglicerídeos, colesterol, fosfolipídios e proteínas*. A concentração total das lipoproteínas no plasma, em média de 700 mg por 100 mL de plasma — ou seja, 700 mg/dL —, pode se subdividir nos seguintes componentes lipoproteicos individuais:

	mg/dL de plasma
Colesterol	180
Fosfolipídios	160
Triglicerídeos	160
Proteína	200

Tipos de Lipoproteínas. Além dos quilomícrons, que são lipoproteínas muito grandes, existem quatro tipos importantes de lipoproteínas classificados segundo suas densidades, medidas pela ultracentrifugação: (1) as *lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDLs)*, contendo altas concentrações de triglicerídeos e concentrações moderadas de colesterol e de fosfolipídios; (2) as *lipoproteínas de densidade intermediária (IDLs)*, que são VLDL das quais uma parte de triglicerídeos foi removida, ficaram aumentadas quanto às concentrações de colesterol e de fosfolipídios; (3) as *lipoproteínas de baixa densidade (LDLs)*, derivadas das IDL, com a remoção de quase todos os triglicerídeos, deixando concentração especialmente elevada de colesterol e aumento moderado de fosfolipídios; e (4) as *lipoproteínas de alta densidade (HDLs)*, contendo concentração elevada de proteínas (cerca de 50%), mas concentrações muito menores de colesterol e fosfolipídios.

Formação e Função das Lipoproteínas. Quase todas as lipoproteínas são formadas no fígado, que é também onde ocorre a síntese da maior parte do colesterol plasmático dos fosfolipídios e dos triglicerídeos. Além disso, pequenas quantidades de HDLs são sintetizadas no epitélio intestinal, durante a absorção dos ácidos graxos no intestino.

A função primária das lipoproteínas é a de transportar seus componentes lipídicos no sangue. As VDLs transportam os triglicerídeos sintetizados no fígado, em sua maior parte para o tecido adiposo, enquanto as outras lipoproteínas são especialmente importantes nos diferentes estágios de transporte dos fosfolipídios e colesterol do fígado para os tecidos periféricos ou da periferia de volta para o fígado. Adiante, neste Capítulo, discutiremos com mais detalhes os problemas especiais do transporte do colesterol em relação à doença *aterosclerose*, associada ao desenvolvimento de lesões gordurosas no interior das paredes arteriais.

Depósitos de Gordura

Tecido Adiposo

Grandes quantidades de gordura são armazenadas nos dois principais tecidos do corpo, o *tecido adiposo* e o *fígado*. O tecido adiposo costuma ser chamado *depósito de gordura* ou, simplesmente, gordura tecidual.

Uma função crucial do tecido adiposo consiste em armazenar os triglicerídeos até que sejam necessários para o suprimento de energia em outras partes do corpo. Funções adicionais são a de proporcionar o isolamento térmico ao organismo, como discutido no [Capítulo 74](#), e a *secreção de hormônios*, como a *leptina* e a *adiponectina*, que afetam múltiplas funções do organismo, entre elas o apetite e o gasto de energia, como abordado no [Capítulo 72](#).

As Células do Tecido Adiposo (Adipócitos) Armazenam Triglicerídeos. Os adipócitos do tecido adiposo são fibroblastos modificados que armazenam triglicerídeos, quase puros, em quantidades de até 80% a 95% de todo o volume das células. Os triglicerídeos nos adipócitos se encontram, em geral, sob a forma líquida. Quando os tecidos são expostos ao frio, por período prolongado, as cadeias de ácidos graxos dos triglicerídeos celulares, em período de semanas, ficam menores ou mais insaturadas, de modo a reduzir seu ponto de fusão, permitindo, então, que a gordura permaneça no estado líquido. Essa característica é particularmente importante, porque só a gordura líquida pode ser hidrolisada e transportada para fora dos adipócitos.

As células adiposas podem sintetizar quantidades muito pequenas de ácidos graxos e triglicerídeos, a partir dos carboidratos; essa função suplementa a síntese de gordura no fígado, como será discutido adiante neste Capítulo.

As Lipases Teciduais Permitem a Troca de Gordura Entre o Tecido Adiposo e o Sangue. Como discutido antes, grande quantidade de lipases está presente no tecido adiposo. Algumas dessas enzimas catalisam a deposição de triglicerídeos, dos quilomícrons e das lipoproteínas. Outras, quando ativadas por hormônios, causam a clivagem dos triglicerídeos, liberando ácidos graxos livres. Devido à rápida troca de ácidos graxos, os triglicerídeos nas células adiposas são renovados uma vez a cada 2 ou 3 semanas, o que significa que a gordura hoje armazenada nos tecidos não é a mesma que foi armazenada no mês passado, enfatizando, dessa forma, o estado dinâmico do armazenamento das gorduras.

Lipídios Hepáticos

As principais funções do fígado no metabolismo dos lipídios são (1) degradar os ácidos graxos em pequenos compostos que podem ser usados como fonte de energia; (2) sintetizar triglicerídeos, principalmente a partir de carboidratos, mas em menor extensão, também de proteínas; e (3) sintetizar outros lipídios a partir dos ácidos graxos, em especial colesterol e fosfolipídios.

Grande quantidade de triglicerídeos aparece no fígado (1) durante os estágios iniciais da inanição; (2) no diabetes melito; e (3) em qualquer outra condição em que as gorduras, em vez dos carboidratos, estão sendo utilizadas como fonte de energia. Nessas condições, grande quantidade de triglicerídeos é mobilizada do tecido adiposo, transportada como ácidos graxos livres no sangue e redepositadas como triglicerídeos no fígado, onde começam os estágios iniciais de grande parte da degradação das gorduras. Assim, sob condições fisiológicas normais, a quantidade total de triglicerídeos no fígado é determinada, em grande parte, pela intensidade global com que os lipídios estão sendo usados para o fornecimento de energia.

O fígado também pode armazenar grande quantidade de lipídios quando existe *lipodistrofia*, condição caracterizada por atrofia ou deficiência genética dos adipócitos.

As células hepáticas, além de conterem triglicerídeos, contêm também grande quantidade de fosfolipídios e colesterol, que estão sendo continuamente sintetizados pelo fígado. De igual modo, as células hepáticas são muito mais capazes do que qualquer outro tecido de dessaturar os ácidos graxos, de modo que os triglicerídeos hepáticos são normalmente muito mais insaturados do que os do tecido adiposo. Essa capacidade do fígado de realizar a dessaturação dos ácidos graxos é funcionalmente importante para todos os tecidos do organismo, porque muitos elementos estruturais de todas as células contêm quantidades razoáveis de gorduras insaturadas, e sua principal fonte é o fígado. Essa dessaturação é realizada por meio de uma desidrogenase nas células hepáticas.

Uso de Triglicerídeos como Fonte de Energia: Formação do Trifosfato de Adenosina

A ingestão de gordura varia de modo considerável entre pessoas de diferentes culturas, tendo média tão baixa

como 10% a 15% da ingestão calórica, em algumas populações asiáticas, a valores tão altos como 35% a 50% das calorias em muitas populações ocidentais. Para muitas pessoas, o uso de gordura para energia é, no entanto, tão importante quanto é o uso de carboidratos. Além disso, muitos dos carboidratos ingeridos em cada refeição são convertidos em triglicerídeos e depois armazenados; posteriormente são usados sob a forma de ácidos graxos, liberados pelos triglicerídeos como energia.

Hidrólise dos Triglicerídeos em Ácidos Graxos e Glicerol. A primeira etapa na utilização de triglicerídeos como fonte de energia é a sua hidrólise em ácidos graxos e glicerol. Então, tanto os ácidos graxos como o glicerol são transportados no sangue para os tecidos ativos, onde vão ser oxidados para liberar energia. Quase todas as células — com algumas exceções, tais como o tecido cerebral e as hemácias — podem usar ácidos graxos como fonte de energia.

O glicerol, quando penetra no tecido ativo, é imediatamente modificado pelas enzimas intracelulares em *glicerol-3-fosfato* que entra na via glicolítica para a metabolização da glicose e então é utilizado como fonte de energia. Antes que os ácidos graxos possam ser empregados como energia, eles devem ser ainda mais processados nas mitocôndrias.

Entrada dos Ácidos Graxos nas Mitocôndrias. A degradação e a oxidação dos ácidos graxos só ocorrem nas mitocôndrias. Logo, a primeira etapa para a utilização dos ácidos graxos é seu transporte para as mitocôndrias, um processo mediado por transportador que usa a *carnitina* como substância carreadora. Uma vez na mitocôndria, os ácidos graxos se separam da carnitina e são degradados e oxidados.

Degradação dos Ácidos Graxos a Acetilcoenzima A pela Betaoxidação. A molécula dos ácidos graxos é degradada nas mitocôndrias por meio da liberação progressiva de dois segmentos de carbono, sob a forma de *acetilcoenzima A* (*acetil-CoA*). Esse processo, mostrado na **Figura 69-2**, é chamado processo de *betaoxidação* para a degradação dos ácidos graxos.

Para compreender as etapas essenciais do processo de betaoxidação, observe que na equação 1 da **Figura 69-2** a primeira etapa é a combinação da molécula de ácido graxo com a coenzima A (CoA) para formar o acil-CoA graxo. Nas equações 2, 3 e 4, o *carbono beta* (o segundo carbono à direita) do acil-CoA graxo se liga a uma molécula de oxigênio — ou seja, o carbono beta se torna oxidado.

Então, na equação 5, os dois carbonos do lado direito da molécula se separam para liberar a acetil-CoA no líquido celular. Ao mesmo tempo, outra molécula de CoA se liga à extremidade da porção restante da molécula de ácido graxo, formando, assim, nova molécula de acil-CoA graxo; desta vez, no entanto, a molécula apresenta menos dois átomos de carbono, devido à perda da primeira acetil-CoA de sua extremidade terminal.

A seguir, essa molécula mais curta de acil-CoA graxo entra na equação 2 e passa pelas equações 3, 4 e 5 para liberar ainda outra molécula de acetil-CoA, diminuindo assim a molécula de ácido graxo original por menos dois carbonos. Além das moléculas liberadas de acetil-CoA, quatro átomos de carbono são liberados da molécula de ácido graxo, ao mesmo tempo, inteiramente distintos da acetil-CoA.

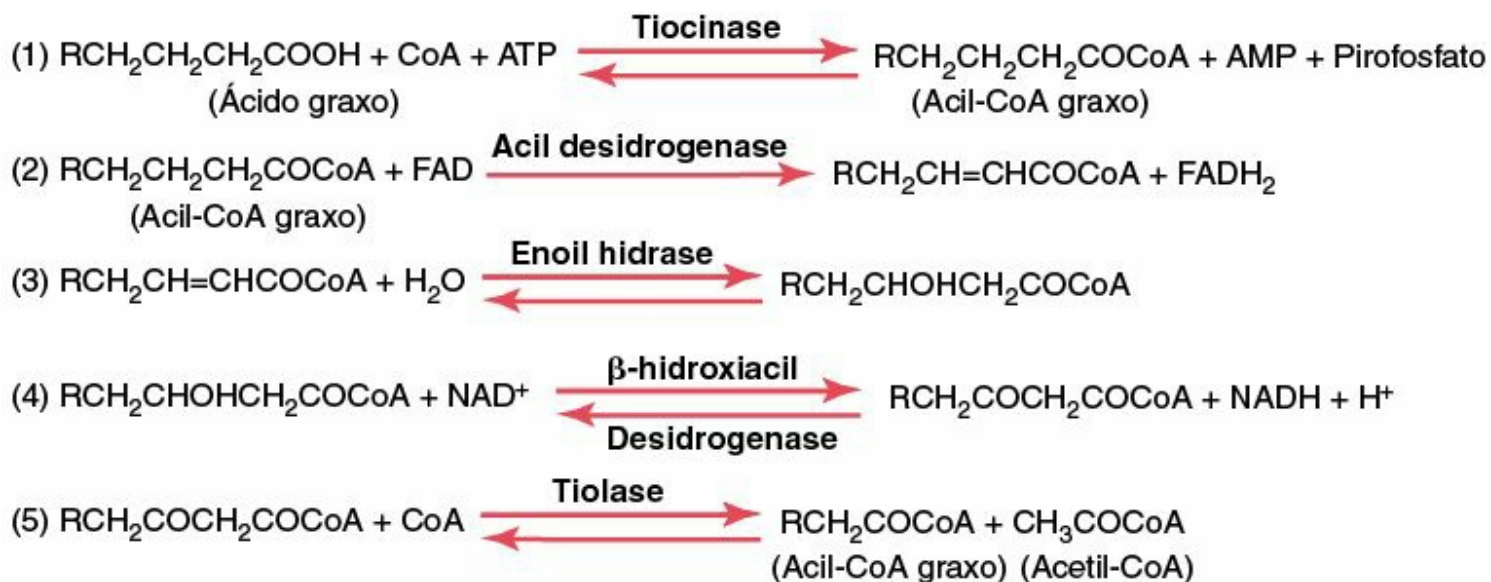
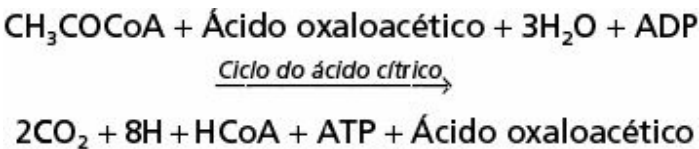


Figura 69-2. Betaoxidação dos ácidos graxos para produzir acetilcoenzima A.

Oxidação da Acetil-CoA As moléculas de acetil-CoA, formadas pela betaoxidação de ácidos graxos nas mitocôndrias penetram imediatamente no *ciclo do ácido cítrico* ([Capítulo 68](#)), associando-se, em primeiro lugar, ao ácido oxaloacético para formar ácido cítrico, que é então degradado em dióxido de carbono e átomos de hidrogênio. O hidrogênio é, subsequentemente, oxidado pelo *sistema quimiosmótico oxidativo das mitocôndrias*, o que também foi explicado no [Capítulo 68](#). A reação resultante no ciclo do ácido cítrico para cada molécula de acetil-CoA é a seguinte:



Dessa maneira, depois da degradação inicial dos ácidos graxos em acetil-CoA, sua quebra final é exatamente a mesma que a da acetil-CoA formada a partir do ácido pirúvico, durante o metabolismo da glicose. Os átomos de hidrogênio excedentes são também oxidados pelo mesmo *sistema quimiosmótico oxidativo das mitocôndrias*, utilizado na oxidação de carboidratos, liberando grande quantidade de trifosfato de adenosina (ATP).

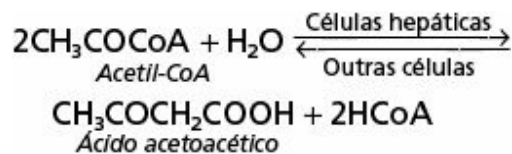
Grande Quantidade de AIP É Formada pela Oxidação dos Ácidos Graxos. Na [Figura 69-2](#), observe que os quatro átomos de hidrogênio, clivados cada vez que uma molécula de acetil-CoA é formada de cadeia de ácido graxo, são liberados sob a forma de flavina adenina dinucleotídeo (FADH_2) reduzido, nicotinamida adenina dinucleotídeo (NADH) reduzido e H^+ . Logo, para cada molécula de ácido graxo esteárico metabolizada para formar nove moléculas de acetil-CoA, 32 átomos adicionais de hidrogênio são removidos. Além disso, para cada uma das nove moléculas de acetil-CoA que são, subsequentemente, degradadas pelo ciclo do ácido cítrico, mais oito átomos de hidrogênio são removidos, formando outros 72 hidrogênios. Isto perfaz o total de 104 átomos de hidrogênio, eventualmente liberados pela degradação de cada molécula de ácido esteárico. Deste grupo, 34 são removidos pela degradação de ácidos graxos pelas flavoproteínas e 70 são removidos pela nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD^+) sob a forma de NADH e H^+ .

Esses dois grupos de átomos de hidrogênio são oxidados nas mitocôndrias, como discutido no [Capítulo 68](#), mas eles entram no sistema oxidativo em pontos diferentes. Assim, uma molécula de ATP é sintetizada para cada um dos 34 hidrogênios das flavoproteínas, e 1,5 molécula de ATP é sintetizada para cada um dos 70 NADH e hidrogênios H^+ . Isto significa 34 mais 105, ou um total de 139 moléculas de ATP formadas pela oxidação do hidrogênio, derivado de cada molécula de ácido esteárico. Outras nove moléculas de ATP são formadas no ciclo do ácido cítrico propriamente dito (em separado do ATP liberado pela oxidação do hidrogênio), uma para cada uma das nove moléculas de acetil-CoA metabolizadas. Assim, um total de 148 moléculas de ATP são formadas

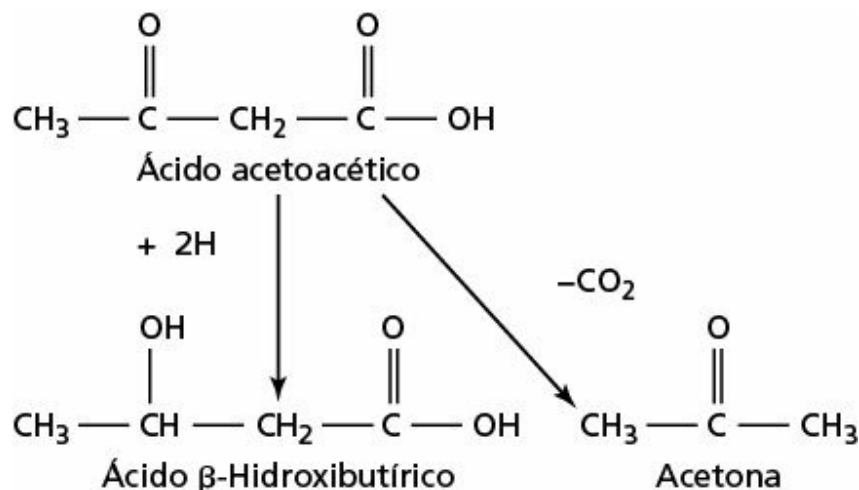
durante a oxidação completa da molécula de ácido esteárico. No entanto, duas ligações de alta energia são consumidas na combinação inicial de CoA com a molécula de ácido esteárico, correspondendo a *ganho final* de 146 moléculas de ATP.

Formação de Ácido Acetoacético no Fígado e Seu Transporte no Sangue

Grande parte da degradação inicial dos ácidos graxos ocorre no fígado, em especial quando grande quantidade de lipídios está sendo usada como fonte de energia. No entanto, o fígado utiliza apenas pequena proporção de ácidos graxos para seu próprio processo metabólico intrínseco. Em vez disso, quando as cadeias de ácido graxo tiverem se dividido em acetil-CoA, duas moléculas de acetil-CoA se condensam para formar uma molécula de ácido acetoacético que é então transportada no sangue para as outras células por todo o corpo, onde são usadas como fonte de energia. Ocorrem os processos químicos seguintes:



Parte do ácido acetoacético também é convertida em *ácido b-hidroxibutírico*, e quantidades mínimas são transformadas em *acetona*, segundo as seguintes reações:



O ácido acetoacético, o ácido b-hidroxibutírico e a acetona se difundem livremente através das membranas das células hepáticas e são transportados pelo sangue para os tecidos periféricos. Aí, de novo, eles se difundem para as células, onde ocorrem reações reversas e formam-se moléculas de acetil-CoA. Essas moléculas, por sua vez, entram no ciclo do ácido cítrico e são oxidadas como fonte de energia, como já explicado.

Normalmente, o ácido acetoacético e o ácido b-hidroxibutírico que entram na corrente sanguínea são transportados tão rapidamente para os tecidos que sua concentração conjunta no plasma raramente ultrapassa 3 mg/dL. Mesmo assim, apesar dessa pequena *concentração* sérica, grandes *quantidades* são de fato transportadas, do mesmo modo como acontece com o transporte de ácidos graxos livres. O transporte rápido de ambas essas substâncias resulta de sua alta solubilidade nas membranas das células-alvo, que permite sua difusão quase instantânea para as células.

Cetose durante a Inanição, no Diabetes e em Outras Doenças. As concentrações de ácido acetoacético, ácido b-hidroxibutírico e acetona ocasionalmente aumentam para níveis muito superiores ao normal, no sangue e nos líquidos intersticiais; essa condição é chamada *cetose*, porque o ácido acetoacético é cetoácido. Os três compostos são chamados *corpos cetônicos*. A cetose ocorre especialmente em consequência da inanição, em pessoas com diabetes melito, e às vezes quando a dieta da pessoa é formada quase inteiramente por gorduras. Em todos esses estados, os carboidratos não são essencialmente metabolizados — na inanição e na dieta com elevado teor de gorduras, porque os carboidratos não estão disponíveis, assim como no diabetes, por não existir

insulina disponível para promover o transporte da glicose para as células.

Quando os carboidratos não são utilizados como energia, quase toda a energia do corpo deve derivar do metabolismo das gorduras. Veremos adiante, neste Capítulo, que a indisponibilidade dos carboidratos automaticamente aumenta a intensidade da retirada dos ácidos graxos dos tecidos adiposos. Além disso, diversos fatores hormonais — tais como o aumento da secreção dos glicocorticoides pelo córtex adrenal, aumento da secreção do glucagon pelo pâncreas e diminuição da secreção da insulina pelo pâncreas — aumentam ainda mais a remoção dos ácidos graxos dos tecidos adiposos. Como consequência, grande quantidade de ácidos graxos fica disponível (1) para as células dos tecidos periféricos, para seu emprego como fonte de energia; e (2) para as células hepáticas, onde grande parte dos ácidos graxos é transformada em corpos cetônicos.

Os corpos cetônicos saem do fígado de modo a serem levados até as células. Por diversas razões, as células são limitadas na quantidade de corpos cetônicos que podem oxidar. A limitação mais importante é que um dos produtos do metabolismo dos carboidratos é o *oxaloacetato* necessário para a ligação com a acetil-CoA, antes que possa ser processado no ciclo do ácido cítrico. Logo, a deficiência de oxaloacetato derivado dos carboidratos limita a entrada da acetil-CoA no ciclo do ácido cítrico e, quando existe expansão simultânea de grande quantidade de ácido acetoacético e de outros corpos cetônicos do fígado, as concentrações séricas de ácido acetoacético e de ácido b-hidroxibutírico, às vezes, sobem até 20 vezes de seu valor normal, levando, assim, à acidose extrema, como explicado no [Capítulo 31](#).

A acetona que se forma durante a cetose é substância volátil, parte da qual é eliminada em pequenas quantidades no ar expirado pelos pulmões, dando lugar a um hálito cetônico que é frequentemente usado como critério para o diagnóstico da cetose.

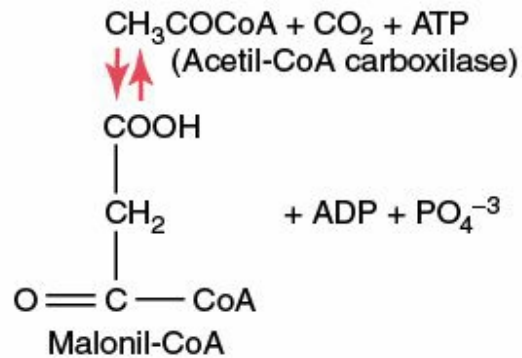
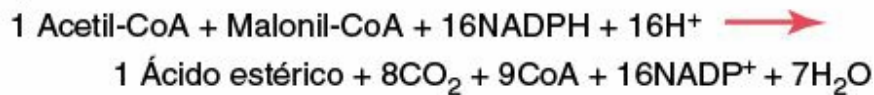
Adaptação a uma Dieta Rica em Gorduras. Se a pessoa muda lentamente de dieta de carboidratos para dieta quase só de gorduras, seu organismo se adapta para utilizar mais ácido acetoacético do que o normal e, nessa circunstância em geral, não ocorre cetose. Por exemplo, a população Inuit (esquimós), que vive por vezes, principalmente, com dieta formada de modo quase exclusivo por gorduras, não desenvolve cetose. Sem dúvida, diversos fatores (nenhum deles ainda completamente esclarecido) podem aumentar o metabolismo do ácido acetoacético pelas células. Depois de poucas semanas, até mesmo as células cerebrais, que normalmente obtêm toda sua energia da glicose, podem derivar de 50% até 75% de sua energia das gorduras.

Síntese de Triglicerídeos a partir dos Carboidratos

Sempre que a quantidade de carboidratos ingerida é maior do que a que pode ser usada de imediato como fonte de energia ou do que pode ser armazenada sob forma de glicogênio, o excesso é rapidamente transformado em triglicerídeos e armazenado, desse modo, no tecido adiposo.

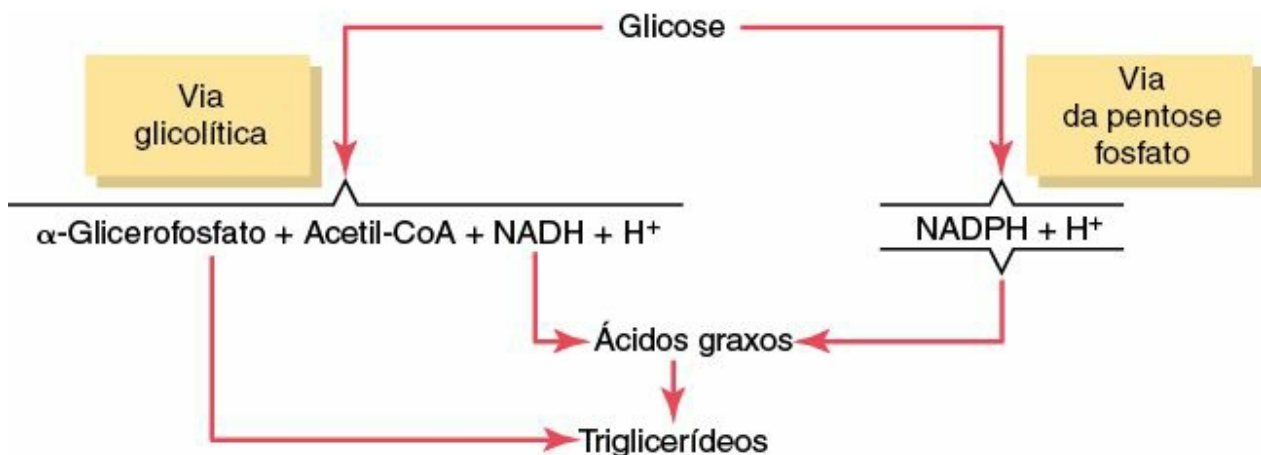
Nos seres humanos, a maior parte da síntese de triglicerídeos ocorre no fígado, mas quantidades diminutas também são sintetizadas pelo próprio tecido adiposo. Os triglicerídeos, formados no fígado, são transportados em sua maior parte pelos VLDLs para o tecido adiposo, onde são armazenados.

Conversão da Acetil-CoA em Ácidos Graxos. A primeira etapa na síntese dos triglicerídeos é a conversão dos carboidratos em acetil-CoA. Como explicado no [Capítulo 68](#), essa conversão ocorre durante a degradação normal da glicose pelo sistema glicolítico. Como os ácidos graxos são, na verdade, grandes polímeros do ácido acético, é fácil compreender como a acetil-CoA pode ser convertida em ácidos graxos. No entanto, a síntese dos ácidos graxos a partir da acetil-CoA, não é produzida simplesmente com a reversão da degradação oxidativa descrita antes. Em vez disso, ela ocorre por meio do processo em duas etapas, mostrado na [Figura 69-3](#), usando a *malonil-CoA* e a nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato (NADPH) reduzida, como intermediários principais no processo de polimerização.

Etapa 1:**Etapa 2:****Figura 69-3.** Síntese de ácidos graxos.**Combinação de Ácidos Graxos com a-Glicerofosfato para Formar Triglicerídeos**

Depois de sintetizadas, as cadeias de ácidos graxos cresceram para conter de 14 a 18 átomos de carbono; elas se ligam ao glicerol para formar triglicerídeos. As enzimas que provocam essa conversão são muito específicas para os ácidos graxos com comprimentos de cadeia de 14 carbonos ou mais, fator que controla a qualidade física dos triglicerídeos armazenados no organismo.

Como vemos na [Figura 69-4](#), a porção glicerol dos triglicerídeos é dada pelo a-glicerofosfato, que é outro produto derivado do esquema glicolítico da degradação de glicose. Esse mecanismo foi discutido no [Capítulo 68](#).

**Figura 69-4.** Esquema global da síntese de triglicerídeos a partir da glicose.

Eficiência da Conversão de Carboidrato em Gordura. Durante a síntese dos triglicerídeos, apenas cerca de 15% da energia original encontrada na glicose se perdem sob a forma de calor; os 85% restantes são transferidos para os triglicerídeos armazenados.

Importância da Síntese e Armazenamento das Gorduras. A síntese da gordura de carboidratos é especialmente importante por dois motivos:

1. A capacidade das diferentes células do corpo para armazenar os carboidratos, sob a forma de glicogênio é, em geral, pequena; no máximo algumas poucas centenas de gramas de glicogênio podem ser armazenadas no fígado, músculos esqueléticos e em todos os outros tecidos do corpo reunidos. Ao contrário, é possível armazenar diversos quilos de gordura no tecido adiposo. Portanto, a síntese de gorduras fornece meio pelo qual o excesso de energia ingerida, sob a forma de carboidratos (e proteínas), pode ser armazenado para utilização

posterior. De fato, a pessoa média tem quase 150 vezes mais energia armazenada sob a forma de gorduras do que sob a forma de carboidratos.

2. Cada grama de gordura contém quase duas vezes e meia mais calorias de energia do que cada grama de glicogênio. Consequentemente, para um dado ganho de peso, a pessoa é capaz de armazenar diversas vezes esse valor de energia sob a forma de gordura, do que sob a forma de carboidratos, o que é extremamente importante quando o animal precisa de grande mobilidade para sobreviver.

Impossibilidade de Sintetizar Gorduras a partir de Carboidratos na Ausência da Insulina. Quando a insulina não está disponível em quantidade necessária, como ocorre nas pessoas com casos graves de diabetes melito, as gorduras são pouco sintetizadas ou até mesmo não o são, pelos seguintes motivos: em primeiro lugar, quando a insulina não está disponível, a glicose não entra nos adipócitos, nem nas células hepáticas de modo satisfatório, assim apenas a pequena quantidade de acetil-CoA e NADPH necessárias para a síntese de gordura podem derivar da glicose. Em segundo lugar, a ausência de glicose nas células adiposas reduz muito a disponibilidade de α -glicerofosfato, o que também dificulta a formação de triglicerídeos pelos tecidos.

Síntese de Triglicerídeos a partir de Proteínas

Diversos aminoácidos podem ser convertidos em acetil-CoA, como será discutido no [Capítulo 70](#). A acetil-CoA pode então ser sintetizada a triglicerídeos. Logo, quando as pessoas ingerem mais proteínas em suas dietas do que seus tecidos são capazes de utilizar, grande parte do excesso é armazenada como gordura.

Regulação da Liberação de Energia dos Triglicerídeos

Preferência de Carboidratos sobre as Gorduras como Fonte de Energia na Presença de Excesso de Carboidratos. Quando quantidades excessivas de carboidratos estão disponíveis no corpo, os carboidratos são usados de preferência aos triglicerídeos como fonte de energia. Existem diversas razões para esse efeito “poupador de gordura” dos carboidratos. Em primeiro lugar: as gorduras nas células adiposas estão presentes sob duas formas: triglicerídeos armazenados e pequenas quantidades de ácidos graxos livres. Eles se encontram em equilíbrio permanente. Quando quantidades excessivas de α -glicerofosfato estão presentes (o que ocorre quando carboidratos em excesso estão disponíveis), a sobra do α -glicerofosfato se liga aos ácidos graxos livres sob a forma de triglicerídeos armazenados. Como resultado, o equilíbrio entre ácidos graxos livres e triglicerídeos é desviado no sentido dos triglicerídeos armazenados; portanto, só quantidades mínimas de ácidos graxos ficam disponíveis para uso como fonte de energia. Como o α -glicerofosfato é produto importante do metabolismo da glicose, a disponibilidade de grande quantidade de glicose inibe, automaticamente, o uso de ácidos graxos como fonte de energia.

Em segundo lugar, quando carboidratos estão disponíveis em excesso, os ácidos graxos são sintetizados mais rapidamente do que são degradados. Esse efeito é causado, em parte, pela grande quantidade de acetil-CoA formada a partir dos carboidratos e pela baixa concentração de ácidos graxos livres no tecido adiposo, criando assim, condições adequadas para a conversão de acetil-CoA em ácidos graxos.

Efeito ainda mais importante que promove a conversão de carboidratos em gorduras, é o seguinte: a primeira etapa, que é a etapa limitante na síntese dos ácidos graxos, é a carboxilação da acetil-CoA para formar a malonil-CoA. A intensidade dessa reação é controlada primariamente pela enzima *acetil-CoA carboxilase*, cuja atividade é acelerada em presença de intermediários do ciclo do ácido cítrico. Quando uma quantidade excessiva de carboidrato está sendo usada, esses intermediários aumentam, levando, automaticamente, ao aumento da síntese de ácidos graxos.

Assim, o excesso de carboidratos na dieta não somente age como poupador de gordura, mas também aumenta as reservas de gorduras. De fato, todo o excesso de carboidratos não utilizados como energia ou armazenados sob a forma de pequenos depósitos de glicogênio do corpo é convertido em gordura para armazenamento.

Aceleração da Utilização de Gorduras como Fonte de Energia na Ausência de Carboidratos. Todos os efeitos poupadores de gordura dos carboidratos se perdem e são, na verdade, revertidos na ausência de

carboidratos. O equilíbrio se desloca para a direção oposta e a gordura é mobilizada nos adipócitos e usada como fonte de energia, no lugar dos carboidratos.

Também importantes são as diversas alterações hormonais que ocorrem para promover a rápida mobilização dos ácidos graxos do tecido adiposo. Entre as mais importantes dessas alterações hormonais, encontra-se acentuada redução da secreção pancreática de insulina, devido à ausência de carboidratos. Isso não somente reduz a utilização da glicose pelos tecidos, mas também diminui o armazenamento das gorduras, o que desvia ainda mais o equilíbrio em favor do metabolismo das gorduras, em vez dos carboidratos.

Regulação Hormonal da Utilização das Gorduras. Pelo menos sete dos hormônios secretados pelas glândulas endócrinas apresentam efeitos significativos sobre a utilização das gorduras. Alguns efeitos hormonais importantes no metabolismo das gorduras — além da *ausência de insulina*, discutida no parágrafo anterior — são observados aqui.

Provavelmente, o aumento mais dramático que ocorre na utilização da gordura é observado durante exercícios pesados. Esse aumento resulta quase inteiramente da liberação de *epinefrina* e *norepinefrina* pela medula adrenal, durante os exercícios como resultado de estímulos simpáticos. Esses dois hormônios ativam diretamente a *lipase triglicerídeo sensível a hormônio*, presente em abundância nas células adiposas, e essa ativação provoca rápida ruptura dos triglicerídeos e mobilização dos ácidos graxos. Às vezes, a concentração de ácidos graxos livres no sangue de pessoa que está realizando exercícios físicos aumenta por oito vezes o normal, e o uso desses ácidos graxos pelos músculos como fonte de energia é aumentado proporcionalmente. Outros tipos de estresse que ativam o sistema nervoso simpático também podem aumentar a mobilização de ácidos graxos e sua utilização de modo semelhante.

O estresse também faz com que grande quantidade de *corticotropina* seja liberada pela hipófise anterior e isso faz com que o córtex adrenal secrete quantidades adicionais de *glicocorticoides*. Tanto a corticotropina como os glicocorticoides ativam a mesma lipase triglicerídeo sensível a hormônio, assim como esta é ativada pela epinefrina e norepinefrina ou por lipase similar. Quando a corticotropina e os glicocorticoides são secretados em quantidade excessiva por longos períodos de tempo, como ocorre na condição endócrina chamada síndrome de Cushing, as gorduras são frequentemente mobilizadas em tal extensão que ocorre cetose. A corticotropina e os glicocorticoides são então ditos como tendo *efeito cetogênico*. O *hormônio do crescimento* apresenta efeito similar, apesar de mais fraco do que a corticotropina e os glicocorticoides na ativação da lipase sensível ao hormônio. Consequentemente, o hormônio do crescimento também pode apresentar leve efeito cetogênico.

O *hormônio tireoidiano* causa rápida mobilização das gorduras, o que se acredita resultar indiretamente do aumento global do metabolismo energético em todas as células do corpo, sob a influência desse hormônio. A redução resultante na acetil-CoA e noutros intermediários, tanto do metabolismo das gorduras como dos carboidratos nas células, é estímulo para a mobilização das gorduras.

Os efeitos dos diferentes hormônios sobre o metabolismo serão discutidos, posteriormente, nos Capítulos voltados para cada hormônio.

Obesidade: Deposição Excessiva de Gordura

A obesidade é analisada no [Capítulo 72](#), com relação ao balanço dietético, mas brevemente é causada pela ingestão de maior quantidade de alimento do que é possível utilizar como fonte de energia. O excesso de alimento, seja formado por gorduras, carboidratos ou por proteínas, é então armazenado quase inteiramente como gordura no tecido adiposo, a fim de ser usado depois para energia.

Foram identificadas várias cepas de ratos em que ocorre *obesidade hereditária*. Pelo menos em uma delas, a obesidade é causada por mobilização ineficaz de gorduras do tecido adiposo pela lipase tecidual, enquanto a síntese e o armazenamento de gorduras continuam normalmente. Esse processo de mão única causa aumento progressivo das reservas de gordura, resultando em obesidade grave. Múltiplos fatores genéticos que influenciam os centros de alimentação no encéfalo ou nas vias que controlam o gasto de energia ou modificam o armazenamento energético, podem provocar também obesidade hereditária nos seres humanos. Entretanto, as

causas monogênicas (de um só gene) de obesidade humana são raras, como analisado no [Capítulo 72](#).

Fosfolipídios e Colesterol

Fosfolipídios

Os principais tipos de fosfolipídios no corpo são as *lecitinas*, *cefalinas* e *esfingomiélinas*; suas fórmulas químicas típicas são mostradas na [Figura 69-5](#). Os fosfolipídios sempre contêm uma ou mais moléculas de ácidos graxos e radical de ácido fosfórico e, em geral, contêm uma base nitrogenada. Apesar de as estruturas químicas dos fosfolipídios serem relativamente variáveis, suas propriedades físicas são similares, porque todos são lipossolúveis, transportados por lipoproteínas, e empregados em todo o corpo para diversas finalidades estruturais, tais como nas membranas celulares e intracelulares.

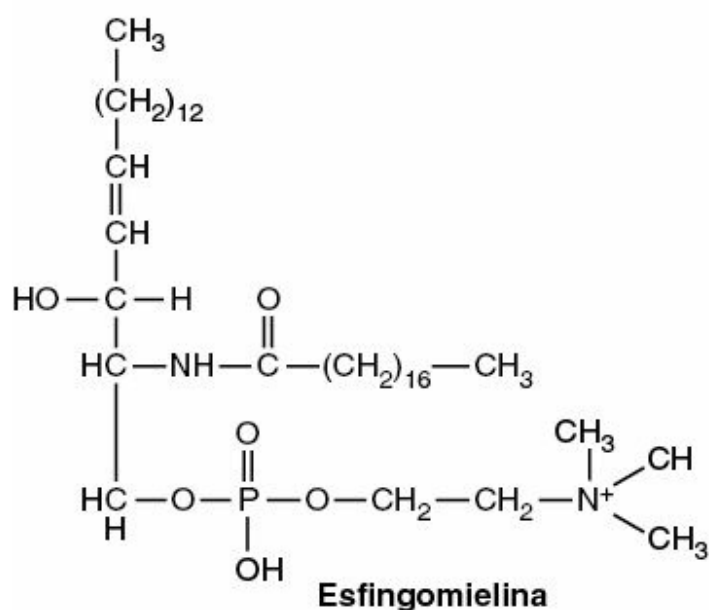
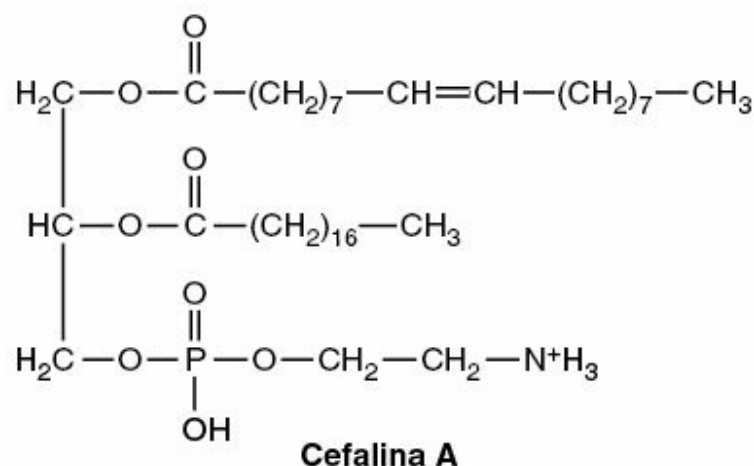
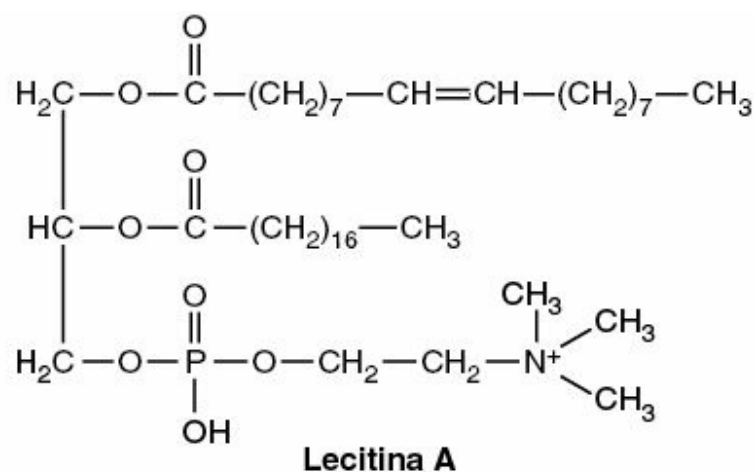


Figura 69-5. Fosfolípidios típicos.

Formação de Fosfolípidios. Os fosfolípidios são sintetizados essencialmente em todas as células do organismo, apesar de algumas células apresentarem capacidade especial de formá-los em grande quantidade. Provavelmente, 90% são formados nas células hepáticas: quantidades substanciais também são formadas pelas células epiteliais intestinais, durante a absorção intestinal dos lípidios.

A intensidade de formação de fosfolípidios é governada, até certo ponto, pelos fatores usuais que controlam o metabolismo global de lípidios, porque, quando os triglicerídeos são depositados no fígado, a formação de fosfolípidios aumenta. Também, algumas substâncias químicas específicas são necessárias para a formação de alguns fosfolípidios. Por exemplo, a *colina*, obtida da dieta e sintetizada no corpo, é necessária para a formação de

lecitina, porque a colina é a base nitrogenada da molécula de lecitina. O *inositol* também é necessário para a formação de algumas cefalinas.

Usos Específicos dos Fosfolipídios. Os fosfolipídios apresentam várias funções, entre elas incluem-se as seguintes:

1. Os fosfolipídios são componentes importantes das lipoproteínas no sangue e são essenciais para a formação e função da maioria dessas lipoproteínas; na ausência de fosfolipídios, podem ocorrer anormalidades graves de transporte do colesterol e de outros lipídios.
2. A tromboplastina, necessária para iniciar o processo de coagulação, é formada principalmente por uma das cefalinas.
3. Grandes quantidades de esfingomielina estão presentes no sistema nervoso; essa substância age como isolante elétrico na bainha de mielina, em volta das fibras nervosas.
4. Os fosfolipídios são doadores de radicais fosfato, quando ocorre necessidade desses radicais, para diferentes reações químicas nos tecidos.
5. Talvez, a mais importante de todas essas funções dos fosfolipídios seja a participação na formação de elementos estruturais — principalmente membranas — nas células do corpo, como será discutido na próxima seção deste Capítulo em conexão com função similar para o colesterol.

Colesterol

O colesterol, cuja fórmula é mostrada na **Figura 69-6**, está presente na dieta normal e pode ser absorvido de modo lento pelo trato gastrointestinal para a linfa intestinal. É muito lipossolúvel, mas só ligeiramente hidrossolúvel. De forma específica, é capaz de formar ésteres com os ácidos graxos. Cerca de 70% do colesterol nas lipoproteínas plasmáticas se encontram sob a forma de ésteres de colesterol.

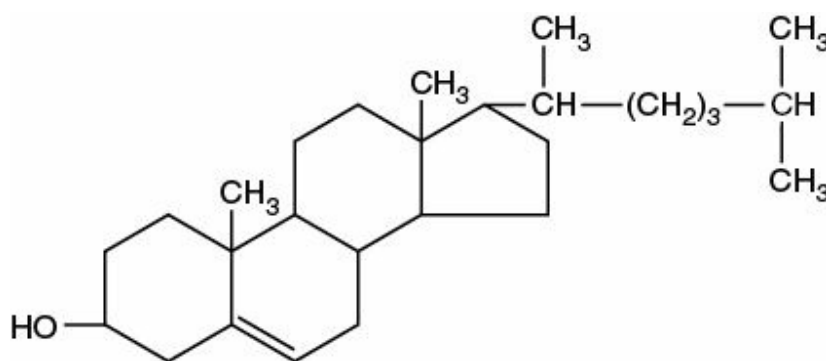


Figura 69-6. Colesterol.

Formação de Colesterol. Além do colesterol absorvido todos os dias pelo trato gastrointestinal, que é chamado *colesterol exógeno*, quantidade ainda maior é formada nas células do corpo, o chamado *colesterol endógeno*. Essencialmente, todo o colesterol endógeno, que circula nas lipoproteínas do plasma, é formado pelo fígado, mas todas as outras células do corpo formam pelo menos algum colesterol, o que é consistente com o fato de que muitas das estruturas membranosas de todas as células são em parte compostas por essa substância.

A estrutura básica do colesterol é o núcleo esterol, que é sintetizado inteiramente a partir de diversas moléculas de acetil-CoA. Por sua vez, o núcleo esterol pode ser modificado por diversas cadeias laterais, para formar (1) colesterol; (2) ácido cólico, que é a base dos ácidos biliares formados no fígado; e (3) muitos hormônios esteroides importantes, secretados pelo córtex adrenal pelos ovários e testículos (esses hormônios são discutidos em Capítulos posteriores).

Fatores Que Afetam a Concentração de Colesterol Plasmático — Controle por Feedback do Colesterol Corporal. Entre os fatores importantes que afetam a concentração do colesterol plasmático, encontram-se os seguintes:

1. Um aumento na *quantidade de colesterol ingerido a cada dia* pode elevar ligeiramente a concentração plasmática. Contudo, quando o colesterol é ingerido, a concentração crescente do colesterol inibe a enzima mais importante para a síntese endógena de colesterol, a 3-hidróxi-3-metilglutaril CoA redutase, formando sistema de controle por *feedback* intrínseco, para impedir aumento excessivo da concentração do colesterol plasmático. Como resultado, a concentração do colesterol, *em geral*, não se altera para mais ou menos, por mais do que $\pm 15\%$ com a variação da quantidade do colesterol na dieta, apesar de a resposta individual diferir acentuadamente.
2. Dieta de *gorduras muito saturadas* aumenta a concentração de colesterol no sangue por cerca de 15% a 25%, especialmente quando está associada a ganho excessivo de peso e obesidade. Esse aumento no colesterol sanguíneo resulta do aumento da deposição de gorduras no fígado, que então fornece quantidades aumentadas de acetil-CoA nas células hepáticas, para a produção de colesterol. Consequentemente, para reduzir a concentração de colesterol sanguíneo é, em geral, tão ou mais importante manter dieta pobre em gorduras saturadas e peso corporal normal do que manter uma dieta pobre em colesterol.
3. A ingestão de gorduras com alto teor de *ácidos graxos insaturados* em geral reduz a concentração do colesterol sérico para nível ligeiramente a moderado. O mecanismo desse efeito é desconhecido, apesar do fato de que essa observação é a base de muitas estratégias nutricionais atuais.
4. A *ausência de insulina* ou de *hormônio tireoidiano* aumenta a concentração de colesterol sanguíneo, enquanto o excesso de hormônio tireoidiano diminui sua concentração. Esses efeitos são provavelmente causados, em grande parte, por modificações no grau de ativação de enzimas específicas, responsáveis pelo metabolismo das substâncias lipídicas.
5. *Distúrbios genéticos* do metabolismo do colesterol podem aumentar significativamente os níveis de colesterol plasmático. Por exemplo, mutações no gene do *receptor de LDL* impedem que o fígado remova adequadamente o LDL rico em colesterol do plasma. Como discutido adiante, esse fenômeno faz com que o fígado produza quantidades excessivas de colesterol. As mutações no gene que decodifica *apolipoproteína B*, a parte da LDL que se liga ao receptor também causa produção excessiva de colesterol pelo fígado.

Usos Específicos do Colesterol no Corpo. O uso mais frequente não membranoso do colesterol no organismo é para formar ácido cólico no fígado. Até 80% do colesterol são transformados em ácido cólico. Como explicado no [Capítulo 71](#), o ácido cólico é conjugado com outras substâncias para formar os sais biliares que promovem a digestão e a absorção das gorduras.

Pequena quantidade é usada (1) pelas adrenais para formar *hormônios adrenocorticais*; (2) pelos ovários para formar *progesterona* e *estrogênio*; e (3) pelos testículos para formar *testosterona*. Essas glândulas podem também sintetizar seus próprios esteróis e, então, formar hormônios a partir dos esteróis, como discutido nos Capítulos sobre endocrinologia.

Grande quantidade de colesterol é precipitada na camada córnea da pele. Esse colesterol, junto com outros lipídios, torna a pele muito resistente à absorção de substâncias hidrossolúveis e à ação de muitos agentes químicos, porque o colesterol e outros lipídios cutâneos são muito inertes aos ácidos e a muitos solventes que, de outro modo, poderiam facilmente penetrar no corpo. Essas substâncias lipídicas também ajudam a impedir a evaporação da água pela pele; sem essa proteção, a quantidade da evaporação pode ser de 5 a 10 litros por dia (como ocorre nos pacientes com queimaduras), em vez dos 300 a 400 mililitros usuais.

Funções Estruturais Celulares de Fosfolipídios e Colesterol — Especialmente para Membranas

Os usos mencionados antes dos fosfolipídios e do colesterol têm menor importância em comparação com sua função na formação de estruturas especializadas, principalmente membranas, em todas as células do corpo. No [Capítulo 2](#), assinalamos que grande quantidade de fosfolipídios e colesterol está presente na membrana celular e nas membranas das organelas internas de todas as células. Também se sabe que a *proporção* entre o colesterol e os fosfolipídios da membrana é especialmente importante na determinação da fluidez das membranas celulares.

Para que as membranas se formem, substâncias hidrossolúveis devem estar disponíveis. Em geral, as únicas

substâncias do corpo que não são hidrossolúveis (além das substâncias inorgânicas do osso) são os lipídios e algumas proteínas. Assim, a integridade física das células em todos os lugares do corpo se baseia, principalmente, nos fosfolipídios, no colesterol e em algumas proteínas insolúveis. As cargas polares dos fosfolipídios também reduzem a tensão interfacial entre as membranas celulares e os líquidos adjacentes.

Outro fato que indica a importância dos fosfolipídios e do colesterol para a formação de elementos estruturais das células é a lenta renovação dessas substâncias na maioria dos tecidos não hepáticos — intensidade/velocidade de renovação medidas em meses ou anos. Por exemplo, sua função nas células cerebrais para contribuir com os processos de memória, está relacionada principalmente com as suas propriedades físicas indestrutíveis.

Aterosclerose

Aterosclerose é a doença das artérias de tamanho médio e grande, em que as lesões de gordura chamadas *placas ateromatosas* se desenvolvem nas superfícies das paredes arteriais. Em contraste, a *arterioesclerose* é o termo geral que se refere a vasos sanguíneos espessados e enrijecidos de todos os tamanhos.

Anormalidade que pode ser medida muito cedo nos vasos sanguíneos, que posteriormente se tornam ateroscleróticos, é a *lesão do endotélio vascular*. Essa lesão, por sua vez, aumenta a expressão das moléculas de aderência nas células endoteliais e reduz sua capacidade de liberar óxido nítrico e outras substâncias que ajudam a impedir a aderência de macromoléculas, plaquetas e monócitos a seu endotélio. Depois que ocorre a lesão no endotélio vascular, os monócitos e lipídios circulantes (principalmente LDLs) começam a se acumular no local da lesão (**Figura 69-7A**). Os monócitos cruzam o endotélio, até a camada *íntima* da parede do vaso, e diferenciam-se de *macrófagos*, que então ingerem e oxidam as lipoproteínas acumuladas, adquirindo aspecto espumoso. Esses *macrófagos espumosos* então se agregam no vaso sanguíneo e formam *estria de gordura*, que é visível.

Com o passar do tempo, as estrias de gordura aumentam e coalescem, e os tecidos dos músculos lisos e fibrosos adjacentes proliferam para formar placas cada vez maiores (**Figura 69-7B**). Os macrófagos também liberam substâncias que causam *inflamação* e maior proliferação de músculos lisos e tecido fibroso nas superfícies internas da parede arterial. Os depósitos de lipídios e a proliferação celular podem ficar tão grandes que as placas se destacam no lúmen da artéria e reduzem muito o fluxo do sangue, chegando, às vezes, a obstruir completamente o vaso. Mesmo sem oclusão, os fibroblastos da placa eventualmente depositam quantidades extensas de tecido conjuntivo denso; a *esclerose* (fibrose) fica tão grande que as artérias enrijecem. Mais tarde ainda, os sais de cálcio se precipitam frequentemente com o colesterol e outros lipídios das placas, levando a calcificações pétreas que podem fazer com que as artérias passem a ser tubos rígidos. Ambos esses estágios da doença são chamados “endurecimento das artérias”.

As artérias ateroscleróticas perdem a maior parte de sua distensibilidade e devido às áreas degenerativas em suas paredes, elas facilmente se rompem. Também, nos locais onde as placas invadem o lúmen com sangue circulante, suas superfícies ásperas podem levar à formação de coágulos, com a resultante formação de trombos ou êmbolos (**Capítulo 37**), levando ao bloqueio súbito de todo o fluxo de sangue para a artéria.

Quase metade de todas as mortes nos Estados Unidos e na Europa é causada por doença vascular. Cerca de dois terços dessas mortes são causados por trombose de uma ou mais artérias coronárias. O terço restante é causado por trombose ou hemorragia de vasos noutros órgãos do corpo, especialmente no cérebro (causando derrames), mas também nos rins, fígado, trato gastrointestinal, membros etc.

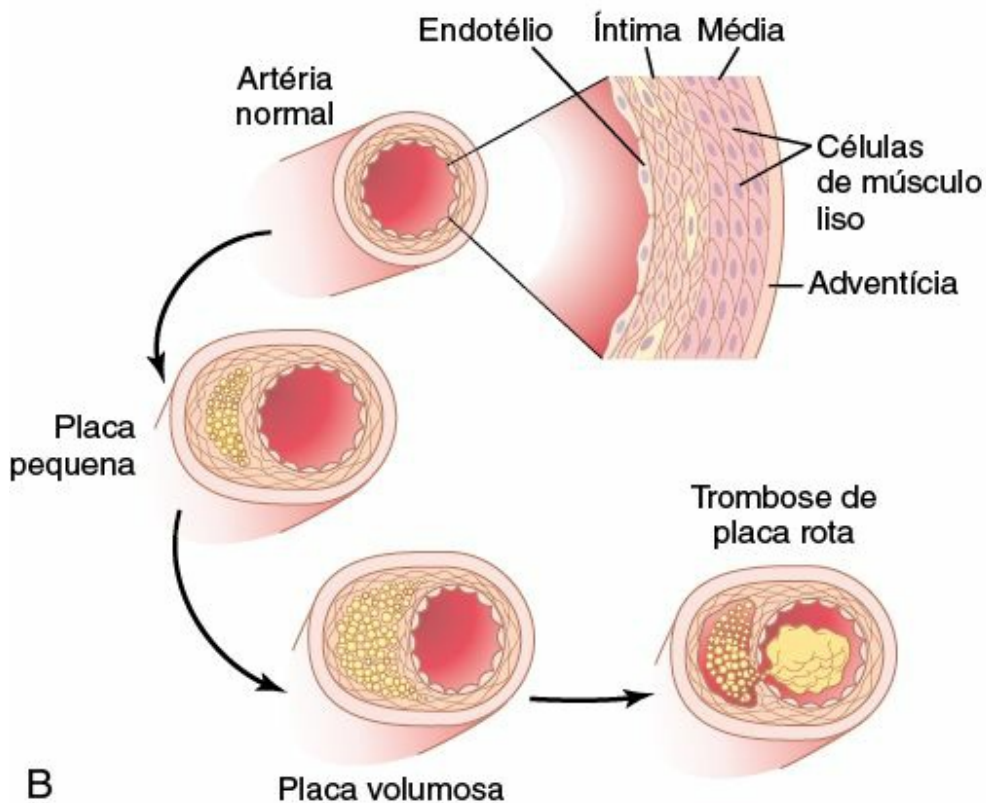
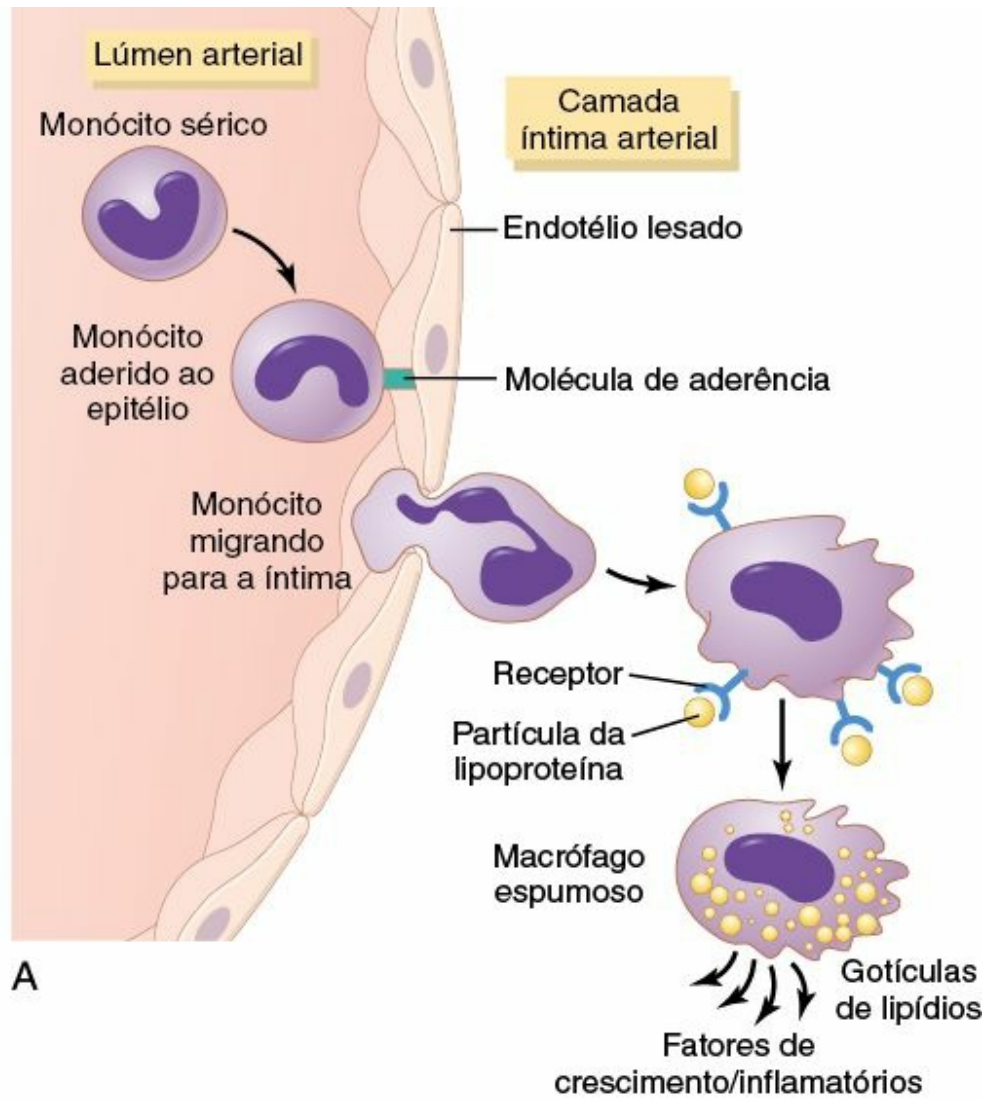


Figura 69-7. Desenvolvimento da placa aterosclerótica. **A**, Ligação de monócito à molécula de aderência em célula endotelial lesada de artéria. O monócito então migra através do epitélio para a camada íntima da parede arterial e é

transformado em macrófago. O macrófago ingere e oxida moléculas de lipoproteínas, tornando-se um macrófago espumoso. As células espumosas liberam substâncias que causam inflamação e crescimento da camada íntima. **B**, O acúmulo adicional de macrófagos e o crescimento da camada da íntima fazem com que a placa aumente de tamanho e acumule lipídios. Eventualmente, a placa poderia ocluir o vaso ou se romper, fazendo com que o sangue na artéria coagule e forme trombo. (Modificada de Libby P: *Inflammation in atherosclerosis*. *Nature* 420:868, 2002.)

Os Papéis do Colesterol e das Lipoproteínas na Aterosclerose

Aumento de Lipoproteínas de Baixa Densidade. Fator importante na etiologia da aterosclerose é elevada concentração plasmática de colesterol sob a forma de lipoproteínas de baixa densidade. A concentração plasmática dessas LDLs e elevado teor de colesterol é aumentada por diversos fatores, especialmente com a ingestão de gorduras muito saturadas na dieta diária, obesidade e inatividade física. Em menor extensão, a ingestão de quantidades excessivas de colesterol pode também aumentar os níveis plasmáticos das LDLs.

Hipercolesterolemia Familiar. A hipercolesterolemia familiar é uma doença em que a pessoa herda genes defeituosos, para a formação de receptores para LDLs, nas superfícies das membranas celulares do corpo. Na ausência desses receptores, o fígado não é capaz de absorver as LDL nem as IDL. Sem essa absorção, o mecanismo do colesterol das células hepáticas se descontrola, produzindo novo colesterol; ele deixa de responder à inibição por *feedback*, desencadeado pela presença de quantidade excessiva de colesterol plasmático. Como resultado, o número de VLDLs liberado pelo fígado para o plasma aumenta imensamente.

Pacientes que desenvolvem de forma plena a hipercolesterolemia familiar podem apresentar concentrações sanguíneas de colesterol de 600 a 1.000 mg/dL, que são níveis quatro a seis vezes maiores que o normal. Sem tratamento, muitos desses pacientes morrem antes dos 30 anos de idade por infarto do miocárdio ou por outras sequelas de bloqueio aterosclerótico dos vasos sanguíneos por todo o corpo.

A hipercolesterolemia familiar heterozigótica é relativamente comum e ocorre em aproximadamente uma em cada 500 pessoas. A forma mais severa do distúrbio causado pela mutação homozigótica é muito rara, ocorrendo em apenas cerca de um a cada milhão de nascimentos em média.

Papel das Lipoproteínas de Alta Densidade na Prevenção da Aterosclerose. Bem menos conhecida é a função das HDLs em comparação com a das LDLs. Acredita-se que as lipoproteínas de alta densidade são, de fato, capazes de absorver cristais de colesterol que começam a ser depositados nas paredes arteriais. As experiências em animais sugerem também que as HDL podem ter outras ações para além da proteção contra a aterosclerose, como a inibição do estresse oxidativo e a prevenção da inflamação dos vasos sanguíneos. Sejam ou não verdadeiros esses mecanismos, os estudos epidemiológicos indicam que quando uma pessoa apresenta uma *proporção* elevada entre lipoproteínas de alta e baixa densidade, a probabilidade de desenvolver aterosclerose fica muito diminuída. Ainda assim, os estudos clínicos com fármacos que aumentam os níveis de HDL não conseguiram demonstrar uma redução do risco de doença cardiovascular. Esses resultados discrepantes apontam para a necessidade de estudos adicionais sobre os mecanismos básicos pelos quais as HDL influenciam a aterosclerose.

Outros Fatores de Risco Importantes da Aterosclerose

Em algumas pessoas com níveis perfeitamente normais de colesterol e lipoproteínas, ainda assim, a aterosclerose se desenvolve. Alguns dos fatores conhecidos que predisõem à aterosclerose são: (1) *inatividade física* e *obesidade*; (2) *diabetes melito*; (3) *hipertensão*; (4) *hiperlipidemia*; e (5) *tabagismo*.

A hipertensão, por exemplo, aumenta pelo menos por duas vezes o risco de doença coronariana aterosclerótica. Do mesmo modo, pessoa portadora de diabetes melito apresenta, em média, aumento duas vezes maior de risco de desenvolver doença coronariana. Quando a hipertensão e o diabetes melito ocorrem concomitantemente, o risco de doença coronariana aumenta por mais de oito vezes. Quando hipertensão, diabetes melito e hiperlipidemia estão presentes, o risco de doença coronariana aterosclerótica aumenta por quase 20 vezes, sugerindo que esses fatores interagem de modo sinérgico para aumentar o risco de desenvolver aterosclerose. Em muitos pacientes acima do peso ou obesos, esses três fatores de risco ocorrem juntos, elevando

imensamente o risco de aterosclerose que, por sua vez, pode levar a ataque cardíaco, derrame e doença renal.

No início e na metade da fase adulta, os homens apresentam maior probabilidade de desenvolver aterosclerose do que as mulheres da mesma idade, sugerindo que os hormônios sexuais masculinos podem ser aterogênicos ou, pelo contrário, que os hormônios sexuais femininos podem ter ação protetora.

Alguns desses fatores causam aterosclerose, ao aumentar a concentração de LDLs no plasma. Outros, tais como a hipertensão, são capazes de levar à aterosclerose ao causar lesões no endotélio vascular, além de outras alterações nos tecidos vasculares que predis põem à deposição de colesterol.

Aumentando a complexidade da aterosclerose, estudos experimentais sugerem que *níveis sanguíneos elevados de ferro* podem levar à aterosclerose, talvez pela formação de radicais livres no sangue, que lesam as paredes vasculares. Cerca de um quarto de todas as pessoas apresenta tipo especial de LDL, chamada lipoproteína(a), contendo proteína adicional, a *apolipoproteína(a)* que quase duplica a incidência da aterosclerose. O mecanismo exato desses efeitos aterogênicos ainda precisa ser estabelecido.

Prevenção da Aterosclerose

As medidas mais importantes para proteger contra o desenvolvimento da aterosclerose e sua progressão para grave doença vascular são (1) manter peso saudável, ser fisicamente ativo e ingerir dieta contendo principalmente gorduras insaturadas com baixo teor de colesterol; (2) prevenir a hipertensão, mantendo dieta saudável e sendo fisicamente ativa, ou efetivamente controlando a pressão arterial com fármacos anti-hipertensivos caso a hipertensão se desenvolva; (3) controlar efetivamente a glicose sanguínea, com insulina ou outros fármacos na presença de diabetes; e (4) evitar fumar cigarros.

Diversos tipos de fármacos que reduzem os lipídios plasmáticos e o colesterol provaram ser valiosos na prevenção da aterosclerose. A maior parte do colesterol formado no fígado é convertida em ácidos biliares e secretada, dessa forma, no duodeno; então, mais de 90% desses mesmos ácidos biliares são reabsorvidos no íleo terminal e usados, repetidamente, na bile. Por consequência, qualquer agente que se combine com os ácidos biliares no trato gastrointestinal e impeça sua reabsorção na circulação pode reduzir o grupo total de ácidos biliares no sangue circulante. Isto leva à maior conversão do colesterol hepático em novos ácidos biliares. Consequentemente, a simples ingestão de *farelo de aveia*, que se liga aos ácidos biliares e é constituinte de muitos cereais matinais, aumenta a proporção de colesterol hepático que forma novos ácidos biliares, em vez de formar novas LDLs e placas aterogênicas. *Resinas de troca* também podem ser usadas para ligar ácidos biliares no intestino e aumentar sua excreção fecal, reduzindo assim a síntese de colesterol pelo fígado.

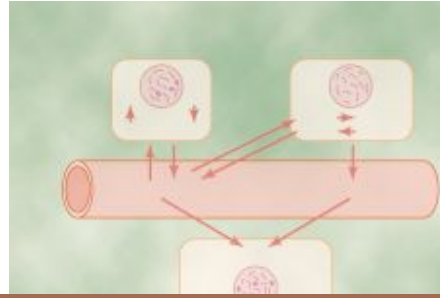
Outro grupo de fármacos chamados *estatinas* inibe competitivamente a *hidroximetilglutaril-coenzima A (HMG-CoA) redutase*, enzima limitante da síntese de colesterol. Essa inibição reduz a síntese de colesterol e aumenta os receptores de LDL no fígado, causando, em geral, redução de 25% a 50% nos níveis plasmáticos de LDLs. As estatinas também podem ter outros efeitos benéficos que ajudam a impedir a aterosclerose, tais como atenuar a inflamação vascular. Esses fármacos estão sendo muito utilizados no tratamento de pacientes com níveis elevados de colesterol plasmático.

Em geral, os estudos mostram que para cada redução de 1 mg/dL na LDL no plasma, ocorre cerca de 2% de redução na mortalidade por doença cardíaca aterosclerótica. Portanto, medidas preventivas adequadas são valiosas na redução dos ataques cardíacos.

Bibliografia

- Abumrad NA, Davidson NO: Role of the gut in lipid homeostasis. *Physiol Rev* 92:1061, 2012.
- Feig JE, Hewing B, Smith JD, et al: High-density lipoprotein and atherosclerosis regression: evidence from preclinical and clinical studies. *Circ Res* 114:205, 2014.
- Frayn KN: Fat as a fuel: emerging understanding of the adipose tissue-skeletal muscle axis. *Acta Physiol (Oxf)* 199:509, 2010.

- Glatz JF, Luiken JJ, Bonen A: Membrane fatty acid transporters as regulators of lipid metabolism: implications for metabolic disease. *Physiol Rev* 90:367, 2010.
- Goldstein JL, Brown MS: The LDL receptor. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 29:431, 2009.
- Jaworski K, Sarkadi-Nagy E, Duncan RE, et al: Regulation of triglyceride metabolism. IV. Hormonal regulation of lipolysis in adipose tissue. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol* 293:G1, 2007.
- Kersten S: Physiological regulation of lipoprotein lipase. *Biochim Biophys Acta* 1841:919, 2014.
- Libby P: Inflammation in atherosclerosis. *Nature* 420:868, 2002.
- Mansbach CM 2nd, Gorelick F: Development and physiological regulation of intestinal lipid absorption. II. Dietary lipid absorption, complex lipid synthesis, and the intracellular packaging and secretion of chylomicrons. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol* 293:G645, 2008.
- Mineo C, Shaul PW: Novel biological functions of high-density lipoprotein cholesterol. *Circ Res* 111:1079, 2012.
- Peckett AJ, Wright DC, Riddell MC: The effects of glucocorticoids on adipose tissue lipid metabolism. *Metabolism* 60:1500, 2010.
- Peirce V, Carobbio S, Vidal-Puig A: The different shades of fat. *Nature* 510:76, 2014.
- Perry RJ, Samuel VT, Petersen KF, Shulman GI: The role of hepatic lipids in hepatic insulin resistance and type 2 diabetes. *Nature* 510:84, 2014.
- Randolph GJ, Miller NE: Lymphatic transport of high-density lipoproteins and chylomicrons. *J Clin Invest* 124:929, 2014.
- Rosenson RS, Brewer HB Jr, Ansell B, et al: Translation of high-density lipoprotein function into clinical practice: current prospects and future challenges. *Circulation* 128:1256, 2013.
- Rye KA, Barter PJ: Regulation of high-density lipoprotein metabolism. *Circ Res* 114:143, 2014.
- Sniderman AD, Tsimikas S, Fazio S: The severe hypercholesterolemia phenotype: clinical diagnosis, management, and emerging therapies. *J Am Coll Cardiol* 63:1935, 2014.
- Soeters MR, Soeters PB, Schooneman MG, et al: Adaptive reciprocity of lipid and glucose metabolism in human short-term starvation. *Am J Physiol Endocrinol Metab* 303:E1397, 2012.
- Tchernof A, Després JP: Pathophysiology of human visceral obesity: an update. *Physiol Rev* 93:359, 2013.
- Viscarra JA, Ortiz RM: Cellular mechanisms regulating fuel metabolism in mammals: role of adipose tissue and lipids during prolonged food deprivation. *Metabolism* 62:889, 2013.



CAPÍTULO 70

Metabolismo das Proteínas

Cerca de três quartos dos sólidos corporais são proteínas. Essas proteínas incluem proteínas estruturais, enzimas, nucleoproteínas, proteínas transportadoras de oxigênio, proteínas do músculo que provocam a contração muscular e muitos outros tipos que desempenham funções intracelulares e extracelulares específicas por todo o corpo.

As propriedades químicas básicas que explicam as diversas funções das proteínas são tão extensas que constituem segmento importante de toda a disciplina da bioquímica. Por essa razão, a discussão se restringe a poucos aspectos específicos do metabolismo proteico, que são importantes como conhecimento básico para as outras discussões do texto.

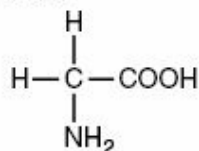
Propriedades Básicas das Proteínas

Os Aminoácidos são os Principais Constituintes das Proteínas

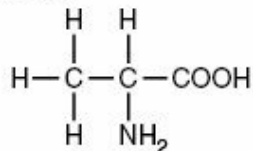
Os principais constituintes das proteínas são os aminoácidos, vinte dos quais estão presentes nas proteínas corporais em quantidades significativas. A [Figura 70-1](#) mostra as fórmulas químicas desses 20 aminoácidos, demonstrando que todos eles têm duas características em comum: cada aminoácido possui um grupo ácido (—COOH) e um átomo de nitrogênio ligado à molécula, em geral, representado pelo grupo amino (—NH_2).

AMINOÁCIDOS

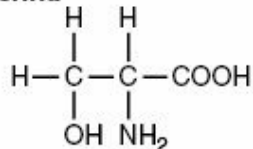
Glicina



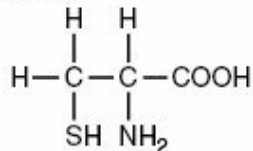
Alanina



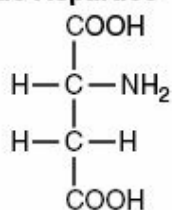
Serina



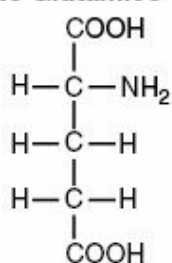
Cisteína



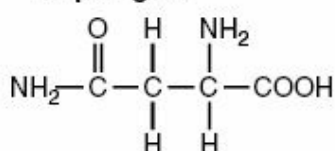
Ácido Aspártico



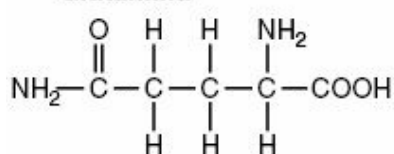
Ácido Glutâmico



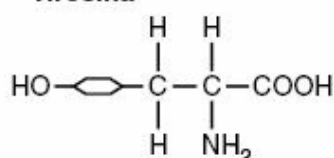
Asparagina



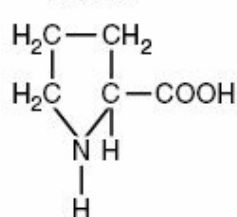
Glutamina



Tirosina

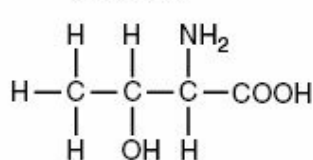


Prolina

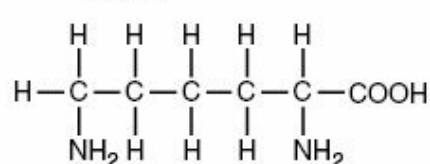


AMINOÁCIDOS ESSENCIAIS

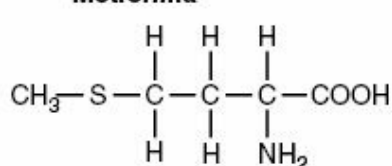
Treonina



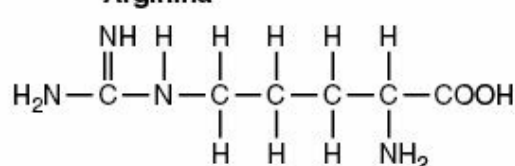
Lisina



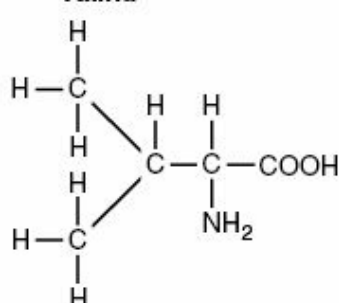
Metionina



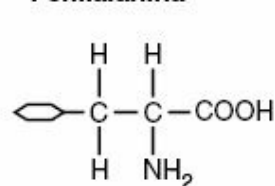
Arginina



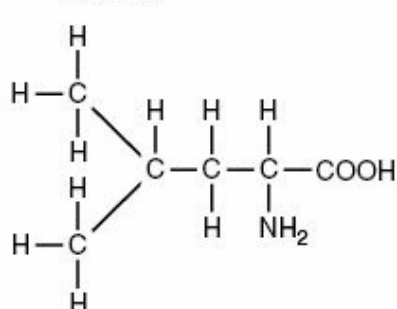
Valina



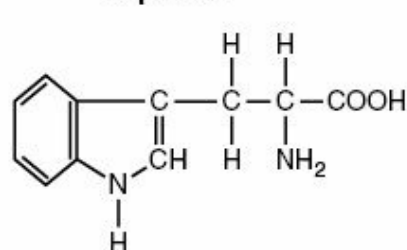
Fenilalanina



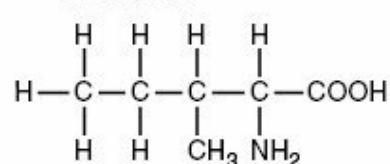
Leucina



Triptofano



Isoleucina



Histidina

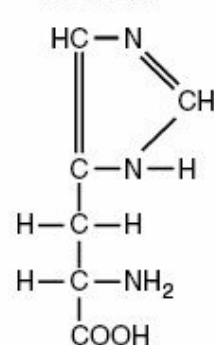
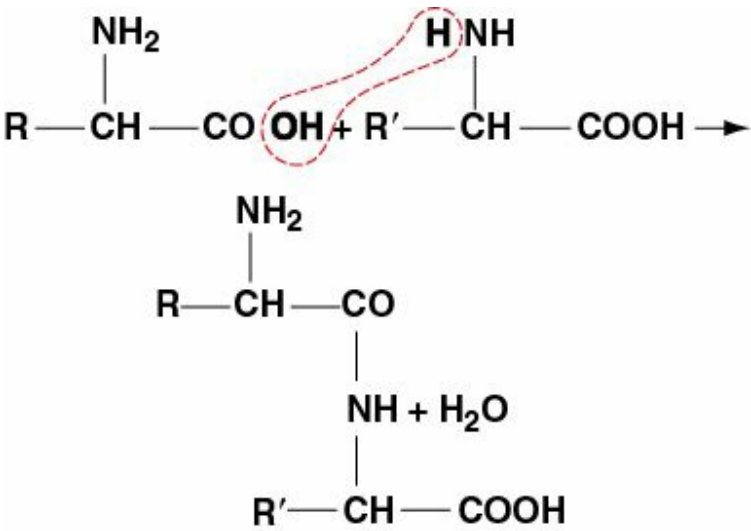


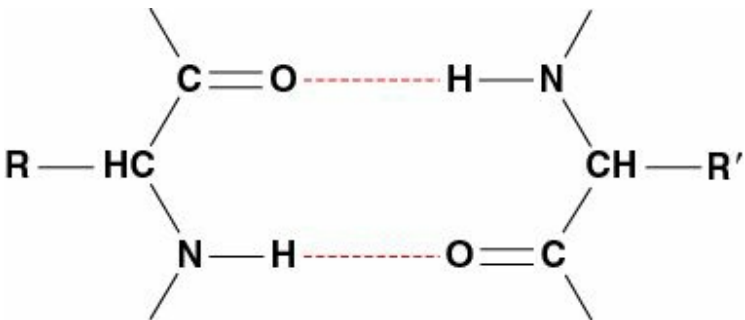
Figura 70-1. Aminoácidos. Os 10 aminoácidos *essenciais* não podem ser sintetizados em quantidades suficientes pelo organismo; esses aminoácidos devem ser obtidos já formados a partir dos alimentos.

Ligações Peptídicas e Cadeias Peptídicas. Os aminoácidos das proteínas se encontram agregados em longas cadeias por meio de *ligações peptídicas*. A natureza química dessa ligação é demonstrada pela seguinte reação:



Observe que, nessa reação, o nitrogênio do radical amino de um aminoácido se liga ao carbono do radical carboxila de outro aminoácido. Um íon hidrogênio é liberado do radical amino e um íon hidroxila é liberado do radical carboxila; esses dois íons se combinam para formar uma molécula de água. Depois que a ligação peptídica se formou, um radical amino e um radical carboxila ainda se encontram nas extremidades opostas dessa nova e mais longa molécula. Cada um desses radicais é capaz de se combinar aos aminoácidos adicionais, a fim de formar *cadeia peptídica*. Algumas moléculas proteicas complexas contêm muitos milhares de aminoácidos combinados por ligações peptídicas e, mesmo a menor molécula proteica, normalmente, tem mais de 20 aminoácidos combinados por ligações peptídicas. A média é cerca de 400 aminoácidos.

Outras Ligações nas Moléculas Proteicas. Algumas moléculas proteicas são compostas por muitas cadeias peptídicas, em vez de uma cadeia simples, e essas cadeias estão unidas umas às outras por outras ligações, frequentemente, por *pontes de hidrogênio*, entre os radicais CO e NH dos peptídeos, como se segue:



Muitas cadeias peptídicas estão enroladas ou dobradas, e sucessivos enrolamentos ou dobraduras são mantidos em tensa espiral ou em outros formatos, por meio de pontes de hidrogênio semelhantes e por outras forças.

Transporte e Armazenamento dos Aminoácidos

Aminoácidos do Sangue

A concentração normal de aminoácidos no sangue está entre 35 e 65 mg/dL, que é a média de 2 mg/dL, para

cada 20 aminoácidos, embora alguns estejam presentes em quantidades bem maiores do que os outros. Uma vez que os aminoácidos são ácidos relativamente fortes, eles existem no sangue, principalmente no estado ionizado, resultante da remoção de um átomo de hidrogênio do radical NH_2 . Eles de fato respondem por 2 a 3 miliequivalentes de íons negativos no sangue. A distribuição exata dos diferentes aminoácidos no sangue depende, até certo ponto, dos tipos de proteínas ingeridas, mas as concentrações de pelo menos alguns aminoácidos individuais são reguladas pela síntese seletiva nas diferentes células.

Destino dos Aminoácidos Absorvidos a Partir do Trato Gastrointestinal. Os produtos da digestão e da absorção proteicas no trato gastrointestinal são quase inteiramente aminoácidos; só, raramente, polipeptídeos ou moléculas proteicas inteiras são absorvidos pelo trato digestivo para o sangue. Imediatamente após refeição, a concentração de aminoácidos no sangue do indivíduo se eleva, mas o aumento em geral é de somente uns poucos miligramas por decilitro por duas razões. Em primeiro, a digestão e a absorção proteicas normalmente se estendem ao longo de 2 a 3 horas, o que permite que apenas pequenas quantidades de aminoácidos sejam absorvidas de cada vez. Segundo, depois de sua entrada no sangue, o excesso de aminoácidos é absorvido dentro de 5 a 10 minutos pelas células em todo o organismo, especialmente pelo fígado. Portanto, grandes concentrações de aminoácidos quase nunca se acumulam no sangue e nos líquidos teciduais. Todavia, a renovação dos aminoácidos é tão rápida que muitos gramas de proteínas podem ser carregados de uma parte do corpo a outra, sob a forma de aminoácidos a cada hora.

Transporte Ativo de Aminoácidos para o Interior das Células. As moléculas de todos os aminoácidos são grandes demais para se difundirem com facilidade através dos poros das membranas celulares. Consequentemente, quantidade significativa de aminoácidos só pode se mover, para dentro ou para fora da membrana, por meio de transporte facilitado ou de transporte ativo, utilizando mecanismos transportadores. A natureza de alguns desses mecanismos ainda não está bem compreendida, mas alguns são discutidos no [Capítulo 4](#).

Limiar Renal para os Aminoácidos. Nos rins, os diferentes aminoácidos podem ser *reabsorvidos* através do epitélio tubular proximal, por *transporte ativo secundário*, que os remove do filtrado glomerular devolvendo-os ao sangue, se eles forem filtrados para os túbulos renais através das membranas glomerulares. Todavia, como é verdade para outros mecanismos ativos de transporte nos túbulos renais, existe um limite superior para a intensidade com que cada tipo de aminoácido pode ser transportado. Por essa razão, quando a concentração de tipo particular de aminoácido fica muito elevada no plasma e no filtrado glomerular, o excesso que não pode ser ativamente reabsorvido é perdido pela urina.

Armazenamento de Aminoácidos como Proteínas nas Células

Após o seu ingresso nas células, os aminoácidos se combinam uns com os outros por ligações peptídicas sob direção do RNA mensageiro celular e do sistema ribossômico, para formar as proteínas celulares. Assim, a concentração de aminoácidos livres no interior da maioria das células, em geral, permanece baixa, e o armazenamento de grande quantidade de aminoácidos livres não ocorre nas células; em vez disso, eles são principalmente estocados sob a forma de proteínas verdadeiras. Mas muitas dessas proteínas intracelulares podem ser rapidamente decompostas novamente em aminoácidos sob a influência das enzimas digestivas lisossômicas intracelulares. Esses aminoácidos podem, então, ser transportados de volta para fora da célula para o sangue. Exceções especiais a esse processo reverso são as proteínas dos cromossomos do núcleo. Essas proteínas estruturais, tais como o colágeno ou as proteínas musculares contráteis, não participam, significativamente, dessa digestão reversa e do transporte de volta ao exterior celular.

Alguns tecidos corporais participam no armazenamento dos aminoácidos, em maior grau do que outros. Por exemplo, o fígado, que é órgão volumoso e que tem sistemas especiais de processamento dos aminoácidos, pode estocar grande quantidade de proteínas, rapidamente intercambiáveis; isso é, de igual modo, verdade em menor grau para os rins e a mucosa intestinal.

Liberção dos Aminoácidos das Células como Meio de Regulação da Concentração Plasmática de

Aminoácidos. Sempre que as concentrações plasmáticas de aminoácidos caírem abaixo dos níveis normais, os que forem necessários são transportados para fora das células, a fim de recompor seu suprimento plasmático. Desse modo, a concentração plasmática de cada tipo de aminoácido é mantida em nível razoavelmente constante. Adiante, veremos que alguns dos hormônios secretados pelas glândulas endócrinas, são capazes de alterar o equilíbrio entre as proteínas teciduais e os aminoácidos circulantes. Por exemplo, o hormônio do crescimento e a insulina aumentam a formação de proteínas teciduais, enquanto os hormônios glicocorticoides adrenocorticais elevam a concentração dos aminoácidos plasmáticos.

Equilíbrio Reversível Entre as Proteínas nas Diferentes Partes do Corpo. Uma vez que no fígado (e, num grau muito menor, em outros tecidos) as proteínas celulares podem ser rapidamente sintetizadas por meio dos aminoácidos plasmáticos e, uma vez que muitas dessas proteínas podem ser degradadas e devolvidas ao plasma quase tão rapidamente, há um constante intercâmbio e equilíbrio entre os aminoácidos plasmáticos e as proteínas lábeis em praticamente todas as células do corpo. Por exemplo, se qualquer tecido em particular necessitar de proteínas, ele poderá sintetizar novas proteínas pelos aminoácidos sanguíneos; por sua vez, os aminoácidos sanguíneos são reabastecidos pela degradação das proteínas em outras células corporais, especialmente pelas células hepáticas. Esses efeitos são em particular perceptíveis com relação à síntese proteica pelas células cancerosas. Essas células costumam ser usuárias prolíficas de aminoácidos; por conseguinte, as proteínas das outras células podem ficar acentuadamente depletadas.

Limite Superior para o Armazenamento de Proteínas. Cada tipo celular particular tem limite superior em relação à quantidade de proteínas que pode armazenar. Depois que todas as células atingirem seus limites, o excesso de aminoácidos ainda em circulação é degradado em outros produtos e utilizado como energia, conforme discutido adiante, ou convertido em gordura ou glicogênio, sendo estocado sob essas formas.

Papéis Funcionais das Proteínas Plasmáticas

Os três principais tipos de proteínas presentes no plasma são *albumina*, *globulina* e *fibrinogênio*.

A principal função da *albumina* é a de produzir *pressão coloidosmótica* no plasma, o que impede a perda de plasma pelos capilares, como discutido no [Capítulo 16](#).

As *globulinas* realizam várias *funções enzimáticas* no plasma, mas igualmente importantes são as principais responsáveis pela *imunidade* orgânica natural e adquirida, contra os organismos invasores, discutida no [Capítulo 35](#).

O *fibrinogênio* se polimeriza em longos filamentos de fibrina durante a coagulação sanguínea, assim *formando coágulos sanguíneos* que ajudam a reparar os sangramentos no sistema circulatório, discutidos no [Capítulo 37](#).

Formação das Proteínas Plasmáticas. Essencialmente, toda a albumina e o fibrinogênio das proteínas plasmáticas, assim como 50% a 80% das globulinas, são formados no fígado. O restante das globulinas é formado quase inteiramente nos tecidos linfoides. São em sua maior parte as gamaglobulinas, que constituem os anticorpos utilizados no sistema imune.

A intensidade da formação das proteínas plasmáticas pelo fígado pode ser extremamente alta, da ordem de 30 g/dia. Certas condições patológicas causam rápida perda de proteínas plasmáticas; por exemplo, as queimaduras graves que desnudam grandes áreas de superfície cutânea podem provocar a perda de vários litros de plasma, através das áreas expostas a cada dia. Em tais estados, a rápida produção de proteínas plasmáticas pelo fígado é valiosa na prevenção do óbito. Ocasionalmente, a pessoa com doença renal grave perde algo em torno de 20 gramas de proteína plasmática na urina a cada dia, por meses, e ela é de modo contínuo reposta, principalmente pela produção hepática das proteínas requeridas.

Em pessoas com *cirrose hepática*, grandes quantidades de tecido fibroso se desenvolvem entre as células parenquimatosas hepáticas, provocando redução de sua capacidade de sintetizar as proteínas plasmáticas. Como discutido no [Capítulo 25](#), esse fenômeno acarreta redução da pressão coloidosmótica do plasma, que provoca edema generalizado.

As Proteínas Plasmáticas como uma Fonte de Aminoácidos para os Tecidos. Quando os tecidos ficam depletados de proteínas, as proteínas do plasma podem atuar como fonte rápida de reposição. De fato, proteínas plasmáticas inteiras podem ser assimiladas *in toto* pelos macrófagos teciduais, pelo processo de pinocitose; uma vez nessas células, elas são clivadas em aminoácidos que são transportados de volta para o sangue e usadas em todo o organismo para formar as proteínas celulares onde quer que seja necessário. Desse modo, as proteínas plasmáticas funcionam como forma lábil de depósito proteico, representando fonte prontamente disponível de aminoácidos, sempre que um tecido particular o requeira.

O Equilíbrio Reversível Entre as Proteínas Plasmáticas e as Proteínas dos Tecidos. Existe estado de equilíbrio constante, como mostrado na **Figura 70-2**, entre as proteínas plasmáticas, os aminoácidos do plasma e as proteínas teciduais. Estimou-se por estudos com traçadores radioativos que normalmente 400 gramas de proteínas corporais são sintetizados e degradados a cada dia, como parte do estado de fluxo contínuo de aminoácidos, o que demonstra o princípio geral da troca reversível de aminoácidos, entre as diferentes proteínas corporais. Mesmo durante a inanição ou as doenças debilitantes graves, a proporção corporal entre as proteínas teciduais totais e as proteínas plasmáticas totais permanece relativamente constante em cerca de 33:1.

Devido a esse equilíbrio reversível entre as proteínas plasmáticas e as outras proteínas corporais, um dos mais eficazes tratamentos para grave, aguda e generalizada deficiência proteica corporal consiste na transfusão intravenosa de proteínas plasmáticas. Dentro de poucos dias, ou por vezes em horas, os aminoácidos das proteínas administradas são distribuídos para todas as células do corpo, para formar novas proteínas onde forem necessárias.

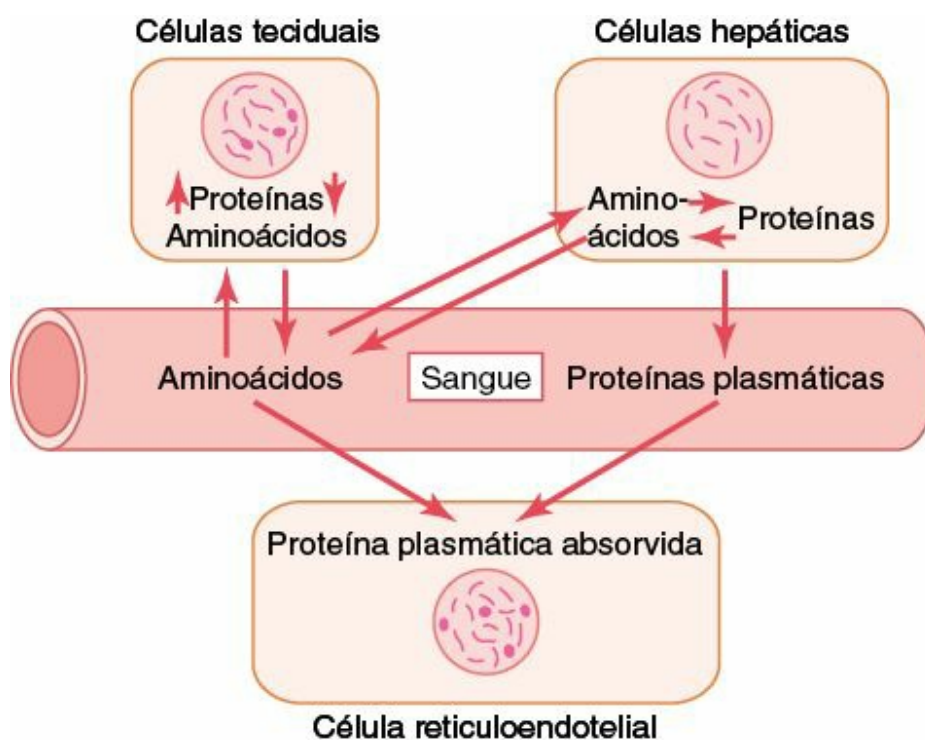


Figura 70-2. Equilíbrio reversível entre as proteínas teciduais, as proteínas plasmáticas e os aminoácidos do plasma.

Aminoácidos Essenciais e não Essenciais. Dez dos aminoácidos normalmente presentes nas proteínas animais podem ser sintetizados pelas células, ao passo que os outros 10 não podem ser sintetizados, ou são sintetizados em quantidades excessivamente pequenas para o suprimento das necessidades corporais. Esse segundo grupo de aminoácidos, que não pode ser sintetizado, é chamado *aminoácidos essenciais*. O uso da palavra “essencial” não significa que os outros 10 aminoácidos “não essenciais” não sejam necessários para a formação das proteínas, mas somente que os outros são *não essenciais na dieta*, uma vez que podem ser sintetizados no corpo.

A síntese dos aminoácidos não essenciais depende principalmente da formação dos α -cetoácidos adequados, que são os precursores dos respectivos aminoácidos. Por exemplo, o *ácido pirúvico*, que é formado em grande quantidade durante a quebra glicolítica da glicose, é o cetoácido precursor do aminoácido *alanina*. Então, por processo de *transaminação*, um radical amino é transferido para o α -cetoácido, e o oxigênio ceto é transferido para o doador do radical amino. Essa reação é mostrada na **Figura 70-3**. Observe nessa figura que o radical amino é transferido para o ácido pirúvico de outra substância química, intimamente associada aos aminoácidos — a *glutamina*. Ela está presente nos tecidos em grande quantidade e uma de suas principais funções é a de servir como depósito de radicais amino. Além disso, os radicais amino podem ser transferidos da *asparagina*, do *ácido glutâmico* e do *ácido aspártico*.

A transaminação é promovida por diversas enzimas, dentre as quais se encontram as *aminotransferases*, derivadas da piridoxina, uma das vitaminas B (B_6). Sem essa vitamina, os aminoácidos são sintetizados de modo insuficiente e a formação de proteínas não pode proceder normalmente.

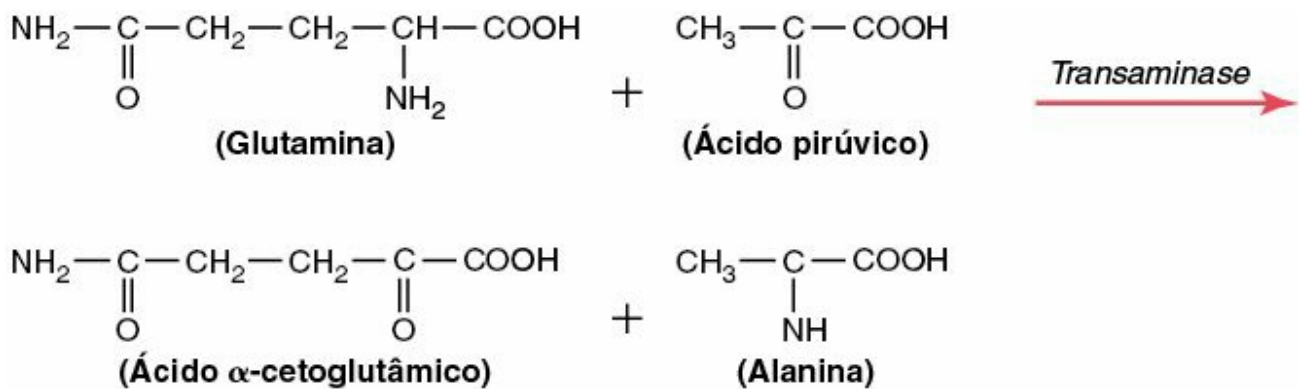


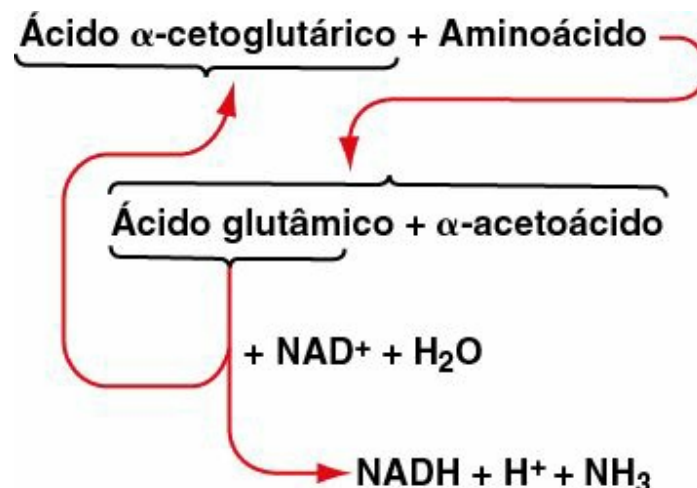
Figura 70-3. Síntese da alanina a partir do ácido pirúvico por transaminação.

Uso de Proteínas como Energia

Uma vez que as células tenham estocado proteínas até os seus limites, qualquer aminoácido adicional nos líquidos corporais é degradado e utilizado como energia ou armazenado, em sua maior parte, como gordura ou secundariamente como glicogênio. Essa degradação ocorre quase inteiramente no fígado, iniciando-se com a *desaminação*, que será explicada na seção seguinte.

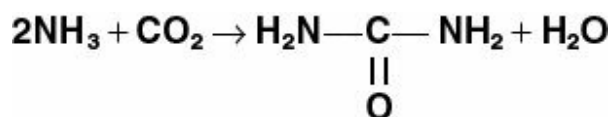
Desaminação: Remoção de Grupos Amino dos Aminoácidos. A desaminação ocorre principalmente por meio de *transaminação*, o que significa a transferência do grupo amino para alguma substância receptora. Esse processo é o inverso da transaminação, inicialmente explicada, com relação à síntese de aminoácidos.

A maior parte da desaminação ocorre pelo seguinte esquema de transaminação:



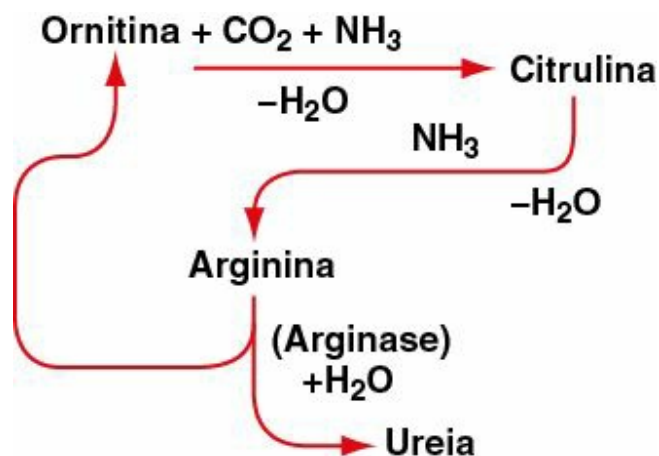
Observe, nesse esquema, que o grupo amino do aminoácido é transferido para o ácido α -cetoglutarico, que se transforma então em ácido glutâmico. Em seguida, o ácido glutâmico poderá ainda transferir o grupo amino para outras substâncias ou liberá-lo sob a forma de amônia (NH_3). No processo de perda do grupo amino, o ácido glutâmico mais uma vez se transformará no ácido α -cetoglutarico, de modo que o ciclo possa ser continuamente repetido. Para começar esse processo, o excesso de aminoácidos nas células, especialmente no fígado, induz a ativação de grande quantidade de *aminotransferases*, as enzimas responsáveis pelo início da maioria das desaminações.

Formação de Ureia pelo Fígado. A amônia liberada durante a desaminação dos aminoácidos é removida do sangue, quase inteiramente, por sua conversão em ureia; duas moléculas de amônia e uma molécula de dióxido de carbono se combinam de acordo com a seguinte reação efetiva:



Essencialmente, toda a ureia formada no corpo humano é sintetizada no fígado. Na ausência do fígado, ou em pessoas com graves doenças hepáticas, a amônia se acumula no sangue. Essa acumulação de amônia é extremamente tóxica, sobretudo para o cérebro, e pode muitas vezes conduzir ao estado denominado *coma hepático*.

Os estágios da formação da ureia são essencialmente os seguintes:



Após sua formação, a ureia se difunde dos hepatócitos para os fluidos corporais, sendo excretada pelos rins.

Oxidação dos Aminoácidos Desaminados. Uma vez que os aminoácidos foram desaminados, os cetoácidos resultantes podem na maioria dos casos ser oxidados a fim de liberar energia para propósitos metabólicos. Essa oxidação normalmente envolve dois processos sucessivos: (1) o cetoácido é transformado em substância química apropriada para poder entrar no ciclo do ácido cítrico; e (2) essa substância é degradada pelo ciclo e utilizada para produção de energia, do mesmo modo como a acetilcoenzima A (acetil-CoA), derivada dos carboidratos e do metabolismo lipídico, é utilizada, como explicado nos Capítulos 68 e 69. Em geral, a quantidade de trifosfato de adenosina formado por grama de proteína que é oxidada, é ligeiramente menor do que a formada por grama de glicose que se oxida.

Gliconeogênese e Cetogênese. Alguns aminoácidos desaminados são semelhantes aos substratos utilizados normalmente pelas células, em especial os hepatócitos, para sintetizar glicose ou ácidos graxos. Por exemplo, a alanina desaminada é o ácido pirúvico. Este pode ser convertido em glicose ou em glicogênio. Alternativamente, ele pode ser convertido em acetil-CoA, que pode então ser polimerizada em ácidos graxos. De igual modo, duas moléculas de acetil-CoA podem se condensar para formar o ácido acetoacético, que é um dos corpos cetônicos, como explicado no Capítulo 69.

A conversão de aminoácidos em glicose ou glicogênio é denominada *gliconeogênese*, e a conversão de aminoácidos em cetoácidos ou em ácidos graxos é conhecida como *cetogênese*. Dos 20 aminoácidos desaminados, 18 possuem estruturas químicas que lhes permitem ser convertidos em glicose e 19 deles podem ser convertidos em ácidos graxos.

Degradação Obrigatória das Proteínas

Quando a pessoa não ingere proteínas, certa proporção das proteínas corporais é degradada em aminoácidos e, então, desaminada e oxidada. Esse processo envolve 20 a 30 gramas de proteína por dia, o que se denomina *perda obrigatória* de proteínas. Portanto, a fim de prevenir a perda efetiva de proteínas corporais, uma pessoa média deve ingerir o mínimo de 20 a 30 gramas de proteína a cada dia; embora essa quantidade dependa de múltiplos fatores, entre eles a massa muscular, a atividade e a idade; para permanecer na margem de segurança, um mínimo de 60 a 75 gramas é em geral recomendado.

As proporções dos diferentes aminoácidos nas proteínas na dieta devem ser aproximadamente as mesmas dos tecidos corporais, caso toda a proteína da dieta se destine para completa utilização de modo a formar novas proteínas nos tecidos. Se algum tipo particular de aminoácido essencial estiver em baixa concentração, os outros se tornam inutilizáveis, uma vez que as células ou sintetizam proteínas completas, ou nenhuma proteína, como explicado no [Capítulo 3](#) em relação à síntese proteica. Os aminoácidos inutilizáveis são desaminados e oxidados. A proteína que tenha a proporção de aminoácidos diferente da média das proteínas corporais é denominada *proteína parcial* ou *proteína incompleta*, e essa proteína é menos valiosa para a nutrição do que uma *proteína completa*.

O Efeito do Jejum Extremo sobre a Degradação Proteica. Exceto pelos 20 a 30 gramas de degradação proteica obrigatória diária, o corpo usa quase inteiramente carboidratos ou gorduras como fonte energética, enquanto estiverem disponíveis. Todavia, após várias semanas de jejum, quando as quantidades de carboidratos e gorduras armazenados começam a se esgotar, os aminoácidos do sangue são rapidamente desaminados e oxidados para geração de energia. Desse ponto em diante, as proteínas dos tecidos se degradam rapidamente — em torno de 125 gramas a cada dia — e, como resultado, as funções celulares se deterioram de forma precipitada. Uma vez que a utilização dos carboidratos e das gorduras como matriz energética ocorre normalmente em preferência à utilização das proteínas, eles são denominados *poupadores de proteína*.

Regulação Hormonal do Metabolismo Proteico

O Hormônio do Crescimento Aumenta a Síntese das Proteínas Celulares. O hormônio do crescimento provoca aumento das proteínas teciduais. O mecanismo preciso pelo qual isso ocorre não é conhecido, mas acredita-se que resulte em sua maior parte de transporte aumentado de aminoácidos, através das membranas celulares, da aceleração da transcrição do DNA e do RNA e dos processos de tradução para a síntese proteica, ou da diminuição da oxidação de proteínas teciduais.

A Insulina É Necessária para a Síntese Proteica. A completa falta de insulina reduz a síntese proteica a quase zero. A insulina acelera o transporte de alguns aminoácidos para as células, o que poderia se constituir no estímulo à síntese proteica. Além disso, a insulina reduz a degradação de proteínas e aumenta a disponibilidade de glicose para as células, de modo que a necessidade de aminoácidos como fonte energética seja correspondentemente reduzida.

Os Glicocorticoides Aumentam a Degradação da Maior Parte das Proteínas Teciduais. Os glicocorticoides secretados pelo córtex adrenal *reduzem* a quantidade de proteínas, na *maior parte* dos tecidos, enquanto aumentam a concentração dos aminoácidos no plasma, assim como aumentam *as proteínas hepáticas e as plasmáticas*. Acredita-se que os glicocorticoides atuem aumentando a degradação das proteínas extra-hepáticas, gerando assim quantidades aumentadas de aminoácidos disponíveis nos fluidos corporais. Isso supostamente permite ao fígado sintetizar maior quantidade de proteínas celulares hepáticas e plasmáticas.

A Testosterona Aumenta a Deposição Proteica nos Tecidos. A testosterona, o hormônio sexual masculino,

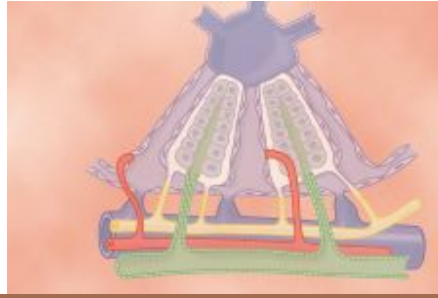
provoca deposição proteica aumentada nos tecidos por todo o organismo, em especial as proteínas contráteis dos músculos (30% a 50% de aumento). O mecanismo desse efeito é desconhecido, mas é definitivamente diferente daquele do hormônio do crescimento do seguinte modo: o hormônio do crescimento faz com que os tecidos continuem a crescer, quase indefinidamente, enquanto a testosterona faz com que os músculos e, em grau muito menor, alguns tecidos proteicos aumentem apenas por alguns meses. Uma vez que os músculos e outros tecidos proteicos tiverem alcançado um máximo, a despeito da administração continuada de testosterona, a deposição adicional de proteína cessa.

Estrogênio. O estrogênio, o principal hormônio sexual feminino, também provoca alguma deposição proteica, embora o efeito do estrogênio seja muito menor que o da testosterona.

A Tiroxina Aumenta o Metabolismo das Células. A tiroxina afeta indiretamente o metabolismo proteico ao aumentar o metabolismo das células. Se os carboidratos e as gorduras forem insuficientemente disponíveis para a produção de energia, a tiroxina provoca rápida degradação das proteínas e as utiliza como energia. Contrariamente, se quantidades adequadas de carboidratos e gorduras estiverem disponíveis, e aminoácidos em excesso também forem encontrados no líquido extracelular, a tiroxina pode de fato aumentar a síntese proteica. Nos animais ou em seres humanos em crescimento, a deficiência de tiroxina provoca grande inibição do crescimento devido à falha da síntese proteica. Essencialmente, acredita-se que a tiroxina tenha poucos efeitos específicos sobre o metabolismo proteico, mas tenha importante efeito geral pelo aumento da intensidade das reações proteicas normais, tanto anabólicas quanto catabólicas.

Bibliografia

- Bröer S: Amino acid transport across mammalian intestinal and renal epithelia. *Physiol Rev* 88:249, 2008.
- Deutz NE, Wolfe RR: Is there a maximal anabolic response to protein intake with a meal? *Clin Nutr* 32:309, 2013.
- Deves R, Boyd CA: Transporters for cationic amino acids in animal cells: discovery, structure, and function. *Physiol Rev* 78:487, 1998.
- Dodd KM, Tee AR: Leucine and mTORC1: a complex relationship. *Am J Physiol Endocrinol Metab* 302:E1329, 2012.
- Finn PF, Dice JF: Proteolytic and lipolytic responses to starvation. *Nutrition* 22:830, 2006.
- Hawley JA, Burke LM, Phillips SM, Spriet LL: Nutritional modulation of training-induced skeletal muscle adaptations. *J Appl Physiol* 110:834, 2011.
- Mann GE, Yudilevich DL, Sobrevia L: Regulation of amino acid and glucose transporters in endothelial and smooth muscle cells. *Physiol Rev* 83:183, 2003.
- Phillips SM: Considerations for protein supplementation in warfighters. *J Nutr* 143:1838S, 2013.
- Schakman O, Kalista S, Barbé C, et al: Glucocorticoid-induced skeletal muscle atrophy. *Int J Biochem Cell Biol* 45:2163, 2013.
- Tavernarakis N: Ageing and the regulation of protein synthesis: a balancing act? *Trends Cell Biol* 18:228, 2008.
- Taylor PM: Role of amino acid transporters in amino acid sensing. *Am J Clin Nutr* 99:223S, 2014.
- Vandenberg RJ, Ryan RM: Mechanisms of glutamate transport. *Physiol Rev* 93:1621, 2013.
- Wolfe RR, Miller SL, Miller KB: Optimal protein intake in the elderly. *Clin Nutr* 27:675, 2008.



CAPÍTULO 71

O Fígado como Órgão

Embora seja órgão discreto, o fígado desempenha muitas funções inter-relacionadas. Isso se torna especialmente evidente nas anomalias hepáticas, uma vez que muitas de suas funções são perturbadas de forma simultânea. Este Capítulo resume as diferentes funções hepáticas, incluindo (1) filtração e armazenagem de sangue; (2) metabolismo dos carboidratos, proteínas, gorduras, hormônios e produtos químicos estranhos; (3) formação de bile; (4) armazenamento de vitaminas e de ferro; (5) formação de fatores de coagulação.

Anatomia e Fisiologia do Fígado

O fígado é o maior órgão do corpo, contribuindo com cerca de 2% do peso corporal total, ou algo em torno de 1,5 kg na pessoa adulta. Sua unidade funcional básica é o *lóbulo hepático*, que é uma estrutura cilíndrica com alguns milímetros de comprimento e 0,8 a 2 milímetros de diâmetro. O fígado humano contém 50.000 a 100.000 lóbulos individuais.

O lóbulo hepático, mostrado em corte na [Figura 71-1](#), é construído em torno de uma *veia central* que drena para as veias hepáticas e, daí, para a veia cava. O próprio lóbulo é composto principalmente por diversas *placas celulares* (duas das quais são mostradas na [Figura 71-1](#)) que se irradiam a partir da veia central como os raios de uma roda. Cada placa hepática, em geral, tem a espessura de duas células e, entre as células adjacentes, situam-se os pequenos *canalículos biliares*, que drenam para os *ductos biliares*, nos septos fibrosos os quais separam os lóbulos hepáticos adjacentes.

Nos septos existem pequenas *vênulas portais* que recebem seu sangue, principalmente do efluxo do trato gastrointestinal, por meio da veia porta. A partir dessas vênulas, o sangue flui para os *sinusoides hepáticos*, lisos e ramificados, que existem entre as placas hepáticas, e daí para a veia central. Desse modo, as células hepáticas estão continuamente expostas ao fluxo venoso porta.

As *arteríolas hepáticas* estão igualmente presentes no septo interlobular. Essas arteríolas fornecem sangue arterial para os tecidos septais, entre os lóbulos adjacentes, e muitas das pequenas arteríolas também drenam, diretamente, para os sinusoides hepáticos, mais frequentemente, drenando para os localizados a cerca de um

terço da distância do septo interlobular, conforme mostrado na [Figura 71-1](#).

Além dos hepatócitos, os sinusoides venosos são revestidos por dois outros tipos de células: (1) as *células endoteliais* típicas; e (2) as grandes *células de Kupffer* (também denominadas *células reticuloendoteliais*), que são macrófagos residentes que revestem os sinusoides e são capazes de fagocitar bactérias e outras matérias estranhas no sangue dos sinusoides hepáticos.

O revestimento endotelial dos sinusoides tem poros extremamente grandes, alguns deles com quase 1 micrômetro de diâmetro. Abaixo desse revestimento, situados entre as células endoteliais e as hepáticas, existem estreitos espaços teciduais denominados *espaços de Disse*, também conhecidos como *espaços perissinusoidais*. Os milhões de espaços de Disse se conectam aos vasos linfáticos nos septos interlobulares. Por isso, o excesso de líquido, nesses espaços é removido pelos linfáticos. Devido aos grandes poros no endotélio, as substâncias do plasma se movimentam, livremente, para os espaços de Disse. Da mesma forma, grandes porções de proteína plasmática se difundem livremente para esses espaços.

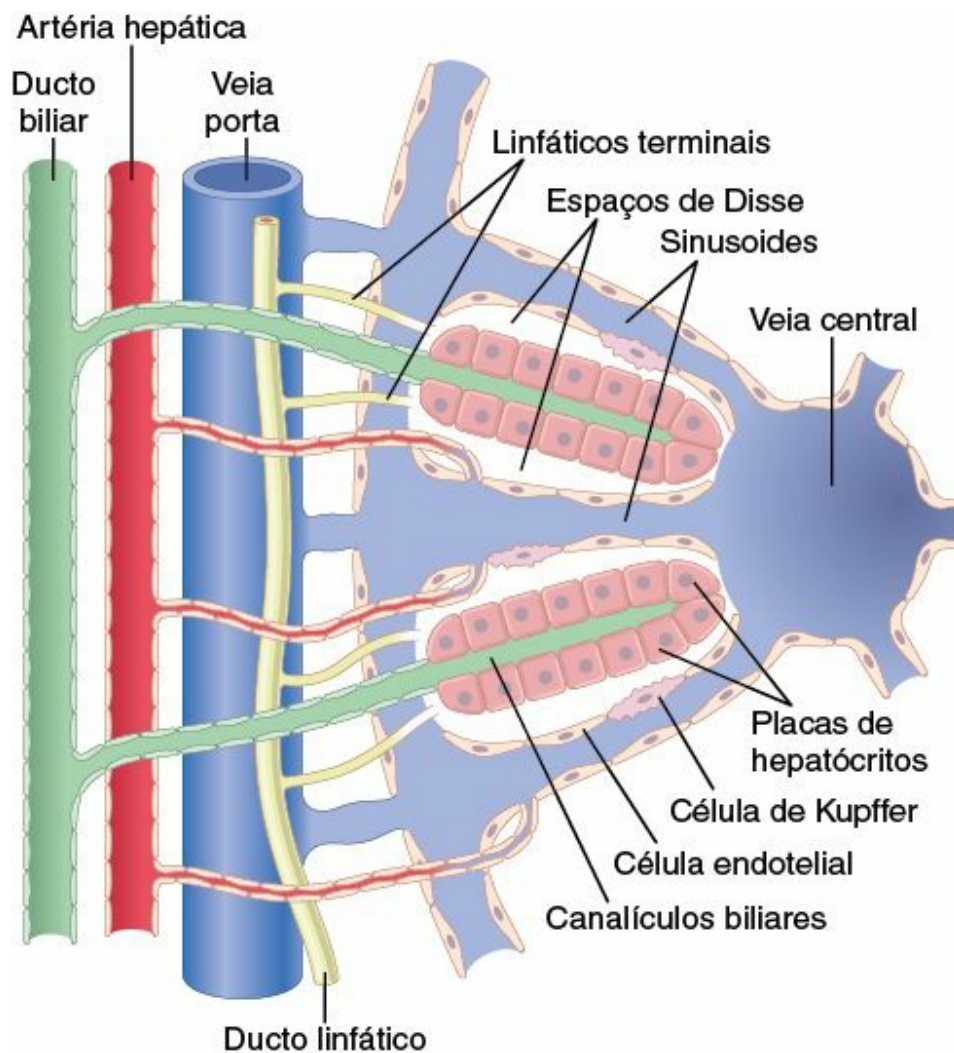


Figura 71-1. Estrutura básica do lóbulo hepático mostrando as placas celulares, os vasos sanguíneos, o sistema coletor da bile e o sistema do fluxo linfático, composto pelos espaços de Disse e pelos linfáticos interlobulares. (Modificada de Guyton AC, Taylor AE, Granger HJ: *Circulatory Physiology*. Vol 2: *Dynamics and Control of the Body Fluids*. Philadelphia: WB Saunders, 1975.)

Os Sistemas Vascular e Linfático do Fígado

A função do sistema vascular hepático é discutida no [Capítulo 15](#) em conexão com as veias portas, podendo ser resumida como se segue.

O Fluxo Sanguíneo Através do Fígado a Partir da Veia Porta e da Artéria Hepática

O Fígado Apresenta Elevado Fluxo Sanguíneo e Baixa Resistência Vascular. Cerca de 1.050 mililitros de sangue fluem da veia porta para os sinusoides hepáticos a cada minuto, e 300 mililitros adicionais fluem para os sinusoides da artéria hepática, a média total variando em torno de 1.350 mL/min, o que equivale a 27% do débito cardíaco de repouso.

A pressão na veia porta, na sua entrada no fígado, varia em torno de 9 mmHg, e a pressão na veia hepática do fígado para a veia cava normalmente tem como média aproximada 0 mmHg. Essa pequena diferença de pressão de apenas 9 mmHg, mostra que a resistência ao fluxo sanguíneo pelos sinusoides hepáticos costuma ser muito baixa, especialmente quando se considera que cerca de 1.350 mililitros de sangue fluem por essa via a cada minuto.

A Cirrose Hepática Aumenta Bastante a Resistência ao Fluxo Sanguíneo. Quando as células parenquimatosas hepáticas são destruídas, elas são substituídas por tecido fibroso, que eventualmente, se contrai em torno dos vasos sanguíneos, impedindo, assim, de forma muito intensa, o fluxo de sangue porta pelo fígado. Esse processo patológico é conhecido como *cirrose hepática*. Ele resulta mais comumente do alcoolismo crônico ou por excesso de acúmulo de gordura no fígado e subsequente inflamação hepática, condição chamada *esteato-hepatite não alcoólica* ou *NASH*. Forma menos grave de acúmulo de gordura e inflamação do fígado, a *doença hepática gordurosa não alcoólica* (NAFLD) é a causa mais comum de distúrbio hepático em muitos países industrializados, incluindo os Estados Unidos, e está, em geral, associada à obesidade e ao diabetes tipo II.

A cirrose pode também ser consequente à ingestão de venenos, tal como o tetracloreto de carbono; as doenças virais, tais como a hepatite infecciosa, obstrução e processos infecciosos nos ductos biliares.

O sistema porta também é ocasionalmente bloqueado por grande coágulo que se desenvolva na veia porta ou em seus ramos principais. Quando o sistema é repentinamente bloqueado, o retorno do sangue dos intestinos e do baço pelo sistema de fluxo sanguíneo hepatoporta para a circulação sistêmica é muito impedido, gerando *hipertensão porta* e elevando a pressão capilar na parede intestinal para 15 a 20 mmHg acima do normal. O paciente pode falecer em poucas horas, devido à excessiva perda de líquidos dos capilares para o interior do lúmen e paredes dos intestinos.

O Fígado Funciona como Reservatório de Sangue

Uma vez que o fígado é órgão expansível, grande quantidade de sangue pode ser armazenada em seus vasos sanguíneos. Seu volume sanguíneo normal, incluindo o das veias e o dos sinusoides hepáticos, é de cerca de 450 mililitros ou quase 10% do volume sanguíneo corporal total. Quando a alta pressão no átrio provoca pressão retrógrada sobre o fígado, este se expande e 0,5 a 1 litro de sangue extra é ocasionalmente armazenado nas veias e sinusoides hepáticos. Esse armazenamento de sangue adicional ocorre em particular nos casos de insuficiência cardíaca com congestão periférica, discutida no [Capítulo 22](#). Portanto, o fígado é, na realidade, grande órgão venoso expansível, capaz de atuar como importante reservatório de sangue, nos momentos de excesso de volume sanguíneo, e apto a fornecer sangue extra, em tempos de volume sanguíneo diminuído.

O Fígado Tem Fluxo Linfático Muito Alto

Uma vez que os poros nos sinusoides hepáticos são muito permeáveis em comparação aos capilares em outros tecidos, permitindo a fácil passagem de líquidos e de proteínas para os espaços de Disse, a drenagem linfática do fígado, normalmente, tem concentração proteica de cerca de 6 g/dL, que é pouco menor se comparada à concentração proteica do plasma. De igual modo, a alta permeabilidade do epitélio dos sinusoides hepáticos permite a formação de grande quantidade de linfa. Assim, cerca da metade de toda a linfa formada no corpo em condições de repouso é proveniente do fígado.

Elevadas Pressões Vasculares Hepáticas Podem Provocar a Transudação de Líquidos para a Cavidade Abdominal a Partir dos Capilares Hepáticos e Portais — Ascite. Quando a pressão nas veias hepáticas se eleva por apenas 3 a 7 mmHg acima do normal, um volume excessivo de líquido começa a transudar para a linfa

e a extravasar através da superfície exterior da cápsula hepática diretamente para a cavidade abdominal. Esse líquido é quase plasma puro, contendo cerca de 80% a 90% da quantidade de proteínas do plasma normal. Pressões na veia cava de 10 a 15 mmHg aumentam o fluxo linfático hepático por até 20 vezes o normal, e o “suor” da superfície do fígado pode ser tão grande que origina grande quantidade de líquido livre na cavidade abdominal, o que se denomina *ascite*. O bloqueio do fluxo porta pelo fígado, também provoca altas pressões capilares em todo o sistema vascular porta do trato gastrointestinal, resultando em edema da parede do intestino e transudação de líquido, por meio da serosa intestinal, para a cavidade abdominal. Isso também pode provocar ascite.

Regulação da Massa Hepática — Regeneração

O fígado tem extraordinária capacidade de se restaurar após perda significativa de tecido hepático tanto por hepatectomia parcial, como por lesão hepática aguda, desde que a lesão não seja complicada por infecção virótica ou inflamatória. A hepatectomia parcial, na qual até 70% do fígado são removidos, faz com que os lobos remanescentes aumentem e restitua o fígado a seu tamanho original. Essa regeneração é extraordinariamente rápida, requerendo apenas 5 a 7 dias em ratos. Estima-se que, durante a regeneração hepática, os hepatócitos se repliquem uma ou duas vezes e que, depois que o tamanho e volume hepáticos normais tenham sido atingidos, os hepatócitos revertam a seu estado de repouso.

O controle dessa rápida regeneração hepática ainda é mal compreendido, mas o *fator de crescimento dos hepatócitos (HGF)* parece constituir fator importante causador da divisão e crescimento das células hepáticas. O HGF é produzido pelas células mesenquimais no fígado e em outros tecidos, mas não pelos hepatócitos. Os níveis sanguíneos de HGF se elevam por mais de 20 vezes, após hepatectomia parcial, mas normalmente as respostas mitogênicas só são encontradas no fígado após essas cirurgias, sugerindo que o HGF só possa ser ativado no órgão afetado. Outros fatores de crescimento, especialmente o *fator de crescimento epidérmico* e as citocinas, tais como o *fator de necrose tumoral* e a *interleucina-6*, também podem estar envolvidos na estimulação da regeneração das células hepáticas.

Depois que o fígado volta a seu tamanho original, o processo de divisão celular hepática é terminado. Novamente, os fatores envolvidos não são bem compreendidos, conquanto o *fator de crescimento transformante b*, citocina secretada pelas células hepáticas, seja potente inibidor da proliferação celular hepática e tenha sido sugerido como o principal terminador da regeneração hepática.

Experimentos fisiológicos indicam que o crescimento hepático é intimamente regulado por algum sinal desconhecido relacionado ao tamanho corporal, de modo a ser mantida proporção ideal para o funcionamento metabólico entre o peso corporal e o hepático. Todavia, nas doenças hepáticas com fibrose, inflamação ou infecções viróticas, o processo regenerativo do fígado fica seriamente comprometido e a função hepática se deteriora.

O Sistema Macrofágico Hepático Cumpre uma Função de Depuração do Sangue

O sangue que flui pelos capilares intestinais recolhe muitas bactérias dos intestinos. De fato, amostra de sangue colhida das veias porta antes de sua entrada no fígado, quando cultivada, quase sempre apresentará crescimento de bacilos colônicos, enquanto o crescimento de bacilos do cólon a partir do sangue da circulação sistêmica é extremamente raro.

Filmagens especiais com alta velocidade da ação das células de Kupffer, os grandes macrófagos fagocíticos que revestem os sinusoides venosos hepáticos, demonstraram que essas células limpam eficientemente o sangue, à medida que ele passa pelos sinusoides; quando a bactéria entra em contato momentâneo com a célula de Kupffer, em menos de 0,01 segundo ela passa para o seu interior através da membrana celular, permanecendo aí alojada até que seja digerida. Provavelmente, menos de 1% das bactérias que entram no sangue porta, vindo dos intestinos, consegue passar através do fígado para a circulação sistêmica.

Funções Metabólicas do Fígado

O fígado é grande agrupamento celular quimicamente reativo, com elevado metabolismo. Essas células compartilham substratos e energia, processam e sintetizam múltiplas substâncias que são transportadas para outras áreas do corpo e realizam miríade de outras funções metabólicas. Por essas razões, parte importante da disciplina de bioquímica é dedicada às reações metabólicas do fígado. Neste Capítulo, resumiremos as funções metabólicas que são especialmente importantes para a compreensão da fisiologia integrada do corpo.

Metabolismo dos Carboidratos

No metabolismo dos carboidratos, o fígado desempenha as seguintes funções, como resumido no [Capítulo 68](#):

1. Armazenamento de grandes quantidades de glicogênio.
2. Conversão da galactose e da frutose em glicose.
3. Gliconeogênese.
4. Formação de muitos compostos químicos, a partir de produtos intermediários do metabolismo dos carboidratos.

O fígado é especialmente importante na manutenção da concentração normal da glicose sanguínea. O armazenamento do glicogênio permite ao fígado remover o excesso de glicose do sangue, armazená-la e então, devolvê-la ao sangue, quando a concentração da glicose sanguínea começar a baixar muito, processo conhecido como *função de tampão da glicose* do fígado. Em pessoas com função hepática precária, a concentração da glicose sanguínea, após refeição rica em carboidratos, pode aumentar por duas a três vezes a mais do que em pessoas com a função hepática normal.

A *gliconeogênese* hepática é igualmente importante na manutenção da concentração normal da glicose sanguínea, porque a gliconeogênese só ocorre de modo considerável quando a concentração de glicose cai abaixo da normal. Nesse caso, grande quantidade de aminoácidos e de glicerol dos triglicerídeos é convertida em glicose, auxiliando, desse modo, a manter a concentração glicêmica relativamente normal.

Metabolismo de Gorduras

Embora a maioria das células corporais metabolize gordura, certos aspectos do metabolismo lipídico ocorrem, em sua maior parte, no fígado. No metabolismo lipídico, o fígado realiza as seguintes funções específicas, resumidas do [Capítulo 69](#):

1. Oxidação dos ácidos graxos para suprir energia para outras funções corporais.
2. Síntese de grandes quantidades de colesterol, fosfolípidios e da maior parte das lipoproteínas.
3. Síntese de gordura, a partir das proteínas e carboidratos.

Para obter energia dos lipídios neutros, a gordura é primeiramente dividida em glicerol e ácidos graxos; então os ácidos graxos são divididos por *b-oxidação*, em radicais acetil de dois carbonos que formam a *acetilcoenzima A* (acetil-CoA). Esta pode entrar no ciclo do ácido cítrico e ser oxidada para liberar tremendas quantidades de energia. A *b-oxidação* pode ocorrer em todas as células do corpo, mas acontece com rapidez especial nas células hepáticas. O próprio fígado não pode utilizar toda a acetil-CoA que é formada; em vez disso, ela é convertida pela condensação de duas moléculas de acetil-CoA, em *ácido acetoacético*, ácido muito solúvel que passa das células hepáticas para o líquido extracelular, sendo então transportado para o corpo para ser absorvido por outros tecidos. Esses tecidos reconvertem o ácido acetoacético a acetil-CoA e, então, oxidam-na do modo usual. Desse modo, o fígado é responsável pela maior parte do metabolismo lipídico.

Cerca de 80% do colesterol sintetizado no fígado é convertido em sais biliares, que são secretados na bile; o restante é transportado nas lipoproteínas e carregado pelo sangue para as células dos tecidos por todo o corpo. Os fosfolípidios também são sintetizados no fígado e transportados, na maior parte, nas lipoproteínas. Tanto o colesterol quanto os fosfolípidios são utilizados pelas células para formar membranas, estruturas intracelulares e múltiplas substâncias químicas, importantes para a função celular.

Quase toda a síntese corporal de lipídios dos carboidratos e das proteínas também ocorre no fígado. Depois que a gordura é sintetizada no fígado, ela é transportada nas lipoproteínas para o tecido adiposo de modo a ser armazenada.

Metabolismo de Proteínas

O corpo não pode dispensar a contribuição hepática ao metabolismo proteico, por mais do que uns poucos dias, sem que lhe sobrevenha a morte. As funções hepáticas mais importantes, no metabolismo proteico, resumidas no [Capítulo 70](#), são as seguintes:

1. Desaminação dos aminoácidos.
2. Formação de ureia para remoção da amônia dos líquidos corporais.
3. Formação das proteínas plasmáticas.
4. Interconversões entre os diversos aminoácidos e síntese de outros compostos a partir deles.

A desaminação dos aminoácidos é necessária antes que possam ser usados como energia ou convertidos em carboidratos ou lipídios. Pequena parcela da desaminação pode ocorrer em outros tecidos corporais, especialmente nos rins, mas essa é muito menos importante do que a desaminação dos aminoácidos pelo fígado.

A formação hepática de ureia remove a amônia dos líquidos corporais. Grande quantidade de amônia é formada pelo processo de desaminação e quantidades adicionais são continuamente formadas nos intestinos por bactérias, sendo então absorvidas para o sangue. Por conseguinte, se o fígado não formar a ureia, a concentração plasmática da amônia se elevará rapidamente, resultando em *coma hepático* e morte. De fato, mesmo grande diminuição do fluxo sanguíneo pelo fígado — como ocorre ocasionalmente, quando uma derivação (*shunt*) se desenvolve entre as veias porta e cava — pode provocar excesso de amônia no sangue, condição extremamente tóxica.

Essencialmente, todas as proteínas plasmáticas, com exceção de parte das gamaglobulinas, são formadas pelas células hepáticas, o que representa cerca de 90% de todas as proteínas plasmáticas. As gamaglobulinas restantes são anticorpos formados principalmente pelos plasmócitos no tecido linfático do corpo. O fígado pode formar proteínas plasmáticas na intensidade máxima de 15 a 50 g/dia. Portanto, mesmo que cerca da metade das proteínas plasmáticas seja perdida pelo organismo, elas podem ser repostas em 1 ou 2 semanas.

A depleção das proteínas do plasma provoca rápida mitose dos hepatócitos e crescimento do fígado para maior tamanho; esses efeitos estão associados à rápida produção de proteínas plasmáticas, até que sua concentração no plasma retorne ao normal. Na doença hepática crônica (p. ex., cirrose), as proteínas do plasma, tais como a albumina, podem cair a níveis muito baixos, produzindo edema generalizado e ascite, conforme explicado no [Capítulo 30](#).

Dentre as funções mais importantes do fígado, encontra-se a capacidade de sintetizar certos aminoácidos, assim como outros compostos químicos importantes a partir dos aminoácidos. Por exemplo, os denominados aminoácidos não essenciais podem ser sintetizados pelo fígado. Para realizar esta função, primeiro um cetoácido com a mesma composição química (exceto pelo oxigênio ceto) do aminoácido a ser formado é sintetizado. Então, o radical amina é transferido por meio de diversos estágios de *transaminação*, de aminoácido disponível ao cetoácido, para tomar o lugar do oxigênio ceto.

Outras Funções Metabólicas do Fígado

O Fígado É um Local de Armazenamento de Vitaminas. O fígado tem propensão particular para armazenar vitaminas, tendo sido por muito tempo reconhecido como excelente fonte de determinadas vitaminas no tratamento de pacientes. A vitamina armazenada no fígado em maior quantidade é a vitamina A, mas grande quantidade das vitaminas D e B₁₂ normalmente também são armazenadas. Podem ser estocadas quantidades de vitamina A suficientes para impedir a sua deficiência por período de até 10 meses. A vitamina D pode ser

armazenada em quantidade suficiente para prevenir sua deficiência por 3 a 4 meses, e a vitamina B₁₂ pode ser acumulada para durar pelo menos 1 ano e, possivelmente, vários anos.

O Fígado Armazena Ferro na forma de Ferritina. Excetuando-se o ferro da hemoglobina sanguínea, sem dúvida, a maior proporção de ferro no corpo é armazenada no fígado sob a forma de *ferritina*. As células hepáticas contêm grande quantidade da proteína denominada *apoferritina*, que é capaz de se combinar, reversivelmente, com o ferro. Como consequência, quando o ferro se encontra disponível nos líquidos corporais em quantidades extras, ele se combina com a apoferritina para formar ferritina armazenada sob essa forma nas células hepáticas, até que se torne necessária em alguma outra parte. Quando o ferro nos líquidos corporais circulantes atinge nível baixo, a ferritina libera o seu ferro. Consequentemente, o sistema hepático da apoferritina atua como *tampão do ferro sanguíneo*, assim como meio de armazenamento de ferro. Outras funções do fígado relacionadas com o metabolismo do ferro e com a formação das hemácias são consideradas no [Capítulo 33](#).

O Fígado Forma Substâncias Sanguíneas Utilizadas na Coagulação. As substâncias usadas no processo de coagulação, formadas no fígado, incluem *fibrinogênio*, *protrombina*, *globulina aceleradora*, *Fator VII* e vários outros fatores importantes. A vitamina K é exigida pelo processo metabólico hepático para a formação de algumas dessas substâncias, especialmente a protrombina e os Fatores VII, IX e X. Na ausência de vitamina K, as concentrações de todas essas substâncias ficam muito reduzidas, quase impedindo a coagulação sanguínea.

O Fígado Remove ou Excreta Fármacos, Hormônios e Outras Substâncias. O meio químico ativo do fígado é bem conhecido por sua capacidade de destoxificar ou excretar na bile diversos fármacos, incluindo sulfonamidas, penicilina, ampicilina e eritromicina.

De modo semelhante, diversos hormônios secretados pelas glândulas endócrinas, são quimicamente alterados ou excretados pelo fígado, incluindo a tiroxina e essencialmente todos os hormônios esteroides, tais como estrogênio, cortisol e aldosterona. A lesão hepática pode levar ao excesso de acúmulo de um ou mais desses hormônios nos líquidos corporais, provocando então, hiperatividade dos sistemas hormonais.

Por fim, uma das principais vias de excreção do cálcio do corpo é a secreção pelo fígado pela bile, que então passa para o intestino, sendo perdido nas fezes.

Dosagem da Bilirrubina Biliar como uma Ferramenta de Diagnóstico Clínico

A formação da bile pelo fígado e a função dos sais biliares nos processos absorptivos do trato intestinal são discutidas nos Capítulos [65](#) e [66](#). Além disso, muitas substâncias são excretadas na bile e, então, eliminadas nas fezes. Uma dessas substâncias é o pigmento verde-amarelado *bilirrubina*. Ela é importante produto final da degradação da hemoglobina, como assinalado no [Capítulo 33](#). Todavia, ela também representa *instrumento extremamente valioso, para diagnosticar as doenças hemolíticas e diversos tipos de doenças hepáticas*. Portanto, tendo como referência a [Figura 71-2](#), passamos à explicação.

Resumidamente, quando as hemácias tiverem completado seu tempo de vida (em média, 120 dias), ficando muito frágeis para existirem no sistema circulatório, suas membranas celulares se rompem e a hemoglobina liberada é fagocitada pelos macrófagos teciduais (também denominado *sistema reticuloendotelial*) por todo o corpo. A hemoglobina é primeiro cindida em *globina* e *heme*, sendo o anel do grupo heme aberto para fornecer (1) ferro livre que é transportado no sangue pela ferritina; e (2) cadeia reta de quatro núcleos pirrólicos, que constituem o substrato, a partir do qual a bilirrubina será eventualmente formada. A primeira substância formada é a *biliverdina*, mas esta substância é rapidamente reduzida à *bilirrubina livre*, também chamada *bilirrubina não conjugada* que é gradualmente liberada dos macrófagos para o plasma. A bilirrubina livre se liga de imediato e fortemente à albumina plasmática, sendo transportada nessa combinação por todo o sangue e líquidos intersticiais.

Em questão de horas, a bilirrubina não conjugada é absorvida através das membranas celulares dos hepatócitos. Ao passar para seu interior, ela é liberada da albumina plasmática e, logo depois, cerca de 80% serão conjugados ao ácido glicurônico para formar *glicuronídeo de bilirrubina*, cerca de 10% se unirão ao sulfato para

formar *sulfato de bilirrubina*, e em torno de 10% se associarão à diversidade de outras substâncias. Sob essas formas, a bilirrubina é excretada dos hepatócitos, processo de transporte ativo, para os canalículos biliares e daí para os intestinos.

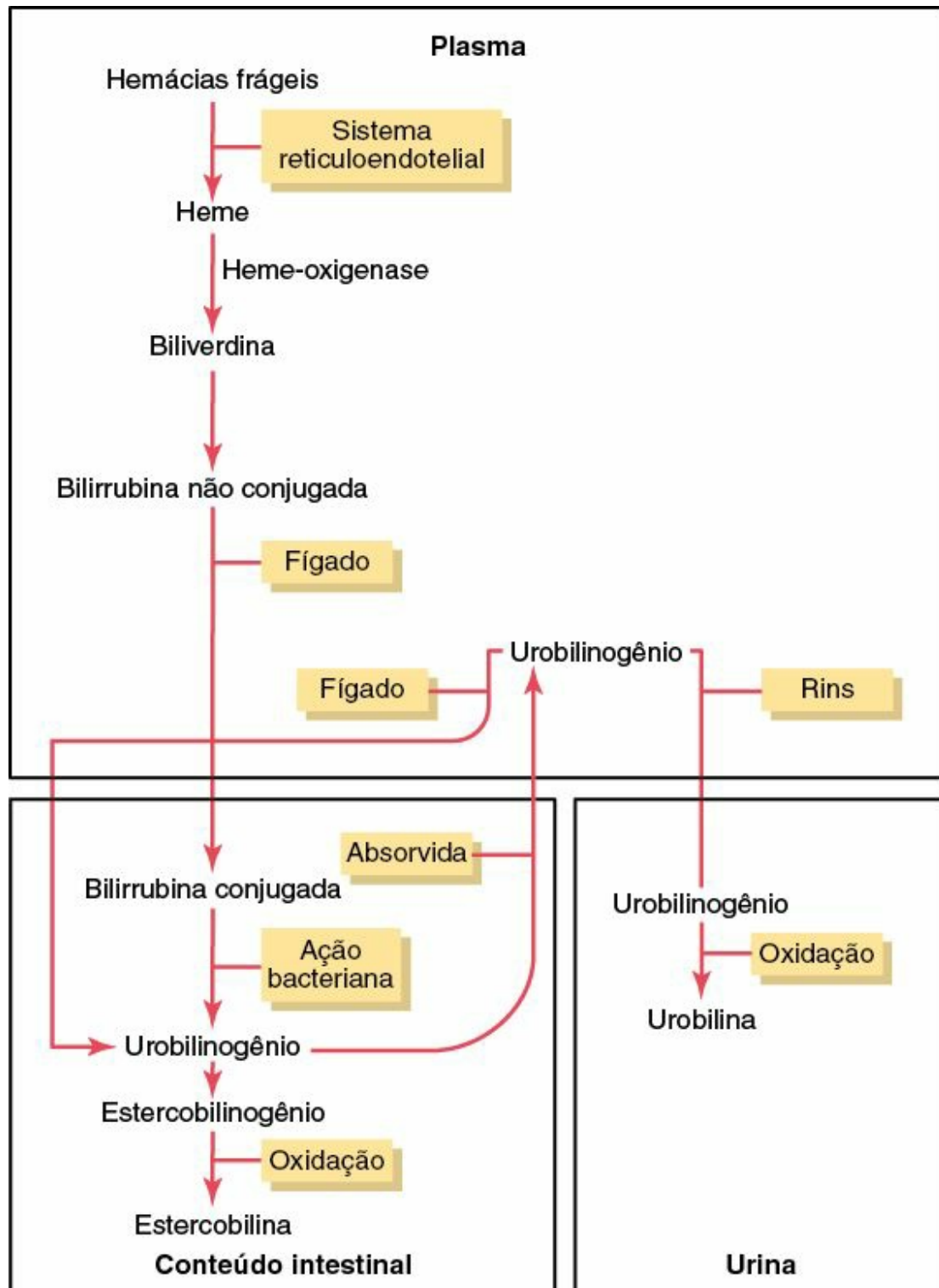


Figura 71-2. Formação e excreção da bilirrubina.

Formação e Destino do Urobilinogênio. Uma vez no intestino, cerca da metade da bilirrubina “conjugada” é convertida por ação bacteriana na substância *urobilinogênio*, que é muito solúvel. Certa quantidade do urobilinogênio é reabsorvida através da mucosa intestinal de volta para o sangue. Sua maior parte é reexcretada pelo fígado novamente para o intestino, mas cerca de 5% são excretados na urina, pelos rins. Após a exposição ao ar, na urina, o urobilinogênio é oxidado em *urobilina*; alternativamente nas fezes é alterado e oxidado para

formar *estercobilina*. Essas inter-relações entre a bilirrubina e outros de seus produtos são mostradas na [Figura 71-2](#).

Icterícia — Excesso de Bilirrubina no Líquido Extracelular

Icterícia refere-se à tonalidade amarelada dos tecidos corporais, incluindo a coloração amarela da pele e dos tecidos profundos. A causa usual de icterícia é a grande quantidade de bilirrubina nos líquidos extracelulares, tanto em sua forma não conjugada como na conjugada. A concentração normal de bilirrubina no plasma, que é quase inteiramente da forma não conjugada é, em média, de 0,5 mg/dL de plasma. Em certas condições anormais, essa quantidade pode se elevar a níveis tão altos quanto 40 mg/dL e grande parte dela pode ser do tipo conjugado. A pele geralmente começa a parecer ictérica, quando a concentração se eleva por cerca de três vezes o normal — isto é, acima de 1,5 mg/dL.

As causas comuns de icterícia são (1) destruição aumentada de hemácias, com rápida liberação da bilirrubina no sangue; e (2) obstrução dos ductos biliares ou lesão das células hepáticas, de modo que, mesmo as quantidades normais de bilirrubina, não possam ser excretadas pelo trato gastrointestinal. Esses dois tipos de icterícia são denominados respectivamente *icterícia hemolítica* e *icterícia obstrutiva*.

A Icterícia Hemolítica É Provocada por Hemólise das Hemácias. Na icterícia hemolítica, a função excretora do fígado não está comprometida, mas as hemácias são hemolisadas tão rápido que as células hepáticas simplesmente não podem excretar a bilirrubina com a mesma intensidade que é formada. Consequentemente, a concentração plasmática de bilirrubina livre se eleva acima dos níveis normais. Outrossim, a formação de *urobilinogênio* no intestino fica bastante aumentada; muito dele é absorvido pelo sangue e posteriormente excretado na urina.

A Icterícia Obstrutiva É Provocada pela Obstrução dos Ductos Biliares ou por Doença Hepática. Na icterícia obstrutiva, provocada pela obstrução dos ductos biliares (o que ocorre com maior frequência quando cálculo biliar ou câncer bloqueiam o ducto biliar comum) ou pela lesão dos hepatócitos (que ocorre na *hepatite*), a formação da bilirrubina é normal, mas a bilirrubina formada não pode passar do sangue para os intestinos. A bilirrubina não conjugada ainda adentra os hepatócitos, sendo conjugada do modo usual. Essa bilirrubina conjugada é então devolvida ao sangue, provavelmente pela ruptura dos canaliculos hepáticos congestionados, drenando de forma direta a bile para a linfa que deixa o fígado. Consequentemente, *a maior parte da bilirrubina no plasma é do tipo conjugado*, em vez do tipo não conjugado.

Diferenças Diagnósticas Entre Icterícia Hemolítica e Obstrutiva. Os exames químicos laboratoriais podem ser usados para diferenciar a bilirrubina não conjugada da conjugada no plasma. Na icterícia hemolítica, quase toda a bilirrubina está na forma “não conjugada”; na icterícia obstrutiva, ela é principalmente da forma “conjugada”. O teste denominado *reação de van den Bergh* pode ser empregado para diferenciar entre as duas.

Quando ocorre obstrução total do fluxo da bile, nenhuma bilirrubina pode chegar aos intestinos para ser convertida em urobilinogênio pelas bactérias. Portanto, nenhum urobilinogênio é reabsorvido pelo sangue e nenhum pode ser excretado pelos rins na urina. Consequentemente, na icterícia obstrutiva *total*, os testes para o urobilinogênio urinário são completamente negativos. Além disso, as fezes ficam com cor de argila, devido à ausência de estercobilina e outros pigmentos biliares.

Outra diferença importante entre a bilirrubina não conjugada e a conjugada, é que os rins podem excretar pequenas quantidades da muito solúvel bilirrubina conjugada, mas não da bilirrubina não conjugada ligada à albumina. Por conseguinte, na icterícia obstrutiva grave, quantidade significativa de bilirrubina conjugada aparece na urina. Isso pode ser demonstrado de modo simples, agitando-se a urina e observando a espuma, que fica intensamente amarela. Assim, pela compreensão da fisiologia da excreção da bilirrubina pelo fígado e do emprego de poucos testes simples, muitas vezes, é possível diferenciar entre múltiplos tipos de doenças hemolíticas e hepáticas, bem como determinar a gravidade da doença.

Bibliografia

Bernal W, Wendon J: Acute liver failure. *N Engl J Med* 369:2525, 2013.

Boyer JL: Bile formation and secretion. *Compr Physiol* 3:1035, 2013.

DeLeve LD: Liver sinusoidal endothelial cells and liver regeneration. *J Clin Invest* 123:1861, 2013.

Diehl AM, Chute J: Underlying potential: cellular and molecular determinants of adult liver repair. *J Clin Invest* 123:1858, 2013.

Dixon LJ, Barnes M, Tang H, et al: Kupffer cells in the liver. *Compr Physiol* 3:785, 2013.

Erlinger S, Arias IM, Dhumeaux D: Inherited disorders of bilirubin transport and conjugation: new insights into molecular mechanisms and consequences. *Gastroenterology* 146:1625, 2014.

Friedman SL: Hepatic stellate cells: protean, multifunctional, and enigmatic cells of the liver. *Physiol Rev* 88:125, 2008.

Gao B, Bataller R: Alcoholic liver disease: pathogenesis and new therapeutic targets. *Gastroenterology* 141:1572, 2011.

Jenne CN, Kubes P: Immune surveillance by the liver. *Nat Immunol* 14:996, 2013.

Lefebvre P, Cariou B, Lien F, et al: Role of bile acids and bile acid receptors in metabolic regulation. *Physiol Rev* 89:147, 2009.

Malhi H, Guicciardi ME, Gores GJ: Hepatocyte death: a clear and present danger. *Physiol Rev* 90:1165, 2010.

Pellicoro A, Ramachandran P, Iredale JP, Fallowfield JA: Liver fibrosis and repair: immune regulation of wound healing in a solid organ. *Nat Rev Immunol* 14:181, 2014.

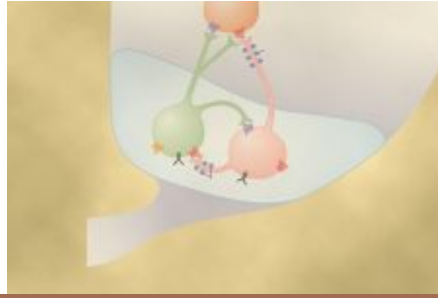
Perry RJ, Samuel VT, Petersen KF, Shulman GI: The role of hepatic lipids in hepatic insulin resistance and type 2 diabetes. *Nature* 510:84, 2014.

Trauner M, Boyer JL: Bile salt transporters: molecular characterization, function, and regulation. *Physiol Rev* 83:633, 2003.

Tripodi A, Mannucci PM: The coagulopathy of chronic liver disease. *N Engl J Med* 365:147, 2011.

Tsochatzis EA, Bosch J, Burroughs AK: Liver cirrhosis. *Lancet* 383:1749, 2014.

Yin C, Evason KJ, Asahina K, Stainier DY: Hepatic stellate cells in liver development, regeneration, and cancer. *J Clin Invest* 123:1902, 2013.



CAPÍTULO 72

Equilíbrios Dietéticos; Regulação da Alimentação; Obesidade e Inanição; Vitaminas e Minerais

EM CONDIÇÕES ESTÁVEIS A INGESTÃO E O GASTO ENERGÉTICO ESTÃO equilibrados

A ingestão de carboidratos, gorduras e proteínas fornece energia, que pode ser usada para realizar as diferentes funções corporais ou armazenada para uso posterior. A estabilidade do peso e da composição corporais, por períodos prolongados, exige que a ingestão e o gasto energético estejam equilibrados.. Quando a pessoa é superalimentada e a ingestão energética excede, de modo persistente o gasto, a maior parte do excesso de energia é armazenada sob forma de gordura e o peso corporal aumenta; inversamente, a perda de massa corporal e a inanição ocorrem quando a ingestão energética é insuficiente para suprir as necessidades metabólicas do corpo.

Uma vez que os diferentes alimentos contêm diferentes proporções de proteínas, carboidratos, gorduras, minerais e vitaminas, equilíbrios adequados devem igualmente ser mantidos entre esses constituintes, de modo que todos os sistemas metabólicos corporais possam ser supridos com os materiais necessários. Este Capítulo discute os mecanismos pelos quais a ingestão de alimentos é regulada de acordo com as necessidades metabólicas corporais e alguns dos problemas da manutenção do equilíbrio entre os diferentes tipos de alimentos.

Balanços Dietéticos

A Energia Disponível nos Alimentos

A energia liberada por cada grama de carboidrato, à medida que é oxidada a dióxido de carbono e água, é de 4,1 Calorias (1 Caloria é igual a 1 quilocaloria), e a liberada dos lipídios é de 9,3 Calorias. A energia liberada pelo metabolismo da proteína dietética média, à medida que cada grama é oxidada a dióxido de carbono, água e ureia, é de 4,35 Calorias. Do mesmo modo, essas substâncias variam em seus percentuais médios de absorção pelo trato gastrointestinal: cerca de 98% para os carboidratos, 95% para as gorduras e 92% para as proteínas. Consequentemente, a média da *energia fisiologicamente disponível*, em cada grama dessas três matérias-primas alimentares, é a seguinte:

	Calorias
Carboidratos	4
Gorduras	9
Proteínas	4

Embora exista uma variação notável entre as diversas pessoas, inclusive na mesma pessoa em dias diferentes, a dieta habitual que os norte-americanos ingerem proporciona-lhes 15% de sua energia das proteínas, 40% das gorduras e 45% dos carboidratos. Na maior parte dos países não ocidentais, a quantidade de energia derivada dos carboidratos excede em muito à que se origina tanto das proteínas quanto das gorduras. De fato, em algumas partes do mundo, nas quais a carne é escassa, a energia recebida das gorduras e proteínas combinadas pode não ser maior do que 15% a 20%.

A [Tabela 72-1](#) oferece as composições de alimentos selecionados, demonstrando especialmente as elevadas proporções de gordura e proteína nos produtos de carne, além da alta proporção de carboidratos na maioria dos produtos vegetais e nos cereais. A gordura é dieteticamente enganosa, uma vez que ela normalmente existe como próxima de 100% de gordura, enquanto tanto as proteínas quanto os carboidratos se encontram misturados em meio aquoso, de modo que cada um desses represente , em geral, menos de 25% do peso. Como consequência, a gordura de uma colherada de manteiga que foi misturada a toda a porção de batatas, às vezes, contém tanta energia quanto a própria batata.

Tabela 72-1 Conteúdo de Proteínas, Gorduras e Carboidratos dos Diferentes Alimentos

Alimento	% Proteína	% Gordura	% Carboidrato	% Energético por 100 Gramas (Calorias)
Amendoim	26,9	44,2	23,6	600
Aspargo	2,2	0,2	3,9	26
Atum enlatado	24,2	10,8	0,5	194
Bacon, gordura	6,2	76,0	0,70	712
Bacon, grelhado	5,0	55,0	1,0	599
Batatas	2,0	0,1	19,1	85
Beterraba fresca	1,6	0,1	9,6	46
Carne (média)	17,5	22,0	1,0	268
Carne de porco, presunto	15,2	31,0	1,0	340
Castanhas-de-caju	19,6	47,2	26,4	609
Cenoura	1,2	0,3	9,3	45
Chocolate	5,5	52,9	18,0	570

Cordeiro, perna (média)	18,0	17,5	1,0	230
Ervilhas frescas	6,7	0,4	17,7	101
Espinafre	2,3	0,3	3,2	25
Farinha de aveia seca não cozida	14,2	7,4	68,2	396
Frango, total comestível	21,6	2,7	1,0	111
Hadoque	17,2	0,3	0,5	72
Laranjas	0,9	0,2	11,2	50
Leite fresco integral	3,5	3,9	4,9	69
Maçãs	0,3	0,4	14,9	64
Manteiga	0,6	81,0	0,4	733
Melado	0,0	0,0	60,0	240
Milho	10,0	4,3	73,4	372
Morangos	0,8	0,6	8,1	41
Nozes inglesas	15,0	64,4	15,6	702
Pão branco	9,0	3,6	49,8	268
Queijo <i>cheddar</i> , americano	23,9	32,3	1,7	393
Repolho	1,4	0,2	5,3	29
Tomates	1,0	0,3	4,0	23

A Necessidade Diária Média de Proteína é de 30 a 50 Gramas. Vinte a 30 gramas de proteínas corporais são diariamente degradados e usados para produzir outros compostos químicos do organismo. Portanto, todas as células devem continuar a formar novas proteínas para tomar o lugar das que estão sendo destruídas, e o suprimento dietético de proteínas é necessário para esse fim. Pessoa média pode manter estoques normais de proteína, desde que *a ingestão diária esteja acima de 30 a 50 gramas*.

Algumas proteínas contêm quantidades inadequadas de certos aminoácidos essenciais e, por conseguinte, não podem ser usadas para repor as proteínas degradadas. Tais proteínas são denominadas *proteínas parciais* e, quando presentes em grande quantidade na dieta, tornam a demanda proteica diária muito maior do que a normal. Em geral, as proteínas, derivadas das matérias-primas alimentares de origem animal, são mais completas do que as proteínas oriundas de fontes vegetais ou dos cereais. Por exemplo, a proteína do milho quase não contém triptofano, um dos aminoácidos essenciais. Logo, pessoas que consomem farinha de milho, como principal fonte de proteínas, às vezes desenvolvem síndrome de deficiência proteica denominada *kwashiorkor* que consiste em retardo do crescimento, letargia, depressão da atividade mental e edema, provocados pela baixa concentração proteica no plasma.

Os Carboidratos e as Gorduras Agem como “Poupadores de Proteínas”. Quando a dieta contém abundância de carboidratos e de gorduras, quase toda a energia corporal é derivada dessas duas substâncias e pouca se origina das proteínas. Consequentemente, tanto os carboidratos como as gorduras são considerados *poupadores de proteína*. Inversamente, no estado de inanição, depois que os carboidratos e as gorduras foram depletados, os estoques corporais de proteína são consumidos rapidamente para a geração de energia; às vezes, em intensidades que se aproximam de várias centenas de gramas por dia, em vez do padrão diário de 30 a 50 gramas.

Métodos para a Determinação da Utilização Metabólica de Carboidratos, Gorduras e Proteínas

O “Quociente Respiratório” É a Proporção Entre a Produção de Dióxido de Carbono e a Utilização de Oxigênio e Pode Ser Usada para Estimar o Consumo de Gorduras e de Carboidratos. Quando os carboidratos são metabolizados com oxigênio precisamente, uma molécula de dióxido de carbono é formada para cada molécula de oxigênio que é consumida. Essa proporção entre a produção de dióxido de carbono e o consumo de oxigênio é referida como *quociente respiratório*, de modo que o quociente respiratório para os carboidratos é 1,0.

Quando a gordura é oxidada nas células do corpo, 70 moléculas de dióxido de carbono, em média, são produzidas para cada 100 moléculas de oxigênio consumidas. O quociente respiratório para o metabolismo das gorduras é consequentemente 0,70 em média. Quando as proteínas são oxidadas pelas células, o quociente respiratório é em média 0,80. A razão do quociente respiratório para as gorduras e as proteínas ser mais baixo do que para os carboidratos é a de que parte do oxigênio metabolizado com esses alimentos é necessária para combinar com o excesso de átomos de hidrogênio presente em suas moléculas, de modo que menos dióxido de carbono é formado em relação ao oxigênio utilizado.

Agora, vamos ver como se é possível usar o quociente respiratório para determinar a utilização relativa dos diferentes tipos de alimentos pelo corpo. Primeiro, deve ser lembrado, do [Capítulo 40](#), que a produção de dióxido de carbono pelos pulmões, dividido pela captação de oxigênio, durante o mesmo intervalo de tempo, é a *proporção das trocas respiratórias*. Por período de 1 hora ou mais, a proporção das trocas respiratórias iguala com exatidão o quociente respiratório das reações metabólicas em todo o corpo. Se a pessoa tem quociente respiratório de 1,0, ela está metabolizando quase que só carboidratos, porque o quociente respiratório das gorduras e das proteínas é bem menor que 1,0. De igual modo, quando o quociente respiratório for de cerca de 0,70, o corpo estará metabolizando gordura com exclusão dos carboidratos e das proteínas. E, por fim, se for desprezado o pequeno metabolismo normal das proteínas, os quocientes respiratórios entre 0,70 e 1,0 descrevem as proporções relativas entre os metabolismos dos carboidratos e das gorduras. Para ser mais preciso, pode-se primeiro determinar a utilização de proteínas, medindo-se a excreção de nitrogênio, como discutido na seção seguinte. Em seguida, usando-se a equação matemática adequada, pode-se calcular quase precisamente a utilização dos três tipos de alimento.

Alguns dos achados mais importantes dos estudos com o quociente respiratório são os seguintes:

1. Imediatamente após uma refeição variada que contenha carboidratos, assim como proteínas e gorduras, quase todo o alimento metabolizado é carboidrato, de modo que o quociente respiratório nesse tempo é próximo a 1,0.
2. Cerca de 8 a 10 horas após a refeição, o corpo já usou a maior parte do carboidrato imediatamente disponível e o quociente respiratório se aproxima ao do metabolismo da gordura, em torno de 0,70.
3. No diabetes melito não tratado, pouco carboidrato pode ser usado pelas células do corpo, em qualquer condição, porque a insulina é necessária para essa utilização. Por conseguinte, quando o diabetes é grave, o quociente respiratório fica na maior parte do tempo próximo ao do metabolismo da gordura, que é 0,70.

A Excreção de Nitrogênio Pode Ser Usada para Calcular o Metabolismo Proteico. A proteína média contém cerca de 16% de nitrogênio. Durante o metabolismo proteico, aproximadamente 90% desse nitrogênio são excretados na urina sob forma de ureia, ácido úrico, creatinina e outros produtos nitrogenados menos importantes. Os 10% remanescentes são excretados nas fezes. Portanto, a intensidade da degradação proteica no organismo pode ser estimada pela medida da quantidade de nitrogênio na urina, adicionando-se então 10% para o nitrogênio excretado nas fezes e multiplicando-se por 6,25 (*i. e.*, 100/16) para estimar a quantidade total de metabolismo proteico, em gramas, por dia. Consequentemente, a excreção de 8 gramas diários de nitrogênio urinário significa que ocorreu degradação de cerca de 55 gramas de proteína. Se a ingestão proteica diária for menor do que sua degradação, diz-se que o indivíduo apresenta *equilíbrio nitrogenado negativo*, o que significa que os seus estoques corporais de proteína estão se reduzindo a cada dia.

ENERGIA

A estabilidade da massa total e da composição corporal ao longo de períodos extensos exige que a ingestão energética iguale seu gasto. Como discutido no [Capítulo 73](#), somente cerca de 27% da energia ingerida chegam normalmente aos sistemas funcionais das células, e grande parte dessa energia será eventualmente convertida em calor, que é gerado como resultado do metabolismo proteico da atividade muscular e das atividades dos diversos órgãos e tecidos corporais. O excesso de ingestão energética é armazenado, em sua maior parte, como gordura, enquanto seu déficit provoca a perda de massa corporal total até que o gasto energético ocasionalmente se iguale à ingestão ou sobrevenha a morte.

Conquanto exista considerável variabilidade da quantidade de energia armazenada (*i. e.*, massa gordurosa) nos diferentes indivíduos, a manutenção de suprimento energético adequado é necessária para a sobrevivência. Portanto, o corpo é dotado de poderosos sistemas fisiológicos de controle que auxiliam na manutenção da adequada ingestão energética. Os déficits dos estoques energéticos, por exemplo, ativam com rapidez múltiplos mecanismos que provocam fome e levam a pessoa a buscar comida. Em atletas e operários, o gasto energético para o alto nível de atividade muscular pode ser da ordem de 6.000 a 7.000 Calorias por dia, comparado a somente 2.000 Calorias por dia, no caso dos indivíduos sedentários. Desse modo, grande gasto energético associado ao trabalho físico normalmente estimula, de igual modo, grandes aumentos da ingestão calórica.

Quais são os mecanismos fisiológicos que detectam as alterações do equilíbrio energético e influenciam a busca por comida? A manutenção do suprimento energético adequado no corpo é tão fundamental que existem múltiplos sistemas de controle a curto e a longo prazo que regulam não apenas a ingestão de alimentos, mas igualmente o gasto e os estoques energéticos. Nas poucas seções seguintes, descreveremos alguns desses sistemas de controle e o seu funcionamento em condições fisiológicas, assim como nos estados de obesidade e inanição.

CENTROS NEURAIS REGULAM A INGESTÃO DE ALIMENTOS

A sensação de *fome* está associada ao desejo por comida, assim como diversos outros efeitos fisiológicos, tais como contrações rítmicas do estômago e inquietude, que fazem com que o indivíduo procure por adequado suprimento alimentar. O *apetite* da pessoa é *desejo por alimento*, frequentemente de tipo particular, sendo útil em ajudar a escolher a qualidade a ser ingerida. Se a busca por alimento for bem-sucedida, sobrevém sentimento de *saciedade*. Cada um desses sentimentos é influenciado por fatores ambientais e culturais, bem como por controles fisiológicos que influenciam centros específicos do cérebro, especialmente o hipotálamo.

O Hipotálamo Contém os Centros da Fome e da Saciedade. Diversos centros neuronais

do hipotálamo participam do controle da ingestão de alimentos. Os *núcleos laterais do hipotálamo funcionam como o centro da fome*, e a estimulação dessa área faz com que o animal coma de modo voraz (*hiperfagia*). Inversamente, a destruição do hipotálamo lateral provoca a ausência do desejo por comida e *inanição* progressiva, condição caracterizada por acentuada perda de peso, fraqueza muscular e metabolismo reduzido. O centro hipotalâmico lateral da fome funciona pela excitação dos impulsos motores para a busca por comida.

Os *núcleos ventromediais do hipotálamo funcionam como um importante centro da saciedade*. Acredita-se que esse centro promova sensação de satisfação nutricional que inibe o centro da fome. A estimulação elétrica dessa região pode provocar saciedade completa e, mesmo na presença de comida muito apetitosa, o animal se recusa a comer (*afagia*). Inversamente, a destruição dos núcleos ventromediais faz com que o animal coma de modo voraz e contínuo, até que se chegue à extrema obesidade, eventualmente, pesando até quatro vezes o normal.

Os *núcleos paraventricular, dorsomedial e arqueado* do hipotálamo também desempenham papel importante na regulação da ingestão de alimentos. Por exemplo, lesões dos núcleos paraventriculares provocam excesso de ingestão, enquanto as lesões dos núcleos dorsomediais geralmente deprimem o comportamento alimentar. Como discutido antes, os núcleos arqueados são os locais do hipotálamo onde múltiplos hormônios, liberados pelo trato gastrointestinal e pelo tecido adiposo, convergem para regular a ingestão de alimentos, bem como o gasto energético.

Existe intensa e mútua comunicação química entre neurônios do hipotálamo e, em conjunto, esses centros coordenam os processos que controlam o comportamento alimentar e a percepção da saciedade. Esses núcleos hipotalâmicos também influenciam a secreção de diversos hormônios importantes para a regulação do equilíbrio energético e metabólico, incluindo os hormônios das glândulas tireoide e adrenal, bem como os das células das ilhotas pancreáticas.

O hipotálamo recebe (1) sinais neurais do trato gastrointestinal que fornecem informação sensorial sobre o enchimento gástrico; (2) sinais químicos dos nutrientes no sangue (glicose, aminoácidos, ácidos graxos), que significam saciedade; (3) sinais dos hormônios gastrointestinais; (4) sinais dos hormônios liberados pelo tecido adiposo; e (5) sinais do córtex cerebral (visão, olfato e paladar), que influenciam o comportamento alimentar. Alguns desses estímulos para o hipotálamo são mostrados na [Figura 72-1](#).

Os centros hipotalâmicos da fome e da saciedade contêm elevada densidade de receptores para neurotransmissores e hormônios que influenciam o comportamento alimentar. Algumas das muitas substâncias que se demonstrou alterar o apetite e o comportamento alimentar, em estudos experimentais, encontram-se listadas na [Tabela 72-2](#), sendo, em geral, categorizadas em (1) substâncias *orexígenas*, que estimulam a alimentação; ou (2) substâncias *anorexígenas*, que inibem a alimentação.

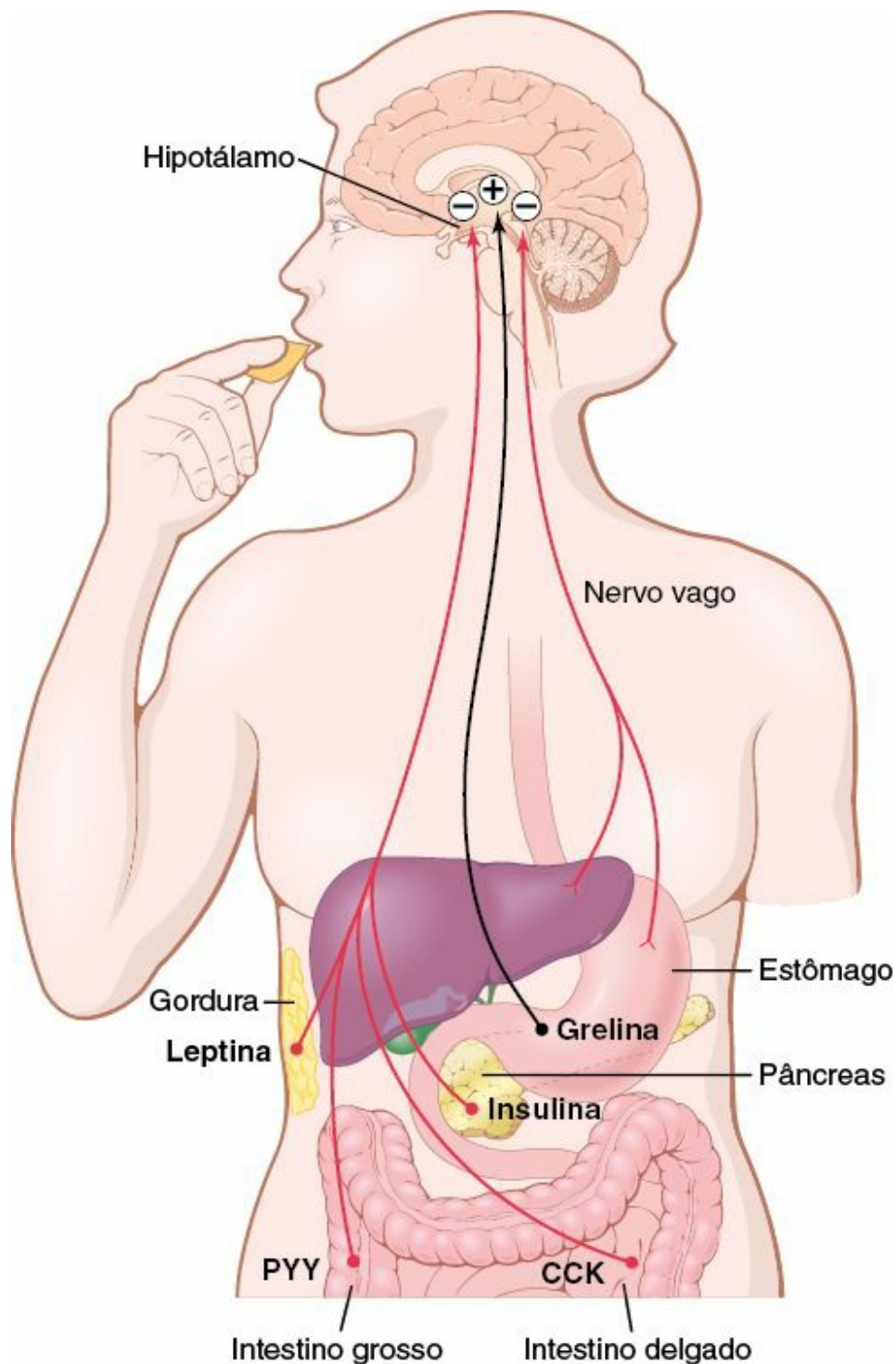


Figura 72-1. Mecanismos de *feedback* para controle da ingestão alimentar. O estiramento dos receptores gástricos ativa as vias sensoriais aferentes do nervo vago, inibindo a ingestão alimentar. O peptídeo YY (PYY), a colecistocinina (CCK) e a insulina são hormônios gastrointestinais liberados pela ingestão de comida, suprimindo alimentação adicional. A grelina é liberada pelo estômago, especialmente durante o jejum, estimulando o apetite. A leptina é um hormônio produzido em quantidades crescentes pelos adipócitos à medida que estes aumentam de tamanho. Inibe a ingestão alimentar.

Tabela 72-2 Neurotransmissores e Hormônios que Influenciam os Centros da Fome e da Saciedade no Hipotálamo

Diminuem a Ingestão de Alimentos (Anorexígenos)	Aumentam a Ingestão de Alimentos (Orexígenos)
Hormônio a-melanócito estimulante (α-MSH)	Neuropeptídeo Y (NPY)
Leptina	Proteína relacionada ao agouti (AGRP)
Serotonina	Hormônio concentrador de melanina (MCH)

Norepinefrina	Orexinas A e B
Hormônio liberador da corticotropina	Endorfinas
Insulina	Galanina (GAL)
Colecistocinina (CCK)	Aminoácidos (glutamato e ácido g-aminobutírico)
Peptídeo semelhante ao glucagon (GLP)	Cortisol
Transcrito relacionado à cocaína e à anfetamina (CART)	Grelina
Peptídeo YY (PYY)	Endocanabinoides

Neurônios e Neurotransmissores no Hipotálamo que Estimulam ou Inibem a Alimentação. Existem dois tipos distintos de neurônios nos núcleos arqueados do hipotálamo especialmente importantes, tanto como controladores do apetite como do gasto energético ([Figura 72-2](#)): (1) *neurônios pró-opiomelanocortina (POMC)* que secretam o hormônio α -melanócito estimulante (α -MSH), juntamente com o transcrito relacionado à cocaína e à anfetamina (CART); e (2) *neurônios que produzem as substâncias orexígenas neuropeptídeo Y (NPY) e a proteína relacionada ao agouti (AGRP)*. A ativação dos neurônios POMC reduz a ingestão de alimentos e aumenta o gasto energético, enquanto a ativação dos neurônios NPY-AGRP tem efeitos opostos, ao elevar a ingestão e reduzir o gasto energético. Há uma troca de informações significativa entre esses neurônios e, como discutido adiante, os neurônios POMC/CART e AGRP/NPY parecem ser os principais alvos para as ações de diversos hormônios que regulam o apetite, incluindo a *leptina*, a *insulina*, a *colecistocinina (CCK)* e a *grelina*. Na verdade, os neurônios dos núcleos arqueados parecem ser o local de convergência de muitos dos sinais nervosos e periféricos que regulam os estoques energéticos.

Os neurônios POMC liberam α -MSH, que então atua sobre os *receptores da melanocortina*, encontrados de modo especial nos neurônios dos *núcleos paraventriculares*. Conquanto existam pelo menos cinco subtipos de receptores de melanocortina (MCR), o *MCR-3* e o *MCR-4* são em particular importantes na regulação da ingestão alimentar e do equilíbrio energético. A ativação desses receptores reduz o consumo de alimentos, enquanto aumentam o gasto energético. Inversamente, a inibição do MCR-3 e do MCR-4 eleva bastante o gasto energético. O efeito da ativação do MCR de aumentar o gasto energético parece ser mediado, ao menos em parte, pela ativação de vias neuronais que se projetam dos núcleos paraventriculares para o *núcleo do trato solitário (NTS)*, estimulando a atividade do sistema nervoso simpático. No entanto, os neurônios POMC e MCR-4 são encontrados também nos neurônios do tronco cerebral, incluindo o NTS, onde eles também têm sido sugeridos como reguladores da ingestão de alimentos e do gasto energético.

O sistema da melanocortina hipotalâmica desempenha potente papel na regulação dos estoques energéticos do corpo, e defeitos da sinalização desta via estão associados à obesidade extrema. De fato, mutações do MCR-4 representam a causa conhecida mais comum de obesidade humana

monogênica (gene único) e alguns estudos sugerem que as mutações MCR-4 possam responder por algo em torno de 5% a 6% da obesidade grave de início precoce em crianças. Em contraste, a ativação excessiva do sistema da melanocortina reduz o apetite. Alguns estudos sugerem que essa ativação possa desempenhar papel na gênese da anorexia associada às infecções graves aos tumores cancerosos ou à uremia.

O AGRP liberado pelos neurônios orexígenos do hipotálamo é antagonista natural do MCR-3 e do MCR-4 e, provavelmente, aumenta a ingestão de alimentos pela inibição dos efeitos do α -MSH na estimulação dos receptores da melanocortina ([Figura 72-2](#)). Embora o papel do AGRP no controle fisiológico normal da ingestão alimentar não esteja claro, a formação excessiva de AGRP em ratos e em seres humanos, ocasionada por mutações genéticas, está associada à ingestão aumentada de alimentos e à obesidade.

O NPY também é liberado pelos neurônios orexígenos dos núcleos arqueados. Quando os estoques energéticos do corpo estão baixos, os neurônios orexígenos são ativados para liberar NPY que estimula o apetite. Ao mesmo tempo, a atividade dos neurônios POMC é reduzida, diminuindo, assim, a atividade da via da melanocortina e estimulando adicionalmente o apetite.

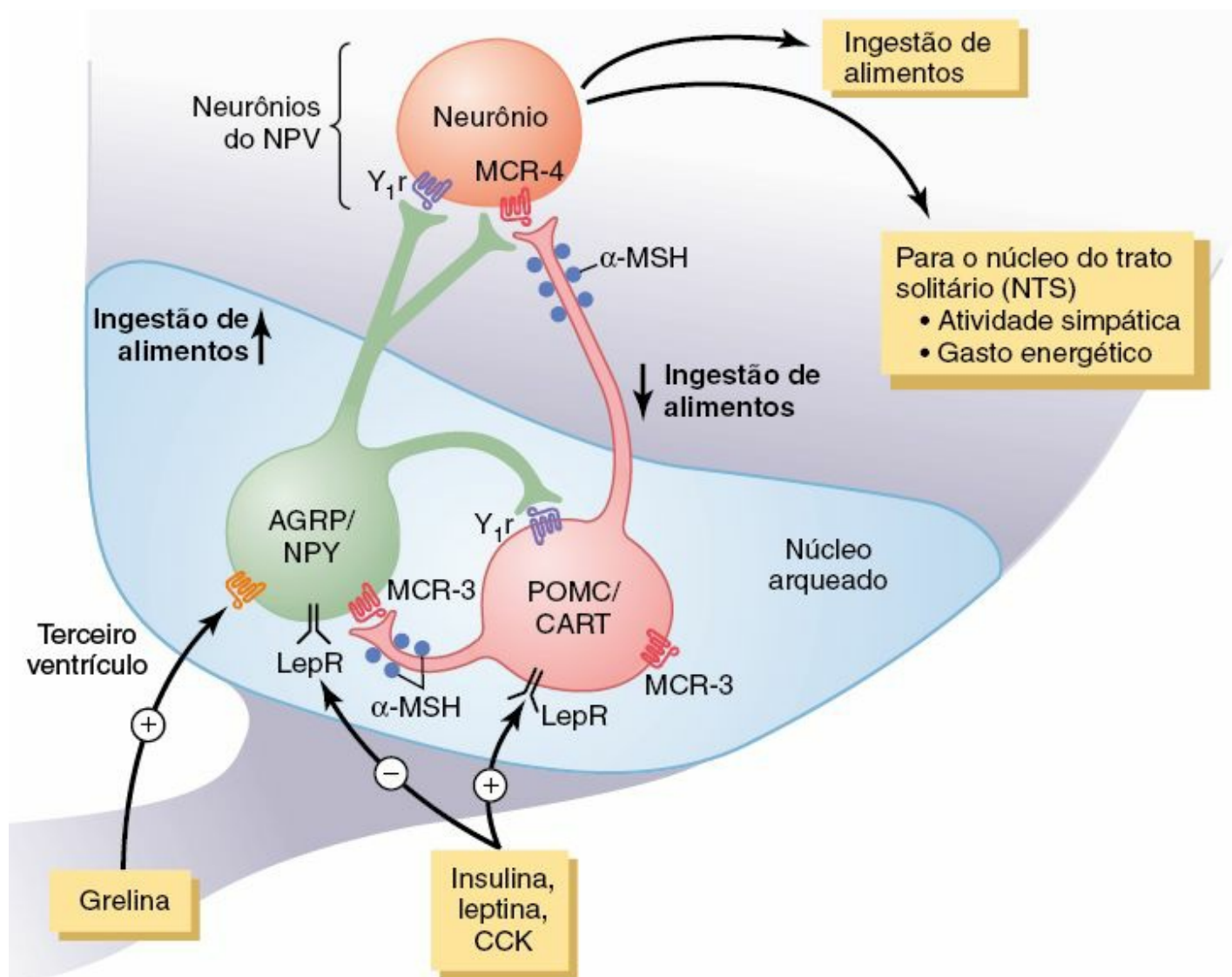


Figura 72-2. Controle do equilíbrio energético pelos dois tipos de neurônios do núcleo arqueado: (1) neurônios pró-opiomelanocortina (POMC), que liberam o hormônio estimulante de a-melanócito (α-MSH) e o transcrito relacionado à cocaína e à anfetamina (CART), reduzindo a ingestão alimentar e aumentando o gasto energético e (2) neurônios que produzem a proteína relacionada ao agouti (AGRP) e o neuropeptídeo Y (NPY), aumentando a ingestão alimentar e reduzindo o gasto energético. O α-MSH liberado pelos neurônios POMC estimula os receptores da melanocortina (MCR-3 e MCR-4) nos núcleos paraventriculares (NPV), que então ativam as vias neuronais que se projetam para o núcleo do trato solitário (NTS), aumentando a atividade simpática e o gasto energético. O AGRP atua como um antagonista do MCR-4. Insulina, leptina e colecistocinina (CCK) são hormônios que inibem os neurônios AGRP-NPY e estimulam os neurônios POMC-CART adjacentes, reduzindo, assim, a ingestão alimentar. A grelina, um hormônio secretado pelo estômago, ativa os neurônios AGRP-NPY, estimulando a ingestão de alimentos. LepR, receptor leptínico; Y₁R, receptor do neuropeptídeo Y1. (Modificada de Barsh GS, Schwartz MW: *Genetic approaches to studying energy balance: perception and integration*. *Nature Rev Genetics* 3:589, 2002.)

Centros Neurais Que Influenciam o Processo Mecânico de Alimentação. Outro aspecto da alimentação é o ato mecânico do processo alimentar. Se o cérebro é seccionado abaixo do hipotálamo, mas acima do mesencéfalo, o animal ainda pode executar os aspectos mecânicos básicos do processo alimentar. Ele pode salivar, lambear os lábios, mastigar os alimentos e deglutir. Portanto, *os reais mecanismos da alimentação são controlados por centros no tronco encefálico*. A função de outros centros na alimentação, por conseguinte, é a de controlar a quantidade da ingestão alimentar e colocar esses centros de mecanismos alimentares em ação.

Os centros neurais superiores ao hipotálamo também desempenham papéis importantes no controle da alimentação, em particular, no controle do apetite. Esses centros incluem a *amígdala* e o *córtex pré-frontal*, intimamente acoplados ao hipotálamo. Deve-se lembrar, da discussão sobre o sentido do olfato no [Capítulo 54](#), que porções da amígdala constituem parte importante do sistema nervoso olfatório. Lesões destrutivas na amígdala demonstraram que algumas de suas áreas aumentam a ingestão de alimentos, ao passo que outras a inibem. Além disso, a estimulação de algumas áreas da amígdala evoca o ato mecânico da alimentação. Importante efeito da destruição da amígdala em ambos os lados do cérebro é a “cegueira psíquica” na escolha dos alimentos. Em outras palavras, o animal (e presumivelmente, os seres humanos também) perde, ou ao menos parcialmente, o controle do apetite que determina o tipo e a qualidade da comida que ele ingere.

FATORES QUE REGULAM A QUANTIDADE DE INGESTÃO DE ALIMENTOS

A regulação da quantidade ingerida de alimento pode ser dividida em *regulação a curto prazo*, que diz respeito, em grande parte à prevenção da superalimentação a cada refeição, e a *regulação a longo prazo*, que se refere também em grande parte, à manutenção de quantidades normais dos estoques energéticos no corpo.

Regulação a Curto Prazo da Ingestão de Alimentos

Quando a pessoa é levada pela fome a comer voraz e rapidamente, o que é que desliga a ingestão de alimentos quando ela já comeu o bastante? Não houve tempo suficiente para que ocorressem alterações nos estoques corporais de energia, e são necessárias várias horas para que fatores nutricionais suficientes sejam absorvidos pelo sangue para que então provoquem a necessária inibição do apetite. Não obstante, é importante que a pessoa não coma em excesso e que ingira quantidade de alimento que se aproxime das necessidades nutricionais. Vários tipos de sinais rápidos de feedback *são importantes* para esses propósitos, tal como descrito nas seções seguintes.

O Enchimento Gastrointestinal Inibe a Alimentação. Quando o trato gastrointestinal é distendido, em especial o estômago e o duodeno, sinais inibitórios de estiramento são transmitidos, principalmente por via vagal, para suprimir o centro da fome, reduzindo assim o desejo de comida ([Figura 72-1](#)).

Fatores Hormonais Gastrointestinais Suprimem a Alimentação. A *CCK*, que é liberada principalmente em resposta à entrada de gordura e de proteínas no duodeno, entra no sangue e atua como hormônio para influenciar série de funções gastrointestinais, tais como contração da vesícula

biliar, esvaziamento gástrico, motilidade intestinal e secreção de ácido gástrico, como discutido nos Capítulos 63, 64 e 65. Porém, a CCK também ativa receptores em nervos sensoriais locais no duodeno, enviando mensagens para o cérebro via nervo vago, contribuindo para a saciedade e cessação da refeição. O efeito da CCK tem curta duração e a administração crônica apenas de CCK não apresenta efeito relevante na perda de peso. Assim, a CCK funciona principalmente para impedir o comer demasiado durante as refeições, mas não desempenha papel significativo na frequência das refeições ou no total de energia consumida.

O *peptídeo YY (PYY)* é secretado em todo o trato gastrointestinal, mas em sua maior parte pelo íleo e pelo cólon. A ingestão de alimentos estimula a liberação de PYY, com as concentrações máximas sanguíneas sendo atingidas em 1 a 2 horas após a ingestão da refeição. Esses picos sanguíneos de PYY são influenciados pela quantidade e pela composição do alimento, com os níveis mais elevados de PYY sendo observados após refeições com alto conteúdo de gorduras. Embora injeções de PYY em ratos tenham demonstrado diminuir a ingestão de alimentos por 12 horas ou mais, a importância desse hormônio gastrointestinal na regulação do apetite humano ainda não está clara.

Por motivos que não estão completamente compreendidos, a presença de alimento nos intestinos os estimula a secretar o *peptídeo semelhante ao glucagon (GLP)* que, por sua vez, acentua a produção e a secreção pelo pâncreas de *insulina* dependente da concentração da glicose. Tanto GLP como a insulina tendem a suprimir o apetite. Consequentemente, a ingestão de refeição estimula a liberação de diversos hormônios gastrointestinais que podem induzir a saciedade e reduzir a ingestão adicional de alimento (Figura 72-1).

A Grelina — Hormônio Gastrointestinal — Aumenta a Alimentação. A *grelina* é hormônio liberado principalmente pelas células oxínticas do estômago, mas também em grau muito menor pelo intestino. Os níveis sanguíneos de grelina se elevam durante o jejum, têm seu pico imediatamente antes da alimentação e então, caem com rapidez após a refeição, sugerindo possível papel na estimulação da ingestão alimentar. De igual modo, a administração de grelina aumenta a ingestão de alimento em estudos com animais, sustentando adicionalmente a possibilidade de que possa ser hormônio orexígeno. Contudo, seu papel fisiológico em seres humanos ainda é incerto.

Receptores Orais Medem a Ingestão dos Alimentos. Quando um animal com fístula esofágica é alimentado com grande quantidade de comida, embora essa comida seja imediatamente perdida de novo para o exterior, o grau de fome é reduzido depois que quantidade razoável de alimento tenha passado pela boca. Esse efeito ocorre a despeito do trato gastrointestinal não ficar nem um pouco cheio. Por isso, postula-se que diversos “fatores orais”, relacionados à alimentação, tais como mastigação, salivação, deglutição e paladar, “medem” a comida à medida que ela passa pela boca e, depois que certa quantidade tiver passado, o centro hipotalâmico da fome fica inibido.

Porém, a inibição provocada por esse mecanismo de medição é consideravelmente menos intensa e de duração mais curta do que é a inibição provocada pelo enchimento gastrointestinal, durando normalmente apenas 20 a 40 minutos.

Regulação Intermediária e a Longo Prazo da Ingestão de Alimentos

Animal que tenha sido privado de alimento por longo período e que então tenha sido colocado em presença de alimento em quantidade ilimitada ingere quantidade muito maior do que o animal que tivesse sido mantido em dieta regular. Inversamente, o animal que tenha sido forçado a comer por muitas semanas come muito menos, quando lhe é permitido comer de acordo com seu próprio desejo. Portanto, o mecanismo de controle da alimentação corporal é dependente do estado nutricional do organismo.

Efeito das Concentrações Sanguíneas de Glicose, Aminoácidos e Lipídios sobre a Fome e a Alimentação. Há muito tempo se sabe que redução da concentração sanguínea de glicose provoca fome, o que levou então à denominada *teoria glicostática da regulação da fome e da alimentação*. Estudos semelhantes demonstraram o mesmo efeito para as concentrações sanguíneas de aminoácidos e dos produtos de degradação dos lipídios, tais como os cetoácidos e alguns ácidos graxos, gerando as teorias regulatórias *aminostática* e *lipostática*. Isto é, quando a disponibilidade de quaisquer dos três principais tipos de alimentos fica reduzida, o desejo por comida é aumentado, devolvendo eventualmente as concentrações dos metabólitos sanguíneos ao normal.

As seguintes observações dos estudos neurofisiológicos da função de áreas específicas do cérebro também corroboram as teorias glicostática, aminostática e lipostática: (1) aumento do nível da glicose sanguínea *aumenta a frequência de disparo dos neurônios glicorreceptores no centro da saciedade, nos núcleos ventromedial e paraventricular do hipotálamo*; e (2) o mesmo aumento do nível sanguíneo de glicose, simultaneamente, *diminui os disparos dos neurônios glicossensitivos no centro da fome do hipotálamo lateral*. Além disso, alguns aminoácidos e substâncias lipídicas afetam a frequência de disparo desses mesmos neurônios ou de outros intimamente associados.

A Regulação da Temperatura e a Ingestão de Alimentos. Quando o animal é exposto ao frio, ele tende a aumentar sua ingestão; quando exposto ao calor, tende a diminuir sua ingestão de calorias. Esse fenômeno é provocado pela interação no interior do hipotálamo entre o sistema de regulação da temperatura ([Capítulo 74](#)) e o sistema de regulação da ingestão alimentar. Isso é importante, porque a ingestão alimentar aumentada em animal com frio (1) aumenta seu metabolismo; e (2) fornece gordura para isolamento, ambos tendendo a corrigir o estado de frio.

Sinais de Feedback do Tecido Adiposo Regulam a Ingestão de Alimentos. A maior parte da energia armazenada no corpo consiste em gordura, podendo sua quantidade variar consideravelmente em diferentes indivíduos. O que regula essa reserva de energia e por que existe tanta variabilidade entre os indivíduos?

Estudos em humanos e em animais experimentais indicam que o hipotálamo pode avaliar o estoque de energia por meio das ações da *leptina*, hormônio peptídico liberado pelos adipócitos. Quando a quantidade de tecido adiposo aumenta (sinalizando excesso de armazenamento energético), os adipócitos produzem quantidades aumentadas de leptina, que é liberada para o sangue. A leptina então circula para o cérebro, onde atravessa a barreira hematoencefálica por difusão facilitada, ocupando os receptores da leptina em múltiplos locais no hipotálamo, especialmente os neurônios POMC e AGRP/NPY dos núcleos arqueados e os neurônios dos núcleos paraventriculares.

A estimulação dos receptores leptínicos nesses núcleos hipotalâmicos inicia múltiplas ações que reduzem o armazenamento das gorduras, incluindo (1) redução da produção hipotalâmica de estimuladores do apetite, como *NPY* e *AGRP*; (2) *ativação dos neurônios POMC*, provocando liberação do α -MSH e ativação dos receptores da melanocortina; (3) aumento da produção hipotalâmica de substâncias tais como o *hormônio liberador de corticotropina*, que diminui a ingestão alimentar; (4) *atividade nervosa simpática aumentada* (pelas projeções neurais do hipotálamo para os centros vasomotores), o que aumenta o metabolismo e o gasto energético; e (5) *diminuição da secreção de insulina* pelas células beta pancreáticas, o que reduz o armazenamento energético. Desse modo, a leptina pode ser em parte importante por intermédio do qual o tecido adiposo sinaliza o cérebro que energia suficiente foi armazenada e que a ingestão de alimentos não é mais necessária.

Em camundongos ou em seres humanos com mutações que se traduzem na incapacidade de suas células adiposas produzirem leptina, ou com mutações que geram receptores leptínicos defeituosos no hipotálamo, podem ocorrer hiperfagia acentuada e obesidade mórbida. Na maioria dos obesos humanos, contudo, não parece haver deficiência na produção de leptina, uma vez que seus níveis plasmáticos aumentam em proporção com a crescente adiposidade. Portanto, alguns fisiologistas acreditam que a obesidade possa estar associada à *resistência à leptina*; isto é, os receptores da leptina ou as vias sinalizantes pós-receptor, normalmente ativadas pela leptina, podem ser resistentes à ativação pela leptina entre os obesos, que continuam a comer a despeito dos níveis muito altos de leptina.

Outra explicação para a incapacidade da leptina em prevenir a crescente adiposidade nos indivíduos obesos, é que existem muitos sistemas redundantes que controlam os hábitos alimentares, assim como fatores sociais e culturais podem provocar excesso continuado de ingestão de alimentos, mesmo em presença de elevados níveis de leptina.

Resumo da Regulação a Longo Prazo. Embora nossa informação sobre os diferentes fatores por *feedback* na regulação a longo prazo do estado alimentar seja imprecisa, podemos fazer a seguinte afirmação: quando os estoques energéticos corporais caem abaixo do normal, os centros hipotalâmicos da fome e outras áreas do cérebro ficam muito ativos, e a pessoa apresenta aumento da fome, assim como comportamento de busca por alimento. Inversamente, quando os estoques energéticos (principalmente os gordurosos) já são abundantes, a pessoa em geral perde a sensação de fome, desenvolvendo estado de saciedade. Embora os sistemas precisos de *feedback* que regulam a ingestão de alimentos e o gasto de energia não estejam completamente compreendidos, nos últimos anos produziram-se avanços rápidos nesse campo de investigação, com o descobrimento de numerosos fatores orexígenos e anorexígenos.

A Importância de se Ter Sistemas Reguladores Tanto a Longo como a Curto Prazo na Alimentação

O sistema regulatório de ingestão de alimentos a longo prazo que inclui todos os mecanismos nutricionais de *feedback* energético ajuda a manter os estoques constantes de nutrientes nos tecidos, impedindo que fiquem excessivamente altos ou baixos. Os estímulos regulatórios a curto prazo servem a dois outros propósitos. Em primeiro lugar, eles tendem a fazer com que a pessoa coma quantidades menores, cada vez que for se alimentar, permitindo, assim, que o alimento passe pelo trato gastrointestinal em ritmo mais uniforme, de modo que seus mecanismos digestivos e absorptivos possam trabalhar em níveis ideais, em vez de ficarem periodicamente sobrecarregados. Em segundo lugar, eles auxiliam a prevenir que a pessoa ingira, a cada refeição, quantidades que poderiam ser demasiadas para os sistemas metabólicos de armazenamento, uma vez que toda a comida tenha sido absorvida.

Obesidade

A obesidade pode ser definida como um excesso de gordura corporal. Um marcador substituto para o conteúdo adiposo do corpo é o índice de massa corporal (IMC), que é calculado como:

$$\text{IMC} = \frac{\text{Peso em kg}}{\text{Altura em m}^2}$$

Em termos clínicos, o IMC entre 25 e 29,9 kg/m² é denominado sobrepeso e o IMC maior que 30 kg/m² é designado como obesidade. O IMC não é estimativa direta da adiposidade e não leva em consideração o fato de que algumas pessoas tenham IMC elevado devido à grande massa muscular. Meio melhor de definir a obesidade é realmente medir a porcentagem de gordura corporal total. A obesidade é, em geral, definida como 25% ou mais de gordura corporal total, em homens, e 35% ou mais, em mulheres. Embora a porcentagem de gordura corporal possa ser estimada por vários métodos, tais como a medida da espessura da prega cutânea, impedância bioelétrica ou pesagem subaquática, esses métodos raramente são usados na prática clínica, onde o IMC é comumente empregado para calcular a obesidade.

O impacto da obesidade no risco de vários distúrbios, como cirrose, hipertensão, infarto do miocárdio, acidente

cerebrovascular e nefropatia parece estar associada mais estreitamente ao aumento da adiposidade visceral (abdominal) que ao aumento dos depósitos de gordura subcutânea, ou ao armazenamento de gordura nas partes inferiores do corpo, como os quadris. Portanto, muitos profissionais medem o perímetro da cintura como indicador de obesidade abdominal. Nos Estados Unidos, um perímetro de cintura superior a 102 cm nos homens e 88 cm nas mulheres, ou uma proporção cintura/quadril superior a 0,9 nos homens e 0,85 nas mulheres considera-se, frequentemente, como um indício de obesidade abdominal nos adultos.

A prevalência da obesidade em crianças e adultos nos Estados Unidos e em muitos outros países industrializados está crescendo rapidamente, tendo aumentado por mais de 30% ao longo da década passada. Aproximadamente, 65% dos adultos nos Estados Unidos estão acima do peso e quase 33% dos adultos são obesos.

A Obesidade Resulta de Ingestão Maior do Que o Gasto Energético

Quando entram no corpo quantidades de energia (sob a forma de alimento) maiores do que o gasto, o peso corporal aumenta e a maior parte do excesso de energia é armazenada como gordura. Portanto, a adiposidade excessiva (obesidade) é provocada pela ingestão superior à demanda energética. Para cada 9,3 Calorias de excesso energético que entram no corpo, aproximadamente 1 grama de gordura é armazenado.

A gordura é armazenada, principalmente, no tecido subcutâneo e na cavidade intraperitoneal, embora o fígado e outros tecidos corporais com frequência acumulem quantidades significativas de lipídios nas pessoas obesas. Os processos metabólicos, envolvidos no armazenamento lipídico, são discutidos no [Capítulo 69](#).

Acreditava-se, anteriormente, que o número de adipócitos só pudesse aumentar de forma substancial, durante o primeiro ano de vida e na infância, e que o excesso de ingestão energética nas crianças acarretaria *obesidade hiperplásica*, associada a número aumentado de adipócitos e a somente pequenos aumentos de seu tamanho. Em contraposição, pensava-se que a obesidade que se desenvolvesse nos adultos só aumentasse o tamanho dos adipócitos, resultando em *obesidade hipertrófica*. Estudos recentes de investigação, contudo, demonstraram que novos adipócitos podem se diferenciar dos pré-adipócitos, células semelhantes aos fibroblastos, em qualquer período da vida, e que o desenvolvimento da obesidade em adultos é acompanhado por aumento do número e do tamanho dos adipócitos. Pessoa extremamente obesa pode ter até quatro vezes o número de adipócitos, cada um contendo até o dobro da quantidade de lipídios de pessoa magra.

Quando a pessoa fica obesa e peso estável é atingido, uma vez mais a ingestão energética se iguala ao débito. Para que esse indivíduo perca peso, a ingestão de energia deverá ser muito *menor* do que o gasto energético.

Atividade Física Diminuída e Regulação Anormal da Ingestão como Causas da Obesidade

As causas da obesidade são complexas. Embora os genes desempenhem papel importante na programação dos potentes mecanismos fisiológicos que regulam a ingestão alimentar e o metabolismo energético, o estilo de vida e os fatores ambientais podem representar papel dominante em muitas pessoas obesas. O rápido aumento na prevalência da obesidade nos últimos 20 a 30 anos enfatiza a função importante do estilo de vida e dos fatores ambientais, uma vez que as alterações genéticas não poderiam ter ocorrido tão rapidamente. Ainda assim, os fatores genéticos podem predispor muitos indivíduos às influências ambientais que impulsionam a crescente prevalência de obesidade na maioria dos países industrializados e em desenvolvimento.

O Estilo de Vida Sedentário É Causa Maior de Obesidade. Sabe-se que a atividade e o exercício físico aumentam a massa muscular e reduzem a gordura corporal, enquanto a atividade física inadequada está tipicamente associada à massa muscular diminuída e adiposidade aumentada. Por exemplo, estudos demonstraram a íntima associação entre comportamentos sedentários, por exemplo, o tempo excessivo em frente à tela (p. ex., ao assistir à televisão) e a obesidade.

Cerca de 25% a 30% da energia utilizada, diariamente, pela média das pessoas, são consumidos pela atividade muscular, ao passo que em um operário algo em torno de 60% a 70% são utilizados dessa forma. Entre os obesos, a atividade física aumentada usualmente aumenta o gasto energético mais do que a ingestão de

alimentos, resultando em perda significativa de peso. Mesmo um só episódio de exercício árduo pode aumentar o gasto energético basal por muitas horas após a cessação da atividade física. Uma vez que a atividade muscular é sem dúvida o meio mais importante pelo qual a energia é consumida no organismo, o aumento da atividade física, frequentemente, é maneira eficaz de reduzir os estoques adiposos.

O Comportamento Alimentar Anormal Constitui uma Importante Causa de Obesidade. Embora poderosos mecanismos fisiológicos regulem a ingestão alimentar, também existem importantes fatores ambientais e psicológicos que podem provocar comportamento alimentar anormal, consumo alimentar excessivo e obesidade.

Como discutido antes, a importância dos fatores ambientais é evidente, a julgar pelo rápido crescimento na prevalência da obesidade, na maioria dos países industrializados, o que coincidiu com a abundância de alimentos muito energéticos (especialmente, os alimentos gordurosos) e com estilos de vida sedentários.

Fatores psicológicos podem contribuir para a obesidade em algumas pessoas. Por exemplo, as pessoas muitas vezes ganham grande quantidade de peso durante ou após situações estressantes, tais como a morte de pai ou mãe, doença grave ou mesmo a depressão mental. Parece que comer pode representar um meio de liberar a tensão.

A Supernutrição Infantil como Causa Possível de Obesidade. Fator que pode contribuir para a obesidade é a ideia predominante de que hábitos nutricionais saudáveis exigem três refeições ao dia e que cada uma delas deva saciar plenamente. Muitas crianças pequenas são forçadas a esse hábito por pais excessivamente solícitos, e elas continuam a praticá-lo por toda a vida.

A velocidade de formação de novos adipócitos é especialmente rápida nos primeiros anos de vida e, quanto maior a intensidade do armazenamento adiposo, maior o número de adipócitos. O número dessas células nas crianças obesas frequentemente é de até três vezes o das crianças normais. Por conseguinte, foi sugerido que a supernutrição das crianças — em especial, no primeiro ano de vida e, em menor grau, durante os últimos anos da infância — possa levar à obesidade para a vida toda.

Anomalias Neurogênicas como uma Causa de Obesidade. Havíamos assinalado anteriormente que lesões dos núcleos ventromediais do hipotálamo fazem com que o animal coma excessivamente e se torne obeso. Com frequência, as pessoas com tumores hipofisários que invadam o hipotálamo desenvolvem obesidade progressiva, demonstrando que a obesidade humana também pode resultar de lesão hipotalâmica.

Embora a lesão hipotalâmica quase nunca seja encontrada entre os obesos, é possível que a organização funcional dos centros do hipotálamo ou de outros centros neurogênicos da fome, seja diferente daquela das pessoas não obesas. Igualmente, pode haver anormalidades nos neurotransmissores ou nos mecanismos receptores das vias neurais do hipotálamo que controlam a alimentação. Para sustentar essa teoria, um obeso que tenha reduzido seu peso ao normal por meio de medidas dietéticas estritas geralmente desenvolve uma fome intensa, que é demonstravelmente muito maior do que aquela da pessoa normal. Esse fenômeno indica que o “ponto de ajuste” do sistema de controle alimentar num obeso se situa em um nível muito mais alto de armazenamento de nutrientes do que o de um indivíduo não obeso.

Estudos em animais experimentais também indicam que, quando a ingestão de alimentos é restringida nos animais obesos, ocorrem acentuadas alterações dos neurotransmissores no hipotálamo que aumentam muito a fome, opondo-se à perda de peso. Algumas dessas alterações incluem a formação de neurotransmissores orexígenos, tais como o NPY e a formação reduzida de substâncias anoréticas, tais como a leptina e o a-MSH. Estudos em seres humanos confirmaram que a perda de peso induzida pela dieta é acompanhada de um aumento dos níveis de hormônios que estimulam a fome (como a grelina) e uma redução nos níveis de hormônios (como a leptina) que reduzem a fome. Essas alterações hormonais persistem durante pelo menos um ano após a perda de peso, o que talvez explique, em parte, porque é tão difícil conseguir uma perda de peso sustentada apenas com a dieta.

Fatores Genéticos como uma Causa de Obesidade. A obesidade, definitivamente, ocorre em famílias. No entanto, tem sido difícil determinar o papel preciso da contribuição genética para a obesidade, uma vez que os

membros de uma família, em geral, compartilham muitos dos mesmos hábitos alimentares e padrões de atividade física. Evidências atuais, todavia, sugerem que 20% a 25% dos casos de obesidade possam ser provocados por fatores genéticos.

Os genes podem contribuir para a obesidade, causando anormalidades de (1) uma ou mais das vias que regulam os centros da fome; assim como (2) do gasto energético e do armazenamento adiposo. Três das causas monogênicas (gene único) da obesidade são (1) *mutações do MCR-4*, a forma monogênica mais comum de obesidade descoberta até o momento; (2) *deficiência congênita de leptina*, provocada por mutações do gene da leptina, que são muito raras; e (3) *mutações do receptor leptínico* que igualmente são muito raras. Todas essas formas monogênicas de obesidade são responsáveis por somente uma porcentagem muito pequena de obesos. É provável que muitas variações genéticas interajam com fatores ambientais para influenciar a quantidade e a distribuição da gordura corporal.

Tratamento da Obesidade

O tratamento da obesidade depende da redução do aporte energético abaixo do gasto de energia e da geração de equilíbrio energético negativo sustentado, até que a perda ponderal desejada seja alcançada. Em outras palavras, isso tanto significa reduzir a ingestão energética quanto elevar seu gasto. As diretrizes atuais dos National Institutes of Health (NIH) recomendam redução do aporte calórico de 500 quilocalorias por dia, para as pessoas que apresentem sobrepeso ou para os moderadamente obesos ($IMC > 25$, porém $< 35 \text{ kg/m}^2$), para que seja atingida perda ponderal de, aproximadamente, 450 gramas por semana. Déficit energético mais agressivo de 500 a 1.000 quilocalorias por dia é recomendado para pessoas com IMC maiores que 35 kg/m^2 . Tipicamente, tal déficit energético, se puder ser alcançado e mantido, provocará perda ponderal de cerca de 450 a 900 gramas por semana, ou algo em torno de 10% de perda de peso corporal após 6 meses. Para a maioria das pessoas que estão tentando perder peso, o aumento da atividade física é igualmente importante componente da perda ponderal bem-sucedida a longo prazo.

Para reduzir a ingestão energética, a maioria das dietas redutoras é concebida para ser “volumosa”, o que em geral significa ser composta por grande quantidade de substâncias celulósicas não nutritivas. Esse volume distende o estômago, saciando, assim, em parte, a fome. Em estudos com animais, tal procedimento simplesmente faz com que o animal aumente a sua ingestão alimentar ainda mais, porém os seres humanos podem enganar a si mesmos, visto que às vezes sua ingestão alimentar é controlada tanto pelo hábito quanto pela fome. Como assinalado posteriormente com relação à inanição, é importante evitar as deficiências vitamínicas, durante o período da dieta.

Diversos *fármacos para redução do grau da fome* tem sido usados no tratamento da obesidade. Os fármacos mais utilizados são as *anfetaminas* (ou derivados anfetamínicos), que inibem diretamente os centros da fome no cérebro. Uma das drogas para o tratamento da obesidade combina a *fentermina*, simpatomimético que reduz a ingestão alimentar e aumenta o gasto energético, com o *topiramato*, o qual tem sido utilizado como um anticonvulsivante. O perigo do uso desses fármacos simpatomiméticos é que eles simultaneamente superexcitam o sistema nervoso central e elevam a pressão sanguínea. Um simpaticomimético de uso frequente, a *sibutramina*, foi retirado do mercado dos EUA em 2010 para o tratamento da obesidade, porque os estudos clínicos revelaram que ela aumentava o risco de infarto do miocárdio e acidentes cerebrovasculares. Outro fármaco aprovado para o tratamento da obesidade é a *lorcaserina*, que ativa os receptores de serotonina no cérebro e promove um aumento da expressão de POMC. Contudo, a redução do peso, normalmente não excede 5% a 10%.

Outro grupo de fármacos age por meio da alteração da absorção lipídica no aparelho digestivo. Por exemplo, o *orlistate*, *inibidor da lipase*, *reduz a digestão intestinal da gordura*, de modo que parte da gordura ingerida seja eliminada nas fezes, reduzindo, conseqüentemente, a absorção de energia. Contudo, a perda fecal de gordura pode provocar desagradáveis efeitos colaterais gastrointestinais, bem como a perda das vitaminas lipossolúveis nas fezes.

Perda ponderal significativa pode ser alcançada em muitas pessoas obesas com atividade física aumentada. Quanto mais exercícios a pessoa fizer, maior o gasto energético diário e mais rápido o desaparecimento da obesidade. Portanto, o exercício forçado constitui, muitas vezes, parte essencial do tratamento. As diretrizes clínicas para o tratamento da obesidade recomendam a modificação do estilo de vida, o que inclui aumento da atividade física combinado à redução da ingestão calórica. Para os pacientes com obesidade mórbida com IMCs maiores que 40, ou para pacientes com IMCs maiores que 35 e condições tais como hipertensão ou diabetes tipo II, que os predispõem a outras doenças graves, diversos procedimentos cirúrgicos podem ser utilizados para reduzir a massa adiposa corporal ou para diminuir a quantidade de comida que pode ser ingerida a cada refeição.

A *cirurgia de derivação gástrica* envolve a construção de pequena bolsa na porção proximal do estômago, que é então conectada ao jejuno por segmento do intestino delgado de comprimento variado; a bolsa é separada da porção remanescente do estômago com grampos. A *cirurgia de bandagem gástrica* envolve a colocação de faixa ajustável em torno do estômago, próximo à sua extremidade superior; com esse procedimento é criado uma pequena bolsa gástrica que restringe a quantidade de alimento que pode ser ingerida a cada refeição. Um terceiro procedimento que tem sido ultimamente objeto de utilização crescente é a *gastrectomia em manga vertical*, que elimina uma grande parte do estômago e procede a uma cerclagem da parte restante. Esses procedimentos cirúrgicos, geralmente, produzem perda substancial de peso em pacientes obesos. As técnicas de derivação gástrica e manga vertical costumam conduzir a uma rápida *remissão da diabetes melito tipo II*, uma complicação importante da obesidade, mesmo antes de ocorrer um adelgaçamento substancial. Contudo, essas técnicas são cirurgias importantes, e seus efeitos a longo prazo sobre a saúde global e a mortalidade ainda são incertos.

Inanição, Anorexia e Caquexia

Inanição é o oposto de obesidade e caracteriza-se por perda extrema de peso. Ela pode ser provocada por inadequada disponibilidade de comida ou por condições fisiopatológicas que reduzam, de forma muito acentuada, o desejo por alimento, incluindo distúrbios psicogênicos, anormalidades hipotalâmicas e fatores liberados pelos tecidos periféricos. Em muitos casos, especialmente nos com doenças graves tais como o câncer, o desejo reduzido por comida pode estar associado ao gasto energético aumentado, ocasionando grave perda ponderal.

A *anorexia* pode ser definida como a *redução da ingestão alimentar provocada, primariamente, por apetite diminuído*, em vez da definição literal de “não comer”. Essa definição enfatiza o importante papel dos mecanismos neurais centrais, na fisiopatologia da anorexia, em doenças como o câncer, quando outros problemas comuns, como dor e náusea, também podem fazer com que a pessoa ingira menos alimento. *Anorexia nervosa* é o estado psíquico alterado no qual o indivíduo perde todo o desejo por comida, chegando mesmo a ficar nauseado por ela; como resultado, ocorre inanição grave.

Caquexia é um distúrbio metabólico de aumento do gasto energético, acarretando perda ponderal maior do que a provocada pela redução isolada da ingestão alimentar. A anorexia e a caquexia, muitas vezes, acontecem juntas em vários tipos de câncer ou na “síndrome consumptiva”, observada em pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) e em distúrbios inflamatórios crônicos. Quase todos os tipos de câncer causam anorexia e caquexia, e mais da metade dos pacientes cancerosos desenvolve a síndrome anorexia-caquexia, durante o curso da sua doença.

Acredita-se que fatores neurais centrais e periféricos contribuam para a anorexia e a caquexia induzidas pelo câncer. Diversas citocinas inflamatórias, incluindo o *fator de necrose tumoral* α , *interleucina 6*, *interleucina 1b* e um *fator indutor de proteólise*, demonstraram provocar anorexia e caquexia. A maior parte dessas citocinas inflamatórias parece mediar a anorexia pela ativação do *sistema da melanocortina* no hipotálamo. Os mecanismos precisos pelos quais as citocinas ou os produtos tumorais interagem com a via da melanocortina para reduzir a ingestão alimentar, ainda não estão claros, mas o bloqueio dos receptores melanocortínicos hipotalâmicos parece impedir, quase inteiramente, seus efeitos anoréticos e caquéticos em animais experimentais. Todavia, ainda é necessária pesquisa adicional para melhor compreender os mecanismos fisiopatológicos da anorexia e da caquexia nos pacientes cancerosos, bem como para desenvolver agentes

terapêuticos que melhorem o estado nutricional e sobrevida desses indivíduos.

Jejum Prolongado

Depleção dos Depósitos Alimentares dos Tecidos Corporais durante Jejum prolongado. Embora os tecidos usem, preferencialmente, os carboidratos em vez das gorduras e proteínas como fonte de energia, a quantidade de carboidratos armazenada nas condições normais em todo o corpo é apenas de poucas centenas de gramas (principalmente glicogênio no fígado e nos músculos), podendo suprir a energia requerida pelas funções corporais por talvez meio dia. Portanto, exceto pelas primeiras horas iniciais da inanição, os efeitos principais são a progressiva depleção da proteína e da gordura teciduais. Uma vez que a gordura é a fonte principal de energia (na pessoa normal, algo em torno de 100 vezes a energia dos carboidratos está armazenada sob a forma de energia das gorduras), a intensidade de depleção adiposa continua constante, conforme mostra a [Figura 72-3](#), até que a maior parte dos depósitos gordurosos corporais tenha se esgotado.

A proteína passa por três fases de depleção: a princípio, depleção rápida, seguida por perda com velocidade muito diminuída e, por fim, nova depleção rápida, logo antes da morte. A depleção rápida inicial é provocada pelo uso da proteína facilmente mobilizável para metabolização direta ou para conversão à glicose e, então, para o metabolismo glicídico, principalmente pelo cérebro. Depois que os depósitos proteicos prontamente mobilizáveis tiverem sido depletados durante a fase inicial da privação, a proteína restante não é tão facilmente removida. Nesse momento, a gliconeogênese diminui de um terço a um quinto de seu nível anterior, e a depleção proteica fica extremamente diminuída. A disponibilidade reduzida de glicose precipita, então, uma série de eventos que levam à excessiva utilização de gordura e à conversão de alguns dos produtos da degradação lipídica a corpos cetônicos, produzindo o estado de *cetose* discutido no [Capítulo 69](#). Os corpos cetônicos, como a glicose, podem cruzar a barreira hematoencefálica e ser utilizados pelas células neurais, como fonte de energia. Portanto, cerca de dois terços da energia do cérebro são agora derivados desses corpos cetônicos, principalmente, b-hidroxibutirato. Essa sequência de eventos leva, pelo menos, à preservação parcial dos depósitos proteicos do corpo.

Finalmente, chega o momento em que os depósitos gordurosos estão quase completamente depletados e em que a única fonte remanescente de energia é a proteína. Nesse momento, os depósitos proteicos, uma vez mais, entram em estágio de depleção rápida. Como as proteínas são igualmente essenciais para a manutenção das funções celulares, a morte de forma comum sobrevém quando as proteínas corporais estão depletadas acerca da metade de seu nível normal.

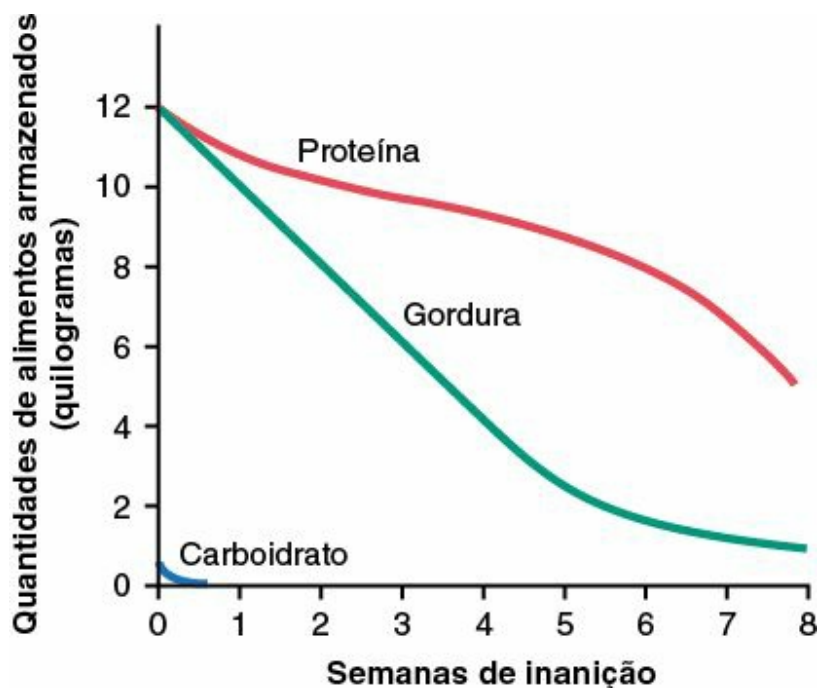


Figura 72-3. Efeito da inanição sobre os depósitos alimentares do corpo.

Deficiências Vitamínicas no Jejum Prolongado. Os depósitos de algumas das vitaminas, especialmente as hidrossolúveis — o grupo da vitamina B e a vitamina C — não duram muito durante a inanição. Consequentemente, depois de 1 semana ou mais de privação, deficiências vitamínicas leves usualmente começam a surgir e, após várias semanas, grave deficiência vitamínica pode sobrevir. Essas deficiências podem se somar à debilidade que leva à morte.

Vitaminas

Necessidades Diárias de Vitaminas. Vitaminas são compostos orgânicos necessários em pequenas quantidades para o metabolismo normal e que não podem ser fabricadas pelas células do corpo. A carência de vitaminas na dieta pode provocar importantes déficits metabólicos. A [Tabela 72-3](#) lista as quantidades das vitaminas importantes necessárias diariamente para a pessoa média. Essas necessidades variam muito, dependendo de fatores como o tamanho corporal, a velocidade do crescimento, a quantidade de exercício e a gestação.

Tabela 72-3 Quantidade de Vitaminas Exigida Diariamente

Vitamina	Quantidade
A	5.000 UI
Tiamina	1,5 mg
Riboflavina	1,8 mg
Niacina	20 mg
Ácido ascórbico	45 mg
D	400 UI
E	15 UI
K	70 mg
Ácido fólico	0,4 mg
B ₁₂	3 mg
Piridoxina	2 mg
Ácido pantotênico	Desconhecida

Armazenamento de Vitaminas no Corpo. As vitaminas são armazenadas em quantidades desprezíveis em todas as células. Algumas vitaminas são estocadas, em maior grau, pelo fígado. Por exemplo, a quantidade de vitamina A armazenada no fígado pode ser suficiente para manter a pessoa por 5 a 10 meses sem nenhuma ingestão de vitamina A. Os estoques hepáticos de vitamina D, em geral, são suficientes para manter a pessoa por 2 a 4 meses sem nenhuma ingestão adicional dessa vitamina.

O armazenamento da maioria das vitaminas hidrossolúveis, especialmente da vitamina C e a maioria dos compostos da vitamina B, é relativamente pouco importante. A ausência de vitamina C na dieta pode provocar sintomas dentro de poucas semanas, podendo causar a morte por *escorbuto* em 20 a 30 semanas. Quando a alimentação de uma pessoa é deficiente nos compostos da vitamina B, os sintomas clínicos da deficiência podem, por vezes, ser reconhecidos dentro de poucos dias (exceto pela vitamina B₁₂, que pode se conservar no fígado sob forma ligada, por 1 ano ou mais).

Vitamina A

A vitamina A existe nos tecidos animais sob a forma de *retinol*. Essa vitamina não existe nos alimentos de origem vegetal, mas as *provitaminas* para a formação da vitamina A existem em abundância em muitos alimentos vegetais. Essas próvitaminas são os *pigmentos carotenoides* amarelos e vermelhos que, devido à semelhança entre as suas estruturas químicas e da vitamina A, podem ser convertidas a ela no fígado.

A Deficiência de Vitamina A Provoca “Cegueira Noturna” e Crescimento Anormal das Células Epiteliais. A função básica da vitamina A é o seu uso na formação dos pigmentos retinianos dos olhos, discutido no [Capítulo 51](#). A vitamina A é necessária para a formação dos pigmentos visuais e, conseqüentemente, para prevenir a cegueira noturna.

A vitamina A é igualmente necessária para o crescimento normal da maior parte das células corporais e, em especial, para o crescimento e proliferação normal dos diferentes tipos de células epiteliais. Quando ocorre carência de vitamina A, as estruturas epiteliais do corpo tendem a ficar estratificadas e queratinizadas. A deficiência da vitamina A se manifesta por (1) descamação da pele e, às vezes, acne; (2) deficiência de crescimento de animais jovens, incluindo a cessação do crescimento esquelético; (3) deficiência reprodutiva, especialmente associada à atrofia do epitélio germinativo dos testículos e, às vezes, à interrupção do ciclo sexual feminino; (4) queratinização da córnea, com resultante opacificação e cegueira.

Na deficiência de vitamina A, as estruturas epiteliais danificadas frequentemente são infectadas (p. ex., a conjuntiva dos olhos, o revestimento do trato urinário e as vias aéreas). A vitamina A tem sido denominada vitamina “anti-infecção”.

Tiamina (Vitamina B1)

A tiamina opera nos sistemas metabólicos do corpo, principalmente sob a forma de *pirofosfato de tiamina*; esse composto funciona como *carboxilase*, agindo em sua maior parte em conjunção com uma descarboxilase proteica, para a descarboxilação do ácido pirúvico e de outros α -cetoácidos, como discutido no [Capítulo 68](#).

A deficiência da tiamina (*beribéri*) provoca diminuição da utilização do ácido pirúvico e de alguns aminoácidos pelos tecidos, mas aumenta a utilização das gorduras. Portanto, a tiamina é especificamente necessária para o metabolismo final dos carboidratos e de muitos aminoácidos. A utilização diminuída desses nutrientes é responsável por muitas debilidades associadas à deficiência da tiamina.

A Deficiência da Tiamina Provoca Lesões dos Sistemas Nervoso Central e Periférico. O sistema nervoso central normalmente depende de forma quase completa do metabolismo dos carboidratos para obtenção de energia. Na deficiência da tiamina, a utilização de glicose pelo tecido nervoso pode estar reduzida por 50% a 60%, sendo substituída pela utilização de corpos cetônicos derivados do metabolismo lipídico. Os neurônios do sistema nervoso central frequentemente apresentam cromatólise e intumescimento durante a deficiência da tiamina, características das células neuronais com desnutrição. Essas alterações podem interromper a comunicação em muitas regiões do sistema nervoso central.

A deficiência de tiamina pode provocar *degeneração das bainhas de mielina* das fibras nervosas, tanto nos nervos periféricos quanto no sistema nervoso central. As lesões nos nervos periféricos com frequência fazem com que tornem extremamente excitáveis, resultando em “polineurite”, caracterizada pela dor irradiada ao longo do trajeto de um ou de muitos nervos periféricos. Do mesmo modo, os tratos de fibras na medula espinal podem degenerar em tal extensão que a *paralisia* ocasionalmente sobrevém; mesmo na ausência da paralisia, os músculos atrofiam, resultando em debilidade grave.

A Deficiência da Tiamina Enfraquece o Coração e Produz Vasodilatação Periférica. A pessoa com deficiência tiamínica grave desenvolve *insuficiência cardíaca*, devido ao enfraquecimento do músculo cardíaco. Além disso, o retorno do sangue venoso para o coração pode estar aumentado por até duas vezes o normal. Isso ocorre porque a deficiência da tiamina provoca *vasodilatação periférica* em todo o sistema circulatório, presumivelmente, como resultado da liberação diminuída de energia metabólica pelos tecidos, gerando dilatação -

vascular local. Os efeitos cardíacos da deficiência de tiamina são devidos, em parte, ao elevado fluxo sanguíneo para o coração e, em parte, à fraqueza primária do músculo cardíaco. O *edema periférico* e a *ascite* também ocorrem em algumas pessoas com deficiência tiamínica, principalmente devido à insuficiência cardíaca.

ADeficiência de Tiamina Provoca Distúrbios do Trato Gastrointestinal. Entre os sintomas gastrointestinais da deficiência da tiamina encontram-se indigestão, constipação grave, anorexia, atonia gástrica e hipocloridria. Todos esses efeitos, presumivelmente, resultam da insuficiência da musculatura lisa e das glândulas do trato gastrointestinal ao obter energia suficiente do metabolismo dos carboidratos.

O quadro global da deficiência tiamínica, incluindo polineurite, sintomas cardiovasculares e distúrbios gastrointestinais é, frequentemente, denominado *beribéri* — em especial, quando os sintomas cardiovasculares predominam.

Niacina

A niacina, também denominada *ácido nicotínico*, funciona no organismo como coenzima, sob a forma de nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD) e de fosfato de NAD. Essas coenzimas são aceptoras de hidrogênio; elas se combinam com os átomos de hidrogênio, à medida que eles são removidos dos substratos alimentares, por diversos tipos de desidrogenases. A operação típica dessas duas coenzimas é apresentada no [Capítulo 68](#). Quando existe deficiência de niacina, a intensidade normal de desidrogenação não pode ser mantida; conseqüentemente, a transferência oxidativa da energia dos alimentos para os elementos funcionantes de todas as células não pode ocorrer em níveis normais.

Nos estágios iniciais da deficiência da niacina, alterações fisiológicas simples, tais como fraqueza muscular e secreção glandular insuficiente podem ocorrer, mas no caso de deficiência niacínica grave sobrevém verdadeira morte tecidual. As lesões patológicas surgem em diversas partes do sistema nervoso central, podendo resultar em demência permanente ou em diversos tipos de psicose. Do mesmo modo, a pele desenvolve descamação quebradiça e pigmentada em áreas expostas à irritação mecânica ou à irradiação solar; em pessoas com carência em niacina, a pele não consegue reparar o dano irritativo.

A deficiência de niacina provoca intensa irritação e inflamação das membranas mucosas da boca e de outras porções do trato gastrointestinal, resultando em várias anormalidades digestivas que podem levar, nos casos mais graves, à hemorragia gastrointestinal disseminada. Possivelmente esse distúrbio resulta da depressão generalizada do metabolismo do epitélio gastrointestinal e à insuficiência do reparo epitelial adequado.

A entidade clínica denominada *pelagra* e a doença canina conhecida como *língua negra* são causadas, principalmente, pela deficiência de niacina. A pelagra é intensamente exacerbada em pessoas submetidas à dieta à base de milho, por ser deficiente do aminoácido triptofano, que pode ser convertido à niacina, em quantidades limitadas pelo organismo.

Riboflavina (Vitamina B2)

A riboflavina, normalmente se combina nos tecidos com o ácido fosfórico para formar duas coenzimas, a *flavina mononucleotídeo (FMN)* e a *flavina-adenina dinucleotídeo (FAD)*. Elas funcionam como transportadores de hidrogênio em importantes sistemas oxidativos das mitocôndrias. A NAD, funcionando em associação às desidrogenases específicas, normalmente aceita o hidrogênio removido dos diversos substratos alimentares, repassando-o então à FMN ou à FAD; por fim, o hidrogênio é liberado como íon dentro da matriz mitocondrial para ser oxidado pelo oxigênio (descrito no [Capítulo 68](#)).

A deficiência de riboflavina em animais experimentais provoca dermatite grave, vômitos, diarreia e espasticidade muscular que, por fim, se transforma em fraqueza muscular, coma e declínio da temperatura corporal e então, morte. Portanto, a deficiência grave de riboflavina pode provocar muitos dos mesmos efeitos da carência dietética de niacina; presumivelmente, as debilidades resultantes em cada caso são resultantes da depressão generalizada dos processos oxidativos no interior das células.

Em seres humanos, não existem casos conhecidos de deficiência de riboflavina grave o bastante para provocar

as debilidades acentuadas, observadas nos estudos com animais, mas a deficiência leve dessa vitamina provavelmente é comum. Tal deficiência provoca distúrbios digestivos, sensações de queimação da pele e dos olhos, rachaduras dos cantos da boca, cefaleias, depressão mental, esquecimento e assim por diante.

Embora as manifestações da deficiência de riboflavina normalmente sejam discretas, essa deficiência ocorre frequentemente em associação à deficiência de tiamina, niacina ou ambas. Muitas síndromes de deficiência, incluindo *pelagra*, *beribéri*, *espru* e *kwashiorkor*, provavelmente se devem a uma deficiência combinada de uma série de vitaminas, assim como outros aspectos da desnutrição.

Vitamina B12

Diversos compostos da *cobalamina*, que têm em comum o grupo protético mostrado a seguir, exibem a denominada atividade da vitamina B₁₂. Perceba que esse grupo protético contém cobalto, que possui ligações semelhantes às do ferro na molécula da hemoglobina. É provável que o átomo de cobalto funcione, quase do mesmo modo, que o de ferro para se combinar reversivelmente com outras substâncias.

A Deficiência de Vitamina B12 Provoca Anemia Perniciosa. A vitamina B₁₂ desempenha diversas funções metabólicas, atuando como coenzima aceptora de hidrogênio. Sua função mais importante é agir como coenzima para reduzir ribonucleotídeos a desoxirribonucleotídeos, passo necessário na replicação genética. Isso poderia explicar as funções principais da vitamina B₁₂: (1) promoção do crescimento; e (2) promoção da formação e maturação das hemácias. Essa função eritrocitária é descrita, em detalhes, no [Capítulo 33](#), em relação à anemia perniciosa, tipo de anemia causada pela deficiência de maturação das hemácias, quando a vitamina B₁₂ é deficiente.

A Deficiência de Vitamina B12 Provoca Desmielinização das Grandes Fibras Nervosas da Medula Espinal. A desmielinização das fibras nervosas em pessoas com deficiência de vitamina B₁₂ ocorre, de modo especial, nas colunas posteriores e, ocasionalmente, nas colunas laterais da medula espinal. Como resultado, muitas pessoas com anemia perniciosa ficam paralisadas.

A causa usual da deficiência de vitamina B₁₂ não é a carência alimentar dessa vitamina, mas o déficit de formação do *fator intrínseco* que normalmente é secretado pelas células parietais das glândulas gástricas, sendo essencial para a absorção da vitamina B₁₂ pela mucosa do íleo. Isso é discutido nos Capítulos [33](#) e [67](#).

Ácido Fólico (Ácido Pteroilglutâmico)

Vários ácidos pteroilglutâmicos apresentam o “efeito do ácido fólico”. Esse ácido funciona como transportador dos grupos hidroximetil e formil. *Talvez, seu uso mais importante no corpo seja na síntese das purinas e da timina, necessárias para a formação do DNA.* Portanto, o ácido fólico, como a vitamina B₁₂, é necessário para a replicação dos genes celulares. Isso pode explicar uma das mais importantes funções do ácido fólico — promover o crescimento. De fato, o animal crescerá muito pouco se o ácido fólico estiver ausente da dieta.

O ácido fólico é promotor do crescimento ainda mais potente do que a vitamina B₁₂ e, como esta, é importante para a maturação das hemácias, como discutido no [Capítulo 33](#). Contudo, a vitamina B₁₂ e o ácido fólico desempenham, cada um, funções químicas específicas e diferentes na promoção do crescimento e maturação das hemácias. Um dos efeitos significativos da deficiência do ácido fólico é o desenvolvimento de *anemia macrocítica*, quase idêntica à que ocorre na anemia perniciosa. Esta, com frequência, pode ser eficazmente tratada com ácido fólico isolado.

Piridoxina (Vitamina B6)

A piridoxina existe nas células sob a forma de *piridoxal fosfato*, atuando como coenzima para muitas reações químicas relacionadas ao metabolismo dos aminoácidos e das proteínas. *Seu papel mais importante é o de coenzima no processo de transaminação para a síntese de aminoácidos.* Como resultado, a piridoxina desempenha muitos papéis metabólicos, especialmente no metabolismo proteico. De igual modo, acredita-se que

aja no transporte de alguns aminoácidos através das membranas celulares.

A carência de piridoxina em animais de experimentação pode provocar dermatite, redução do crescimento, desenvolvimento de esteatose hepática, anemia e evidências de deterioração mental. Raramente, nas crianças, a deficiência da piridoxina foi reconhecida como causa de convulsões, dermatite e distúrbios gastrointestinais, tais como náusea e vômitos.

Ácido Pantotênico

O ácido pantotênico é incorporado ao organismo, principalmente na *coenzima A* (CoA), que apresenta muitos papéis metabólicos nas células. Dois deles, extensamente discutidos nos Capítulos 68 e 69, são (1) conversão do ácido pirúvico descarboxilado em acetil-CoA, antes de sua entrada no ciclo do ácido cítrico; e (2) degradação das moléculas dos ácidos graxos, em múltiplas moléculas de acetil-CoA. *Portanto, a carência do ácido pantotênico pode levar à depressão do metabolismo dos carboidratos e dos lipídios.*

A deficiência do ácido pantotênico em animais inferiores pode provocar retardo do crescimento, incapacidade reprodutiva, pelos acinzentados, dermatite, esteatose hepática e necrose adrenocortical hemorrágica dos animais experimentais. Em seres humanos, nenhuma síndrome carencial definida foi comprovada presumivelmente devido à ampla ocorrência dessa vitamina em quase todos os alimentos e porque, com muita probabilidade, pequenas quantidades podem ser sintetizadas pelo corpo. Essa situação não significa que o ácido pantotênico não tenha importância nos sistemas metabólicos do corpo; de fato, ele é talvez tão necessário quanto qualquer outra vitamina.

Ácido Ascórbico (Vitamina C)

A Deficiência de Ácido Ascórbico Enfraquece as Fibras Colágenas por Todo o Corpo. O ácido ascórbico é essencial para a ativação da enzima *prolil hidroxilase* que promove a etapa hidroxilativa da formação da hidroxiprolina, constituinte integral do colágeno. Sem o ácido ascórbico, as fibras colágenas formadas em praticamente todos os tecidos corporais são defeituosas e fracas. Por conseguinte, essa vitamina é essencial para o crescimento e para a força das fibras no tecido subcutâneo, cartilagem, ossos e dentes.

A Deficiência de Ácido Ascórbico Causa Escorbuto. A deficiência do ácido ascórbico, por 20 a 30 semanas, que ocorria frequentemente durante as longas viagens marítimas do passado, provoca o *escorbuto*. Um dos efeitos mais importantes do escorbuto é a *incapacidade de cicatrização das feridas*. Isso é provocado pela deficiência das células em depositar fibrilas colágenas e substâncias que servem de cimento intercelular. Como resultado, a cicatrização de ferimento pode exigir várias semanas, em vez de alguns dias normalmente necessários.

A carência de ácido ascórbico também provoca a *cessação do crescimento ósseo*. As células das epífises de crescimento continuam a proliferar, mas nenhum colágeno novo é depositado entre elas, fazendo com que os ossos fraturem com facilidade no local de crescimento, devido à incapacidade de ossificação. Da mesma forma, quando um osso já ossificado é fraturado em pessoa com deficiência de ácido ascórbico, os osteoblastos não conseguem formar nova matriz óssea. Consequentemente, o osso fraturado não forma o calo ósseo.

As paredes dos vasos sanguíneos ficam extremamente frágeis no escorbuto, devido à (1) incapacidade das células endoteliais serem adequadamente cimentadas em conjunto; e (2) à incapacidade de formar as fibrilas colágenas, normalmente presentes nas paredes vasculares. Os capilares são de modo especial propensos à ruptura e, como resultado, diversas pequenas hemorragias petequiais acontecem por todo o corpo. A hemorragia subcutânea provoca manchas purpúricas, algumas vezes disseminadas. Nos casos de escorbuto extremo, as células musculares às vezes se fragmentam; ocorrem lesões gengivais com perda dos dentes; infecções orais se desenvolvem; hematêmese, melena e hemorragia cerebral podem sobrevir. Por fim, febre alta frequentemente se desenvolve antes da morte.

Vitamina D

A vitamina D aumenta a absorção gastrointestinal de cálcio, auxiliando o controle da deposição óssea desse mineral. O mecanismo pelo qual a vitamina D aumenta a absorção do cálcio é, principalmente, por meio da promoção do seu transporte ativo através do epitélio do íleo. Em particular, ela aumenta a formação de proteína ligadora de cálcio nas células epiteliais intestinais, o que auxilia a sua absorção. As funções específicas da vitamina D, em relação ao metabolismo global do cálcio corporal e à formação óssea, estão apresentadas no [Capítulo 80](#).

Vitamina E

Diversos compostos relacionados exibem a denominada atividade da vitamina E. Somente raros casos de deficiência comprovada de vitamina E ocorreram em seres humanos. Em estudos com animais, a deficiência de vitamina E pode levar à degeneração do epitélio germinativo dos testículos e, conseqüentemente, ocasionar esterilidade masculina. Nas fêmeas, a carência de vitamina E também pode provocar reabsorção do feto, após a concepção. Devido às conseqüências de sua deficiência, a vitamina E é eventualmente denominada “vitamina antiesterilidade”. Sua carência impede o crescimento normal, provocando, às vezes, a degeneração das células tubulares renais e musculares.

Acredita-se que a vitamina E desempenhe papel protetor na prevenção da oxidação das gorduras não saturadas. Na ausência de vitamina E, a quantidade de gorduras não saturadas nas células fica diminuída, provocando anormalidades estruturais e funcionais de organelas celulares tais como as mitocôndrias, os lisossomos e, até mesmo, a membrana celular.

Vitamina K

A vitamina K é um cofator essencial para a enzima hepática que adiciona grupo carboxila aos fatores II (protrombina), VII (proconvertina), IX e X, todos os quais são importantes para a coagulação do sangue. Sem essa carboxilação, esses fatores de coagulação são inativos. Por conseguinte, quando ocorre a deficiência da vitamina K, a coagulação sanguínea é retardada. A função dessa vitamina e sua relação com alguns dos anticoagulantes, como o dicumarol, são apresentadas em mais detalhes no [Capítulo 37](#).

Diversos compostos, tanto naturais quanto sintéticos, exibem atividade de vitamina K. Uma vez que ela é sintetizada pelas bactérias no cólon, é raro que a pessoa apresente tendência hemorrágica devido à sua deficiência dietética. Contudo, quando as bactérias colônicas são destruídas pela administração de grande quantidade de fármacos antibióticos, a deficiência da vitamina K ocorre rapidamente devido à pequena quantidade desse composto na dieta normal.

Metabolismo Mineral

As funções de diversos minerais, tais como o sódio, o potássio e o cloreto, são apresentadas nos locais apropriados do texto. Somente funções específicas dos minerais, não abordadas em outra parte, estão aqui mencionadas. O conteúdo corporal dos minerais mais importantes está listado na [Tabela 72-4](#) e suas necessidades diárias são fornecidas na [Tabela 72-5](#).

Tabela 72-4 Composição Média de um Homem de 70 kg

Componente	Quantidade (gramas)
Água	41.400
Gordura	12.600
Proteína	12.600
Carboidrato	300
Sódio	63

Potássio	150
Cálcio	1.160
Magnésio	21
Cloreto	85
Fósforo	670
Enxofre	112
Ferro	3
Iodo	0,014

Tabela 72-5 Média da Quantidade Diária de Minerais Exigida para um Adulto

Mineral	Quantidade
Sódio	3,0 g
Potássio	1,0 g
Cloreto	3,5 g
Cálcio	1,2 g
Fósforo	1,2 g
Ferro	18,0 mg
Iodo	150,0 mg
Magnésio	0,4 g
Cobalto	Desconhecida
Cobre	Desconhecida
Manganês	Desconhecida
Zinco	15 mg

Magnésio. A concentração celular de magnésio é cerca de um sexto da do potássio. O magnésio é necessário como catalisador para muitas reações enzimáticas intracelulares, particularmente as relacionadas ao metabolismo dos carboidratos.

A concentração de magnésio no líquido extracelular é desprezível, apenas 1,8 a 2,5 mEq/L. Aumento da concentração extracelular de magnésio deprime a atividade do sistema nervoso, bem como a contração muscular esquelética. Esta última pode ser bloqueada pela administração de cálcio. Concentração baixa de magnésio provoca irritabilidade aumentada do sistema nervoso, vasodilatação periférica e arritmias cardíacas, especialmente após infarto agudo do miocárdio.

Cálcio. O cálcio está presente no corpo, sobretudo sob a forma de fosfato nos ossos. Esse tópico é discutido em detalhes no [Capítulo 80](#), bem como o conteúdo de cálcio do líquido extracelular. Quantidades excessivas de íons cálcio no líquido extracelular podem provocar parada cardíaca em sístole e agir como depressor mental. No outro extremo, baixos níveis de cálcio podem provocar a ativação espontânea das fibras nervosas, resultando em tetania, como discutido no [Capítulo 80](#).

Fósforo. O fosfato é o principal ânion do líquido intracelular. Os fosfatos têm a capacidade de se combinarem reversivelmente com diversas coenzimas e múltiplos outros compostos que são necessários para a operação dos processos metabólicos. Muitas reações importantes dos fosfatos foram catalogadas em outros pontos deste

texto, especialmente em relação às funções do trifosfato de adenosina, difosfato de adenosina, fosfocreatinina, e assim por diante. Além disso, os ossos contêm tremenda quantidade de fosfato de cálcio, o que é discutido no [Capítulo 80](#).

Ferro. A função do ferro no corpo, especialmente em relação à formação da hemoglobina, é abordada no [Capítulo 33](#). *Dois terços do ferro corporal estão sob a forma de hemoglobina*, embora quantidades menores estejam presentes sob outras formas, especialmente no fígado e na medula óssea. Carreadores de elétrons contendo ferro (em especial, os citocromos) são encontrados nas mitocôndrias de todas as células do corpo, sendo essenciais para a maioria das oxidações que ocorrem nas células. Portanto, o ferro é absolutamente essencial tanto para o transporte de oxigênio para os tecidos como para o funcionamento dos sistemas oxidativos no interior das células teciduais, sem os quais a vida poderia cessar em poucos segundos.

Oligoelementos Importantes para o Organismo. Alguns elementos estão presentes no organismo em quantidades tão pequenas que são denominados *oligoelementos*. As quantidades desses elementos nos alimentos são normalmente diminutas. Porém, sem qualquer um deles, a síndrome de deficiência específica provavelmente se desenvolverá. Três dos mais importantes desses oligoelementos são o iodo, o zinco e o flúor.

Iodo. O oligoelemento mais conhecido é o iodo. Esse elemento é discutido no [Capítulo 77](#) em conexão com a formação e função dos hormônios tireoidianos; como mostrado na [Tabela 72-4](#), todo o corpo contém em média apenas 14 miligramas. O iodo é essencial na formação da *tiroxina* e da *tri-iodotironina*, os dois hormônios tireoidianos que são essenciais para a manutenção do metabolismo normal em todas as células corporais.

Zinco. O zinco constitui parte integral de diversas enzimas, das quais uma das mais importantes é a *anidrase carbônica*, que está presente em concentrações especialmente elevadas nas hemácias. Essa enzima é responsável pela rápida combinação do dióxido de carbono com a água, nas hemácias do sangue capilar periférico e pela rápida liberação de dióxido de carbono, pelo sangue capilar pulmonar para os alvéolos. A anidrase carbônica também está presente em maior grau na mucosa gastrointestinal, nos túbulos renais e nas células epiteliais de diversas glândulas do corpo. Consequentemente, o zinco em pequenas quantidades é essencial para a realização de diversas reações relacionadas ao metabolismo do dióxido de carbono.

O zinco também é componente da *desidrogenase láctica* sendo, consequentemente, importante para as interconversões entre o ácido pirúvico e o ácido láctico. Por fim, ele é componente de algumas *peptidases*, sendo importante para a digestão proteica no trato gastrointestinal.

Flúor. O flúor não parece ser um elemento necessário para o metabolismo, mas a presença de pequena quantidade no organismo, durante o período da vida em que os dentes estão se formando, protege subsequentemente contra as cáries. O flúor não deixa os dentes mais fortes, entretanto tem efeito mal compreendido na supressão do processo cariogênico. Sugeriu-se que o flúor se deposite nos cristais de hidroxiapatita do esmalte dentário, com o qual se combina, bloqueando, por conseguinte, as funções de diversos oligoelementos necessários para a ativação das enzimas bacterianas que causam as cáries. Portanto, quando o flúor está presente, as enzimas permanecem inativas e não provocam as cáries.

A ingestão excessiva de flúor ocasiona a *fluorose*, que se manifesta em sua forma mais branda por manchas dentárias e, em seu quadro mais grave, por ossos aumentados. Foi postulado que nessa condição o flúor se combina com os oligoelementos em algumas enzimas metabólicas, incluindo as fosfatases, de modo que diversos sistemas metabólicos ficam parcialmente inativados. De acordo com essa teoria, os dentes manchados e os ossos aumentados se devem a sistemas enzimáticos anormais nos odontoblastos e nos osteoblastos. Embora os dentes manchados sejam muito resistentes ao desenvolvimento de cáries, sua força estrutural pode estar consideravelmente diminuída pelo processo de manchamento.

Bibliografia

da Silva AA, do Carmo JM, Wang Z, Hall JE: The brain melanocortin system, sympathetic control, and obesity hypertension.

Physiology (Bethesda) 29:196, 2014.

Dockray GJ: Enteroendocrine cell signalling via the vagus nerve. *Curr Opin Pharmacol* 13:954, 2013.

Farooqi IS, O'Rahilly S: Mutations in ligands and receptors of the leptin-melanocortin pathway that lead to obesity. *Nat Clin Pract Endocrinol Metab* 4:569, 2008.

Friedman JM, Halaas JL: Leptin and the regulation of body weight in mammals. *Nature* 395:763, 1998.

Gao Q, Horvath TL: Cross-talk between estrogen and leptin signaling in the hypothalamus. *Am J Physiol Endocrinol Metab* 294:E817, 2008.

Grayson BE, Seeley RJ, Sandoval DA: Wired on sugar: the role of the CNS in the regulation of glucose homeostasis. *Nat Rev Neurosci* 14:24, 2013.

Hall JE: The kidney, hypertension, and obesity. *Hypertension* 4:625, 2003.

Hall JE, da Silva AA, do Carmo JM, et al: Obesity-induced hypertension: role of sympathetic nervous system, leptin, and melanocortins. *J Biol Chem* 285:17271, 2010.

Hall ME, do Carmo JM, da Silva AA, et al: Obesity, hypertension, and chronic kidney disease. *Int J Nephrol Renovasc Dis* 7:75, 2014.

Hall JE, Henegar JR, Dwyer TM, et al: Is obesity a major cause of chronic kidney disease? *Adv Ren Replace Ther* 11:41, 2004.

Hall JE, Jones DW: What can we do about the "epidemic" of obesity. *Am J Hypertens* 15:657, 2002.

Holst JJ: The physiology of glucagon-like peptide 1. *Physiol Rev* 87:1409, 2007.

Jensen MD, Ryan DH, Apovian CM, et al: 2013 AHA/ACC/TOS guideline for the management of overweight and obesity in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and The Obesity Society. *Circulation* 129(25 Suppl 2):S102, 2014.

Jones G, Strugnell SA, DeLuca HF: Current understanding of the molecular actions of vitamin D. *Physiol Rev* 78:1193, 1998.

Laviano A, Inui A, Marks DL, et al: Neural control of the anorexia-cachexia syndrome. *Am J Physiol Endocrinol Metab* 295:E1000, 2008.

Lucock M: Is folic acid the ultimate functional food component for disease prevention? *BMJ* 328:211, 2004.

Marty N, Dallaporta M, Thorens B: Brain glucose sensing, counterregulation, and energy homeostasis. *Physiology (Bethesda)* 22:241, 2007.

Mayer EA: Gut feelings: the emerging biology of gut-brain communication. *Nat Rev Neurosci* 12:453, 2011.

Morton GJ, Cummings DE, Baskin DG, et al: Central nervous system control of food intake and body weight. *Nature* 443:289, 2006.

Morton GJ, Meek TH, Schwartz MW: Neurobiology of food intake in health and disease. *Nat Rev Neurosci* 15:367, 2014.

Morton GJ, Schwartz MW: Leptin and the central nervous system control of glucose metabolism. *Physiol Rev* 91:389, 2011.

National Institutes of Health: Clinical Guidelines on the Identification, Evaluation, and Treatment of Overweight and Obesity in Adults: The Evidence Report. Bethesda, MD: National Heart, Lung, and Blood Institute and National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, 1998.

O'Rahilly S: Human genetics illuminates the paths to metabolic disease. *Nature* 462:307, 2009.

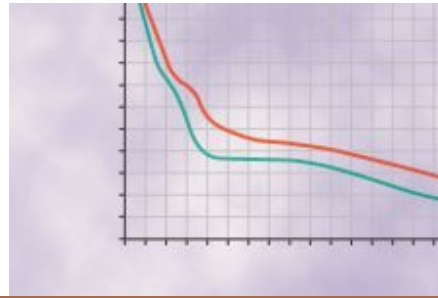
Powers HJ: Riboflavin (vitamin B2) and health. *Am J Clin Nutr* 77:1352, 2003.

Ramachandrapa S, Farooqi IS: Genetic approaches to understanding human obesity. *J Clin Invest* 121:2080, 2011.

Sellayah D, Sikder D: Food for thought: understanding the multifaceted nature of orexins. *Endocrinology* 154:3990, 2013.

Tallam LS, da Silva AA, Hall JE: Melanocortin-4 receptor mediates chronic cardiovascular and metabolic actions of leptin. *Hypertension* 48:58, 2006.

Tchernof A, Després JP: Pathophysiology of human visceral obesity: an update. *Physiol Rev* 93:359, 2013.



CAPÍTULO 73

Energética Celular e a Taxa Metabólica

O Trifosfato de Adenosina (ATP) Atua no Metabolismo como “Moeda Metabólica”

Os carboidratos, as gorduras e as proteínas podem ser utilizados pelas células para sintetizar grandes quantidades de trifosfato de adenosina (ATP), que pode ser usado como fonte de energia para quase todas as outras funções celulares. Por esse motivo, o ATP tem sido chamado “moeda” energética do metabolismo celular. De fato, a transferência de energia das matérias-primas alimentares para a maioria dos sistemas funcionais celulares só pode ser feita por meio desse intermediário, o ATP (ou por nucleotídeo semelhante, o trifosfato de guanosina, GTP). Muitos dos atributos do ATP foram apresentados no [Capítulo 2](#).

Atributo do ATP que o torna altamente valioso como moeda energética é a sua grande quantidade de energia livre (cerca de 7.300 calorias, ou 7,3 Calorias [quilocalorias], por mol em condições-padrão, e de até 12.000 calorias em condições fisiológicas), presente em cada uma das suas ligações de fosfato extremamente energéticas. A quantidade de energia de cada ligação, quando liberada pela decomposição do ATP, é suficiente para fazer com que praticamente qualquer etapa de qualquer uma das reações químicas do organismo aconteça, se a transferência adequada de energia for atingida. Algumas reações químicas que exigem a energia do ATP utilizam somente poucas centenas das 12.000 calorias disponíveis, e o restante dessa energia se perde sob a forma de calor.

O ATP É Gerado pela Combustão dos Carboidratos, Gorduras e Proteínas. Em Capítulos anteriores, discutimos a transferência de energia dos diversos alimentos para o ATP. Resumidamente, o ATP é produzido a partir dos seguintes processos:

1. *Combustão dos carboidratos* — principalmente a glicose, mas também de quantidades menores de outros açúcares, como a frutose. Essa combustão acontece no citoplasma celular, pelo processo anaeróbico da *glicólise* e nas mitocôndrias, por meio do *ciclo aeróbico do ácido cítrico (Krebs)*.
2. *Combustão dos ácidos graxos* nas mitocôndrias celulares por *beta-oxidação*.
3. *Combustão das proteínas*, o que requer hidrólise até seus aminoácidos constitutivos e a sua degradação em compostos intermediários do ciclo do ácido cítrico e, então, à acetilcoenzima A e ao dióxido de carbono.

O ATP Energiza a Síntese de Componentes Celulares. Dentre os processos intracelulares mais importantes

que necessitam da energia do ATP, encontra-se a formação das ligações peptídicas entre os aminoácidos, durante a síntese proteica. As diferentes ligações peptídicas, dependendo de quais tipos de aminoácidos estejam ligados, demandam 500 a 5.000 calorias de energia por mol. Recordemos do [Capítulo 3](#) que quatro ligações de fosfato de alta energia são gastas durante a cascata de reações necessárias para formar cada ligação peptídica. Esse gasto fornece um total de 48.000 calorias de energia, muito mais do que as 500 a 5.000 calorias, eventualmente armazenadas em cada uma das ligações peptídicas.

A energia do ATP também é empregada na síntese de glicose, a partir do ácido láctico, e na síntese ácidos graxos, a partir da acetilcoenzima A. Além disso, a energia do ATP é usada na síntese do colesterol, dos fosfolipídios, dos hormônios e de quase todas as outras substâncias do corpo. Até a ureia, excretada pelos rins, necessita de ATP para induzir sua formação a partir da amônia. Alguém poderia questionar por que a energia é gasta para formar a ureia, já que ela será simplesmente descartada pelo corpo. Todavia, recordando a extrema toxicidade da amônia nos líquidos corporais, poder-se-ia perceber a importância dessa reação que mantém a concentração de amônia nos líquidos corporais em nível baixo.

O ATP Energiza a Contração Muscular. A contração muscular não acontece sem a energia do ATP. A miosina, uma das proteínas contráteis mais importantes das fibras musculares, age como enzima, provocando a quebra do ATP em difosfato de adenosina (ADP), liberando desse modo a energia exigida para provocar contração. Quando a contração muscular não está ocorrendo, somente pequena quantidade de ATP é, normalmente, degradada pelos músculos, mas esse uso do ATP pode aumentar por pelo menos 150 vezes a do nível de repouso, durante curtas explosões de contração máxima. O mecanismo postulado, pelo qual a energia do ATP é utilizada para provocar a contração muscular, é discutido no [Capítulo 6](#).

O ATP Energiza o Transporte Ativo Através das Membranas. Nos Capítulos [4](#) [28](#) e [66](#) discutiu-se o transporte ativo dos eletrólitos e dos diversos nutrientes, através das membranas celulares, como também pelos túbulos renais e trato gastrointestinal para o sangue. Em cada um desses exemplos, notamos que o transporte ativo da maioria dos eletrólitos e de substâncias como a glicose, os aminoácidos e o acetoacetato pode ocorrer contra um gradiente eletroquímico, embora a difusão natural das substâncias pudesse se dar na direção oposta. A oposição ao gradiente eletroquímico requer energia fornecida pelo ATP.

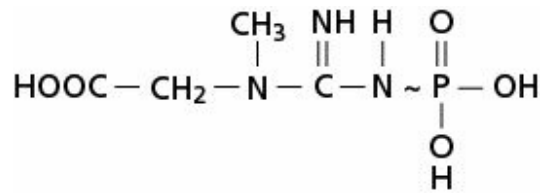
O ATP Energiza a Secreção Glandular. Os mesmos princípios se aplicam tanto à secreção glandular, como à absorção de substâncias contra gradientes de concentração, uma vez que a concentração dessas substâncias, à medida que são secretadas pelas células glandulares, demanda energia. Além disso, a energia é necessária para a síntese dos compostos orgânicos a serem secretados.

O ATP Energiza a Condução Nervosa. A energia utilizada durante a propagação do impulso nervoso é proveniente do potencial energético armazenado sob a forma de diferenças da concentração de íons através das membranas dos neurônios. Isto é, alta concentração de potássio no interior do neurônio e baixa concentração externa constituem tipo de armazenamento energético. Da mesma forma, concentração elevada de sódio do lado externo da membrana e baixa concentração, em sua parte interna, representam outro depósito energético. A energia necessária para a passagem de cada potencial de ação ao longo da membrana da fibra, é oriunda desse estoque energético, com a transferência de pequenas quantidades de potássio para fora e de sódio para dentro da célula, durante cada potencial de ação. Porém, os sistemas de transporte ativo, que recebem energia do ATP, transportam os íons de volta através da membrana para as suas posições anteriores.

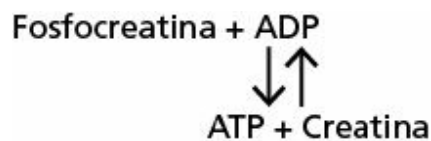
A Fosfocreatina Funciona como um Depósito Acessório de Armazenamento Energético e como um “Tampão do ATP”

A despeito da importância soberana do ATP como agente de acoplamento para a transferência energética, essa substância não é o reservatório celular mais abundante de ligações de fosfato de alta energia. A *fosfocreatina*, que também contém ligações fosfáticas de alta energia, é três a oito vezes mais abundante do que o ATP. De igual modo, a ligação de alta energia (~) da fosfocreatina contém cerca de 8.500 calorias por mol em condições padrão e algo em torno de 13.000 calorias por mol nas condições corporais (37°C e baixas concentrações de reagentes).

Essa quantidade representa pouco mais do que as 12.000 calorias por mol em cada uma das duas ligações fosfáticas de alta energia do ATP. A fórmula para o fosfato de creatinina é a seguinte:



Ao contrário do ATP, a fosfocreatina não pode agir como agente acoplador direto para a transferência de energia entre os alimentos e os sistemas funcionais celulares, mas pode transferir energia de modo intercambiável com o ATP. Quando quantidades extras de ATP estão disponíveis na célula, grande parte da sua energia é usada para sintetizar fosfocreatina, construindo, assim, esse armazém de energia. Em seguida, quando o ATP começa a ser usado, a energia da fosfocreatina é rapidamente transferida de volta para o ATP e, daí, para os sistemas funcionais das células. Essa inter-relação reversível entre o ATP e a fosfocreatina é demonstrada pela seguinte equação:



Observe que o nível energético mais elevado da ligação fosfatídica de alta energia da fosfocreatina (1.000 a 1.500 calorias por mol maior que a do ATP) faz com que a reação entre a fosfocreatina e o ADP ocorra mais rapidamente, em direção à formação de novo ATP, toda vez que a mais leve quantidade de ATP gastar a sua energia em outra parte. Portanto, mesmo o mais discreto uso de ATP pelas células evoca a energia da fosfocreatina para a síntese de novo ATP. Esse efeito mantém a concentração do ATP, quase constantemente em nível alto, desde que ainda reste alguma fosfocreatina. Por essa razão, podemos chamar o sistema ATP-fosfocreatina de sistema “tampão” do ATP. Pode-se, com facilidade, compreender a importância da manutenção da concentração do ATP praticamente constante, uma vez que as intensidades/velocidades de quase todas as reações metabólicas do corpo dependem dessa constância.

Energia Anaeróbica versus Energia Aeróbica

Energia anaeróbica define que pode ser obtida dos alimentos, sem utilização simultânea de oxigênio; *energia aeróbica* significa que só pode ser obtida dos alimentos pelo metabolismo oxidativo. Nas discussões dos Capítulos 68 a 70, notamos que tanto os carboidratos quanto as gorduras e as proteínas podem ser oxidados para provocar a síntese de ATP. Porém, *os carboidratos são os únicos alimentos significativos que podem ser usados para fornecer energia, sem a utilização de oxigênio*; essa liberação de energia ocorre durante a quebra glicolítica da glicose ou do glicogênio em ácido pirúvico. Para cada mol de glicose que é quebrado em ácido pirúvico, 2 moles de ATP são formados. Entretanto, quando o glicogênio armazenado na célula é clivado a ácido pirúvico, cada mol de glicose do glicogênio dá origem a 3 moles de ATP. O motivo para essa diferença é que a glicose livre que entra na célula deve ser fosforilada com o uso de 1 mol de ATP, antes que possa começar a ser quebrada; isso não é verdadeiro em relação à glicose derivada do glicogênio, uma vez que ela provém de glicogênio que já está em seu estado fosforilado, sem o gasto adicional de ATP. *Portanto, a melhor fonte de energia, em condições anaeróbicas, é o glicogênio armazenado nas células.*

Utilização da Energia Anaeróbica durante a Hipoxia. Um dos principais exemplos de utilização de energia anaeróbica ocorre na hipoxia aguda. Quando a pessoa para de respirar, ainda existe pequena quantidade de oxigênio armazenada nos pulmões e volume adicional estocado na hemoglobina do sangue. Esse oxigênio só é suficiente para manter os processos metabólicos funcionando por cerca de 2 minutos. A continuação da vida, além desse tempo, requer fonte adicional de energia. Essa energia pode ser obtida por mais ou menos 1 minuto, por meio da glicólise — isto é, o glicogênio celular sendo degradado em ácido pirúvico e este se transformando

em ácido láctico, que se difunde para fora da célula, como descrito no [Capítulo 68](#).

A Energia Anaeróbica, Utilizada durante Picos de Atividade Extenuante É Principalmente Proveniente da Glicólise. Os músculos esqueléticos podem realizar proezas extremas de força por poucos segundos, mas são muito menos capazes de fazê-lo durante a atividade prolongada. A maior parte da energia extra, exigida durante esses picos de atividade, não pode vir dos processos oxidativos porque eles são lentos demais em sua resposta. Em vez disso, a energia extra provém de fontes anaeróbicas: (1) o ATP já presente nas células musculares; (2) a fosfocreatina celular; e (3) a energia anaeróbica, liberada pela quebra glicolítica do glicogênio em ácido láctico.

A quantidade máxima de ATP no músculo é, somente, de cerca de 5 mmol/L de líquido intracelular e essa quantidade pode manter contração muscular máxima por não mais do que aproximadamente 1 segundo. A quantidade de fosfocreatina nas células é de três a oito vezes essa, mas, mesmo empregando toda a fosfocreatina, a contração máxima só pode ser mantida por 5 a 10 segundos.

A liberação de energia pela glicólise pode ocorrer muito mais rapidamente do que sua liberação oxidativa. Consequentemente, a maior parte da energia extra, exigida durante a atividade vigorosa, que perdure por mais 5 a 10 segundos, porém, menos do que 1 a 2 minutos, é originada da glicólise anaeróbica. Como consequência, o conteúdo de glicogênio dos músculos, durante os picos de atividade vigorosa é reduzido, enquanto a concentração de ácido láctico no sangue aumenta. Após o término do exercício, o metabolismo oxidativo é utilizado para reverter cerca de quatro quintos do ácido láctico em glicose; o restante se transforma em ácido pirúvico, sendo degradado e oxidado no ciclo do ácido cítrico. A reconversão da glicose ocorre, em sua maior parte, nos hepatócitos, e a glicose é então transportada pelo sangue de volta aos músculos, onde é armazenada, mais uma vez, sob a forma de glicogênio.

O Consumo Extra de Oxigênio Compensa o Débito de Oxigênio Após Conclusão de Exercício Extenuante. Após período de exercício extenuante, a pessoa continua a respirar fortemente e a consumir grande quantidade de oxigênio por, no mínimo, uns poucos minutos e às vezes por até 1 hora depois. Esse oxigênio adicional é usado (1) para reverter o ácido láctico que se acumulou durante o exercício, novamente em glicose; (2) para reverter o monofosfato de adenosina e o ADP em ATP, (3) para reverter a creatina e o fosfato em fosfocreatina; (4) para restabelecer as concentrações normais de oxigênio ligado à hemoglobina e à mioglobina; e (5) para elevar a concentração de oxigênio nos pulmões até seu nível normal. Esse consumo extra de oxigênio, após o término do exercício, se denomina saldar o *déficit de oxigênio*.

O princípio do déficit de oxigênio será discutido mais adiante no [Capítulo 85](#), em relação à fisiologia dos esportes. A capacidade do indivíduo de fazer um débito de oxigênio é de especial importância em muitos tipos de atletismo.

Resumo da Utilização de Energia pelas Células

Com base nos últimos Capítulos e na discussão precedente, podemos agora sintetizar o quadro complexo da utilização global de energia pelas células, como exposto na [Figura 73-1](#). Essa figura mostra a utilização anaeróbica de glicogênio e de glicose para formar ATP e a utilização aeróbica dos compostos derivados de carboidratos, gorduras, proteínas e outras substâncias, para formar ATP adicional. Por sua vez, o ATP se encontra em equilíbrio reversível com a fosfocreatina nas células e, uma vez que estão presentes nas células, com quantidades maiores de fosfocreatina do que de ATP, muita da energia armazenada na célula fica nesse armazém energético.

A energia do ATP pode ser usada por diferentes sistemas funcionais celulares para suprir a síntese e o crescimento, a contração muscular, a secreção glandular, a condução do impulso nervoso, a absorção ativa e outras atividades da célula. Se forem necessárias quantidades maiores de energia para as atividades celulares do que as fornecidas pelo metabolismo oxidativo, os depósitos de fosfocreatina serão utilizados em primeiro lugar, seguidos rapidamente pela quebra energética do glicogênio. Consequentemente, o metabolismo oxidativo não pode liberar picos extremos de energia para as células, quase tão rapidamente, quanto podem os processos

anaeróbicos, mas em intensidades mais lentas de uso, o processo oxidativo pode continuar, enquanto os estoques energéticos (principalmente, a gordura) existirem.

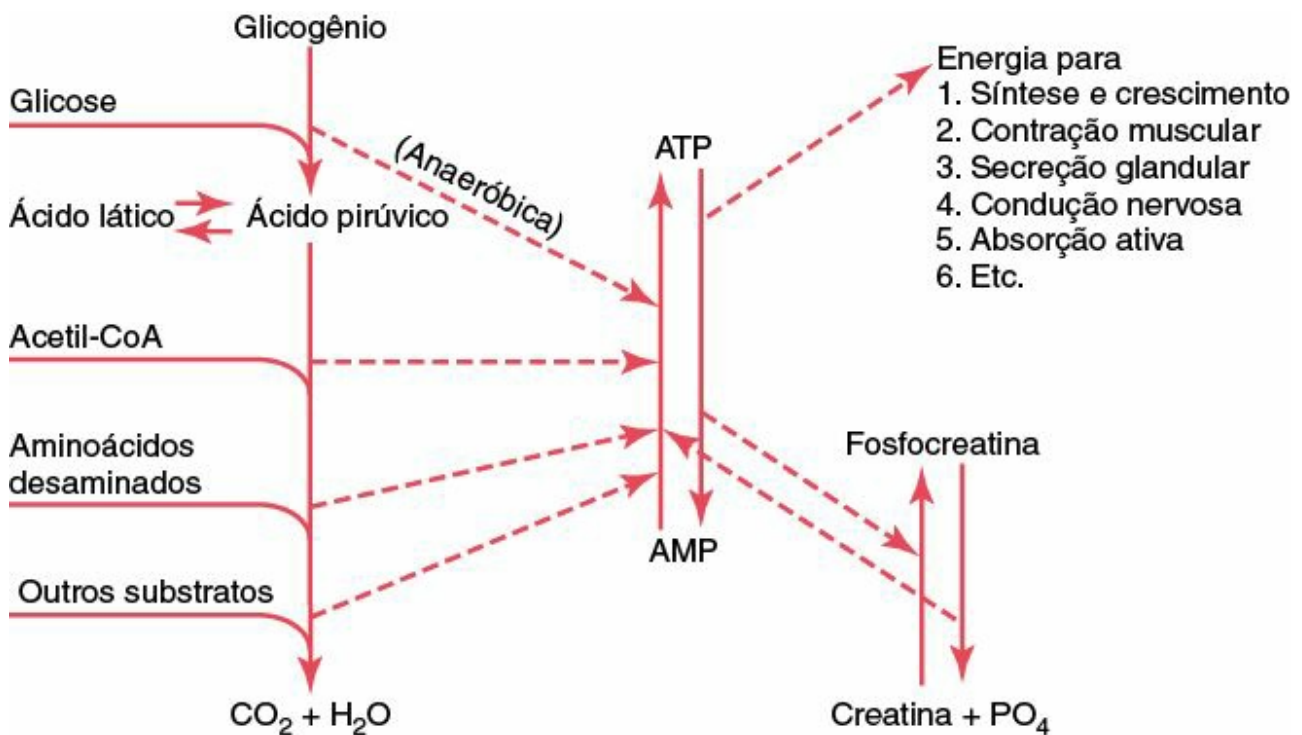


Figura 73-1. Esquema global da transferência energética dos alimentos para o sistema do ácido adenilico e, daí, para os elementos funcionais das células. (Modificada de Soskin S, Levine R: *Carbohydrate Metabolism*. Chicago: University of Chicago Press, 1952.)

Controle da Liberação de Energia na Célula

Controle da Velocidade das Reações Catalisadas por Enzimas. Antes de discutirmos o controle da liberação de energia pela célula, é necessário que consideremos os princípios básicos do *controle da velocidade* das reações químicas catalisadas por enzimas, que são os tipos de reações que ocorrem quase universalmente, em todo o corpo.

O mecanismo pelo qual a enzima catalisa uma reação química, consiste na enzima, a princípio, ao se combinar livremente com um dos substratos da reação. Essa combinação fraca altera suficientemente as forças de ligação do substrato, de modo que ele possa reagir com outras substâncias. Portanto, a velocidade global da reação química é determinada tanto pela concentração da enzima quanto pela concentração do substrato que se liga à enzima. A equação básica é a seguinte:

$$\text{Velocidade da reação} = \frac{K_1 \times [\text{Enzima}] \times [\text{Substrato}]}{K_2 + [\text{Substrato}]}$$

Essa é a chamada *equação de Michaelis-Menten*. A [Figura 73-2](#) demonstra a aplicação dessa equação.

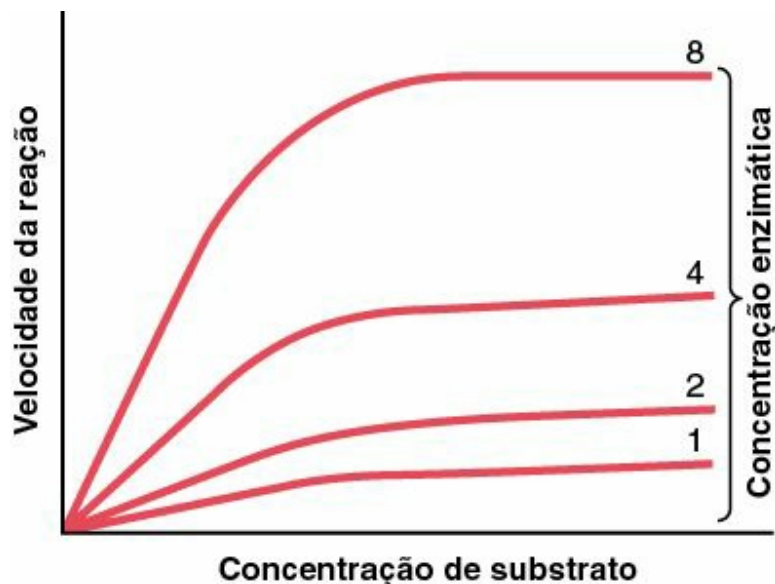


Figura 73-2. Efeito das concentrações de substrato e enzima sobre a taxa de uma reação catalisadora por enzima.

Papel da Concentração Enzimática na Regulação das Reações Metabólicas. A [Figura 73-2](#) demonstra que, quando a concentração do substrato é alta, como mostrado na metade direita da figura, a velocidade da reação química é quase completamente determinada pela concentração da enzima. Consequentemente, à medida que a concentração enzimática aumenta de valor arbitrário de 1 para 2, 4 ou 8, a velocidade da reação aumenta de forma proporcional, como mostrado pelos níveis crescentes das curvas. Por exemplo, quando grande quantidade de glicose chega aos túbulos renais em pessoa com diabetes melito — isto é, o substrato glicose encontra-se em grande excesso nos túbulos — aumentos adicionais da glicose tubular têm pouco efeito sobre sua reabsorção, uma vez que as enzimas de transporte se encontram saturadas. Sob essas condições, a velocidade de reabsorção da glicose é limitada pela concentração das enzimas de transporte nas células tubulares proximais, e não pela concentração da própria glicose.

Papel da Concentração do Substrato na Regulação das Reações Metabólicas. Observe também na [Figura 73-2](#) que quando a concentração do substrato fica baixa o suficiente para que apenas pequena porção da enzima seja necessária para a reação, sua velocidade fica diretamente proporcional à concentração do substrato, assim como à concentração enzimática. Esta é a relação observada na absorção de substâncias a partir do trato intestinal e dos túbulos renais, quando as suas concentrações são baixas.

Limitação da Velocidade das Reações em Série. Quase todas as reações químicas do corpo acontecem em série, com o produto de uma reação agindo como substrato para a próxima, e assim por diante. Por conseguinte, a velocidade global de série complexa de reações químicas é determinada, principalmente, pela velocidade da reação na etapa mais lenta da série. Esse é conhecido como *etapa limitante da velocidade* de toda a sequência.

Concentração do ADP como Fator Controlador da Velocidade de Liberação de Energia. Em condições de *repouso*, a concentração do ADP nas células é extremamente baixa, de modo que as reações químicas as quais dependem dele como substrato sejam muito lentas. Essas reações incluem todas as vias metabólicas oxidativas que liberam energia dos alimentos, bem como, essencialmente, todas as outras vias de liberação de energia pelo organismo. Portanto, o ADP é *importante fator limitante da velocidade* para quase todo o metabolismo energético do corpo.

Quando as células ficam ativas, a despeito do tipo de atividade, o ATP é convertido a ADP, aumentando sua concentração em proporção direta ao grau de atividade da célula. Esse ADP então eleva automaticamente as velocidades de todas as reações de liberação metabólica de energia dos alimentos. Portanto, por meio desse simples processo, a quantidade de energia liberada na célula é controlada pelo grau de atividade celular. Na ausência de atividade celular, a liberação de energia cessa, uma vez que o ADP logo se transforma em ATP.

Taxa Metabólica

O *metabolismo* corporal significa simplesmente a totalidade das reações químicas em todas as células do organismo e a *intensidade metabólica* é, nas condições normais, expressa em termos da liberação de calor durante as reações químicas.

Calor É o Produto Final de Quase Toda a Energia Liberada no Corpo. Nos Capítulos precedentes, ao discutirmos muitas das reações metabólicas, observamos que nem toda a energia dos alimentos é transferida para o ATP; em vez disso, grande parte dessa energia se transforma em calor. Em média, 35% da energia dos alimentos se transformam em calor durante a formação do ATP. A energia adicional se transforma em calor, à medida que é transferida do ATP para os sistemas funcionais das células, de modo que, mesmo sob condições ideais, não mais do que 27% de toda a energia dos alimentos sejam finalmente utilizados pelos sistemas funcionais.

Mesmo quando 27% da energia chegam aos sistemas funcionais das células, a maior parte dessa energia, eventualmente, se transforma em calor. Por exemplo, quando as proteínas são sintetizadas, grandes quantidades de ATP são utilizadas para formar as ligações peptídicas e isso armazena energia nessas ligações. Entretanto, também existe renovação proteica contínua — algumas proteínas sendo degradadas enquanto outras estão sendo formadas. Quando as proteínas são degradadas, a energia armazenada nas ligações peptídicas é liberada no corpo sob a forma de calor.

Outro exemplo é a energia usada na atividade muscular. Grande parte dessa energia, simplesmente, é usada para vencer a viscosidade dos músculos ou dos tecidos, para que os membros possam se mover. Esse movimento viscoso causa fricção nos tecidos, o que gera calor.

Considere, igualmente, a energia despendida pelo coração no bombeamento de sangue. O sangue distende o sistema arterial e a distensão representa reservatório de energia potencial. À medida que o sangue flui pelos vasos periféricos, a fricção das diferentes camadas do sangue, fluindo umas sobre as outras, e a fricção do sangue contra as paredes dos vasos transformam toda essa energia em calor.

Por essência, toda a energia despendida pelo corpo é eventualmente convertida em calor. A única exceção significativa ocorre quando os músculos são usados para realizar alguma forma de trabalho exterior ao corpo. Por exemplo, quando os músculos elevam um objeto a certa altura ou impelem o corpo de graus acima, um tipo de energia potencial é gerado pela elevação da massa contra a gravidade. Entretanto, quando o gasto externo de energia não está ocorrendo, toda a energia liberada pelos processos metabólicos eventualmente se transforma em calor corporal.

A Caloria. Para discutirmos o metabolismo do organismo e outros tópicos em termos quantitativos, é necessário usar alguma unidade para expressar a quantidade de energia liberada dos diferentes alimentos ou despendida pelos diversos processos funcionais do organismo. Mais frequentemente, a *Caloria* é a unidade usada para esse propósito. Lembraremos que 1 *caloria* — grafada com “c” minúsculo e, muitas vezes, denominada *caloria-grama* — é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água por 1°C. A caloria é unidade muito pequena, quando nos referimos à energia corporal. Consequentemente, a Caloria — às vezes, grafada com “C” maiúsculo e muitas vezes denominada *quilocaloria*, que equivale a 1.000 calorias — é a unidade ordinariamente usada no metabolismo energético.

Medida da Taxa Metabólica Corporal Total

A Calorimetria Direta Mede o Calor Liberado pelo Corpo. Se uma pessoa não está realizando qualquer trabalho externo, a taxa metabólica corporal total pode ser determinada simplesmente medindo a quantidade total de calor liberado do corpo em dado momento.

Na determinação do metabolismo pela calorimetria direta, deve-se medir a quantidade de calor liberado do corpo em grande *calorímetro*, especialmente construído para isso. O indivíduo é colocado em câmara de ar tão bem isolada que nenhum calor possa passar pelas suas paredes. O calor formado pelo corpo do indivíduo aquece o ar

da câmara. Todavia, a temperatura do ar no interior da câmara, é mantida em valor constante, forçando-se o ar a passar através de tubos imersos em banho de água fria. O calor ganho pelo banho de água, que pode ser medida com termômetro preciso, é igual ao calor liberado pelo corpo do indivíduo.

A calorimetria direta é fisicamente difícil de realizar, sendo somente utilizada para fins de pesquisa.

Calorimetria Indireta — “Energia Equivalente” do Oxigênio. Uma vez que mais de 95% da energia despendida pelo corpo são derivados das reações do oxigênio com os diferentes alimentos, o metabolismo total do corpo também pode ser calculado com alto grau de precisão a partir da utilização de oxigênio. Quando 1 litro de oxigênio é metabolizado com glicose, 5,01 Calorias de energia são liberadas; quando metabolizado com amido, 5,06 Calorias são liberadas; com a gordura, 4,70 Calorias; com as proteínas, 4,60 Calorias.

Esses números demonstram claramente que as quantidades de energia liberadas por litro de oxigênio consumido são quase equivalentes quando se metabolizam diferentes tipos de alimentos. Com dieta comum, a *quantidade de energia liberada por litro de oxigênio usado pelo corpo é, em média, de 4,825 Calorias*. Isso é conhecido como *equivalente de energia* do oxigênio. Utilizando esse equivalente de energia, podemos calcular com alto grau de precisão o calor liberado pelo corpo a partir da quantidade de oxigênio utilizada em dado período de tempo.

Se o indivíduo metabolizar apenas carboidratos, durante o período de determinação do metabolismo, a quantidade calculada de energia liberada, com base no valor médio do equivalente de energia do oxigênio (4,825 Calorias/L), poderia ser não mais do que aproximadamente 4%. Ao contrário, se a pessoa obtiver a maior parte de sua energia das gorduras, o valor calculado será maior do que esses 4%.

Metabolismo Energético — Fatores que Influenciam o Débito Energético

Como discutido no [Capítulo 72](#), a ingestão energética contrabalança o débito de energia nos adultos sadios, que conservam peso corporal estável. Com dieta norte-americana comum, cerca de 45% da ingestão energética diária são provenientes dos carboidratos, 40% das gorduras e 15% das proteínas. O débito energético também pode ser dividido em diversos componentes mensuráveis, incluindo a energia utilizada para (1) realizar as funções metabólicas essenciais do corpo (o metabolismo “basal”); (2) executar diversas atividades físicas, o que inclui exercício realizado voluntariamente e atividades físicas distintas do exercício, como agitação nervosa; (3) digerir, - absorver e processar os alimentos; e (4) manter a temperatura corporal.

Necessidades Energéticas Globais para as Atividades Diárias

Homem mediano, que pese 70 quilogramas e que passe o dia inteiro deitado na cama, utiliza cerca de 1.650 Calorias de energia. O processo de ingerir e digerir o alimento eleva a quantidade de energia utilizada a cada dia por 200 Calorias adicionais ou mais, de modo que esse mesmo homem, deitado na cama e ingerindo dieta razoável, exigirá ingesta dietética de aproximadamente 1.850 Calorias por dia. Se permanecer o dia todo sentado em uma cadeira sem se exercitar, sua necessidade energética total atingirá de 2.000 a 2.250 Calorias. Portanto, a demanda energética diária para homem muito sedentário, desempenhando apenas as tarefas essenciais é de aproximadamente 2.000 Calorias.

A quantidade de energia utilizada para realizar as atividades físicas diárias normalmente é de cerca de 25% do gasto energético total, podendo variar de forma acentuada, nos diferentes indivíduos, dependendo do tipo e da quantidade de atividade física realizada. Por exemplo, subir escadas exige cerca de 17 vezes mais energia do que adormecer deitado na cama. Em geral, ao longo de período de 24 horas, a pessoa que realize trabalho pesado pode atingir intensidade máxima de utilização de energia da ordem de 6.000 a 7.000 Calorias, ou tanto quanto 3,5 vezes a energia utilizada em condições de nenhuma atividade física.

Metabolismo Basal (MB) — O Gasto Energético Mínimo para a Existência do Corpo

Mesmo quando a pessoa se encontra em completo repouso, energia considerável é requerida para a realização de todas as reações químicas do corpo. Esse nível mínimo de energia necessária para a existência, é conhecido

como *metabolismo basal* (MB), sendo responsável por cerca de 50% a 70% de todo o gasto energético diário na maioria dos indivíduos sedentários ([Figura 73-3](#)).

Uma vez que o nível de atividade física é muito variável entre as diferentes pessoas, a determinação do MB representa meio útil de comparação entre o metabolismo de uma pessoa e a de outra. O método usual de aferição do MB consiste em medir a utilização de oxigênio ao longo de período de tempo sob as seguintes condições:

1. O indivíduo não deve ter ingerido alimentos por, pelo menos, 12 horas.
2. O MB é determinado após noite de sono tranquilo.
3. Nenhuma atividade enérgica é realizada por, pelo menos, 1 hora antes do teste.
4. Todos os fatores físicos e psíquicos, que provoquem excitação, devem ser eliminados.
5. A temperatura do ar deve ser confortável, situando-se entre 20 e 26,5°C.
6. Nenhuma atividade física é permitida durante o teste.

O MB normalmente varia entre 65 e 70 Calorias, em média por hora, em homem com peso médio de 70 quilogramas. Embora a maior parte do MB seja atribuível à atividade essencial do sistema nervoso central, coração, rins e outros órgãos, as *variações* do MB entre as diferentes pessoas se relacionam principalmente às diferenças da quantidade de músculo esquelético e ao tamanho corporal.

O músculo esquelético, mesmo em condições de repouso, é responsável por 20% a 30% do MB. Por esse motivo, o MB normalmente é corrigido em função das diferenças do tamanho corporal, expressas como Calorias por hora por metro quadrado de área de superfície corporal, calculada a partir do peso e da altura. Os valores médios para homens e mulheres, em diferentes idades, estão expostos na [Figura 73-4](#).

Grande parte da redução do MB, com o avanço da idade, é provavelmente devido à perda de massa muscular e à sua substituição por tecido adiposo, que apresenta uma intensidade metabólica mais baixa. De igual modo, os MBs um pouco mais baixos entre as mulheres, se comparadas às dos homens, são devidos, em parte, a seu menor percentual de massa muscular e à maior porcentagem de tecido adiposo em mulheres. Porém, existem outros fatores que podem influenciar o MB, como discutiremos em seguida.

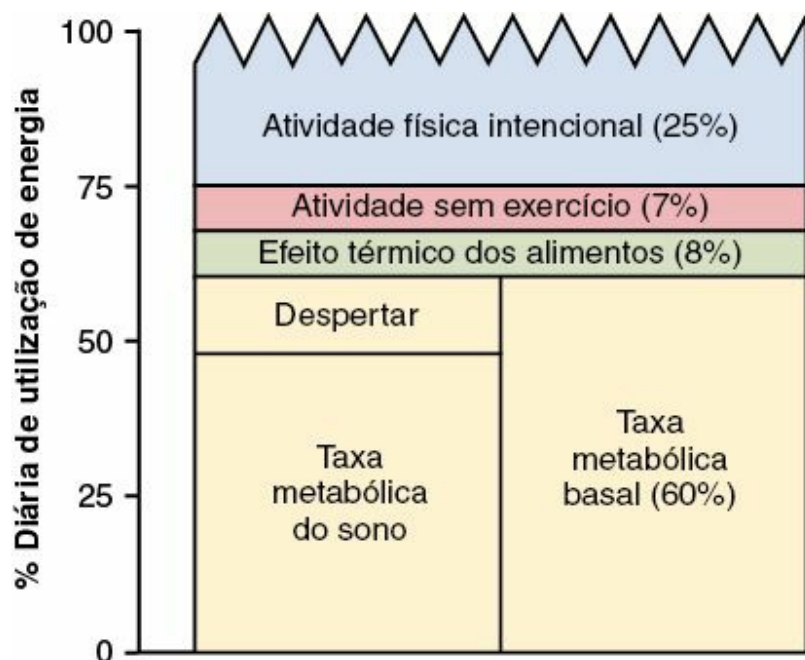


Figura 73-3. Componentes do gasto energético.

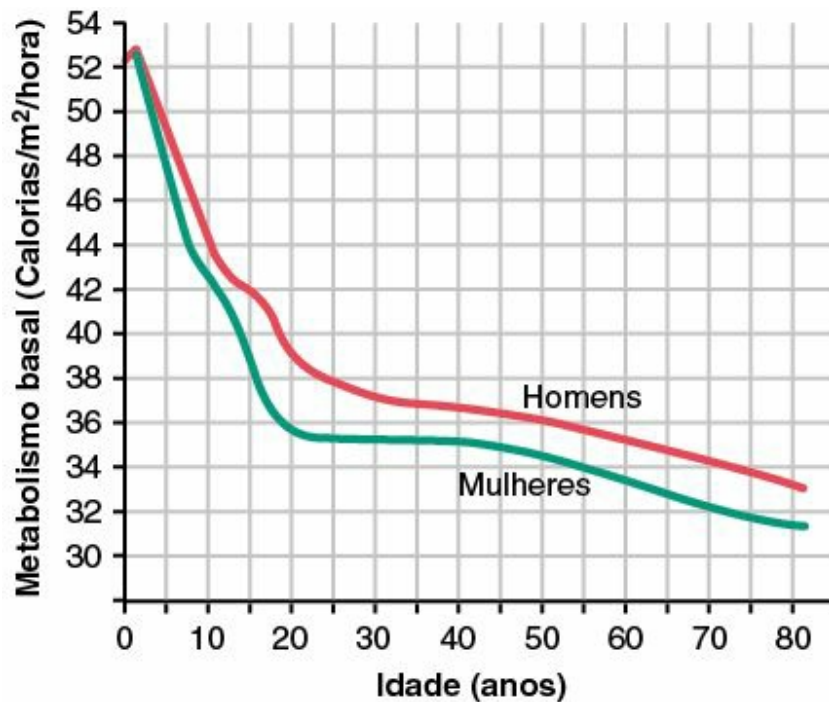


Figura 73-4. Taxas metabólicas basais normais por sexo nas diferentes idades.

O Hormônio Tireoidiano Aumenta a Taxa Metabólica. Quando a glândula tireoide secreta quantidade máxima de tiroxina, o metabolismo aumenta em 50% a 100% acima do normal. Inversamente, a perda completa da secreção tireoidiana reduz o metabolismo por 40% a 60% do normal. Como discutido no [Capítulo 77](#), a tiroxina eleva a intensidade das reações químicas de muitas células no corpo, aumentando, por conseguinte, o metabolismo. A adaptação da glândula tireoide — com secreção aumentada nos climas frios e diminuída nos quentes — contribui para as diferenças do MB entre as pessoas que vivem em zonas geográficas diferentes; por exemplo, os que vivem nas regiões árticas têm MBs 10% a 20% mais elevado do que as pessoas que habitam as regiões tropicais.

O Hormônio Masculino Eleva a Taxa Metabólica. O hormônio sexual masculino, a testosterona, pode aumentar o metabolismo por cerca de 10% a 15%. Os hormônios sexuais femininos podem elevar um pouco o MB, mas, em geral, não o bastante para que esse aumento seja significativo. Grande parte do efeito do hormônio sexual masculino se relaciona a seu efeito anabólico de aumento da massa muscular esquelética.

O Hormônio do Crescimento Eleva a Taxa Metabólica. O hormônio do crescimento pode aumentar o metabolismo por estimular o metabolismo celular, ao aumentar a massa muscular. Nos adultos com deficiência de hormônio do crescimento, a terapia de reposição com hormônio do crescimento recombinante, aumenta o metabolismo por cerca de 20%.

A Febre Eleva a Taxa Metabólica. A febre, não importando sua causa, aumenta as reações químicas corporais em cerca de 120%, em média, para cada 10°C de elevação da temperatura. Isso é discutido em maiores detalhes no [Capítulo 74](#).

O Sono Diminui a Taxa Metabólica. O metabolismo cai em 10% a 15% abaixo dos níveis normais durante o sono. Essa queda se deve a dois fatores principais: (1) redução do tônus da musculatura esquelética, durante o sono; e (2) diminuição da atividade do sistema nervoso central.

A Desnutrição Reduz a Taxa Metabólica. A desnutrição prolongada pode reduzir o metabolismo por 20% a 30%, presumivelmente, devido à pequena quantidade de substâncias alimentares nas células. Nos estágios finais de diversas condições patológicas, a inanição que acompanha a doença provoca acentuada redução do metabolismo, até o ponto em que a temperatura corporal possa cair vários graus, imediatamente antes do óbito.

Energia Usada nas Atividades Físicas

O fator que aumenta mais dramaticamente o metabolismo é o exercício intenso. Pequenos picos de contração muscular máxima em um só músculo podem liberar, por poucos segundos, até 100 vezes sua quantidade normal de calor de repouso. Em todo o corpo, o exercício muscular máximo pode aumentar a produção global de calor corporal, por poucos segundos, cerca de 50 vezes o normal, ou algo em torno de 20 vezes o normal para exercício constante em indivíduo bem treinado.

A [Tabela 73-1](#) mostra o gasto energético durante os diferentes tipos de atividade física para homem de 70 quilogramas. Devido à grande variação da quantidade de atividade física entre os indivíduos, esse componente do gasto energético constitui o principal motivo para as diferenças da ingestão calórica, necessárias à manutenção do balanço energético. Todavia, nos países industrializados, nos quais a oferta de alimentos é abundante e o nível de atividade física é, com frequência, baixo, a ingestão calórica com frequência excede periodicamente o gasto energético, e esse excesso de energia é armazenado principalmente como gordura. Isso realça a importância da manutenção de patamar individual de atividade física, a fim de prevenir o excesso de armazenamento gorduroso e a obesidade.

Mesmo nos indivíduos sedentários que executam pouco ou nenhum exercício diário ou atividade física, quantidade significativa de energia é despendida na atividade física espontânea, necessária à manutenção do tônus muscular, da postura corporal e de outras atividades que não constituem exercícios, tais como “ficar preocupado”. Em conjunto, essas atividades, que não constituem exercícios, são responsáveis por cerca de 7% do gasto energético diário da pessoa.

Tabela 73-1 Gasto Energético durante os Diferentes Tipos de Atividade para Homem de 70 kg

Tipo de Atividade	Calorias por Hora
Dormindo	65
Acordado, permanecendo deitado	77
Sentado em repouso	100
De pé, relaxado	105
Vestir-se e despir-se	118
Datilografar rapidamente	140
Caminhar vagorosamente (3,2 quilômetros por hora)	200
Carpintaria, metalurgia, pintura industrial	240
Serrar madeira	480
Nadar	500
Correr (8 quilômetros por hora)	570
Subir escadas rapidamente	1.100

Extraído de dados compilados pelo Prof. M.S. Rose.

Energia Utilizada no Processamento dos Alimentos — Efeito Termogênico dos Alimentos

Após a ingestão de refeição, o metabolismo aumenta como resultado das diferentes reações químicas associadas à digestão, à absorção e ao armazenamento dos alimentos no corpo. Esse aumento é conhecido como o *efeito termogênico dos alimentos*, devido ao fato de que esses processos exigem energia e geram calor.

Após refeição que contenha grande quantidade de carboidratos ou gorduras, o metabolismo normalmente aumenta por cerca de 4%. Contudo, após refeição rica em proteínas, o metabolismocostuma se iniciar a elevação dentro de 1 hora, alcançando máximo de 30% acima do normal e assim permanecendo por 3 a 12 horas. Esse

efeito das proteínas sobre o metabolismo é conhecido como *ação dinâmica específica das proteínas*. O efeito termogênico dos alimentos é responsável por 8% do gasto energético diário, na maioria das pessoas.

Energia Utilizada na Termogênese não Provocada por Calafrios — Papel da Estimulação Simpática

Embora a atividade física e o efeito termogênico dos alimentos provoquem a liberação de calor, esses mecanismos não têm como objetivo, primariamente, a regulação da temperatura corporal. Os calafrios representam meio regulado de produção de calor pelo aumento da atividade muscular, em resposta ao estresse do frio, como discutido no [Capítulo 74](#). Outro mecanismo, a *termogênese não provocada por calafrios*, também pode produzir calor em resposta ao estresse do frio. Esse tipo de termogênese é estimulado pela ativação do sistema nervoso simpático, que libera norepinefrina e epinefrina que, por sua vez, aumentam a atividade metabólica e a geração de calor.

Em certos tipos de tecido adiposo, conhecidos como *gordura marrom*, a estimulação nervosa simpática provoca a liberação de grande quantidade de calor. Esse tipo de gordura contém grande número de mitocôndrias e pequenos glóbulos de gordura, em vez de um só e grande glóbulo. Nessas células, o processo de fosforilação oxidativa mitocondrial é, em grande parte, “desacoplado”. Isto é, quando as células são estimuladas pelos nervos simpáticos, as mitocôndrias produzem grande quantidade de calor, mas quase nenhum ATP, de modo que quase toda a energia oxidativa liberada se transforme imediatamente em calor.

O neonato tem número considerável de células gordurosas marrons e a estimulação simpática máxima pode aumentar o metabolismo da criança por mais de 100%. A magnitude desse tipo de termogênese, no ser humano adulto que praticamente não tem qualquer gordura marrom, é provável ser menor que 15%, embora isso possa aumentar significativamente após a adaptação ao frio.

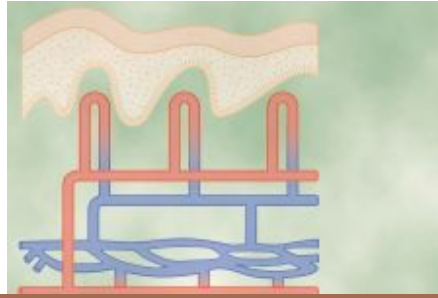
A termogênese não provocada por calafrios também pode servir como tampão contra a obesidade. Estudos recentes indicam que a atividade do sistema nervoso simpático está aumentada nas pessoas obesas que apresentam excesso persistente de ingesta calórica. O mecanismo responsável pela ativação simpática entre os obesos é incerto, mas pode ser parcialmente mediado pelos efeitos do aumento da leptina, que ativa os neurônios da pró-opiomelanocortina no hipotálamo. A estimulação simpática pelo aumento da termogênese, ajuda a limitar o excesso de ganho ponderal.

Bibliografia

- Cannon B, Nedergaard J: Nonshivering thermogenesis and its adequate measurement in metabolic studies. *J Exp Biol* 214:242, 2011.
- Chechi K, Carpentier AC, Richard D: Understanding the brown adipocyte as a contributor to energy homeostasis. *Trends Endocrinol Metab* 24:408, 2013.
- Clapham JC: Central control of thermogenesis. *Neuropharmacology* 63:111, 2012.
- Giralt M, Villarroya F: White, brown, beige/brite: different adipose cells for different functions? *Endocrinology* 154:2992, 2013.
- Harper ME, Green K, Brand MD: The efficiency of cellular energy transduction and its implications for obesity. *Annu Rev Nutr* 28:13, 2008.
- Harper ME, Seifert EL: Thyroid hormone effects on mitochondrial energetics. *Thyroid* 18:145, 2008.
- Kim B: Thyroid hormone as a determinant of energy expenditure and the basal metabolic rate. *Thyroid* 18:141, 2008.
- Morrison SF, Madden CJ, Tupone D: Central neural regulation of brown adipose tissue thermogenesis and energy expenditure. *Cell Metab* 19:741, 2014.
- Morrison SF, Nakamura K, Madden CJ: Central control of thermogenesis in mammals. *Exp Physiol* 93:773, 2008.
- Mullur R, Liu YY, Brent GA: Thyroid hormone regulation of metabolism. *Physiol Rev* 94:355, 2014.
- Peirce V, Carobbio S, Vidal-Puig A: The different shades of fat. *Nature* 510:76, 2014.
- Silva JE: Thermogenic mechanisms and their hormonal regulation. *Physiol Rev* 86:435, 2006.

van Marken Lichtenbelt WD, Schrauwen P: Implications of nonshivering thermogenesis for energy balance regulation in humans. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol* 301:R285, 2011.

Viscarra JA, Ortiz RM: Cellular mechanisms regulating fuel metabolism in mammals: role of adipose tissue and lipids during prolonged food deprivation. *Metabolism* 62:889, 2013.



Regulação da Temperatura Corporal e Febre

TEMPERATURAS CORPORAIS NORMAIS

Temperatura Corporal Central e Temperatura da Pele. A temperatura dos tecidos profundos do corpo — o “centro” do corpo — em geral permanece em níveis bastante constantes, dentro de $\pm 1^{\circ}\text{F}$ ($\pm 0,6^{\circ}\text{C}$), dia após dia, exceto quando a pessoa desenvolve doença febril. Na verdade, a pessoa nua pode ser exposta a temperaturas que variam de 13 a 60°C , no ar *seco*, e ainda manter sua temperatura central quase constante. Os mecanismos para a regulação da temperatura corporal representam belo sistema planejado de controle. Neste Capítulo, discutimos esse sistema e como ele opera na saúde e na doença.

A *temperatura da pele*, em contraste com a *temperatura central*, eleva-se e diminui de acordo com a temperatura a seu redor. A temperatura da pele é importante quando nos referimos à capacidade de a pessoa perder calor para o ambiente.

Temperatura Central Normal. Nenhuma temperatura central pode ser considerada normal, pois as medidas feitas em várias pessoas saudáveis demonstraram *variação* das temperaturas normais aferidas na boca, como mostrado na [Figura 74-1](#), de menos de 97°F (36°C) até temperaturas superiores a $99,5^{\circ}\text{F}$ ($37,5^{\circ}\text{C}$). A temperatura central média normal costuma ser considerada como entre $36,5$ e 37°C , quando medida por via oral e, aproximadamente, $0,6^{\circ}\text{C}$ mais alta, quando medida por via retal.

A temperatura corporal se eleva durante o exercício e varia com as temperaturas extremas do ambiente, porque os mecanismos regulatórios da temperatura não são perfeitos. Quando calor

excessivo é produzido no corpo pelo exercício vigoroso, a temperatura pode se elevar, temporariamente para até 38,3 a 40°C. De forma inversa, quando o corpo é exposto a frio extremo, a temperatura, em geral, pode cair até valores abaixo de 36,6°C.

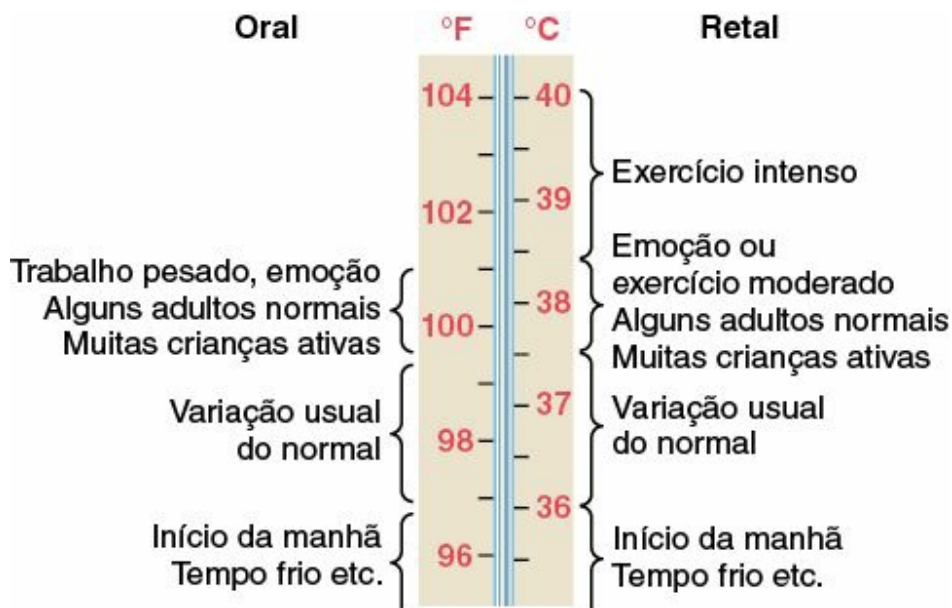


Figura 74-1. Variação normal estimada da temperatura “central”. (Modificada de DuBois EF: *Fever*. Springfield, IL: Charles C Thomas, 1948.)

A TEMPERATURA CORPORAL É CONTROLADA PELO equilíbrio ENTRE A PRODUÇÃO E A PERDA DE CALOR

Quando a intensidade/velocidade da produção de calor no corpo é superior à da perda de calor, o calor se acumula no corpo e a temperatura corporal se eleva. Inversamente, quando a perda de calor é maior, tanto o calor corporal como a temperatura corporal diminuem. Grande parte do restante deste Capítulo trata desse equilíbrio entre a produção e a perda de calor, além dos mecanismos por meio dos quais o corpo controla cada um deles.

PRODUÇÃO DE CALOR

A produção de calor é um dos principais produtos finais do metabolismo. No [Capítulo 73](#), que resume a energética corporal, discutimos os diferentes fatores que determinam a produção de calor, chamada *metabolismo do organismo*. Os fatores envolvidos mais importantes são novamente listados aqui: (1) intensidade do metabolismo basal de todas as células do corpo; (2) intensidade extra do metabolismo causada pela atividade muscular, incluindo as contrações musculares, causadas pelo calafrio; (3) metabolismo extra causado pelo efeito da tiroxina (e, em menor grau, por outros hormônios, como o hormônio do crescimento e a testosterona) sobre as células; (4) metabolismo extra causado pelo efeito da epinefrina, norepinefrina e pela estimulação simpática sobre as células;

(5) metabolismo extra provocado pelo aumento da atividade química das células, em especial, quando a temperatura da célula se eleva; (6) metabolismo extra necessário para digestão, absorção e armazenagem de alimentos (efeito termogênico dos alimentos).

PERDA DE CALOR

Grande parte do calor produzido pelo corpo é gerada nos órgãos profundos, especialmente no fígado, no cérebro e no coração, bem como nos músculos esqueléticos durante o exercício. A seguir, esse calor é transferido dos órgãos e tecidos profundos para a pele, onde ele é perdido para o ar e para o meio ambiente. Portanto, a velocidade da perda de calor é determinada quase completamente por dois fatores: (1) a velocidade de condução do calor de onde ele é produzido no centro do corpo até a pele; e (2) a velocidade de transferência do calor entre a pele e o meio ambiente. Começaremos discutindo o sistema que isola a região central do corpo da superfície da pele.

Sistema de Isolamento do Corpo

A pele, os tecidos subcutâneos e, em especial, o tecido adiposo, atuam em conjunto como isolantes do corpo. O tecido adiposo é importante, porque conduz apenas *um terço* do calor conduzido pelos outros tecidos. Quando sangue não flui dos órgãos internos aquecidos para a pele, as propriedades isolantes do corpo do homem normal são aproximadamente iguais a três quartos das propriedades isolantes de um terno. Nas mulheres, esse isolamento é ainda melhor.

O isolamento debaixo da pele é meio eficiente de manter a temperatura central interna normal, mesmo que a temperatura da pele se aproxime da temperatura do ambiente.

O Fluxo Sanguíneo do Centro do Corpo para a Pele é Responsável pela Transferência de Calor

Vasos sanguíneos estão profusamente distribuídos por baixo da pele. Especialmente importante é o plexo venoso contínuo, suprido pelo influxo de sangue dos capilares da pele, mostrado na [Figura 74-2](#). Nas áreas mais expostas do corpo — mãos, pés e orelhas — o sangue também é suprido por *anastomoses arteriovenosas*.

A velocidade do fluxo sanguíneo no plexo venoso da pele pode variar imensamente — de valores próximos a zero até cerca de 30% do débito cardíaco. A alta velocidade do fluxo na pele faz com que o calor seja conduzido do centro do corpo para a pele com grande eficiência, enquanto a redução da velocidade do fluxo para a pele pode diminuir a condução do calor do centro do corpo até valores bastante baixos.

A [Figura 74-3](#) mostra quantitativamente o efeito da temperatura do ar ambiente sobre a condutância

do calor do centro para a superfície da pele e, depois, a condutância para o ar, demonstrando aumento de aproximadamente oito vezes na condutância do calor entre o estado com vasoconstrição total e o estado de vasodilatação total.

Portanto, a pele se constitui em *sistema controlado de “radiador de calor”* eficiente e o fluxo de sangue para a pele é o mecanismo mais eficaz para a transferência de calor do centro do corpo para a pele.

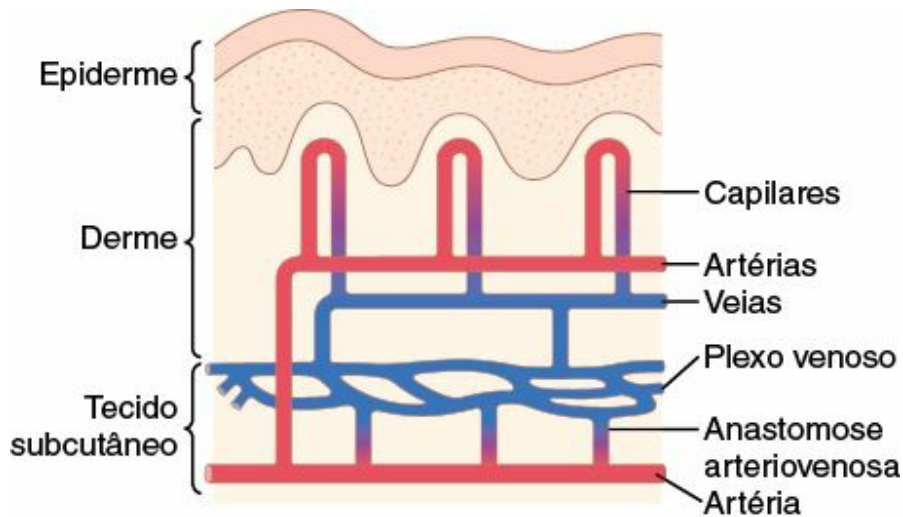


Figura 74-2. Circulação da pele.

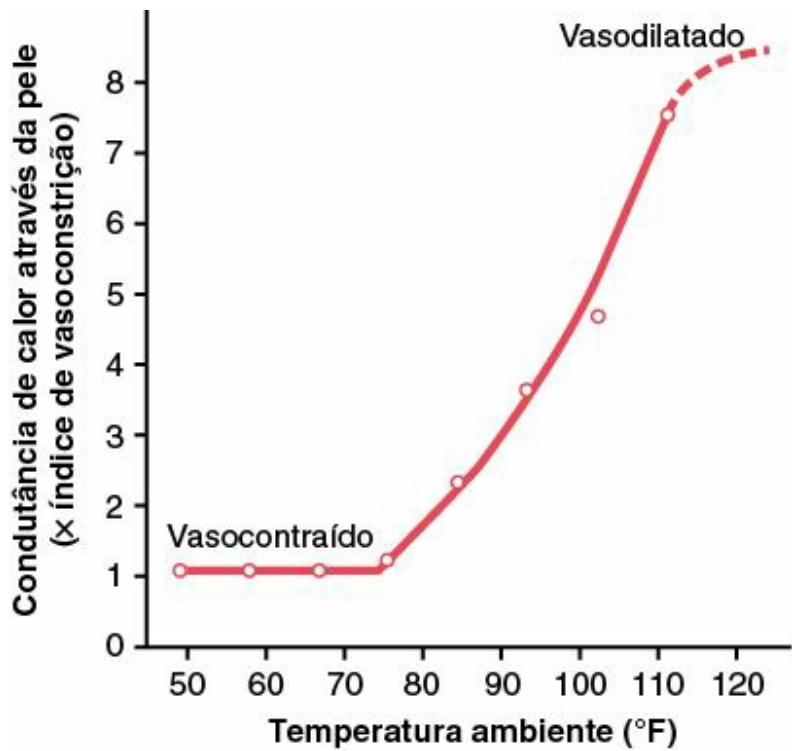


Figura 74-3. Efeito das alterações na temperatura ambiente sobre a condutância do calor do centro do corpo para a superfície da pele. (Modificada de Benzinger TH: *Heat and Temperature Fundamentals of Medical Physiology*. New York: Dowden, Hutchinson & Ross, 1980.)

Controle da Condução do Calor para a Pele pelo Sistema Nervoso Simpático. A

condução de calor para a pele pelo sangue é controlada pelo grau de vasoconstrição das arteríolas e das anastomoses arteriovenosas que suprem sangue para os plexos venosos da pele. Essa vasoconstrição é controlada quase completamente pelo sistema nervoso simpático, em resposta às alterações da temperatura central do corpo e alterações da temperatura ambiente. Esse fenômeno é discutido adiante, neste Capítulo, com o controle da temperatura corporal pelo hipotálamo.

Física Básica de Como o Calor É Perdido pela Superfície da Pele

Os diversos métodos pelos quais o calor é perdido pela pele para o meio ambiente são demonstrados na [Figura 74-4](#). Eles incluem a *radiação*, a *condução* e a *evaporação*, explicadas a seguir.

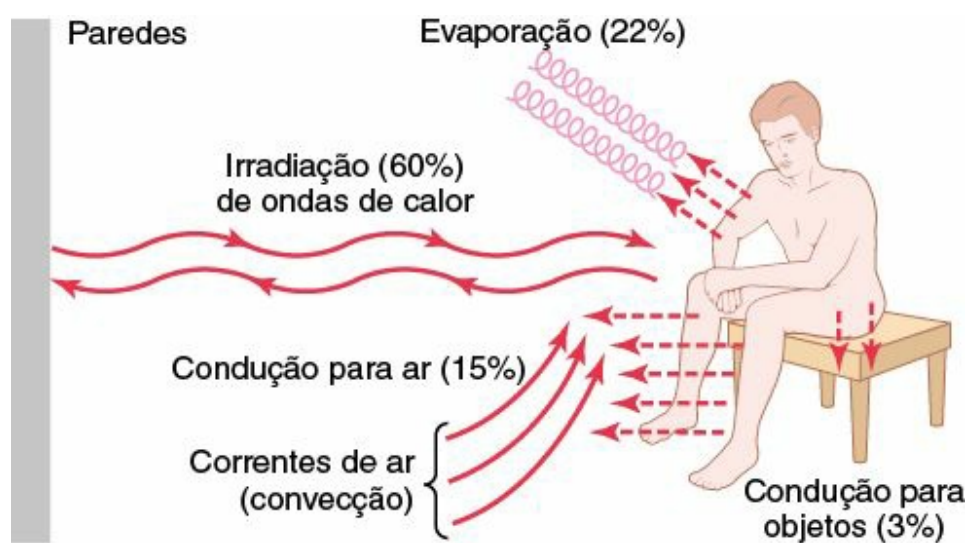


Figura 74-4. Mecanismos de perda de calor pelo corpo.

A Radiação Provoca Perda de Calor em Forma de Raios Infravermelhos. Como mostrado na [Figura 74-4](#), em pessoa desnuda sentada dentro de sala com temperatura normal, aproximadamente 60% da perda total de calor se dão por radiação.

A maior parte da emissão de radiação infravermelha, um tipo de onda eletromagnética que se irradia do corpo apresenta comprimentos de onda entre 5 e 20 micrômetros, 10 a 30 vezes o comprimento de onda dos raios de luz. Todos os objetos que não apresentem temperatura de zero absoluto irradiam tais raios. O corpo humano irradia os raios de calor em todas as direções. Os raios de calor também são irradiados pelas paredes e por outros objetos na sala, na direção do corpo. Se a temperatura do corpo é maior do que a temperatura do ambiente, maior quantidade de calor é irradiada pelo corpo do que a que é irradiada para o corpo.

A Perda de Calor por Condução Ocorre por Contato Direto com um Objeto. Como mostrado na [Figura 74-4](#), somente diminutas quantidades de calor, aproximadamente 3% são perdidas pelo corpo por condução direta a partir da superfície corporal para *objetos sólidos*, como

uma cadeira ou uma cama. A perda de calor pela *condução para o ar*, entretanto, representa proporção considerável da perda de calor do corpo (em torno de 15%), mesmo em condições normais.

Deve ser lembrado que o calor, na verdade, é a energia cinética do movimento molecular e que as moléculas da pele são submetidas a movimento vibratório contínuo. Grande parte da energia desse movimento pode ser transferida para o ar se este for mais frio do que a pele, aumentando, dessa forma, a velocidade do movimento das moléculas do ar. Assim que a temperatura do ar adjacente à pele se iguala à temperatura da pele, não ocorre mais perda de calor por esse mecanismo, pois agora a quantidade igual de calor é conduzida do ar para o corpo. Portanto, a condução de calor do corpo para o ar é autolimitada, *a menos que o ar aquecido se mova para longe da pele*, de modo que novo ar não aquecido seja continuamente trazido para o contato com a pele, fenômeno denominado *convecção do ar*.

A Perda de Calor por Convecção Ocorre pelo Movimento de Ar. O calor da pele é *conduzido* primeiro pelo ar e depois é removido pela convecção das correntes de ar.

Pequena quantidade de convecção quase sempre ocorre ao redor do corpo, devido à tendência de o ar adjacente à pele ascender quando aquecido. Portanto, na pessoa desnuda sentada em sala confortável sem movimento acentuado de ar, aproximadamente 15% de sua perda total de calor ocorrem pela condução para o ar e depois pela convecção do ar para longe do corpo.

Efeito Resfriador do Vento. Quando o corpo é exposto ao vento, a camada de ar, imediatamente adjacente à pele, é substituída por ar novo com velocidade muito maior do que a normal e a perda de calor por convecção aumenta proporcionalmente. O efeito resfriador do vento em baixas velocidades é proporcional à *raiz quadrada da velocidade do vento*. Por exemplo, vento de 6,44 quilômetros (4 milhas) por hora é duas vezes mais eficiente para resfriamento do que um vento de 1,61 quilômetro (1 milha) por hora.

Condução e Convecção do Calor por Pessoa Suspensa na Água. A água tem um calor específico centenas de vezes superior ao do ar, de modo que cada unidade de água adjacente à pele possa absorver quantidade muito maior de calor do que o ar. Além disso, a condutividade do calor na água é muito grande em comparação com a do ar. Consequentemente, é impossível para o corpo formar delgada camada de água junto ao corpo para formar “zona de isolamento”, como ocorre no ar. Portanto, a velocidade de perda de calor para a água, em geral, é muito superior à velocidade de perda de calor para o ar, se a temperatura da água for inferior à temperatura corporal.

Evaporação. Quando a água evapora da superfície do corpo, 0,58 Caloria (quilocaloria) de calor é perdida por cada grama de água que evapora. Mesmo quando a pessoa não está suando a água ainda

se evapora, *insensivelmente*, a partir da pele e dos pulmões na intensidade de 600 a 700 mL/dia. Essa evaporação insensível provoca uma perda contínua de calor de 16 a 19 Calorias por hora. Essa evaporação insensível pela pele e pelos pulmões não pode ser controlada pelo propósito de regulação da temperatura, pois resulta de difusão contínua de moléculas de água, através da pele e das superfícies respiratórias. Entretanto, a perda de calor por *evaporação de suor* pode ser controlada pela regulação da intensidade da sudorese, discutida adiante, neste Capítulo.

A Evaporação É Mecanismo de Resfriamento Necessário em Temperaturas Muito Altas do Ar. Sempre que a temperatura da pele é superior à temperatura do ambiente, o calor pode ser eliminado por radiação e condução. Entretanto, quando a temperatura do ambiente é superior à da pele, ao invés de perder calor, o corpo ganha calor, tanto por radiação como por condução. Nessas circunstâncias, *o único meio do corpo perder calor é pela evaporação*.

Portanto, qualquer coisa que impeça a evaporação adequada, quando a temperatura do ambiente é maior do que a da pele, elevará a temperatura interna. Isso ocorre por vezes em seres humanos que nascem com ausência congênita das glândulas sudoríparas. Essas pessoas podem tolerar temperaturas frias da mesma forma que pessoas normais, mas provavelmente morrerão pelo calor em zonas tropicais, pois sem o sistema evaporativo de refrigeração eles não poderão se proteger contra a elevação da temperatura corporal quando a temperatura ambiente for maior que a do corpo.

As Roupas Reduzem a Perda de Calor por Condução e Convecção. As roupas aprisionam o ar próximo à pele nas fibras dos tecidos, aumentando a espessura da chamada *zona privada* de ar adjacente à pele e diminuindo o fluxo das correntes de convecção do ar. Consequentemente, a velocidade da perda de calor do corpo, por condução e convecção, diminui bastante. Conjunto de roupas comuns diminui a velocidade da perda de calor aproximadamente para a metade daquela com o corpo desnudo, mas o tipo de roupa especial para o frio, como o utilizado nas regiões árticas, pode diminuir essa perda de calor por até um sexto.

Cerca da metade do calor transmitido da pele para as roupas é irradiada para os tecidos, em vez de ser conduzida através do pequeno espaço interveniente. Assim, o forro das roupas com fina camada de ouro, que reflete o calor irradiante de volta para o corpo, torna as propriedades isolantes das roupas ainda mais eficazes. Com o uso dessa técnica, as roupas para uso no ártico podem diminuir aproximadamente para metade de seu peso.

A eficiência da roupa na manutenção da temperatura corporal é quase completamente perdida quando fica úmida, porque a alta condutividade da água aumenta a velocidade de transmissão do calor através das roupas por 20 vezes ou mais. Portanto, um dos fatores mais importantes para a proteção do corpo contra o frio nas regiões árticas é o extremo cuidado contra o umedecimento das roupas. Na verdade, deve-se tomar cuidado para evitar o calor excessivo, mesmo que temporário,

pois a sudorese em contato com o tecido faz com que as roupas fiquem menos eficientes como isolantes.

Sudorese e Sua Regulação pelo Sistema Nervoso Autônomo

A estimulação da área pré-óptica-hipotalâmica anterior do cérebro provoca sudorese tanto eletricamente como por excesso de calor. Os impulsos neurais oriundos dessa área que causam sudorese são transmitidos por vias autônomas para a medula espinal e, depois, pelo simpático para a pele em todas as partes do corpo.

Convém lembrar a discussão sobre o sistema nervoso autônomo no [Capítulo 61](#), considerando que as glândulas sudoríparas são inervadas por fibras nervosas *colinérgicas* (fibras que secretam acetilcolina, mas que cursam pelos nervos simpáticos junto com as fibras adrenérgicas). Essas glândulas também podem ser estimuladas em certo grau, pela epinefrina ou pela norepinefrina que circulam no sangue, mesmo que as glândulas propriamente ditas não tenham inervação adrenérgica. Esse mecanismo é importante durante o exercício, quando esses hormônios são secretados pela medula adrenal e o corpo precisa perder quantidades excessivas do calor produzido pelos músculos em atividade.

Mecanismo da Secreção do Suor. Na [Figura 74-5](#), a glândula sudorípara é mostrada como estrutura tubular que consiste em duas partes: (1) uma *porção enovelada* subdérmica profunda que secreta o suor; e (2) um *ducto* que passa através da derme e da epiderme da pele. Assim como para outras glândulas, a porção secretória da glândula sudorípara secreta líquido chamado *secreção primária* ou *secreção precursora*; as concentrações dos constituintes do líquido são modificadas durante sua passagem pelo ducto.

A secreção precursora é produto secretório ativo das células epiteliais que revestem a porção enovelada da glândula sudorípara. Fibras nervosas simpáticas colinérgicas que terminam sobre ou próximo às células da glândula desencadeiam a secreção.

A composição da secreção precursora é similar à do plasma, exceto por não conter proteínas plasmáticas. A concentração de sódio é de aproximadamente 142 mEq/L e a de cloreto é cerca de 104 mEq/L, com concentrações muito menores dos outros solutos do plasma. Conforme essa solução precursora flui pelo ducto da glândula, ela é modificada pela reabsorção de grande parte dos íons sódio e dos íons cloreto. A intensidade dessa reabsorção depende da sudorese.

Quando as glândulas sudoríparas são fracamente estimuladas, o líquido precursor passa lentamente pelo ducto. Nesses casos, essencialmente todos os íons sódio e íons cloreto são reabsorvidos e a concentração de cada um desses constituintes cai para aproximadamente 5 mEq/L. Esse processo reduz a pressão osmótica do suor para nível em que grande parte da água também é reabsorvida,

concentrando ainda mais os outros constituintes. Portanto, em baixos índices de sudorese constituintes como ureia, ácido láctico e íons potássio, em geral, estão bastante concentrados.

Inversamente, quando as glândulas sudoríparas são intensamente estimuladas pelo sistema nervoso simpático, grande quantidade de secreção precursora é formada e o ducto pode reabsorver somente pouco mais da metade do cloreto de sódio; as concentrações de sódio e de íons cloreto então atingem (em pessoa *não aclimatada*) máximo de 50 a 60 mEq/L, pouco menos da metade da concentração no plasma. Além disso, o suor flui pelos túbulos glandulares tão rapidamente que pouca água é reabsorvida. Portanto, os outros constituintes dissolvidos no suor têm sua concentração moderadamente elevada — a ureia, por cerca de duas vezes a do plasma, o ácido láctico por cerca de quatro vezes e o potássio aproximadamente por 1,2 vez.

Ocorre perda significativa de cloreto de sódio no suor de pessoa não aclimatada ao calor. Ocorre perda muito menor de eletrólitos, a despeito da maior capacidade da sudorese, depois que a pessoa está aclimatada.

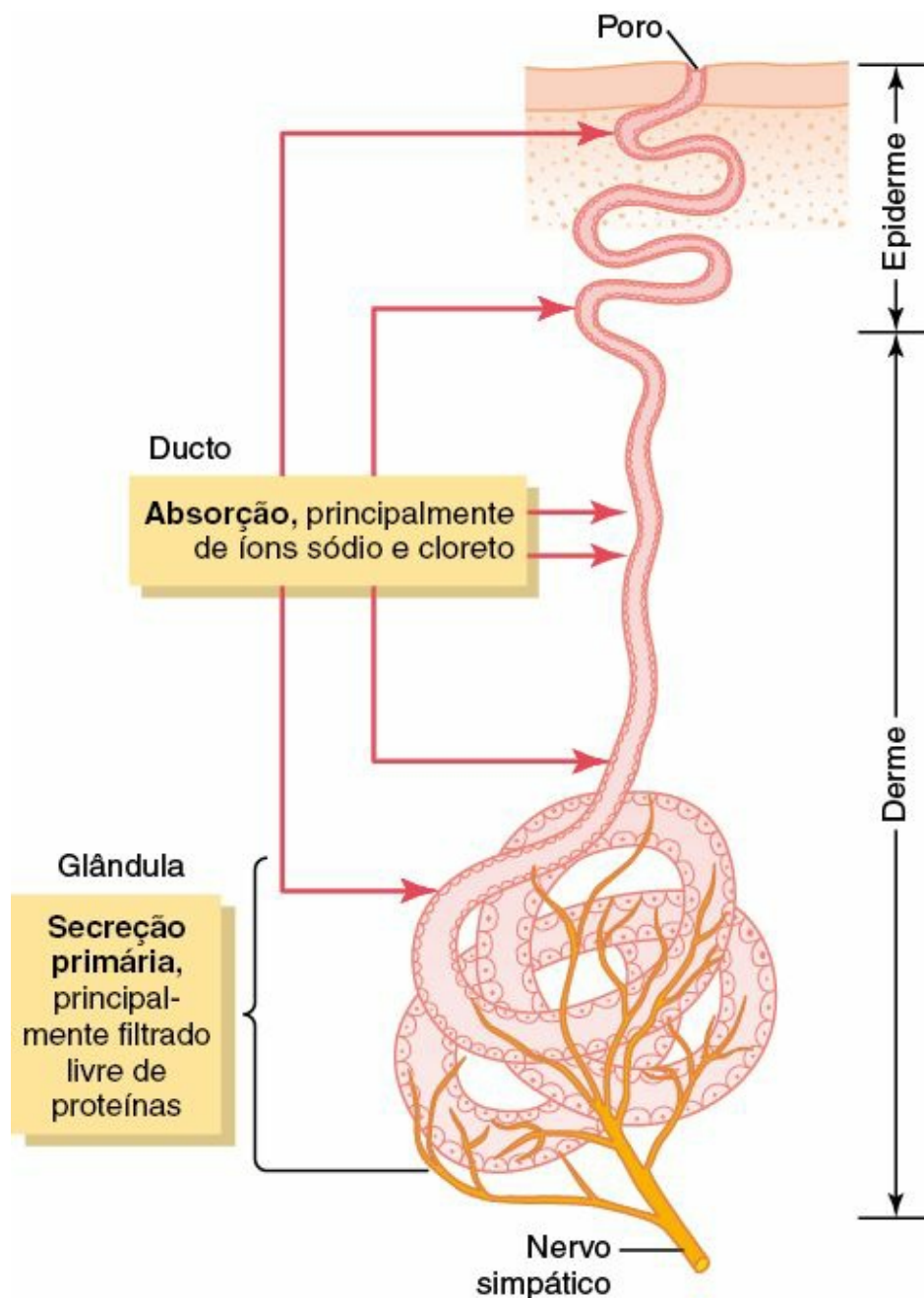


Figura 74-5. A glândula sudorípara é inervada por um nervo simpático que secreta acetilcolina. Uma *secreção primária livre* de proteínas é formada pela porção glandular, mas grande parte dos eletrólitos é reabsorvida no ducto, sendo expelida uma secreção aquosa e diluída.

Aclimação do Mecanismo de Sudorese ao Calor — O Papel da Aldosterona. Apesar de a pessoa normal não aclimatada raramente produzir mais de 1 litro de suor por hora, quando essa pessoa é exposta a tempo quente durante 1 a 6 semanas, ela começa a suar de modo mais profuso, em geral, aumentando a produção de suor para 2 a 3 L/hora. A evaporação dessa quantidade de suor pode remover o calor do corpo com velocidade *mais de 10 vezes* superior à intensidade basal normal da produção de calor. Essa maior efetividade do mecanismo do suor é causada por alteração nas glândulas sudoríparas internas para aumentar sua capacidade de produção de suor.

Também associada à aclimação é a diminuição adicional da concentração de cloreto de sódio no suor, o que permite conservação progressivamente melhor do sal corporal. Grande parte desse efeito

é ocasionada pela *secreção aumentada de aldosterona* pelas glândulas adrenocorticais, o que resulta de discreta diminuição da concentração de cloreto de sódio no líquido extracelular e no plasma. A *pessoa não aclimatada*, que sua profusamente, em geral, perde de 15 a 30 gramas de sal a cada dia durante os primeiros dias. Depois de 4 a 6 semanas de aclimação, a perda costuma ser de 3 a 5 g/dia.

Perda de Calor pela Respiração Ofegante (Arquejo)

Muitos animais têm pouca capacidade de perder calor a partir das superfícies corporais, por dois motivos: (1) as superfícies geralmente estão cobertas por pelos; e (2) a pele da maioria dos animais inferiores não contém glândulas sudoríparas, o que impede grande parte da perda evaporativa de calor pela pele. Mecanismo substituto, o mecanismo do *arquejo*, é utilizado por muitos animais como meio de dissipação do calor.

O fenômeno do arquejo é “acionado” pelos centros termorreguladores do cérebro. Ou seja, quando o corpo fica superaquecido, o hipotálamo emite sinais neurogênicos para diminuir a temperatura corporal. Um desses sinais desencadeia a respiração ofegante. O arquejo, de fato, é controlado pelo *centro do arquejo*, associado ao centro respiratório pneumotáxico, localizado na ponte.

Quando o animal fica ofegante, ele respira mais rapidamente, de modo que grande quantidade de ar novo do exterior entra em contato com as porções superiores das passagens respiratórias. Esse mecanismo resfria o sangue nas mucosas respiratórias, como resultado da evaporação do ar nas superfícies mucosas, em especial a evaporação da saliva da língua. Ainda assim, o arquejo não aumenta a ventilação alveolar acima do necessário para o controle adequado dos gases sanguíneos, uma vez que cada ciclo respiratório é muito superficial; portanto, grande parte do ar que entra nos alvéolos é ar do espaço morto oriundo, em sua maior parte da traqueia e não da atmosfera.

REGULAÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL — O PAPEL DO HIPOTÁLAMO

A [Figura 74-6](#) mostra o que acontece com a temperatura “central” em pessoa desnuda após% algumas horas de exposição a ar *seco*, variando de 30 a 160°F (−1 a 71°C). As dimensões precisas dessa curva dependem do movimento do ar causado pelo vento, da quantidade de umidade do ar e mesmo da natureza do meio ambiente. Em geral, a pessoa desnuda no ar seco com temperatura entre 55 e 130°F (13 e 54,5°C) é capaz de manter a temperatura central normal entre 97 e 100°F (36,1 e 37,8°C).

A temperatura do corpo é regulada quase inteiramente por mecanismos de *feedback* neurais e quase todos esses mecanismos operam por meio de *centros regulatórios da temperatura*, localizados no *hipotálamo*. Para que esses mecanismos de *feedback* operem, deve haver detectores de temperatura para determinar quando a temperatura do corpo está muito alta ou muito baixa.

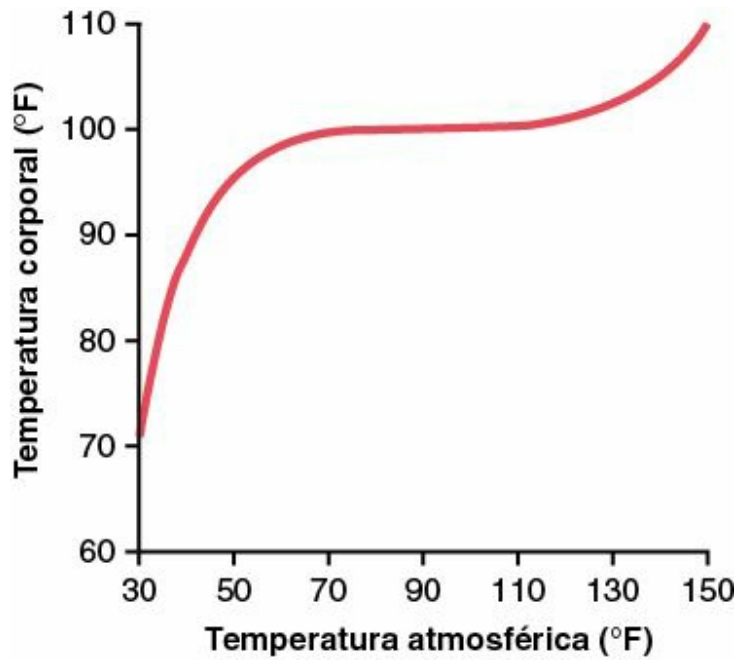


Figura 74-6. Efeito das temperaturas atmosféricas altas e baixas de várias horas de duração sobre a temperatura corporal “central”. Observe que a temperatura corporal interna permanece estável a despeito de amplas alterações na temperatura atmosférica.

O PAPEL DA ÁREA PRÉ-ÓPTICA-HIPOTALÂMICA ANTERIOR NA DETECÇÃO TERMOSTÁTICA DA TEMPERATURA

A área hipotalâmica anterior pré-óptica contém grande número de neurônios sensíveis ao calor, bem como cerca de um terço de neurônios sensíveis ao frio. Acredita-se que esses neurônios atuem como sensores de temperatura para o controle da temperatura corporal. Os neurônios sensíveis ao calor aumentam sua atividade por duas e 10 vezes, em resposta a aumento de 10°C da temperatura corporal. Os neurônios sensíveis ao frio, por sua vez, aumentam sua atividade quando a temperatura corporal cai.

Quando a área pré-óptica é aquecida, a pele de todo o corpo imediatamente produz sudorese profusa, enquanto os vasos sanguíneos da pele de todo o corpo ficam muito dilatados. Essa resposta é uma reação imediata que causa perda de calor, ajudando a temperatura corporal a retornar aos níveis normais. Além disso, qualquer excesso de produção de calor pelo corpo é inibido. Portanto, está claro que a área hipotalâmica anterior pré-óptica tem a capacidade de funcionar como centro de controle termostático da temperatura corporal.

DETECÇÃO DA TEMPERATURA POR RECEPTORES NA PELE E NOS TECIDOS CORPORAIS PROFUNDOS

Apesar de os sinais gerados pelos receptores de temperatura do hipotálamo serem extremamente potentes no controle da temperatura corporal, os receptores em outras partes do corpo desempenham papéis adicionais na regulação da temperatura. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata dos

receptores de temperatura na pele e em alguns tecidos profundos específicos do corpo.

Também deverá ser lembrado da discussão sobre receptores sensoriais no [Capítulo 49](#) que a pele é dotada de receptores para o *frio* e para o *calor*. A pele apresenta muito mais receptores para o frio do que para o calor — de fato, 10 vezes mais, em várias partes da pele. Portanto, a detecção periférica da temperatura diz respeito principalmente à detecção de temperaturas mais frias, ao invés das temperaturas quentes.

Embora os mecanismos moleculares para detectar mudanças na temperatura não sejam bem compreendidos, os estudos experimentais sugerem que a *família de receptores de potencial transitório de canais catiônicos*, presentes nos neurônios somatossensoriais e nas células epidérmicas, pode mediar na sensação térmica em um amplo intervalo de temperaturas cutâneas.

Quando a pele é resfriada em todo o corpo, efeitos reflexos imediatos são evocados e começam a aumentar a temperatura corporal de várias formas: (1) gerando forte estímulo para causar calafrios com aumento resultante da produção de calor corporal; (2) pela inibição do processo da sudorese, se este estiver ocorrendo; (3) promovendo a vasoconstrição da pele para diminuir a perda de calor corporal pela pele.

Os receptores corporais profundos são encontrados principalmente na *medula espinal*, nas *vísceras abdominais* e dentro ou ao redor das *grandes veias* na região superior do abdome e do tórax. Esses receptores profundos atuam diferentemente dos receptores da pele, pois eles são expostos à temperatura central do corpo, em vez da temperatura da superfície corporal. Além disso, como os receptores de temperatura da pele, eles detectam, em sua maior parte, o frio ao invés do calor. É provável que tanto os receptores da pele como os receptores profundos do corpo se destinem à prevenção da *hipotermia*, ou seja, impedir a baixa temperatura corporal.

O HIPOTÁLAMO POSTERIOR INTEGRA OS SINAIS SENSORIAIS DA TEMPERATURA CENTRAL E PERIFÉRICA

Mesmo que muitos dos sinais sensoriais para a temperatura surjam nos receptores periféricos, esses sinais contribuem para o controle da temperatura corporal, principalmente por meio do hipotálamo. A área do hipotálamo que eles estimulam está localizada bilateralmente no hipotálamo posterior, aproximadamente no nível dos corpos mamilares. Os sinais sensoriais de temperatura da área hipotalâmica anterior pré-óptica também são transmitidos para essa área no hipotálamo posterior. Aí, os sinais da área pré-óptica e os sinais de outros locais do corpo são combinados e integrados para controlar as reações de produção e de conservação de calor do corpo.

MECANISMOS EFETORES NEURONAIS QUE DIMINUEM OU AUMENTAM A TEMPERATURA CORPORAL

Quando os centros hipotalâmicos de temperatura detectam que a temperatura do organismo está muito alta ou muito baixa, eles instituem os procedimentos apropriados para a diminuição ou para a elevação da temperatura. O leitor provavelmente está familiarizado com a maioria desses procedimentos devido à sua experiência pessoal. Nas seções seguintes descrevem-se algumas das características especiais.

Mecanismos de Diminuição da Temperatura Quando o Corpo Está Muito Quente

O sistema de controle da temperatura utiliza três mecanismos importantes para reduzir o calor do corpo, quando a temperatura corporal é muito elevada:

1. *Vasodilatação dos vasos sanguíneos cutâneos.* Em quase todas as áreas do corpo, os vasos sanguíneos da pele se dilatam intensamente. Essa dilatação é causada pela inibição dos centros simpáticos no hipotálamo posterior que causam vasoconstrição. A dilatação total pode aumentar a transferência de calor para a pele por até oito vezes.
2. *Sudorese.* O efeito do aumento da temperatura corporal sobre a sudorese é demonstrado pela curva azul na [Figura 74-7](#), que mostra elevação súbita da perda de calor evaporativo, resultante da sudorese, quando a temperatura central do corpo se eleva acima do nível crítico de 37°C (98,6°F). Aumento adicional de 1°C na temperatura corporal causa sudorese suficiente para remover por 10 vezes a intensidade basal da produção de calor pelo corpo.
3. *Diminuição da produção de calor.* Os mecanismos que causam o excesso de produção de calor, como os calafrios e a termogênese química, são intensamente inibidos.

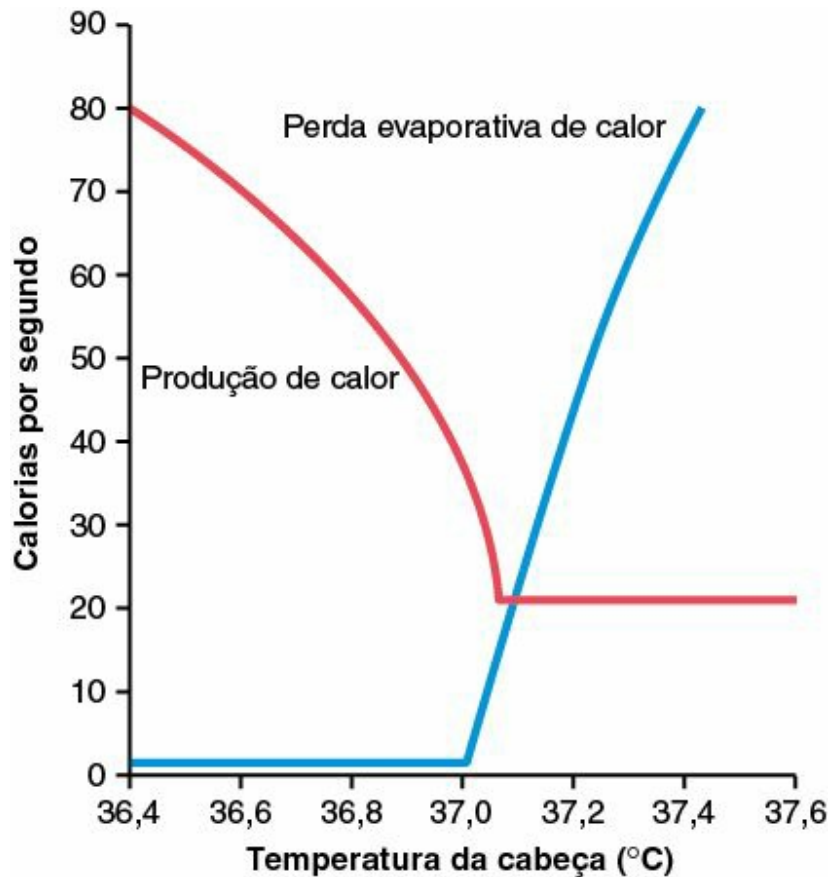


Figura 74-7. Efeito da temperatura hipotalâmica sobre a perda de calor evaporativa do corpo e sobre a produção de calor causada primariamente pela atividade muscular e pelos calafrios. Esta figura demonstra o nível de temperatura extremamente crítico no qual se inicia uma perda elevada de calor e a produção de calor atinge um nível mínimo estável.

Mecanismos de Elevação da Temperatura Quando o Corpo Está Muito Frio

Quando o corpo está muito frio, o sistema de controle de temperatura institui procedimentos exatamente opostos. São eles:

1. *Vasoconstrição da pele por todo o corpo.* Essa vasoconstrição é causada pela estimulação dos centros simpáticos hipotalâmicos posteriores.
2. *Piloereção.* Piloereção significa “pelos eriçados”. O estímulo simpático faz com que os músculos eretores dos pelos presos aos folículos pilosos se contraíam, colocando os pelos na posição vertical. Esse mecanismo não é importante em seres humanos, mas em muitos animais a projeção vertical dos pelos permite que eles retenham uma espessa camada de “ar isolante” próximo à pele, de modo que a transferência de calor para o meio ambiente diminua significativamente.
3. *Aumento na termogênese (produção de calor).* A produção de calor pelos sistemas metabólicos é aumentada pela promoção de calafrios, excitação simpática da produção de calor e secreção de tiroxina. Esses métodos de elevação da temperatura necessitam de mais explicações, que são abordados nas seguintes seções.

Estimulação Hipotalâmica dos Calafrios. Localizada na porção dorsomedial do hipotálamo posterior, próximo à parede do terceiro ventrículo, encontra-se a área chamada *centro motor primário para os calafrios*. Essa área normalmente é inibida pelos sinais oriundos do centro de calor na área hipotalâmica anterior pré-óptica, mas é excitada por sinais de frios, oriundos da pele e da medula espinal. Portanto, como mostrado pela elevação súbita da “produção de calor” (ver a curva vermelha na [Figura 74-7](#)), esse centro fica ativado quando a temperatura corporal cai mesmo por fração de grau, abaixo do nível crítico. A seguir, ele transmite sinais que causam os calafrios por tratos bilaterais pelo tronco encefálico, na direção das colunas laterais da medula espinal e, finalmente, para os neurônios motores. Esses sinais não são rítmicos e não causam real contração muscular. Em vez disso, eles aumentam o tônus dos músculos esqueléticos por todo o corpo, pela facilitação da atividade dos neurônios motores. Quando o tônus se eleva acima de certo nível crítico, os calafrios começam. Essa reação provavelmente resulta da oscilação por *feedback* do mecanismo reflexo de estiramento dos fusos musculares, discutido no [Capítulo 55](#). *Durante o calafrio máximo, a produção de calor pelo corpo pode se elevar por quatro a cinco vezes o normal.*

Excitação “Química” Simpática de Produção de Calor. Como destacado no [Capítulo 73](#), um aumento na estimulação simpática ou na circulação de norepinefrina e epinefrina no sangue pode causar elevação imediata do metabolismo celular. Esse efeito é chamado *termogênese química* ou *termogênese sem calafrios*. Ele resulta, pelo menos em parte, da capacidade da norepinefrina e da epinefrina de *desacoplar* a fosforilação oxidativa, que significa a oxidação do excesso de alimentos liberando energia em forma de calor, mas não causa a formação de trifosfato de adenosina.

O grau da termogênese química que ocorre no animal é quase diretamente proporcional à quantidade de *gordura marrom* existente nos tecidos animais. Esse tipo de tecido adiposo contém grande número de mitocôndrias especiais, onde ocorre o desacoplamento dos processos oxidativos, como descrito no [Capítulo 73](#). A gordura marrom é ricamente innervada por fibras simpáticas que liberam norepinefrina, a qual estimula a expressão tecidual da *proteína desacopladora das mitocôndrias* (também chamada *thermogenin*) e aumenta a termogênese.

A aclimação afeta bastante a intensidade da termogênese química; alguns animais, como os ratos, expostos ao ambiente frio durante várias semanas, apresentaram aumento de 100% a 500% da produção de calor quando expostos agudamente ao frio, em contraste com o animal não aclimatado, que responde com elevação de um terço, no máximo. Essa termogênese elevada também leva ao aumento correspondente da ingestão de alimentos.

No ser humano adulto, que quase não tem qualquer gordura marrom, é raro que a termogênese química aumente a produção de calor por mais de 10% a 15%. Entretanto, em lactentes que *têm* pequena quantidade de gordura marrom no espaço interescapular, a termogênese química pode aumentar a produção de calor por 100%, o que provavelmente é fator importante na manutenção da

temperatura normal nos neonatos.

Aumento da Secreção de Tiroxina como Causa da Produção Elevada de Calor de Longa Duração. O resfriamento da área hipotalâmica anterior pré-óptica também aumenta a produção do *hormônio liberador de tireotropina* pelo hipotálamo. Esse hormônio é levado pelas veias portas hipotalâmicas para a hipófise anterior, onde estimula a secreção do *hormônio estimulador da tireoide*.

O hormônio estimulador da tireoide, por sua vez, estimula o aumento da secreção de *tiroxina* pela glândula tireoide, como explicado no [Capítulo 77](#). A elevação dos níveis de tiroxina ativa a proteína desacopladora e aumenta o metabolismo celular em todo o corpo, que é outro mecanismo da *termogênese química*. Essa elevação do metabolismo não ocorre imediatamente, mas requer exposição de várias semanas ao frio para causar hipertrofia da glândula tireoide e para que ela atinja seu novo nível de secreção de tiroxina.

A exposição de animais ao frio extremo, durante várias semanas, pode causar aumento de suas glândulas tireoides por até 20% a 40%. Entretanto, seres humanos raramente se permitem exposição ao mesmo grau de frio a que muitos animais são submetidos. Portanto, ainda não sabemos quantitativamente a importância do mecanismo da tireoide de adaptação ao frio nos seres humanos.

Medidas isoladas demonstraram que a intensidade metabólica aumenta nos militares que residem durante vários meses no ártico; alguns dos Inuit, povos indígenas que vivem nas regiões árticas do Alasca, Canadá e Groenlândia, também apresentam índices metabólicos basais anormalmente altos. Além disso, o efeito estimulatório contínuo do frio sobre a tireoide, pode explicar a incidência mais elevada de bócio tireotóxico em pessoas que vivem em climas frios do que em pessoas que vivem em locais mais quentes.

“PONTO DE AJUSTE” PARA O CONTROLE DA TEMPERATURA

No exemplo da [Figura 74-7](#), fica claro que na temperatura corporal central crítica de, aproximadamente, 37,1°C (98,8°F), ocorrem alterações drásticas, tanto nos índices de perda de calor como nos de produção de calor. Em temperaturas acima desse nível, o índice de perda de calor é mais elevado que o da produção de calor, de modo que a temperatura do corpo cai e se aproxima do nível de 37,1°C. Em temperaturas abaixo desse nível, a produção de calor é maior que a de perda de calor, de modo que a temperatura se eleva novamente e se aproxima dos 37,1°C. Esse nível crítico de temperatura é chamado “ponto de ajuste” (ou ponto fixo) do mecanismo de controle da temperatura, isto é, todos os mecanismos de controle da temperatura tentam continuamente trazer a temperatura corporal para o nível desse ponto crítico de ajuste.

Ganho do Feedback para o Controle da Temperatura Corporal. Como exposto

no [Capítulo 1](#), o ganho do *feedback* é a medida da eficácia do sistema de controle. No caso do controle da temperatura corporal, é importante para a temperatura central interna que ela se altere o mínimo possível, mesmo que a temperatura do ambiente se altere a cada dia, ou mesmo a cada hora. O *ganho do feedback* do sistema de controle da temperatura é igual à proporção da alteração na temperatura ambiental em relação à alteração da temperatura central menos 1,0 (procure por essa fórmula no [Capítulo 1](#)). Experimentos demonstraram que a temperatura corporal em humanos varia por 1°C para cada alteração de 25 a 30°C na temperatura ambiental. Portanto, o ganho do *feedback* do mecanismo total para o controle da temperatura corporal é, em média, 27 ($28/1,0 - 1,0 = 27$), que é o ganho extremamente elevado para um sistema de controle biológico (o sistema barorreceptor para o controle da pressão arterial, por exemplo, tem um ganho do *feedback* inferior a 2).

A Temperatura Cutânea Pode Alterar Ligeiramente o Ponto de Ajuste para o Controle da Temperatura Central

O ponto de ajuste da temperatura no hipotálamo, acima do qual a sudorese se inicia e abaixo do qual são desencadeados os calafrios, é determinado principalmente pelo grau de atividade dos receptores de calor na área hipotalâmica anterior pré-óptica. Entretanto, os sinais de temperatura das áreas periféricas do corpo, especialmente da pele e de certos tecidos corporais profundos (medula espinal e vísceras abdominais), também contribuem de modo discreto para a regulação da temperatura corporal. Mas como eles contribuem? A resposta é que eles alteram o ponto de ajuste do centro de controle da temperatura no hipotálamo. Esse efeito é demonstrado nas **Figuras 74-8 e 74-9**.

A [Figura 74-8](#) demonstra o efeito de diferentes temperaturas da pele sobre o ponto de ajuste para a sudorese, demonstrando que esse ponto crítico aumenta conforme a temperatura diminui. Assim, para a pessoa representada nessa figura, o ponto de ajuste hipotalâmico se elevou de 36,7°C, quando a temperatura da pele era superior a 33°C, para o ponto de ajuste de 37,4°C, quando a temperatura da pele caiu para 29°C. Portanto, assim que a temperatura da pele estava alta, a sudorese começou em temperatura hipotalâmica mais baixa do que no momento em que a temperatura da pele estava baixa. Pode-se compreender prontamente o valor desse sistema, pois é importante que a sudorese seja inibida quando a temperatura da pele é baixa; caso contrário, o efeito combinado da baixa temperatura da pele e da sudorese pode causar perda ainda maior de calor.

Efeito similar ocorre com os calafrios, como mostrado na [Figura 74-9](#). Ou seja, quando a pele fica fria, ela estimula os centros hipotalâmicos para o limiar dos calafrios, mesmo que a temperatura hipotalâmica permaneça no lado quente da normalidade. Aqui novamente se pode compreender o valor do sistema de controle, pois a temperatura fria da pele logo levaria à depressão profunda da temperatura, a menos que a produção de calor se elevasse. Assim, a temperatura fria da pele na verdade “antecipa” a queda na temperatura interna e impede a queda real da temperatura.

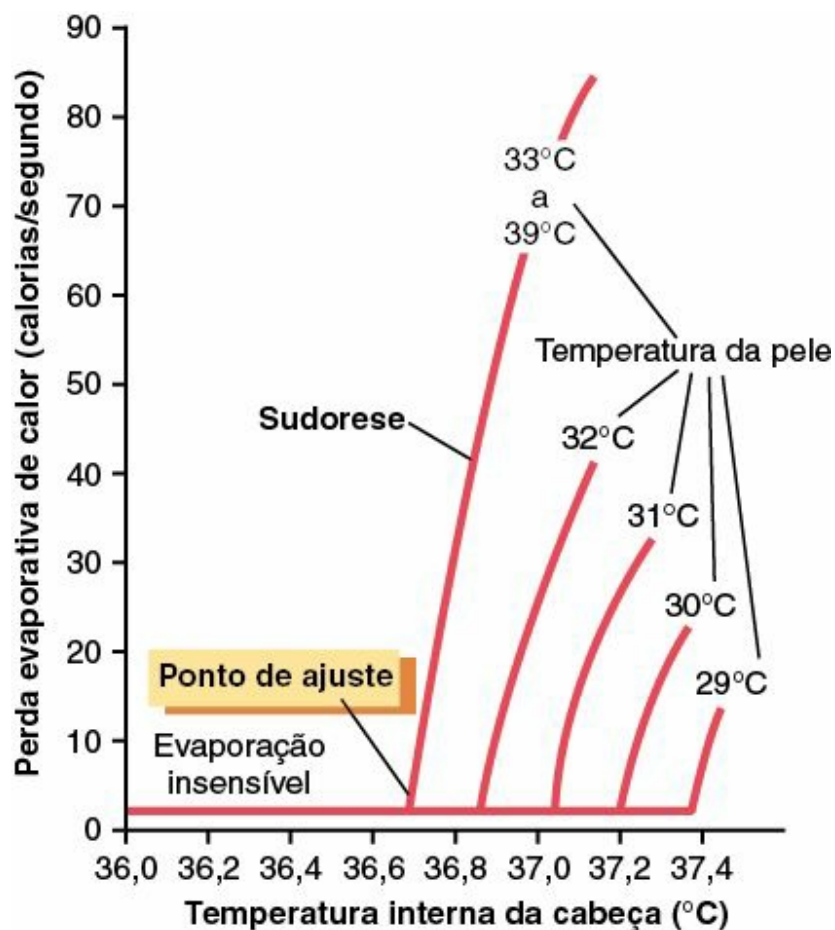


Figura 74-8. Efeito das alterações na temperatura interna da cabeça sobre o índice de perda de calor evaporativa pelo corpo. Observe que a temperatura da pele determina o nível do ponto de ajuste que desencadeia a sudorese. (Cortesia do Dr. T. H. Benzinger.)

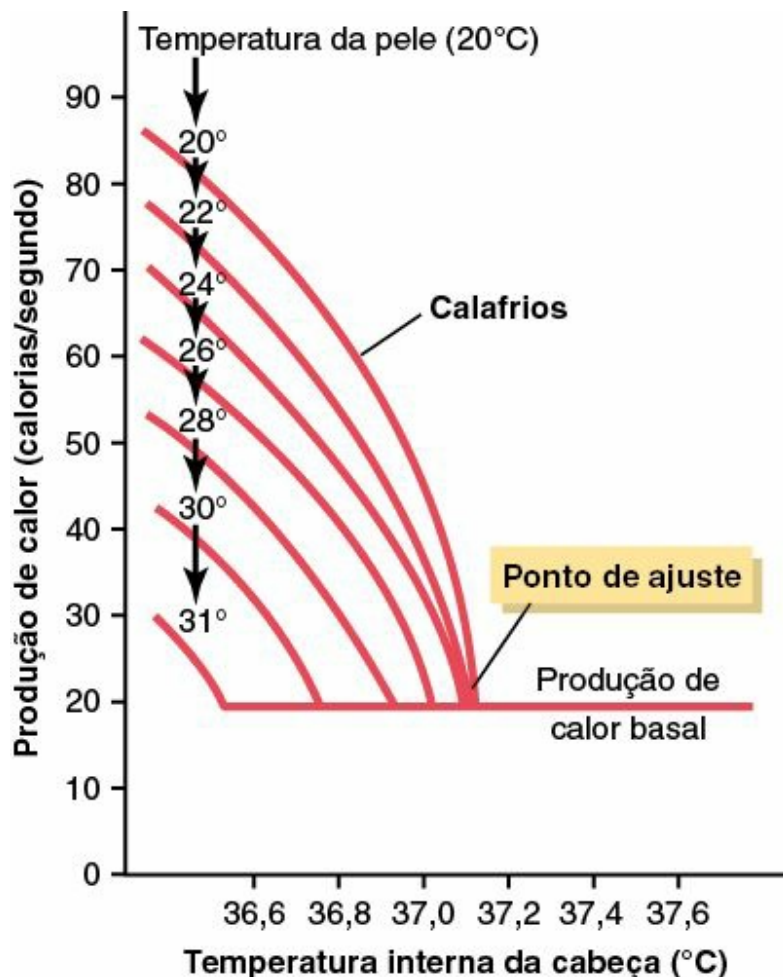


Figura 74-9. Efeito das alterações na temperatura interna da cabeça sobre o índice de produção de calor pelo corpo. Observe que a temperatura da pele determina o nível de ponto de ajuste que desencadeia os calafrios. (Cortesia do Dr. T.H. Benzinger.)

CONTROLE COMPORTAMENTAL DA TEMPERATURA CORPORAL

Além dos mecanismos subconscientes para o controle da temperatura corporal, o corpo tem outro mecanismo de controle da temperatura ainda mais potente: o *controle comportamental da temperatura*. Quando a temperatura corporal interna se eleva em excesso, sinais oriundos das áreas de controle da temperatura no cérebro dão à pessoa sensação física de hiperaquecimento. Inversamente, sempre que o corpo se esfria, sinais da pele e, provavelmente, também de receptores corporais profundos desencadeiam a sensação de desconforto pelo frio. Portanto, a pessoa faz os ajustes ambientais apropriados para restabelecer o conforto, como sair de ambiente quente ou o uso de roupas bem isoladas em tempos frios. O controle comportamental da temperatura é um sistema muito mais poderoso para o controle da temperatura corporal do que qualquer outro sistema conhecido pelos fisiologistas no passado. Na verdade, esse é o único mecanismo realmente eficaz para manter o calor corporal em ambientes extremamente frios.

Reflexos Cutâneos Locais Causados pela Temperatura

Quando a pessoa coloca seu pé sob uma lâmpada quente, deixando-o lá por algum tempo, ocorrem *vasodilatação local* e *sudorese local* leve. Inversamente, a colocação do pé na água fria causa vasoconstrição

local e cessação local da sudorese. Essas reações são causadas pelos efeitos locais da temperatura diretamente sobre os vasos sanguíneos, assim como por reflexos medulares conduzidos pelos receptores cutâneos para a medula espinal e de volta para a mesma área da pele e suas glândulas sudoríparas. A *intensidade* desses efeitos locais é, além disso, controlada pelos centros hipotalâmicos controladores da temperatura, de modo que o efeito total seja proporcional ao sinal hipotalâmico de controle de calor, *multiplicado* pelo sinal local. Tais reflexos podem ajudar na prevenção de troca excessiva de calor quando locais específicos do corpo são resfriados ou aquecidos.

A Regulação da Temperatura Interna do Corpo É Prejudicada pela Secção da Medula Espinal. Após a lesão da medula espinal nas regiões cervicais, ou seja, acima da emergência dos neurônios pré-ganglionares simpáticos na medula espinal, a regulação da temperatura corporal fica extremamente deficiente, porque o hipotálamo não mais consegue controlar o fluxo sanguíneo para a pele ou o grau de sudorese, em qualquer local do corpo. Esse fato é verdadeiro mesmo com a permanência dos reflexos locais da temperatura na pele, medula espinal e nos receptores intra-abdominais. Esses reflexos são extremamente fracos, em comparação ao controle hipotalâmico da temperatura corporal.

Nas pessoas com essa condição, a temperatura corporal deve ser regulada, principalmente pela resposta psíquica do paciente às sensações de frio e calor na região da cabeça — ou seja, pelo controle comportamental sinalizado pelo tipo de roupas e pela procura por ambiente apropriadamente quente ou frio.

ANORMALIDADES DA REGULAÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL

FEBRE

Febre, que significa temperatura corporal acima da faixa normal de variação, pode ser provocada por anormalidades no cérebro ou por substâncias tóxicas que afetam os centros reguladores da temperatura. Algumas causas de febre (e também das temperaturas subnormais) são apresentadas na [Figura 74-10](#). Elas incluem doenças bacterianas ou víricas, tumores cerebrais e condições ambientais que podem resultar em uma intermação.

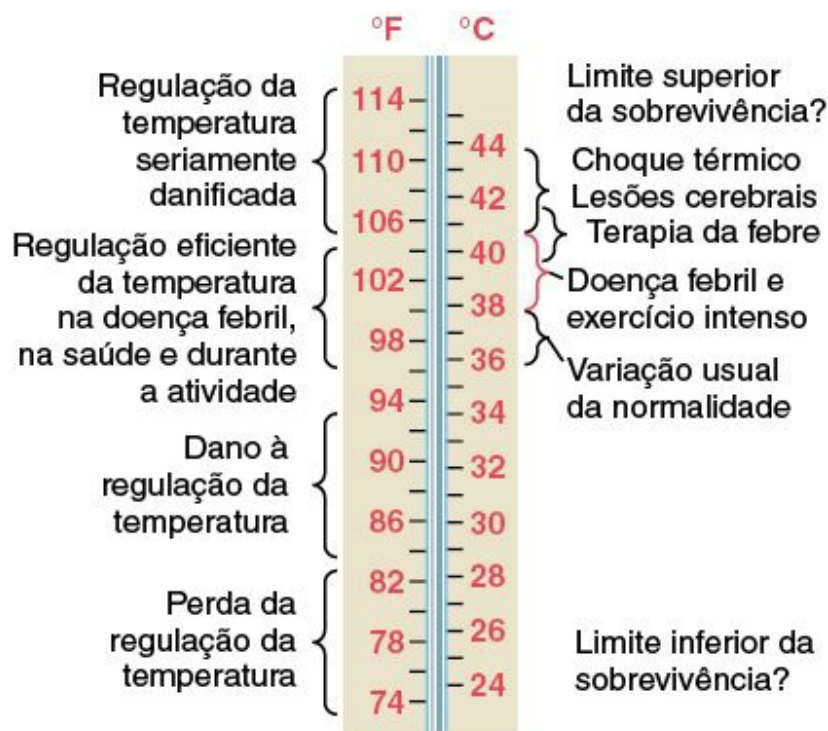


Figura 74-10. Temperaturas corporais sob diferentes condições. (Modificada de DuBois EF: *Fever*. Springfield, IL: Charles C. Thomas, 1948.)

Reajuste do Centro de Regulação Hipotalâmico da Temperatura nas Doenças Febris — Efeito dos Pirogênios

Muitas proteínas, produtos da degradação das proteínas e algumas outras substâncias, especialmente toxinas de lipossacarídeos oriundas das membranas celulares de bactérias, podem fazer com que o ponto de ajuste do termostato hipotalâmico se eleve. As substâncias que causam esse efeito são chamadas *pirogênios*.

Os pirogênios liberados por bactérias tóxicas ou os liberados por tecidos corporais em degeneração, causam febre durante condições patológicas. Quando o ponto de ajuste do centro de regulação hipotalâmico da temperatura se eleva acima do normal, todos os mecanismos para a elevação da temperatura corporal começam a atuar, incluindo a conservação de calor e o aumento da produção de calor. Em algumas horas, após a elevação do ponto de ajuste, a temperatura corporal se aproxima desse nível, como mostrado na [Figura 74-11](#).

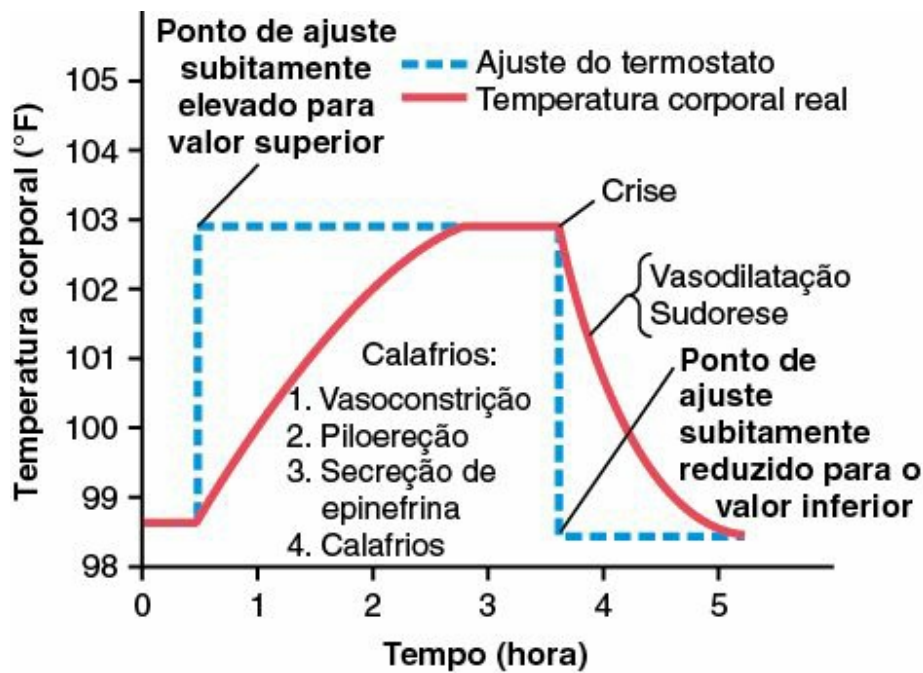


Figura 74-11. Efeitos da alteração do ponto de ajuste do controlador de temperatura hipotalâmico.

Mecanismo de Ação dos Pirogênicos na Causa da Febre — O Papel das Citocinas.

Experimentos em animais demonstraram que alguns pirogênicos, quando injetados no hipotálamo, podem atuar direta e imediatamente sobre o centro de regulação da temperatura no hipotálamo e - aumentar seu ponto de ajuste. Outros pirogênicos atuam indiretamente e podem necessitar de várias horas de latência antes de causar seus efeitos. Esse fato é válido para vários pirogênicos bacterianos, especialmente as *endotoxinas* das bactérias gram-negativas.

Quando as bactérias ou os produtos da degradação das bactérias estão nos tecidos ou no sangue, eles são *fagocitados pelos leucócitos do sangue, pelos macrófagos teciduais e pelos grandes linfócitos “killers” granulares*. Todas essas células digerem os produtos bacterianos e, em seguida, liberam citocinas, grupo diferenciado de moléculas peptídicas de sinalização, participantes das respostas imunes e adaptativas. Uma das mais importantes dessas citocinas para causar febre é a *interleucina 1 (IL-1)*, também chamada *pirogênio leucocitário* ou *pirogênio endógeno*. A IL-1 é liberada pelos macrófagos para os líquidos corporais e, ao chegar ao hipotálamo, quase imediatamente ativa os processos produtores de febre aumentando, por vezes, a temperatura corporal, por valor significativo em apenas 8 a 10 minutos. *Aproximadamente um décimo de milionésimo de grama do lipossacarídeo endotoxina* de bactéria, atuando em conjunto com os leucócitos do sangue, macrófagos dos tecidos e linfócitos exterminadores, pode causar febre. A quantidade de IL-1 que é formada em resposta ao lipossacarídeo suficiente para causar febre é de apenas alguns nanogramas.

Vários experimentos sugeriram que a IL-1 inicialmente cause febre pela indução da formação de prostaglandinas, principalmente a prostaglandina E₂ ou substância similar, que atua no hipotálamo para desencadear a reação da febre. Quando a formação de prostaglandinas é bloqueada por fárma-

cos, a febre pode ser abortada ou diminuída. De fato, esta pode ser a explicação para o mecanismo de atuação da aspirina na redução da febre, pois a aspirina impede a formação de prostaglandinas, a partir do ácido araquidônico. Fármacos como a aspirina, que reduzem a febre, são chamados *antipiréticos*.

Febre Causada por Lesões Cerebrais. Quando o neurocirurgião opera na região do hipotálamo, quase sempre é desencadeada febre grave; raramente, o efeito oposto, hipotermia, ocorre, demonstrando tanto a potência dos mecanismos hipotalâmicos para o controle da temperatura corporal quanto a facilidade com as quais as anormalidades do hipotálamo podem alterar o ponto de ajuste do controle da temperatura. Outra condição que frequentemente causa temperatura alta prolongada é a compressão do hipotálamo por tumor cerebral.

Características das Condições Febris

Calafrios. Quando o ponto de ajuste do centro de controle de temperatura no hipotálamo é subitamente alterado do nível normal para um nível mais alto do que o normal (como resultado da destruição tecidual, substâncias pirogênicas ou desidratação), a temperatura corporal geralmente leva várias horas para atingir o novo ponto de ajuste da temperatura.

A [Figura 74-11](#) demonstra o efeito da elevação súbita do ponto de ajuste da temperatura para o nível de 39,4°C. Como a temperatura do sangue agora é menor do que o ponto de ajuste do controlador hipotalâmico da temperatura, ocorrem as respostas usuais que causam a elevação da temperatura. Durante esse período, a pessoa experimenta calafrios e sente frio intenso, mesmo que sua temperatura já esteja acima do normal. Além disso, a pele fica fria devido à vasoconstrição e a pessoa treme. Os calafrios continuam até que a temperatura corporal chegue ao ponto de ajuste hipotalâmico de 39,4°C. A partir desse ponto, a pessoa não apresenta mais calafrios e não sente frio ou calor. Enquanto o fator que causa elevação do ponto de ajuste do controlador da temperatura hipotalâmico estiver presente, a temperatura do corpo é regulada quase da mesma forma, mas em nível de ponto de ajuste mais alto.

Crise ou “Rubor”. Se o fator que está causando a alta da temperatura for removido, o ponto de ajuste do controlador da temperatura hipotalâmico será reduzido para valor mais baixo — talvez volte mesmo ao normal, como mostrado na [Figura 74-11](#). Nesse caso, a temperatura do corpo se mantém em 39,4°C, mas o hipotálamo tenta regular a temperatura para 37°C. Essa situação é análoga ao aquecimento excessivo da área hipotalâmica anterior pré-óptica, que causa sudorese intensa e o desenvolvimento súbito de aquecimento da pele por causa da vasodilatação generalizada. Essa mudança súbita de eventos no estado febril é conhecida como “crise” ou, mais apropriadamente, “rubor”. Antes do advento dos antibióticos, a crise era ansiosamente esperada, pois quando ela ocorria o médico considerava que a temperatura do paciente logo estaria diminuindo.

Choque Térmico

O limite superior da temperatura do ar que a pessoa pode suportar depende em grande parte de se o ar é seco ou úmido. Se o ar está seco e correntes de ar de convecção suficientes estão fluindo para promover a rápida evaporação do corpo, a pessoa pode resistir durante várias horas na temperatura do ar de 54,4°C. Inversamente, se o ar está com 100% de umidade ou se o corpo está imerso na água, a temperatura corporal começa a se elevar sempre que a temperatura ambiental estiver acima de 34,4°C. Se a pessoa está realizando trabalho braçal, a *temperatura ambiental* crítica acima da qual provavelmente ocorrerá intermação pode ser de 29,4 a 32,2°C.

Quando a temperatura corporal se eleva além de temperatura crítica, na variação entre 40,5 e 42,2°C, a pessoa provavelmente desenvolverá uma *intermação*. Os sintomas incluem desorientação, desconforto abdominal,

algumas vezes acompanhado por vômitos, às vezes, delírios, com eventual perda da consciência se a temperatura corporal não for rapidamente diminuída. Esses sintomas em geral são exacerbados por grau de *choque circulatório* ou pela excessiva perda de líquidos e eletrólitos pelo suor.

A hiperpirexia também é extremamente prejudicial para os tecidos corporais, especialmente para o cérebro, sendo responsável por muitos desses efeitos. De fato, mesmo poucos minutos em temperatura corporal muito alta algumas vezes podem ser fatais. Por esse motivo, muitas autoridades recomendam o tratamento imediato da intermação pelo resfriamento do indivíduo com banho gelado. Como esse procedimento causa calafrios incontrolláveis, com aumento considerável da produção de calor, outros autores sugeriram que o uso de esponja ou o resfriamento da pele com borrifos de água gelada provavelmente seriam mais eficientes para a diminuição rápida da temperatura central do corpo.

Efeitos Prejudiciais das Altas Temperaturas. Os achados patológicos em uma pessoa que morra por hiperpirexia são hemorragias locais e degeneração parenquimatosa das células de todo o corpo, mas especialmente no cérebro. Após a destruição das células neuronais, elas não podem ser substituídas. Além disso, as lesões no fígado, rins e outros órgãos, em geral, podem ser graves o suficiente para levar à falência de um ou mais desses órgãos, eventualmente levando ao óbito, que algumas vezes pode ocorrer vários dias após a intermação.

Aclimação ao Calor. Pode ser extremamente importante a aclimação ao calor extremo. Exemplos de pessoas que necessitam de aclimação são soldados a serviço nos trópicos ou mineradores que trabalham a 3 quilômetros de profundidade nas minas de ouro da África do Sul, onde a temperatura ambiente é próxima da temperatura corporal e a umidade do ar se aproxima de 100%. Pessoa exposta ao calor por várias horas durante o dia, realizando trabalho relativamente pesado, desenvolverá maior tolerância às condições quentes e úmidas em período de 1 a 3 semanas.

Entre as alterações fisiológicas mais importantes que ocorrem durante esse processo de aclimação, encontra-se a elevação de aproximadamente duas vezes nos índices máximos da sudorese, aumento do volume plasmático e diminuição da perda de sais no suor e na urina; esses dois últimos efeitos resultam do aumento da secreção de aldosterona pelas glândulas adrenais.

Exposição do Corpo ao Frio Extremo

A menos que seja tratada imediatamente, a pessoa exposta à água gelada durante 20 a 30 minutos, em geral, morre por parada cardíaca ou fibrilação cardíaca. Nesse momento, a temperatura interna do corpo cai para aproximadamente 25°C. Se for aquecido rapidamente, pela aplicação de calor externo, a vida da pessoa pode ser salva.

Perda da Regulação da Temperatura nas Baixas Temperaturas. Como é destacado na [Figura 74-10](#), quando a temperatura corporal cai abaixo de 29,4°C (85°F), o hipotálamo perde sua capacidade de regular a temperatura; essa capacidade fica seriamente deteriorada quando a temperatura cai abaixo de 34,4°C (94°F). Em parte, o motivo dessa diminuição da regulação da temperatura se dá pela diminuição dos índices da produção química de calor em cada célula; para cada diminuição de 5,5°C na temperatura corporal a capacidade de produção de calor da célula cai por duas vezes. Além disso, o estado de sonolência (seguido de coma) deprime a atividade dos mecanismos de controle de calor que ocorrem no sistema nervoso central, impedindo os calafrios.

Enregelamento. Quando o corpo é exposto a temperaturas extremamente baixas, as áreas superficiais podem congelar; um fenômeno conhecido como *enregelamento*. Esse problema ocorre especialmente nos lobos das orelhas e nos dedos das mãos e dos pés. Se o congelamento for suficiente para formar cristais de gelo nas células, há lesão permanente, tal como dano circulatório permanente e destruição tecidual local. Em geral, o descongelamento é acompanhado por gangrena e as áreas enregeladas devem ser removidas cirurgicamente.

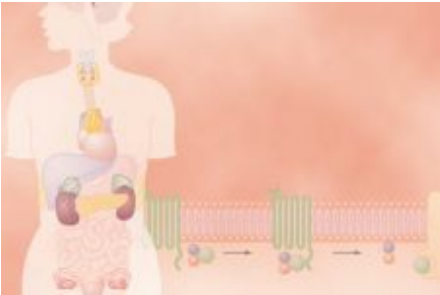
A Vasodilatação Induzida pelo Frio É Mecanismo de Proteção Final Contra o Enregelamento nas Temperaturas Próximas ao Congelamento. Quando a temperatura dos tecidos cai a valores próximos ao ponto

de congelamento, a musculatura lisa nas paredes vasculares fica paralisada pelo frio, ocorrendo a vasodilatação súbita, geralmente manifestada por rubor da pele. Isto ajuda a prevenir contra o enregelamento, levando sangue quente para a pele. Esse mecanismo é menos desenvolvido em humanos do que em animais que vivem no frio.

Hipotermia Artificial. É fácil diminuir a temperatura da pessoa, inicialmente, pela administração de forte sedativo para deprimir a reatividade do controlador de temperatura hipotalâmico, seguida do resfriamento da pessoa com gelo ou cobertores de resfriamento até que a temperatura caia. A temperatura pode ser mantida abaixo dos 32,2°C durante vários dias ou semanas pela aspersão contínua de água fria ou álcool sobre o corpo. Esse resfriamento artificial pode ser utilizado durante cirurgias cardíacas, para que o coração seja parado artificialmente, durante vários minutos. O resfriamento a esse nível não causa dano tecidual, mas diminui a frequência cardíaca e diminui, enormemente, o metabolismo celular, de modo que as células corporais possam sobreviver 30 minutos a mais de 1 hora, sem que haja fluxo sanguíneo durante o procedimento cirúrgico.

Bibliografia

- Chechi K, Carpentier AC, Richard D: Understanding the brown adipocyte as a contributor to energy homeostasis. *Trends Endocrinol Metab* 24:408, 2013.
- Clapham JC: Central control of thermogenesis. *Neuropharmacology* 63:111, 2012.
- Crandall CG, González-Alonso J: Cardiovascular function in the heat-stressed human. *Acta Physiol (Oxf)* 199:407, 2010.
- González-Alonso J, Crandall CG, Johnson JM: The cardiovascular challenge of exercising in the heat. *J Physiol* 586:45, 2008.
- Horowitz M: Matching the heart to heat-induced circulatory load: heat-acclimatory responses. *News Physiol Sci* 18:215, 2003.
- Katschinski DM: On heat and cells and proteins. *News Physiol Sci* 19:11, 2004.
- Leon LR, Helwig BG: Heat stroke: role of the systemic inflammatory response. *J Appl Physiol* 109:1980, 2010.
- Morrison SF, Madden CJ, Tupone D: Central neural regulation of brown adipose tissue thermogenesis and energy expenditure. *Cell Metab* 19:741, 2014.
- Mullur R, Liu YY, Brent GA: Thyroid hormone regulation of metabolism. *Physiol Rev* 94:355, 2014.
- Nakamura K: Central circuitries for body temperature regulation and fever. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol* 301:R1207, 2011.
- Patapoutian A, Peier AM, Story GM, Viswanath V: ThermoTRP channels and beyond: mechanisms of temperature sensation. *Nat Rev Neurosci* 4:529, 2003.
- Romanovsky AA: Thermoregulation: some concepts have changed. Functional architecture of the thermoregulatory system. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol* 292:R37, 2007.
- Schlader ZJ, Stannard SR, Mündel T: Human thermoregulatory behavior during rest and exercise—a prospective review. *Physiol Behav* 99:269, 2010.
- Silva JE: Thermogenic mechanisms and their hormonal regulation. *Physiol Rev* 86:435, 2006.
- Sladek CD, Johnson AK: Integration of thermal and osmotic regulation of water homeostasis: the role of TRPV channels. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol* 305:R669, 2013.
- Tupone D, Madden CJ, Morrison SF: Autonomic regulation of brown adipose tissue thermogenesis in health and disease: potential clinical applications for altering BAT thermogenesis. *Front Neurosci* 8:14, 2014.



Endocrinologia e Reprodução

RESUMO DA UNIDADE

CAPÍTULO 75 - Introdução à Endocrinologia

Coordenação das Funções Corporais por Mensageiros Químicos
Estrutura Química e Síntese de Hormônios
Secreção Hormonal, Transporte e Depuração de Hormônios do Sangue
Mecanismos de Ação dos Hormônios

CAPÍTULO 76 - Hormônios Hipofisários e seu Controle pelo Hipotálamo

A Glândula Hipófise e sua Relação com o Hipotálamo
O Hipotálamo Controla a Secreção Hipofisária
Funções Fisiológicas do Hormônio do Crescimento
Hipófise Posterior e sua Relação com o Hipotálamo

CAPÍTULO 77 - Hormônios Metabólicos da Tireoide

Síntese e Secreção dos Hormônios Metabólicos Tireoidianos
Funções Fisiológicas dos Hormônios Tireoidianos
Regulação da Secreção do Hormônio Tireoidiano

CAPÍTULO 78 - Hormônios Adrenocorticais

Corticosteroides: Mineralocorticoides, Glicocorticoides e Androgênios
Síntese e Secreção dos Hormônios Adrenocorticais
Funções dos Mineralocorticoides — Aldosterona
Funções dos Glicocorticoides

CAPÍTULO 79 - Insulina, Glucagon e Diabetes Melito

A Insulina e seus Efeitos Metabólicos

O Glucagon e suas Funções

Resumo da Regulação da Glicose Sanguínea

CAPÍTULO 80 - Paratormônio, Calcitonina, Metabolismo de Cálcio e Fósforo, Vitamina D, Ossos e Dentes

Visão Geral da Regulação de Cálcio e Fósforo no Líquido Extracelular e no Plasma

Ossos e sua Relação com o Cálcio e o Fósforo Extracelulares

Vitamina D

Paratormônio

Calcitonina

Resumo do Controle da Concentração de Cálcio Iônico

Fisiologia dos Dentes

CAPÍTULO 81 - Funções Reprodutivas e Hormonais Masculinas (e Função da Glândula Pineal)

Espmatogênese

Ato Sexual Masculino

Testosterona e Outros Hormônios Sexuais Masculinos

CAPÍTULO 82 - Fisiologia Feminina Antes da Gravidez e Hormônios Femininos

Anatomia Fisiológica dos Órgãos Sexuais Femininos

Oogênese e Desenvolvimento Folicular nos Ovários

Sistema Hormonal Feminino

Ciclo Ovariano Mensal; Função dos Hormônios Gonadotrópicos

Funções dos Hormônios Ovarianos — Estradiol e Progesterona

Regulação do Ritmo Mensal Feminino — Interação Entre os Hormônios Ovarianos e Hipotalâmico-Hipofisários

O Ato Sexual Feminino

CAPÍTULO 83 - Gravidez e Lactação

Maduração e Fertilização do Óvulo

Nutrição Inicial do Embrião

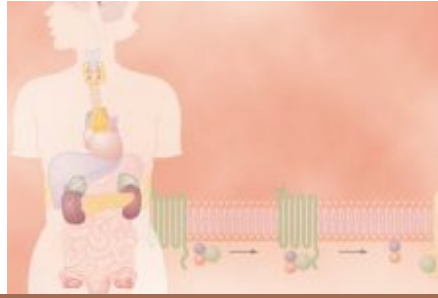
Anatomia e Função da Placenta

Fatores Hormonais na Gravidez

Parto

Lactação

CAPÍTULO 84 - Fisiologia Fetal e Neonatal



Introdução à Endocrinologia

COORDENAÇÃO DAS FUNÇÕES CORPORAIS POR MENSAGEIROS QUÍMICOS

As múltiplas atividades de células, tecidos e órgãos do corpo são coordenadas pelo inter-relacionamento de vários tipos de sistemas de mensageiros químicos:

1. *Neurotransmissores* são liberados por terminais de axônios de neurônios nas junções sinápticas e atuam localmente para controlar as funções das células nervosas.
2. *Hormônios endócrinos* são liberados por glândulas ou células especializadas no sangue circulante e influenciam a função das células-alvo em outro local do corpo.
3. *Hormônios neuroendócrinos* são secretados por neurônios no sangue circulante e influenciam a função de células-alvo, em outro local do corpo.
4. *Parácrinos* são secretados por células no líquido extracelular e afetam células-alvo vizinhas de tipo diferente.
5. *Autócrinos* são secretados por células no líquido extracelular e afetam a função das mesmas células que os produziram, ligando-se a receptores na superfície celular.
6. *Citocinas* são peptídeos secretados por células no líquido extracelular e podem funcionar como hormônios autócrinos, parácrinos ou endócrinos. Exemplos de citocinas incluem as *interleucinas* e outras *linfocinas* secretadas por células auxiliaadoras e atuam sobre outras células do sistema imune ([Capítulo 35](#)). Hormônios citocinas (p. ex., *leptina*) produzidos por adipócitos são, algumas vezes, chamados *adipocinas*.

Nos próximos Capítulos, discutiremos principalmente os sistemas hormonais endócrino e

neuroendócrino, tendo em mente que muitos dos sistemas de mensageiros químicos do corpo interagem entre si, para manter a homeostasia. Por exemplo, a medula adrenal e a hipófise secretam em sua maior parte seus hormônios em resposta a estímulos neurais. As células neuroendócrinas, localizadas no hipotálamo, têm axônios que terminam na hipófise posterior e eminência mediana e secretam vários neuro-hormônios, incluindo o *hormônio antidiurético*, a *ocitocina* e os *hormônios hipofisiotrópicos*, que controlam a secreção dos hormônios da hipófise anterior.

Os *hormônios endócrinos* são transportados pelo sistema circulatório para células em todo o corpo, incluindo o sistema nervoso em alguns casos, onde se ligam a receptores e iniciam muitas reações celulares. Alguns hormônios endócrinos afetam muitos tipos diferentes de células do corpo; por exemplo, o *hormônio do crescimento* (da hipófise anterior) causa crescimento da maioria das partes do corpo e a *tiroxina* (da tireoide) aumenta a velocidade de muitas reações químicas em quase todas as células do corpo.

Outros hormônios afetam principalmente os *tecidos-alvo* específicos, porque somente esses tecidos têm abundantes receptores para o hormônio. Por exemplo, o *hormônio adrenocorticotrópico* da hipófise anterior, estimula especificamente o córtex adrenal, fazendo com que ele secrete hormônios adrenocorticais e os *hormônios ovarianos* têm seus principais efeitos sobre os órgãos sexuais femininos e sobre características sexuais secundárias do corpo feminino.

A [Figura 75-1](#) mostra os locais anatômicos das principais glândulas endócrinas e os tecidos endócrinos do corpo, exceto pela placenta, que é fonte adicional de hormônios sexuais. A [Tabela 75-1](#) apresenta panorama dos diferentes sistemas hormonais e de suas ações mais importantes.

Os múltiplos sistemas hormonais desempenham papel-chave na regulação de quase todas as funções corporais, incluindo o metabolismo, crescimento e desenvolvimento, equilíbrio hidroeletrolítico, reprodução e comportamento. Por exemplo, sem o hormônio do crescimento, a pessoa seria anã. Sem a tiroxina e o tri-iodotironina da tireoide, quase todas as reações químicas do corpo ficariam lentas e a pessoa também seria lenta. Sem a insulina do pâncreas, as células do corpo poderiam usar pouco dos carboidratos dos alimentos para produzir energia. Sem os hormônios sexuais, o desenvolvimento sexual e as funções sexuais estariam ausentes.

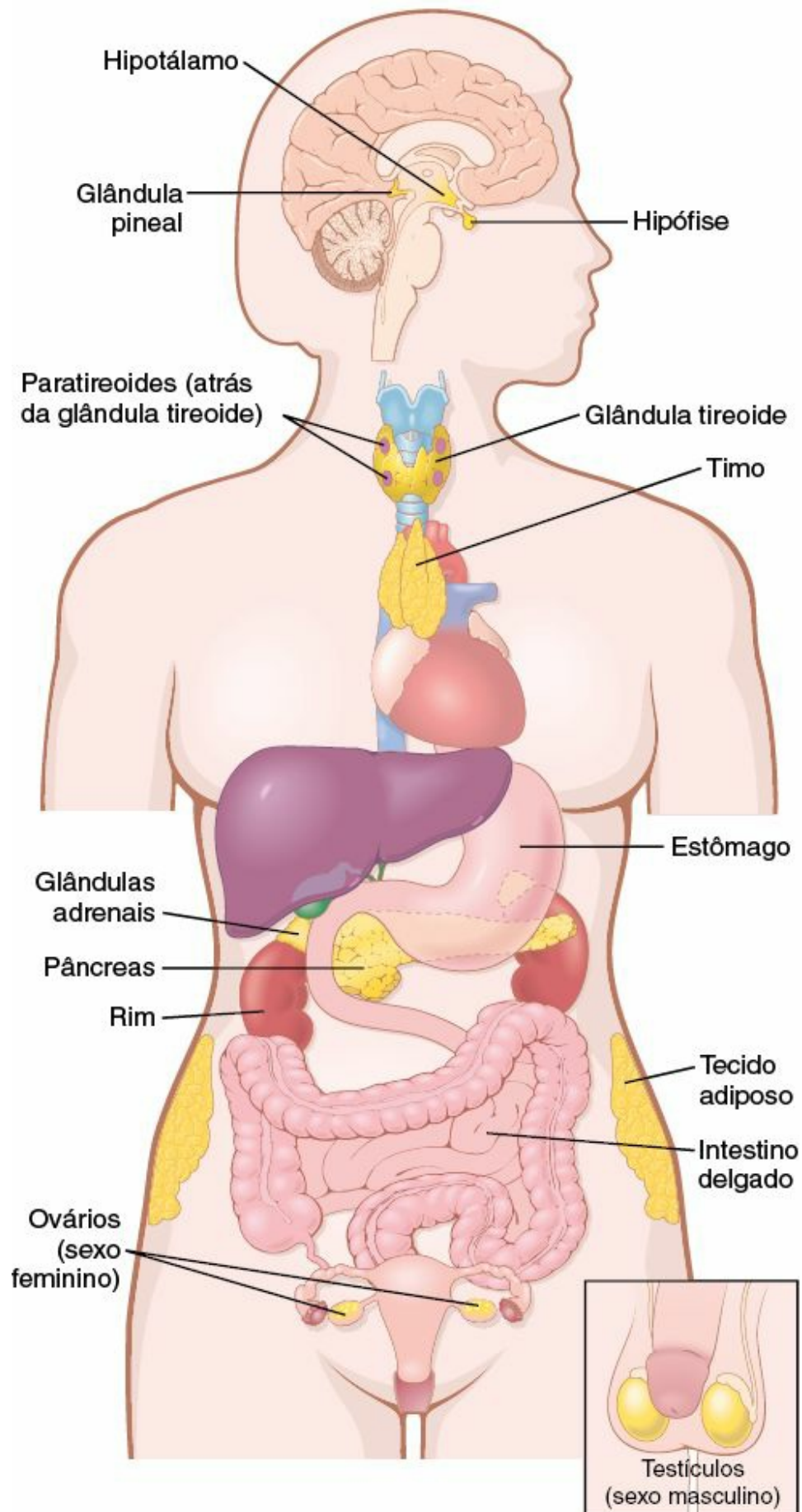


Figura 75-1. Locais anatômicos das principais glândulas endócrinas e tecidos do corpo.

Glândula/Tecido	Hormônios	Principais Funções	Estrutura Química
Hipotálamo (Capítulo 76)	Hormônio liberador de tireotropina	Estimula a secreção de hormônio liberador de tireotropina e prolactina	Peptídeo
	Hormônio liberador de corticotropina	Causa liberação de hormônio adrenocorticotrópico	Peptídeo
	Hormônio liberador do hormônio do crescimento	Causa liberação do hormônio do crescimento	Peptídeo
	Hormônio inibidor do hormônio do crescimento (somatostatina)	Inibe a liberação do hormônio do crescimento	Peptídeo
	Hormônio liberador de gonadotropinas	Causa liberação de hormônio luteinizante e hormônio folículo-estimulante	Amina
	Dopamina ou fator inibidor da prolactina	Inibe a liberação de prolactina	
Hipófise anterior (Capítulo 76)	Hormônio do crescimento	Estimula a síntese proteica e o crescimento global da maioria das células e tecidos	Peptídeo
	Hormônio liberador de tireotropina	Estimula a síntese e a secreção dos hormônios da tireoide (tiroxina e tri-iodotironina)	Peptídeo
	Hormônio adrenocorticotrópico	Estimula a síntese e a secreção de hormônios adrenocorticais (cortisol, androgênios e aldosterona)	Peptídeo
	Prolactina	Promove o desenvolvimento das mamas femininas e a secreção de leite	Peptídeo
	Hormônio folículo-estimulante	Causa crescimento de folículos nos ovários e maturação de espermatozoides nas células de Sertoli dos testículos	Peptídeo
	Hormônio luteinizante	Estimula a síntese de testosterona nas células de Leydig dos testículos; estimula a ovulação, a formação de corpo lúteo e a síntese de estrogênio e progesterona nos ovários	Peptídeo
Hipófise posterior (Capítulo 76)	Hormônio antidiurético (também chamado <i>vasopressina</i>)	Aumenta a reabsorção de água pelos rins e causa vasoconstrição e aumento da pressão arterial	Peptídeo
	Ocitocina	Estimula a ejeção de leite das mamas e contrações uterinas	Peptídeo
Tireoide (Capítulo 77)	Tiroxina (T ₄) e tri-iodotironina (T ₃)	Aumentam as taxas de reações químicas na maioria das células, elevando, assim, a taxa metabólica corporal	Amina
	Calcitonina	Promove a deposição de cálcio nos ossos e diminui a concentração do íon cálcio do líquido extracelular	Peptídeo
Córtex adrenal (Capítulo 78)	Cortisol	Tem múltiplas funções metabólicas para o controle do metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras; também tem efeitos anti-inflamatórios	Esteroide
	Aldosterona	Aumenta a reabsorção de sódio renal, a secreção de potássio e a secreção do íon hidrogênio	Esteroide
Medula adrenal (Capítulo 61)	Norepinefrina, epinefrina	Mesmos efeitos que a estimulação simpática	Amina
Pâncreas (Capítulo 79)	Insulina (células b)	Promove a entrada de glicose em muitas células e, desse modo, controla o metabolismo dos carboidratos	Peptídeo
	Glucagon (células a)	Aumenta a síntese e a liberação de glicose do fígado para os líquidos corporais	Peptídeo
Paratireoide (Capítulo 80)	Paratormônio	Controla a concentração do íon cálcio no soro por aumento da absorção de cálcio pelo intestino e pelos rins e liberação de cálcio dos ossos	Peptídeo

Testículos (Capítulo 81)	Testosterona	Promovem o desenvolvimento do sistema reprodutor masculino e as características sexuais secundárias masculinas	Esteróide
Ovários (Capítulo 82)	Estrogênios	Promovem o crescimento e o desenvolvimento do sistema reprodutor feminino, das mamas femininas e das características sexuais secundárias femininas	Esteróide
	Progesterona	Estimula a secreção de “leite uterino” pelas glândulas endometriais uterinas e promove desenvolvimento do aparelho secretor das mamas	Esteróide

Continua

Tabela 75-1 Glândulas Endócrinas, Hormônios e suas Funções e Estrutura (Continuação)

Glândula/Tecido	Hormônios	Principais Funções	Estrutura Química
Placenta (Capítulo 83)	Gonadotropina coriônica humana (HCG)	Promove o crescimento do corpo lúteo e a secreção de estrogênios e progesterona pelo corpo lúteo	Peptídeo
	Somatomamotropina humana	Provavelmente ajuda a promover o desenvolvimento de alguns tecidos fetais, bem como as mamas da mãe	Peptídeo
	Estrogênios	Ver ações dos estrogênios nos ovários	Esteróide
	Progesterona	Ver ações da progesterona nos ovários	Esteróide
Rim (Capítulo 26)	Renina	Catalisa a conversão do angiotensinogênio em angiotensina I (atua como enzima)	Peptídeo
	1,25-Di-hidroxicolecalciferol	Aumenta a absorção intestinal de cálcio e a mineralização óssea	Esteróide
	Eritropoetina	Aumenta a produção de hemácias	Peptídeo
Coração (Capítulo 22)	Peptídeo natriurético atrial (ANP)	Eleva excreção de sódio pelos rins, reduz a pressão arterial	Peptídeo
Estômago (Capítulo 65)	Gastrina	Estimula a secreção de ácido clorídrico pelas células parietais	Peptídeo
Intestino delgado (Capítulo 65)	Secretina	Estimula as células acinares pancreáticas a liberar bicarbonato e água	Peptídeo
	Colecistocinina	Estimula a contração da vesícula biliar e liberação de enzimas pancreáticas	Peptídeo
Adipócitos (Capítulo 72)	Leptina	Inibe o apetite, estimula a termogênese	Peptídeo

ESTRUTURA QUÍMICA E SÍNTESE DE HORMÔNIOS

Existem três classes gerais de hormônios:

1. *Proteínas e polipeptídeos*, incluindo hormônios secretados pela hipófise anterior e posterior, pelo pâncreas (insulina e glucagon), pela paratireoide (paratormônio) e por muitos outros ([Tabela 75-1](#)).
2. *Esteróides* secretados pelo córtex adrenal (cortisol e aldosterona), pelos ovários (estrogênio e progesterona), testículos (testosterona) e pela placenta (estrogênio e progesterona).
3. *Derivados do aminoácido tirosina*, secretados pela tireoide (tiroxina e tri-iodotironina) e medula adrenal (epinefrina e norepinefrina). Não existe hormônio conhecido com polissacarídeos ou ácidos nucleicos.

Hormônios Polipeptídicos e Proteicos São Armazenados em Vesículas Secretoras Até Que Sejam Necessários. A maioria dos hormônios no corpo é de polipeptídeos e de proteínas. Esses hormônios variam em tamanho, desde pequenos peptídeos, com não mais que três aminoácidos (hormônio liberador de tireotropina), até proteínas com quase 200 aminoácidos (hormônio do crescimento e prolactina). Em geral, os polipeptídeos com 100 ou mais aminoácidos são chamados *proteínas*, e os com menos de 100 aminoácidos são denominados *peptídeos*.

Os hormônios proteicos e peptídicos são sintetizados na extremidade rugosa do retículo endoplasmático das diferentes células endócrinas, da mesma maneira que a maioria das outras proteínas ([Figura 75-2](#)). Geralmente, são sintetizados primeiro como proteínas maiores, que não são biologicamente ativas (*pré-pró-hormônios*), e clivados para formar *pró-hormônios* menores no retículo endoplasmático. Estes são então transferidos para o aparelho de Golgi, para acondicionamento em vesículas secretoras. Nesse processo, as enzimas nas vesículas clivam os *pró-hormônios*, a fim de produzir os hormônios menores biologicamente ativos e fragmentos inativos. As vesículas são armazenadas no citoplasma e muitas ficam ligadas à membrana celular até que o produto da sua secreção seja necessário. A secreção dos hormônios (bem como os fragmentos inativos) ocorre quando as vesículas secretoras se fundem com a membrana celular e o conteúdo granular é expelido para o líquido intersticial ou diretamente na corrente sanguínea por *exocitose*.

Em muitos casos, o estímulo para a exocitose é o aumento da concentração citosólica de cálcio, ocasionado por despolarização da membrana plasmática. Em outros casos, a estimulação de receptor endócrino na superfície celular causa aumento do monofosfato de adenosina cíclico (AMPc) e, subsequentemente, ativação de proteinocinases que iniciam a secreção do hormônio. Os hormônios peptídicos são hidrossolúveis, o que permite que entrem facilmente no sistema circulatório para serem transportados para seus tecidos-alvo.

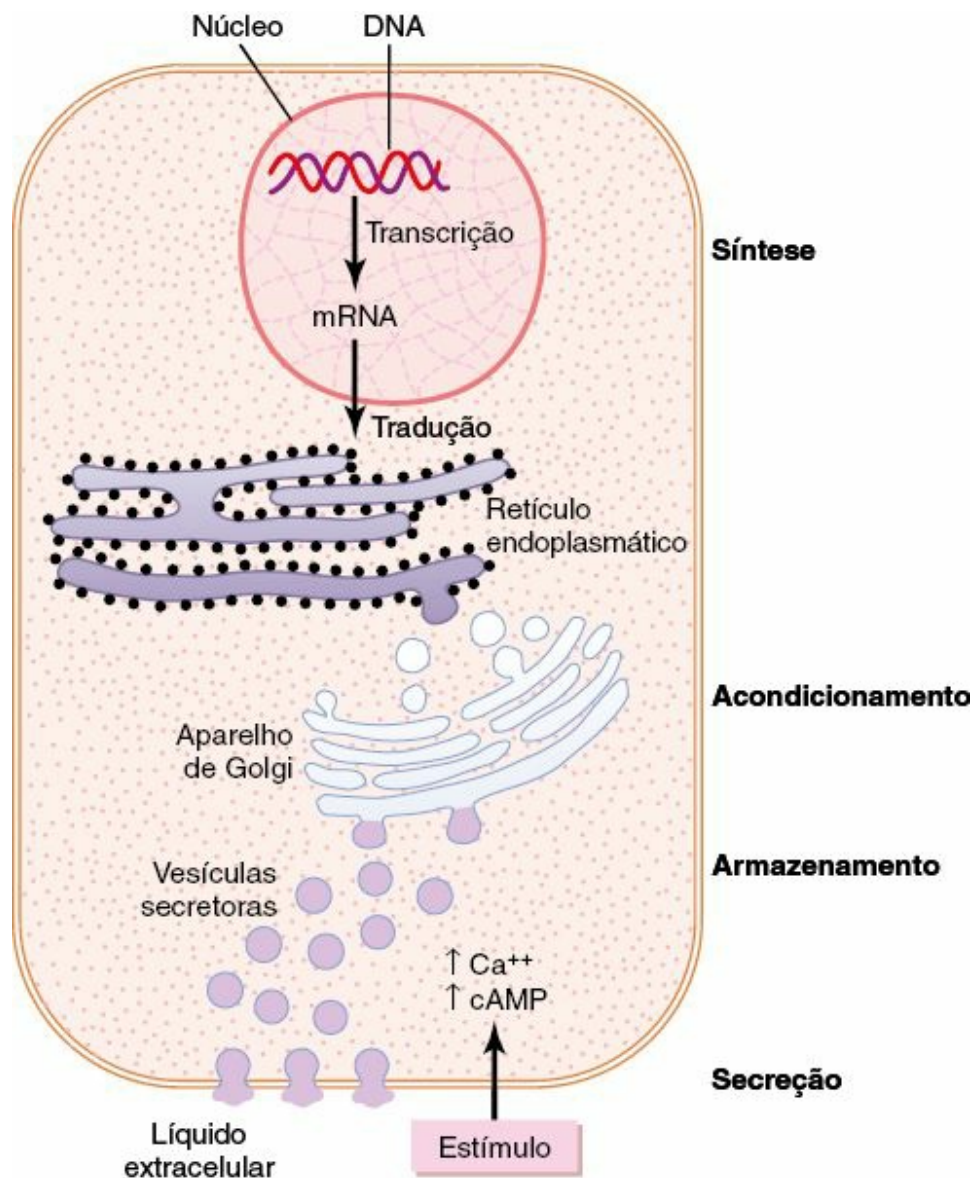


Figura 75-2. Síntese e secreção de hormônios peptídicos. O estímulo para secreção hormonal costuma envolver alterações do cálcio intracelular ou alterações do monofosfato de adenosina cíclico (AMPc) na célula.

Hormônios Esteroides em Geral São Sintetizados a Partir do Colesterol e não São Armazenados. A estrutura química dos hormônios esteroides é semelhante à do colesterol e, na maioria dos casos, eles são sintetizados a partir do próprio colesterol. São lipossolúveis e consistem em três anéis ciclo-hexila e um anel ciclopentila, combinados em única estrutura (Figura 75-3).

Embora na maioria das vezes exista muito pouco armazenamento de hormônio em células endócrinas produtoras de esteroides, grandes depósitos de ésteres de colesterol em vacúolos do citoplasma podem ser rapidamente mobilizados para a síntese de esteroides após o estímulo. Grande parte do colesterol nas células produtoras de esteroides vem do plasma, mas também ocorre síntese *de novo* colesterol nas células produtoras de esteroides. Como os esteroides são muito lipossolúveis, uma vez sintetizados, eles simplesmente podem se difundir através da membrana celular e entram no líquido intersticial e, depois, no sangue.

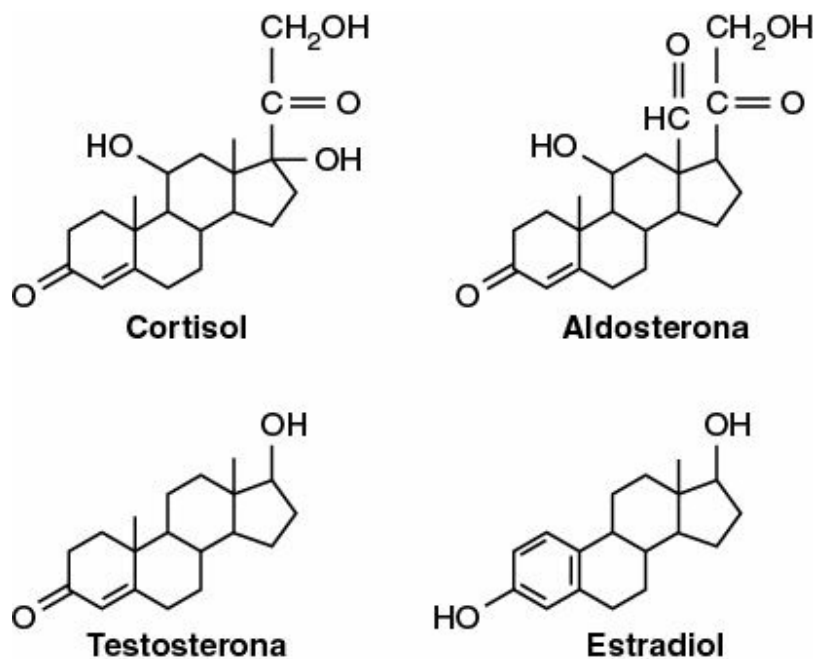


Figura 75-3. Estruturas químicas de vários hormônios esteroides.

Hormônios Aminados São Derivados da Tirosina. Os dois grupos de hormônios derivados da tirosina, os hormônios da tireoide e da medula adrenal, são formados pela ação de enzimas nos compartimentos citoplasmáticos das células glandulares. Os hormônios da tiroide são sintetizados e armazenados na glândula tireoide e incorporados a macromoléculas da proteína *tireoglobulina*, que é armazenada em grandes folículos na tireoide. A secreção hormonal ocorre quando as aminos são clivadas da tireoglobulina e os hormônios livres são então liberados na corrente sanguínea. Depois de entrar no sangue, a maior parte dos hormônios da tireoide se combina com proteínas plasmáticas, em especial a *globulina de ligação à tiroxina*, que lentamente libera os hormônios para os tecidos-alvo.

A epinefrina e a norepinefrina são formadas na medula adrenal, que normalmente secreta cerca de quatro vezes mais epinefrina do que norepinefrina. As catecolaminas ocupam as vesículas pré-formadas que são armazenadas até serem secretadas. De modo semelhante aos hormônios proteicos, armazenados em grânulos secretores, as catecolaminas também são liberadas das células da medula adrenal por exocitose. Uma vez que as catecolaminas entram na circulação, elas podem existir no plasma, na forma livre ou em conjugação com outras substâncias.

SECREÇÃO HORMONAL, TRANSPORTE E DEPURAÇÃO DE HORMÔNIOS DO SANGUE

Secreção de Hormônios após um Estímulo e Duração de Ação de Diferentes Hormônios. Alguns hormônios, como a norepinefrina e a epinefrina, são secretados em segundos, após a glândula ser estimulada, e podem desenvolver ação completa dentro de alguns segundos a

minutos; as ações de outros hormônios, como a tiroxina ou o hormônio do crescimento, podem exigir meses para ter seu efeito completo. Desse modo, cada um dos diferentes hormônios tem suas próprias características para início e duração da ação — cada um é moldado para realizar sua função de controle específica.

Concentrações de Hormônios no Sangue Circulante e Taxas de Secreção Hormonal.

As concentrações de hormônios necessárias para controlar a maioria das funções metabólicas e endócrinas são incrivelmente pequenas. Suas concentrações no sangue variam de não mais que 1 picograma (que é o milionésimo de um milionésimo de grama), em cada mililitro de sangue até, no máximo, alguns microgramas (alguns milionésimos de grama) por mililitro de sangue. De modo semelhante, as intensidades de secreção dos vários hormônios são extremamente pequenas, em geral, medidas em microgramas ou miligramas por dia. Veremos, ainda neste Capítulo, que existem mecanismos muito especializados nos tecidos-alvo, permitindo que até quantidades diminutas de hormônios exerçam potente controle sobre os sistemas fisiológicos.

CONTROLE POR FEEDBACK DA SECREÇÃO HORMONAL

O Feedback Negativo Impede a Hiperatividade dos Sistemas Hormonais. Embora as concentrações plasmáticas de muitos hormônios fltuem em resposta a vários estímulos que ocorrem durante todo o dia, todos os hormônios estudados até aqui parecem ser estritamente controlados. Na maioria dos casos, esse controle é exercido por *mecanismos de feedback negativo* (descritos no [Capítulo 1](#)) que asseguram o nível apropriado de atividade hormonal no tecido-alvo. Depois que o estímulo causa liberação do hormônio, condições ou produtos decorrentes da ação do hormônio tendem a suprimir sua liberação adicional. Em outras palavras, o hormônio (ou um de seus produtos) exerce efeito de *feedback* negativo para impedir a hipersecreção do hormônio ou a hiperatividade no tecido-alvo.

A variável controlada não costuma ser a secreção do hormônio, mas o grau de atividade no tecido-alvo. Portanto, somente quando a atividade no tecido-alvo se eleva até nível apropriado, os sinais de *feedback* para a glândula endócrina serão suficientemente potentes para lentificar a secreção do hormônio. A regulação dos hormônios por *feedback* pode ocorrer em todos os níveis, incluindo a transcrição gênica e as etapas de tradução envolvidas na síntese de hormônios e etapas envolvidas no processamento de hormônios ou na liberação dos hormônios armazenados.

Surtos de Secreção Hormonal Podem Ocorrer com Feedback Positivo. Em alguns casos, ocorre *feedback positivo* quando a ação biológica do hormônio causa sua secreção adicional. Exemplo desse *feedback positivo* é o surto de secreção de *hormônio luteinizante* (LH) que ocorre

em decorrência do efeito estimulatório do estrogênio sobre a hipófise anterior, antes da ovulação. O LH secretado atua então sobre os ovários, estimulando a secreção adicional de estrogênio o que, por sua vez, causa mais secreção de LH. Finalmente, o LH atinge a concentração apropriada e é, assim, exercido controle típico por *feedback* negativo da secreção do hormônio.

Ocorrem Variações Cíclicas na Liberação do Hormônio. Existem variações periódicas da liberação do hormônio sobrepostas ao controle por *feedback* negativo e positivo da secreção hormonal, e elas são influenciadas por alterações sazonais, várias etapas do desenvolvimento e do envelhecimento, ciclo circadiano (diário) e sono. Por exemplo, a secreção do hormônio do crescimento aumenta acentuadamente durante o período inicial do sono, mas se reduz durante os estágios posteriores. Em muitos casos, essas variações cíclicas da secreção hormonal se devem às alterações da atividade das vias neurais, envolvidas no controle da liberação dos hormônios.

TRANSPORTE DE HORMÔNIOS NO SANGUE

Os *hormônios hidrossolúveis* (peptídeos e catecolaminas) são dissolvidos no plasma e transportados de seus locais de síntese para tecidos-alvo, onde se difundem dos capilares, entram no líquido intersticial e, finalmente, chegam às células-alvo.

Hormônios esteroides e da tireoide diferentemente circulam no sangue, em grande parte, ligados às proteínas plasmáticas. Em geral, menos de 10% dos hormônios esteroides ou tireoidianos existem livres em solução no plasma. Por exemplo, mais de 99% da tiroxina no sangue está ligada a proteínas plasmáticas. No entanto, os hormônios ligados a proteínas não conseguem se difundir facilmente pelos capilares e ganhar acesso às suas células-alvo, sendo, portanto, biologicamente inativos até que se dissociem das proteínas plasmáticas.

As quantidades relativamente grandes de hormônios ligados a proteínas servem como reservatórios, reabastecendo a concentração de hormônios livres quando eles estão ligados a receptores-alvo ou eliminados da circulação. A ligação de hormônios a proteínas plasmáticas torna sua remoção do plasma muito mais lenta.

“Depuração” de Hormônios do Sangue. Dois fatores podem aumentar ou diminuir a concentração de um hormônio no sangue. Um desses é sua intensidade de secreção no sangue. O segundo é a intensidade da remoção do hormônio do sangue, chamada *depuração metabólica* e, em geral, é expressa em termos do número de mililitros de plasma depurado do hormônio por minuto. Para calcular essa depuração, medem-se: (1) a intensidade/velocidade de desaparecimento do hormônio do plasma (p. ex., nanogramas por minuto); e (2) a concentração plasmática do hormônio (p. ex., nanogramas por mililitro de plasma). Depois, calcula-se a depuração metabólica pela seguinte fórmula:

Taxa de Depuração metabólica

= Velocidade do desaparecimento do hormônio do plasma/Concentração de hormônio

O procedimento usual para fazer essa medida é o seguinte: solução purificada do hormônio a ser medido é marcada com substância radioativa. Depois, o hormônio radioativo é infundido, com intensidade constante na corrente sanguínea, até que a concentração radioativa no plasma fique constante. Nesse momento, o desaparecimento do hormônio radioativo do plasma é igual à intensidade com que é infundido, o que fornece a intensidade do desaparecimento. Ao mesmo tempo, a concentração plasmática do hormônio radioativo é medida, usando-se procedimento padrão de contagem de radioatividade. Depois, usando a fórmula citada, calcula-se a depuração metabólica.

Os hormônios são “depurados” do plasma por vários modos, incluindo: (1) destruição metabólica pelos tecidos; (2) ligação com os tecidos; (3) excreção na bile pelo fígado; e (4) excreção na urina pelos rins. Para certos hormônios, a diminuição da depuração metabólica pode causar concentração excessivamente alta do hormônio nos líquidos corporais circulantes. Por exemplo, esse fenômeno ocorre com vários dos hormônios esteroides, quando o fígado fica doente, porque esses hormônios são conjugados principalmente no fígado e depois “depurados” na bile.

Os hormônios são algumas vezes degradados em suas células-alvo por processos enzimáticos que causam endocitose do complexo hormônio-receptor na membrana; o hormônio é então metabolizado na célula, e os receptores em geral são reciclados de volta à membrana celular.

A maioria dos hormônios peptídicos e das catecolaminas é hidrossolúvel e circula livremente no sangue. Em geral, são degradados por enzimas no sangue e nos tecidos e rapidamente excretados pelos rins e fígado, permanecendo assim no sangue por apenas curto período. Por exemplo, a meia-vida da angiotensina II circulante no sangue é inferior a 1 minuto.

Hormônios que se ligam a proteínas plasmáticas são removidos do sangue com intensidade muito menor (mais lenta) e podem continuar na circulação por várias horas ou mesmo dias. A meia-vida dos esteroides adrenais na circulação, por exemplo, varia entre 20 e 100 minutos, enquanto a meia-vida dos hormônios da tireoide, ligados a proteínas, pode ser de 1 a 6 dias.

MECANISMOS DE AÇÃO DOS HORMÔNIOS

RECEPTORES HORMONAIS E SUA ATIVAÇÃO

A primeira etapa da ação do hormônio é a de se ligar a *receptores* específicos, na célula-alvo. As células que não têm receptores para hormônios não respondem. Os receptores, para alguns hormônios, estão localizados na membrana da célula-alvo, enquanto outros receptores hormonais localizam-se no citoplasma ou no núcleo. Quando o hormônio se combina com seu receptor, essa ação em geral inicia uma cascata de reações na célula, com cada etapa ficando mais potencialmente

ativada, de modo que até pequenas concentrações do hormônio podem ter grande efeito.

Os receptores hormonais são grandes proteínas e cada célula estimulada tem em geral uns 2.000 a 100.000 receptores. Igualmente, cada receptor costuma ser muito específico para um só hormônio; isso determina o tipo de hormônio que atuará sobre um tecido em particular. Os tecidos-alvo, afetados por um hormônio, são os que contêm seus receptores específicos.

As localizações para os diferentes tipos de receptores de hormônios, em geral, são as seguintes:

1. *Na membrana celular ou em sua superfície.* Os receptores de membrana são específicos, principalmente para os hormônios proteicos, peptídicos e catecolamínicos.
2. *No citoplasma celular.* Os receptores primários para os diferentes hormônios esteroides são encontrados principalmente no citoplasma.
3. *No núcleo da célula.* Os receptores para os hormônios da tireoide são encontrados no núcleo e acredita-se que sua localização está em associação direta com um ou mais dos cromossomos.

O Número e a Sensibilidade dos Receptores Hormonais São Regulados. O número de receptores na célula-alvo, em geral, não permanece constante dia após dia ou, até mesmo, de minuto em minuto. As proteínas do receptor costumam ser inativadas ou destruídas durante o curso de sua função e, em outras vezes, são reativadas ou fabricadas novas proteínas. Por exemplo, o aumento da concentração de hormônio e o aumento da ligação aos receptores de sua célula-alvo, algumas vezes, fazem com que o número de receptores ativos diminua. Essa *regulação para baixo (down-regulation)* dos receptores pode ocorrer em decorrência de: (1) inativação de algumas das moléculas de receptores; (2) inativação de parte das moléculas de sinalização das proteínas intracelulares; (3) sequestro temporário do receptor para o interior da célula, longe do local de ação dos hormônios que interagem com os receptores de membrana; (4) destruição dos receptores por lisossomos depois de serem interiorizados; ou (5) diminuição da produção dos receptores. Em cada caso, a regulação para baixo diminui a responsividade do tecido-alvo ao hormônio.

Alguns hormônios causam *regulação para cima (up-regulation)* dos receptores e das proteínas de sinalização intracelular; isto é, estimular o hormônio induz a formação de receptores ou moléculas de sinalização intracelular, maior que a normal, pela célula-alvo ou maior disponibilidade do receptor para interação com o hormônio. Quando isso ocorre, o tecido-alvo se torna cada vez mais sensível aos efeitos de estimulação do hormônio.

SINALIZAÇÃO INTRACELULAR APÓS A ATIVAÇÃO DO RECEPTOR HORMONAL

Quase sem exceção, o hormônio afeta seus tecidos-alvo formando, primeiro, um complexo hormônio-receptor. A formação desse complexo altera a função do próprio receptor e o receptor ativado inicia

os efeitos hormonais. Para explicar isto, vamos citar alguns exemplos dos diferentes tipos de interações.

Receptores Ligados a Canais Iônicos. Praticamente todas as substâncias neurotransmissoras, como a acetilcolina e a norepinefrina, combinam-se com receptores na membrana pós-sináptica. Essa combinação causa, quase sempre, alteração da estrutura do receptor, geralmente abrindo ou fechando o canal para um ou mais íons. Alguns desses *receptores ligados a canais iônicos* abrem (ou fecham) canais para íons sódio, outros para íons potássio, outros para íons cálcio, e assim por diante. A alteração do movimento desses íons pelos canais causa os efeitos subsequentes nas células pós-sinápticas. Embora alguns hormônios possam exercer algumas de suas ações através de ativação de receptores de canais iônicos, a maioria dos hormônios que abre ou fecha canais iônicos o faz, indiretamente, por acoplamento com receptores ligados às proteínas G ou ligados a enzimas, como discutido a seguir.

Receptores Hormonais Ligados à Proteína G. Muitos hormônios ativam receptores que regulam indiretamente a atividade de proteínas-alvo (p. ex., enzimas ou canais iônicos) por acoplamento com grupos de proteínas da membrana celular, chamadas *proteínas heterotriméricas de ligação a guanosina trifosfato (GTP) (proteínas G)* (Figura 75-4). Existem mais de 1.000 receptores conhecidos acoplados às proteínas G, e todos eles têm sete segmentos transmembrana que formam alça para o interior da célula e para o exterior da membrana celular. Algumas partes do receptor que fazem protrusão para o citoplasma celular (especialmente a cauda citoplasmática do receptor) são acopladas às proteínas G que incluem três partes (*i. e.*, triméricas) — as subunidades **a**, **b** e **g**. Quando o ligante (hormônio) se une à parte extracelular do receptor, ocorre alteração da conformação no receptor, ativando as proteínas G e induzindo sinais intracelulares que (1) abrem ou fecham os canais iônicos da membrana celular, (2) mudam a atividade de uma enzima no citoplasma da célula, ou (3) ativam a transcrição gênica.

As proteínas G triméricas são assim denominadas por sua capacidade de ligar-se a *nucleotídeos de guanosina*. Em seu estado inativo, as subunidades **a**, **b** e **g** das proteínas G formam complexo que se liga ao *guanosina difosfato* (GDP) na subunidade **a**. Quando o receptor é ativado, ele passa por alteração de conformação que faz com que a proteína G trimérica, ligada ao GDP, associe-se à parte citoplasmática do receptor e troque GDP por GTP. O deslocamento do GDP por GTP faz com que a subunidade **a** se dissocie do complexo trimérico e se associe a outras proteínas de sinalização intracelular; essas proteínas, por sua vez, alteram a atividade dos canais iônicos ou de enzimas intracelulares como a *adenilil ciclase* ou a *fosfolipase C*, o que altera a função da célula.

O evento de sinalização é rapidamente terminado, quando o hormônio é removido e a subunidade **a** se inativa por conversão de seu GTP ligado em GDP; depois, a subunidade **a**, mais uma vez,

combina-se às subunidades **b** e **g** para formar proteína G trimérica ligada à membrana e inativa. No [Capítulo 46](#) são discutidos detalhes adicionais da sinalização da proteína G, que igualmente são apresentados na **Figura 46-7**.

Alguns hormônios se acoplam a *proteínas G inibitórias* (denotadas como proteínas G_i), enquanto outros se unem a *proteínas G estimuladoras* (denotadas como proteínas G_e). Dessa forma, dependendo do acoplamento do receptor hormonal à proteína G inibitória ou estimuladora, o hormônio pode aumentar ou diminuir a atividade das enzimas intracelulares. Esse sistema complexo de proteínas G da membrana celular permite conjunto variado de respostas celulares em potencial a diferentes hormônios, nos vários tecidos-alvo do corpo.

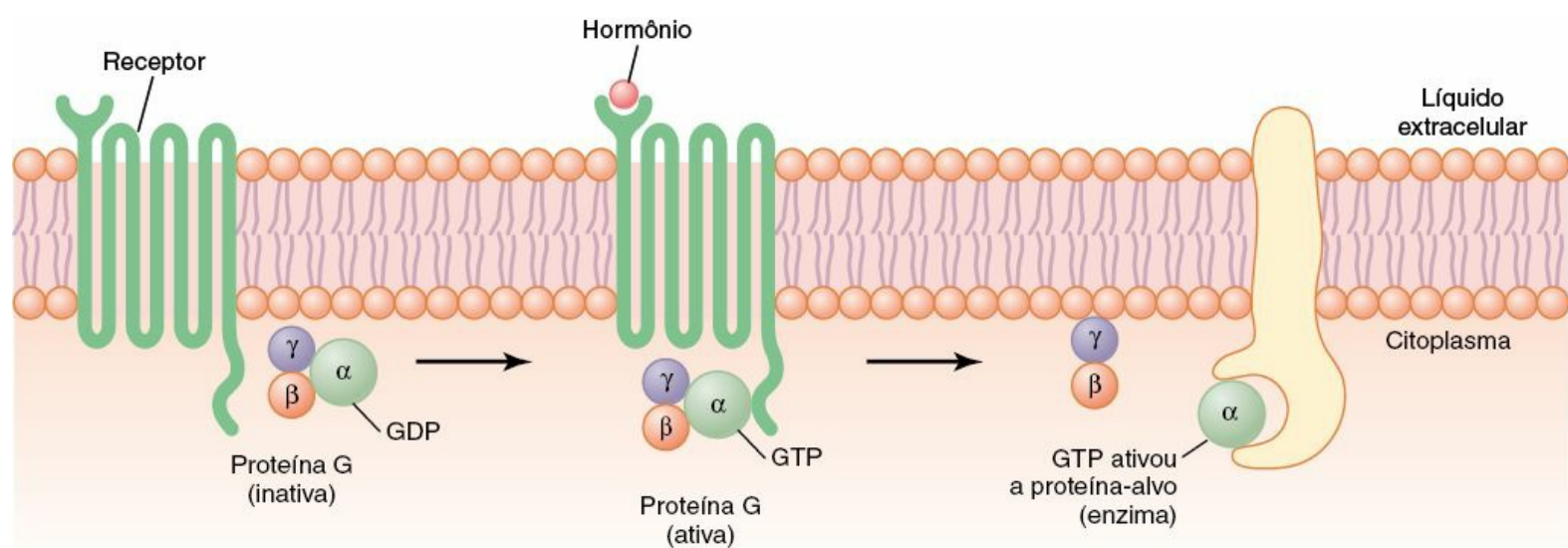


Figura 75-4. Mecanismo de ativação de um receptor acoplado a proteína G. Quando o hormônio ativa o receptor, o complexo de proteínas G α , β e γ inativas, associa-se ao receptor e é ativado, com uma troca de guanotri-fosfato (GTP) por guanosina difosfato (GDP). Isso faz com que a subunidade α (à qual está ligado o GTP) se dissocie das subunidades β e γ da proteína G e interaja com as proteínas-alvo ligadas à membrana (enzimas) que iniciam sinais intracelulares.

Receptores Hormonais Ligados a Enzimas. Alguns receptores, quando ativados, funcionam diretamente como enzimas ou se associam estreitamente às enzimas que ativam. Esses *receptores ligados a enzimas* são proteínas que atravessam a membrana por apenas uma vez, diferentemente das sete alças transmembranas dos receptores acoplados às proteínas G. Os receptores ligados a enzimas têm seu local de ligação ao hormônio no exterior da membrana celular e seu local catalítico ou de ligação a enzima, no interior. Quando o hormônio se liga à parte extracelular do receptor, é ativada (ou por vezes inativada) uma enzima, imediatamente dentro da membrana celular. Embora muitos receptores ligados a enzimas tenham atividade enzimática intrínseca, outros dependem de enzimas que se associam estreitamente ao receptor para produzir alterações na função celular.

A [Tabela 75-2](#) lista alguns dos muitos fatores de crescimento peptídicos, citocinas, e hormônios que utilizam as *tirosinas cinases* de receptores hormonais para a sinalização celular. Um exemplo de receptor ligado à enzima é o *receptor de leptina* ([Figura 75-5](#)). A leptina é o hormônio secretado por

células adiposas e tem muitos efeitos fisiológicos, mas é especialmente importante na regulação do apetite e do balanço energético, como discutido no [Capítulo 72](#). O receptor da leptina é membro de grande família de *receptores de citocinas* que não contêm, eles mesmos, atividade enzimática, mas sinalizam por meio de enzimas associadas. No caso do receptor de leptina, uma das vias de sinalização ocorre por meio de *tirosinocinase* da família *janus cinase* (JACK), a *JAK2*. O receptor de leptina existe como dímero (*i. e.*, em duas partes) e a ligação da leptina à parte extracelular do receptor altera sua conformação, possibilitando fosforilação e a ativação das moléculas JAK2 associadas ao intracelular. As moléculas JAK2 ativadas, então, fosforilam outros resíduos de tirosina do complexo receptor-JAK2 da leptina, para mediar a sinalização intracelular. Os sinais intracelulares incluem fosforilação de proteínas de *transdutor de sinal e de ativador de transcrição* (STAT), o que ativa a transcrição pelos genes-alvo da leptina a iniciar a síntese proteica. A fosforilação de JAK2 também leva à ativação de outras vias enzimáticas intracelulares como as *cinases de proteínas ativadas por mitógenos* (MAPK) e *fosfatidilinositol 3-cinase* (PI3K). Alguns dos efeitos da leptina ocorrem rapidamente em decorrência de ativação dessas enzimas intracelulares, enquanto outras ações ocorrem de forma mais lenta e exigem síntese de novas proteínas.

Outro exemplo, amplamente usado no controle hormonal da função celular, é o do hormônio que se liga a receptor transmembrana especial, que então se torna a enzima ativada *adenilil ciclase* ao final, que faz protrusão para o interior da célula. Essa ciclase catalisa a formação de AMPc, o qual tem múltiplos efeitos na célula para controlar a atividade celular, como ainda será descrito com mais detalhes. O AMPc é chamado *segundo mensageiro*, porque não é o próprio hormônio que institui diretamente as alterações intracelulares; em lugar disso, o AMPc serve como segundo mensageiro para causar esses efeitos.

Para alguns hormônios peptídicos, como o peptídeo natriurético atrial, o *monofosfato guanosina cíclico*, que é apenas pouco diferente do AMPc, serve de modo semelhante, como segundo mensageiro.

Tabela 75-2 Hormônios Utilizados na Sinalização do Receptor Tirosina Cinase

Fator de crescimento fibroblástico
Hormônio do crescimento
Fator de crescimento do hepatócito
Insulina
Fator de crescimento semelhante à insulina 1
Leptina
Prolactina
Fator de crescimento endotelial vascular

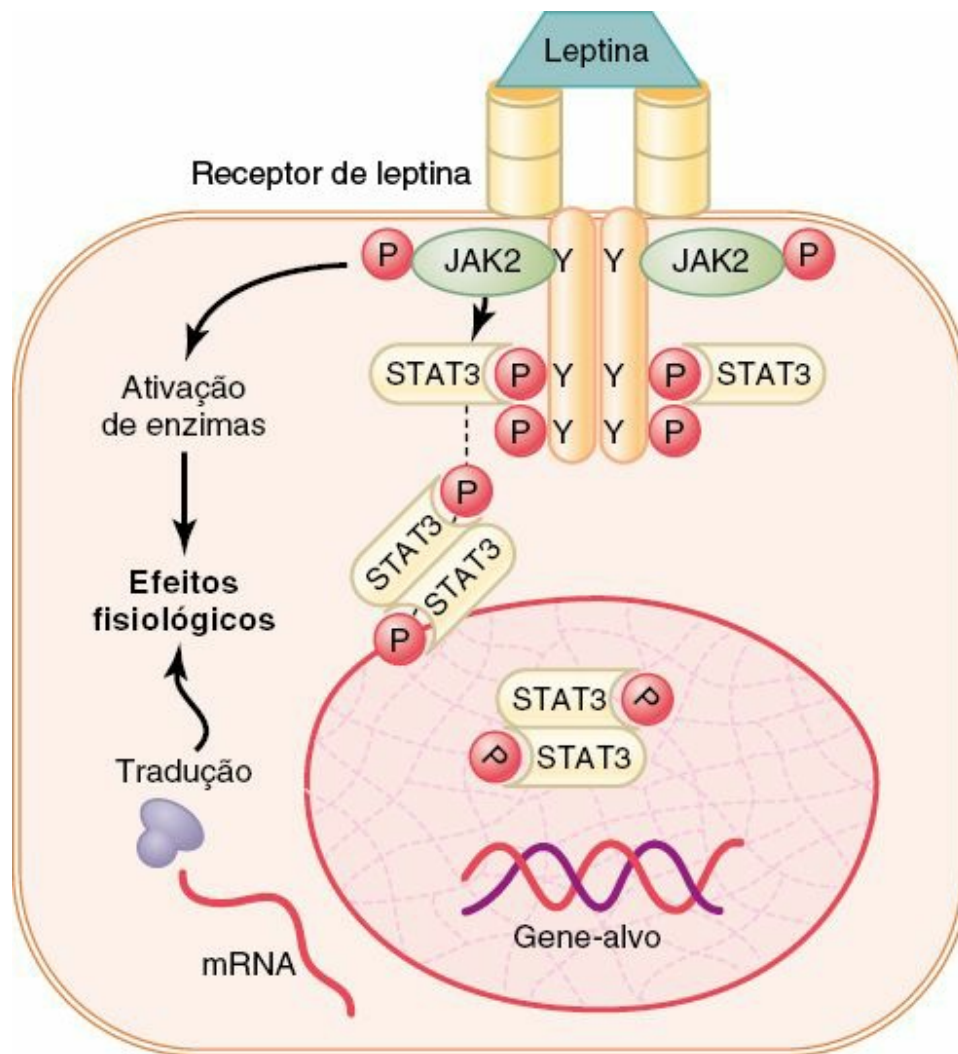


Figura 75-5. Um receptor ligado a enzimas — o receptor de leptina. O receptor existe como homodímero (duas partes idênticas), e a leptina se liga à parte extracelular do receptor, causando fosforilação e ativação da janus quinase 2 (JAK2) intracelular associada. Esse mecanismo causa fosforilação das proteínas transdutoras de sinal e ativadoras da transcrição (STAT), que então ativam a transcrição de genes-alvo e a síntese de proteínas. A fosforilação de JAK2 também ativa vários outros sistemas de enzimas que medeiam alguns dos efeitos mais rápidos da leptina. Y, locais de fosforilação específicos da tirosina.

Receptores Hormonais Intracelulares e Ativação de Genes. Vários hormônios, incluindo os hormônios esteroides adrenais e os gonádicos, os hormônios da tireoide, os hormônios retinoides e a vitamina D, ligam-se a receptores proteicos dentro da célula, e não na membrana celular. Como esses hormônios são lipossolúveis, eles prontamente atravessam a membrana celular e interagem com receptores no citoplasma ou no núcleo. O complexo hormônio-receptor ativado então se liga à sequência do DNA regulador (promotor) específico chamado *elemento de resposta hormonal* e, dessa maneira, ativa ou reprime a transcrição de genes específicos e a formação de RNA mensageiro (mRNA) (Figura 75-6). Portanto, minutos, horas ou até dias, depois do hormônio entrar na célula, aparecem proteínas recém-formadas na célula, que passam a ser as controladoras das funções celulares novas ou alteradas.

Muitos tecidos diferentes têm receptores hormonais intracelulares idênticos, mas os genes que os receptores regulam são diferentes nos vários tecidos. Um receptor intracelular só pode ativar a

resposta do gene se estiver presente a combinação apropriada das proteínas reguladoras dos genes, e muitas dessas proteínas reguladoras são tecido-específicas. Desse modo, as respostas de diferentes tecidos ao hormônio são determinadas não apenas pela especificidade dos receptores, mas também pela expressão dos genes que o receptor regula.

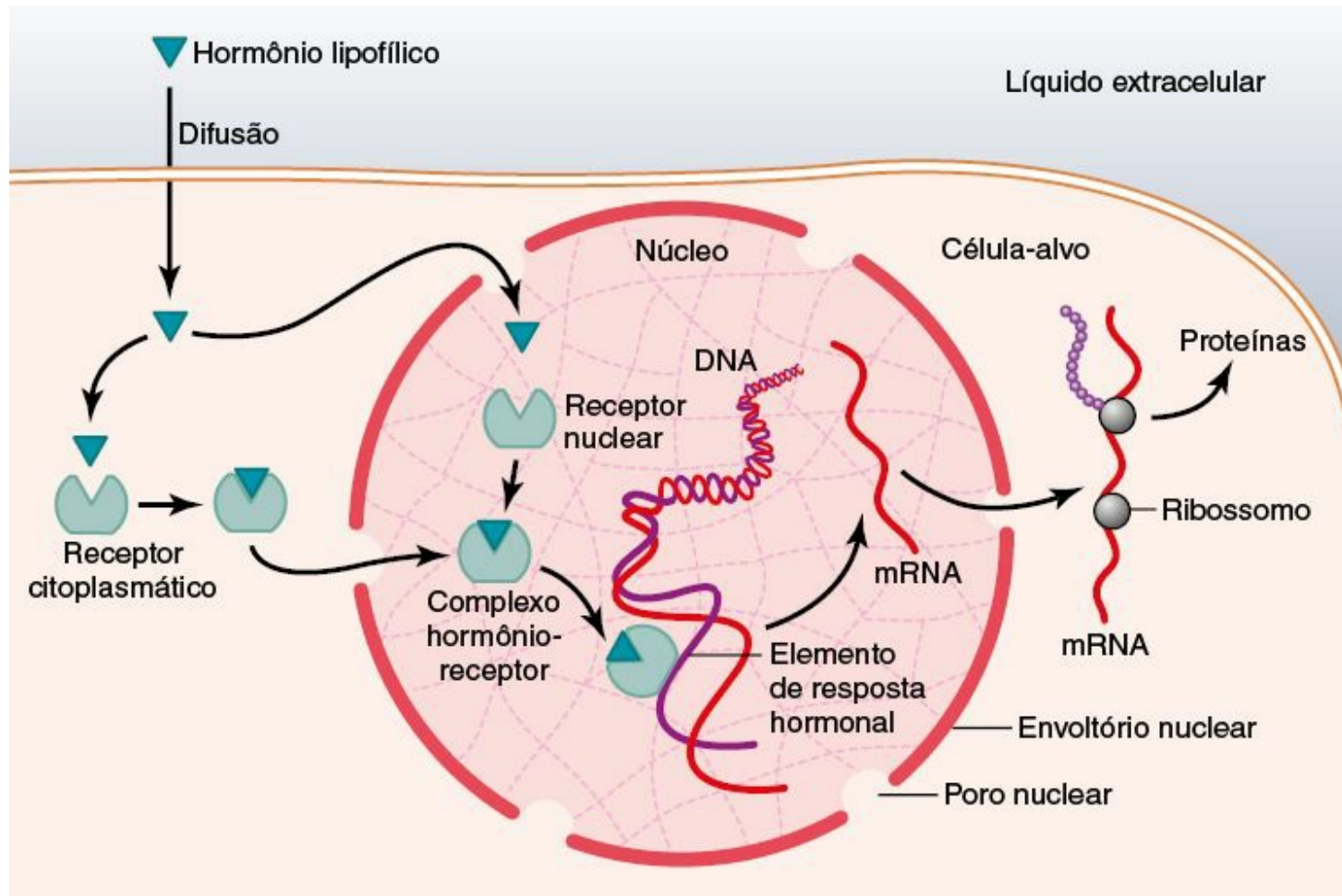


Figura 75-6. Mecanismos de interação de hormônios lipofílicos, como os esteroides, com receptores intracelulares nas células-alvo. Depois que o hormônio se liga ao receptor no citoplasma ou no núcleo, o complexo hormônio-receptor se liga ao elemento de resposta hormonal (promotor) no DNA. Isso ativa ou inibe a transcrição genética, a formação do RNA mensageiro (*mRNA*) e a síntese proteica.

MECANISMOS DE SEGUNDO MENSAGEIRO PARA MEDIAR FUNÇÕES HORMONAIS INTRACELULARES

Já notamos antes que um dos meios pelos quais os hormônios exercem ações intracelulares é pelo estímulo da formação de segundo mensageiro, AMPc, na face interna da membrana celular. O AMPc então causa efeitos intracelulares subsequentes do hormônio. Desse modo, o único efeito direto que o hormônio tem sobre a célula é ativar um só tipo de receptor de membrana. O segundo mensageiro faz o restante.

O AMPc não é apenas o segundo mensageiro usado pelos diferentes hormônios. Dois outros especialmente importantes são: (1) os íons cálcio e a *calmodulina* associada; e (2) produtos da

degradação de fosfolipídios da membrana.

Sistema de Segundo Mensageiro da Adenilil Ciclase-AMPC

A [Tabela 75-3](#) mostra alguns dos muitos hormônios que usam o mecanismo adenilil ciclase-AMPC para estimular seus tecidos-alvo, e a [Figura 75-7](#) mostra o próprio sistema do segundo mensageiro adenilil ciclase-AMPC. A ligação dos hormônios ao receptor permite o acoplamento do receptor à *proteína G*. Se a proteína G estimular o sistema adenilil ciclase-AMPC, ela será chamada *proteína G_e*, denotando proteína G estimuladora. A estimulação da adenilil ciclase, uma enzima ligada à membrana pela proteína G_e catalisa então a conversão de pequena quantidade de *trifosfato de adenosina* citoplasmático em AMPC, dentro da célula. Isso ativa a *proteínocinase dependente de AMPC*, que fosforila proteínas específicas na célula, desencadeando reações bioquímicas que, finalmente, produzem a resposta da célula ao hormônio.

Uma vez que o AMPC seja formado dentro da célula ele, em geral, ativa *cascata de enzimas*. Isso significa que a primeira enzima é ativada, o que ativa uma segunda enzima, que ativa uma terceira e assim por diante. A importância desse mecanismo é que somente algumas moléculas de adenilil ciclase ativadas na face interna da membrana celular podem fazer com que muito mais moléculas da enzima seguinte sejam ativadas, fazendo com que ainda mais moléculas da terceira enzima sejam ativadas e assim por diante. Desse modo, até a quantidade mais discreta de hormônio atuando sobre a superfície celular pode iniciar cascata poderosa que ativa toda a célula.

Se a ligação do hormônio a seus receptores for acoplada à proteína G inibitória (denotada como proteína G_i), a adenilil ciclase será inibida, reduzindo a formação de AMPC e, finalmente, levando à ação inibitória da célula. Desse modo, dependendo do acoplamento do receptor hormonal à proteína G inibitória ou estimuladora, o hormônio pode aumentar ou diminuir a concentração de AMPC e a fosforilação das proteínas-chave no interior da célula.

A ação específica que ocorre em resposta a aumentos ou diminuições de AMPC, em cada tipo de célula-alvo, depende da natureza da maquinaria intracelular — algumas células têm conjunto de enzimas e outras células têm outras enzimas. Portanto, diferentes funções são desencadeadas em diferentes células-alvo, tais como iniciar a síntese de substâncias químicas intracelulares específicas, causar contração ou relaxamento muscular, iniciar a secreção pelas células e alterar a permeabilidade celular.

Desse modo, a célula da tireoide estimulada por AMPC forma os hormônios metabólicos tiroxina e tri-iodotironina, enquanto o mesmo AMPC na célula adrenocortical causa secreção dos hormônios esteroides adrenocorticais. Em algumas células epiteliais dos túbulos renais distais e coletores, o AMPC aumenta a permeabilidade à água.

Tabela 75-3 Alguns Hormônios que Usam o Sistema de Segundo Mensageiro de Adenilil Ciclase-AMPC

- Hormônio adrenocorticotrópico (ACTH)
- Angiotensina II (células epiteliais)
- Calcitonina
- Catecolaminas (receptores b)
- Hormônio liberador de corticotropina (CRH)
- Hormônio folículo-estimulante (FSH)
- Glucagon
- Hormônio liberador do hormônio do crescimento (GHRH)
- Gonadotropina coriônica humana (HCG)
- Hormônio luteinizante (LH)
- Paratormônio (PTH)
- Secretina
- Somatostatina
- Hormônio tireoestimulante (TSH)
- Vasopressina (receptor V₂, células epiteliais)

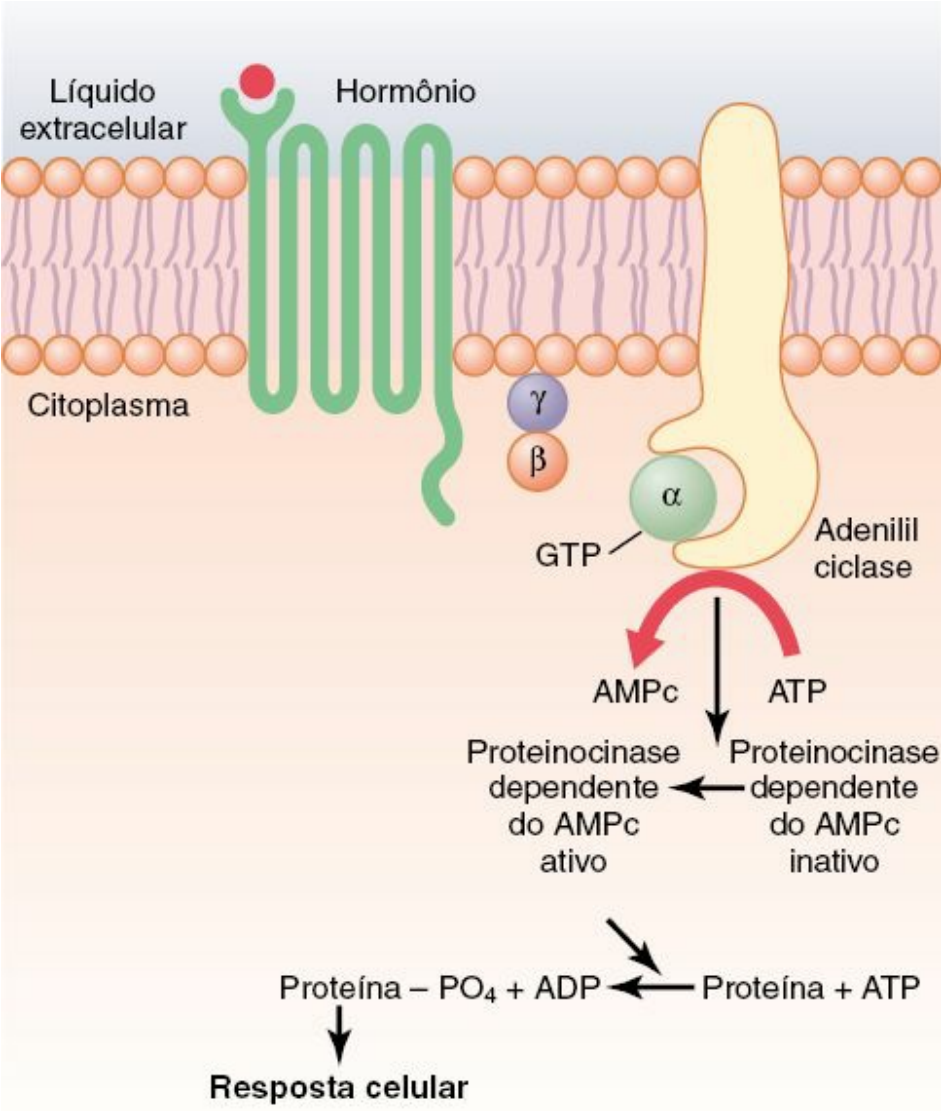


Figura 75-7. Mecanismo do monofosfato adenosina cíclico (*AMPc*), pelo qual muitos hormônios exercem seu controle da função celular. ADP, adenosina difosfato; ATP, adenosina trifosfato.

O Sistema de Segundo Mensageiro dos Fosfolipídios da Membrana Celular

Alguns hormônios ativam receptores transmembranas que ativam a enzima *fosfolipase C* fixada às projeções internas dos receptores (Tabela 75-4). Essa enzima catalisa a degradação de alguns fosfolipídios na membrana celular, especialmente o *bifosfato de fosfatidilinositol* (PIP₂), em dois produtos diferentes de segundos mensageiros: *trifosfato de inositol* (IP₃) e *diacilglicerol* (DAG). O IP₃ mobiliza os íons cálcio das mitocôndrias e do retículo endoplasmático, e os íons cálcio então têm seus próprios efeitos de segundo mensageiro, tais como a contração da musculatura lisa e as alterações da secreção celular.

O DAG, o outro segundo mensageiro lipídico, ativa a enzima *proteinocinase C*, que então fosforila grande número de proteínas, levando à resposta celular (Figura 75-8). Além desses efeitos, a parte lipídica do DAG é o *ácido araquidônico*, o precursor para as *prostaglandinas* e outros hormônios locais, causadores de múltiplos efeitos nos tecidos de todo o corpo.

Tabela 75-4 Alguns Hormônios Que Usam o Sistema de Segundo Mensageiro de Adenilil Ciclase-AMPC

Angiotensina II (músculo liso vascular)
Catecolaminas (receptores α)
Hormônio de liberação das gonadotropinas (GnRH)
Hormônio de liberação do hormônio de crescimento (GHRH)
Paratormônio (PTH)
Ocitocina
Hormônio de liberação do hormônio tireóideo (TRH)
Vasopressina (receptor V ₁ , músculo liso vascular)

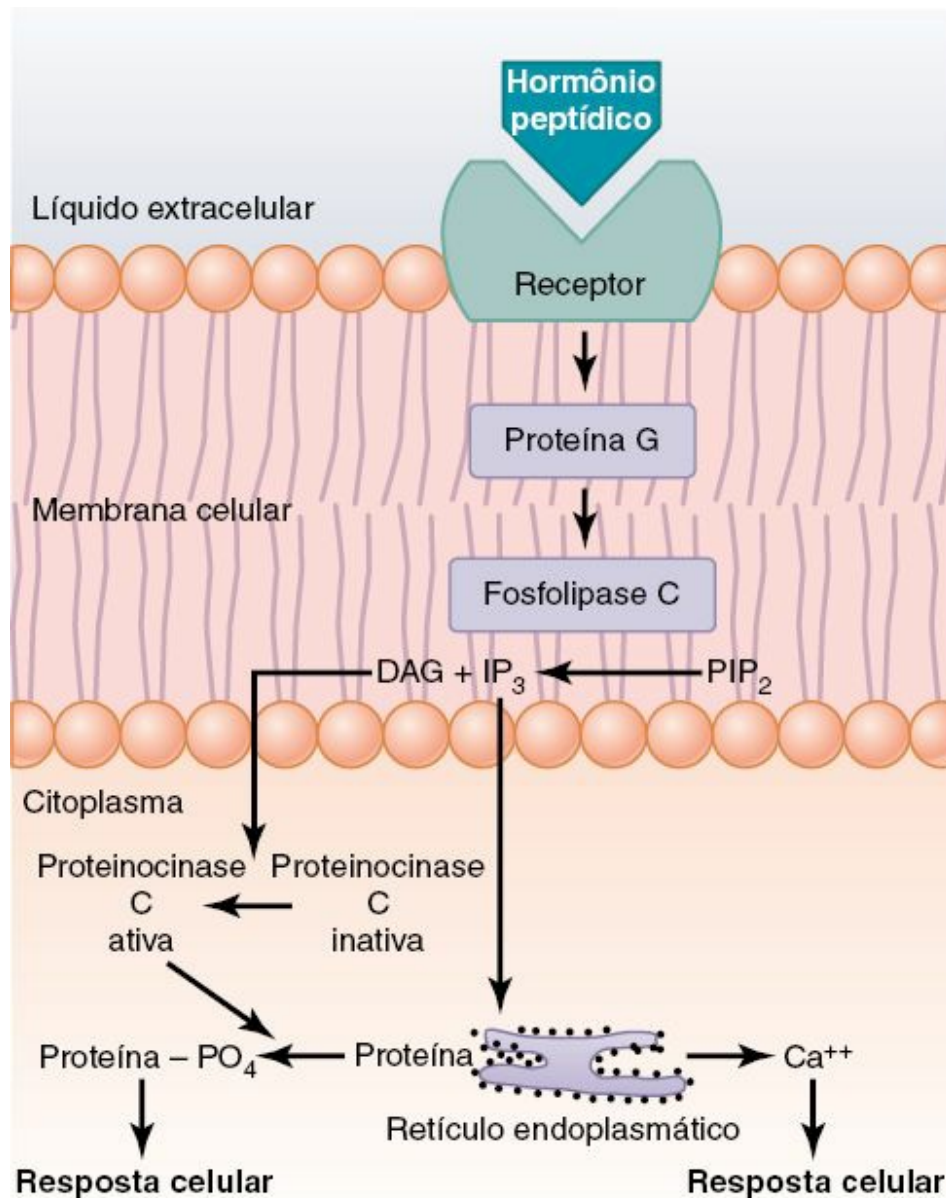


Figura 75-8. O sistema de segundo mensageiro de fosfolipídios da membrana celular pelo qual alguns hormônios exercem seu controle da função celular. DAG, diacilglicerol; IP₃, trifosfato de inositol; PIP₂, bifosfato de fosfatidilinositol.

Sistema de Segundo Mensageiro do Cálcio-Calmodulina

Outro sistema de segundo mensageiro opera em resposta à entrada de cálcio nas células. A entrada de cálcio pode ser iniciada por: (1) alterações do potencial de membrana, que abrem os canais de cálcio; ou (2) hormônio interagindo com receptores de membrana, que abrem os canais de cálcio.

Ao entrar na célula, os íons cálcio se ligam à proteína *calmodulina*. Essa proteína tem quatro sítios para a ligação do cálcio, e quando três ou quatro desses locais se ligarem ao cálcio, a calmodulina altera sua forma e inicia múltiplos efeitos dentro da célula, incluindo ativação ou inibição de proteinocinases. A ativação das proteinocinases dependentes da calmodulina causa pela fosforilação a ativação ou inibição de proteínas envolvidas na resposta da célula ao hormônio. Por exemplo, a função específica da calmodulina é a de ativar a *cadeia leve* da *miosinocinase*, que atua diretamente sobre a miosina do músculo liso, causando contração do músculo liso (**Figura 8-3**).

A concentração normal de íons cálcio na maioria das células do corpo é de 10^{-8} a 10^{-7} mol/L, o que não é suficiente para ativar o sistema da calmodulina. Mas quando a concentração do íon cálcio se eleva para 10^{-6} a 10^{-5} mol/L, ocorre ligação suficiente para causar todas as ações intracelulares da calmodulina. Essa é quase exatamente a mesma quantidade de alteração do íon cálcio exigida no músculo esquelético para ativar a troponina C, o que causa contração do músculo esquelético, como explicado no [Capítulo 7](#). É interessante que a troponina C é semelhante à calmodulina em função e estrutura proteica.

HORMÔNIOS QUE ATUAM PRINCIPALMENTE SOBRE A MAQUINARIA GENÉTICA DA CÉLULA

Hormônios Esteroides Aumentam a Síntese Proteica

Outro meio pelo qual os hormônios atuam, especificamente os hormônios esteroides, é ocasionando a síntese de proteínas nas células-alvo. Essas proteínas então funcionam como enzimas, proteínas de transporte ou proteínas estruturais, que, por sua vez, exercem outras funções nas células.

A sequência de eventos na função dos esteroides é essencialmente a seguinte ([Figura 75-6](#)):

1. O hormônio esteroide se difunde pela membrana celular e entra no citoplasma da célula, onde se liga à *proteína receptora* específica.
2. A proteína receptora-hormônio combinados, então, se difunde ou é transmitida para o núcleo.
3. A combinação se liga a pontos específicos nos filamentos de DNA nos cromossomos, o que ativa o processo de transcrição de genes específicos para formar mRNA.
4. O mRNA se difunde para o citoplasma, onde promove o processo de tradução nos ribossomos, para formar novas proteínas.

Para dar um exemplo, a *aldosterona*, um dos hormônios secretados pelo córtex adrenal, entra no citoplasma das células tubulares renais, que contêm proteína específica, frequentemente chamada *receptor mineralocorticoide*. Portanto, nessas células, segue-se a sequência dos eventos citados antes. Depois de cerca de 45 minutos, a proteína começa a aparecer nas células tubulares renais e a promover reabsorção de sódio dos túbulos e secreção de potássio para os túbulos. Desse modo, a ação completa do hormônio esteroide demora caracteristicamente pelo menos 45 minutos — até várias horas ou mesmo dias. Isso se contrasta de modo acentuado com a rápida ação de alguns dos peptídeos e hormônios derivados de aminoácidos, como a vasopressina e a norepinefrina.

Hormônios da Tireoide Aumentam a Transcrição de Genes no Núcleo das Células

Os hormônios da tireoide, *tiroxina* e *tri-iodotironina*, causam aumento da transcrição por genes

específicos no núcleo. Para conseguir esse aumento da transcrição, esses hormônios primeiro se ligam diretamente às proteínas do receptor no núcleo, como discutido em maior detalhe no [Capítulo 77 \(Figura 77-5\)](#); esses receptores são *fatores de transcrição ativados*, localizados no complexo cromossômico e, talvez, controlem a função dos promotores genéticos, como explicado no [Capítulo 3](#).

Duas características importantes da função dos hormônios da tireoide no núcleo são as seguintes:

1. Eles ativam os mecanismos genéticos para a formação de muitos tipos de proteínas intracelulares — provavelmente 100 ou mais. Muitas dessas proteínas intracelulares são enzimas que promovem aumento da atividade metabólica intracelular, praticamente em todas as células do corpo.
2. Uma vez ligados aos receptores intranucleares, os hormônios da tireoide podem continuar a expressar suas funções de controle por dias ou até semanas.

Medida das Concentrações de Hormônios no Sangue

A maioria dos hormônios está no sangue em quantidades extremamente pequenas; algumas concentrações não passam de um bilionésimo de miligrama (1 picograma) por mililitro. Portanto, foi muito difícil medir essas concentrações pelos meios químicos habituais. Método extremamente sensível, contudo, foi desenvolvido há cerca de 50 anos e revolucionou a medida dos hormônios, de seus precursores e de seus produtos finais metabólicos. Esse método é chamado *radioimunoensaio*. Mais recentemente, desenvolveram-se outros métodos, como *ensaio de imunoabsorção* ligados a *enzimas*, para uma medição precisa e de alto rendimento dos hormônios.

Radioimunoensaio

O método de realizar o radioimunoensaio é o seguinte. Em primeiro lugar, produz-se um anticorpo altamente específico para o hormônio a ser medido.

Em segundo lugar, pequena quantidade desse anticorpo é (1) misturada à quantidade de líquido do animal contendo o hormônio a ser medido; e (2) misturada simultaneamente com quantidade apropriada de hormônio padrão purificado, marcado com isótopo radioativo. No entanto, condição específica precisa ser cumprida: é necessário haver pouquíssimo anticorpo para se ligar completamente, tanto ao hormônio radiomarcado quanto ao hormônio no líquido a ser testado. Portanto, o hormônio natural no líquido de ensaio e o hormônio padrão radioativo *competem pelos locais de ligação* do anticorpo. No processo de competição, a quantidade de cada um dos dois hormônios, o natural e o radioativo, que se liga, é proporcional à sua concentração no líquido teste.

Em terceiro lugar, depois da ligação ter alcançado equilíbrio, o complexo anticorpo-hormônio é separado do restante da solução, e a quantidade de hormônio radioativo ligada a esse complexo é medida por técnicas de contagem radioativa. Se grande quantidade de hormônio radioativo estiver ligada ao anticorpo, ficará claro que houve somente pequena quantidade de hormônio natural para competir com o hormônio radioativo e, portanto, a concentração do hormônio natural no líquido testado foi pequena. Inversamente, se apenas pequena quantidade de hormônio radioativo se ligou, ficará claro que houve grande quantidade de hormônio natural para competir pelos locais de ligação.

Em quarto lugar, para tornar a prova extremamente quantitativa, o procedimento de radioimunoensaio também é realizado para soluções “padrão” de hormônio não marcado, em vários níveis de concentração. Depois, faz-se uma “curva padrão”, como mostrado na [Figura 75-9](#). Comparando as contagens radioativas registradas dos procedimentos de prova “desconhecidos” com a curva padrão, pode-se determinar, dentro de margem de erro de 10% a 15%, a concentração do hormônio no líquido testado “desconhecido”. Não mais que bilionésimos ou

trilionésimos de 1 grama de hormônio podem ser testados desse modo.

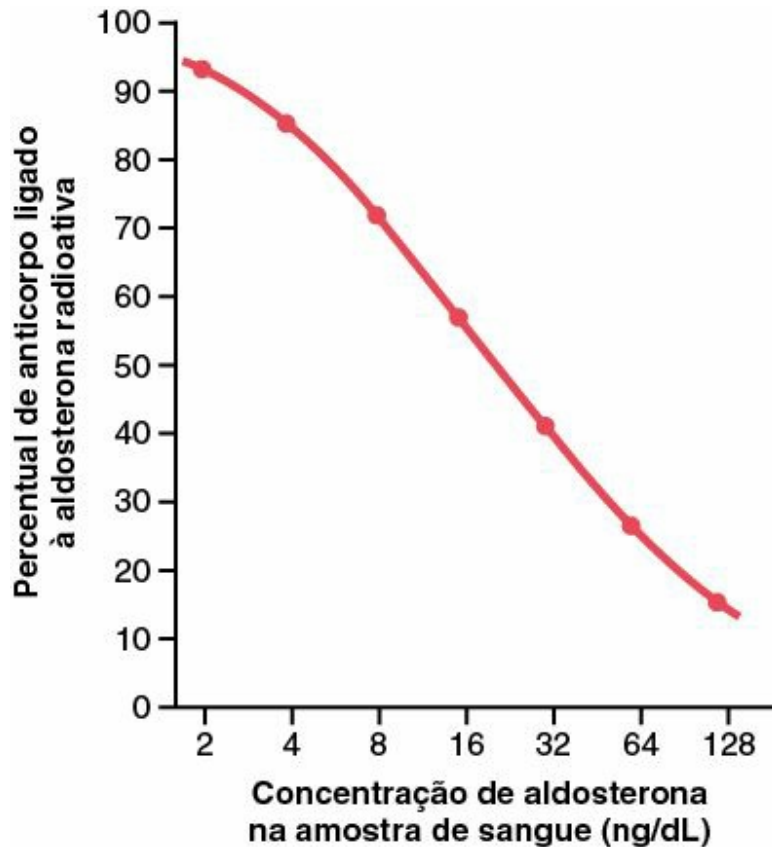


Figura 75-9. “Curva padrão” para radioimunoensaio de aldosterona. (Cortesia do Dr. Manis Smith.)

Ensaio Imunossorvente Ligado à Enzima

Os ensaios imunossorventes ligados à enzima (ELISAs) podem ser usados para dosar quase qualquer proteína, inclusive hormônios. Esse teste combina a especificidade dos anticorpos com a sensibilidade de provas enzimáticas simples. A [Figura 75-10](#) mostra os elementos básicos deste método, que costuma ser realizado em placas de plástico que têm 96 pequenos reservatórios. Cada reservatório é revestido com um anticorpo (AB_1) específico para o hormônio ensaiado. São acrescentados amostras ou padrões a cada um dos reservatórios, seguindo-se pela colocação de um segundo anticorpo (AB_2), também específico para o hormônio, mas que se liga a local diferente da molécula de hormônio. Terceiro anticorpo (AB_3) é acrescentado, e ele reconhece AB_2 e é acoplado à enzima que converte o substrato adequado em um produto que pode ser facilmente detectado por métodos ópticos colorimétricos ou fluorescentes.

Como cada molécula de enzima catalisa a formação de muitos milhares de moléculas de produtos, mesmo quantidades muito pequenas de moléculas de hormônio podem ser detectadas. Diferentemente dos métodos competitivos de radioimunoensaio, os métodos ELISA usam excesso de anticorpos, de modo que todas as moléculas de hormônio são capturadas nos complexos anticorpo-hormônio. Portanto, a quantidade de hormônio presente na amostra ou no padrão é proporcional à quantidade do produto formado.

O método ELISA tornou-se amplamente usado em laboratórios clínicos porque (1) não emprega isótopos radioativos; (2) grande parte da prova pode ser automatizada usando-se placas com 96 reservatórios; e (3) ele comprovou ser um método com bom custo-eficácia e preciso para avaliar níveis hormonais.

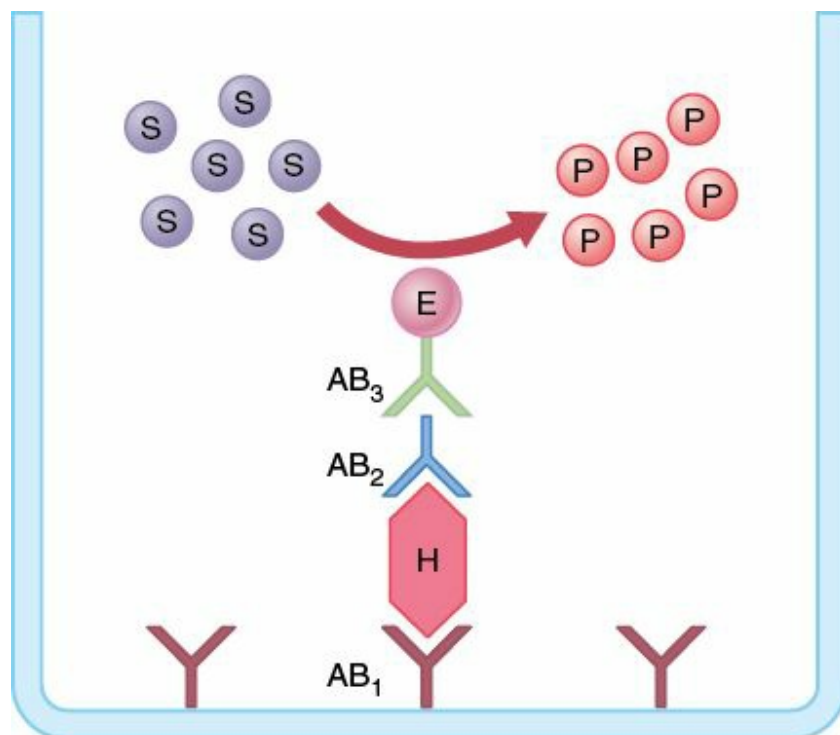


Figura 75-10. Princípios básicos do ensaio imunossorvente ligado à enzima para dosar a concentração de um hormônio (*H*). AB_1 e AB_2 são anticorpos que reconhecem o hormônio em diferentes locais de ligação e AB_3 é um anticorpo que reconhece AB_2 . É uma enzima ligada a AB_3 que catalisa a formação de um produto fluorescente colorido (*P*) a partir de um substrato (*S*). A quantidade de produto é medida usando-se métodos ópticos e é proporcional à quantidade de hormônio no reservatório se houver excesso de anticorpos neste.

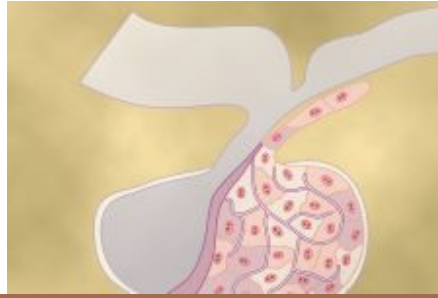
Bibliografia

- Aranda A, Pascual A: Nuclear hormone receptors and gene expression. *Physiol Rev* 81:1269, 2001.
- Brent GA: Mechanisms of thyroid hormone action. *J Clin Invest* 122:3035, 2012.
- Chapman K, Holmes M, Seckl J: 11β -hydroxysteroid dehydrogenases: intracellular gate-keepers of tissue glucocorticoid action. *Physiol Rev* 93:1139, 2013.
- Evans RM, Mangelsdorf DJ: Nuclear receptors, RXR, and the Big Bang. *Cell* 157:255, 2014.
- Funder JW: Minireview: aldosterone and mineralocorticoid receptors: past, present, and future. *Endocrinology* 151:5098, 2010.
- Heldring N, Pike A, Andersson S, et al: Estrogen receptors: how do they signal and what are their targets. *Physiol Rev* 87:905, 2007.
- Imai Y, Youn MY, Inoue K, et al: Nuclear receptors in bone physiology and diseases. *Physiol Rev* 93:481, 2013.
- Morris AJ, Malbon CC: Physiological regulation of G protein-linked signaling. *Physiol Rev* 79:1373, 1999.
- Mullur R, Liu YY, Brent GA: Thyroid hormone regulation of metabolism. *Physiol Rev* 94:355, 2014.
- Pascual A, Aranda A: Thyroid hormone receptors, cell growth and differentiation. *Biochim Biophys Acta* 1830:3908, 2013.
- Rieg T, Kohan DE: Regulation of nephron water and electrolyte transport by adenylyl cyclases. *Am J Physiol Renal Physiol* 306:F701, 2014.
- Sarfstein R, Werner H: Minireview: nuclear insulin and insulin-like growth factor-1 receptors: a novel paradigm in signal transduction. *Endocrinology* 154:1672, 2013.
- Spat A, Hunyady L: Control of aldosterone secretion: a model for convergence in cellular signaling pathways. *Physiol Rev* 84:489, 2004.
- Tasken K, Aandahl EM: Localized effects of cAMP mediated by distinct routes of protein kinase A. *Physiol Rev* 84:137, 2004.
- Vasudevan N, Ogawa S, Pfaff D: Estrogen and thyroid hormone receptor interactions: physiological flexibility by molecular

specificity. *Physiol Rev* 82:923, 2002.

Wettschureck N, Offermanns S: Mammalian G proteins and their cell type specific functions. *Physiol Rev* 85:1159, 2005.

Yen PM: Physiological and molecular basis of thyroid hormone action. *Physiol Rev* 81:1097, 2001.



Hormônios Hipofisários e seu Controle pelo Hipotálamo

A GLÂNDULA HIPÓFISE E SUA RELAÇÃO COM O HIPOTÁLAMO

OS LOBOS ANTERIOR E POSTERIOR DA GLÂNDULA HIPÓFISE

A *hipófise* (Figura 76-1), também chamada *pituitária*, é uma glândula pequena — em torno de 1 centímetro de diâmetro e peso de 0,5 até 1 grama — situada na *sela túrcica*, cavidade óssea localizada na base do cérebro e que se liga ao hipotálamo pelo pedúnculo *hipofisário*. Fisiologicamente, a hipófise é divisível em duas porções distintas: a *hipófise anterior*, conhecida como *adeno-hipófise*, e a *hipófise posterior*, também conhecida como *neuro-hipófise*. Entre essas duas partes, há uma pequena zona, relativamente avascular, chamada *parte intermediária*, que é pouco desenvolvida em humanos, mas muito maior e mais funcional em alguns animais.

Embriologicamente, as duas porções da hipófise são oriundas de fontes distintas — a hipófise anterior origina-se da *bolsa de Rathke*, uma invaginação embrionária do epitélio faríngeo, e a hipófise posterior deriva do crescimento de tecido neural do hipotálamo. A origem da hipófise anterior do epitélio faríngeo explica a natureza epitelióide de suas células, e a origem da porção posterior da hipófise do tecido neural explica a presença de grande número de células de tipo glial nessa glândula.

Seis hormônios peptídeos importantes e diversos outros hormônios, de menor importância, são secretados pela hipófise *anterior*, e dois hormônios peptídeos importantes são secretados pela

hipófise *posterior*. Os hormônios da região anterior da hipófise desempenham papéis importantes no controle das funções metabólicas do organismo, como mostrado na [Figura 76-2](#).

- O *hormônio do crescimento* promove o crescimento de todo o organismo, afetando a formação de proteínas, a multiplicação e a diferenciação celular.
- A *adrenocorticotropina (corticotropina)* controla a secreção de alguns dos hormônios adrenocorticais que afetam o metabolismo da glicose, das proteínas e das gorduras.
- O *hormônio estimulante da tireoide (tireotropina)* controla a secreção da tiroxina e da triiodotironina pela glândula tireoide, e esses hormônios controlam a velocidade da maioria das reações químicas intracelulares no organismo.
- A *prolactina* promove o desenvolvimento da glândula mamária e a produção do leite.
- Dois hormônios gonadotrópicos distintos, o *hormônio foliculoestimulante* e o *hormônio luteinizante*, controlam o crescimento dos ovários e dos testículos, bem como suas atividades hormonais e reprodutivas. Os dois hormônios secretados pela hipófise posterior desempenham outros papéis.
- O *hormônio antidiurético* (também chamado *vasopressina*) controla a excreção da água na urina, ajudando, assim, a controlar a quantidade da água nos líquidos do organismo.
- A *ocitocina* auxilia na ejeção de leite pelas glândulas mamárias para o mamilo, durante a sucção, e, possivelmente, desempenha papel de auxílio durante o parto e no final da gestação.

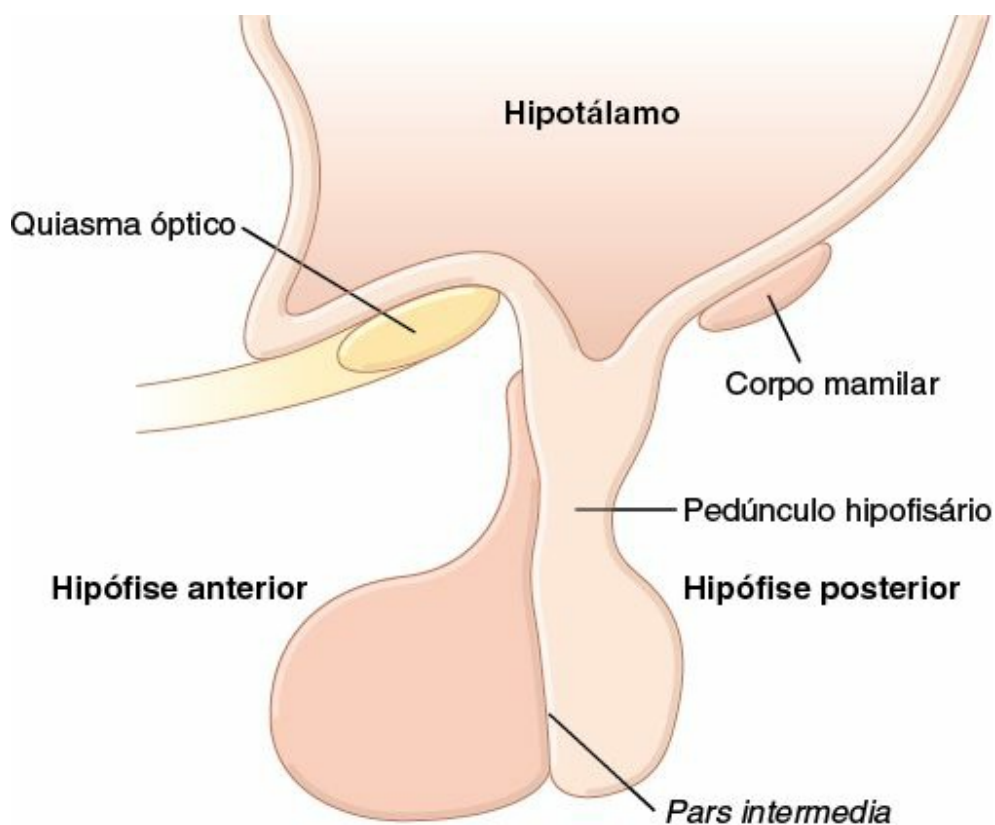


Figura 76-1. Hipófise.

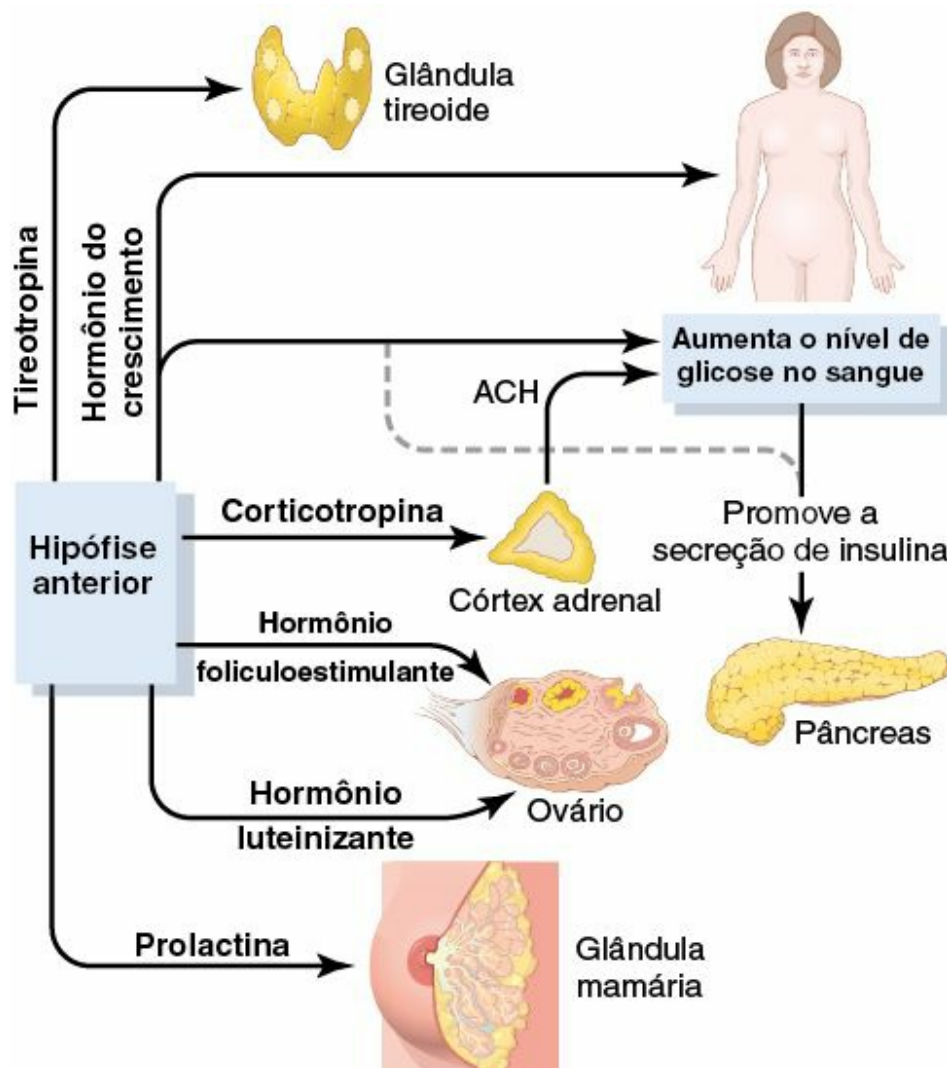


Figura 76-2. Funções metabólicas dos hormônios da hipófise anterior. ACH, hormônios corticosteroides da adrenal.

A Hipófise Anterior Contém Vários Tipos Diferentes de Célula Que Sintetizam e Secretam Hormônios. Em geral, existe apenas um tipo celular para cada hormônio principal formado na hipófise anterior. Com corantes especiais, ligados a anticorpos de alta afinidade, pelo menos cinco tipos celulares podem ser diferenciados (Figura 76-3). A Tabela 76-1 apresenta resumo desses tipos celulares, dos hormônios que produzem e de suas ações fisiológicas. São eles:

1. *Somatotropos* — hormônio do crescimento humano (hGH).
2. *Corticotropos* — *hormônio adrenocorticotrópico* (ACTH).
3. *Tireotropos* — hormônio tireoestimulante (TSH).
4. *Gonadotropos* — hormônios gonadotrópicos, que compreendem o hormônio luteinizante (LH) e o hormônio foliculoestimulante (FSH).
5. *Lactotropos* — prolactina (PRL).

Cerca de 30% a 40% das células da hipófise são somatotrópicos, que secretam hormônio do crescimento, e aproximadamente 20% são corticotrópicos, que secretam ACTH. Cada um dos outros tipos celulares corresponde a apenas 3% a 5% do total; no entanto, eles secretam hormônios potentes para o controle da função tireoidiana, das funções sexuais e da secreção de leite pelas glândulas

mamárias.

As células somatotrópicas coram-se intensamente com corantes ácidos e são, portanto, chamadas *acidofílicas*. Por isso, os tumores hipofisários que secretam grande quantidade de hormônio do crescimento humano são chamados *tumores acidofílicos*.

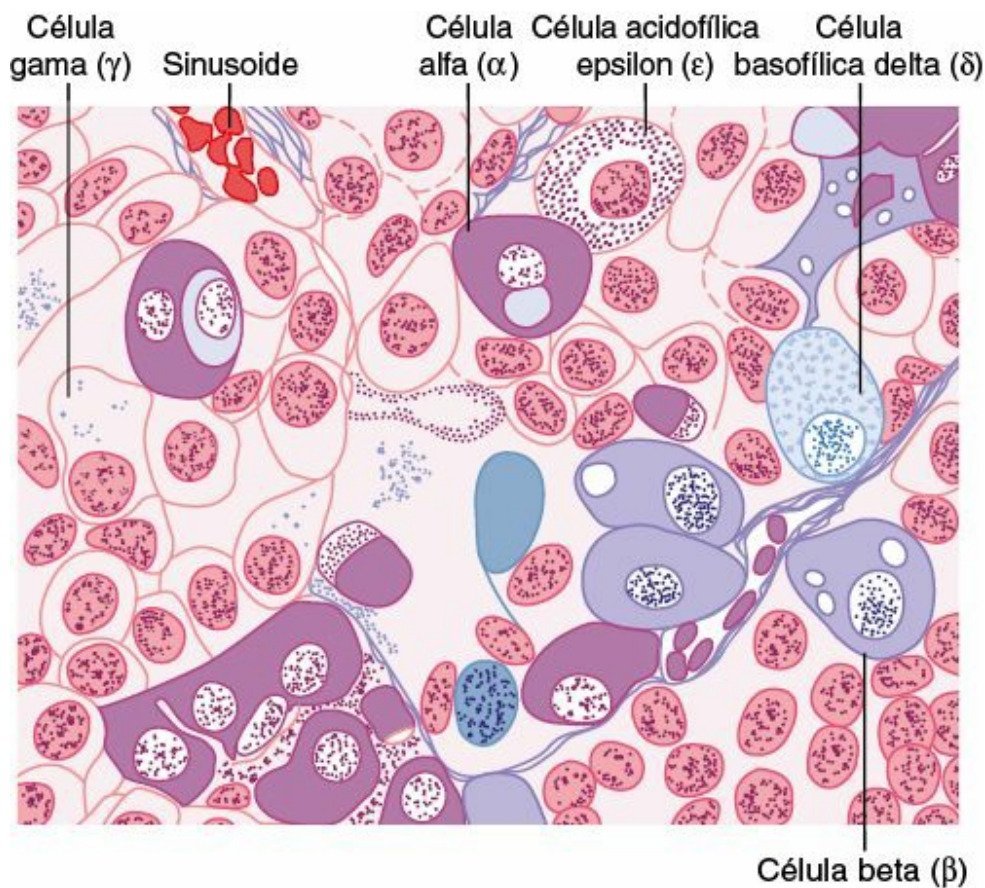


Figura 76-3. Estrutura celular da hipófise anterior. (Modificada de Guyton AC: *Physiology of the Human Body*, 6th ed. Philadelphia: Saunders College Publishing, 1984.)

Tabela 76-1 Células e Hormônios da Hipófise Anterior e suas Funções Fisiológicas

Células	Hormônios	Química	Ações Fisiológicas
Somatotropos	Hormônio do crescimento (GH; somatotropina)	Cadeia única com 191 aminoácidos	Estimula o crescimento do corpo; estimula a secreção de IGF-1; estimula a lipólise; inibe as ações da insulina no metabolismo dos carboidratos e dos lipídios
Corticotropos	Hormônio adrenocorticotrópico (ACTH; corticotropina)	Cadeia única com 39 aminoácidos	Estimula a produção de glicocorticoides e de androgênios pelo córtex adrenal; mantém o tamanho da zona fasciculada e da zona reticular do córtex
Tireotropos	hormônio tireoestimulante (TSH; tireotropina)	Glicoproteína com duas subunidades, a (89 aminoácidos) e b (112 aminoácidos)	Estimula a produção dos hormônios tireoidianos pelas células foliculares da tireoide; mantém o tamanho das células foliculares
Gonadotropos	Hormônio foliculoestimulante (FSH) Hormônio luteinizante (LH)	Glicoproteína com duas subunidades, a (89 aminoácidos) e b (112 aminoácidos) Glicoproteína com duas	Estimula o desenvolvimento dos folículos ovarianos; regula a espermatogênese nos testículos Dá origem à ovulação e à formação do corpo lúteo no ovário; estimula a produção de estrogênio e progesterona pelos ovários; estimula a produção de testosterona pelos testículos

		subunidades, a (89 aminoácidos) e b (115 aminoácidos)	
Lactotropos-Mamotropos	Prolactina (PRL)	Cadeia única com 198 aminoácidos	Estimula a produção e a secreção de leite

IGF, fator de crescimento semelhante à insulina.

Os Hormônios da Hipófise Posterior São Sintetizados por Corpos Celulares no Hipotálamo. Os corpos das células que secretam os hormônios da hipófise *posterior* não estão localizados na hipófise propriamente dita, mas em neurônios grandes, chamados *neurônios magnocelulares*, localizados nos núcleos *supraópticos* e *paraventriculares* do hipotálamo. Os hormônios são então transportados no axoplasma das fibras nervosas dos neurônios que seguem do hipotálamo para a hipófise posterior. Esse mecanismo é discutido mais detalhadamente, adiante, neste Capítulo.

O HIPOTÁLAMO CONTROLA A SECREÇÃO HIPOFISÁRIA

Quase toda a secreção hipofisária é controlada por sinais hormonais e nervosos, vindos do hipotálamo. De fato, quando a hipófise é removida de sua posição normal sob o hipotálamo e transplantada em alguma outra região do corpo, suas taxas de secreção dos diferentes hormônios (com exceção da prolactina) caem para níveis muito baixos.

A secreção efetuada pela região posterior da hipófise é controlada por sinais neurais que têm origem no hipotálamo e terminam na região hipofisária posterior. Por outro lado, a secreção da região anterior da hipófise é controlada por hormônios, chamados *hormônios liberadores* e *hormônios* (ou *fatores*) *hipotalâmicos inibidores*, secretados pelo próprio hipotálamo e então levados, como mostrado na [Figura 76-4](#), para a região anterior da hipófise por minúsculos vasos sanguíneos chamados *vasos portais hipotalâmico-hipofisários*. Na hipófise anterior, esses hormônios liberadores e inibidores agem nas células glandulares, de modo a controlar sua secreção. Esse sistema de controle é discutido na próxima seção deste Capítulo.

O hipotálamo recebe sinais vindos de diversas fontes do sistema nervoso. Assim, quando a pessoa é exposta à dor, parte da sinalização da dor é transmitida para o hipotálamo. Do mesmo modo, quando a pessoa experimenta potente pensamento depressivo ou excitante, parte do sinal é transmitida para o hipotálamo. Os estímulos olfativos que denotam cheiros agradáveis ou desagradáveis transmitem fortes componentes de sinais de modo direto e por meio do núcleo amigdalóide para o hipotálamo. Até mesmo as concentrações de nutrientes, eletrólitos, água e diversos hormônios no sangue excitam ou inibem diversas regiões do hipotálamo. Sendo assim, ele é um centro coletor de informações relativas ao bem-estar interno do organismo, e grande parte dessa informação é utilizada para controlar as secreções dos vários hormônios hipofisários globalmente

importantes.

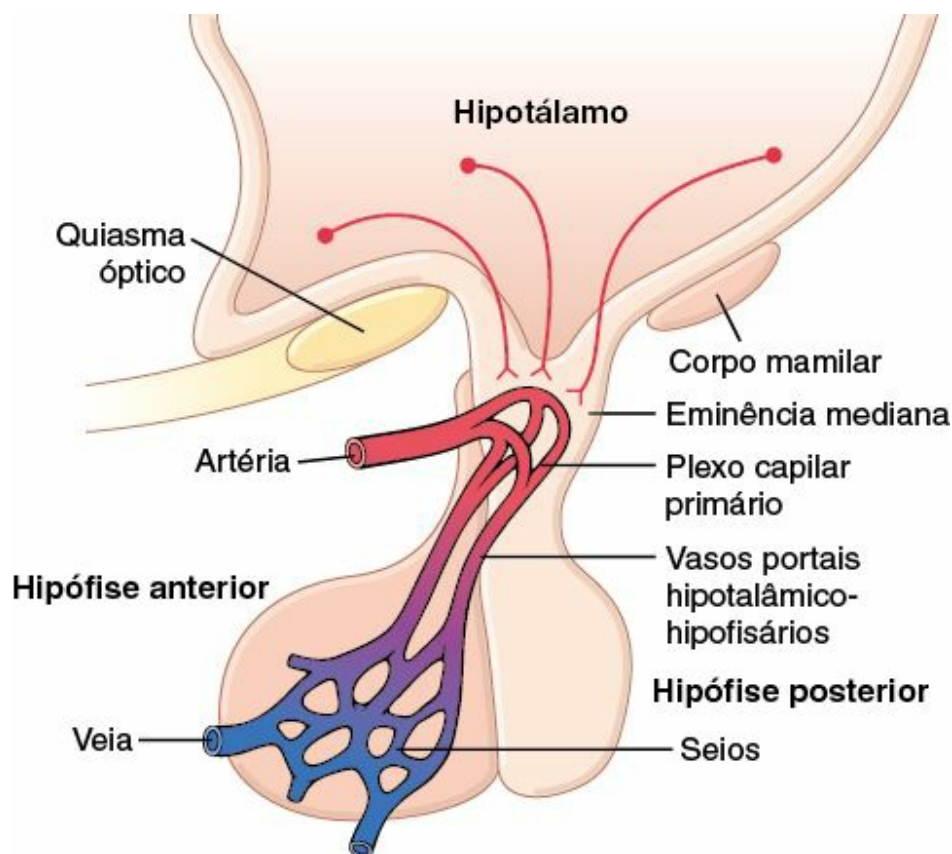


Figura 76-4. Sistema portal hipotalâmico-hipofisário.

VASOS SANGUÍNEOS PORTAIS HIPOTALÂMICO-HIPOFISÁRIOS DA HIPÓFISE ANTERIOR

A hipófise anterior é uma glândula muito vascularizada, com capilares sinusoides em grande número, entre as células glandulares. Quase todo o sangue que entra nesses sinusoides passa, primeiro, por outro leito capilar, na porção inferior do hipotálamo. O sangue então flui pelos pequenos *vasos sanguíneos portais hipotalâmico-hipofisários* para os sinusoides da região anterior da hipófise. A [Figura 76-4](#) mostra a porção mais inferior do hipotálamo, chamada *eminência mediana*, que se liga, inferiormente, ao pedúnculo hipofisário. Pequenas artérias penetram a eminência mediana, e, então, pequenos vasos adicionais retornam para sua superfície, unindo-se para formar os vasos sanguíneos portais hipotalâmico-hipofisários. Esses vasos seguem para baixo, ao longo do pedúnculo hipofisário, para acabar desembocando nos sinusoides da hipófise anterior.

Os Hormônios Hipotalâmicos Liberadores e Inibidores São Secretados na Eminência Mediana. Neurônios especiais no hipotálamo sintetizam e secretam os *hormônios liberadores* e os *hormônios inibidores* que controlam a secreção dos hormônios da hipófise anterior. Esses neurônios têm origem em diversas áreas do hipotálamo e enviam suas fibras nervosas para a eminência

mediana e para o *tuber cinereum*, a extensão do tecido hipotalâmico no pedúnculo hipofisário.

As terminações dessas fibras são diferentes da maioria das terminações no sistema nervoso central porque sua função não consiste, apenas, na transmissão de sinais de um neurônio para outro, mas, principalmente, na secreção de hormônios liberadores ou inibidores hipotalâmicos, nos líquidos teciduais. Esses hormônios são, imediatamente, captados pelo sistema portal hipotalâmico-hipofisário e levados, diretamente, para os sinusoides da hipófise anterior.

Os Hormônios Liberadores e Inibidores do Hipotálamo Controlam a Secreção da Hipófise Anterior. A função dos hormônios de liberação e inibição é controlar a secreção dos hormônios da hipófise anterior. Para a maioria dos hormônios da hipófise anterior, os hormônios liberadores são importantes, exceto no caso da prolactina, em que um hormônio inibidor hipotalâmico exerce o maior controle. Os principais hormônios liberadores e inibidores hipotalâmicos, que estão resumidos na [Tabela 76-2](#), são os seguintes:

1. *Hormônio liberador de tireotropina* (TRH), que provoca a liberação do hormônio estimulante da tireoide.
2. *Hormônio liberador de corticotropina* (CRH), que provoca a liberação do hormônio adrenocorticotrópico.
3. *Hormônio liberador do hormônio do crescimento* (GHRH), que provoca a liberação do hormônio do crescimento e do *hormônio inibidor do hormônio do crescimento* (GHIH), também chamado *somatostatina*, que inibe a liberação do hormônio do crescimento.
4. *Hormônio liberador da gonadotropina* (GnRH), que leva à liberação de dois hormônios gonadotrópicos, o hormônio luteinizante (LH) e o hormônio foliculoestimulante (FSH).
5. *Hormônio inibidor da prolactina* (PIH), que causa a inibição da secreção da prolactina.

Existem outros hormônios hipotalâmicos adicionais, incluindo o hormônio que estimula a secreção da prolactina, e talvez haja outros que inibam a liberação dos hormônios da região hipofisária anterior. Cada um dos hormônios hipotalâmicos mais importantes é discutido, detalhadamente, à medida que os sistemas hormonais específicos que o controlam são apresentados, neste e nos Capítulos subsequentes.

Tabela 76-2 Hormônios Liberadores e Inibidores Hipotalâmicos que Controlam a Secreção da Hipófise Anterior

Hormônio	Estrutura	Ação Primária na Hipófise Anterior
Hormônio liberador da tireotropina (TRH)	Peptídeo com três aminoácidos	Estimula a secreção de TSH pelos tireotrops
Hormônio liberador de gonadotropina (GnRH)	Cadeia única com 10 aminoácidos	Estimula a secreção de FSH e LH pelos gonadotrops
Hormônio liberador de corticotropina (CRH)	Cadeia única com 41 aminoácidos	Estimula a secreção de ACTH pelos corticotrops

Hormônio liberador do hormônio do crescimento (GHRH)	Cadeia única com 44 aminoácidos	Estimula a secreção do hormônio do crescimento pelos somatotropos
Hormônio inibidor do hormônio do crescimento (somatostatina)	Cadeia única com 14 aminoácidos	Inibe a secreção do hormônio do crescimento pelos somatotropos
Hormônio inibidor da prolactina (PIH)	Dopamina (uma catecolamina)	Inibe a secreção e a síntese de prolactina pelos lactotopos

ACTH, hormônio adrenocorticotrópico; FSH, hormônio foliculoestimulante; LH, hormônio luteinizante; TSH, hormônio tireoestimulante.

Áreas Específicas no Hipotálamo Controlam a Secreção de Hormônios Liberadores e Inibidores Hipotalâmicos Específicos. Todos ou a maioria dos hormônios hipotalâmicos são secretados pelas terminações nervosas da eminência mediana, antes de serem transportados para a hipófise anterior. A estimulação elétrica dessa região excita essas terminações nervosas e, conseqüentemente, causa a liberação, essencialmente, de todos os hormônios hipotalâmicos. No entanto, os corpos celulares neuronais, que dão origem a essas terminações nervosas na eminência mediana, estão localizados em áreas discretas do hipotálamo ou em áreas intimamente relacionadas da região prosencefálica basal. Os locais específicos dos corpos celulares neuronais, que formam os diversos hormônios liberadores ou inibidores hipotalâmicos, ainda não são bem conhecidos, de modo que tentar delinear essas áreas, neste Capítulo, poderia dar origem a equívocos.

FUNÇÕES FISIOLÓGICAS DO HORMÔNIO DO CRESCIMENTO

Todos os principais hormônios da hipófise anterior, com exceção do hormônio do crescimento, exercem seus efeitos, principalmente, por meio do estímulo de glândulas-alvo, incluindo a glândula tireoide, o córtex adrenal, os ovários, os testículos e as glândulas mamárias. As funções de cada um desses hormônios hipofisários estão tão intimamente relacionadas com as das respectivas glândulas-alvo que, com exceção do hormônio do crescimento, suas funções são discutidas nos Capítulos subsequentes, juntamente com as glândulas-alvo. Entretanto, o hormônio do crescimento não age por meio de glândula-alvo específica, mas exerce seus efeitos, diretamente, sobre todos ou quase todos os tecidos do organismo.

O HORMÔNIO DO CRESCIMENTO PROMOVE O CRESCIMENTO DE DIVERSOS TECIDOS DO CORPO

O hormônio do crescimento, também chamado *hormônio somatotrópico* ou *somatotropina*, é uma molécula pequena de proteína, contendo 191 aminoácidos em cadeia única, com peso molecular de 22.005. Ele provoca o crescimento de quase todos os tecidos do corpo que são capazes de crescer. Promove o aumento de tamanho das células e elevação do número de mitoses, causando a multiplicação e diferenciação específica de alguns tipos celulares, tais como as células de

crescimento ósseo e células musculares iniciais.

A [Figura 76-5](#) mostra gráficos típicos do peso de dois ratos da mesma ninhada em fase de crescimento, em que um recebeu injeções diárias de hormônio do crescimento, e o outro não. Essa figura mostra aumento acentuado do crescimento do rato que recebeu o hormônio, nos primeiros dias de vida, como também quando os dois ratos atingiram a idade adulta. Nos estágios iniciais do desenvolvimento, todos os órgãos do rato tratado aumentaram, proporcionalmente, em tamanho; depois de atingir a idade adulta, a maioria dos ossos interrompeu seu crescimento, enquanto muitos dos tecidos moles continuaram a crescer. Esse resultado é explicado porque, depois que as epífises dos ossos longos se unem, não é possível ocorrer crescimento adicional dos ossos, mesmo que a maioria dos outros tecidos do corpo seja capaz de continuar a crescer durante a vida.

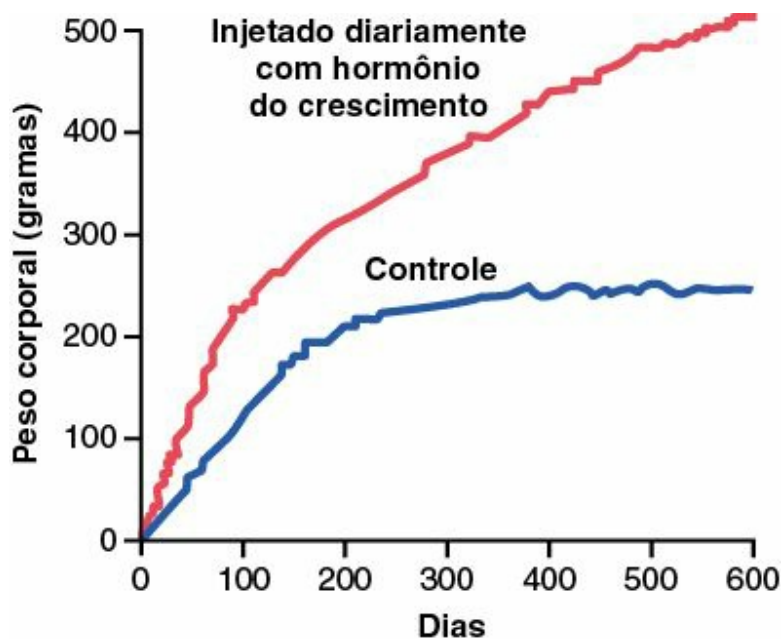


Figura 76-5. Comparação entre o ganho de peso de um rato injetado diariamente com hormônio do crescimento com outro de mesma ninhada.

O HORMÔNIO DO CRESCIMENTO TEM DIVERSOS EFEITOS METABÓLICOS

Além de seu efeito geral de provocar o crescimento propriamente dito, o hormônio do crescimento apresenta diversos efeitos metabólicos específicos, incluindo (1) aumento da síntese de proteínas, na maioria das células do corpo; (2) aumento da mobilização dos ácidos graxos do tecido adiposo, aumento do nível de ácidos graxos no sangue e aumento da utilização dos ácidos graxos, como fonte de energia; e (3) redução da utilização da glicose pelo organismo. Assim, de fato, o hormônio do crescimento aumenta a quantidade de proteína do corpo, utiliza as reservas de gorduras e conserva os carboidratos.

O Hormônio do Crescimento Promove a Deposição de Proteínas nos Tecidos

Apesar de ignorarmos os mecanismos exatos pelos quais o hormônio do crescimento amplia a deposição de proteínas, uma série de efeitos diferentes é conhecida, e todos estes poderiam levar ao aumento da deposição de proteínas.

Aumento do Transporte de Aminoácidos através das Membranas Celulares. O hormônio do crescimento aumenta diretamente o transporte da maioria dos aminoácidos, através das membranas celulares, para o interior das células. Isso eleva as concentrações de aminoácidos nas células e presume-se ser responsável, no mínimo em parte, pelo aumento da síntese das proteínas. Esse controle do transporte dos aminoácidos é similar ao efeito da insulina no controle do transporte da glicose através das membranas, como discutido nos Capítulos [68](#) e [79](#).

Aumento da Tradução do RNA para Provocar a Síntese de Proteínas pelos Ribossomos. Mesmo quando as concentrações de aminoácidos não estão elevadas nas células, o hormônio do crescimento continua a aumentar a tradução do RNA, fazendo com que a síntese proteica pelos ribossomos, no citoplasma, ocorra em quantidades mais elevadas.

Aumento da Transcrição Nuclear do DNA para Formar RNA. Em intervalos de tempo mais prolongados (24 a 48 horas), o hormônio do crescimento também estimula a transcrição do DNA no núcleo, levando à formação de quantidades aumentadas de RNA. Isso promove maior síntese proteica e crescimento se houver energia, aminoácidos, vitaminas e outros requisitos para o crescimento estão disponíveis. No final das contas, essa pode ser a função mais importante do hormônio do crescimento.

Redução do Catabolismo das Proteínas e dos Aminoácidos. Além do aumento da síntese de proteínas, ocorre redução na quebra das proteínas celulares. O motivo provável para isso é que o hormônio do crescimento também mobiliza grandes quantidades de ácidos graxos livres do tecido adiposo, e estes são utilizados para fornecer a maior parte da energia para as células do organismo, agindo, assim, como um potente “poupador de proteínas”.

Resumo. O hormônio do crescimento aumenta quase todos os aspectos da captação de aminoácidos e da síntese proteica pelas células e, ao mesmo tempo, reduz a destruição das proteínas.

O Hormônio do Crescimento Amplia a Utilização das Gorduras como Fonte de Energia

O hormônio do crescimento apresenta um efeito específico, ao liberar os ácidos graxos do tecido

adiposo, aumentando, assim, a sua concentração nos líquidos orgânicos. Além disso, nos tecidos do organismo, ele aumenta a conversão de ácidos graxos em acetilcoenzima A (acetil-CoA) e sua utilização como fonte de energia. Consequentemente, sob a influência do hormônio do crescimento, a gordura é utilizada como fonte de energia, preferencialmente ao uso de carboidratos e de proteínas.

A capacidade do hormônio do crescimento de promover a utilização de gordura, junto com seu efeito anabólico proteico, leva ao aumento da massa corporal magra. No entanto, para a mobilização de gordura pelo hormônio do crescimento, há necessidade do decurso de diversas horas, enquanto o aumento da síntese das proteínas pode se iniciar em período de minutos, sob a influência do hormônio do crescimento.

Efeito “Cetogênico” do Hormônio do Crescimento em Excesso. Sob a influência de quantidade excessiva de hormônio do crescimento, a mobilização de gordura do tecido adiposo fica, eventualmente, tão acentuada, que grande quantidade de ácido acetoacético é formada pelo fígado e liberada nos líquidos orgânicos, dando origem, assim, a quadro de *cetose*. Essa mobilização excessiva de gordura do tecido adiposo também provoca, muitas vezes, a deposição de gordura no fígado.

O Hormônio do Crescimento Reduz a Utilização dos Carboidratos

O hormônio do crescimento provoca diversos efeitos que influenciam o metabolismo dos carboidratos, incluindo (1) diminuição da captação de glicose pelos tecidos, como o musculoesquelético e adiposo; (2) aumento da produção de glicose pelo fígado; e (3) aumento da secreção de insulina.

Cada uma dessas alterações resulta da “resistência à insulina”, induzida pelo hormônio do crescimento, que atenua as ações da insulina para estimular a captação e a utilização da glicose pelos musculoesqueléticos e pelo tecido adiposo e para inibir a gliconeogênese (produção de glicose) pelo fígado; isso leva a um aumento da concentração da glicose no sangue e um aumento compensatório da secreção de insulina. Por esses motivos, os efeitos do hormônio do crescimento são chamados *diabetogênicos*, e o excesso do hormônio do crescimento pode produzir alterações metabólicas muito semelhantes às encontradas nos pacientes portadores de diabetes tipo II (não dependente de insulina), que são também muito resistentes aos efeitos metabólicos da insulina.

Os mecanismos exatos pelos quais o hormônio do crescimento provoca resistência à insulina e diminuição da utilização da glicose pelas células não são conhecidos. Contudo, os aumentos induzidos pelo hormônio do crescimento nas concentrações séricas dos ácidos graxos, provavelmente, contribuem para a deficiência das ações da insulina na utilização da glicose pelos tecidos. Estudos experimentais indicam que níveis crescentes de ácidos graxos, acima dos valores

normais, reduzem, rapidamente, a sensibilidade do fígado e do musculoesquelético aos efeitos da insulina no metabolismo dos carboidratos.

Necessidade de Insulina e de Carboidratos para a Ação Promotora do Crescimento do Hormônio do Crescimento

O hormônio do crescimento não é capaz de causar crescimento em animais desprovidos de pâncreas; também não provoca o crescimento se carboidratos forem excluídos da dieta. Esses fenômenos demonstram que a atividade apropriada da insulina e a disponibilidade adequada de carboidratos são necessárias para a eficácia do hormônio do crescimento. A exigência parcial de carboidratos e de insulina é para fornecer a energia necessária ao metabolismo do crescimento, mas parece que existem também outros efeitos. A capacidade da insulina de aumentar o transporte de alguns aminoácidos para as células é especialmente importante, do mesmo modo como estimula o transporte da glicose.

O HORMÔNIO DO CRESCIMENTO ESTIMULA O CRESCIMENTO DAS CARTILAGENS E DOS OSSOS

Apesar de o hormônio do crescimento estimular o aumento da deposição de proteína e o aumento do crescimento em quase todos os tecidos do organismo, seu efeito mais óbvio é o de elevar o crescimento esquelético. Isso resulta de efeitos múltiplos do hormônio do crescimento nos ossos, incluindo (1) aumento da deposição de proteínas pelas células osteogênicas e condrocíticas, que causam o crescimento ósseo; (2) aumento da reprodução dessas células; e (3) efeito específico de conversão de condrócitos em células osteogênicas, ocasionando, assim, a deposição de osso novo.

Existem dois mecanismos principais do crescimento ósseo. Primeiro, em resposta ao estímulo do hormônio do crescimento, os ossos longos crescem, em comprimento, nas cartilagens epifisárias, onde as epífises nas extremidades dos ossos estão separadas das partes longas. Esse crescimento, primeiro, provoca a deposição de nova cartilagem, seguida por sua conversão em osso novo, aumentando, assim, a parte longa e empurrando as epífises cada vez para mais longe. Ao mesmo tempo, a cartilagem epifisária passa por um consumo progressivo, de modo que, ao final da adolescência, quase não resta qualquer cartilagem epifisária para permitir o crescimento adicional do osso. Nesse momento, ocorre a fusão das epífises em cada uma de suas extremidades, de forma que não é mais possível aumentar o comprimento do osso.

Em segundo lugar, os *osteoblastos*, no periósteo ósseo e em algumas cavidades ósseas, depositam osso novo nas superfícies do osso mais antigo. Ao mesmo tempo, os *osteoclastos*, presentes no osso (discutido, detalhadamente, no [Capítulo 80](#)), removem o osso antigo. Quando a taxa de deposição é maior do que a de reabsorção, a espessura do osso aumenta. O *hormônio do crescimento age como*

forte estimulador dos osteoblastos. Consequentemente, os ossos podem continuar a aumentar de espessura durante toda a vida, sob a influência do hormônio do crescimento; isso é especialmente verdadeiro no caso dos ossos membranosos. Por exemplo, os ossos da mandíbula podem ser estimulados a crescer mesmo após a adolescência, causando protrusão anterior do queixo e dos dentes inferiores. Do mesmo modo, os ossos do crânio podem aumentar de espessura e dar origem a protrusões ósseas sobre os olhos.

O HORMÔNIO DO CRESCIMENTO EXERCE GRANDE PARTE DE SEUS EFEITOS por meio DE SUBSTÂNCIAS INTERMEDIÁRIAS CHAMADAS “SOMATOMEDINAS”

Quando o hormônio do crescimento é aplicado diretamente nos condrócitos cartilaginosos cultivados fora do organismo, em geral, não ocorre proliferação ou aumento dos condrócitos. Contudo, o hormônio do crescimento, injetado no animal intacto, provoca a proliferação e o crescimento dessas mesmas células.

Em resumo, o hormônio do crescimento leva o fígado (e, em muito menor extensão, outros tecidos) a formar diversas proteínas pequenas, chamadas *somatomedinas*, que apresentam o potente efeito de aumentar todos os aspectos do crescimento ósseo. Muitos dos efeitos das somatomedinas no crescimento são similares aos efeitos da insulina no crescimento. Por isso, as somatomedinas também são chamadas fatores de crescimento semelhantes à insulina (IGFs).

Pelo menos, quatro somatomedinas foram isoladas, porém a mais importante dentre elas é, de longe, a *somatomedina C* (também chamada fator de crescimento semelhante à insulina I ou IGF-I). O peso molecular da somatomedina C está em torno de 7.500, e sua concentração no plasma acompanha, de perto, a secreção do hormônio do crescimento.

Os pigmeus da África apresentam incapacidade congênita de sintetizar quantidades significativas de somatomedina C. Portanto, embora sua concentração plasmática de hormônio do crescimento possa estar normal ou elevada, eles apresentam quantidades diminuídas de somatomedina C no plasma; aparentemente, isso explicaria a baixa estatura dessa população. Alguns outros tipos de nanismo (p. ex., nanismo de Lévi-Lorain) também apresentam esse problema.

Tem sido postulado que a maioria, se não todos, dos efeitos do hormônio do crescimento resulta da somatomedina C e das outras somatomedinas, em vez dos efeitos diretos do hormônio do crescimento nos ossos e outros tecidos periféricos. Ainda assim, as experiências têm demonstrado que a injeção de hormônio do crescimento, diretamente nas cartilagens epifisárias dos ossos de animais vivos, leva a crescimento dessas áreas de cartilagem e que a quantidade de hormônio necessária para tanto é minúscula. Alguns aspectos da hipótese da somatomedina ainda são questionáveis. Uma possibilidade é que o hormônio do crescimento pode provocar a formação de quantidade suficiente

de somatomedina C no tecido local, de modo a induzir o crescimento localizado. É também possível que o hormônio do crescimento seja diretamente responsável pelo aumento do crescimento em alguns tecidos e que o mecanismo da somatomedina seja um meio alternativo para aumentar o crescimento, mas nem sempre como fator necessário.

Curta Duração da Ação do Hormônio do Crescimento, mas Ação Prolongada da Somatomedina C. O hormônio do crescimento tem apenas ligação fraca com as proteínas plasmáticas no sangue. Por isso, ele é rapidamente liberado do sangue para os tecidos, apresentando meia-vida no sangue inferior a 20 minutos. Em oposição, a somatomedina C tem ligação forte com uma proteína transportadora no sangue que, à semelhança da somatomedina C, é produzida em resposta ao hormônio do crescimento. Como resultado, a somatomedina C é apenas liberada lentamente do sangue para os tecidos, com uma meia-vida em torno de 20 horas. Essa liberação lenta prolonga, enormemente, os efeitos promotores do crescimento dos surtos de secreção do hormônio do crescimento, mostrados na [Figura 76-6](#).

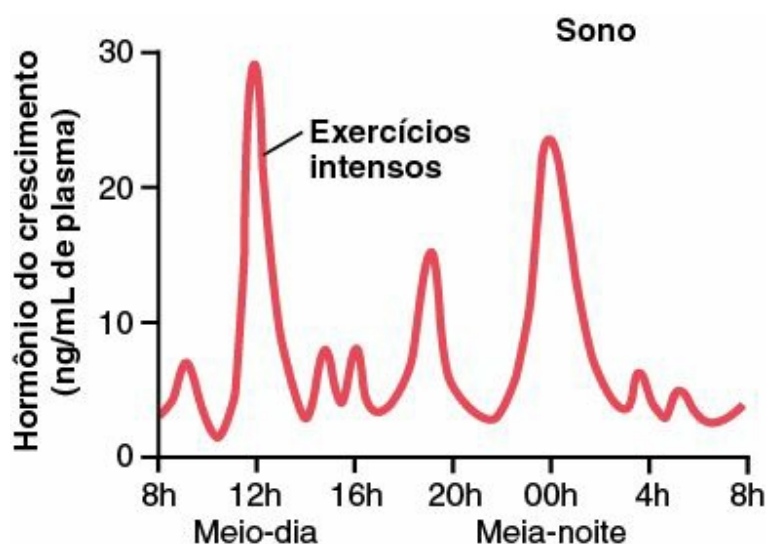


Figura 76-6. Variações típicas na secreção do hormônio do crescimento durante o dia, demonstrando o efeito especialmente potente de exercícios intensos e também a elevada taxa de secreção do hormônio do crescimento que ocorre durante as primeiras poucas horas de sono profundo.

REGULAÇÃO DA SECREÇÃO DO HORMÔNIO DO CRESCIMENTO

Após a adolescência, a secreção do hormônio diminui lentamente com o passar dos anos, atingindo, por fim, cerca de 25% do nível encontrado na adolescência, em pessoas muito idosas.

O padrão da secreção do hormônio do crescimento é pulsátil, aumentando e diminuindo. Os mecanismos exatos que controlam tal secreção não são completamente compreendidos, mas sabe-se que diversos fatores relacionados ao estado nutricional da pessoa ou ao estresse estimulam a sua secreção: (1) *jejum*, especialmente com *deficiência grave de proteínas*; (2) *hipoglicemia* ou *baixa*

concentração de ácidos graxos no sangue; (3) exercício; (4) excitação; (5) trauma; e (6) grelina, hormônio secretado pelo estômago antes das refeições. O hormônio do crescimento também aumenta, caracteristicamente, durante as duas primeiras horas de *sono profundo*, como mostrado na [Figura 76-6](#). A [Tabela 76-3](#) apresenta o resumo de alguns dos fatores conhecidos que influenciam a secreção do hormônio do crescimento.

A concentração normal do hormônio do crescimento no plasma do adulto é entre 1,6 e 3 ng/mL; na criança ou no adolescente, é cerca de 6 ng/mL. Esses valores podem aumentar no jejum prolongado, atingindo até 50 ng/mL, após as reservas orgânicas de proteínas e de carboidratos terem sido depletadas.

Sob condições agudas, a hipoglicemia é um estimulante muito mais potente da secreção do hormônio do crescimento do que é uma redução aguda da ingestão de proteínas. Por outro lado, em condições crônicas, a secreção do hormônio do crescimento parece apresentar maior correlação com o grau de depleção de proteínas celulares do que com o grau de insuficiência de glicose. Por exemplo, os níveis extremamente elevados de hormônio do crescimento, que ocorrem durante o jejum, estão intimamente relacionados à intensidade de depleção de proteínas.

A [Figura 76-7](#) demonstra o efeito da deficiência de proteínas na concentração plasmática do hormônio do crescimento e também o efeito da adição de proteínas à dieta. A primeira coluna mostra níveis muito elevados de hormônio do crescimento em crianças portadoras de deficiência extrema de proteínas, durante situação de desnutrição proteica chamada *kwashiorkor*; na segunda coluna, temos os níveis, nas mesmas crianças, após três dias de tratamento com quantidades mais do que adequadas de carboidratos nas suas dietas, demonstrando que os carboidratos não reduziram a concentração plasmática do hormônio do crescimento. A terceira e a quarta colunas mostram os níveis após o tratamento com suplementos proteicos durante 3 e 25 dias, respectivamente, com redução concomitante do hormônio.

Esses resultados demonstram que, em condições graves de desnutrição proteica, a ingestão isoladamente de quantidades adequadas de caloria não é capaz de corrigir o excesso de produção do hormônio do crescimento. A deficiência proteica também deve ser corrigida para que a concentração do hormônio retorne ao normal.

Tabela 76-3 Fatores que Estimulam ou Inibem a Secreção do Hormônio do Crescimento

Estimulam a Secreção do Hormônio do Crescimento	Inibem a Secreção do Hormônio do Crescimento
Diminuição da glicose no sangue	Glicose sérica aumentada
Diminuição dos ácidos graxos livres no sangue	Aumento dos ácidos graxos livres no sangue
Aumento dos aminoácidos no sangue (arginina)	Envelhecimento
Privação ou jejum, deficiência de proteínas	Obesidade
Traumatismo, estresse, excitação	Hormônio inibidor do hormônio do crescimento (somatostatina)
Exercícios	Hormônio do crescimento (exógeno)
Testosterona, estrogênio	Somatomedinas (fatores de crescimento semelhantes à insulina)
Sono profundo (estágios II e IV)	

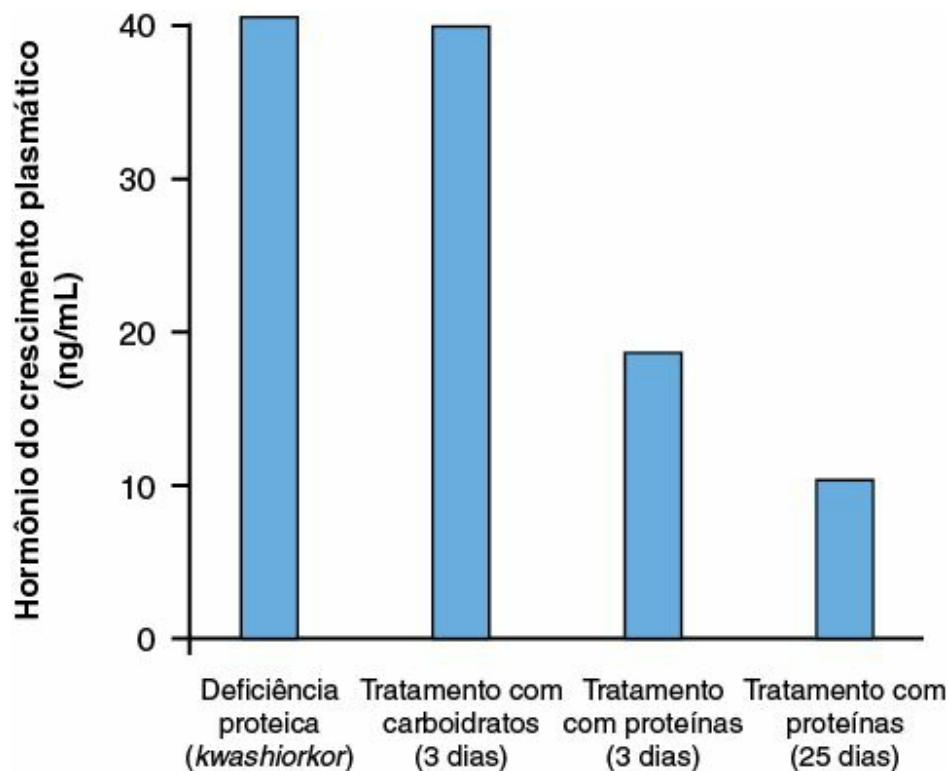


Figura 76-7. Efeito da deficiência proteica extrema na concentração plasmática do hormônio do crescimento no *kwashiorkor*. Também foi demonstrado o fracasso do tratamento com carboidratos, mas a eficácia do tratamento com proteínas na redução da concentração do hormônio do crescimento. (Dados de Pimstone BL, Barbezat G, Hansen JD, et al: *Studies on growth hormone secretion in protein-calorie malnutrition*. Am J Clin Nutr 21:482, 1968.)

O Papel do Hipotálamo, do Hormônio Liberador do Hormônio do Crescimento e da Somatostatina no Controle da Secreção do Hormônio do Crescimento

Partindo da descrição anterior dos diversos fatores capazes de afetar a secreção do hormônio do crescimento, é possível compreender, prontamente, a perplexidade dos fisiologistas ao tentar desvendar os mistérios da regulação da secreção do hormônio do crescimento. Sabe-se que tal secreção é controlada por dois fatores secretados no hipotálamo e, em seguida, transportados para a hipófise anterior pelos vasos portais hipotalâmico-hipofisários. Trata-se do *hormônio liberador do hormônio do crescimento* (GHRH) e do *hormônio inibidor do hormônio do crescimento* (também chamado *somatostatina*). Ambos são polipeptídeos; o GHRH é composto por 44 aminoácidos, e a somatostatina é composta por 14 aminoácidos.

A região do hipotálamo onde ocorre a origem da secreção do GHRH é o núcleo ventromedial; essa é a mesma área do hipotálamo sensível à concentração de glicose no sangue, levando à saciedade, nos estados hiperglicêmicos, e à sensação de fome, nos estados hipoglicêmicos. A secreção da somatostatina é controlada por outras áreas próximas do hipotálamo. Consequentemente, é razoável

acreditar que alguns dos mesmos sinais que modificam os impulsos alimentares comportamentais de um indivíduo também alteram a secreção do hormônio do crescimento.

De modo semelhante, os sinais hipotalâmicos que representam emoções, estresses e traumas são capazes de afetar o controle hipotalâmico da secreção do hormônio do crescimento. De fato, experimentos mostraram que as catecolaminas, a dopamina e a serotonina, cada uma liberada por sistema neuronal diferente no hipotálamo, são capazes de aumentar a secreção do hormônio do crescimento.

A maior parte do controle da secreção do hormônio do crescimento é, provavelmente, mediada pelo GHRH, em vez de por meio do hormônio inibidor somatostatina. O GHRH estimula a secreção do hormônio do crescimento ao ligar-se a receptores específicos de membrana celular, nas superfícies externas das células do hormônio de crescimento, na hipófise. Os receptores ativam o sistema da adenilil ciclase na membrana celular, aumentando o nível intracelular de monofosfato de adenosina cíclico (AMPc). Esse aumento apresenta efeitos tanto em curto quanto em longo prazo. O efeito em curto prazo é o aumento do transporte do íon cálcio para a célula; em intervalo de minutos, isso leva à fusão das vesículas secretoras do hormônio do crescimento com a membrana celular e à liberação do hormônio para o sangue. O efeito em longo prazo é o aumento da transcrição no núcleo dos genes responsáveis pela estimulação da síntese do hormônio do crescimento.

Quando o hormônio do crescimento é administrado diretamente no sangue de um animal, pelo período de horas, a secreção endógena do hormônio diminui. Isso demonstra que a secreção do hormônio do crescimento está sujeita ao controle de *feedback* negativo típico, como ocorre, essencialmente, com todos os hormônios. Ainda não se sabe ao certo a natureza desse mecanismo de *feedback*, nem se é mediado pela inibição do GHRH ou pelo aumento da somatostatina, que inibe a secreção do hormônio do crescimento.

Resumindo, nosso conhecimento sobre a regulação da secreção do hormônio do crescimento não é suficiente para descrever o quadro completo. Ainda assim, devido à secreção extrema do hormônio do crescimento durante o jejum e ao seu efeito importante em longo prazo para promover a síntese de proteínas e crescimento tecidual, é possível propor o que se segue: o maior controlador da secreção do hormônio do crescimento é o estado de nutrição tecidual em longo prazo, especialmente seu nível de nutrição proteica. Ou seja, deficiência nutricional ou excesso de necessidade de proteínas nos tecidos — por exemplo, depois de um período de exercícios intensos, quando o estado nutricional dos músculos foi exigido de forma excessiva — de alguma maneira aumenta a secreção do hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento, por sua vez, promove a síntese de novas proteínas, ao mesmo tempo em que conserva as proteínas já existentes nas células.

Anormalidades da Secreção do Hormônio do Crescimento

Pan-hipopituitarismo. O termo pan-hipopituitarismo significa a secreção reduzida de todos os hormônios da hipófise anterior. Essa baixa secreção pode ser congênita (presente desde o nascimento) ou pode ocorrer,

repentina ou lentamente, em qualquer momento da vida, resultando, na maioria das vezes, de tumor hipofisário que destrói a hipófise.

Pan-hipopituitarismo no Adulto. O pan-hipopituitarismo, que ocorre no início da vida adulta, resulta, frequentemente, de uma entre três anormalidades comuns. Duas condições tumorais, os craniofaringiomas ou tumores cromófbos, podem comprimir a hipófise até que as células funcionantes na região anterior da hipófise sejam completas ou quase totalmente destruídas. A terceira condição é a trombose dos vasos sanguíneos hipofisários. Essa anormalidade, ocasionalmente, ocorre no pós-parto, quando a mãe desenvolve choque circulatório depois do nascimento de seu bebê.

Os efeitos gerais do pan-hipopituitarismo no adulto são (1) hipotireoidismo; (2) diminuição da produção de glicocorticoides pelas glândulas adrenais; e (3) secreção suprimida dos hormônios gonadotrópicos, de modo que as funções sexuais são perdidas. Assim, o quadro clínico é o de pessoa letárgica (pela ausência de hormônios tireoidianos), que está ganhando peso (devido à ausência de mobilização das gorduras pelos hormônios do crescimento, adrenocorticotrópico, adrenocorticais e tireoidianos) e que perdeu todas as funções sexuais. Com exceção da anormalidade das funções sexuais, o paciente pode ser tratado, satisfatoriamente, com a administração de hormônios adrenocorticais e tireoidianos.

Nanismo. A maioria das circunstâncias de nanismo resulta de deficiência generalizada da secreção da hipófise anterior (pan-hipopituitarismo) durante a infância. Em geral, todas as partes físicas do corpo se desenvolvem em proporção adequada entre si, mas o desenvolvimento está muito reduzido. Uma criança com 10 anos de idade pode apresentar o desenvolvimento corporal de uma criança com idade de 4 a 5 anos, e essa mesma pessoa, aos 20 anos de idade, pode apresentar o desenvolvimento corporal de criança entre 7 e 10 anos.

Uma pessoa portadora de nanismo por pan-hipopituitarismo não entra na puberdade e nunca secreta quantidades suficientes de hormônios gonadotrópicos para desenvolver as funções sexuais adultas. Em um terço desses casos, no entanto, apenas o hormônio do crescimento está deficiente; essas pessoas apresentam maturidade sexual e ocasionalmente se reproduzem. Em um tipo de nanismo (o pigmeu africano e o anão de Lévi-Lorain), a secreção do hormônio do crescimento está normal ou elevada, mas existe incapacidade hereditária de produzir somatostatina C, que é a etapa-chave para a promoção do crescimento pelo hormônio do crescimento.

Tratamento com Hormônio do Crescimento Humano. Os hormônios do crescimento de diferentes espécies de animais são bastante diferentes entre si, de modo que só vão dar origem ao crescimento apenas em uma espécie ou, na maioria das vezes, em espécies muito próximas. Por esse motivo, o hormônio do crescimento preparado a partir de animais inferiores (exceto, até certo ponto, dos primatas) não é eficaz nos seres humanos. Consequentemente, o hormônio do crescimento do ser humano é chamado *hormônio do crescimento humano* para distingui-lo dos outros.

No passado, como o hormônio do crescimento precisava ser preparado a partir de hipófises humanas, era difícil obter quantidades suficientes desse hormônio para o tratamento de pacientes portadores de deficiência de hormônio do crescimento, exceto em base experimental. No entanto, o hormônio do crescimento humano pode agora ser sintetizado pela bactéria *Escherichia coli*, como resultado da aplicação bem-sucedida da tecnologia do DNA recombinante. Por isso, esse hormônio agora está disponível em quantidades suficientes para fins terapêuticos. Os anões portadores apenas de deficiência de hormônio do crescimento podem ser completamente curados se forem tratados precocemente em suas vidas. O hormônio do crescimento humano também pode revelar-se benéfico em outros distúrbios metabólicos, devido às suas amplas funções metabólicas.

Gigantismo. Ocasionalmente, as células acidófilas produtoras do hormônio do crescimento da hipófise ficam excessivamente ativas e, às vezes, até mesmo tumores acidófilos ocorrem na glândula. Como consequência, são produzidas grandes quantidades de hormônio do crescimento. Todos os tecidos do corpo crescem rapidamente, inclusive os ossos. Se a condição ocorrer antes da adolescência, antes que a fusão das epífises dos ossos longos ocorra, o tamanho aumenta, de modo que a pessoa se torna um gigante — com até 2,43 metros de altura.

O gigante, em geral, apresenta *hiperglicemia*, e as células beta das ilhotas de Langerhans no pâncreas costumam degenerar porque se tornam hiperativas devido à hiperglicemia. Consequentemente, em cerca de 10% dos gigantes, eventualmente, desenvolve-se *diabetes melito* franco.

Na maioria dos gigantes, na ausência de tratamento, é possível que se desenvolva pan-hipopituitarismo porque o gigantismo é, geralmente, causado por tumor da hipófise que cresce até que a glândula, propriamente dita, seja destruída. Essa eventual deficiência global dos hormônios hipofisários, em geral, leva à morte no começo da idade adulta. No entanto, depois que o gigantismo é diagnosticado, outros efeitos podem, frequentemente, ser bloqueados pela remoção do tumor por microcirurgia ou pela radioterapia da hipófise.

Acromegalia. Se um tumor acidofílico ocorrer depois da adolescência — ou seja, depois da fusão das epífises dos ossos longos —, o paciente não pode crescer mais, mas os ossos ficam mais espessos e os tecidos moles continuam a crescer. Essa condição, mostrada na [Figura 76-8](#), é conhecida como *acromegalia*. O aumento é, especialmente, acentuado nos ossos das mãos e dos pés e nos ossos *membranosos*, incluindo o crânio, o nariz, as bossas na testa, os sulcos supraorbitários, a maxila inferior e as porções das vértebras, porque seu crescimento não cessa na adolescência. Consequentemente, ocorre protrusão da mandíbula inferior, às vezes chegando até mais de 10 mm, a testa se inclina para a frente devido ao desenvolvimento excessivo dos sulcos supraorbitários, o nariz chega a dobrar de tamanho, os pés aumentam, e os sapatos chegam ao tamanho 45 ou mais, os dedos apresentam espessamento extremo, de modo que as mãos atingem quase duas vezes o tamanho normal. Além desses efeitos, as mudanças nas vértebras, em geral, levam à curvatura das costas, que é conhecida clinicamente como *cifose*. Finalmente, muitos órgãos de tecidos moles, como a língua, o fígado e especialmente os rins, apresentam-se muito aumentados.



Figura 76-8. Paciente com acromegalia.

O Possível Papel da Diminuição da Secreção do Hormônio do Crescimento como Causa de Mudanças Associadas ao Envelhecimento

Nas pessoas que perderam a capacidade de secretar o hormônio do crescimento, algumas características do processo de envelhecimento são aceleradas. Por exemplo, uma pessoa de 50 anos de idade que está há muitos

anos sem hormônio do crescimento pode ter o aspecto de uma pessoa com 65 anos de idade. O aspecto envelhecido parece resultar, principalmente, da diminuição da deposição de proteínas na maioria dos tecidos do corpo e do aumento da deposição de gordura em seu lugar. Os efeitos físicos e fisiológicos consistem no aumento do enrugamento da pele, diminuição do funcionamento de alguns dos órgãos e redução da massa e da força muscular.

Com o envelhecimento, a concentração plasmática média do hormônio do crescimento em uma pessoa de outra forma normal muda, aproximadamente, da seguinte maneira:

Idade (anos)	ng/mL
5 a 20 anos	6
20 a 40 anos	3
40 a 70 anos	1,6

Dessa maneira, é muito possível que alguns dos efeitos normais do envelhecimento resultem da diminuição da secreção do hormônio do crescimento. De fato, testes múltiplos do tratamento com hormônio do crescimento em pessoas mais idosas demonstraram três efeitos benéficos importantes de ação antienvhecimento: (1) aumento da deposição de proteínas no corpo, especialmente nos músculos; (2) redução dos depósitos de gordura; e (3) sensação de aumento de energia. Outros estudos, no entanto, mostraram que o tratamento de pacientes idosos com hormônio do crescimento recombinante pode produzir vários efeitos adversos indesejáveis, incluindo resistência à insulina e diabetes, edema, síndrome do túnel do carpo e artralgias (dores nas articulações). Portanto, o tratamento com hormônio do crescimento recombinante, geralmente, não é recomendado em pacientes idosos saudáveis, com função endócrina normal.

HIPÓFISE POSTERIOR E SUA RELAÇÃO COM O HIPOTÁLAMO

A *hipófise posterior*, também chamada *neuro-hipófise*, é composta, principalmente, por células semelhantes às células gliais, chamadas *pituícitos*. Os pituícitos não secretam hormônios; eles agem, simplesmente, como estrutura de suporte para grande número de *fibras nervosas terminais* e *terminações nervosas* de tratos nervosos que se originam nos *núcleos supraóptico* e *paraventricular* do hipotálamo, como mostrado na [Figura 76-9](#). Esses tratos chegam à neuro-hipófise pelo *pedúnculo hipofisário*. As terminações nervosas são botões bulbosos que contêm diversos grânulos secretores. Tais terminações localizam-se na superfície dos capilares, onde secretam dois hormônios hipofisários posteriores: (1) *hormônio antidiurético* (ADH), também chamado *vasopressina*; e (2) *ocitocina*.

Se o pedúnculo hipofisário for cortado acima da hipófise, mas o hipotálamo permanecer intacto, os hormônios da hipófise posterior continuam a ser secretados normalmente, depois de diminuição transitória por alguns poucos dias; eles, então, serão secretados pelas extremidades seccionadas das fibras no hipotálamo, e não pelas terminações nervosas na hipófise posterior. A justificativa para isso é que os hormônios são, inicialmente, sintetizados nos corpos celulares dos núcleos supraóptico e paraventricular e depois transportados em associação às proteínas “transportadoras”, chamadas

neurofisinas, para as terminações nervosas na hipófise posterior, sendo necessários diversos dias para atingir a glândula.

O ADH é formado, primeiramente, nos núcleos supraópticos, enquanto a ocitocina é formada, primeiramente, nos núcleos paraventriculares. Cada um desses núcleos é capaz de sintetizar cerca de um sexto tanto do segundo hormônio como do hormônio primário.

Quando os impulsos nervosos são transmitidos para baixo, ao longo das fibras dos núcleos supraóptico ou paraventricular, o hormônio é, imediatamente, liberado dos grânulos secretores nas terminações nervosas por meio do mecanismo secretor usual da *exocitose* e captado pelos capilares adjacentes. Tanto a neurofisina como o hormônio são secretados juntos, mas, como eles têm apenas ligação frouxa entre si, o hormônio se separa quase imediatamente. A neurofisina não apresenta qualquer função conhecida depois de deixar os terminais nervosos.

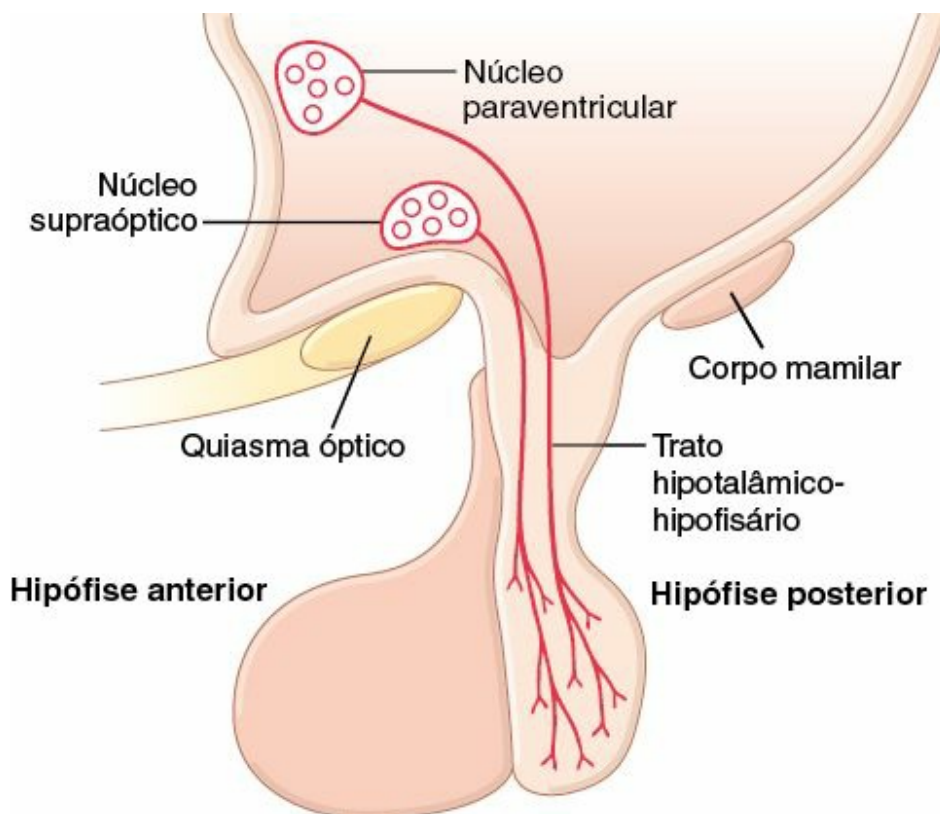


Figura 76-9. Controle hipotalâmico da hipófise posterior.

Estruturas Químicas do Hormônio Antidiurético e da Ocitocina

Tanto a ocitocina como o ADH (vasopressina) são polipeptídeos, cada um contendo nove aminoácidos. Suas sequências de aminoácidos são as seguintes:

Vasopressina: $\text{Cis-Tir-Fe-Gln-Asn-Cis-Pro-Arg-GliNH}_2$

Ocitocina: $\text{Cis-Tir-Ile-Gln-Asn-Cis-Pro-Leu-GliNH}_2$.

Observe que esses dois hormônios são quase idênticos, exceto pelo fato de que, na vasopressina, a fenilalanina e a arginina substituem a isoleucina e a leucina da molécula de ocitocina. A similaridade entre as moléculas explica suas similaridades funcionais parciais.

FUNÇÕES FISIOLÓGICAS DO HORMÔNIO ANTIDIURÉTICO

A injeção de quantidades muito pequenas de ADH — de apenas 2 nanogramas — pode causar diminuição da excreção de água pelos rins (antidiurese). Esse efeito antidiurético é discutido no [Capítulo 29](#). Em resumo, na ausência de ADH, os túbulos e ductos coletores ficam quase impermeáveis à água, o que impede sua reabsorção significativa e, conseqüentemente, permite perda extrema de água na urina, causando, também, diluição extrema da urina. Por outro lado, na presença de ADH, a permeabilidade dos ductos e túbulos coletores aumenta consideravelmente e permite que a maior parte da água seja reabsorvida, à medida que o líquido tubular passa por esses ductos, conseqüentemente conservando água no corpo e produzindo urina muito concentrada.

Sem ADH, as membranas luminais das células epiteliais tubulares dos ductos coletores são quase impermeáveis à água. No entanto, imediatamente no lado interno da membrana celular, existe grande número de vesículas especiais que apresentam poros muito permeáveis à água, chamados *aquaporinas*. Quando o ADH age na célula, em primeiro lugar, ele se associa aos receptores de membrana que ativam a adenilil ciclase, levando à formação de cAMP no citoplasma das células tubulares. Essa formação leva à fosforilação dos elementos nas vesículas especiais, o que, em seguida, faz com que as vesículas se insiram nas membranas celulares apicais, fornecendo, assim, muitas áreas de alta permeabilidade à água. Tudo isso ocorre dentro de 5 a 10 minutos. Então, na ausência de ADH, o processo inteiro é revertido em outros 5 a 10 minutos. Assim, esse processo fornece diversos novos poros que possibilitam a difusão livre da água do líquido tubular pelas células epiteliais tubulares e no interstício renal. Então, a água é absorvida a partir dos túbulos e ductos coletores por osmose, como explicado no [Capítulo 29](#), em relação ao mecanismo de concentração da urina nos rins.

REGULAÇÃO DA PRODUÇÃO DO HORMÔNIO ANTIDIURÉTICO

O Aumento da Osmolaridade do Líquido Extracelular Estimula a Secreção de ADH. Quando uma solução concentrada de eletrólitos é injetada na artéria que irriga o hipotálamo, os neurônios ADH nos núcleos supraóptico e paraventricular imediatamente transmitem impulsos para a hipófise posterior, de modo a liberar grande quantidade de ADH no sangue circulante, aumentando, ocasionalmente, a secreção de ADH em até 20 vezes o seu nível normal. Por outro lado, a injeção de uma solução diluída nessa artéria leva à interrupção dos impulsos e, conseqüentemente, à suspensão quase completa da secreção de ADH. Assim, a concentração de ADH nos líquidos orgânicos pode mudar de pequena para grande quantidade, ou vice-versa, em apenas poucos minutos.

Em algum ponto dentro ou próximo ao hipotálamo, existem receptores neuronais modificados chamados *osmorreceptores*. Quando o líquido extracelular fica muito concentrado, ele é retirado por

osmose das células osmorreceptoras, reduzindo seu tamanho e iniciando sinalização nervosa apropriada no hipotálamo, para levar à secreção adicional de ADH. Inversamente, quando o líquido extracelular fica muito diluído, a água é movida por osmose na direção oposta, para a célula, o que reduz o sinal para a secreção de ADH. Apesar de alguns pesquisadores situarem esses osmorreceptores no próprio hipotálamo (possivelmente, nos núcleos supraópticos), outros autores acreditam que eles estão localizados no *organum vasculosum*, uma estrutura altamente vascular na parede anteroventral do terceiro ventrículo.

Independentemente do mecanismo, os líquidos corporais concentrados estimulam os núcleos supraópticos, e os líquidos diluídos os inibem. Existe um sistema de controle por *feedback* para controlar a pressão osmótica total dos líquidos do organismo.

No [Capítulo 29](#), encontramos mais detalhes sobre o controle da secreção do ADH e o papel do ADH no controle da função renal e da osmolalidade do organismo.

O Baixo Volume Sanguíneo e a Baixa Pressão Sanguínea Estimulam a Secreção do ADH — Os Efeitos Vasoconstritores do ADH. Ao mesmo tempo em que concentrações minúsculas de ADH provocam aumento da conservação de água pelos rins, concentrações mais elevadas de ADH apresentam potente efeito de vasoconstrição sobre as arteríolas do corpo e, portanto, de aumentar a pressão arterial. Por essa razão, o ADH tem outro nome, que é *vasopressina*.

Um dos estímulos para uma secreção intensa de ADH é a baixa volemia. Isso acontece de forma especialmente forte, quando ocorre queda no volume de sangue de 15% a 25% ou mais; por vezes, a secreção pode aumentar muito, podendo chegar a 50 vezes o valor normal. O motivo para esse efeito é o seguinte.

Os átrios contêm receptores de distensão, que são excitados pelo enchimento excessivo. Quando esses receptores são excitados, eles enviam sinais para o cérebro a fim de inibir a secreção do ADH. Por outro lado, quando os receptores não são excitados, como resultado de um enchimento insuficiente, ocorre o oposto, com aumento acentuado da secreção do ADH. A diminuição da distensibilidade dos barorreceptores das regiões das carótidas, aórtica e pulmonar também estimula a secreção do ADH. Mais detalhes relativos a esse mecanismo de *feedback* por volume e pressão sanguíneos são encontrados no [Capítulo 29](#).

FUNÇÕES FISIOLÓGICAS DA OCITOCINA

A Ocitocina Provoca Contração do Útero Grávido. O hormônio *ocitocina*, de acordo com seu nome, estimula poderosamente a contração do útero grávido, especialmente no final da gestação. Portanto, muitos obstetras acreditam que esse hormônio é, ao menos, parcialmente responsável pelo nascimento dos bebês. Os seguintes fatos reforçam essa noção: (1) no animal hipofisectomizado, a

duração do trabalho de parto é prolongada, indicando possível efeito da ocitocina durante o parto; (2) a quantidade de ocitocina no plasma aumenta durante o trabalho de parto, especialmente no último estágio; e (3) o estímulo do colo uterino em animal gestante desencadeia a liberação de sinais neurais, que se dirigem ao hipotálamo e causam aumento da secreção de ocitocina. Esses efeitos e esse possível mecanismo de auxílio no processo do parto são discutidos, com mais detalhes, no [Capítulo 83](#).

A Ocitocina Auxilia na Ejeção do Leite pelos Seios. A ocitocina também desempenha papel especialmente importante na lactação —que é mais bem compreendido do que seu papel no parto. Na lactação, a ocitocina faz com que o leite possa ser expulso pelos alvéolos para os ductos da mama, de modo que o bebê possa obtê-lo por meio da sucção.

Esse mecanismo funciona da seguinte maneira: o estímulo da sucção no mamilo provoca a transmissão de sinais por nervos sensoriais para os neurônios ocitocinérgicos nos núcleos paraventricular e supraópticos no hipotálamo, o que leva à liberação da ocitocina pela hipófise posterior. A ocitocina é, então, transportada pelo sangue para as mamas, onde provoca a contração das *células mioepiteliais* que se localizam externamente e formam uma malha em volta dos alvéolos das glândulas mamárias. Em menos de 1 minuto depois do início da sucção, o leite começa a fluir. Esse mecanismo é chamado *ejeção do leite* ou *descida do leite*. Ele é discutido mais detalhadamente no [Capítulo 83](#), em relação à fisiologia da lactação.

Bibliografia

- Allen DB, Cuttler L: Clinical practice. Short stature in childhood—challenges and choices. *N Engl J Med* 368:1220, 2013.
- Bartke A, Sun LY, Longo V: Somatotrophic signaling: trade-offs between growth, reproductive development, and longevity. *Physiol Rev* 93:571, 2013.
- Beltramo M, Dardente H, Cayla X, Caraty A: Cellular mechanisms and integrative timing of neuroendocrine control of GnRH secretion by kisspeptin. *Mol Cell Endocrinol* 382:387, 2014.
- Chiamolera MI, Wondisford FE: Thyrotropin-releasing hormone and the thyroid hormone feedback mechanism. *Endocrinology* 150:1091, 2009.
- Chikani V, Ho KK: Action of GH on skeletal muscle function: molecular and metabolic mechanisms. *J Mol Endocrinol* 52:R107, 2013.
- Cohen LE: Idiopathic short stature: a clinical review. *JAMA* 311:1787, 2014.
- Freeman ME, Kanyicska B, Lerant A, Nagy G: Prolactin: structure, function, and regulation of secretion. *Physiol Rev* 80:1523, 2000.
- Gazzaruso C, Gola M, Karamouzis I, et al: Cardiovascular risk in adult patients with growth hormone (GH) deficiency and following substitution with GH—an update. *J Clin Endocrinol Metab* 99:18, 2014.
- Gimpl G, Fahrenholz F: The oxytocin receptor system: structure, function, and regulation. *Physiol Rev* 81:629, 2001.
- Ho JM, Blevins JE: Coming full circle: contributions of central and peripheral oxytocin actions to energy balance. *Endocrinology* 154:589, 2013.
- Juul KV, Bichet DG, Nielsen S, Nørgaard JP: The physiological and pathophysiological functions of renal and extrarenal vasopressin V2 receptors. *Am J Physiol Renal Physiol* 306:F931, 2014.

Koshimizu TA, Nakamura K, Egashira N, et al: Vasopressin V1a and V1b receptors: from molecules to physiological systems. *Physiol Rev* 92:1813, 2012.

Livingstone C: Insulin-like growth factor-I (IGF-I) and clinical nutrition. *Clin Sci (Lond)* 125:265, 2013.

McEwen BS: Physiology and neurobiology of stress and adaptation: central role of the brain. *Physiol Rev* 87:873, 2007.

Melmed S: Acromegaly pathogenesis and treatment. *J Clin Invest* 119:3189, 2009.

Moeller HB, Fenton RA: Cell biology of vasopressin-regulated aquaporin-2 trafficking. *Pflugers Arch* 464:133, 2012.

Møller N, Jørgensen JO: Effects of growth hormone on glucose, lipid, and protein metabolism in human subjects. *Endocr Rev* 30:152, 2009.

Nielsen S, Frokiaer J, Marples D, et al: Aquaporins in the kidney: from molecules to medicine. *Physiol Rev* 82:205, 2002.

Perez-Castro C, Renner U, Haedo MR, et al: Cellular and molecular specificity of pituitary gland physiology. *Physiol Rev* 92:1, 2012.

Zhu X, Gleiberman AS, Rosenfeld MG: Molecular physiology of pituitary development: signaling and transcriptional networks. *Physiol Rev* 87:933, 2007.



Hormônios Metabólicos da Tireoide

A tireoide, localizada imediatamente abaixo da laringe e ocupando as regiões laterais e anterior da traqueia, é uma das maiores glândulas endócrinas, normalmente pesando de 15 a 20 gramas em adultos. Essa glândula secreta dois hormônios principais, a *tiroxina* e a *tri-iodotironina*, usualmente chamados T_4 e T_3 , respectivamente. Ambos aumentam intensamente o metabolismo do organismo. A ausência completa de secreção tireoidiana, em geral, faz com que o metabolismo basal caia para 40% a 50% do normal, e o excesso extremo de secreção pode aumentá-lo de 60% a 100%. A secreção tireoidiana é controlada, principalmente, pelo *hormônio tireoestimulante* (TSH), secretado pela hipófise anterior.

A tireoide também secreta *calcitonina*, hormônio importante para o metabolismo do cálcio, discutido, em detalhes, no [Capítulo 80](#).

O objetivo deste Capítulo é discutir a formação e a secreção dos hormônios tireoidianos, as suas funções metabólicas e a regulação de sua secreção.

SÍNTESE E SECREÇÃO DOS HORMÔNIOS METABÓLICOS TIREOIDIANOS

Cerca de 93% dos hormônios metabolicamente ativos, secretados pela tireoide, consistem em *tiroxina*, e 7% são *tri-iodotironina*. Entretanto, quase toda a tiroxina é, por fim, convertida em tri-iodotironina nos tecidos, de modo que ambas são funcionalmente importantes. As funções desses dois hormônios são qualitativamente iguais, mas diferem na velocidade e na intensidade de ação. A tri-

iodotironina é cerca de quatro vezes mais potente que a tiroxina, mas está presente no sangue em menor quantidade e persiste por um tempo muito curto.

ANATOMIA E FISIOLOGIA DA TIREOIDE

Como se mostra na [Figura 77-1](#), a tireoide é composta por grande número de *folículos* fechados (de 100 a 300 micrômetros de diâmetro), que estão cheios de uma substância secretora, chamada *coloide*, e revestidos por *células epiteliais cuboides*, que secretam seus produtos para o interior dos folículos. O coloide é constituído, em sua maior parte, pela grande glicoproteína *tireoglobulina*, cuja molécula contém os hormônios tireoidianos. Uma vez que a secreção chega aos folículos, deve ser reabsorvida, através do epitélio folicular, para o sangue, a fim de poder realizar sua função no corpo. O fluxo sanguíneo tireoidiano é cerca de cinco vezes maior que o peso da glândula a cada minuto, fluxo maior do que qualquer outra área do corpo, com a possível exceção do córtex adrenal.

A tireoide contém também *células C*, que secretam *calcitonina*, um hormônio que contribui para a regulação da concentração plasmática de íons cálcio, como discutido no [Capítulo 80](#).

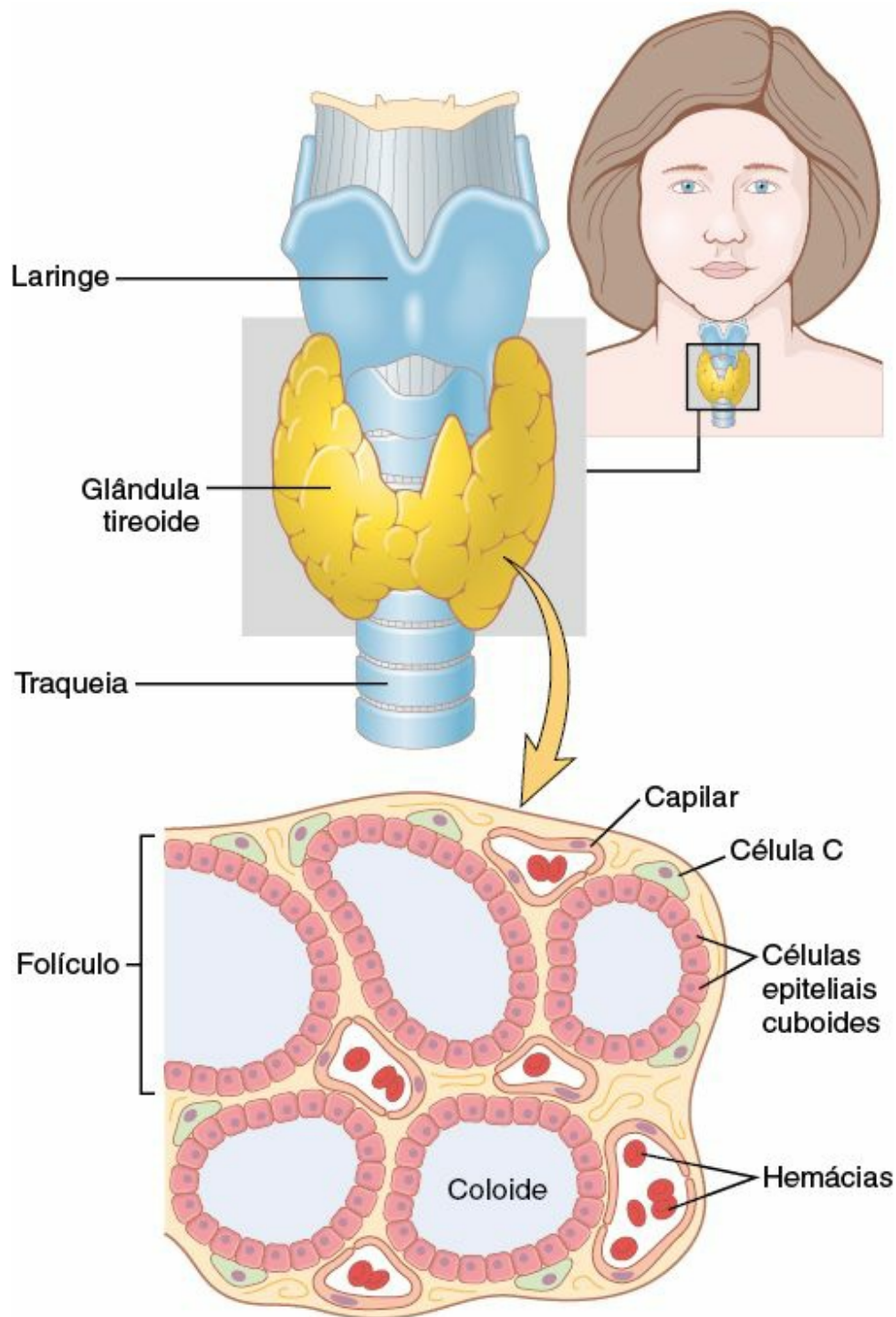


Figura 77-1. Anatomia e aparência microscópica da glândula tireoide, mostrando a secreção da tireoglobulina no interior dos folículos.

O IODO É NECESSÁRIO PARA A FORMAÇÃO DE TIROXINA

Para formar quantidades normais de tiroxina, é necessária a ingestão de cerca de 50 miligramas de iodo na forma de iodeto *a cada ano*, ou cerca de *1 mg/semana*. Para prevenir a deficiência de iodo, o sal comum de cozinha é suplementado com cerca de uma parte de iodeto de sódio para cada 100.000 partes de cloreto de sódio.

Destino dos iodetos Ingeridos. Os iodetos ingeridos por via oral são absorvidos pelo trato

gastrointestinal para o sangue aproximadamente do mesmo modo que o cloreto. Nas condições normais, a maior parte do iodeto é rapidamente excretada pelos rins, mas por volta de um quinto é seletivamente removido do sangue circulante pelas células da tireoide e usado para a síntese dos hormônios tireoidianos.

BOMBA DE IODETO — O SIMPORTE DE SÓDIO-IODETO (CAPTAÇÃO DE IODETO)

O primeiro estágio de formação dos hormônios tireoidianos, ilustrado na [Figura 77-2](#), é o transporte de iodeto do sangue para as células e folículos glandulares da tireoide. A membrana basal das células tireoidianas tem a capacidade específica de bombear, ativamente, iodeto para o interior da célula. Esse bombeamento é realizado pela ação de *simporte de sódio-iodeto*, que cotransporta um íon iodeto, junto com dois íons sódio, através da membrana basolateral (plasma), para a célula. A energia para transportar iodeto contra o gradiente de concentração vem da bomba de sódio-potássio adenosina trifosfatase (ATPase), que bombeia sódio para fora da célula, instituindo, desse modo, baixa concentração de sódio intracelular e gradiente de difusão facilitada para dentro da célula.

Esse processo de concentração do iodeto na célula é chamado *captação de iodeto*. Na glândula normal, a concentração de iodeto, gerada pela bomba, é cerca de 30 vezes maior que a do sangue. Quando a atividade da tireoide atinge seu máximo, essa concentração pode se elevar para até 250 vezes. A captação de iodeto pela tireoide é influenciada por diversos fatores, dos quais o mais importante é o TSH; esse hormônio estimula a atividade da bomba de iodeto nas células tireoidianas, enquanto a hipofisectomia a reduz de forma considerável.

O iodeto é transportado para fora das células da tireoide pela membrana apical para o folículo, por meio de molécula contratransportadora de íons cloreto-iodeto, chamada *pendrina*. As células epiteliais da tireoide podem também secretar tiroglobulina para o folículo que contém aminoácidos de tirosina a que o iodo vai se ligar, como discutido na seção seguinte.

TIROGLOBULINA E A BIOQUÍMICA DA FORMAÇÃO DE TIROXINA E TRI- IODOTIRONINA

Formação e Secreção de Tireoglobulina pelas Células da Tireoide. As células da tireoide são típicas células glandulares secretoras de proteínas, como ilustrado na [Figura 77-2](#). O retículo endoplasmático e o aparelho de Golgi sintetizam e secretam para os folículos uma grande glicoproteína chamada *tireoglobulina*, com peso molecular de cerca de 335.000.

Cada molécula de tireoglobulina contém cerca de 70 aminoácidos tirosina, que são os principais substratos que se combinam com o iodo para formar os hormônios tireoidianos. Assim, eles se

formam *no interior* da molécula de tireoglobulina. Isto é, os hormônios tiroxina e tri-iodotironina são formados a partir dos aminoácidos tirosina e formam parte da molécula de tireoglobulina durante a síntese dos hormônios tireoidianos, até mesmo enquanto estão armazenados no coloide folicular.

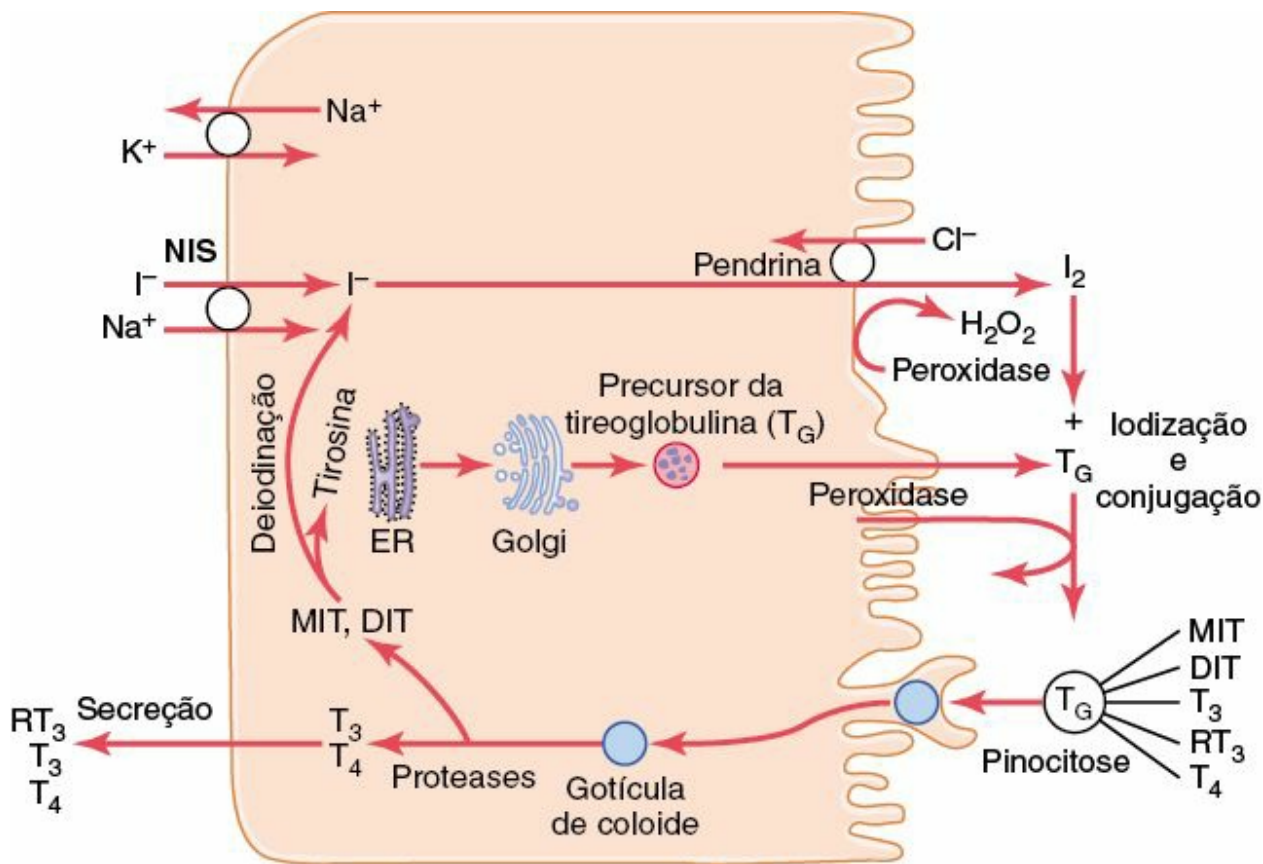


Figura 77-2. Mecanismos celulares da tireoide para o transporte de iodo, formação de tiroxina e tri-iodotironina e liberação desses hormônios no sangue. DIT, di-iodotirosina; I⁻, íon iodeto; I₂, iodo; MIT, moniodotirosina; NIS, simporte de sódio-iodeto; RE, retículo endoplasmático; RT₃, tri-iodotironina reverso; T₃, tri-iodotironina; T₄, tiroxina; T_G, tireoglobulina.

Oxidação do Íon Iodeto. O primeiro estágio essencial à formação dos hormônios tireoidianos é a conversão dos íons iodeto para a *forma oxidada de iodo*, ou iodo nascente (I⁰) ou I₃⁻, que, então, é capaz de se combinar diretamente com o aminoácido tirosina. Essa oxidação da tirosina é promovida pela enzima *peroxidase*, acompanhada de *peróxido de hidrogênio*, os quais constituem potente sistema capaz de oxidar iodetos. A peroxidase localiza-se na membrana apical da célula ou ligada a ela, produzindo, assim, o iodo oxidado, exatamente no ponto da célula em que a molécula de tireoglobulina surge, vinda do aparelho de Golgi e através da membrana celular, sendo armazenada no coloide da tireoide. Quando o sistema da peroxidase é bloqueado ou quando está hereditariamente ausente das células, a formação de hormônios tireoidianos cai para zero.

Iodização da Tirosina e Formação dos Hormônios Tireoidianos — “Organificação” da Tireoglobulina. A ligação do iodo com a molécula de tireoglobulina é chamada *organificação* da tireoglobulina. O iodo oxidado, até mesmo na forma molecular, liga-se diretamente, embora de

forma muito lenta, ao aminoácido tirosina. Nas células da tireoide, entretanto, o iodo oxidado está associado à enzima peroxidase tireoidiana (Figura 77-2), que reduz a duração desse processo para segundos ou minutos. Por isso, no intervalo de tempo em que a molécula de tireoglobulina leva para ser liberada pelo aparelho de Golgi, ou para ser secretada pela membrana apical da célula para o folículo, o iodo se liga a cerca de um sexto de seus aminoácidos tirosina.

A Figura 77-3 mostra os estágios sucessivos de iodização da tirosina e a formação final dos dois hormônios tireoidianos importantes, a tiroxina e a tri-iodotironina. A tirosina é, inicialmente, iodada para *moniodotirosina* e, então, para *di-iodotirosina*. Então, nos minutos, horas, ou mesmo dias seguintes, cada vez mais resíduos de iodotirosina se *acoplam* uns aos outros.

O principal produto hormonal da reação de acoplamento é a molécula *tiroxina* (T_4), formada quando duas moléculas de di-iodotirosina se unem; a tiroxina permanece como parte da molécula de tireoglobulina. Outra possibilidade é o acoplamento de uma molécula de moniodotirosina com uma de di-iodotirosina, formando a *tri-iodotironina* (T_3), que representa cerca de 1/15 do total de hormônios. Pequenas quantidades de T_3 *reverso* (RT_3) são formadas pelo acoplamento de di-iodotirosina com moniodotirosina, mas RT_3 não parece ter significância funcional em humanos.

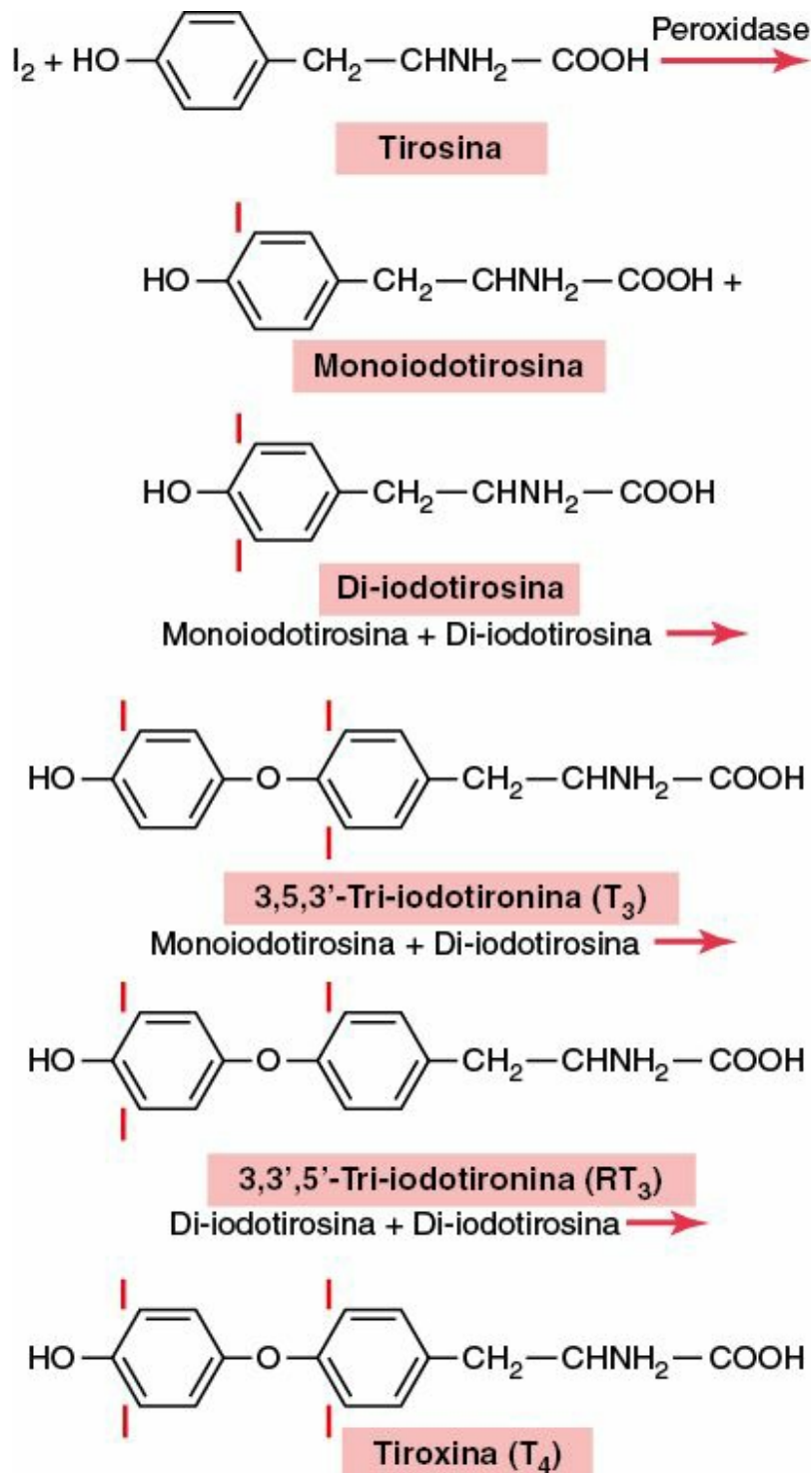


Figura 77-3. Bioquímica da formação de tirosina e tri-iodotironina.

Armazenamento da Tireoglobulina. A tireoide tem a capacidade incomum entre as glândulas endócrinas de armazenar grande quantidade de hormônios. Após o final da síntese dos hormônios tireoidianos, cada molécula de tireoglobulina contém cerca de 30 moléculas de tiroxina e algumas de tri-iodotironina. Nessa forma, os hormônios tireoidianos são armazenados nos folículos em quantidade suficiente para suprir as necessidades normais do organismo por 2 a 3 meses. Portanto, quando a síntese de hormônios tireoidianos é interrompida, os efeitos fisiológicos de sua deficiência só são observados vários meses depois.

LIBERAÇÃO DE TIROXINA E TRI-IODOTIRONINA PELA GLÂNDULA TIREOIDE

A maior parte da tireoglobulina não é liberada para a circulação; sendo necessário clivar a tiroxina e a tri-iodotironina da molécula de tireoglobulina; em seguida, ambos esses hormônios livres são liberados. Esse processo ocorre da seguinte forma: a superfície apical das células da tireoide emite pseudópodos, que cercam pequenas porções do coloide, formando *vesículas pinocíticas* que penetram pelo ápice da célula. Então, *lisossomos* no citoplasma celular imediatamente se fundem com as vesículas para formar vesículas digestivas que contêm as enzimas digestivas dos lisossomos misturadas com o coloide. Múltiplas *proteases* entre as enzimas digerem as moléculas de tireoglobulina e liberam tiroxina e tri-iodotironina, em sua forma livre, que se difundem pela base da célula tireoidiana para os capilares adjacentes. Assim, os hormônios tireoidianos são liberados no sangue.

Parte da tireoglobulina do coloide entra na célula tireoidiana por *endocitose*, depois de se ligar à *megalina*, uma proteína localizada na membrana luminal das células. Em seguida, o complexo megalina-tireoglobulina é transportado através da célula por *transcitose* até a membrana basolateral, onde uma parte da megalina permanece unida à tireoglobulina e é liberada no sangue capilar.

Cerca de três quartos da tirosina iodada na tireoglobulina nunca se torna hormônio, permanecendo como monoiodotirosina e di-iodotirosina. Durante a digestão da molécula de tireoglobulina para provocar a liberação de tiroxina e tri-iodotironina, essas tirosinas iodadas também são liberadas das moléculas de tireoglobulina. Entretanto, não são secretadas para o sangue. Ao contrário, seu iodo é clivado pela *enzima deiodinase*, que disponibiliza praticamente todo o iodo para a reciclagem na glândula e a formação de novas moléculas de hormônios tireoidianos. Na ausência congênita da deiodinase, muitas pessoas podem apresentar deficiência de iodo devido à falha desse processo de reciclagem.

Taxa Diária da Secreção de Tiroxina e Tri-iodotironina. Cerca de 93% dos hormônios secretados pela tireoide são formados por tiroxina e apenas 7% por tri-iodotironina. Entretanto, após poucos dias, cerca da metade da tiroxina é lentamente desiodada, formando mais tri-iodotironina. Portanto, o hormônio finalmente transportado e utilizado pelos tecidos consiste, em sua maior parte, em tri-iodotironina, perfazendo o total de 35 microgramas diários desse hormônio.

TRANSPORTE DE TIROXINA E TRI-IODOTIRONINA PARA OS TECIDOS

A Tiroxina e a Tri-iodotironina Estão Ligadas a Proteínas Plasmáticas. Ao serem liberadas no sangue, mais de 99% da tiroxina e tri-iodotironina se combinam imediatamente às diversas proteínas plasmáticas sintetizadas pelo fígado. Elas se combinam, principalmente, com a

globulina de ligação de tiroxina e muito menos com a *pré-albumina de ligação de tiroxina* e *albumina*.

A Tiroxina e a Tri-iodotironina São Liberadas Lentamente para as Células Teciduais.

Devido à alta afinidade das proteínas plasmáticas de ligação dos hormônios tireoidianos, essas substâncias — em particular, a tiroxina — são liberadas de forma lenta para as células teciduais. A metade da tiroxina sanguínea é liberada, aproximadamente, a cada seis dias, enquanto a metade da tri-iodotironina — devido à sua menor afinidade com as proteínas transportadoras — é liberada para as células em cerca de um dia.

Ao penetrar as células, a tiroxina e a tri-iodotironina se ligam, novamente, a proteínas intracelulares; a ligação da tiroxina é mais forte que a da tri-iodotironina. Portanto, são de novo armazenadas, mas dessa vez nas próprias células-alvo, e são usadas, lentamente, ao longo de dias ou semanas.

A Ação dos Hormônios Tireoidianos Tem Início Lento e Longa Duração. Após a injeção de grande quantidade de tiroxina no ser humano, praticamente não se detectam efeitos no metabolismo por 2 a 3 dias, o que demonstra *seu longo período de latência*, antes do início da atividade da tiroxina. Uma vez que a atividade se inicia, ela aumenta progressivamente, até atingir um máximo em 10 a 12 dias, como mostrado na [Figura 77-4](#). Depois disso, declina com uma meia-vida de cerca de 15 dias. Parte da atividade persiste por 6 semanas a 2 meses.

As ações da tri-iodotironina são cerca de quatro vezes mais rápidas que as da tiroxina, com período de latência de apenas 6 a 12 horas e atividade celular máxima ocorrendo de 2 a 3 dias.

A maior parte da latência e o prolongado período de ação desses hormônios devem-se a suas ligações com proteínas, tanto no plasma quanto nas células, seguidas por sua lenta liberação. Entretanto, veremos a seguir que parte do período de latência também resulta do modo como esses hormônios realizam suas funções nas células.

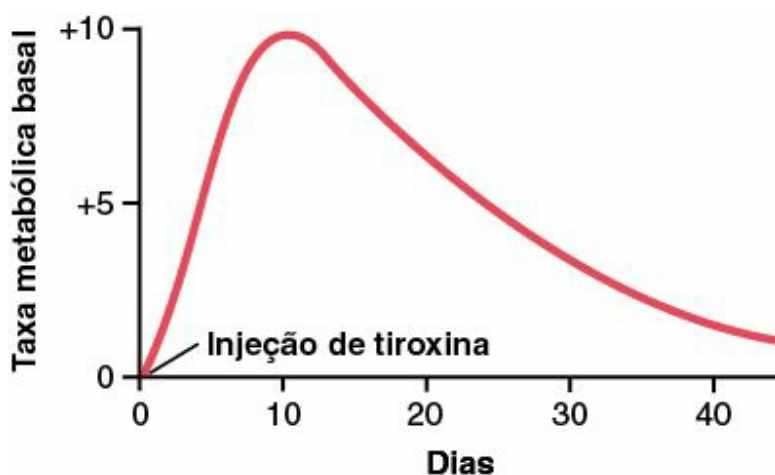


Figura 77-4. Efeito prolongado aproximado na taxa metabólica basal causado pela administração de uma única dose de

tiroxina.

FUNÇÕES FISIOLÓGICAS DOS HORMÔNIOS TIREOIDIANOS

OS HORMÔNIOS TIREOIDIANOS AUMENTAM A TRANSCRIÇÃO DE UM GRANDE NÚMERO DE GENES

O efeito geral dos hormônios tireoidianos consiste em ativar a transcrição nuclear de grande número de genes ([Figura 77-5](#)). No entanto, em praticamente todas as células do organismo é sintetizado grande número de enzimas, proteínas estruturais, transporte de proteínas e outras substâncias. O resultado final é o aumento generalizado da atividade funcional de todo o organismo.

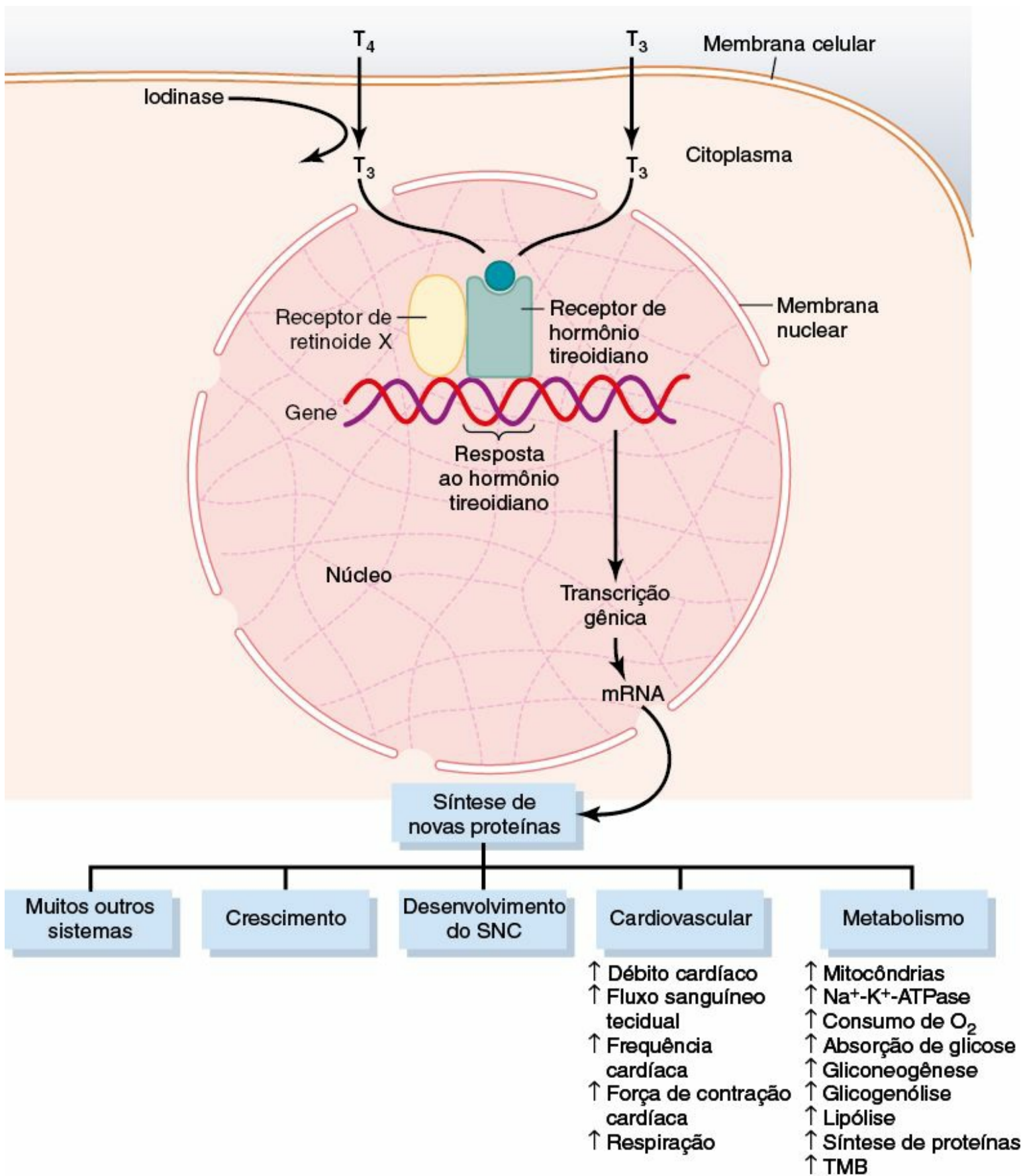


Figura 77-5. Ativação de células-alvo por hormônios tireoideanos. A tiroxina (T_4) e a tri-iodotironina (T_3) entram na membrana celular através de um processo de transporte mediado por carregador, dependente de adenosina trifosfato. Uma grande parte de T_4 é deiodada para formar T_3 , que interage com o receptor de hormônio tireoidiano, ligado como um heterodímero ao receptor de retinoide X, do elemento genético de resposta ao hormônio tireoideano. Essa ação aumenta ou reduz a transcrição de genes que levam à formação de proteínas, produzindo, assim, a resposta celular ao hormônio tireoidiano. São demonstradas as ações dos hormônios tireoideanos nas células de diferentes sistemas. $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-ATPase}$,

adenosina trifosfatase de sódio-potássio; mRNA, ácido ribonucleico mensageiro; SNC, sistema nervoso central; TMB, taxa metabólica basal.

A Maior Parte da Tiroxina Secretada pela Tireoide é Convertida em Tri-iodotironina.

Antes de agir nos genes, aumentando sua transcrição, um átomo de iodo é removido de quase todas as moléculas de tiroxina, formando tri-iodotironina. Os receptores intracelulares de hormônio tireoidiano têm afinidade muito alta com a tri-iodotironina. Consequentemente, mais de 90% das moléculas de hormônio tireoidiano que se ligam aos receptores consistem em tri-iodotironina.

Os Hormônios Tireoidianos Ativam Receptores Nucleares. Os receptores de hormônio tireoidiano estão ligados às fitas genéticas de DNA ou se localizam próximos a elas. O receptor do hormônio tireoidiano, em geral, forma heterodímero com o *receptor de retinoide X* (RXR) nos elementos específicos de *resposta hormonal tireoidiana* no DNA. Após se ligarem ao hormônio tireoidiano, os receptores são ativados e iniciam o processo de transcrição. Então, é formado um grande número de diferentes tipos de RNA mensageiro que, após alguns minutos ou horas, são traduzidos nos ribossomos citoplasmáticos, formando centenas de novas proteínas intracelulares. Contudo, as concentrações das proteínas produzidas não aumentam por porcentagens semelhantes — algumas aumentam ligeiramente, enquanto outras chegam a ser sextuplicadas. Acredita-se que a maioria das ações do hormônio tireoidiano resulte das funções enzimáticas ou outras funções dessas novas proteínas.

Hormônios tireoidianos parecem também ter efeitos celulares *não genômicos*, que são independentes dos seus efeitos na transcrição gênica. Por exemplo, alguns efeitos dos hormônios da tireoide ocorrem em minutos, rápido demais para serem explicados pelas mudanças na síntese de proteínas, e não são afetados por inibidores da transcrição e tradução gênica. Tais ações foram descritas em diversos tecidos, incluindo o coração e a hipófise, bem como o tecido adiposo. Os locais de ação do hormônio tireoidiano não genômico parecem ser a membrana plasmática, o citoplasma e, talvez, algumas organelas, como as mitocôndrias. Ações não genômicas do hormônio tireoidiano incluem a regulação de canais iônicos e fosforilação oxidativa e parecem envolver a ativação de mensageiros secundários intracelulares, tais como monofosfato de adenosina cíclico (AMPc) ou as cascatas de sinalização das proteinocinases.

OS HORMÔNIOS TIREOIDIANOS AUMENTAM A ATIVIDADE METABÓLICA CELULAR

Os hormônios tireoidianos aumentam a atividade metabólica de quase todos os tecidos corporais. O metabolismo basal pode aumentar de 60% a 100% acima do normal, quando é secretada grande quantidade de hormônios. A velocidade de utilização dos alimentos para a produção de energia é

muito acelerada. Embora a velocidade da síntese proteica seja aumentada, a velocidade do seu catabolismo também se eleva, simultaneamente. A velocidade de crescimento de pessoas jovens também tem grande aumento. Os processos mentais são estimulados, bem como a atividade da maior parte das demais glândulas endócrinas.

Os Hormônios Tireoidianos Aumentam o Número e a Atividade das Mitocôndrias.

Quando o animal recebe tiroxina ou tri-iodotironina, as mitocôndrias, em suas células, aumentam em tamanho e em número. Além disso, a superfície total da membrana das mitocôndrias aumenta de modo quase diretamente proporcional ao aumento do metabolismo do animal. Portanto, uma das principais funções da tiroxina pode ser, simplesmente, aumentar o número e a atividade das mitocôndrias, o que, por sua vez, aumenta a formação de trifosfato de adenosina para fornecer energia para as funções celulares. Entretanto, o aumento do número e da atividade das mitocôndrias poderia ser o *resultado* da maior atividade celular, assim como sua causa.

Os Hormônios Tireoidianos Aumentam o Transporte Ativo de Íons através das Membranas Celulares.

Uma das enzimas, cuja atividade aumenta em resposta ao hormônio tireoidiano, é a $Na^+-K^+-ATPase$. Por sua vez, esse aumento da atividade potencializa o transporte de íons sódio e potássio através das membranas celulares de alguns tecidos. Como esse processo utiliza energia e aumenta a quantidade de calor produzido pelo organismo, foi sugerido que esse pode ser um dos mecanismos pelos quais o hormônio tireoidiano aumenta o metabolismo corporal. De fato, o hormônio tireoidiano também torna as membranas celulares da maioria das células mais permeáveis a íons sódio, o que aumenta a ativação da bomba de sódio e a produção de calor.

EFEITO DO HORMÔNIO TIREOIDIANO NO CRESCIMENTO

O hormônio tireoidiano provoca efeitos gerais e específicos no crescimento. Por exemplo, há muito tempo sabe-se que o hormônio tireoidiano é essencial para a transformação metamórfica de girinos em sapos.

Em humanos, o efeito do hormônio tireoidiano no crescimento se manifesta principalmente em crianças. Nas que apresentam hipotireoidismo, o crescimento torna-se muito retardado. Já nas com hipertireoidismo, frequentemente ocorre crescimento esquelético excessivo, tornando a criança consideravelmente alta em idade precoce. Entretanto, os ossos também maturam com mais velocidade, e as epífises se fecham precocemente, de modo que a duração do crescimento e a altura final do adulto podem ser reduzidas.

Um importante efeito do hormônio tireoidiano é promover o crescimento e desenvolvimento do cérebro durante a vida fetal e nos primeiros anos de vida pós-natal. Se o feto não secretar quantidade suficiente de hormônio tireoidiano, o crescimento e a maturação do cérebro, antes e após o

nascimento, são muito retardados, e o cérebro permanece menor que o normal. Sem o tratamento específico dentro de dias ou semanas após o nascimento, a criança que não tem a glândula tireoide permanece mentalmente deficiente para o resto da vida. Isso será discutido, com mais detalhes, adiante, neste Capítulo.

EFEITOS DO HORMÔNIO TIREOIDIANO NAS FUNÇÕES CORPORAIS ESPECÍFICAS

Estimulação do Metabolismo de Carboidratos. O hormônio tireoideano estimula quase todos os aspectos do metabolismo de carboidratos, incluindo a captação rápida de glicose pelas células, o aumento da glicólise, da gliconeogênese, da absorção pelo trato gastrointestinal e, até mesmo, da secreção de insulina, com seus efeitos secundários resultantes no metabolismo de carboidratos. Provavelmente, todos esses efeitos resultam do aumento geral das enzimas metabólicas celulares, causado pelo hormônio tireoideano.

Estimulação do Metabolismo das Gorduras. Praticamente, todos os aspectos do metabolismo de lipídios são estimulados sob a influência do hormônio tireoideano. De forma particular, os lipídios são rapidamente mobilizados a partir do tecido adiposo, o que reduz os acúmulos de gordura no organismo de modo mais acentuado que os de qualquer outro elemento tecidual. A mobilização dos lipídios do tecido adiposo também aumenta a concentração de ácidos graxos livres no plasma e acelera, de forma acentuada, sua oxidação pelas células.

Efeito nas Gorduras Plasmáticas e Hepáticas. O *aumento* do hormônio tireoideano *reduz* as concentrações de colesterol, fosfolipídios e triglicerídeos no plasma, embora *aumente* a de ácidos graxos livres. Ao contrário, a *redução* da secreção tireoideana *aumenta* consideravelmente as concentrações plasmáticas de colesterol, fosfolipídios e triglicerídeos e, quase sempre, provoca o depósito excessivo de lipídios no fígado. O grande aumento do colesterol plasmático, durante o hipotireoidismo prolongado, está frequentemente associado à aterosclerose grave, como discutido no [Capítulo 69](#).

Um dos mecanismos pelos quais o hormônio tireoideano reduz a concentração plasmática de colesterol é o aumento significativo da secreção de colesterol na bile e, conseqüentemente, sua perda nas fezes. Um mecanismo possível para essa secreção aumentada de colesterol consiste na indução, pelo hormônio tireoideano, de maior número de receptores de lipoproteínas de baixa densidade nas células hepáticas, levando a uma rápida remoção de lipoproteínas do plasma e subsequente secreção de colesterol nessas lipoproteínas pelas células hepáticas.

Necessidade Aumentada de Vitaminas. Como o hormônio tireoideano aumenta a quantidade de

muitas enzimas corporais e como as vitaminas formam partes essenciais de algumas das enzimas ou coenzimas, o hormônio tireoidiano aumenta a necessidade de vitaminas. Portanto, pode ocorrer deficiência relativa de vitaminas quando o hormônio tireoidiano é secretado em excesso, a menos que maior quantidade de vitaminas seja disponibilizada simultaneamente.

Aumento da Taxa de Metabolismo Basal. Como o hormônio tireoidiano aumenta o metabolismo em quase todas as células corporais, seu excesso pode, ocasionalmente, aumentar o metabolismo basal de 60% a 100%. Ao contrário, quando sua produção cessa, o metabolismo basal quase cai à metade do normal. A **Figura 77-6** apresenta a relação aproximada entre o suprimento diário de hormônios tireoidianos e o metabolismo basal. Uma quantidade extrema de hormônios é necessária para produzir metabolismo basal muito alto.

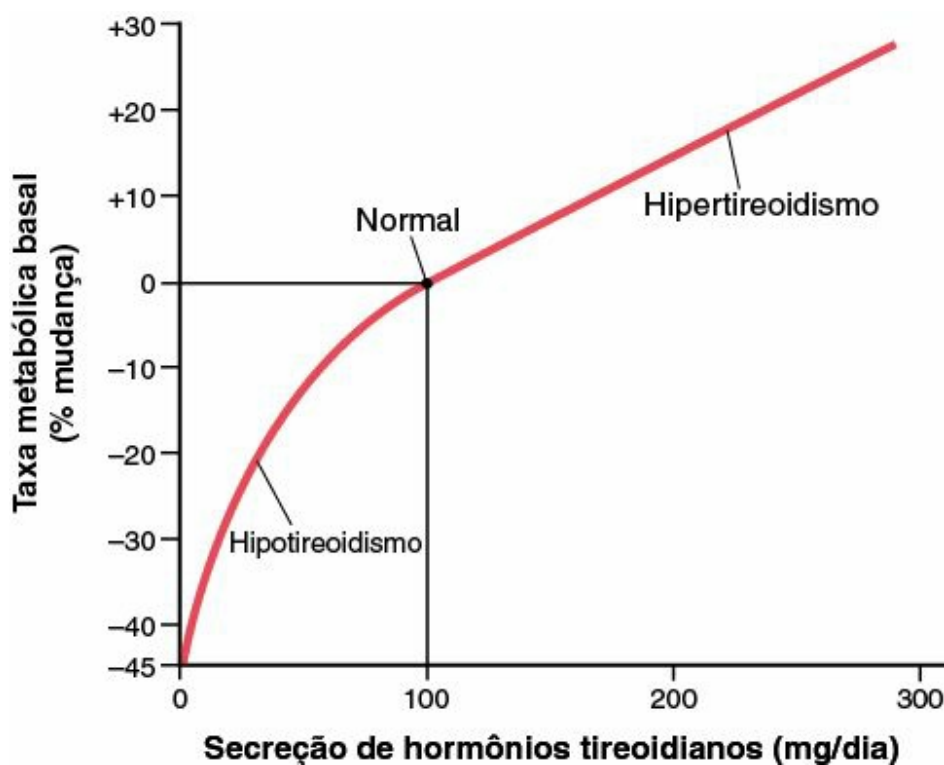


Figura 77-6. Relação aproximada entre a taxa diária de secreção de hormônios tireoidianos (T_4 e T_3) e a alteração percentual da taxa metabólica basal, em comparação à normalidade.

Redução do Peso Corporal. Uma quantidade muito elevada de hormônio tireoidiano, quase sempre, reduz o peso corporal, e a quantidade muito reduzida, quase sempre, o aumenta; entretanto, esses efeitos não ocorrem sempre, porque o hormônio tireoidiano também aumenta o apetite, o que pode compensar a variação do metabolismo.

Aumento do Fluxo Sanguíneo e do Débito Cardíaco. O aumento do metabolismo nos tecidos provoca a utilização mais rápida de oxigênio que o normal e a liberação de quantidades aumentadas de produtos metabólicos. Esses efeitos provocam vasodilatação na maioria dos tecidos,

elevando o fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo na pele aumenta, de modo especial, devido a uma necessidade maior de eliminação de calor pelo organismo. Como consequência da intensidade do fluxo sanguíneo, o débito cardíaco também se eleva, às vezes chegando a 60% ou mais acima do normal, na presença de grande excesso de hormônio tireoidiano, e caindo para apenas 50% do normal, no hipotireoidismo grave.

Aumento da Frequência Cardíaca. A frequência cardíaca aumenta consideravelmente mais sob a influência do hormônio tireoidiano do que seria esperado pelo aumento no débito cardíaco. Portanto, o hormônio tireoidiano parece apresentar efeito direto na excitabilidade do coração, o que eleva a frequência cardíaca. Esse efeito é de particular importância porque a frequência cardíaca é um dos sinais físicos que o médico utiliza para determinar o excesso ou a redução da produção de hormônio tireoidiano.

Aumento da Força Cardíaca. Aparentemente, a elevação da atividade enzimática, provocada por apenas ligeiro aumento da secreção do hormônio tireoidiano, já é capaz de aumentar a força da contração cardíaca. Esse processo é análogo ao aumento da contratilidade que ocorre na febre leve e durante o exercício. Contudo, quando a secreção do hormônio tireoidiano é acentuadamente elevada, a força do músculo cardíaco fica deprimida, devido ao catabolismo proteico excessivo, por longos períodos. De fato, alguns pacientes gravemente tireotóxicos morrem por descompensação cardíaca secundária à insuficiência do miocárdio e ao aumento do trabalho cardíaco imposto pelo maior débito cardíaco.

Pressão Arterial Normal. A pressão arterial *média*, em geral, permanece aproximadamente normal após a administração de hormônio tireoidiano. Devido ao maior fluxo sanguíneo através dos tecidos, entre os batimentos cardíacos, a pressão de pulso frequentemente aumenta; a pressão sistólica se eleva de 10 a 15mmHg no hipertireoidismo, e a pressão diastólica é reduzida na mesma intensidade.

Aumento da Respiração. Um maior metabolismo aumenta a utilização de oxigênio e a formação de dióxido de carbono; esses efeitos ativam todos os mecanismos que elevam a frequência e a profundidade da respiração.

Aumento da Motilidade Gastrointestinal. Além do apetite maior e da ingestão alimentar, já discutidos, o hormônio tireoidiano aumenta tanto a produção de secreções digestivas como a motilidade do trato gastrointestinal. O hipertireoidismo, portanto, frequentemente resulta em diarreia, enquanto a falta de hormônio tireoidiano pode causar constipação.

Efeitos Excitatórios no Sistema Nervoso Central. Em geral, o hormônio tireoidiano aumenta

a velocidade da atividade cerebral, embora os processos do pensamento possam estar dissociados; por outro lado, sua falta reduz a velocidade da atividade cerebral. Um indivíduo com hipertireoidismo, frequentemente, apresenta muito nervosismo e tem tendências psiconeuróticas, tais como complexos de ansiedade, preocupação excessiva e paranoia.

Efeito na Função dos Músculos. Um leve aumento do hormônio tireoidiano faz com que os músculos reajam com vigor, mas, quando a quantidade de hormônio fica excessiva, os músculos são enfraquecidos, devido ao excesso do catabolismo proteico. Ao contrário, a falta de hormônio tireoidiano torna os músculos vagarosos, relaxando-se lentamente, após uma contração.

Tremor Muscular. Um dos sinais mais característicos do hipertireoidismo é o tremor muscular leve. Esse sintoma é diferente do tremor brusco da doença de Parkinson ou dos calafrios porque sua frequência é maior, atingindo 10 a 15 vezes por segundo. O tremor pode ser observado, facilmente, pela colocação de folha de papel sobre os dedos estendidos do paciente e notando-se o grau de vibração do papel. Acredita-se que seja causado pela atividade aumentada das sinapses neuronais nas áreas da medula espinal que controlam o tônus muscular. O tremor é forma importante de se avaliar o grau de efeito do hormônio tireoidiano no sistema nervoso central.

Efeito o Sono. Devido ao efeito exaustivo do hormônio tireoidiano na musculatura e no sistema nervoso central, a pessoa com hipertireoidismo frequentemente se queixa de cansaço constante; entretanto, devido aos efeitos excitatórios dos hormônios tireoidianos nas sinapses, o sono é dificultado. Ao contrário, a sonolência extrema é característica do hipotireoidismo, e o sono chega a durar de 12 a 14 horas por dia, em alguns casos.

Efeito em Outras Glândulas Endócrinas. A elevação do hormônio tireoidiano aumenta a secreção de várias outras glândulas endócrinas, mas também aumenta as necessidades teciduais pelos hormônios. Por exemplo, o aumento da secreção de tiroxina eleva o metabolismo da glicose em quase todo o organismo e, por isso, provoca elevação correspondente da necessidade de secreção de insulina pelo pâncreas. Além disso, o hormônio tireoidiano aumenta muitas atividades metabólicas relacionadas com a formação óssea e, como consequência, a necessidade de paratormônio. O hormônio tireoidiano também aumenta a inativação de glicocorticoides adrenais pelo fígado. Esse aumento da velocidade de inativação conduz à elevação, por *feedback*, da produção de hormônio adrenocorticotrópico pela hipófise anterior e, portanto, ao aumento da secreção de glicocorticoides pelas adrenais.

Efeito do Hormônio Tireoidiano na Função Sexual. Para que a função sexual seja normal, é necessária a secreção normal do hormônio tireoidiano. Em homens, a falta desse hormônio,

frequentemente, causa a perda da libido; entretanto, um grande excesso pode causar impotência.

Em algumas mulheres, a falta de hormônio tireoidiano, frequentemente, causa *menorragia* e *polimenorreia* — isto é, sangramento menstrual excessivo e frequente, respectivamente. Entretanto, estranhamente, em outras mulheres a ausência da tireoide pode causar ciclos menstruais irregulares e, ocasionalmente, até mesmo *amenorreia* (*ausência de sangramento menstrual*).

Mulheres com hipotireoidismo, assim como ocorre em homens, podem ter grande redução da libido. Para confundir ainda mais o quadro, a *oligomenorreia*, que é uma grande redução no sangramento menstrual, é comum em mulheres com hipertireoidismo, ocasionalmente resultando em amenorreia.

Não é possível determinar qualquer função específica do hormônio tireoidiano sobre as gônadas; sua ação resulta, provavelmente, da combinação de efeitos metabólicos diretos nas gônadas e de efeitos excitatórios e inibitórios por *feedback* através dos hormônios da hipófise anterior que controlam as funções sexuais.

REGULAÇÃO DA SECREÇÃO DO HORMÔNIO TIREOIDIANO

Para manter níveis normais de atividade metabólica no organismo, uma quantidade exata de hormônio tireoidiano deve ser secretada a cada momento; para atingir esse nível ideal de secreção, mecanismos específicos de *feedback* operam por meio do hipotálamo e da hipófise anterior, para controlar a secreção tireoidiana. Esses mecanismos serão discutidos nas seções seguintes.

O TSH (DA GLÂNDULA HIPÓFISE ANTERIOR) AUMENTA A SECREÇÃO TIREOIDIANA

O TSH, também chamado *tireotropina*, é um hormônio da hipófise anterior, uma glicoproteína com peso molecular de 28.000, aproximadamente. Esse hormônio, também discutido no [Capítulo 75](#), aumenta a secreção de tiroxina e tri-iodotironina pela tireoide. Seus efeitos específicos na tireoide são:

1. *Aumento da proteólise da tireoglobulina* já armazenada nos folículos, com resultante aumento da liberação dos hormônios tireoidianos para o sangue circulante e diminuição da própria substância folicular.
2. *Aumento da atividade da bomba de iodeto* que aumenta a “captação de iodeto” pelas células glandulares, às vezes elevando a proporção entre as concentrações intra e extracelular de iodeto na substância glandular para até oito vezes o normal.
3. *Aumento da iodização da tirosina* para formar os hormônios tireoidianos.
4. *Aumento do tamanho e da atividade secretora das células tireoidianas.*

5. *Aumento do número de células tireoidianas*, além da transformação de células cubóides em colunares e grande pregueamento do epitélio tireoidiano nos folículos.

Em resumo, o TSH aumenta todas as conhecidas atividades secretoras das células glandulares tireoidianas.

O efeito precoce mais importante, após a administração de TSH, é o início da proteólise da tireoglobulina, que provoca a liberação de tiroxina e tri-iodotironina no sangue, depois de 30 minutos. Os demais efeitos levam horas ou até mesmo dias e semanas para se desenvolver plenamente.

O Monofosfato Cíclico de Adenosina Medeia o Efeito Estimulador do TSH. A maior parte dos múltiplos e variados efeitos do TSH nas células tireoidianas resulta da ativação do sistema celular do “segundo mensageiro”, *monofosfato adenosina cíclico* (AMPc).

O primeiro evento nessa ativação é a ligação do TSH a seus receptores específicos na superfície da membrana basal das células tireoidianas. Essa ligação ativa a *adenilil ciclase* na membrana, que aumenta a formação de AMPc no interior da célula. Finalmente, o AMPc atua como *segundo mensageiro*, ativando a proteinocinase, que provoca fosforilações múltiplas em toda a célula. O resultado é o aumento imediato da secreção de hormônios tireoidianos e o crescimento prolongado do próprio tecido glandular.

Esse método de controle da atividade das células tireoidianas é semelhante à função do AMPc como “segundo mensageiro” em muitos outros tecidos-alvo do organismo, como discutido no [Capítulo 75](#).

A SECREÇÃO DE TSH PELA HIPÓFISE ANTERIOR É REGULADA PELO HORMÔNIO LIBERADOR DE TIREOTROPINA DO HIPOTÁLAMO

A secreção de TSH pela hipófise anterior é controlada pelo hormônio hipotalâmico, o *hormônio liberador de tireotropina* (TRH), secretado por terminações nervosas na eminência mediana do hipotálamo. A partir da eminência mediana, o TRH é transportado para a hipófise anterior pelo sangue portal hipotalâmico-hipofisário, descrito no [Capítulo 75](#).

O TRH é um tripeptídeo amida — *piroglutamil-histidil--prolina amida*. O TRH afeta diretamente as células da hipófise anterior, elevando sua secreção de TSH. Quando o sistema portal sanguíneo do hipotálamo para a hipófise anterior é bloqueado, a secreção de TSH, pela hipófise anterior, fica bastante reduzida, mas não completamente.

O mecanismo molecular pelo qual o TRH provoca a produção de TSH pelas células secretoras da hipófise anterior consiste na ligação a receptores de TRH na membrana das células hipofisárias. Isso *ativa o sistema de segundo mensageiro da fosfolipase* no seu interior, produzindo grande quantidade

de fosfolipase C, o que é seguido por cascata de outros segundos mensageiros, incluindo íons cálcio e diacilglicerol, que, finalmente, provocam a liberação de TSH.

Efeitos do Frio e Outros Estímulos Neurogênicos na Secreção de TRH e TSH. Um dos estímulos mais bem conhecidos para o aumento da secreção de TRH pelo hipotálamo e, portanto, de TSH pela hipófise anterior é a exposição do animal ao frio. Esse efeito resulta, quase certamente, da excitação dos centros hipotalâmicos de controle da temperatura corporal. A exposição de ratos ao frio intenso durante muitas semanas aumenta, em alguns casos, a liberação de hormônios tireoidianos para mais de 100% e pode aumentar o metabolismo basal em até 50%. De fato, sabe-se que pessoas que se mudam para regiões árticas desenvolvem metabolismos basais 15% a 20% acima do normal.

Diversas reações emocionais também podem afetar a liberação de TRH e TSH e, assim, afetar indiretamente a secreção de hormônios tireoidianos. Agitação e ansiedade — condições que estimulam intensamente o sistema nervoso simpático — causam redução aguda da secreção de TSH, talvez porque esses estados aumentem o metabolismo e a temperatura corporal e, portanto, exercem efeito inverso sobre o centro de controle da temperatura.

Nenhum desses efeitos emocionais nem o efeito do frio são observados após o seccionamento do pedúnculo hipofisário, demonstrando que ambos os efeitos são mediados pelo hipotálamo.

EFEITO DE FEEDBACK DO HORMÔNIO TIREOIDIANO PARA REDUZIR A SECREÇÃO DE TSH PELA HIPÓFISE ANTERIOR

A elevação do hormônio tireoideo nos líquidos corporais reduz a secreção de TSH pela hipófise anterior. Quando a secreção do hormônio tireoideo eleva-se para 1,75 do normal, a secreção de TSH cai praticamente para zero. Quase todo esse efeito depressor por *feedback* ocorre até mesmo quando a hipófise anterior é separada do hipotálamo. Portanto, como mostrado na [Figura 77-7](#), é provável que essa inibição ocorra, principalmente, por efeito direto do hormônio tireoideo na própria hipófise anterior. Independentemente de onde se dá o controle por *feedback*, seu efeito consiste em manter uma concentração quase constante de hormônios tireoidianos nos líquidos corporais circulantes.

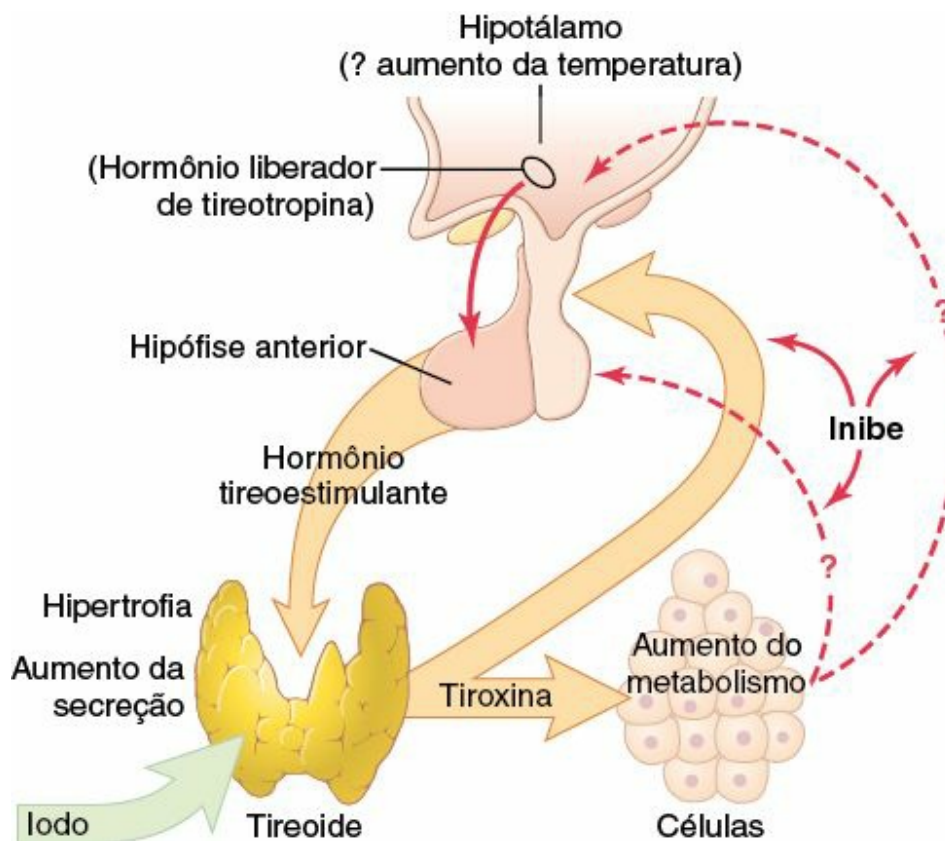


Figura 77-7. Regulação da secreção tireoidiana.

Substâncias Antitireoidianas Suprimem a Secreção Tireoidiana

As mais conhecidas drogas antitireoidianas são o *tiocianato*, o *propiltiouracil* e as altas concentrações de *iodetos inorgânicos*. Esses fármacos bloqueiam a secreção tireoidiana por diferentes mecanismos, que serão explicados a seguir.

Os Íons Tiocianato Reduzem a Captação de Iodeto. A mesma bomba ativa que transporta íons iodeto para dentro das células da tireoide também pode bombear íons tiocianato, perclorato e nitrato. Por isso, a administração de tiocianato (ou um dos outros íons), em concentração suficientemente alta, pode provocar a inibição competitiva do transporte de iodeto para a célula — isto é, a inibição do mecanismo de captação de iodo.

A menor disponibilidade de iodeto nas células glandulares não impede a formação de tireoglobulina; simplesmente, impede a tireoglobulina formada de ser iodada e, portanto, de formar os hormônios tireoidianos. Essa deficiência de hormônios tireoidianos, por sua vez, leva à maior secreção de TSH pela hipófise anterior, provocando o supercrescimento da tireoide, que, apesar disso, continua incapaz de formar quantidade adequada de hormônios. Sendo assim, o uso de tiocianatos e de alguns outros íons para bloquear a secreção tireoidiana pode levar ao desenvolvimento de tireoide muito aumentada, o que é chamado *bócio*.

O Propiltiouracil Reduz a Formação de Hormônio Tireoidiano. O propiltiouracil (juntamente com outros compostos semelhantes, tais como metimazol e carbimazol) impede a formação de hormônio tireoidiano a partir de iodeto e tirosina. Parte de seu mecanismo de ação consiste em bloquear a enzima peroxidase, necessária para a iodização da tirosina, e outra parte consiste em bloquear a conjugação de duas tirosinas iodadas para formar tiroxina ou tri-iodotironina.

O propiltiouracil, como o tiocianato, não impede a formação de tireoglobulina. A ausência de tiroxina e tri-iodotironina, na tireoglobulina, pode levar a grande aumento, por *feedback*, da secreção de TSH pela hipófise anterior, promovendo, assim, o crescimento do tecido glandular e a formação de bócio.

Altas Concentrações de Iodetos Reduzem a Atividade Tireoidiana e o Tamanho da Tireoide. Quando existe *alta concentração* de iodetos no sangue (100 vezes maior que o nível plasmático normal), a maior parte das

atividades da tireoide é reduzida, mas essa redução, frequentemente, dura apenas algumas semanas. O efeito consiste na diminuição da captação de iodeto, de modo que a iodização da tirosina, para a formação de hormônios tireoidianos, também se reduz. Efeito ainda mais importante, causado pela alta concentração de iodeto, é a paralisação da endocitose normal de coloide, a partir dos folículos, pelas células glandulares da tireoide. Como esse é o primeiro estágio da liberação dos hormônios tireoidianos a partir do coloide de armazenamento, ocorre interrupção quase imediata da secreção de hormônio tireoidiano para o sangue.

Como a alta concentração de iodeto reduz todas as fases da atividade tireoidiana, ela reduz, ligeiramente, o tamanho da tireoide e, principalmente, sua irrigação sanguínea, ao contrário dos efeitos causados pela maior parte dos demais agentes antitireoidianos. Por esse motivo, o iodeto é, frequentemente, administrado aos pacientes por 2 a 3 semanas, antes da remoção cirúrgica da tireoide, para reduzir o porte da cirurgia, em especial a intensidade do sangramento.

Doenças da Tireoide

Hipertireoidismo

A maioria dos efeitos do hipertireoidismo pode ser obviamente deduzida da discussão sobre os diversos efeitos fisiológicos do hormônio tireoidiano. Entretanto, alguns efeitos específicos devem ser mencionados, em especial os relacionados ao desenvolvimento, ao diagnóstico e ao tratamento do hipertireoidismo.

Causas do Hipertireoidismo (Bócio Tóxico, Tireotoxicose, Doença de Graves). Na maioria dos pacientes com hipertireoidismo, o tamanho da tireoide aumenta duas a três vezes acima do normal, com enorme hiperplasia e pregueamento do revestimento celular folicular para o interior dos folículos, de modo que o número de células aumenta muito. Além disso, cada célula aumenta sua secreção por muitas vezes; estudos de captação de iodo radioativo indicam que algumas das glândulas hiperplásicas secretam hormônio tireoidiano em quantidades 5 a 15 vezes maiores que o normal.

A *doença de Graves*, a forma mais comum de hipertireoidismo, é uma doença autoimune, na qual os anticorpos, chamados *imunoglobulinas estimulantes da tireoide* (TSIs), formam-se contra o receptor de TSH na glândula tireoide. Esses anticorpos se ligam ao mesmo receptor que liga o TSH e provoca a ativação contínua dos sistemas celulares do AMPc, com resultante desenvolvimento de hipertireoidismo. Os anticorpos TSI têm efeito estimulante prolongado na secreção da glândula tireoide, durando até 12 horas, em contraste com o curto tempo para o TSH, de pouco mais de 1 hora. O alto nível de secreção do hormônio tireoidiano, causado pelo TSI, por sua vez, suprime a formação de TSH pela hipófise anterior. Portanto, as concentrações de TSH ficam abaixo da normal (muitas vezes, essencialmente zero), em vez de aumentadas, em quase todos os pacientes com doença de Graves.

Os anticorpos causadores do hipertireoidismo decorrem, quase certamente, do desenvolvimento da autoimunidade contra o tecido tireoidiano. Presume-se que, em algum momento da história clínica da pessoa, foi liberado um excesso de antígenos pelas células tireoidianas, resultando na formação de anticorpos contra a tireoide.

Adenoma Tireoidiano. Ocasionalmente, o hipertireoidismo resulta de adenoma (tumor) localizado, que se desenvolve no tecido da tireoide e secreta grande quantidade de hormônio tireoidiano. Essa apresentação é diferente da forma mais comum de hipertireoidismo, pois, em geral, não está associada à evidência de doença autoimune. Enquanto o adenoma secreta grandes quantidades de hormônio tireoidiano, a função secretora de todo o restante da tireoide é quase totalmente inibida, porque o hormônio tireoidiano do adenoma suprime a produção de TSH pela hipófise.

Sintomas do Hipertireoidismo

Os sintomas do hipertireoidismo podem ser facilmente deduzidos pela discussão anterior sobre a fisiologia dos hormônios tireoidianos: (1) estado de alta excitabilidade; (2) intolerância ao calor; (3) redução da sudorese; (4)

perda de peso ligeira a extrema (às vezes, até 50 kg); (5) graus variáveis de diarreia; (6) fraqueza muscular; (7) nervosismo ou outros transtornos psíquicos; (8) fadiga extrema, acompanhada de insônia; e (9) tremor nas mãos.

Exoftalmia. A maior parte das pessoas com hipertireoidismo desenvolve algum grau de protrusão dos globos oculares, conforme mostrado na [Figura 77-8](#). Essa condição é chamada *exoftalmia*. Um grau importante de exoftalmia ocorre em cerca de um terço dos pacientes com hipertireoidismo, e a condição, às vezes, torna-se tão grave, que a protrusão do globo ocular provoca estiramento do nervo óptico, suficiente para causar danos à visão. Com muito mais frequência, os olhos são lesados porque as pálpebras não se fecham completamente quando a pessoa pisca os olhos ou dorme. Como consequência, as superfícies epiteliais dos olhos ficam ressecadas, irritadas e frequentemente infectadas, resultando em ulceração da córnea.

A causa da protrusão ocular é o edema dos tecidos retro-orbitais e alterações degenerativas nos músculos extraoculares. Na maioria dos pacientes, encontram-se imunoglobulinas sanguíneas que reagem com os músculos oculares. Além disso, a concentração dessas imunoglobulinas é, em geral, maior em pacientes com altas concentrações de TSIs. Portanto, existem muitas razões para se acreditar que a exoftalmia, bem como o próprio hipertireoidismo, seja um processo autoimune. A exoftalmia, em geral, regride acentuadamente com o tratamento do hipertireoidismo.



Figura 77-8. Paciente com exoftalmia por hipertireoidismo. Note a protrusão dos olhos e a retração das pálpebras superiores. A taxa metabólica basal era de $+40$. (Cortesia do Dr. Leonard Posey.)

Testes Diagnósticos para o Hipertireoidismo. Para o caso usual de hipertireoidismo, o exame diagnóstico mais preciso é a medição direta da concentração de tiroxina “livre” (e, às vezes, tri-iodotironina) no plasma, usando procedimentos apropriados de radioimunoensaio.

Os seguintes exames são ocasionalmente usados:

1. O metabolismo basal está, geralmente, aumentado de +30 a +60, no hipertireoidismo grave.
2. A concentração de TSH no plasma é medida por radioimunoensaio. No tipo habitual de tireotoxicose, a secreção de TSH pela hipófise anterior está tão completamente suprimida pela grande quantidade de tiroxina e tri-iodotironina circulantes, que o TSH plasmático é praticamente nulo.
3. A concentração de TSI é medida por radioimunoensaio. Essa concentração é, em geral, alta na tireotoxicose, porém baixa no adenoma tireoidiano.

Tratamento do Hipertireoidismo. O tratamento mais direto do hipertireoidismo é a remoção cirúrgica da maior parte da tireoide. Em geral, é preferível preparar o paciente para a remoção cirúrgica da glândula, antes da operação, por meio da administração de propiltiouracil, em geral por diversas semanas, até que o metabolismo basal do paciente tenha retornado ao normal. Então, é administrada uma alta concentração de iodeto, durante 1 a 2 semanas, imediatamente antes da operação, o que provoca a redução do tamanho e da irrigação sanguínea da glândula. Com o uso desses procedimentos pré-operatórios, a mortalidade cirúrgica é inferior a 1 em 1.000, enquanto que, antes do desenvolvimento de procedimentos modernos, a mortalidade era de 1 em 25.

Tratamento da Tireoide Hiperplásica com Iodo Radioativo. Oitenta a 90% de uma dose injetada de iodeto é absorvida pela tireoide hiperplásica tóxica, um dia após a injeção. Se essa dose injetada for radioativa, poderá destruir a maior parte das células secretoras da tireoide. Geralmente, 5 milicuries de iodo radioativo são administrados ao paciente, cuja condição é reavaliada várias semanas depois. Se o paciente ainda apresentar hipertireoidismo, doses adicionais são administradas, até que o estado normal da tireoide seja atingido.

Hipotireoidismo

Os efeitos do hipotireoidismo, em geral, são opostos aos do hipertireoidismo, mas alguns mecanismos fisiológicos são específicos dessa patologia. O hipotireoidismo, assim como o hipertireoidismo, é provavelmente iniciado por autoimunidade contra a tireoide (*doença de Hashimoto*), mas, nesse caso, é a imunidade que destrói a glândula, em vez de estimulá-la. A tireoide da maioria desses pacientes apresenta “tireoidite” autoimune, que significa inflamação da tireoide. A tireoidite causa deterioração progressiva e, por fim, fibrose da glândula, resultando em diminuição ou ausência da secreção do hormônio tireoidiano. Muitos outros tipos de hipotireoidismo podem ocorrer, frequentemente, associados ao aumento da glândula, chamado de *bócio*, tal como será descrito nas seções seguintes.

Bócio Coloide Endêmico Causado por Deficiência Dietética de Iodeto. O termo “bócio” significa um grande aumento da tireoide. Conforme ressaltado na discussão sobre o metabolismo do iodo, cerca de 50 miligramas de iodo *por ano* são necessários para a formação de quantidade adequada de hormônio tireoidiano. Em certas regiões do mundo, como nos Alpes Suíços, nos Andes e na região dos Grandes Lagos nos Estados Unidos, existe quantidade insuficiente de iodo no solo, de modo que os alimentos não possuem sequer essa minúscula quantidade. Portanto, nos tempos anteriores ao sal de cozinha iodado, muitas pessoas que viviam nessas áreas desenvolviam tireoides extremamente aumentadas, chamadas *bócios endêmicos*.

O mecanismo de desenvolvimento de grandes bócios endêmicos é o seguinte: a falta de iodo impede a produção tanto de tiroxina quanto de tri-iodotironina. Como resultado, não há hormônios disponíveis para inibir a produção de TSH pela hipófise anterior, que passa a secretar quantidade excessiva desse hormônio. O TSH, então, estimula as células tireoidianas a secretar grande quantidade de coloide de tireoglobulina nos folículos, e a glândula torna-se cada vez maior. Entretanto, devido à falta de iodo, a produção de tiroxina e tri-iodotironina não ocorre na molécula de tireoglobulina e, portanto, não causa a supressão normal da produção de TSH pela hipófise anterior. Os folículos adquirem um enorme tamanho, e a tireoide pode aumentar de 10 a 20 vezes.

Bócio Coloide Atóxico Idiopático. O aumento da tireoide, semelhante ao que acontece no bócio coloide endêmico, pode também ocorrer em pessoas que não apresentam deficiência de iodo. Essas glândulas aumentadas podem secretar quantidade normal de hormônios tireoidianos; entretanto, com mais frequência, sua secreção é reduzida, como no bócio coloide endêmico.

A causa exata do aumento da tireoide em pacientes com bócio coloide idiopático não é conhecida, mas a maioria desses pacientes apresenta sinais de tireoidite leve; portanto, tem sido sugerido que a tireoidite provoca ligeiro hipotireoidismo que, então, leva ao aumento da secreção de TSH e ao crescimento progressivo das porções não inflamadas da glândula. Essa teoria poderia explicar por que essas glândulas são, em geral, nodulares, com o crescimento de algumas porções da glândula, enquanto outras são destruídas pela tireoidite.

Em algumas pessoas com bócio coloide, a tireoide apresenta anormalidade no sistema enzimático necessário para a formação dos hormônios tireoidianos. Frequentemente, encontram-se as seguintes anormalidades:

1. *Deficiência do mecanismo de captação de iodeto*, na qual o iodeto não é bombeado adequadamente para as células tireoidianas.
2. *Deficiência do sistema peroxidase*, em que os iodetos não são oxidados para o estado de iodo.
3. *Deficiência da conjugação de tirosinas iodadas na molécula de tireoglobulina*, de modo que os hormônios tireoidianos finais não podem ser formados.
4. *Deficiência da enzima deiodinase*, que impede a recuperação do iodo das tirosinas iodadas que não são conjugadas para formar os hormônios tireoidianos (que representam cerca de dois terços do iodo), levando à deficiência de iodo.

Finalmente, alguns alimentos contêm *substâncias bociogênicas* com atividade antitireoidiana, semelhante ao propiltiouracil, levando ao aumento da tireoide, estimulado pelo TSH. Tais substâncias bociogênicas são encontradas especialmente em algumas variedades de nabo e repolho.

Características Fisiológicas do Hipotireoidismo. No hipotireoidismo causado por tireoidite, bócio coloide endêmico, bócio coloide idiopático, destruição da tireoide por radiação ou remoção cirúrgica da glândula, os efeitos fisiológicos são os mesmos. Eles incluem fadiga e sonolência extrema, provocando 12 a 14 horas de sono por dia, extrema lentidão muscular, redução da frequência cardíaca, do débito cardíaco e do volume sanguíneo, ocasionalmente aumento de peso, constipação, lentidão mental, insuficiência de muitas funções tróficas do organismo, evidenciada por redução do crescimento do cabelo e descamação da pele, desenvolvimento de rouquidão e, em casos graves, de aparência edematosa em todo o corpo, chamada mixedema.

Mixedema. O *mixedema* se desenvolve no indivíduo que tem ausência quase total da função do hormônio tireoidiano. A [Figura 77-9](#) apresenta um desses casos, demonstrando a flacidez sob os olhos e o inchaço da face. Nessa condição, por motivos não explicados, a quantidade muito elevada de ácido hialurônico e sulfato de condroitina, ligados a proteínas, forma um excesso de gel tecidual nos espaços intersticiais, aumentando a quantidade total do líquido intersticial. Como o líquido em excesso trata-se de um gel, é essencialmente imóvel, e o edema é deprimível.



Figura 77-9. Paciente com mixedema. (Cortesia do Dr. Herbert Langford.)

Aterosclerose no Hipotireoidismo. Como ressaltado antes, a falta de hormônio tireoidiano aumenta a concentração sanguínea de colesterol, devido à alteração do metabolismo dos lipídios e do colesterol e à redução de sua excreção hepática na bile. Geralmente, a elevação do colesterol sanguíneo está associada ao aumento da aterosclerose. Portanto, muitos pacientes com hipotireoidismo, particularmente os com mixedema, desenvolvem aterosclerose, que, por sua vez, resulta em doença vascular periférica, surdez e doença arterial coronariana, com consequente redução da expectativa de vida.

Testes Diagnósticos no Hipotireoidismo. Os exames já descritos para o diagnóstico do hipertireoidismo apresentam resultados opostos no hipotireoidismo. A concentração sanguínea de tiroxina livre é baixa. O metabolismo basal no mixedema varia entre -30 e -50 , e a secreção de TSH pela hipófise anterior, quando se administra uma dose de TRH, fica, em geral, muito aumentada (exceto nos raros casos de hipotireoidismo causado por redução da resposta da hipófise ao TRH).

Tratamento do Hipotireoidismo. A [Figura 77-4](#) mostra o efeito da tiroxina no metabolismo basal, demonstrando que a duração da ação do hormônio é, normalmente, maior que um mês. Consequentemente, é fácil manter um nível estável de atividade do hormônio tireoidiano no organismo pela ingestão oral de um ou mais comprimidos contendo tiroxina. Além disso, o tratamento adequado do paciente com hipotireoidismo resulta em normalidade tão completa, que pacientes, previamente mixedematosos, chegaram a viver até os 90 anos de

idade, após serem tratados por mais de 50 anos.

Cretinismo

O cretinismo é causado por hipotireoidismo extremo em fetos, bebês ou crianças. Essa condição se caracteriza, especialmente, pela deficiência do crescimento corporal e por retardo mental. O cretinismo resulta da ausência congênita da tireoide (*cretinismo congênito*), de sua incapacidade de produzir hormônio tireoidiano devido a defeito genético, ou da ausência de iodo na dieta (*cretinismo endêmico*).

Um neonato sem tireoide pode ter aparência e função normais, por ter recebido alguma quantidade (embora geralmente insuficiente) de hormônio tireoidiano materno, durante a vida uterina. Entretanto, algumas semanas após o nascimento, os movimentos do neonato passam a ser lentos, e o seu desenvolvimento físico e mental fica bastante retardado. O tratamento do neonato com cretinismo, em qualquer momento, com quantidades adequadas de iodo ou tiroxina, geralmente provoca a normalização do crescimento físico; entretanto, a menos que o cretinismo seja tratado a partir de algumas semanas após o nascimento, o desenvolvimento mental permanece retardado de forma permanente. Esse estado ocorre devido a retardo do crescimento, ramificação e mielinização das células neuronais do sistema nervoso central nesse momento crítico de desenvolvimento das capacidades mentais.

O crescimento esquelético da criança com cretinismo é caracteristicamente mais inibido que o do tecido mole. Como resultado dessa desproporcionalidade do crescimento, os tecidos moles apresentam probabilidade de crescer excessivamente, dando à criança uma aparência obesa, estrutura brevilinear e baixa estatura. Ocasionalmente, a língua se torna tão grande, em relação ao crescimento esquelético, que obstrui a deglutição e a respiração, induzindo uma respiração gutural característica, que, por vezes, sufoca a criança.

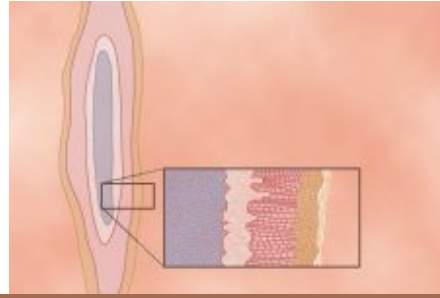
Bibliografia

- Bianco AC: Minireview: cracking the metabolic code for thyroid hormone signaling. *Endocrinology* 152:3306, 2011.
- Brent GA: Clinical practice. Graves' disease. *N Engl J Med* 358:2594, 2008.
- Brent GA: Mechanisms of thyroid hormone action. *J Clin Invest* 122:3035, 2012.
- Cooper DS, Biondi B: Subclinical thyroid disease. *Lancet* 379:1142, 2012.
- Danzi S, Klein I: Thyroid hormone and the cardiovascular system. *Med Clin North Am* 96:257, 2012.
- De La Vieja A, Dohan O, Levy O, Carrasco N: Molecular analysis of the sodium/iodide symporter: impact on thyroid and extrathyroid pathophysiology. *Physiol Rev* 80:1083, 2000.
- Franklyn JA, Boelaert K: Thyrotoxicosis. *Lancet* 379:1155, 2012.
- Grais IM, Sowers JR: Thyroid and the heart. *Am J Med* 127:691, 2014.
- Kharlip J, Cooper DS: Recent developments in hyperthyroidism. *Lancet* 373:1930, 2009.
- Klein I, Danzi S: Thyroid disease and the heart. *Circulation* 116:1725, 2007.
- Kogai T, Brent GA: The sodium iodide symporter (NIS): regulation and approaches to targeting for cancer therapeutics. *Pharmacol Ther* 135:355, 2012.
- Mullur R, Liu YY, Brent GA: Thyroid hormone regulation of metabolism. *Physiol Rev* 94:355, 2014.
- Pearce EN: Update in lipid alterations in subclinical hypothyroidism. *J Clin Endocrinol Metab* 97:326, 2012.
- Ross DS: Radioiodine therapy for hyperthyroidism. *N Engl J Med* 364:542, 2011.
- Sinha RA, Singh BK, Yen PM: Thyroid hormone regulation of hepatic lipid and carbohydrate metabolism. *Trends Endocrinol Metab* 25:538, 2014.
- Szkudlinski MW, Fremont V, Ronin C, Weintraub BD: Thyroid-stimulating hormone and thyroid-stimulating hormone receptor structure-function relationships. *Physiol Rev* 82:473, 2002.
- Vasudevan N, Ogawa S, Pfaff D: Estrogen and thyroid hormone receptor interactions: physiological flexibility by molecular

specificity. *Physiol Rev* 82:923, 2002.

Yen PM: Physiological and molecular basis of thyroid hormone action. *Physiol Rev* 81:1097, 2001.

Zimmermann MB: Iodine deficiency. *Endocr Rev* 30:376, 2009.



Hormônios Adrenocorticais

As duas *glândulas adrenais*, cada uma pesando aproximadamente 4 gramas, localizam-se nos polos superiores dos rins. Como mostrado na [Figura 78-1](#), cada glândula é composta por duas partes distintas, a *medula adrenal* e o *córtex adrenal*. A medula, que consiste nos 20% centrais da glândula, é funcionalmente relacionada ao sistema nervoso simpático; ela secreta os hormônios *epinefrina* e *norepinefrina*, em resposta ao estímulo simpático. Por sua vez, esses hormônios causam praticamente os mesmos efeitos que a estimulação direta dos nervos simpáticos em todas as partes do corpo. Esses hormônios e seus efeitos estão discutidos, em detalhes, no [Capítulo 61](#), em relação ao sistema nervoso simpático.

O córtex adrenal secreta um grupo inteiramente diferente de hormônios, chamados *corticosteroides*. Esses hormônios são sintetizados a partir do colesterol esteroide e apresentam fórmulas químicas semelhantes. Entretanto, pequenas diferenças em suas estruturas moleculares lhes conferem funções diferentes, mas muito importantes.

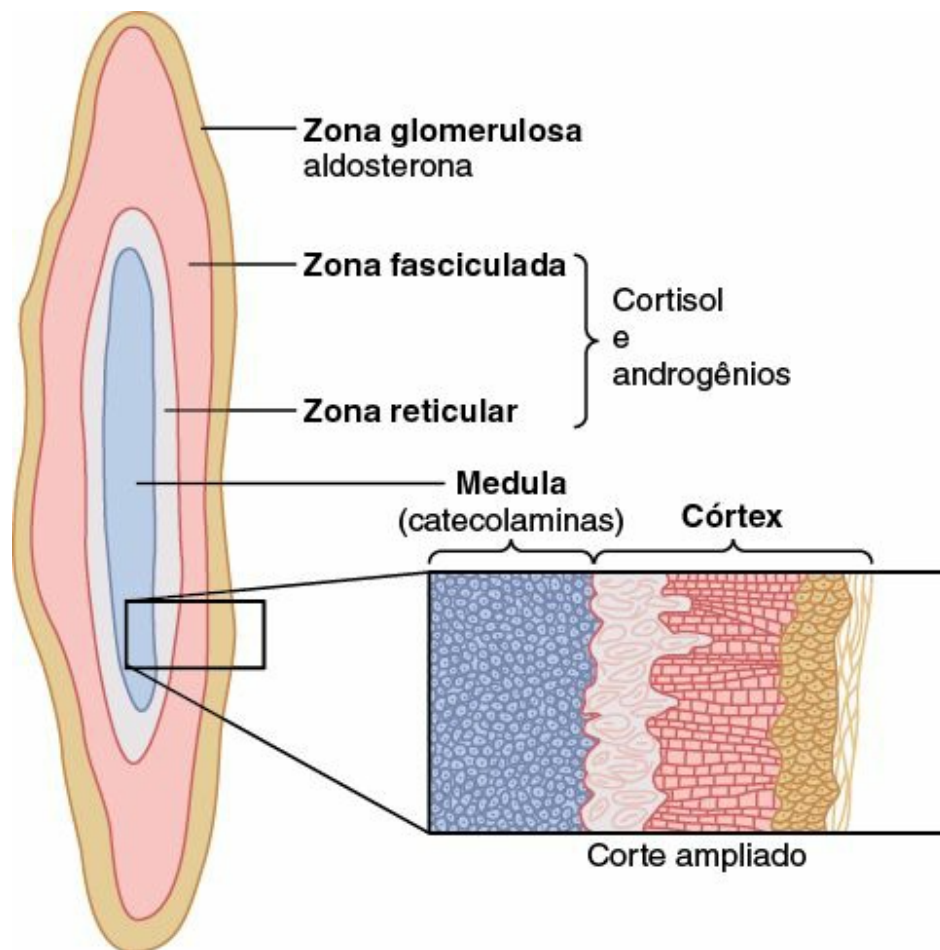


Figura 78-1. Secreção de hormônios adrenocorticais pelas diferentes zonas do córtex adrenal e secreção de catecolaminas pela medula.

CORTICOSTEROIDES: MINERALOCORTICOIDES, GLICOCORTICOIDES E androgênios

Os dois principais tipos de hormônios adrenocorticais, os *mineralocorticoides* e os *glicocorticoides*, são secretados pelo córtex adrenal. Além desses hormônios, são secretadas pequenas quantidades de hormônios sexuais, em especial *hormônios androgênicos*, que apresentam efeitos orgânicos iguais ao hormônio sexual masculino testosterona. Normalmente, têm pouca importância, embora, em certas anormalidades do córtex adrenal, possam ser secretados em enormes quantidades (o que será discutido mais adiante, no Capítulo), resultando em efeitos masculinizantes.

Os *mineralocorticoides* receberam este nome porque afetam, especificamente, os eletrólitos (os “minerais”) dos líquidos extracelulares, sobretudo sódio e potássio. Os *glicocorticoides* têm este nome por seus importantes efeitos que aumentam a concentração sanguínea de glicose. Apresentam efeitos adicionais nos metabolismos proteico e lipídico que são tão importantes para a função corporal quanto seus efeitos no metabolismo dos carboidratos.

Mais de 30 esteroides foram isolados do córtex adrenal, mas dois deles apresentam excepcional importância para a função endócrina normal do corpo humano: a *aldosterona*, que é o principal mineralocorticoide, e o *cortisol*, o principal glicocorticoide.

SÍNTESE E SECREÇÃO DOS HORMÔNIOS ADRENOCORTICAIS

O CÓRTEX ADRENAL TEM TRÊS CAMADAS DISTINTAS

A [Figura 78-1](#) mostra que o córtex adrenal é composto por três camadas relativamente distintas:

1. A *zona glomerulosa*, uma fina camada de células, localizada imediatamente abaixo da cápsula, constitui cerca de 15% do córtex adrenal. Essas células são as únicas, na glândula adrenal, capazes de secretar quantidade significativa de *aldosterona* porque contêm a enzima *aldosterona sintase*, que é necessária para sua síntese. A secreção dessas células é controlada, principalmente, pelas concentrações no líquido extracelular de *angiotensina II* e de *potássio*, os quais estimulam a secreção de aldosterona.
 2. A *zona fasciculada*, a camada do meio e a mais ampla, constitui cerca de 75% do córtex adrenal e secreta os glicocorticoides *cortisol* e *corticosterona*, bem como pequenas quantidades de *androgênios* e *estrogênios adrenais*. A secreção dessas células é controlada, em grande parte, pelo eixo hipotalâmico-hipofisário por meio do *hormônio adrenocorticotrópico* (ACTH).
 3. A *zona reticular*, a camada mais profunda do córtex, secreta os androgênios adrenais *desidroepiandrosterona* (DHEA) e *androstenediona*, bem como pequenas quantidades de estrogênios e alguns glicocorticoides. O ACTH regula a secreção dessas células, embora outros fatores, como o *hormônio estimulante do androgênio cortical*, liberado pela hipófise, também possam estar envolvidos. Os mecanismos de controle da produção adrenal de androgênios, entretanto, não são tão bem compreendidos quanto os dos glicocorticoides e mineralocorticoides.
- As secreções de aldosterona e cortisol são reguladas por mecanismos independentes. Fatores como a angiotensina II, que aumentam especificamente a liberação de aldosterona e causam hipertrofia da zona glomerulosa, não exercem efeito em outras zonas. Da mesma forma, fatores como o ACTH, que aumentam a secreção de cortisol e androgênios adrenais e provocam hipertrofia da zona fasciculada e zona reticular, exercem efeito pequeno, ou nulo, na zona glomerulosa.

Os Hormônios Adrenocorticais São Esteroides Derivados do Colesterol. Todos os hormônios esteroides humanos, incluindo os produzidos pelo córtex adrenal, são sintetizados a partir do colesterol. Embora as células do córtex adrenal possam apresentar síntese, *de novo*, de pequenas quantidades de colesterol a partir do acetato, aproximadamente 80% do colesterol usado para a síntese dos esteroides é fornecido por lipoproteínas de baixa densidade (LDL) no plasma circulante. As LDLs, com alta concentração de colesterol, difundem-se do plasma para o líquido intersticial e ligam-se a receptores específicos, contidos em estruturas chamadas *depressões revestidas* na membrana das células adrenocorticais. As depressões revestidas são, então, internalizadas por *endocitose*, formando vesículas, que, por fim, fundem-se com lisossomos celulares e liberam o colesterol que pode ser usado para sintetizar os hormônios esteroides adrenais.

O transporte do colesterol para as células adrenais é regulado por mecanismos de *feedback* que podem alterar, acentuadamente, a quantidade disponível para a síntese dos esteroides. Por exemplo, o ACTH, que estimula a síntese de esteroides adrenais, aumenta o número de receptores de LDL nas células adrenocorticais, bem como a atividade das enzimas que liberam o colesterol da LDL.

Uma vez que o colesterol entra na célula, é transportado para as mitocôndrias, onde é clivado pela enzima *colesterol desmolase*, formando *pregnenolona*; essa é a etapa limitante na formação de esteroides adrenais ([Figura 78-2](#)). Nas três zonas do córtex adrenal, esse estágio inicial da síntese de esteroide é estimulado pelos diferentes fatores que controlam a secreção dos principais produtos hormonais, aldosterona e cortisol. Por exemplo, tanto o ACTH, que estimula a secreção de cortisol, como a angiotensina II, que estimula a secreção de aldosterona, aumentam a conversão de colesterol para pregnenolona.

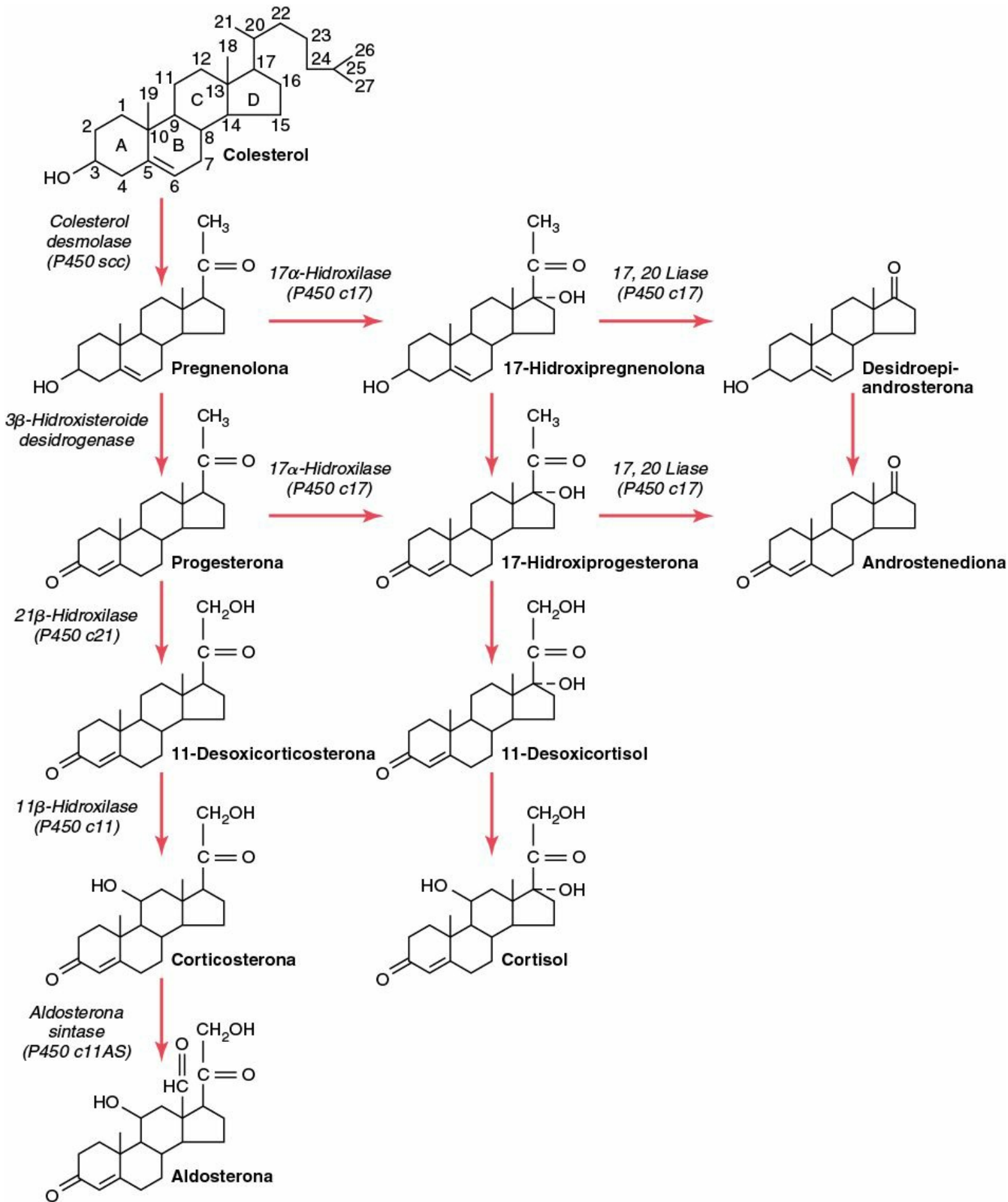


Figura 78-2. Vias de síntese de hormônios esteroides pelo córtex adrenal. As enzimas estão em itálico.

Vias de Síntese dos Esteroides Adrenais. A [Figura 78-2](#) ilustra os principais estágios da formação dos

importantes produtos esteroides do córtex adrenal: aldosterona, cortisol e os androgênios. Praticamente, todos esses estágios ocorrem nas *mitocôndrias* e no *retículo endoplasmático*, e duas organelas celulares e alguns estágios ocorrem em outras organelas. Cada estágio é catalisado por um sistema enzimático específico. Uma alteração em uma só enzima, no esquema, pode causar a formação de tipos e proporções relativas muito diferentes de hormônios. Por exemplo, quantidades muito grandes de hormônios sexuais masculinizantes ou outros compostos esteroides, que, normalmente, não estão presentes no sangue, podem ser produzidas após a alteração de apenas uma das enzimas nessa via.

As fórmulas químicas da aldosterona e do cortisol, que são os principais hormônios mineralocorticoide e glicocorticoide, respectivamente, são mostradas na [Figura 78-2](#). O cortisol tem um oxigênio cetônico no carbono de número 3 e é hidrolisado nos carbonos de números 11 e 21. O mineralocorticoide aldosterona tem um átomo de oxigênio ligado ao carbono de número 18.

Além de aldosterona e cortisol, outros esteroides com atividades mineralocorticoides ou glicocorticoides, ou ambas, são normalmente secretados em pequena quantidade pelo córtex adrenal. Diversos outros hormônios esteroides potentes, usualmente não formados nas adrenais, foram sintetizados e são usados em diferentes formas terapêuticas. Alguns dos mais importantes hormônios corticosteroides, incluindo os sintéticos, são os seguintes, conforme resumidos na [Tabela 78-1](#).

Tabela 78-1 Hormônios Esteroides Adrenais em Adultos; Esteroides Sintéticos e suas Atividades Relativas Mineralocorticoide e Glicocorticoide

Esteroides	Concentração Plasmática Média (livre e ligada, mg/100 mL)	Quantidade Média Secretada (mg/24h)	Atividade Glicocorticoide	Atividade Mineralocorticoide
Esteroides Adrenais				
Cortisol	12	15	1,0	1,0
Corticosterona	0,4	3	0,3	15,0
Aldosterona	0,006	0,15	0,3	3.000
Desoxicorticosterona	0,006	0,2	0,2	100
Desidroepiandrosterona	175	20	—	—
Esteroides Sintéticos				
Cortisona	—	—	0,7	0,5
Prednisolona	—	—	4	0,8
Metilprednisona	—	—	5	—
Dexametasona	—	—	30	—
9a-fluorocortisol	—	—	10	125

As atividades glicocorticoide e mineralocorticoide dos esteroides são relativas ao cortisol, cuja atividade é de 1,0.

Mineralocorticoides

- Aldosterona (muito potente; responsável por cerca de 90% do total da atividade mineralocorticoide).
- Desoxicorticosterona (1/30 da potência da aldosterona, e secretada em quantidades muito pequenas).
- Corticosterona (fraca atividade mineralocorticoide).
- 9a-fluorocortisol (sintético; ligeiramente mais potente que a aldosterona).
- Cortisol (atividade mineralocorticoide muito fraca, mas secretado em grande quantidade).

- Cortisona (sintética, fraca atividade mineralocorticoide).

Glicocorticoides

- Cortisol (muito potente; responsável por aproximadamente 95% do total da atividade glicocorticoide).
- Corticosterona (responsável por volta de 4% do total da atividade glicocorticoide, mas muito menos potente que o cortisol).
- Cortisona (sintética, quase tão potente quanto o cortisol).
- Prednisona (sintética, quatro vezes mais potente que o cortisol).
- Metilprednisona (sintética, cinco vezes mais potente que o cortisol).
- Dexametasona (sintética, 30 vezes mais potente que o cortisol).

É evidente, por esta lista, que alguns desses hormônios e esteroides sintéticos apresentam tanto atividade glicocorticoide quanto mineralocorticoide. É especialmente significativo que o cortisol, nas condições normais, apresente alguma atividade mineralocorticoide, porque algumas síndromes de excesso de secreção de cortisol podem provocar efeitos mineralocorticoides significativos, junto com efeitos glicocorticoides muito mais potentes.

A intensa atividade glicocorticoide do hormônio sintético dexametasona, que, na prática, não tem atividade mineralocorticoide, faz com que seja um fármaco especialmente importante para o estímulo específico da atividade glicocorticoide.

Os Hormônios Adrenocorticais Ligam-se a Proteínas Plasmáticas. Aproximadamente 90% a 95% do cortisol plasmático liga-se a proteínas plasmáticas, especialmente uma globulina chamada *globulina ligadora de cortisol* ou *transcortina*, e, em menor quantidade, à albumina. Esse alto grau de ligação às proteínas plasmáticas reduz a velocidade de eliminação do cortisol do plasma; portanto, o cortisol apresenta uma meia-vida relativamente longa, de 60 a 90 minutos. Somente cerca de 60% da aldosterona circulante combina-se às proteínas plasmáticas, de modo que apenas cerca de 40% estão em forma livre; por isso, a aldosterona tem meia-vida relativamente curta em torno de 20 minutos. Esses hormônios são transportados pelos líquidos do compartimento extracelular na forma combinada e na forma livre.

A ligação dos esteroides adrenais às proteínas plasmáticas pode servir como reservatório para diminuir as rápidas flutuações nas concentrações de hormônios livres, como ocorreria, por exemplo, com o cortisol durante breves períodos de estresse e secreção episódica de ACTH. A função de reservatório também pode ajudar a garantir uma distribuição relativamente uniforme dos hormônios adrenais aos tecidos.

Os Hormônios Adrenocorticais São Metabolizados no Fígado. Os esteroides adrenais são degradados, principalmente, pelo fígado e conjugados, formando, especialmente, *ácido glicurônico* e, em menor quantidade, sulfatos. Essas substâncias são inativas, sem apresentar atividades mineralocorticoides ou glicocorticoides. Cerca de 25% desses conjugados são excretados na bile e, em seguida, nas fezes. Os conjugados restantes formados pelo fígado entram na circulação, mas não são ligados a proteínas plasmáticas, sendo muito solúveis no plasma e, portanto, rapidamente filtrados pelos rins e excretados na urina. Doenças hepáticas reduzem acentuadamente a inativação dos hormônios adrenocorticais, e doenças renais reduzem a excreção dos conjugados inativos.

A concentração normal de aldosterona no sangue é de aproximadamente 6 nanogramas (6 bilionésimos de grama) por 100 mililitros, e a secretora média é de cerca de 150 mg/dia (0,15 mg/dia). A concentração sanguínea de aldosterona, no entanto, depende muito de vários fatores, incluindo a ingestão de sódio e potássio.

A concentração média de cortisol no sangue é de 12 mg/100 mL, e sua intensidade secretora média é de 15 a 20 mg/dia. No entanto, a concentração de sangue e a secreção de cortisol flutuam ao longo do dia, aumentando no início da manhã e em declínio durante a noite, como será discutido adiante.

FUNÇÕES DOS MINERALOCORTICOIDES — ALDOSTERONA

A Deficiência de Mineralocorticoides Provoca Intensa Depleção Renal de Cloreto de Sódio e Hipercalemia. A perda total da secreção adrenocortical pode provocar a morte em 3 dias a 2 semanas, a menos que a pessoa receba reposição considerável de sal ou injeção de mineralocorticoides.

Sem os mineralocorticoides, a concentração de íons potássio, no líquido extracelular, eleva-se acentuadamente, sódio e cloreto são rapidamente eliminados do organismo, e os volumes totais do líquido extracelular e do sangue são muito reduzidos. Rapidamente se desenvolve redução do débito cardíaco, que evolui para um estado semelhante ao choque, seguido de morte. Toda essa sequência pode ser impedida pela administração de aldosterona ou algum outro mineralocorticoide. Portanto, diz-se que os mineralocorticoides são a parte aguda, “salvadora de vida”, dos hormônios adrenocorticais. Contudo, os glicocorticoides são igualmente necessários, já que permitem que a pessoa resista aos efeitos destrutivos dos “estresses” físicos e mentais intermitentes durante a vida, como está discutido adiante neste Capítulo.

A Aldosterona É o Principal Mineralocorticoide Secretado pelas Adrenais. No ser humano, a aldosterona exerce cerca de 90% de toda a atividade mineralocorticoide das secreções adrenocorticais, mas o cortisol, o principal glicocorticoide secretado pelo córtex adrenal, também contribui significativamente para a atividade mineralocorticoide. A atividade mineralocorticoide da aldosterona é aproximadamente 3.000 vezes maior que a do cortisol, mas a concentração plasmática do cortisol é por volta de 2.000 vezes maior que a de aldosterona.

O cortisol também pode ligar-se a receptores de mineralocorticoides. Porém, as células do epitélio renal expressam a enzima 11b-hidroxiesteroide desidrogenase do tipo 2 (11b-HSD2), que tem ações que evitam que o cortisol ative os receptores mineralocorticoides. Uma ação da 11b-HSD2 consiste em converter o cortisol em cortisona, que não se liga tão avidamente aos receptores mineralocorticoides. Existem também evidências de que a 11b-HSD2 pode ter efeitos no estado redox (redução e oxidação) intracelular que evitam a ativação dos receptores mineralocorticoides pelo cortisol. Em pacientes com deficiência genética da atividade de 11b-HSD2, o cortisol pode ter efeitos mineralocorticoides substanciais. Essa condição é chamada *síndrome do excesso aparente de mineralocorticoide* (AME), porque o paciente tem, essencialmente, as mesmas alterações patofisiológicas de um paciente com excesso de secreção de aldosterona, exceto pelos níveis plasmáticos muito baixos de aldosterona no doente com AME. A ingestão de grandes quantidades de alcaçuz, que contém ácido glicirretínico, pode causar AME, devido à sua capacidade de bloquear a atividade enzimática da 11b-HSD2.

EFEITOS RENAI E CIRCULATÓRIOS DA ALDOSTERONA

A Aldosterona Aumenta a Reabsorção Tubular Renal de Sódio e a Secreção de Potássio. Como descrito no [Capítulo 28](#), a aldosterona aumenta a reabsorção de sódio e, simultaneamente, a secreção de potássio pelas células epiteliais tubulares renais, especialmente nas *células principais dos túbulos renais* e, em menor quantidade, nos túbulos distais e ductos coletores. Sendo assim, a aldosterona faz com que o sódio seja conservado no líquido extracelular, enquanto o potássio é excretado na urina.

Uma alta concentração de aldosterona no plasma pode reduzir, transitoriamente, a perda de sódio na urina para níveis muito baixos, como alguns poucos miliequivalentes por dia. Ao mesmo tempo, a perda urinária de potássio aumenta por muitas vezes. Portanto, o efeito final do excesso de aldosterona no plasma é o aumento da quantidade total de sódio e a redução da quantidade de potássio no líquido extracelular.

Ao contrário, a ausência total de secreção de aldosterona provoca a perda transitória de 10 a 20 gramas de sódio na urina por dia, uma quantidade semelhante de um décimo a um quinto de todo o sódio no organismo. Ao mesmo tempo, o potássio é rigorosamente conservado no líquido extracelular.

O Excesso de Aldosterona Aumenta o Volume do Líquido Extracelular e a Pressão Arterial, mas Apresenta Apenas Pequeno Efeito na Concentração Plasmática de Sódio. Embora a aldosterona provoque um potente efeito na redução da excreção renal de íon sódio, a concentração desse elemento no líquido extracelular, frequentemente, eleva-se apenas por alguns miliequivalentes. Isso acontece porque, quando o sódio é reabsorvido pelos túbulos, ocorre a absorção osmótica simultânea de quantidade quase equivalente de água. De igual modo, pequenos aumentos da concentração de sódio no líquido extracelular estimulam a sede e o aumento de ingestão hídrica, se houver disponibilidade de água, além de favorecer a secreção do hormônio antidiurético, que estimula a reabsorção de água pelos túbulos distais e coletores dos rins. Portanto, o volume do líquido extracelular aumenta tanto quanto a quantidade do sódio retido, sem grande alteração na concentração desse íon.

Embora a aldosterona seja um dos mais potentes hormônios retentores de sódio, a liberação excessiva desse hormônio provoca apenas retenção transitória de sódio. O aumento do volume do líquido extracelular mediado por aldosterona, que dure mais que 1 a 2 dias, leva também a aumento da pressão arterial, como explicado no [Capítulo 19](#). A elevação da pressão arterial, então, aumenta a excreção renal de sódio e água, o que é chamado *natriurese de pressão* e de *diurese de pressão*, respectivamente. Assim, após o aumento do volume do líquido extracelular de 5% a 15% acima do normal, a pressão arterial também se eleva em 15 a 25 mmHg, o que normaliza o débito renal de

sódio e água, apesar do excesso de aldosterona (Figura 78-3).

Essa normalização da excreção de sódio e água pelos rins como um resultado de natriurese e diurese de pressão é chamada *escape de aldosterona*. Desse momento em diante, a incorporação de sódio e água pelo organismo é nula, e é mantido o equilíbrio entre a ingestão e a eliminação de sódio e água pelos rins, apesar do excesso contínuo de aldosterona. Ao mesmo tempo, entretanto, desenvolve-se a hipertensão, que se mantém enquanto a pessoa estiver exposta a altos níveis de aldosterona.

Ao contrário, quando a secreção de aldosterona é completamente interrompida, perde-se grande quantidade de sódio na urina, o que não apenas diminui a quantidade de cloreto de sódio no líquido extracelular, como também reduz o volume do líquido extracelular. O resultado é a desidratação extracelular grave e o baixo volume sanguíneo, levando ao *choque circulatório*. Sem tratamento, a morte, geralmente, ocorre poucos dias após a interrupção repentina da secreção de aldosterona pelas adrenais.

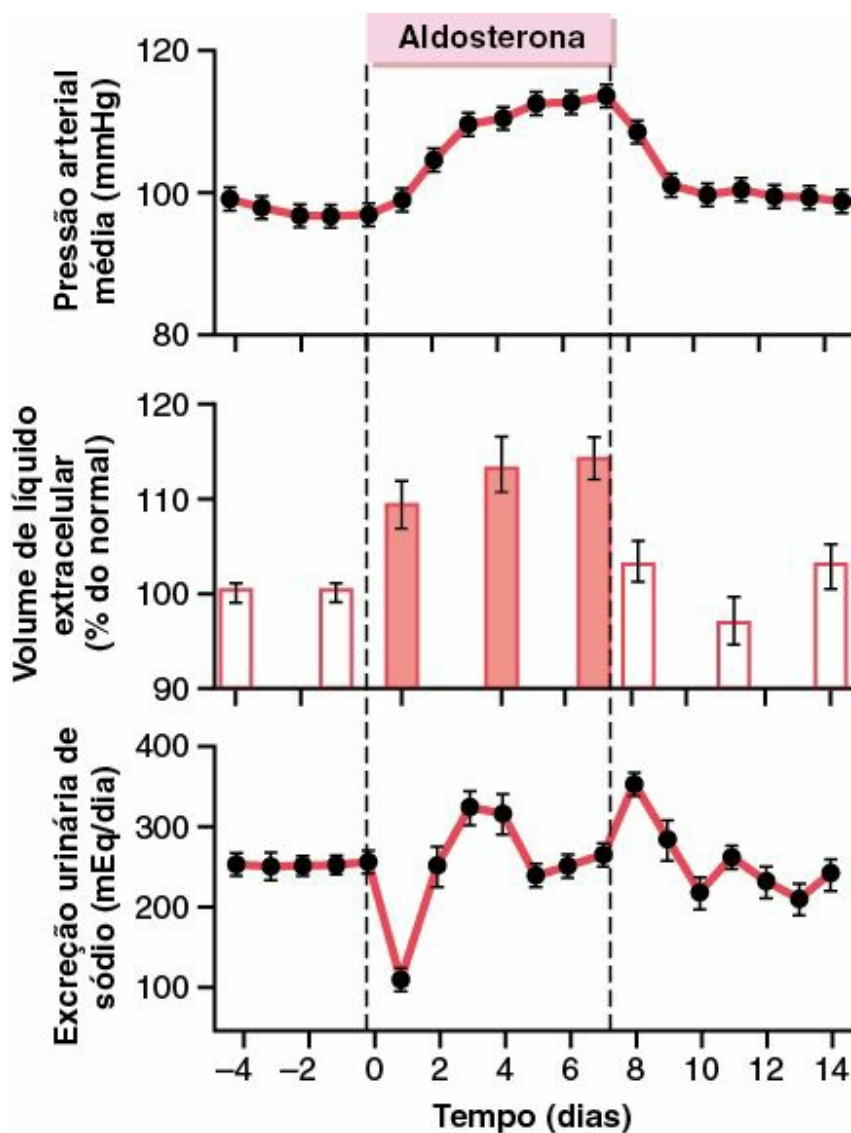


Figura 78-3. Efeito da infusão de aldosterona na pressão arterial, volume de líquido extracelular e excreção de sódio em cães. Embora a aldosterona tenha sido infundida em uma taxa que elevou as concentrações plasmáticas para cerca de 20

vezes o normal, note o “escape” da retenção de sódio no segundo dia de infusão à medida que a pressão arterial aumentou e a excreção urinária de sódio retornou ao normal. (*Dados de Hall JE, Granger JP, Smith MJ Jr, et al Role of hemodynamics and arterial pressure in aldosterone “escape”. Hypertension 6[suppl I]:183 192, 1984.*)

O Excesso de Aldosterona Provoca Hipocalemia e Fraqueza Muscular; a Deficiência de Aldosterona Provoca Hipercalemia e Toxicidade Cardíaca. O excesso de aldosterona não causa apenas perda de íons potássio do líquido extracelular na urina, mas também estimula o transporte de potássio do líquido extracelular para a maioria das células do organismo. Portanto, a secreção excessiva de aldosterona, como ocorre em alguns tipos de tumores adrenais, pode causar intensa redução da concentração plasmática de potássio, que, às vezes, altera-se do valor normal de 4,5 mEq/L para apenas 2 mEq/L. Essa condição é chamada *hipocalemia*. Quando a concentração do íon potássio cai abaixo da metade da normal, frequentemente ocorre fraqueza muscular grave. Essa fraqueza muscular é causada pela alteração da excitabilidade elétrica das membranas das fibras nervosas e musculares ([Capítulo 5](#)), impedindo a transmissão normal dos potenciais de ação.

Ao contrário, quando há deficiência de aldosterona, a concentração de íon potássio no líquido extracelular pode se elevar muito acima do normal. Quando essa elevação é de 60% a 100%, evidencia-se grave toxicidade cardíaca, incluindo diminuição da força de contração e desenvolvimento de arritmias, e concentrações progressivamente maiores de potássio levam, inevitavelmente, à insuficiência cardíaca.

O Excesso de Aldosterona Aumenta a Secreção Tubular de Íon Hidrogênio e Provoca Alcalose. A aldosterona não apenas provoca a secreção de potássio para os túbulos em troca da reabsorção de sódio pelas células principais dos túbulos renais, como também provoca a secreção de íons hidrogênio em troca por potássio nas *células intercaladas* dos túbulos corticais, como discutido nos Capítulos [28](#) e [31](#). Isso diminui a concentração de íon hidrogênio no líquido extracelular, causando alcalose metabólica.

A ALDOSTERONA ESTIMULA O TRANSPORTE DE SÓDIO E POTÁSSIO NAS GLÂNDULAS SUDORÍPARAS E SALIVARES E NAS CÉLULAS EPITELIAIS INTESTINAIS

A aldosterona apresenta praticamente os mesmos efeitos nas glândulas sudoríparas e salivares como nos túbulos renais. Ambas as glândulas formam uma secreção primária que contém grande quantidade de cloreto de sódio; entretanto, boa parte desse sal, ao passar pelos ductos excretores, é reabsorvida, enquanto os íons potássio e o bicarbonato são secretados. A aldosterona aumenta muito a reabsorção de cloreto de sódio e a secreção de potássio pelos ductos. O efeito nas glândulas sudoríparas é importante para conservar o sal corporal em ambientes quentes, e o efeito nas glândulas salivares é necessário para conservar o sal, quando se perde grande quantidade de saliva.

A aldosterona também estimula intensamente a absorção intestinal de sódio, especialmente no cólon, o que impede a perda de sódio nas fezes. Ao contrário, na ausência de aldosterona, a absorção de sódio pode ser insuficiente, levando à incapacidade de absorver cloreto e outros ânions além da água. O cloreto de sódio e a água não absorvidos geram, então, diarreia, resultando em perda ainda maior de sal pelo organismo.

MECANISMO CELULAR DE AÇÃO DA ALDOSTERONA

Embora os efeitos gerais dos mineralocorticoides no organismo sejam conhecidos há muito tempo, os mecanismos moleculares das ações da aldosterona nas células tubulares, aumentando o transporte de sódio, ainda não são completamente compreendidos. Contudo, a sequência celular de eventos que levam ao aumento da reabsorção de sódio parece ser a seguinte.

Primeiro, devido à lipossolubilidade nas membranas celulares, a aldosterona se difunde facilmente para o interior das células epiteliais tubulares.

Segundo, no citoplasma dessas células, a aldosterona se combina a *receptores mineralocorticoides* (MR) proteicos citoplasmáticos muito específicos ([Figura 78-4](#)), que consistem em proteína com configuração terciária que só se combina à aldosterona ou a outros compostos muito semelhantes. Apesar de os receptores MR das células epiteliais do túbulo renal também terem alta afinidade com cortisol, a enzima 11 β -HSD2 normalmente converte a maior parte do cortisol em cortisona, que não se liga prontamente aos receptores MR, como discutido antes.

Terceiro, o complexo aldosterona-receptor ou um produto desse complexo se difunde para o núcleo, onde pode passar por mais alterações, induzindo, finalmente, uma ou mais porções do DNA a formar um ou mais tipos de RNA mensageiro (mRNA), relacionados ao processo de transporte de sódio e potássio.

Quarto, o mRNA difunde-se de volta ao citoplasma, onde, agindo em conjunto com os ribossomos, provoca a formação de proteínas. As proteínas formadas são mistura de (1) uma ou mais enzimas; e (2) proteínas de transporte de membrana, que, agindo em conjunto, são necessárias para o transporte de sódio, potássio e hidrogênio, através da membrana celular ([Figura 78-4](#)). Uma das enzimas especialmente produzidas é a *adenosina trifosfatase de sódio-potássio*, que serve como a parte principal da bomba de troca de sódio e potássio nas *membranas basolaterais* das células tubulares renais. Outras proteínas, talvez igualmente importantes, são as *proteínas dos canais epiteliais de sódio* inseridos na *membrana luminal* das mesmas células tubulares que permitem a rápida difusão de íons sódio do lúmen tubular para o interior da célula; então, o íon sódio é bombeado para fora da célula pelas bombas de sódio-potássio, localizadas em suas membranas basolaterais.

Assim, a aldosterona não apresenta efeito imediato importante no transporte de sódio; ao contrário, esse efeito somente ocorre após a sequência de eventos que leva à formação de substâncias

intracelulares específicas necessárias para o transporte. Cerca de 30 minutos são necessários para a produção de novo RNA nas células e cerca de 45 minutos para que o transporte de sódio comece a aumentar; o efeito atinge o máximo somente após várias horas.

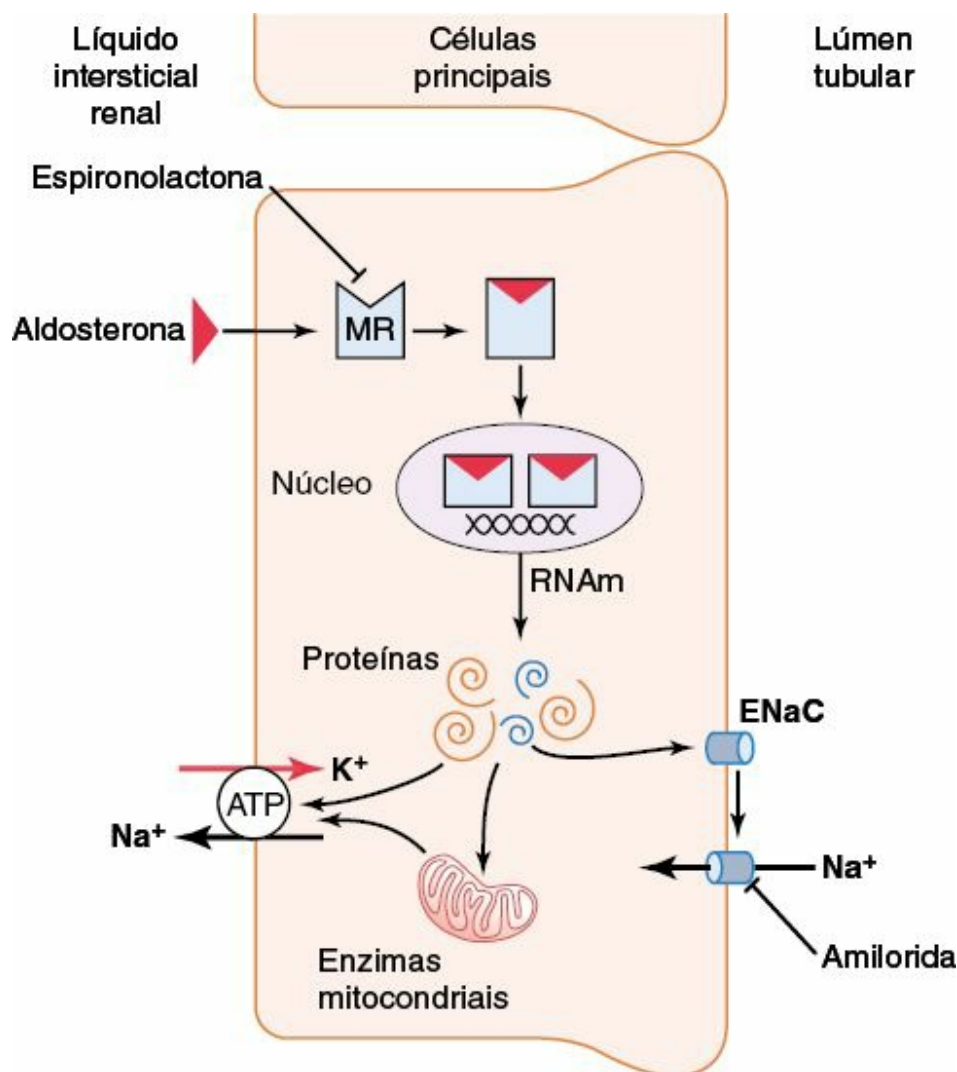


Figura 78-4. Vias de sinalização da célula epitelial responsiva à aldosterona. A ativação do receptor mineralocorticoide (MR) pela aldosterona pode ser antagonizada com espironolactona. A amilorida é um fármaco que pode ser usado para bloquear as proteínas do canal de sódio epitelial (ENaC).

POSSÍVEIS AÇÕES NÃO GENÔMICAS DA ALDOSTERONA E OUTROS HORMÔNIOS ESTEROIDES

Alguns estudos sugerem que muitos esteroides, incluindo a aldosterona, não provocam apenas efeitos *genômicos* de desenvolvimento lento com latência de 45 a 60 minutos e que necessitam da transcrição e da síntese de novas proteínas, mas também mais efeitos *não genômicos* rápidos, que ocorrem em alguns segundos ou minutos.

Acredita-se que essas ações não genômicas sejam mediadas pela ligação de esteroides a receptores de membrana celular, conjugados a sistemas de segundo mensageiro, semelhantes aos usados para a transdução de sinal dos hormônios peptídicos. Por exemplo, demonstrou-se que a aldosterona

aumenta a formação de monofosfato de adenosina cíclico (AMPc) nas células musculares lisas vasculares e nas células epiteliais dos túbulos renais em menos de 2 minutos, período de tempo evidentemente muito curto para a transcrição gênica e a síntese de novas proteínas. Em outros tipos celulares, foi demonstrado que a aldosterona estimula rapidamente o sistema de segundo mensageiro do fosfatidilinositol. Contudo, a estrutura precisa dos receptores responsáveis pelos efeitos rápidos da aldosterona não foi determinada, e o significado fisiológico dessas ações não genômicas ainda não foi bem compreendido.

REGULAÇÃO DA SECREÇÃO DE ALDOSTERONA

A regulação da secreção de aldosterona está tão profundamente interligada à regulação das concentrações de eletrólitos no líquido extracelular, volume do líquido extracelular, volume sanguíneo, pressão arterial e muitos aspectos especiais da função renal, que é difícil discuti-la, independentemente de todos esses fatores. Esse assunto é apresentado, em mais detalhes, nos Capítulos 29 e 30, que indicamos ao leitor. Entretanto, é importante listar alguns dos aspectos mais relevantes do controle da secreção de aldosterona.

A regulação da secreção de aldosterona pelas células da zona glomerulosa é quase inteiramente independente da regulação do cortisol e dos androgênios pelas zonas fasciculada e reticular.

São conhecidos os seguintes quatro fatores que desempenham papéis essenciais na regulação da aldosterona:

1. A elevação da concentração de íons potássio no líquido extracelular *aumenta* muito a secreção de aldosterona.
2. A elevação da concentração de angiotensina II no líquido extracelular também *aumenta* acentuadamente a secreção de aldosterona.
3. A elevação da concentração de íons sódio no líquido extracelular *reduz muito pouco* a secreção de aldosterona.
4. O ACTH formado pela hipófise anterior é necessário para a secreção de aldosterona, mas tem pequeno efeito no controle da secreção.

Desses fatores, a *concentração de íons potássio* e o *sistema renina-angiotensina* são, evidentemente, os mais importantes na regulação da secreção de aldosterona. Uma pequena elevação percentual na concentração de íons potássio pode provocar um aumento de várias vezes na referida secreção. Da mesma forma, a ativação do sistema renina-angiotensina, geralmente em resposta ao menor fluxo sanguíneo renal ou à perda de sódio, pode aumentá-la em muitas vezes. Por sua vez, a aldosterona age nos rins (1) para auxiliá-los na excreção do excesso de íons potássio; e (2) para aumentar o volume sanguíneo e a pressão arterial, normalizando, assim, o nível de atividade do sistema renina-angiotensina. Esses mecanismos de controle por *feedback* são essenciais para a

manutenção da vida; indicamos novamente os Capítulos 28 e 30 para uma descrição mais completa de suas funções.

A Figura 78-5 mostra os efeitos na concentração plasmática de aldosterona, causados pelo bloqueio da formação de angiotensina II por inibidor da enzima conversora de angiotensina, após várias semanas de dieta com pouco sódio que aumenta a concentração plasmática de aldosterona. Note que o bloqueio da formação de angiotensina II reduz, acentuadamente, a concentração plasmática de aldosterona, sem alterar significativamente a concentração de cortisol; isso indica o importante papel da angiotensina II no estímulo da secreção de aldosterona, quando a ingestão de sódio e o volume do líquido extracelular são reduzidos.

Por outro lado, os efeitos da própria concentração de íons sódio e do ACTH no controle da secreção de aldosterona são, em geral, secundários. Contudo, uma redução de 10% a 20% da concentração de íons sódio no líquido extracelular, que ocorre em raras ocasiões, pode talvez aumentar a secreção de aldosterona em cerca de 50%. No caso do ACTH, até mesmo uma pequena quantidade desse hormônio, secretada pela hipófise anterior, é geralmente suficiente para permitir que as adrenais secretem qualquer quantidade necessária de aldosterona, mas a ausência total de ACTH pode reduzir, significativamente, essa secreção. Portanto, o ACTH parece desempenhar um papel “permissivo” na regulação da secreção de aldosterona.

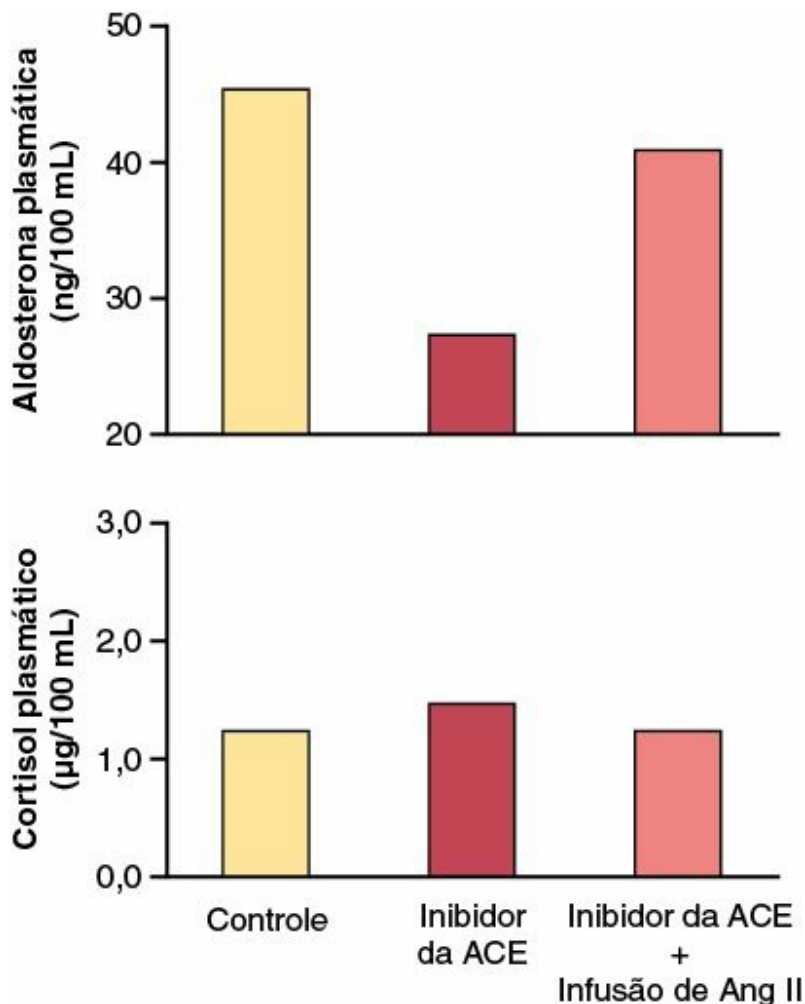


Figura 78-5. Efeitos do tratamento de cães depletados de sódio com um inibidor da enzima conversora de angiotensina II (ACE) durante sete dias para bloquear a formação de angiotensina II (*Ang II*) e da infusão de *Ang II* exógena para restaurar seus níveis plasmáticos após a inibição da ACE. Note que o bloqueio da formação de *Ang II* reduziu a concentração plasmática de aldosterona, mas teve um pequeno efeito no cortisol, demonstrando o importante papel de *Ang II* no estímulo à secreção de aldosterona durante a depleção de sódio. (*Dados de Hall JE, Guyton AC, Smith MJ Jr, et al Chronic blockade of angiotensin II formation during sodium deprivation. Am J Physiol 237:F424, 1979.*)

FUNÇÕES DOS GLICOCORTICOIDES

Embora os mineralocorticoides possam salvar a vida de um animal agudamente adrenalectomizado, a fisiologia do animal ainda estará muito longe do normal. Na realidade, os sistemas metabólicos do animal de utilização de proteínas, carboidratos e lipídios permanecem muito alterados. Além disso, o animal não resiste a diferentes tipos de estresse físico ou até mesmo mental, e doenças leves, como infecções do trato respiratório, poderão levá-lo à morte. Dessa forma, os glicocorticoides têm funções tão importantes para a manutenção da vida prolongada do animal quanto as dos mineralocorticoides. Essas funções serão explicadas nas seções seguintes.

Pelo menos 95% da atividade glicocorticoide das secreções adrenocorticais resulta da secreção de *cortisol*, também chamado *hidrocortisona*. Além disso, uma pequena, mas significativa, quantidade de atividade glicocorticoide é produzida pela *corticosterona*.

EFEITOS DO CORTISOL NO METABOLISMO DE CARBOIDRATOS

Estímulo da Gliconeogênese. O efeito metabólico mais bem conhecido do cortisol e de outros glicocorticoides é sua capacidade de estimular a gliconeogênese (*i. e.*, a formação de carboidratos a partir de proteínas e algumas outras substâncias) pelo fígado, cuja atividade, frequentemente, aumenta de 6 a 10 vezes. Esse aumento do ritmo da gliconeogênese resulta, principalmente, dos efeitos diretos do cortisol no fígado, bem como da antagonização dos efeitos da insulina.

1. *O cortisol aumenta as enzimas necessárias para a conversão de aminoácidos em glicose pelas células hepáticas.* Isso resulta do efeito dos glicocorticoides na ativação da transcrição de DNA nos núcleos das células hepáticas, ação semelhante à da aldosterona nas células tubulares renais, com a formação de mRNA, que, por sua vez, geram o conjunto de enzimas necessárias para a gliconeogênese.
2. *O cortisol provoca a mobilização de aminoácidos a partir dos tecidos extra-hepáticos, principalmente dos músculos.* Como resultado, mais aminoácidos são disponibilizados no plasma para entrar no processo de gliconeogênese pelo fígado e, assim, promover a formação de glicose.
3. *O cortisol antagoniza os efeitos da insulina para inibir a gliconeogênese no fígado.* Tal como discutido no [Capítulo 79](#), a insulina estimula a síntese de glicogênio no fígado e inibe as enzimas envolvidas na produção de glicose pelo fígado. O efeito global do cortisol é o aumento na

produção de glicose pelo fígado.

A elevação acentuada das reservas de glicogênio nas células hepáticas, que acompanha o aumento da gliconeogênese, potencializa os efeitos de outros hormônios glicolíticos, tais como epinefrina e glucagon, para mobilizar a glicose em momentos de necessidade, como entre as refeições.

Redução da Utilização Celular de Glicose. O cortisol também provoca redução moderada da utilização de glicose pela maior parte das células do organismo. Embora a causa exata dessa redução não seja conhecida, um efeito importante do cortisol é a diminuição da translocação dos transportadores de glicose *GLUT 4* para a membrana celular, em especial nas células do músculo esquelético, o que conduz à *resistência à insulina*. Os glicocorticoides também podem deprimir a expressão e a fosforilação de outras cascatas de sinalização que influenciam a utilização de glicose, direta ou indiretamente, ao afetar o metabolismo das proteínas e dos lipídios. Por exemplo, os glicocorticoides têm sido implicados na redução da expressão do substrato do receptor de insulina 1 e fosfatidilinositol 3 cinase, ambos os quais estão envolvidos na mediação das ações de insulina, bem como na oxidação de nicotinamida adenina dinucleotídeo (NADH) para a formação de NAD^+ . Como é necessária a oxidação de NADH para permitir a glicólise, esse efeito também contribui para a redução da utilização de glicose pelas células.

Elevação da Concentração Sanguínea de Glicose e “Diabetes Adrenal”. Tanto o aumento da gliconeogênese quanto a redução moderada da velocidade de utilização da glicose pelas células provocam a elevação da concentração sanguínea de glicose. Essa elevação, por sua vez, estimula a secreção de insulina. Os maiores níveis plasmáticos de insulina, entretanto, não são tão efetivos na manutenção da glicose plasmática como em condições normais. Pelos motivos discutidos anteriormente, os altos níveis de glicocorticoides reduzem a sensibilidade de muitos tecidos, especialmente do músculo esquelético e tecido adiposo, aos efeitos estimulantes da insulina na captação e utilização da glicose. Além dos possíveis efeitos diretos do cortisol na expressão dos transportadores de glicose e nas enzimas envolvidas na regulação da glicose, os altos níveis de ácidos graxos, causados pelo efeito dos glicocorticoides na mobilização de lipídios a partir dos depósitos de gordura, podem prejudicar as ações da insulina nos tecidos. Dessa maneira, o excesso da secreção de glicocorticoides pode produzir distúrbios no metabolismo de carboidratos muito semelhantes aos notados em pacientes com níveis excessivos de hormônio do crescimento.

Em alguns casos, o aumento da concentração sanguínea de glicose é tão grande (50% ou mais acima do normal), que a condição é chamada *diabetes adrenal*. A administração de insulina reduz apenas moderadamente a concentração sanguínea de glicose no diabetes adrenal — muito menos que no diabetes pancreático — porque os tecidos ficam resistentes aos efeitos da insulina.

EFEITOS DO CORTISOL NO METABOLISMO DE PROTEÍNAS

Redução das Proteínas Celulares. Um dos principais efeitos do cortisol nos sistemas metabólicos do organismo é a redução dos depósitos de proteínas em, praticamente, todas as células corporais, exceto no fígado. Essa redução é causada tanto pela diminuição da síntese de proteínas como pelo aumento do catabolismo das proteínas já presentes nas células. Ambos os efeitos podem resultar, parcialmente, da redução do transporte de aminoácidos para os tecidos extra-hepáticos, como discutido antes; entretanto, essa não é, provavelmente, a principal causa, porque o cortisol também reduz a formação de RNA e a subsequente síntese proteica em muitos tecidos extra-hepáticos, especialmente nos músculos e tecidos linfóides.

Na presença de grande excesso de cortisol, os músculos podem ficar tão fracos, que o indivíduo não consegue se levantar da posição agachada. Além disso, as funções imunológicas dos tecidos linfóides podem ser reduzidas até apenas uma fração do normal.

O Cortisol Aumenta as Concentrações Plasmáticas e Hepáticas de Proteínas. Ao mesmo tempo em que os efeitos dos glicocorticóides reduzem as proteínas nas demais partes do corpo, as proteínas hepáticas são aumentadas. Além disso, as proteínas plasmáticas (produzidas pelo fígado e, então, liberadas para a circulação) também se elevam. Esses aumentos são exceções à depleção de proteínas que ocorre em todas as demais partes do corpo. Acredita-se que essa diferença resulte de possível efeito do cortisol para estimular o transporte de aminoácidos para as células hepáticas (mas não para a maioria das outras células) e a produção de enzimas hepáticas necessárias para a síntese proteica.

Aumento dos Aminoácidos Sanguíneos, Redução do Transporte de Aminoácidos para as Células Extra-hepáticas e Elevação do Transporte para Células Hepáticas. Estudos em tecidos isolados demonstraram que o cortisol reduz o transporte de aminoácidos para as células musculares e, talvez, para outras células extra-hepáticas.

O transporte reduzido de aminoácidos para as células extra-hepáticas diminui suas concentrações intracelulares e, conseqüentemente, a síntese proteica. Entretanto, o catabolismo proteico nas células continua a liberar aminoácidos que se difundem para fora das células, aumentando a concentração plasmática de aminoácidos. Portanto, o *cortisol mobiliza aminoácidos nos tecidos não hepáticos* e, dessa forma, reduz as reservas teciduais de proteínas.

Uma maior concentração plasmática de aminoácidos e seu transporte aumentado para as células hepáticas pelo cortisol também poderiam ser responsáveis pela utilização melhorada de aminoácidos pelo fígado, causando efeitos como (1) maior desaminação de aminoácidos pelo fígado; (2) aumento da síntese proteica no fígado; (3) formação maior de proteínas plasmáticas pelo fígado; e (4) aumento da conversão de aminoácidos em glicose — isto é, da gliconeogênese. Assim, é possível

que muitos dos efeitos do cortisol nos sistemas metabólicos do organismo resultem, principalmente, de sua capacidade de mobilizar aminoácidos dos tecidos periféricos, ao mesmo tempo em que aumenta as enzimas necessárias para os efeitos hepáticos.

EFEITOS DO CORTISOL NO METABOLISMO DA GORDURA

Mobilização de Ácidos Graxos. Quase da mesma maneira como promove a mobilização de aminoácidos dos músculos, o cortisol mobiliza os ácidos graxos do tecido adiposo. Essa mobilização eleva a concentração de ácidos graxos livres no plasma, o que também aumenta sua utilização para a geração de energia. O cortisol também parece exercer efeito direto no aumento da oxidação de ácidos graxos nas células.

O mecanismo pelo qual o cortisol promove a mobilização de ácidos graxos não é completamente compreendido. Entretanto, parte do efeito, provavelmente, resulta do transporte menor de glicose para as células adiposas. Lembre-se que o **a**-glicerofosfato derivado da glicose é necessário para a deposição e manutenção de triglicerídeos nessas células. Em sua ausência, as células adiposas começam a liberar ácidos graxos.

A elevada mobilização de gorduras pelo cortisol, combinada à maior oxidação de ácidos graxos nas células, contribui para que os sistemas metabólicos celulares deixem de utilizar glicose para a geração de energia e passem a utilizar ácidos graxos em momentos de jejum ou outros estresses. Esse mecanismo do cortisol, entretanto, precisa de muitas horas para ficar plenamente funcional — seu resultado não é tão rápido nem tão potente quanto o efeito semelhante provocado por diminuição da insulina, como discutido no [Capítulo 79](#). Contudo, o amplo uso de ácidos graxos para a geração metabólica de energia é fator importante para a conservação, em longo prazo, da glicose e do glicogênio corporais.

O Excesso de Cortisol Causa Obesidade. Apesar de o cortisol poder provocar um grau moderado de mobilização de ácidos graxos do tecido adiposo, em muitas pessoas com excesso de secreção de cortisol se desenvolve um tipo peculiar de obesidade, com deposição excessiva de gordura no tórax e na cabeça, gerando sinais clínicos chamados “giba de búfalo” e “face em lua cheia”. Embora sua causa seja desconhecida, foi sugerido que essa obesidade resulta do estímulo excessivo à ingestão alimentar, de modo que a gordura seja gerada em alguns tecidos mais rapidamente do que é mobilizada e oxidada.

O CORTISOL É IMPORTANTE NA RESISTÊNCIA AO ESTRESSE E À INFLAMAÇÃO

Praticamente, qualquer tipo de estresse físico ou neurogênico provoca aumento imediato e acentuado

da secreção de ACTH pela hipófise anterior, seguido, minutos depois, por grande aumento da secreção adrenocortical de cortisol. Isso é demonstrado, dramaticamente, pelo experimento apresentado na [Figura 78-6](#), em que a formação e a secreção de corticosteroides aumentaram em seis vezes em um rato, dentro de 4 a 20 minutos, após a fratura dos ossos de ambas as pernas.

Na lista a seguir, detalham-se alguns dos diferentes tipos de estresse que aumentam a liberação de cortisol:

1. Trauma.
2. Infecção.
3. Calor ou frio intensos.
4. Injeção de norepinefrina e outros fármacos simpatomiméticos.
5. Cirurgia.
6. Injeção de substâncias necrosantes sob a pele.
7. Restrição dos movimentos do animal.
8. Doenças debilitantes.

Embora a secreção de cortisol, frequentemente, aumente muito em situações de estresse, não sabemos por que isso representa benefício significativo para o animal. Uma possibilidade é que os glicocorticoides causam rápida mobilização de aminoácidos e gorduras a partir de suas reservas celulares, tornando-os disponíveis para a geração de energia e para a síntese de novos compostos, incluindo a glicose, necessários aos diferentes tecidos do organismo. De fato, demonstrou-se, em algumas situações, que tecidos lesados, momentaneamente depletados de proteínas, podem usar os recentes aminoácidos disponíveis para formar novas proteínas, que são essenciais para a vida celular. Além disso, os aminoácidos são, talvez, utilizados para sintetizar outras substâncias intracelulares essenciais, tais como purinas, pirimidinas e fosfato de creatina, necessárias à manutenção da vida celular e à produção de novas células.

Entretanto, isso é mera suposição. Essas hipóteses são corroboradas apenas pelo fato de que o cortisol, em geral, não mobiliza as proteínas funcionais básicas das células, tais como as proteínas musculares contráteis e as proteínas de neurônios, até que praticamente todas as demais proteínas tenham sido liberadas. Esse efeito preferencial do cortisol na mobilização das proteínas lábeis poderia disponibilizar aminoácidos para as células que precisam sintetizar substâncias necessárias à vida.

Efeitos Anti-inflamatórios dos Altos Níveis de Cortisol

Quando os tecidos são lesados por trauma, infecção bacteriana ou outros fatores, quase sempre ficam “inflamados”. Em algumas condições, como na artrite reumatoide, a inflamação é mais lesiva que o próprio trauma ou a doença. A administração de grande quantidade de cortisol, geralmente, pode

bloquear essa inflamação ou até mesmo reverter seus efeitos, uma vez iniciada. Antes de tentar explicar o modo como o cortisol bloqueia a inflamação, vamos revisar os estágios básicos do processo inflamatório, discutidos, em mais detalhes, no [Capítulo 34](#).

A inflamação tem cinco estágios principais: (1) liberação por células de tecidos lesados de substâncias químicas que ativam o processo inflamatório, histamina, bradicinina, enzimas proteolíticas, prostaglandinas e leucotrienos; (2) aumento do fluxo sanguíneo na área inflamada, causado por alguns dos produtos liberados pelos tecidos, que é chamado *eritema*; (3) extravasamento de grande quantidade de plasma quase puro dos capilares para as áreas lesadas, devido ao aumento da permeabilidade capilar, seguido pela coagulação do líquido tecidual, provocando, assim, *edema não depressível*; (4) infiltração da área por leucócitos; e (5), após dias ou semanas, o crescimento de tecido fibroso que, frequentemente, contribui para o processo regenerativo.

Quando uma grande quantidade de cortisol é secretada ou injetada na pessoa, o glicocorticoide exerce dois *efeitos anti-inflamatórios básicos*: (1) o bloqueio dos estágios iniciais do processo inflamatório, antes mesmo do início da inflamação considerável; ou (2), se a inflamação já se iniciou, a rápida resolução da inflamação e o aumento da velocidade da regeneração. Esses efeitos serão explicados nas seções seguintes.

O Cortisol Impede o Desenvolvimento da Inflamação por Estabilizar os Lisossomos e por Outros Efeitos. O cortisol apresenta os seguintes efeitos na prevenção da inflamação:

1. *O cortisol estabiliza as membranas dos lisossomos.* Essa estabilização é um dos mais importantes efeitos anti-inflamatórios porque torna muito mais difícil a ruptura das membranas dos lisossomos intracelulares. Portanto, a maior parte das enzimas proteolíticas liberadas por células lesadas que provocam inflamação, principalmente armazenadas nos lisossomos, é liberada em quantidades muito reduzidas.
2. *O cortisol reduz a permeabilidade dos capilares,* provavelmente como efeito secundário da redução da liberação de enzimas proteolíticas. Essa redução da permeabilidade impede a perda de plasma para os tecidos.
3. *O cortisol reduz a migração de leucócitos para a área inflamada e a fagocitose das células lesadas.* Esses efeitos resultam provavelmente do fato de o cortisol diminuir a formação de prostaglandinas e leucotrienos que aumentariam a vasodilatação, a permeabilidade capilar e a mobilidade dos leucócitos.
4. *O cortisol suprime o sistema imunológico, reduzindo acentuadamente a reprodução de linfócitos.* Os linfócitos T são, especificamente, suprimidos. Por sua vez, a menor quantidade de células T e anticorpos na área inflamada reduz as reações teciduais que promoveriam o processo inflamatório.
5. *O cortisol atenua a febre, principalmente por reduzir a liberação de interleucina 1 a partir*

dos leucócitos, que é um dos principais estimuladores do sistema de controle hipotalâmico da temperatura. A diminuição da temperatura, por sua vez, reduz o grau de vasodilatação.

Assim, o cortisol apresenta um efeito praticamente global na redução de todos os aspectos do processo inflamatório. Não está claro quanto dessa redução resulta do simples efeito do cortisol na estabilização das membranas lisossomais e celulares e quanto resulta da redução da formação de prostaglandinas e leucotrienos, a partir do ácido araquidônico, nas membranas das células lesadas e de outros efeitos.

O Cortisol Provoca a Resolução da Inflamação. Até mesmo depois do estabelecimento completo da inflamação, a administração de cortisol pode, frequentemente, reduzi-la dentro de horas ou alguns dias. O efeito imediato é o bloqueio da maior parte dos fatores que favorecem a inflamação. Além disso, ocorre aumento da regeneração. Provavelmente, isso resulta dos mesmos basicamente indefinidos fatores que permitem que o organismo resista a muitos outros tipos de estresse físico quando uma grande quantidade de cortisol é secretada. Talvez, isso resulte (1) da mobilização de aminoácidos e do uso destes ácidos para reparar os tecidos lesados; (2) do estímulo da gliconeogênese que disponibiliza maior quantidade de glicose nos sistemas metabólicos essenciais; (3) da maior disponibilidade de ácidos graxos para a produção de energia celular; ou (4) de algum outro efeito do cortisol na inativação ou remoção de produtos inflamatórios.

Independentemente dos mecanismos precisos pelos quais o efeito anti-inflamatório ocorre, o cortisol desempenha um papel importante no combate a certos tipos de doença, tais como artrite reumatoide, febre reumática e glomerulonefrite aguda. Todas essas doenças se caracterizam por intensa inflamação local, e os efeitos danosos no organismo são causados, principalmente, pela própria inflamação, e não por outros aspectos da doença.

Quando o cortisol ou outros glicocorticoides são administrados a pacientes com essas doenças, a inflamação quase invariavelmente começa a diminuir em 24 horas. Embora o cortisol não corrija a condição patológica básica, a mera prevenção dos efeitos lesivos da resposta inflamatória pode, frequentemente, salvar a vida do paciente.

Outros Efeitos do Cortisol

O Cortisol Bloqueia a Resposta Inflamatória a Reações Alérgicas. A reação alérgica básica entre antígeno e anticorpo não é afetada pelo cortisol, e até mesmo alguns efeitos secundários da reação alérgica ainda ocorrem. Entretanto, como a resposta inflamatória é responsável por muitos dos efeitos graves e, às vezes, letais das reações alérgicas, a administração de cortisol, seguida por seu efeito na redução da inflamação e a liberação de produtos inflamatórios, pode salvar a vida do paciente. Por exemplo, o cortisol previne efetivamente o choque ou a morte por anafilaxia, que, de outra forma, é muitas vezes fatal, como explicado no [Capítulo 35](#).

Efeito nas Células Sanguíneas e na Imunidade em Doenças Infecciosas. O cortisol reduz o número de eosinófilos e linfócitos no sangue; esse efeito começa alguns minutos após a injeção de cortisol e fica acentuado após algumas horas. De fato, o achado de linfocitopenia ou eosinopenia é um critério diagnóstico importante na superprodução de cortisol pelas adrenais.

Da mesma forma, a administração de grandes doses de cortisol provoca atrofia significativa de todos os tecidos linfoides do organismo, o que reduz sua produção de células T e de anticorpos. Como resultado, o nível da imunidade contra quase todos os invasores externos do organismo é reduzido. Essa redução pode, ocasionalmente, levar a infecções fulminantes e morte por doenças que, de outra forma, não seriam letais, como a tuberculose fulminante em pessoa cuja doença havia sido controlada antes. Contudo, a capacidade do cortisol e de outros glicocorticoides de suprimir a imunidade os torna agentes úteis na prevenção da rejeição imunológica de corações, rins e outros tecidos transplantados.

O cortisol aumenta a produção de hemácias por mecanismos desconhecidos. Quando as adrenais secretam cortisol em excesso, frequentemente ocorre policitemia, e, ao contrário, a interrupção de sua secreção, com muita frequência, resulta em anemia.

Mecanismo de Ação Celular do Cortisol

O cortisol, como outros hormônios esteroides, exerce inicialmente seus efeitos por interagir com receptores intracelulares nas células-alvo. Como o cortisol é lipossolúvel, pode se difundir facilmente através da membrana celular. Uma vez no interior da célula, o cortisol liga-se a seu receptor proteico no citoplasma, indo para o núcleo, e o complexo hormônio-receptor interage, então, com sequências regulatórias específicas do DNA, chamadas *elementos de resposta a glicocorticoides*, induzindo ou reprimindo a transcrição gênica. Outras proteínas celulares, chamadas *fatores de transcrição*, também são necessárias para que o complexo hormônio-receptor interaja apropriadamente com os elementos de resposta aos glicocorticoides.

Os glicocorticoides aumentam ou diminuem a transcrição de muitos genes, alterando a síntese de mRNA que gera as proteínas que medeiam seus múltiplos efeitos fisiológicos. Assim, a maior parte dos efeitos metabólicos do cortisol não é imediata, mas precisa de 45 a 60 minutos para que as proteínas sejam sintetizadas e de até muitas horas ou dias para que se desenvolva plenamente. Evidências recentes sugerem que os glicocorticoides, especialmente em altas concentrações, também podem exercer alguns *efeitos rápidos não genômicos* no transporte de íons através da membrana celular, contribuindo para seus efeitos terapêuticos.

REGULAÇÃO DA SECREÇÃO DE CORTISOL PELO HORMÔNIO ADRENOCORTICOTRÓPICO DA GLÂNDULA HIPÓFISE

O ACTH Estimula a Secreção de Cortisol. Diferentemente da secreção de aldosterona pela zona glomerulosa, que é controlada, em sua maior parte, pela ação direta do potássio e da angiotensina II nas células adrenocorticais, praticamente nenhum estímulo apresenta efeitos diretos de controle nas células adrenais secretoras de cortisol. Sua secreção é controlada quase inteiramente pelo ACTH secretado pela hipófise anterior. Esse hormônio, também chamado *corticotropina* ou *adrenocorticotropina*, também estimula a produção de androgênios adrenais.

Bioquímica do ACTH. O ACTH foi isolado em forma pura a partir da hipófise anterior. É um grande polipeptídeo, com cadeia de 39 aminoácidos. Um polipeptídeo menor, produto digerido do ACTH, com cadeia de 24 aminoácidos, tem todos os efeitos da molécula completa.

A Secreção de ACTH É Controlada pelo Fator Liberador de Corticotropina do Hipotálamo. Assim como outros hormônios hipofisários são controlados por fatores liberadores do hipotálamo, um importante fator liberador controla a secreção de ACTH. Ele é chamado *fator*

liberador de corticotropina (FLC). É secretado no plexo capilar primário do sistema portal hipofisário, na eminência mediana do hipotálamo e, então, transportado para a hipófise anterior, onde induz a secreção de ACTH. O FLC é um peptídeo composto por 41 aminoácidos. Os corpos celulares dos neurônios que secretam FLC se localizam, principalmente, no núcleo paraventricular do hipotálamo. Esse núcleo, por sua vez, recebe muitas conexões nervosas do sistema límbico e do tronco cerebral inferior.

A hipófise anterior pode secretar apenas quantidade diminuta de ACTH, na ausência do FLC. Ao contrário, a maioria das condições que causam altas concentrações secretoras de ACTH inicia a secreção por meio de sinais que se originam nas regiões prosencefálicas basais, incluindo o hipotálamo, sendo, então, transmitidos pelo FLC para a hipófise anterior.

O ACTH Ativa as Células Adrenocorticais para Produzir Esteroides pelo Aumento do AMPc. O principal efeito do ACTH nas células adrenocorticais é a ativação da *adenilil ciclase* na membrana celular. Essa ativação induz a formação de *AMPc* no citoplasma celular, atingindo seu efeito máximo em cerca de 3 minutos. O AMPc, por sua vez, ativa as enzimas intracelulares que causam a formação dos hormônios adrenocorticais. Esse é outro exemplo do AMPc como um sistema sinalizador de *segundo mensageiro*.

O mais importante de todos os estágios estimulados por ACTH no controle da secreção adrenocortical é a ativação da enzima *proteína cinase A*, que *causa a conversão inicial do colesterol em pregnenolona*. Essa é a “etapa limitante” da produção de todos os hormônios adrenocorticais, o que explica por que o ACTH é, normalmente, necessário para que qualquer hormônio adrenocortical seja formado. O estímulo em longo prazo do córtex adrenal pelo ACTH não apenas aumenta a atividade secretora, mas também provoca hipertrofia e proliferação das células adrenocorticais, especialmente nas zonas fasciculada e reticular, onde o cortisol e os androgênios são secretados.

O Estresse Fisiológico Aumenta a Secreção Adrenocortical e de ACTH. Conforme já ressaltado neste Capítulo, praticamente qualquer tipo de estresse físico ou mental pode levar, em poucos minutos, à secreção muito elevada de ACTH e, como consequência, de cortisol, que, frequentemente, aumenta em até 20 vezes. Esse efeito foi demonstrado pelas rápidas e intensas respostas secretoras adrenocorticais, após o trauma, como mostrado na [Figura 78-6](#).

Os estímulos dolorosos, causados por estresse físico ou lesões teciduais, são, de início, transmitidos centralmente por meio do tronco cerebral e, finalmente, para a eminência mediana do hipotálamo, como ilustrado na [Figura 78-7](#), onde o FLC é secretado para o sistema portal hipofisário. Em alguns minutos, toda a sequência de controle provoca a liberação de grandes quantidades de cortisol no sangue.

O estresse mental pode provocar elevação igualmente rápida da secreção de ACTH. Acredita-se que isso resulte do aumento da atividade no sistema límbico, especialmente na região da amígdala e hipocampo, que transmitem, então, sinais para o hipotálamo posteromedial.

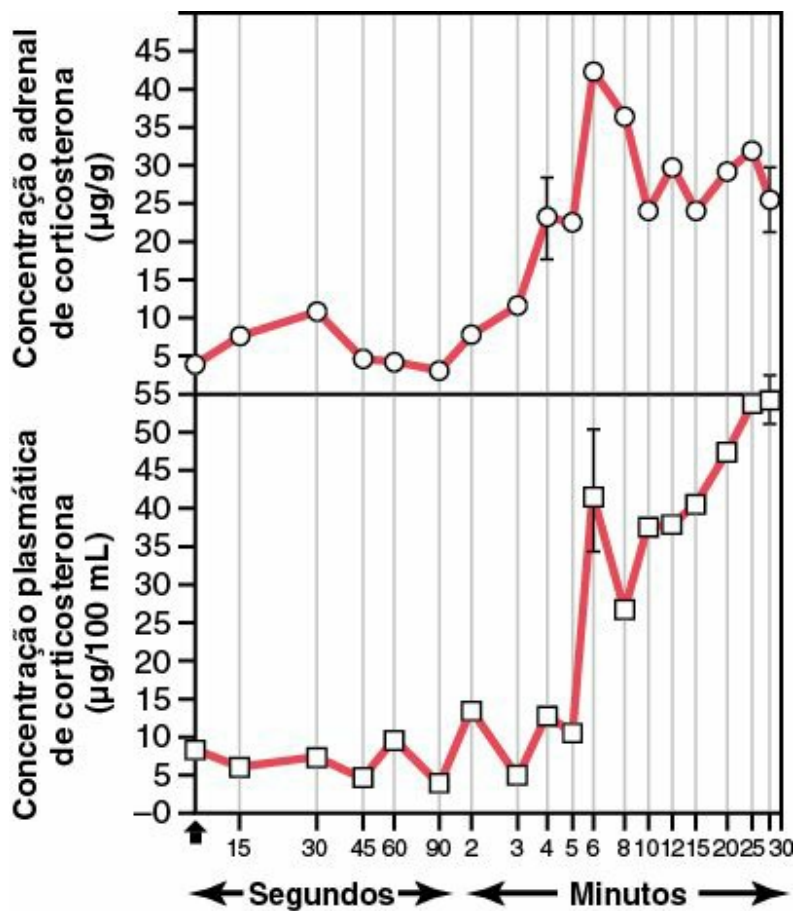


Figura 78-6. Reação rápida do córtex adrenal de um rato ao estresse causado pela fratura da tíbia e da fíbula no tempo zero. (No rato, é secretada corticosterona em vez de cortisol.)

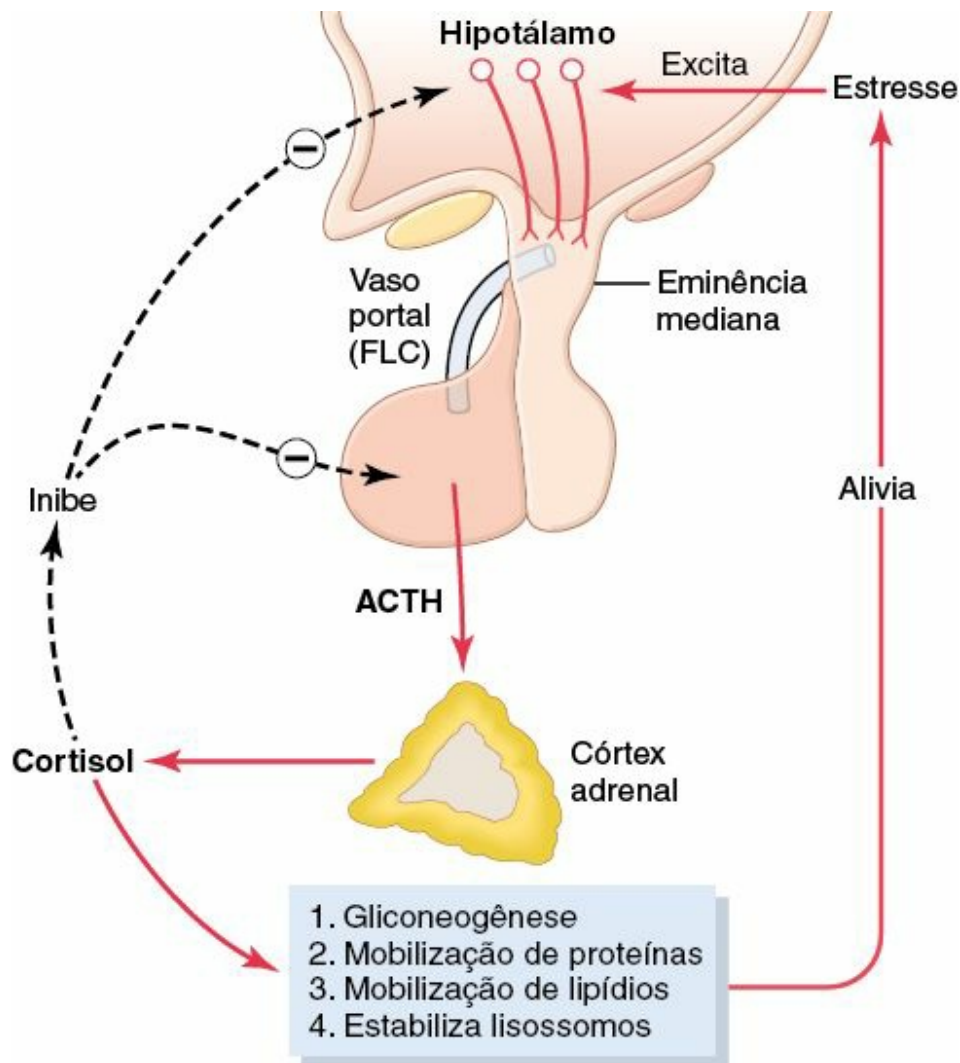


Figura 78-7. Mecanismo de regulação da secreção de glicocorticoides. ACTH, hormônio adrenocorticotrópico; FLC, fator liberador de corticotropina.

Efeito Inibitório do Cortisol no Hipotálamo e na Hipófise Anterior para Reduzir a Secreção de ACTH. O cortisol apresenta efeitos de *feedback* negativo direto (1) no hipotálamo, reduzindo a formação de FLC; e (2) na hipófise anterior, reduzindo a formação de ACTH. Ambos contribuem para a regulação da concentração plasmática de cortisol. Isto é, quando a concentração de cortisol fica muito elevada, os processos de *feedback* automaticamente reduzem o ACTH para o nível normal de controle.

Resumo do Sistema de Controle do Cortisol

A **Figura 78-7** mostra todo o sistema de controle da secreção de cortisol. O aspecto fundamental desse controle é a estimulação do hipotálamo por diferentes tipos de estresse. Esses estímulos ativam todo o sistema, provocando a rápida liberação de cortisol, que, por sua vez, inicia uma série de efeitos metabólicos, cujo objetivo é aliviar a natureza lesiva do estado de estresse.

Também existe o processo de *feedback* direto do cortisol no hipotálamo e na hipófise anterior, reduzindo a concentração de cortisol no plasma, nos momentos em que o organismo não está em

estado de estresse. Contudo, os estímulos de estresse são preponderantes; eles sempre podem se impor ao *feedback* inibitório direto do cortisol, provocando exacerbações periódicas de sua secreção em múltiplos momentos ao longo do dia (Figura 78-8), ou sua secreção prolongada em situações de estresse crônico.

Ritmo Circadiano da Secreção de Glicocorticoides. As intensidades secretoras do FLC, do ACTH e do cortisol são altas no início da manhã, mas baixas no final da noite, conforme mostrado na Figura 78-8; o nível plasmático de cortisol varia de um máximo de aproximadamente 20 mg/dL, uma hora antes do despertar pela manhã, até o mínimo de cerca de 5 mg/dL, por volta da meia-noite. Esse efeito resulta de uma alteração cíclica de 24 horas nos sinais do hipotálamo que provocam a secreção de cortisol. Quando a pessoa altera seus hábitos de sono, o ciclo se altera de modo correspondente. Portanto, as medidas dos níveis sanguíneos de cortisol somente são significativas quando expressadas em relação ao momento do ciclo em que foram feitas.

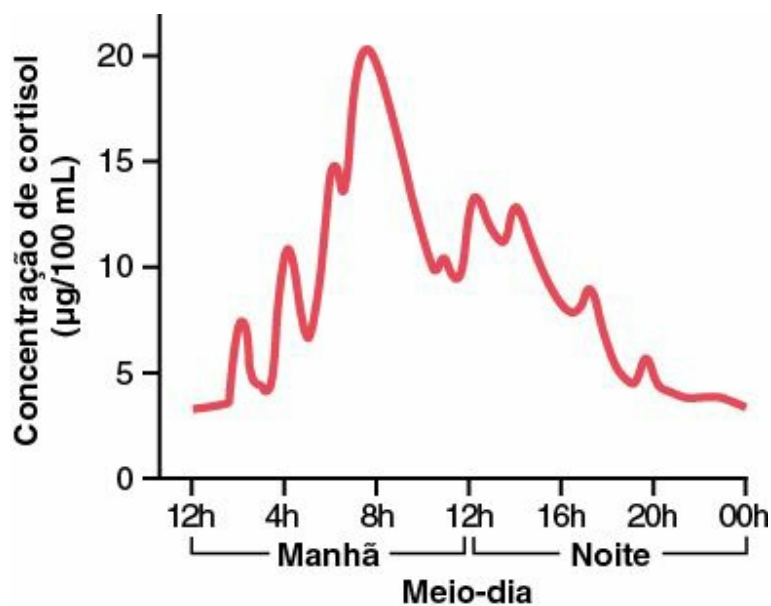


Figura 78-8. Padrão típico de concentração de cortisol durante o dia. Note as oscilações na secreção, assim como um surto secretor diário aproximadamente 1 hora antes do despertar pela manhã.

Síntese e Secreção de ACTH em Associação ao Hormônio Melanócito-estimulante, Lipotropina e Endorfina

Quando o ACTH é secretado pela hipófise anterior, diversos outros hormônios, com estruturas químicas semelhantes, são secretados simultaneamente. Isso ocorre porque o gene transcrito para formar a molécula de RNA que provoca a síntese de ACTH causa, inicialmente, a formação de uma proteína consideravelmente maior, um pré-pró-hormônio chamado de *pró-opiomelanocortina* (POMC), que é o precursor do ACTH e de vários outros peptídeos, incluindo o *hormônio melanócito-estimulante* (MSH), *b-lipotropina*, *b-endorfina* e alguns outros (Figura 78-9). Sob condições normais, a maioria desses hormônios não é secretada em quantidades suficientes pela hipófise para exercer efeito significativo no organismo, mas, quando a secreção de ACTH está elevada, como pode ocorrer nas pessoas com doença de Addison, a formação de alguns dos demais

hormônios derivados de POMC também pode aumentar.

O gene de POMC é ativamente transcrito em muitos tecidos, incluindo as células corticotróficas da hipófise anterior, neurônios POMC no núcleo arqueado do hipotálamo, células da derme e tecido linfóide. Em todos esses tipos celulares, POMC é processado, formando uma série de peptídeos menores. Os tipos precisos de produtos derivados de POMC em tecido específico dependem do tipo de enzimas de processamento presentes no tecido. Assim, células corticotróficas hipofisárias expressam o *pró-hormônio convertase 1* (PC1), mas não o PC2, resultando na produção de peptídeo N-terminal, peptídeo de junção, ACTH, b-endorfina e b-lipotropina. No hipotálamo, a expressão do PC2 leva à produção de a, b e g-MSH, mas não de ACTH. Como discutido no [Capítulo 72](#), o a-MSH, formado por neurônios do hipotálamo, desempenha importante papel na regulação do apetite.

Nos *melanócitos* localizados em abundância entre a derme e a epiderme, o MSH estimula a formação do pigmento negro *melanina* e o dispersa pela epiderme. A injeção de MSH em uma pessoa, durante 8 a 10 dias, pode escurecer consideravelmente a pele. O efeito é muito maior em pessoas que, geneticamente, possuem peles mais escuras que nas com peles claras.

Em alguns animais, um “lobo” intermediário da hipófise, chamado *pars intermedia*, é muito desenvolvido, localizando-se entre os lobos anterior e posterior. Esse lobo secreta quantidade especialmente grande de MSH. Além disso, essa secreção é controlada independentemente pelo hipotálamo, em resposta à quantidade de luz à qual o animal é exposto ou a outros fatores ambientais. Por exemplo, alguns animais árticos desenvolvem pelagem escurecida no verão, mas inteiramente branca no inverno.

O ACTH, por conter sequência de MSH, tem cerca de 1/30 do efeito estimulador de melanócitos do MSH. Além disso, como a quantidade de MSH puro, secretada no ser humano, é extremamente pequena, enquanto a de ACTH é grande, é provável que o ACTH seja normalmente mais importante que o MSH na determinação da quantidade de melanina na pele.

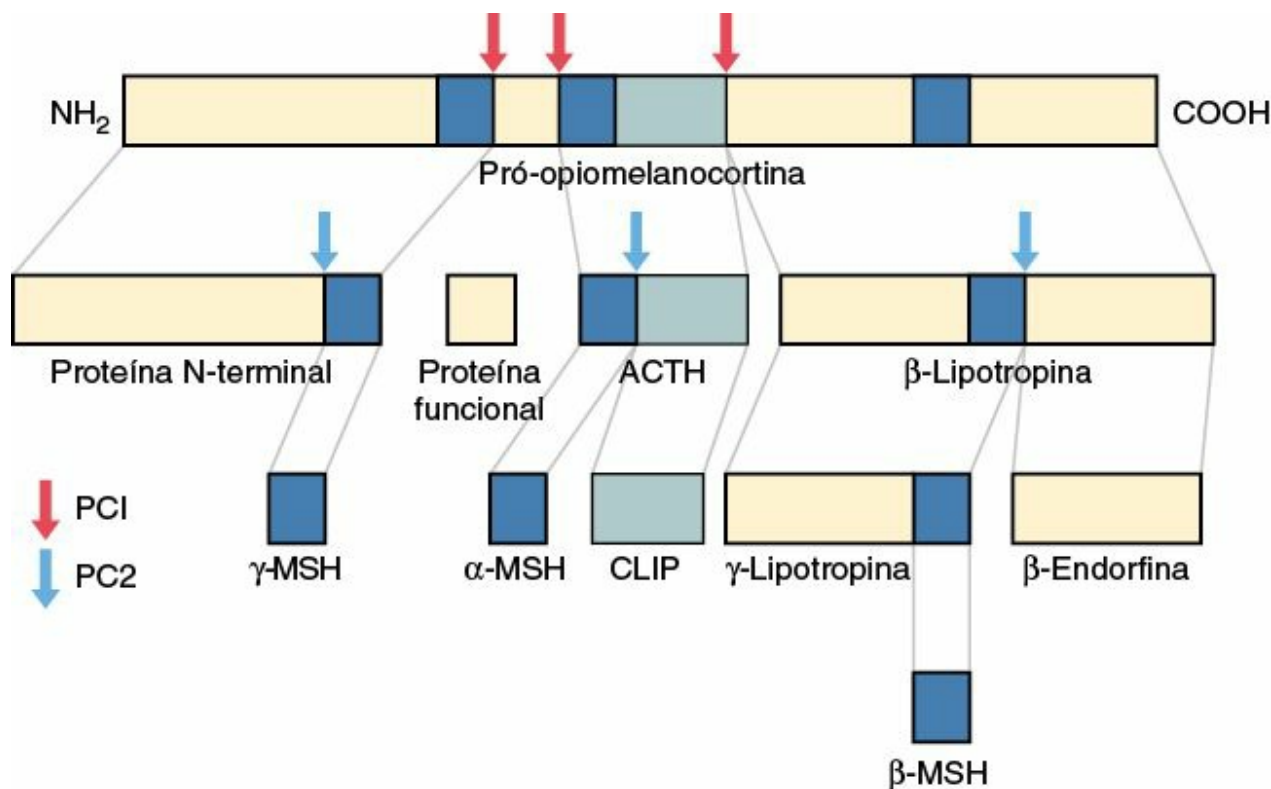


Figura 78-9. Processamento da pro-opiomelanocortina pelo pró-hormônio convertase 1 (PC1, setas vermelhas) e PC2 (setas azuis). A expressão tecidual específica dessas duas enzimas resulta em diferentes peptídeos produzidos em diversos tecidos. ACTH, hormônio adrenocorticotrófico; CLIP, peptídeo intermediário semelhante à corticotropina; MSH, hormônio melanócito-estimulante.

Androgênios Adrenais

Diversos hormônios sexuais masculinos moderadamente ativos, chamados *androgênios adrenais* (dos quais o mais importante é a *desidroepiandrosterona*), são continuamente secretados pelo córtex adrenal, especialmente durante a vida fetal, como discutido no [Capítulo 84](#). Além disso, progesterona e estrogênio, os hormônios sexuais femininos, são secretados em quantidades minúsculas.

Normalmente, os androgênios adrenais têm um efeito fraco em humanos. É possível que parte do desenvolvimento precoce dos órgãos sexuais masculinos resulte da secreção, na infância, dos androgênios adrenais. Eles também exercem efeitos leves em mulheres, não apenas antes da puberdade, mas também ao longo da vida. Uma boa parte do crescimento dos pelos pubianos e axilares, em mulheres, resulta da ação desses hormônios.

Em tecidos extra-adrenais, alguns dos androgênios adrenais são convertidos em testosterona, o principal hormônio sexual masculino, que, provavelmente, é responsável por grande parte de sua atividade androgênica. Os efeitos fisiológicos dos androgênios estão discutidos no [Capítulo 81](#), em relação à função sexual masculina.

Anormalidades da Secreção Adrenocortical

Hipoadrenalismo (Insuficiência Adrenal) — Doença de Addison

A doença de Addison resulta da incapacidade do córtex adrenal de produzir hormônios adrenocorticais suficientes, o que é, na maioria das vezes, causado por *atrofia primária ou lesão* do córtex adrenal. Em cerca de 80% dos casos, a atrofia é causada por autoimunidade contra o córtex. A hipofunção adrenal também é, frequentemente, causada por destruição tuberculosa das adrenais ou por invasão do córtex por câncer.

Em alguns casos, a insuficiência adrenal é secundária ao comprometimento da função da glândula hipófise, que apresenta falha na produção suficiente de ACTH. Quando a produção de ACTH é baixa, a produção de cortisol e

aldosterona diminuir, e, eventualmente, as glândulas adrenais podem atrofiar devido à falta de estímulo do ACTH. A insuficiência renal secundária é muito mais comum do que a doença de Addison, que, ocasionalmente, é chamada *insuficiência adrenal primária*. Nas seções seguintes, estão descritos os distúrbios observados na insuficiência adrenal severa.

Deficiência de Mineralocorticoides. A ausência de secreção de aldosterona reduz muito a reabsorção tubular renal de sódio e, conseqüentemente, permite que íons sódio, íons cloreto e água sejam eliminados em grande quantidade pela urina. O resultado final é uma grande redução do volume do líquido extracelular. Além disso, surgem hiponatremia, hipercalemia e acidose leve, devido à incapacidade da secreção de íons potássio e hidrogênio, em troca da reabsorção de sódio.

À medida que o líquido extracelular vai sendo depletado, o volume plasmático cai, a concentração de hemácias aumenta acentuadamente, o débito cardíaco e a pressão sanguínea diminuem, e o paciente morre por choque; o óbito, em geral, ocorre no paciente não tratado entre 4 dias e 2 semanas após a completa interrupção da secreção de mineralocorticoides.

Deficiência de Glicocorticoides. A perda da secreção de cortisol torna impossível aos pacientes com doença de Addison alcançar a normalização da concentração sanguínea de glicose entre as refeições, pois os pacientes não são capazes de sintetizar quantidades significativas de glicose pela gliconeogênese. Além disso, a falta de cortisol reduz a mobilização de proteínas e lipídios dos tecidos, deprimindo, assim, muitas outras funções metabólicas do organismo. Essa lentidão na mobilização de energia é um dos principais efeitos deletérios da ausência de cortisol. Mesmo quando existe disponibilidade de quantidades excessivas de glicose e de outros nutrientes, os músculos ficam fracos, indicando que os glicocorticoides são necessários para manter outras funções metabólicas dos tecidos, além do metabolismo energético.

A ausência de secreção adequada de cortisol torna as pessoas com doença de Addison muito suscetíveis aos efeitos deletérios dos diferentes tipos de estresse, de modo que até mesmo uma infecção respiratória leve pode levar à morte.

Pigmentação por Melanina. Outra característica da maioria dos pacientes com doença de Addison é a pigmentação por melanina das mucosas e da pele. Essa melanina não se deposita sempre de maneira uniforme, sendo, ocasionalmente, depositada em manchas, preferencialmente nas áreas de pele fina, como as mucosas dos lábios e os mamilos.

Acredita-se que a causa da deposição de melanina seja a seguinte: quando a secreção de cortisol é reduzida, o *feedback* negativo normal ao hipotálamo e hipófise anterior também é deprimido, permitindo, assim, uma secreção aumentada de ACTH e, simultaneamente, de grande quantidade de MSH. Provavelmente, a grande quantidade de ACTH provoca a maior parte do efeito de pigmentação porque pode estimular a formação de melanina pelos melanócitos, da mesma maneira que o MSH.

Tratamento de Pacientes com Doença de Addison. Um paciente com destruição adrenal total, que não seja tratado, morre em poucos dias ou semanas, devido a fraqueza e, em geral, choque circulatório. Entretanto, a pessoa pode viver por anos se uma pequena quantidade de mineralocorticoides e glicocorticoides for administrada diariamente.

Crise Addisoniana. Como descrito antes neste Capítulo, uma grande quantidade de glicocorticoides é, ocasionalmente, secretada em resposta a diferentes tipos de estresse físico ou mental. Em pessoas com doença de Addison, a secreção de glicocorticoides não aumenta durante o estresse. Assim, na ocorrência de diferentes tipos de trauma, doenças ou outros estresses, como cirurgias, a pessoa pode apresentar uma necessidade aguda de quantidades elevadas de glicocorticoides, devendo receber quantidade de glicocorticoides 10 vezes ou mais que o normal para prevenir a morte.

Essa necessidade crítica de glicocorticoides adicionais e a debilidade intensa associada aos momentos de estresse são chamadas *crise addisoniana*.

Hiperadrenalismo — Síndrome de Cushing

A hipersecreção pelo córtex adrenal causa uma cascata complexa de efeitos hormonais, chamada *síndrome de Cushing*. Muitas das anormalidades dessa síndrome se devem à quantidade anormal de cortisol, mas a secreção excessiva de androgênios também pode causar efeitos importantes. O hipercortisolismo pode ocorrer por múltiplas causas, incluindo (1) adenomas da hipófise anterior que secretam grande quantidade de ACTH, o que causa, então, hiperplasia adrenal e secreção excessiva de cortisol; (2) função anormal do hipotálamo, que resulta em altos níveis de hormônio liberador de corticotropina, que estimula a secreção de ACTH; (3) “secreção ectópica” de ACTH por tumor em alguma outra parte do corpo, como no carcinoma abdominal; e (4) adenomas do córtex adrenal. Quando a síndrome de Cushing é secundária à secreção excessiva de ACTH pela hipófise anterior, é chamada *doença de Cushing*.

A secreção excessiva de ACTH é a causa mais comum de síndrome de Cushing e se caracteriza por altos níveis plasmáticos de ACTH e cortisol. A superprodução primária de cortisol pelas adrenais é responsável por 20% a 25% dos casos clínicos de síndrome de Cushing, estando, em geral, associada aos níveis reduzidos de ACTH, devido à inibição por *feedback* da secreção de ACTH pela hipófise anterior, causada pelo cortisol.

A administração de grandes doses de dexametasona, um glicocorticoide sintético, pode ser usada para distinguir a síndrome de Cushing *dependente de ACTH* da *independente de ACTH*. Geralmente, doses baixas de dexametasona não suprimem a secreção de ACTH nos pacientes com superprodução de hormônio devido a um adenoma hipofisário secretor de ACTH ou por disfunção hipotalâmica-hipofisária. Ao aumentar a dose de dexametasona para níveis mais elevados, o ACTH acaba por ser suprimido na maioria dos pacientes com doença de Cushing. Ao contrário, pacientes com superprodução adrenal primária de cortisol (síndrome de Cushing independente de ACTH) geralmente apresentam níveis baixos ou indetectáveis de ACTH.

O teste da dexametasona, embora muito utilizado, pode, ocasionalmente, gerar um diagnóstico incorreto, porque alguns tumores hipofisários secretores de ACTH respondem à dexametasona com a supressão da secreção de ACTH. Além disso, os tumores malignos não hipofisários que produzem ACTH ectopicamente, como alguns carcinomas do pulmão, não respondem ao *feedback* negativo de glicocorticoides. Portanto, o teste da dexametasona é, em geral, considerado o primeiro passo no diagnóstico diferencial da síndrome de Cushing.

A síndrome de Cushing também pode ocorrer quando grandes doses de glicocorticoides são administradas durante longos períodos, por motivos terapêuticos. Por exemplo, pacientes com inflamação crônica, associada a doenças como artrite reumatoide, são frequentemente tratados com glicocorticoides e podem desenvolver alguns dos sintomas clínicos da síndrome de Cushing.

Uma característica especial da síndrome de Cushing é a mobilização de gordura da parte inferior do corpo e sua deposição concomitante nas regiões torácica e epigástrica, gerando aparência de giba de búfalo. A secreção excessiva de esteroides também produz aparência edematosa da face, e a potência androgênica de alguns dos hormônios, às vezes, causa acne e hirsutismo (crescimento excessivo dos pelos faciais). A aparência da face é, frequentemente, descrita como uma “lua cheia”, como demonstrado na paciente com síndrome de Cushing não tratada, no lado esquerdo da [Figura 78-10](#). Cerca de 80% dos pacientes apresentam hipertensão presumidamente devido aos leves efeitos mineralocorticoides do cortisol.



Figura 78-10. Uma pessoa com síndrome de Cushing antes (esquerda) e depois (direita) da adrenalectomia subtotal. (Cortesia do Dr. Leonard Posey.)

Efeitos no Metabolismo de Carboidratos e Proteínas

A abundância de cortisol secretado na síndrome de Cushing pode provocar aumento na concentração sanguínea de glicose, gerando, ocasionalmente, valores de até 200 mg/dL após as refeições — cerca de duas vezes o normal. Esse aumento resulta, principalmente, da elevação da gliconeogênese e da redução da utilização de glicose pelos tecidos.

Os efeitos dos glicocorticoides no catabolismo proteico são, frequentemente, intensos na síndrome de Cushing, acarretando grande redução das proteínas teciduais em todas as partes do corpo, com exceção do fígado; as proteínas plasmáticas também não são afetadas. A perda de proteínas musculares, em particular, causa fraqueza intensa. O bloqueio da síntese de proteínas nos tecidos linfóides leva à supressão do sistema imunológico, provocando a morte por infecções em muitos desses pacientes. Até mesmo as proteínas das fibras de colágeno no tecido subcutâneo são reduzidas, de modo que os tecidos subcutâneos se tornam frágeis, resultando em grandes *estrias arroxeadas* nos locais lesados. Além disso, a grande redução da deposição de proteínas nos ossos frequentemente provoca *osteoporose* intensa, com consequente fraqueza óssea.

Tratamento da Síndrome de Cushing. O tratamento da síndrome de Cushing consiste na remoção do tumor adrenal, se esta for sua causa, ou na redução da secreção de ACTH, se possível. Hipófises hipertrofiadas ou até mesmo pequenos tumores hipofisários que secretam ACTH em excesso podem, ocasionalmente, ser removidos por cirurgia ou destruídos por radiação. Fármacos que bloqueiam a esteroidogênese, tais como *metirapona*, *cetoconazol* e *aminoglutetimida*, ou que inibem a secreção de ACTH, como os *antagonistas da serotonina* e *inibidores da GABA-transaminase*, também podem ser usados quando a cirurgia é impraticável. Se a secreção de ACTH não puder ser facilmente reduzida, o único tratamento satisfatório é, em geral, a adrenalectomia bilateral parcial (ou até mesmo total), seguida pela administração de esteroides adrenais para compensar qualquer insuficiência que se desenvolva.

Aldosteronismo Primário (Síndrome de Conn)

Ocasionalmente, ocorre um pequeno tumor das células da zona glomerulosa que secreta grandes quantidades de aldosterona; a condição resultante é chamada “aldosteronismo primário” ou “síndrome de Conn”. Além disso, em alguns casos, o córtex adrenal hiperplásico secreta aldosterona em vez de cortisol. Os efeitos do excesso de aldosterona foram discutidos em detalhes anteriormente, neste Capítulo. Os efeitos mais importantes incluem hipocalemia, alcalose metabólica leve, ligeira redução do volume de líquido extracelular e sangue, aumento muito pequeno na concentração plasmática de sódio (geralmente maior que 4 a 6 mEq/L) e, quase sempre, hipertensão. Efeito especialmente interessante do aldosteronismo primário são os períodos ocasionais de paralisia muscular, causados pela hipocalemia. A paralisia é provocada por um efeito depressor da baixa concentração extracelular de potássio na transmissão de potenciais de ação pelas fibras nervosas, como explicado no [Capítulo 5](#).

Um dos critérios diagnósticos do aldosteronismo primário é a redução da concentração plasmática de renina. Isso resulta da supressão por *feedback* da secreção de renina causada pelo excesso de aldosterona ou líquido extracelular e da pressão arterial, resultantes do aldosteronismo. O tratamento do aldosteronismo primário pode incluir a remoção cirúrgica do tumor ou de quase todo o tecido adrenal, quando a causa é a hiperplasia. Outra opção de tratamento farmacológico é o antagonismo do receptor de mineralocorticoide com espironolactona ou eplerenona.

Síndrome Adrenogenital

Ocasionalmente, o tumor adrenocortical secreta quantidades excessivas de androgênios, causando intensos efeitos masculinizantes em todo o corpo. Se esse fenômeno ocorrer em mulher, ela desenvolverá características viris, incluindo o crescimento de barba, a masculinização da voz, ocasionalmente calvície se tiver o traço genético para essa condição, distribuição masculina dos pelos corporais e pubianos, o crescimento do clitóris, assemelhando-se a um pênis, e a deposição de proteínas na pele e especialmente nos músculos, gerando características masculinas típicas.

No homem pré-puberal, o tumor adrenal virilizante provoca as mesmas características que na mulher, além do rápido desenvolvimento dos órgãos sexuais masculinos, como mostrado na [Figura 78-11](#), que retrata um menino de 4 anos de idade com síndrome adrenogenital. No homem adulto, as características virilizantes da síndrome adrenogenital são geralmente obscurecidas pela virilização normal, causada pela testosterona secretada pelos testículos. É frequentemente difícil diagnosticar a síndrome adrenogenital no homem adulto. Nessa síndrome, a excreção urinária de 17-cetosteroides (derivados dos androgênios) pode ser de 10 a 15 vezes maior que o normal. Esse achado pode ser usado no diagnóstico da doença.

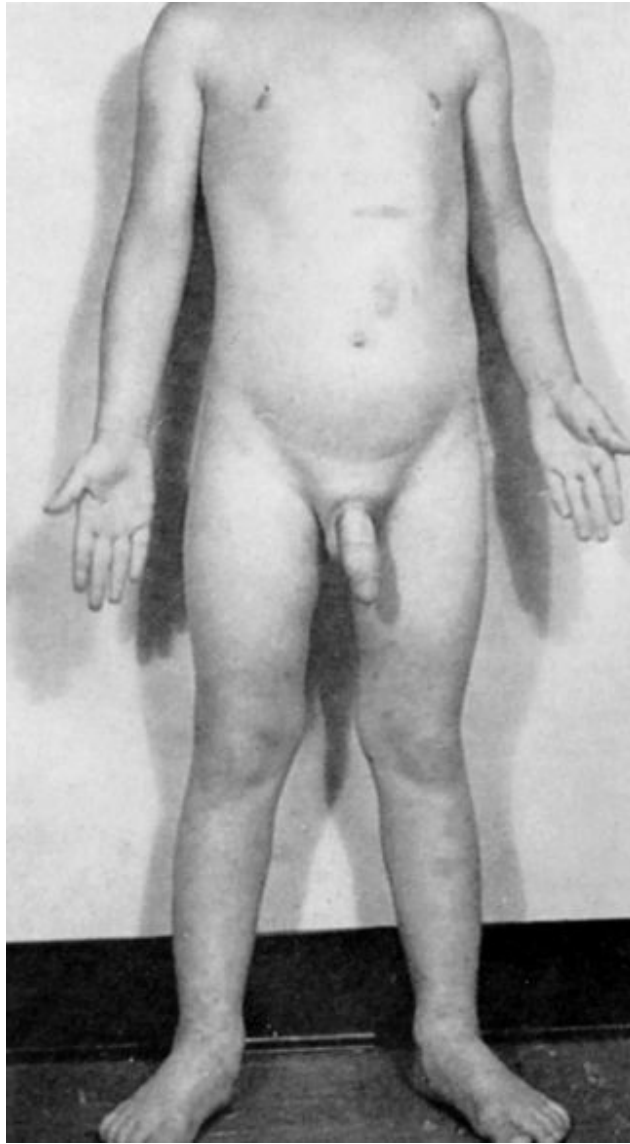


Figura 78-11. Síndrome adrenogenital em um menino de 4 anos de idade. (Cortesia do Dr. Leonard Posey.)

Bibliografia

Baker ME, Funder JW, Kattoula SR: Evolution of hormone selectivity in glucocorticoid and mineralocorticoid receptors. *J Steroid Biochem Mol Biol* 137:57, 2013.

Biller BM, Grossman AB, Stewart PM, et al: Treatment of adrenocorticotropin-dependent Cushing's syndrome: a consensus statement. *J Clin Endocrinol Metab* 93:2454, 2008.

Bornstein SR: Predisposing factors for adrenal insufficiency. *N Engl J Med* 360:2328, 2009.

Boscaro M, Arnaldi G: Approach to the patient with possible Cushing's syndrome. *J Clin Endocrinol Metab* 94:3121, 2009.

Chapman K, Holmes M, Seckl J. 11 β -hydroxysteroid dehydrogenases: intracellular gate-keepers of tissue glucocorticoid action. *Physiol Rev* 93:1139, 2013.

Charmandari E, Nicolaides NC, Chrousos GP: Adrenal insufficiency. *Lancet* 383:2152, 2014.

Feelders RA, Hofland LJ: Medical treatment of Cushing disease. *J Clin Endocrinol Metab* 98:425, 2013.

Fuller PJ: Adrenal diagnostics: an endocrinologist's perspective focused on hyperaldosteronism. *Clin Biochem Rev* 34:111, 2013.

Fuller PJ, Young MJ: Mechanisms of mineralocorticoid action. *Hypertension* 46:1227, 2005.

Funder JW: Aldosterone and the cardiovascular system: genomic and nongenomic effects. *Endocrinology* 147:5564, 2006.

Funder JW: The genetic basis of primary aldosteronism. *Curr Hypertens Rep* 14:120, 2012.

Gomez-Sanchez CE, Oki K: Minireview: potassium channels and aldosterone dysregulation: is primary aldosteronism a potassium channelopathy? *Endocrinology* 155:47, 2014.

Hall JE, Granger JP, Smith MJ Jr, Premen AJ: Role of renal hemodynamics and arterial pressure in aldosterone “escape.” *Hypertension* 6:1183, 1984.

Hammes SR, Levin ER: Minireview: recent advances in extranuclear steroid receptor actions. *Endocrinology* 152:4489, 2011.

Mazziotti G, Giustina A: Glucocorticoids and the regulation of growth hormone secretion. *Nat Rev Endocrinol* 9:265, 2013.

Pimenta E, Wolley M, Stowasser M: Adverse cardiovascular outcomes of corticosteroid excess. *Endocrinology* 153:5137, 2012.

Prague JK, May S, Whitelaw BC: Cushing’s syndrome. *BMJ* 346:f945, 2013.

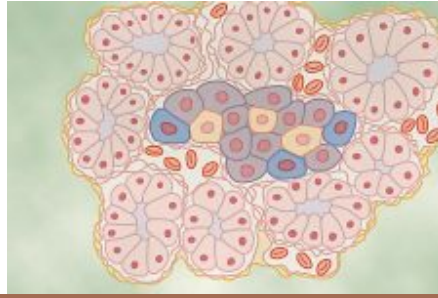
Spat A, Hunyady L: Control of aldosterone secretion: a model for convergence in cellular signaling pathways. *Physiol Rev* 84:489, 2004.

Speiser PW, White PC: Congenital adrenal hyperplasia. *N Engl J Med* 349:776, 2003.

Tritos NA, Biller BM: Advances in medical therapies for Cushing’s syndrome. *Discov Med* 13:171, 2012.

Vinson GP: The adrenal cortex and life. *Mol Cell Endocrinol* 300:2, 2009.

Wendler A, Albrecht C, Wehling M: Nongenomic actions of aldosterone and progesterone revisited. *Steroids* 77:1002, 2012.



CAPÍTULO 79

Insulina, Glucagon e Diabetes Melito

O pâncreas, além de suas funções digestivas, secreta dois hormônios importantes, *insulina* e *glucagon*, cruciais para a regulação normal do metabolismo da glicose, dos lipídios e das proteínas. Apesar de o pâncreas secretar outros hormônios, tais como *amilina*, *somatostatina* e *polipeptídeo pancreático*, suas funções não estão tão bem fundamentadas. A principal finalidade deste Capítulo é discutir os papéis fisiológicos da insulina e do glucagon e a fisiopatologia das doenças, especialmente do *diabetes melito*, causado por secreção ou atividade anormal desses hormônios.

Anatomia e Fisiologia do Pâncreas

O pâncreas é formado por dois tipos principais de tecido, como mostrado na [Figura 79-1](#): (1) os *ácinos*, que secretam o suco digestivo no duodeno; e (2) as *ilhotas de Langerhans*, que secretam insulina e glucagon diretamente no sangue. As secreções digestivas do pâncreas estão discutidas no [Capítulo 65](#).

O pâncreas humano tem entre 1 e 2 milhões de ilhotas de Langerhans. Cada ilhota tem cerca de 0,3 milímetro de diâmetro e se organiza em torno de pequenos capilares, nos quais suas células secretam seus hormônios. As ilhotas contêm três tipos celulares principais, as células *alfa*, *beta* e *delta*, distinguidas entre si, devido às suas características morfológicas e de coloração.

As células beta, que constituem aproximadamente 60% de todas as células das ilhotas, são encontradas sobretudo no centro de cada ilhota e secretam *insulina* e *amilina*, hormônio que é, com frequência, secretado em paralelo com a insulina, apesar de sua função ainda não estar bem esclarecida. As células alfa, em torno de 25% do total, secretam *glucagon*. E as células delta, cerca de 10% do total, secretam *somatostatina*. Além disso, pelo menos outro tipo celular, a *célula PP*, está presente em pequena quantidade nas ilhotas e secreta hormônio de função incerta, chamado *polipeptídeo pancreático*.

As inter-relações estreitas entre esses tipos celulares nas ilhotas de Langerhans possibilitam a comunicação intercelular e o controle direto da secreção de alguns dos hormônios por outros hormônios. Por exemplo, a insulina inibe a secreção de glucagon, a amilina inibe a secreção de insulina, e a somatostatina inibe a secreção tanto de insulina como de glucagon.

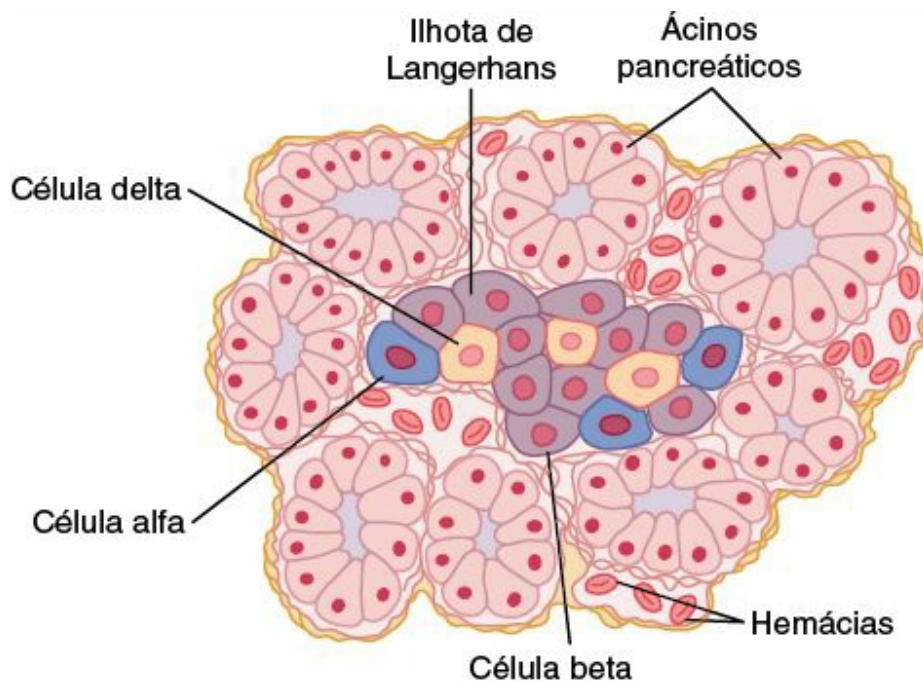


Figura 79-1. Anatomia fisiológica de uma ilhota de Langerhans no pâncreas.

A INSULINA E SEUS EFEITOS METABÓLICOS

A insulina foi isolada pela primeira vez no pâncreas em 1922, por Banting e Best, e praticamente da noite para o dia a perspectiva para o paciente com diabetes grave mudou de declínio rápido e morte para a de pessoa praticamente normal. Historicamente, a insulina foi associada ao “açúcar no sangue”, mas, na verdade, ela apresenta efeitos profundos no metabolismo dos carboidratos. Mesmo assim, são as anormalidades do metabolismo das gorduras que provocam condições, tais como a acidose e arteriosclerose, causas usuais de morbidade e morte nos pacientes diabéticos. Além disso, nos pacientes portadores de diabetes prolongado sem tratamento, a redução da capacidade de sintetizar proteínas leva ao consumo de tecidos, assim como a muitos distúrbios celulares funcionais. Consequentemente, é claro que a insulina afeta o metabolismo de lipídios e proteínas quase tanto como o metabolismo dos carboidratos.

A INSULINA É UM HORMÔNIO ASSOCIADO À ABUNDÂNCIA DE ENERGIA

À medida que discutirmos a insulina nas próximas poucas páginas, ficará evidente que a secreção de insulina está associada à abundância de energia, ou seja, quando existe grande abundância de alimentos muito energéticos na dieta, em especial quantidades excessivas de carboidratos, a secreção aumenta. Por sua vez, a insulina desempenha um papel importante no armazenamento do excesso de energia. No caso de excesso de carboidratos, a insulina faz com que sejam armazenados sob a forma de glicogênio, principalmente no fígado e nos músculos. Além disso, todo o excesso de carboidrato

que não pode ser armazenado na forma de glicogênio é convertido sob o estímulo da insulina em gordura e armazenado no tecido adiposo. No caso das proteínas, a insulina exerce efeito direto na promoção da captação de aminoácidos pelas células e na sua conversão em proteína. Além disso, ela inibe o catabolismo das proteínas que já se encontram nas células.

QUÍMICA E SÍNTESE DA INSULINA

A insulina é uma proteína pequena. A insulina humana, que tem peso molecular de 5.808, é formada por duas cadeias de aminoácidos, como vemos na [Figura 79-2](#), conectadas por meio de ligações dissulfeto. Quando as duas cadeias de aminoácidos se separam, a atividade funcional da molécula de insulina desaparece.

A insulina é sintetizada nas células beta pelo modo usual como as proteínas são sintetizadas, como explicado no [Capítulo 3](#), começando com a tradução do mRNA da insulina por meio dos ribossomos ligados ao retículo endoplasmático para formar uma *pré-proinsulina*. Essa pré-proinsulina inicial apresenta peso molecular em torno de 11.500, sendo então clivada no retículo endoplasmático, para formar a *proinsulina*, com peso molecular de aproximadamente 9.000, e consiste em três cadeias de peptídeos, A, B e C. A maior parte da proinsulina é novamente clivada no aparelho de Golgi, para formar insulina composta pelas cadeias A e B, conectadas por ligações dissulfeto e peptídeo cadeia C, denominado *peptídeo conector* (*peptídeo C*). A insulina e o peptídeo C são revestidos nos grânulos secretores e secretados em quantidades equimolares. Aproximadamente 5% a 10% do produto final secretado se encontram ainda sob a forma de proinsulina.

A proinsulina e o peptídeo C não têm, virtualmente, atividade insulínica. Porém, o peptídeo C se liga à estrutura da membrana, mais provavelmente um receptor da membrana acoplado à proteína G e elicita a ativação de, ao menos, dois sistemas enzimáticos, sódio-potássio adenosina trifosfatase e óxido nítrico sintetase endotelial. Apesar de ambas as enzimas terem múltiplas funções fisiológicas, a importância do peptídeo C na regulação dessas enzimas ainda é incerta.

Os níveis de peptídeo C podem ser determinados por radioimunoensaio nos pacientes diabéticos tratados com insulina, para determinar quanto de sua insulina natural ainda está sendo produzida. Pacientes com diabetes do tipo 1, incapazes de produzir insulina, têm normalmente níveis substancialmente diminuídos de peptídeo C.

Quando a insulina é secretada na corrente sanguínea, ela circula quase inteiramente em sua forma livre. Uma vez que a sua meia-vida plasmática é de, aproximadamente, apenas 6 minutos, assim ela é, na sua maior parte, eliminada da circulação dentro de 10 a 15 minutos. Com exceção da porção da insulina que se liga aos receptores nas células-alvo, o restante é degradado pela enzima *insulinase*, em sua maior parte no fígado e em menor quantidade nos rins e músculos e, menos ainda, na maioria dos outros tecidos. Essa rápida remoção do plasma é importante, porque, às vezes, sua pronta

desativação bem como sua ativação são fundamentais para o controle das funções da insulina.

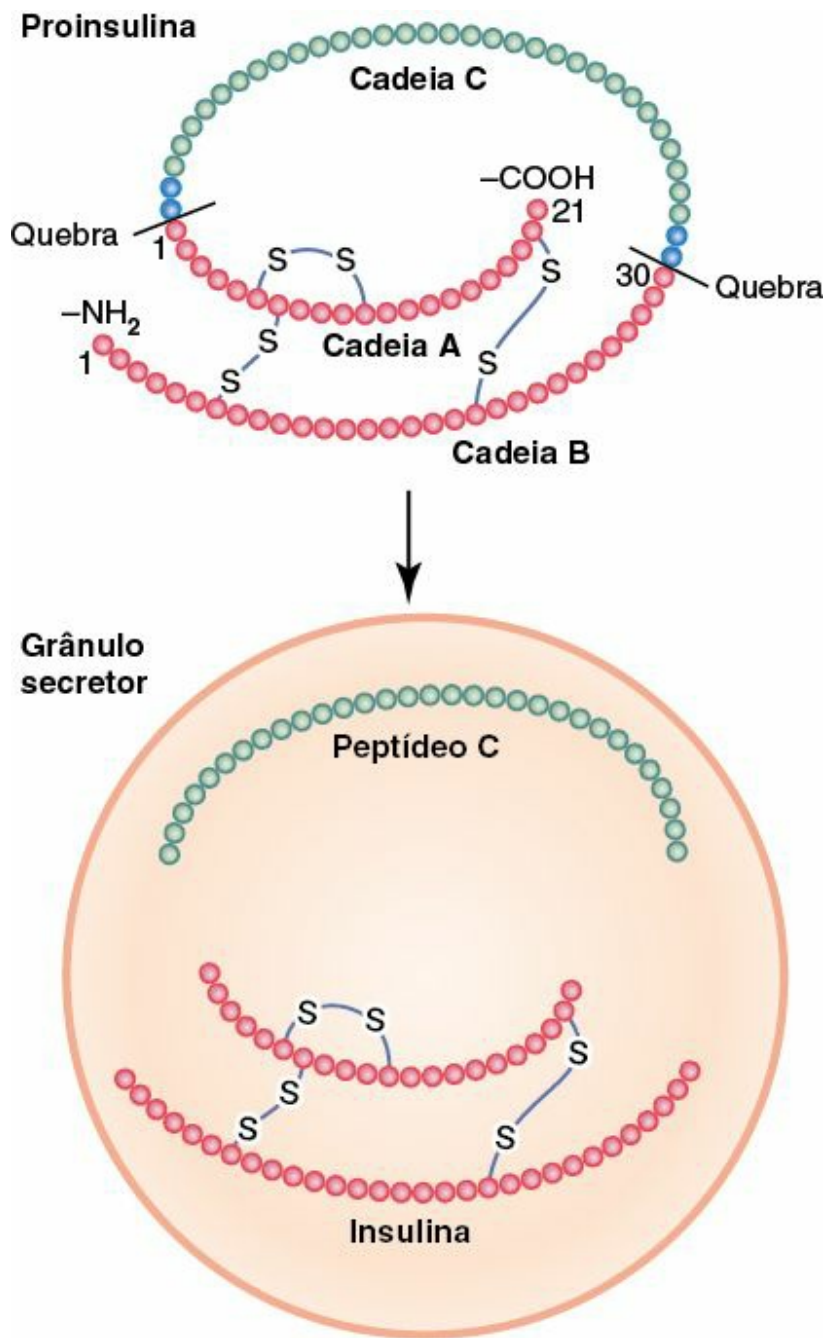


Figura 79-2. Esquema da molécula de proinsulina humana, que é quebrada no complexo de Golgi das células pancreáticas beta para formar o peptídeo conector (*peptídeo C*) e insulina, que é composta por cadeias A e B, conectadas por pontes de dissulfeto. O peptídeo C e a insulina são armazenados em grânulos e secretados em quantidades equimolares, com uma pequena quantidade de proinsulina.

ATIVAÇÃO DOS RECEPTORES DAS CÉLULAS-ALVO PELA INSULINA E OS EFEITOS CELULARES RESULTANTES

Para começar a exercer seus efeitos nas células-alvo, a insulina, em primeiro lugar, liga-se e ativa um receptor proteico de membrana, com peso molecular em torno de 300.000 (Figura 79-3). É o receptor ativado que causa os efeitos subsequentes.

O receptor de insulina é a combinação de quatro subunidades que se mantêm unidas por meio de

ligações dissulfeto: *duas subunidades alfa*, que se situam inteiramente do lado externo da membrana celular e *duas subunidades beta*, que penetram através da membrana, projetando-se no citoplasma celular. A insulina se acopla às subunidades alfa do lado externo da célula, mas, devido às ligações com as subunidades beta, as porções das subunidades beta que se projetam para o interior da célula são autofosforiladas. Assim, o receptor de insulina é exemplo de um *receptor ligado à enzima*, discutido no [Capítulo 75](#). A autofosforilação das subunidades beta do receptor ativa uma *tirosina cinase* local, que, por sua vez, causa fosforilação de diversas outras enzimas intracelulares, inclusive do grupo chamado *substratos do receptor de insulina (IRS)*. Tipos diferentes de IRS (p. ex., IRS-1, IRS-2 e IRS-3) são expressos nos diferentes tecidos. O efeito global é a ativação de algumas enzimas e, ao mesmo tempo, a inativação de outras. Dessa maneira, a insulina dirige a maquinaria metabólica intracelular, de modo a produzir os efeitos desejados no metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. Os principais efeitos finais da estimulação da insulina são os seguintes:

1. Em segundos depois que a insulina se acopla a seus receptores de membrana, as membranas de cerca de 80% das células do organismo aumentam acentuadamente sua captação de glicose. Isso ocorre, de modo especial, nas células musculares e adiposas, mas *não na maioria dos neurônios do encéfalo*. A glicose transportada para as células é imediatamente fosforilada e se transforma em substrato para todas as funções metabólicas usuais dos carboidratos. Acredita-se que o transporte aumentado da glicose resulte da translocação de múltiplas vesículas intracelulares para as membranas celulares: essas vesículas contêm múltiplas moléculas de proteínas transportadoras de glicose, que se acoplam à membrana celular e facilitam a captação da glicose nas células. Quando a insulina não está mais disponível, essas vesículas se separam da membrana celular em período de 3 a 5 minutos e retornam para o interior da célula para serem utilizadas repetidamente, conforme necessário.
2. A membrana celular fica mais permeável a muitos dos aminoácidos, a íons potássio e fosfato, levando a aumento do transporte dessas substâncias para a célula.
3. Efeitos mais lentos ocorrem durante os 10 a 15 minutos seguintes, para modificar os níveis de atividade de muitas das enzimas metabólicas intracelulares. Esses efeitos resultam, principalmente, da alteração do estado de fosforilação das enzimas.
4. Efeitos ainda mais lentos continuam a ocorrer horas e até mesmo dias depois. Eles resultam da variação da velocidade de tradução dos RNAs mensageiros nos ribossomos, para formar novas proteínas e de efeitos ainda mais lentos devido à variação da transcrição do DNA no núcleo celular. Dessa maneira, a insulina remodela muito da maquinaria enzimática celular até atingir alguns dos seus efeitos metabólicos.

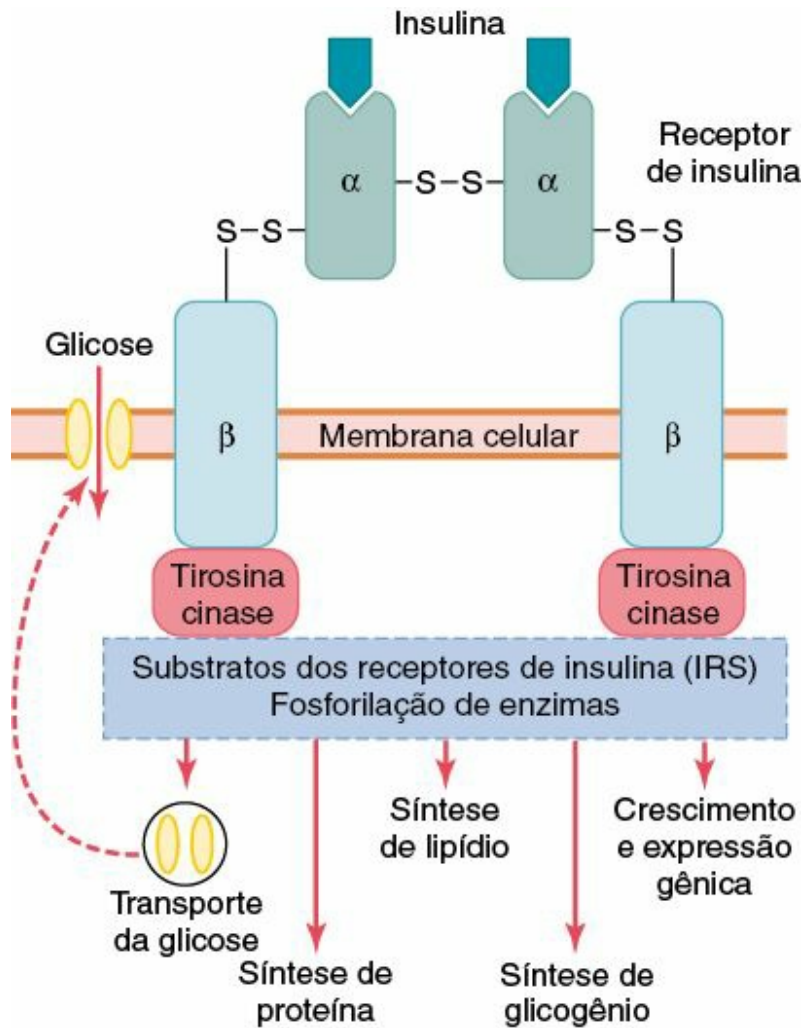


Figura 79-3. Esquematização do receptor de insulina. A insulina se liga à subunidade α de seu receptor, o que provoca a autofosforilação do receptor da subunidade β , que, por sua vez, induz a atividade da tirosina cinase. A atividade da tirosina cinase do receptor inicia uma cascata de fosforilação celular, que aumenta ou diminui a atividade das enzimas, incluindo os substratos dos receptores de insulina que medeiam os efeitos da insulina em glicose, lipídios e metabolismo proteico. Por exemplo, os transportadores de glicose são translocados para a membrana celular, para facilitar a entrada da glicose na célula.

EFEITO DA INSULINA NO METABOLISMO DOS CARBOIDRATOS

Imediatamente após uma refeição rica em carboidratos, a glicose absorvida para o sangue causa secreção rápida de insulina, que é discutida em detalhes adiante, neste Capítulo. A insulina, por sua vez, faz a pronta captação, armazenamento e utilização da glicose por quase todos os tecidos do organismo, mas em especial pelos músculos, tecido adiposo e fígado.

A Insulina Promove a Captação e o Metabolismo da Glicose nos Músculos

Durante grande parte do dia, o tecido muscular depende não somente da glicose como fonte de energia, mas também dos ácidos graxos. O principal motivo dessa dependência de ácidos graxos consiste no fato de que a *membrana muscular em repouso* só é ligeiramente permeável à glicose,